

Pierwsze kroki w **Power BI**

Wydanie II

Kompletny przewodnik
po praktycznej analityce biznesowej

Greg Deckler

Helion 



Tytuł oryginału: Learn Power BI: A comprehensive, step-by-step guide for beginners
to learn real-world business intelligence, 2nd Edition

Tłumaczenie: Tomasz Walczak

ISBN: 978-83-283-9867-2

Copyright © Packt Publishing 2022. First published in the English language under the title
‘Learn Power BI – Second Edition’ – (9781801811958)

Polish edition copyright © 2023 by Helion S.A.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by
any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information
storage retrieval system, without permission from the Publisher.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiegokolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym
lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi
bądź towarowymi ich właścicieli.

Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były
kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie,
ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich.
Autor oraz wydawca nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne
szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.

Drogi Czytelniku!

Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres

https://helion.pl/user/opinie/piekr2_ebook

Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.

Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem:

<https://ftp.helion.pl/przyklady/piekr2.zip>

Helion S.A.

ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice

tel. 32 230 98 63

e-mail: helion@helion.pl

WWW: <https://helion.pl> (księgarnia internetowa, katalog książek)

- [Poleć książkę na Facebook.com](#)
- [Kup w wersji papierowej](#)
- [Oceń książkę](#)

- [Księgarnia internetowa](#)
- [Lubię to! » Nasza społeczność](#)

Spis treści

O autorze	11
O recenzencie	12
Przedmowa	13
Część I. Podstawy	19
Rozdział 1. Wprowadzenie do analityki biznesowej i platformy Power BI	21
Przegląd najważniejszych zagadnień z obszaru analityki biznesowej	22
Dziedzina	22
Dane	23
Model	25
Analizy	27
Wizualizacja	28
Odkrywanie ekosystemu Power BI	29
Podstawowe narzędzia specyficzne dla Power BI	30
Podstawowe narzędzia niespecyficzne dla Power BI	30
Niepodstawowe narzędzia specyficzne dla Power BI	31
Natywnie zintegrowane rozwiązania Microsoftu	32
Rozszerzony ekosystem Power BI	33
Wybór właściwej licencji platformy Power BI	34
Zasoby współdzielone	34
Zasoby dedykowane	36
Wprowadzenie do aplikacji Power BI Desktop i usługi Power BI	38
Power BI Desktop	38
Usługa Power BI	39

Podsumowanie	41
Pytania	41
Dalsza lektura	41

Rozdział 2. Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI **42**

Planowanie projektów z obszaru analityki biznesowej w Power BI	42
Identyfikowanie interesariuszy, celów i wymagań	43
Pozyskiwanie potrzebnych zasobów	46
Odkrywanie niezbędnych źródeł danych	48
Projektowanie modelu danych	49
Planowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych	51
Omówienie przykładowego scenariusza	52
Wprowadzenie	52
Identyfikowanie interesariuszy, celów i wymagań	52
Pozyskiwanie potrzebnych zasobów	54
Odkrywanie potrzebnych źródeł danych	54
Projektowanie modelu danych	54
Planowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych	55
Podsumowanie	56
Pytania	56
Dalsza lektura	56

Część II. Aplikacja Power BI Desktop **57**

Rozdział 3. Rozpoczynanie pracy z Power BI Desktop **59**

Wymagania techniczne	59
Pobieranie i uruchamianie aplikacji Power BI Desktop	60
Pobieranie aplikacji Power BI Desktop	60
Uruchamianie aplikacji Power BI Desktop	62
Przegląd aplikacji Power BI Desktop	63
Nagłówki	64
Widoki	64
Panele	64
Płótno	65
Tapeta	65
Strony	65
Stopka	65
Wstążka	66
Pasek formuły	67
Generowanie danych	68
Tworzenie obliczanej tabeli	68
Tworzenie kolumn obliczanych	69
Formatowanie kolumn	71
Tworzenie wizualizacji	73
Tworzenie pierwszej wizualizacji	73
Formatowanie wizualizacji	75
Dodawanie analiz do wizualizacji	77

Tworzenie i używanie fragmentatora	77
Tworzenie kolejnych wizualizacji	80
Modyfikowanie interakcji między elementami wizualnymi	83
Podsumowanie	86
Pytania	86
Dalsza lektura	87
Rozdział 4. Łączenie się z danymi i ich przekształcanie	88
Wymagania techniczne	88
Pobieranie danych	89
Tworzenie pierwszego zapytania	89
Pobieranie dodatkowych danych	92
Przekształcanie danych	95
Wprowadzenie do edytora Power Query	95
Przekształcanie danych dotyczących celów i prognoz	97
Przekształcanie danych w zapytaniach Ludzie, Zadania i Styczeń	102
Scalanie, kopiowanie i dołączanie zapytań	104
Scalanie zapytań	105
Rozwijanie tabel	107
Blokowanie ładowania zapytań	107
Kopiowanie zapytań	108
Zmiana źródła danych	109
Dołączanie zapytań	110
Sprawdzanie poprawności danych i ich wczytywanie	112
Porządkowanie zapytań	113
Sprawdzanie jakości, rozkładu i profili danych z kolumn	114
Wczytywanie danych	115
Podsumowanie	116
Pytania	117
Dalsza lektura	117
Rozdział 5. Tworzenie modeli danych i obliczenia	118
Wymagania techniczne	118
Tworzenie modelu danych	119
Omówienie widoku Model	119
Modyfikowanie układu	120
Tworzenie i poznawanie relacji	121
Przegląd modelu danych	126
Tworzenie obliczeń	127
Obliczane kolumny	127
Miary	133
Sprawdzanie obliczeń i rozwiązywanie problemów	140
Przypadki brzegowe	140
Podział danych	142
Grupowanie	144
Podsumowanie	146
Pytania	146
Dalsza lektura	147

Rozdział 6. Odkrywanie wniosków	148
Wymagania techniczne	148
Segmentacja danych	149
Tworzenie grup	149
Tworzenie hierarchii	151
Zabezpieczenia RLS	153
Przyciski	159
Pytania i odpowiedzi	162
Zakładki	168
Zaawansowane techniki analiz	173
Mechanizmy analizowania i podsumowywania	174
Filtrowanie „najlepsze n”	176
Mierniki i kluczowe wskaźniki wydajności	177
Parametry typu „co, jeżeli”	178
Formatowanie warunkowe	180
Szybkie miary	181
Strony z etykietkami	183
Kluczowe elementy mające wpływ	184
Podsumowanie	186
Pytania	186
Dalsza lektura	187
Rozdział 7. Tworzenie raportu końcowego	188
Wymagania techniczne	188
Przygotowywanie raportu końcowego	189
Planowanie raportu końcowego	189
Porządkowanie raportu	190
Stosowanie motywu	190
Tworzenie szablonu strony	191
Synchronizowanie fragmentatorów	200
Dostosowywanie kalendarza	201
Dodawanie filtrów na poziomie raportu	202
Tworzenie stron raportu końcowego	203
Tworzenie strony Podsumowanie dla zarządu	203
Tworzenie strony dla menedżerów działów	206
Tworzenie strony dla menedżerów filii	209
Tworzenie strony Szczegółowe zestawienie godzin	212
Tworzenie strony Szczegółowe dane o pracownikach	216
Tworzenie strony Wprowadzenie	219
Dopracowywanie raportu	220
Testy	220
Porządkowanie stron	221
Podsumowanie	222
Pytania	222
Dalsza lektura	223

Część III. Usługa Power BI**225****Rozdział 8. Publikowanie i udostępnianie****227**

Wymagania techniczne	227
Zakładanie konta	228
Office 365	228
Wersja próbna platformy Power BI	228
Wprowadzenie do usługi	229
Przegląd usługi	229
Nagłówek	229
Panel nawigacji	231
Płótno	233
Publikowanie i udostępnianie	233
Tworzenie obszaru roboczego	233
Publikowanie	234
Udostępnianie	238
Podsumowanie	241
Pytania	241
Dalsza lektura	242

Rozdział 9. Używanie raportów w usłudze Power BI**243**

Wymagania techniczne	243
Wyświetlanie i używanie raportów	244
Menu Plik	244
Menu Eksportuj	254
Udostępnij	256
Czat w aplikacji Teams	258
Subskrybuj	259
Wielokropek (...)	261
Resetuj	262
Zakładki	262
Widok	264
Odśwież wizualizację	265
Komentarz	265
Dodaj do ulubionych	267
Edytowanie i tworzenie raportów	267
Edytowanie raportów	267
Tworzenie raportu	269
Podsumowanie	270
Pytania	271
Dalsza lektura	271

Rozdział 10. Pulpity nawigacyjne, aplikacje, metryki i zabezpieczenia**273**

Wymagania techniczne	273
Pulpity nawigacyjne	274
Tworzenie pulpitu nawigacyjnego	274
Praca z pulpitemi nawigacyjnymi	276
Praca z kafelkami	281

Tworzenie i używanie aplikacji	283
Tworzenie aplikacji	284
Pobieranie i używanie aplikacji	288
Praca z metrykami	289
Tworzenie kart wyników i metryk	289
Używanie kart wyników i metryk	291
Zabezpieczenia i uprawnienia	293
Uprawnienia do obszaru roboczego	293
Uprawnienia do aplikacji	295
Uprawnienia do obiektów	295
Zabezpieczenia RLS	297
Podsumowanie	299
Pytania	299
Dalsza lektura	300

Rozdział 11. Odświeżanie treści **301**

Wymagania techniczne	301
Instalowanie i używanie bram danych	302
Pobieranie i instalowanie bramy danych	303
Uruchamianie bramy danych	308
Konfigurowanie bramy danych	310
Zarządzanie bramą danych	312
Odświeżanie zestawów danych	316
Planowanie odświeżania	316
Podsumowanie	323
Pytania	323
Dalsza lektura	323

Część IV. Dalsze kroki **325**

Rozdział 12. Wdrażanie usługi Power BI, zarządzanie nią i wprowadzanie jej w organizację **327**

Wymagania techniczne	328
Modele użytkowania	328
Anarchia	328
Model scentralizowany	329
Model rozproszony	330
Nadrzędne zbiory danych	332
Modele hybrydowe	333
Zarządzanie i administracja platformą Power BI	333
Ustawienia dzierżawy	335
Wdrażanie materiałów w usłudze Power BI	349
Wprowadzanie usługi Power BI w organizację	352
Strategie wprowadzania	353
Podsumowanie	354
Pytania	354
Dalsza lektura	355

Rozdział 13. Wykorzystanie wiedzy w praktyce	356
Wymagania techniczne	356
Możliwości w branży analityki biznesowej	356
Rodzaje stanowisk i ról w branży analityki biznesowej	357
Zmienianie stanowiska i rozwój kariery	367
Możliwości zatrudnienia i rozwoju kariery	368
Strategie szukania pracy	370
Wskazówki dotyczące rozmowy rekrutacyjnej	372
Negocjowanie benefitów i wynagrodzenia	374
Dalsza droga	378
Podsumowanie	379
Pytania	380
Dalsza lektura	380
Skorowidz	383

O autorze

Greg Deckler posiada tytuł Microsoft MVP for Data Platform i jest aktywnym członkiem społeczności informatycznej w Columbus w stanie Ohio, gdzie założył grupę CAMLPUG (ang. *Columbus Azure ML and Power BI User Group*). Występował też na wielu konferencjach i wydarzeniach w całym kraju. Jest aktywnym blogerem i członkiem społeczności. Chętnie pomaga nowym użytkownikom usługi Power BI, aktywnie uczestniczy w życiu społeczności skupionej wokół tego narzędzia, jest autorem ponad 180 wpisów w galerii Power BI Quick Measures Gallery i ponad 5000 odpowiedzi na pytania użytkowników. Greg jest wiceprezesem ds. usług chmurowych w regionalnej firmie konsultingowej Fusion Alliance, gdzie pomaga klientom w budowaniu przewagi konkurencyjnej dzięki chmurze i rozwiązaniom chmurowym, takim jak Power BI.

Dziękuję mojemu synowi Rocketowi, mamie Sandy i Pam Hagely, a także — za wsparcie — całej społeczności skupionej wokół usługi Power BI. Oto najważniejsze z tych osób: Pragati Jain, Pat Mahoney, Miguel Felix, Imke Feldman, Parvinder Chana, Paul Brown, Marco Russo, Ed Hansberry, Allison Kennedy, Tom Martens, Gilbert Quevauwilliers, Konstantinos Ioannou, Fowmy Abdulmuttalib, Matt Allington, Mike Carlo, Seth Bauer i Phil Seamark. A oto osoby, którym składam specjalne podziękowania: Doug Brown, Tom Wood, Tom Campbell, Rick Mariotti, David LeVine, Megan Koontz, Kishan Wanigasingha, Ishara Guruge, Sajith Wanigasingha, Paul Moore, Rob Watkins, Jon Tokash, John Dages, David Schroeder i moja cała rodzina z Fusion Alliance, w tym moja przyjaciółka z pracy Ashley Titus. Tę książkę dedykuję mojemu Tacie, Carlowi, który zmarł w 2021 roku.

0 recenzencie

Peter Ter Braake rozpoczął pracę jako programista w 1996 roku po zakończeniu studiów z dziedziny fizyki w Utrechcie w Holandii. Najbardziej zainteresowały go bazy danych i analityka biznesowa, dlatego zaczął specjalizować się w bazach SQL Server i ich komponentach do analityki biznesowej. Korzystał z usługi Power BI od momentu jej powstania. W 2008 roku Peter rozpoczął pracę jako niezależny zleceniobiorca. Dzięki temu może dzielić swój czas między prowadzenie zajęć związanych z danymi, udzielanie konsultacji klientom oraz pisanie książek i artykułów. Ponadto Peter jest autorem książki *Data Modeling for Azure Data Services* wydanej przez wydawnictwo Packt.

Przedmowa

Aby odnieść sukces w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, organizacje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebują rozwiązań z obszaru **analityki biznesowej** (ang. *business intelligence* — BI) do podejmowania lepszych decyzji, które umożliwią wydajniejsze, skuteczniejsze i bardziej zyskowne funkcjonowanie. Ta książka jest podręcznikiem dla początkujących, zaprojektowanym specjalnie po to, by umożliwić Ci szybkie rozpoczęcie pracy z platformą Power BI. Dowiesz się między innymi, jak importować i przekształcać dane, modelować je, tworzyć wizualizacje i stosować techniki analityczne bez konieczności posiadania żadnej uprzedniej wiedzy z zakresu analityki biznesowej lub platformy Power BI.

Ta książka pomoże Ci zdobyć wiedzę na temat rozbudowanego ekosystemu platformy Power BI. Najpierw zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami z dziedziny analityki biznesowej i sposobami realizowania projektów w tym obszarze. Aby pomóc Ci opanować kolejne zagadnienia, omawiam krok po kroku używanie edytora Power Query do pobierania, oczyszczania i przekształcania danych, tworzenie prostych i skomplikowanych obliczeń w języku DAX, a także generowanie wizualizacji danych w sposób, który je ożywia. Ponadto zyskasz praktyczne doświadczenie w tworzeniu atrakcyjnych wizualnie raportów zrozumiałych dla osób podejmujących decyzje biznesowe, a także dowiesz się, jak udostępniać swoje odkrycia i współpracować z innymi ludźmi. Zobaczysz również, jak zainstalować platformę Power BI, zarządzać nią i wprowadzać ją w organizacji, poznasz stanowiska i ścieżki kariery dostępne dla specjalistów od tej usługi, a także dowiesz się, jak kontynuować naukę.

Po lekturze tej książki będziesz w stanie tworzyć przydatne raporty i pulpity nawigacyjne za pomocą najnowszych funkcji platformy Power BI.

Dla kogo przeznaczona jest ta książka?

Jeśli dopiero uczysz się analityki biznesowej, jesteś analitykiem biznesowym lub użytkownikiem technicznym (albo nietechnicznym) poznającym platformę Power BI, jest to książka dla Ciebie. Do jej lektury nie potrzebujesz doświadczenia z obszaru analityki biznesowej lub usługi Power BI.

Zawartość książki

Rozdział 1., „Wprowadzenie do analityki biznesowej i usługi Power BI”, to wprowadzenie do najważniejszych zagadnień z zakresu analityki biznesowej oraz przegląd ekosystemu usługi Power BI, dostępnych licencji tego narzędzia, a także aplikacji Power BI Desktop i usługi Power BI.

Rozdział 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”, obejmuje omówienie planowania i realizacji projektów z obszaru analityki biznesowej, w tym identyfikowania interesariuszy, celów, wymagań, niezbędnych wymagań i źródeł danych. Przedstawiam tu też przykładowy scenariusz, do którego odwołuję się w pozostałych rozdziałach książki.

Rozdział 3., „Rozpoczynanie pracy z Power BI Desktop”, zawiera instrukcje pobierania i instalowania narzędzia Power BI Desktop oraz omówienie najważniejszych komponentów tego programu, w tym widoków raportu, danych i modelu, zakładki menu, filtrów, a także paneli wizualizacji i pól. Opisuję tu także tworzenie tabel i wizualizacji.

Rozdział 4., „Łączenie się z danymi i ich przekształcanie”, to wprowadzenie do edytora Power Query, który umożliwia importowanie i przekształcanie danych. Omawiam tu między innymi transponowanie danych, tworzenie niestandardowych kolumn, dodawanie kolumn z indeksem, rozdzielanie kolumn, wywoływanie kwerend, dodawanie i scalanie kwerend, dodatkowe funkcje przekształcające i importowanie danych.

W rozdziale 5., „Tworzenie modeli danych i obliczenia”, pokazuję, jak budować modele danych za pomocą widoku modelu, gdzie można tworzyć relacje między tabelami. Dowiesz się tu także, jak tworzyć obliczenia na potrzeby analizy danych i rozwiązywać problemy w tym obszarze.

Rozdział 6., „Odkrywanie wniosków”, to wprowadzenie do zagadnień z obszaru analizy, takich jak grupy i hierarchie, bezpieczeństwo na poziomie wierszy, nawigowanie po raportach za pomocą funkcji przeglądania szczegółowego i przycisków, pytania i odpowiedzi, zakładki, zaawansowane techniki analiz, takie jak podsumowania, filtry, metryki, kluczowe wskaźniki wydajności, parametry typu „co, jeżeli”, formatowanie warunkowe i szybkie miary, a także zaawansowane elementy graficzne, takie jak kluczowe elementy mające wpływ.

Rozdział 7., „Tworzenie raportu końcowego”, zawiera przedstawione krok po kroku instrukcje tworzenia profesjonalnego wielostronicowego raportu, który zawiera wnioski z danych przeznaczone dla osób podejmujących decyzje biznesowe.

W rozdziale 8., „Publikowanie i udostępnianie”, pokazuję, jak opublikować raport końcowy w usłudze Power BI Service i udostępnić go szerszemu gronu odbiorców.

W rozdziale 9., „Używanie raportów w usłudze Power BI”, skupiam się na korzystaniu z raportów w usłudze Power BI, w tym na stosowaniu różnych funkcji, takich jak edytowanie raportów, ich osadzanie i eksportowanie, dodawanie zakładek, wyświetlanie historii, komentarze, subskrypcje i integracja z narzędziem Microsoft Teams.

Rozdział 10., „Pulpity nawigacyjne, aplikacje, metryki i zabezpieczenia”, obejmuje informacje na temat tworzenia i stosowania pulpitów nawigacyjnych, w tym o przyczepianiu kafelków i zarządzaniu nimi, o tworzeniu i dystrybucji aplikacji, o tworzeniu kart wyników i metryk, a także o uprawnieniach i zabezpieczeniach.

W rozdziale 11., „Odświeżanie treści”, pokazuję, jak zainstalować i skonfigurować bramę danych oraz zarządzać nią. Wyjaśniam też, jak zaplanować automatyczne odświeżanie zestawów danych w usłudze Power BI Service.

W rozdziale 12., „Wdrażanie usługi Power BI, zarządzanie nią i wprowadzanie jej w organizacji”, przedstawiam różne modele użytkowania usługi Power BI w organizacjach, zarządzanie systemami Power BI (z uwzględnieniem ustawień różnych użytkowników usługi Power BI Service), a także ułatwianie wprowadzania tej usługi w organizacji.

W rozdziale 13., „Wykorzystanie wiedzy w praktyce”, przedstawiam ogólne możliwości dostępne w branży analityki biznesowej, różne stanowiska i obowiązki związane z tą dziedziną, różnice między konsultantami a pracownikami wewnętrznymi, strategię szukania pracy, wskazówki dotyczące różnów rekrutacyjnych i negocjacji wynagrodzenia, a także informacje o blogach i innych witrynach pomocnych w dalszym poznawaniu usługi Power BI.

Jak optymalnie skorzystać z tej książki?

Nie potrzebujesz żadnego wcześniejszego doświadczenia z obszaru analityki biznesowej ani usługi Power BI. Pomocne będzie zainteresowanie danymi i analizą danych, a także doświadczenie z innymi narzędziami z obszaru analityki biznesowej.

Oprogramowanie i sprzęt omawiane w książce	Wymagany system operacyjny
Power BI Desktop	Windows
Power BI Service	Windows
Data Gateway	Windows

Rozdział 10., „Pulpity nawigacyjne, aplikacje, metryki i zabezpieczenia”, zawiera materiał wymagający licencji **Premium** lub **Premium Per User (PPU)**.

Jeśli korzystasz z cyfrowej wersji tej książki, zachęcam do samodzielnego wprowadzania kodu lub użycia materiałów z repozytorium książki w serwisie GitHub (linki dostępne są dalej) albo z witryny wydawnictwa Helion. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów związanych z kopiowaniem i wklejaniem kodu.

Dołącz do społeczności użytkowników usługi Power BI na stronie <https://community.powerbi.com>.

Pobieranie plików z przykładowym kodem

Pliki z przykładowym kodem z tej książki możesz pobrać z serwisu GitHub (<https://github.com/PacktPublishing/Learn-Power-BI-second-edition>) oraz ze strony książki z witryny wydawnictwa Helion. Jeśli pojawia się aktualizacje kodu, znajdą się one w repozytorium w serwisie GitHub.

Kanał Code in Action

Filmy (w języku angielskim) z kanału Code in Action dotyczące wersji oryginalnej tej książki znajdziesz pod adresem <https://bit.ly/3F2HfnI>.

Stosowane konwencje

W książce stosowane są różne konwencje obstylowania kodu.

Kod w tekście: taki zapis oznacza występujące w tekście słowa z kodu, nazwy tabel bazodanowych czy dane wprowadzane przez użytkownika. Oto przykład: pierwszy parametr to tabela *Godziny* w wierszu 4., a drugi to filtr w wierszu 5.

Wyróżnienie: tak oznaczane są nazwy katalogów, nazwy plików, rozszerzenia plików, ścieżki, fikcyjne adresy URL, nazwy użytkownika z serwisu Twitter, a także wyrazy wyświetlane na ekranie. Na przykład słowa w menu lub oknach dialogowych są zapisywane *wyróżnieniem*. Oto przykład: okno *Power Platform* zawiera zestawy i przepływy danych usług Power BI oraz Dataverse.

Bloki z kodem są zapisywane w następujący sposób:

```
Kolumna 3 =
    SUMX(
        FILTER(
            ALL('Godziny'),
            [Kategoria] = "Płatne" && [IDPracownika] =
EARLIER([IDPracownika])
        ),
        [Godziny]
    )
```

Pogrubienie: w ten sposób oznaczone są nowe pojęcia lub ważne słowa.

Wskazówki lub ważne uwagi

Kwerendy pobierające dane obsługują do 3000 komórek z informacjami. Jeśli natrafisz na to ograniczenie, zawsze możesz skopiować tabelę z usługi Power BI i wkleić ją w Excelu. Gdy to zrobisz, możesz dodać potrzebne informacje w Excelu, zapisać je i zaimportować plik Excela w usługę Power BI.

Podstawy

W tej części przedstawiam najważniejsze zagadnienia związane z analityką biznesową i platformą Power BI, wyjaśniam przebieg projektów opartych na tej platformie, a także prezentuję przykładowy scenariusz używany w pozostałych częściach książki.

Ta część obejmuje następujące rozdziały:

- Rozdział 1., „Wprowadzenie do analityki biznesowej i platformy Power BI”.
- Rozdział 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”.

Wprowadzenie do analityki biznesowej i platformy Power BI

Power BI to rozbudowany ekosystem oferowanych przez Microsoft narzędzi i technologii z obszaru **analityki biznesowej**. Czym jednak dokładnie jest analityka biznesowa? W prostym ujęciu jest to dziedzina związana z wykorzystywaniem danych do podejmowania lepszych decyzji. Może przyjmować wiele postaci i nie zawsze ogranicza się tylko do świata biznesu. Także w codziennym życiu korzystamy z danych do podejmowania lepszych decyzji. Na przykład jeśli remontujesz łazienkę, otrzymujesz wyceny od różnych firm. Ceny i szczegóły w wycenach to dane, które umożliwiają wybór jednej z tych firm. Możesz też poszukać informacji o firmach w internecie. W ten sposób uzyskujesz dodatkowe dane uwzględniane przy podejmowaniu decyzji.

W tym rozdziale omawiam podstawowe zagadnienia dotyczące analityki biznesowej, a także wyjaśniam, dlaczego analityka biznesowa jest ważna dla organizacji. Ponadto przedstawiam na ogólnym poziomie ekosystem platformy Power BI, dostępne licencje i najważniejsze narzędzia, takie jak **Power BI Desktop** i **usługa Power BI**.

W tym rozdziale omawiam następujące zagadnienia:

- najważniejsze zagadnienia z obszaru analityki biznesowej,
- odkrywanie ekosystemu platformy Power BI,
- wybór właściwej licencji platformy Power BI,
- wprowadzenie do aplikacji Power BI Desktop i usługi Power BI.

Przegląd najważniejszych zagadnień z obszaru analityki biznesowej

W organizacjach analityka biznesowa służy do podejmowania lepszych decyzji dotyczących firmy. Inaczej niż w przykładzie z wprowadzenia do rozdziału organizacje zwykle nie są zainteresowane łazienkami, tylko tym, jak zwiększyć efektywność, wydajność i zyskowność. Firmy składające oferty remontu łazienki muszą znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

- Jak przyciągnąć nowych klientów?
- Jak utrzymać większy odsetek klientów?
- Kim są konkurenci i jak wypadamy w porównaniu z nimi?
- Od czego zależy zyskowność?
- Które wydatki można ograniczyć?

Lista pytań, na które firmy każdego dnia muszą znajdować odpowiedzi, jest nieskończona. Ponadto firmy potrzebują danych w połączeniu z narzędziami i technikami analityki biznesowej, aby uzyskiwać takie odpowiedzi oraz podejmować skuteczne decyzje operacyjne i strategiczne.

Choć analityka biznesowa sama w sobie jest obszernym zagadnieniem, jej najważniejsze elementy można podzielić na pięć obszarów:

- dziedzina,
- dane,
- model,
- analizy,
- wizualizacje.

Dziedzina

Dziedzina to kontekst, w którym analityka biznesowa jest stosowana. Większość firm obejmuje dość standardowe funkcje lub działy biznesowe, takie jak:

- sprzedaż,
- marketing,
- produkcja,
- łańcuch dostaw,
- badania i rozwój,
- kadry,
- księgowość.

Każda z tych funkcji odpowiada dziedzinie, w której analitykę biznesową można zastosować do znajdowania odpowiedzi na pytania pomagające podejmować lepsze decyzje.

Dziedzina pomaga zawęzić obszar, którego dotyczą zadawane pytania i podejmowane decyzje. Na przykład w obszarze sprzedaży firma może chcieć ustalić, którzy pracownicy mają lepsze lub gorsze wyniki albo którzy klienci przynoszą najwięcej zysku. Analityka biznesowa może zapewniać takie informacje, a także pomaga stwierdzić, jakie aktywności umożliwiają określonym sprzedawcom uzyskiwanie lepszych wyników w porównaniu z innymi lub dlaczego niektórzy klienci przynoszą więcej zysku. Te informacje można następnie wykorzystać do szkolenia i nauki sprzedawców, którzy generują mniej zysków, lub do skupienia działań sprzedażowych na określonej grupie odbiorców.

W kontekście marketingu firma może wykorzystać analitykę biznesową do określenia, jakiego rodzaju kampanie marketingowe (na przykład e-mailowe, radiowe, prasowe, telewizyjne czy internetowe) są najbardziej skuteczne w przyciąganiu nowych klientów. Zapewnia to firmie informacje, na co powinna przeznaczyć budżet marketingowy.

W obszarze produkcji firma może wykorzystać analitykę biznesową do oceny **średniego czasu bezawaryjnej pracy** maszyn używanych do wytwarzania towarów. Na podstawie takich informacji można określić, czy przydatna będzie konserwacja prewencyjna i jak często należy ją przeprowadzać.

Można podać mnóstwo przykładów sytuacji, w jakich analityka biznesowa może pomóc organizacji zwiększyć wydajność, efektywność i zyskowość. Ustalenie dziedziny, w której należy zastosować techniki analityki biznesowej, to ważny krok w projektach analitycznych w firmach, ponieważ od dziedziny zależy, na jakie ważne pytania można znaleźć odpowiedź, jakie korzyści można uzyskać, a także jakie dane są potrzebne do znalezienia tych odpowiedzi.

Dane

Po ustaleniu dziedziny następnym krokiem jest zidentyfikowanie i uzyskanie dostosowanych do niej **danych**. Wymaga to ustalenia źródeł właściwych danych. Mogą to być źródła wewnętrzne lub zewnętrzne względem organizacji. Ponadto dane mogą mieć charakter ustrukturyzowany, nieustrukturyzowany lub częściowo ustrukturyzowany.

Dane wewnętrzne i zewnętrzne

Dane wewnętrzne są generowane w organizacji w ramach procesów biznesowych i działalności firmy. Procesy biznesowe mogą generować duże ilości danych specyficznych dla działalności firmy. Te dane mogą dotyczyć przychodów netto, sprzedaży do klientów, liczby pozyskanych nowych klientów, rotacji pracowników, liczby wyprodukowanych produktów, kosztów surowców, szeregów czasowych czy informacji o transakcjach. Tego rodzaju historyczne i bieżące dane są przydatne dla organizacji do identyfikowania wzorców i trendów, a także do prognozowania i planowania. Istotne jest to, że wszystkie dane ważne w kontekście określonej dziedziny i pytań prawie nigdy nie są przechowywane w jednym źródle danych. Organizacje zawsze mają wiele źródeł z potrzebnymi danymi.

Analityka biznesowa jest najbardziej skuteczna, jeśli dane wewnętrzne zostaną połączone z **danymi zewnętrznymi**. Dane zewnętrzne są generowane niezależnie od działalności firmy. Obejmują one na przykład ogólne globalne trendy ekonomiczne, dane ze spisu powszechnego, dane demograficzne klientów, wynagrodzenie w gospodarstwach domowych czy koszty surowców. Wszystkie te dane są dostępne niezależnie od działalności organizacji.

Dla każdej dziedziny i dla każdego pytania istnieją istotne lub nieistotne dla nich dane wewnętrzne i zewnętrzne. Nie myśl jednak, że tylko dlatego, iż pytanie dotyczy dziedziny produkcji, w innych dziedzinach — takich jak sprzedaż lub marketing — nie kryją się istotne źródła danych. Jeśli próbujesz przewidzieć właściwy poziom produkcji, bardzo pomocne mogą być dane dotyczące planowanej sprzedaży. Niezwykle ważne mogą też być dane zewnętrzne określające ogólny poziom wzrostu ekonomicznego, a dane takie jak koszty surowców mogą okazać się nieistotne.

Dane ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane i częściowo ustrukturyzowane

Dane ustrukturyzowane mają dość formalną specyfikację typową dla tabeli z wierszami i kolumnami. Wyobraź sobie arkusz kalkulacyjny z kolumnami zawierającymi identyfikator transakcji, klienta, liczbę kupionych sztuk i cenę jednostkową. Każdy wiersz reprezentuje transakcję sprzedaży. Ustrukturyzowane źródła danych są najłatwiejsze do pobierania i analizowania w narzędziach do analityki biznesowej. Tymi źródłami najczęściej są relacyjne bazy danych, czyli systemy takie jak: Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Azure Table storage, Azure SQL Database, Oracle, MySQL, IBM Db2, Teradata, PostgreSQL, Informix czy Sybase. Ponadto z tą kategorią źródeł danych związane są standardy relacyjnych baz danych, takie jak **Open Database Connectivity (ODBC)** i **Object Linking and Embedding Database (OLE DB)**.

Dane nieustrukturyzowane są przeciwieństwem danych ustrukturyzowanych. Nie da się ich uporządkować w prostych tabelach z wierszami i kolumnami. Dane z tej kategorii to na przykład filmy, nagrania dźwiękowe, zdjęcia i tekst. Dokumenty tekstowe, wpisy z mediów społecznościowych i recenzje internetowe to także przykłady obszernych danych nieustrukturyzowanych. Źródła danych nieustrukturyzowanych są najtrudniejsze do pobierania i analizowania w narzędziach do analityki biznesowej. Dane tego typu są przechowywane jako obiekty **BLOB** (ang. *Binary Large Objects*), pliki lub wpisy internetowe, a także jako pliki w systemach plików takich jak **NTFS** (ang. *New Technology File System*) lub **HDFS** (ang. *Hadoop Distributed File System*).

Dane częściowo ustrukturyzowane posiadają strukturę, ale nie są zgodne z formalną definicją danych ustrukturyzowanych, czyli tabelą z wierszami i kolumnami. Przykładami takich danych są pliki tekstowe z tabulacjami lub ogranicznikami, dane w formacie **XML** lub innych językach znaczników, takich jak **HTML** i **XSL**, a także dane w formacie **JSON** (ang. *JavaScript Object Notation*) i **EDI** (ang. *Electronic Data Interchange*). Częściowo ustrukturyzowane źródła danych mają samodefiniującą strukturę, dzięki czemu są łatwiejsze do pobierania i analizowania niż źródła nieustrukturyzowane, ale wymagają więcej pracy niż prawdziwe ustrukturyzowane dane.

Do danych częściowo ustrukturyzowanych należą też tak zwane bazy **NoSQL**, obejmujące magazyny danych, takie jak dokumentowe bazy danych, grafowe bazy danych i bazy typu klucz-wartość. Takie bazy są projektowane do przechowywania danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych. Dokumentowe bazy danych to na przykład: Microsoft Azure Cosmos DB, MongoDB, Cloudant (IBM), Couchbase i MarkLogic. Grafowe bazy danych to Neo4j i HyperGraphDB. Bazy klucz-wartość to: Riak firmy Basho Technologies, Redis, Aerospike, DynamoDB z platformy Amazon Web Services Couchbase, Cassandra firmy DataStax i MapR Technologies. Bazy kolumnowe to Cassandra i HBase.

Z danymi częściowo ustrukturyzowanymi powiązane są protokoły dostępu do danych takie jak **OData** (ang. *Open Data Protocol*) i inne **API** (ang. *Application Programming Interface*) typu **REST** (ang. *Representational State Transfer*). Te protokoły zapewniają interfejsy do źródeł danych, takich jak Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory i Microsoft Dynamics, systemów mediów społecznościowych (na przykład serwisów Twitter i Facebook), a także innych systemów internetowych, takich jak Mailchimp, Salesforce, Smartsheet, Twilio, Google Analytics czy GitHub. Te protokoły danych ukrywają sposób przechowywania danych i to, czy są one zapisane w bazie relacyjnej, bazie NoSQL, czy w zwykłych plikach.

Większość narzędzi do analityki biznesowej, takich jak platforma Power BI, jest zoptymalizowanych pod kątem obsługi danych ustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych. Ustrukturyzowane źródła danych z natury są łatwe do zintegrowania z narzędziami do analityki biznesowej. Ponadto te narzędzia są projektowane z myślą o pobieraniu danych ze źródeł częściowo ustrukturyzowanych i przekształcaniu ich na dane ustrukturyzowane. Dane nieustrukturyzowane są trudniejsze do analizy za pomocą narzędzi do analityki biznesowej, ale nie jest to niemożliwe. Platforma Power BI posiada funkcje zaprojektowane do ułatwiania pobierania i analizowania nieustrukturyzowanych źródeł danych. Jednak analizowanie danych nieustrukturyzowanych ma ograniczenia.

Model

Model (lub model danych) dotyczy sposobu uporządkowania źródeł danych w celu ułatwiania analiz i generowania wizualizacji. Modele buduje się w wyniku przekształcania i oczyszczania danych, definiowania typów danych z tych źródeł, a także definiowania kategorii danych dla poszczególnych typów danych. Tworzenie modelu zwykle obejmuje trzy kroki:

- porządkowanie danych,
- przekształcanie i oczyszczanie danych,
- definiowanie i kategoryzowanie danych.

Porządkowanie danych

Modele mogą być bardzo proste. Mogą mieć na przykład postać jednej tabeli z wierszami i kolumnami. Jednak analityka biznesowa prawie zawsze wymaga użycia wielu tabel z danymi, często z różnych źródeł. Gdy różne źródła i tabele trzeba połączyć w spójną całość, model staje się bardziej skomplikowany. Trzeba wtedy zdefiniować, jak poszczególne źródła danych są ze sobą

powiązane. Załóżmy, że masz jedno źródło danych reprezentujące nazwisko klienta, dane kontaktowe oraz wielkość firmy mierzoną wysokością przychodów i/lub liczbą pracowników. Tego rodzaju informacje mogą pochodzić z systemu **CRM** (ang. *Customer Relationship Management*) organizacji. Drugim źródłem danych mogą być informacje o zamówieniach, obejmujące nazwisko klienta, liczbę kupionych sztuk i cenę. To drugie źródło może pochodzić z systemu **ERP** (ang. *Enterprise Resource Planning*) organizacji. Te dwa źródła danych można powiązać ze sobą na podstawie unikatowych nazwisk lub identyfikatorów klientów.

Niektóre źródła danych mają wbudowane modele. Dotyczy to na przykład tradycyjnych hurtowni danych dla danych ustrukturyzowanych, a także analogicznych systemów do analizowania danych nieustrukturyzowanych. Tradycyjne hurtownie danych są oparte na technologii **OLAP** (ang. *Online Analytical Processing*) i obejmują takie rozwiązania jak: Analysis Services Microsoftu, Snowflake, Essbase firmy Oracle, kostki z platformy AtScale, HANA i Business Warehouse firmy SAP czy Azure Synapse.

Przekształcanie i oczyszczanie danych

W trakcie budowania modelu danych często (czytaj: zawsze) konieczne jest oczyszczanie i przekształcanie danych źródłowych. Dane nigdy nie są idealne. Zawsze trzeba jest przekształcić, aby usunąć lub poprawić błędne dane. Na przykład gdy używasz danych o klientach z systemu CRM, nierzadko zdarza się, że ten sam klient jest zapisany na kilka sposobów. Format danych z arkuszy kalkulacyjnych ułatwia ich wprowadzanie ludziom, jednak może być nieodpowiedni do celów analityki biznesowej. Ponadto dane mogą obejmować błędy, braki, niespójne formatowanie, a nawet coś na pozór tak prostego jak końcowe spacje. Tego typu czynniki mogą sprawiać problemy w trakcie przeprowadzania analiz w ramach analityki biznesowej. Na szczęście narzędzia do analityki biznesowej, takie jak Power BI, udostępniają mechanizmy oczyszczania i przekształcania danych na potrzeby analiz. Ten proces może obejmować zastępowanie lub eliminowanie błędów w danych, przestawianie, anulowanie przestawiania lub transponowanie wierszy i kolumn, usuwanie końcowych spacji i innego rodzaju operacje.

Narzędzia do przekształcania i oczyszczania danych są czasem określane mianem **ETL** (ang. *Extract, Transform, Load*). Obejmują one produkty takie jak: **SSIS** (ang. *SQL Server Integration Services*) Microsoftu, Azure Data Factory, Alteryx, Informatica, Dell Boomi, MuleSoft firmy Salesforce, Skyvia, InfoSphere Information Server firmy IBM, Data Integrator firmy Oracle, Talend, Pentaho Data Integration, Data Integration Studio firmy SAS, Sybase ETL czy QlikView Expressor.

Definiowanie i kategoryzowanie

Modele danych formalnie definiują typy danych z każdej tabeli. Typy danych zwykle określają format danych, na przykład tekst, liczby ułamkowe, liczby całkowite, procenty, daty, czas, daty i czas, czas trwania, wartości prawda/fałsz czy wartości binarne. Definicja takich typów danych jest ważna, ponieważ określa, jakiego rodzaju analizy można przeprowadzać na danych. Na przykład nie ma sensu obliczanie sumy lub średniej dla danych tekstowych. Zamiast tego należy zastosować agregacje, takie jak liczba wystąpień, pierwsze wystąpienie lub ostatnie wystąpienie.

Modele danych definiują też kategorie typów danych. Dane określonego typu, na przykład kody pocztowe, mogą być zapisane w formie liczbowej lub tekstowej. Ważne jest, aby model definiował, że to liczbowy typ danych reprezentuje takie kody. Dodatkowo wpływa to na rodzaje analiz, jakie mogą być przeprowadzane na danych (na przykład nakładanie danych na mapę). Ważne może być też zdefiniowanie w modelu danych, że tekstowy typ danych reprezentuje adres **URL** (ang. *Uniform Resource Locator*) strony lub grafiki. Typowe kategorie danych to na przykład: adres, miasto, stan, województwo, kontynent, państwo, region, miejscowość, hrabstwo, długość geograficzna, szerokość geograficzna, kod pocztowy, adres URL strony, adres URL grafiki czy kod paskowy.

Analizy

Po ustaleniu dziedziny i połączeniu źródeł danych w ramach modelu następny krok to analizowanie danych. Jest to kluczowy proces w analityce biznesowej, ponieważ to wtedy następuje próba udzielenia odpowiedzi na istotne dla firmy pytania na podstawie danych wewnętrznych i zewnętrznych. Sama dostępność danych sprzedażowych nie daje firmie korzyści. Aby móc prognozować przyszłe przychody ze sprzedaży, trzeba zagregować i przeanalizować dane. W trakcie analiz można ustalić średnią sprzedaż produktu, częstotliwość zakupów czy klientów, którzy dokonują transakcji częściej niż inni. Takie informacje pozwalają firmie podejmować lepsze decyzje.

Analiza danych może mieć wiele form, takich jak grupowanie danych, obliczanie prostych agregacji (sum, liczb wystąpień, średnich), a także wykrywanie bardziej skomplikowanych obliczeń, identyfikowanie trendów, wykrywanie korelacji i prognozowanie. Organizacje często mają (lub chcą utworzyć) wskaźniki **KPI** (ang. *Key Performance Indicator*) śledzone przez firmę w celu oceny stanu lub wyników. Wskaźniki KPI mogą dotyczyć na przykład: poziomu retencji pracowników, lojalności klientów, liczby klientów pozyskanych w ciągu miesiąca, marży czy wartości **EBITDA** (ang. *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization*). Takie wskaźniki KPI zwykle wymagają zagregowania danych, przeprowadzenia obliczeń lub wykonania obu tych operacji. Wyniki tych agregacji i obliczeń są nazywane wskaźnikami lub miarami oraz służą do identyfikowania trendów i wzorców, na podstawie których firma może podejmować decyzje. W niektórych scenariuszach do wyciągnięcia odpowiednich wniosków trzeba zastosować zaawansowane rozwiązania analityczne, takie jak języki programowania, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, drażnienie danych, analiza strumieni i analiza danych nieustrukturyzowanych.

Istnieje wiele języków programowania, które albo zostały od podstaw specjalnie zaprojektowane na potrzeby analizy danych, albo w których opracowano rozbudowane pakiety lub rozszerzenia do prowadzenia analiz. Dwa najczęściej stosowane języki tego typu to R i Python. Inne popularne języki z tej grupy to: SQL, **MDX** (ang. *Multidimensional Expressions*), Julia, SAS, MATLAB, Scala i F#.

Istnieją też różnorodne narzędzia do uczenia maszynowego i drażnienia danych, a także platformy do analizy predykcyjnej, które umożliwiają klasyfikowanie danych, stosowanie regresji, wykrywanie anomalii, klastrowanie danych i podejmowanie decyzji. Systemy tego typu to na przykład:

TensorFlow, Azure Machine Learning Microsoftu, DataRobot, Alteryx Analytics Hub, H2O.ai, KNIME, Splunk, RapidMiner i Prevedere.

Gdy używasz danych z **internetu rzeczy**, ważna jest analiza strumieni danych. Służą do tego takie narzędzia jak: Striim, StreamAnalytix, TIBCO Event Processing, Apache Storm, Azure Stream Analytics i Oracle Stream Analytics.

Do pracy z danymi nieustrukturyzowanymi często stosuje się narzędzia Pig i Hive. Do analizy obrazu, mowy i sentymentu używane są na przykład narzędzia Apache Spark i Azure Cognitive Services.

Każde omówienie narzędzi do analizy danych byłoby niekompletne bez uwzględnienia aplikacji Microsoft Excel. Arkusze kalkulacyjne od dawna były głównym narzędziem analitycznym dla użytkowników biznesowych, a obecnie najczęściej stosowanym programem tego rodzaju jest Microsoft Excel. Jednak istnieją także inne podobne programy, na przykład Google Sheets, Smartsheet, Apple Numbers, Zoho Sheet czy LibreOffice Calc.

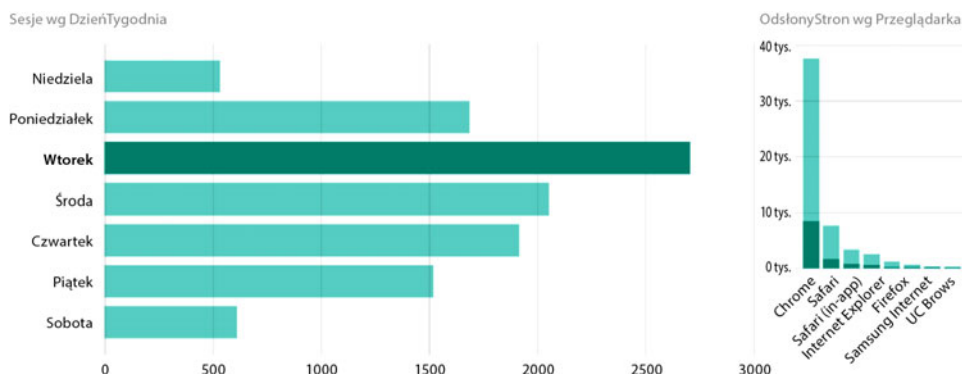
Wizualizacja

Ostatnim ważnym zagadnieniem z obszaru analityki biznesowej jest wizualizacja lub prezentacja przeprowadzonych analiz. Ludzie są wzrokowcami, dlatego pomocne jest przeglądanie wyników analiz w formie wykresów, raportów i pulpitów nawigacyjnych. Można do tego stosować tabele, macierze, wykresy kołowe, wykresy słupkowe i inne formy wizualne pomagające dodać kontekst i znaczenie do analiz. Podobnie jak obraz jest wart tysiąca słów, tak wizualizacja umożliwia prezentację tysięcy, milionów lub nawet miliardów punktów danych w zwięzły sposób, łatwy do przyswojenia i zrozumienia. Wizualizacja umożliwia analitykowi lub autorowi raportu opowiadanie historii za pomocą danych. Ta historia odpowiada na zadane w firmie pytania, a tym samym zapewnia wnioski, które umożliwiają organizacji podejmowanie lepszych decyzji.

Poszczególne wykresy lub wizualizacje zwykle przedstawiają agregacje, wskaźniki KPI i/lub wyniki innych obliczeń przeprowadzonych na danych, podsumowane za pomocą jakiegoś pogrupowania wartości. Takie wykresy mają prezentować określony aspekt danych lub wskaźnik w ustalonym kontekście. Na przykład jeden wykres może przedstawiać liczbę sesji sieciowych w poszczególnych dniach tygodnia, a inny liczbę odsłon stron w poszczególnych przeglądarkach.

Narzędzia do analityki biznesowej umożliwiają łączenie wielu poszczególnych tabel i wykresów na jednej stronie lub w jednym raporcie. Nowoczesne narzędzia, takie jak platforma Power BI, umożliwiają interaktywne łączenie pojedynczych wizualizacji, co ułatwia odkrywanie i analizę danych. Ta interaktywność umożliwia czytelnikowi raportu kliknięcie elementów na poszczególnych wizualizacjach, na przykład wykresach słupkowych, mapach lub tabelach, aby zagłębić się w prezentowane informacje, wyróżnić je lub przefiltrować. Można też ustalić wpływ określonej części wykresu na resztę wizualizacji z raportu. Te mechanizmy wykraczają poza możliwości typowych starszych narzędzi do generowania wizualizacji, takich jak SSRS (ang. *SQL Server Reporting Services*) lub Crystal Reports, które oferują użytkownikom tylko minimalną interaktywność związaną z wyborem wbudowanych filtrów. Na przykład

gdy dostępne są dwa używane wcześniej wykresy, czytelnik raportu może kliknąć wybrany dzień tygodnia z pierwszego raportu, aby wyświetlić na drugim wykresie rozkład liczby odsłon stron w poszczególnych przeglądarkach w tym dniu:



Rysunek 1.1. Dwa wykresy słupkowe: po lewej liczba sesji w określonym dniu tygodnia, po prawej liczba odsłon stron w poszczególnych przeglądarkach

Pulpity nawigacyjne zapewniają łatwe do zrozumienia wizualizacje ważnych dla organizacji wskaźników KPI. Na przykład dyrektor generalny korporacji może chcieć zobaczyć jedynie wybrane informacje z działów sprzedaży, marketingu, działań operacyjnych i kadr. Każdy z tych działów może mieć własne szczegółowe raporty, jednak dyrektor generalny chce śledzić tylko jedną lub dwie wizualizacje z każdego z tych raportów. Pulpity nawigacyjne to umożliwiają.

Narzędzia do wizualizacji to między innymi wiekowe już SSRS i Crystal Reports, a także oprogramowanie takie jak: Birst, Domo, MicroStrategy, Qlik Sense, Tableau CRM, SAS Visual Analytics, Sisense, Tableau, ThoughtSpot i TIBCO Spotfire.

Po omówieniu najważniejszych zagadnień i ogólnych koncepcji z obszaru analityki biznesowej pora przejść na następny poziom i zapoznać się z technologiami analityki biznesowej z ekosystemu Power BI.

Odkrywanie ekosystemu Power BI

Choć platforma Power BI czasem uznawana jest za narzędzie do wizualizacji, w rzeczywistości nie jest to pojedynczy program, ale zestaw powiązanych narzędzi i usług tworzących kompletny ekosystem do analityki biznesowej. Ten ekosystem obejmuje całe spektrum tej dziedziny — od danych przez modelowanie i analizy po wizualizacje. Ponadto ten ekosystem obejmuje komponenty specyficzne nie tylko dla platformy Power BI, ale też dla innych technologii Microsoftu współdziałających z tą platformą, a także umożliwia integrację z rozwiązaniami zewnętrznymi producentów. Współdziałanie z innymi narzędziami i technologiami Microsoftu,

a także z zewnętrznymi produktami sprawia, że Power BI jest wysoce rozbudowaną platformą do analityki biznesowej, dającą znacznie większe możliwości niż bardziej odizolowane narzędzia dostępne na rynku.

Choć ekosystem Power BI jest rozbudowany i złożony, można go podzielić na następujące kategorie:

- podstawowe narzędzia specyficzne dla Power BI,
- podstawowe narzędzia niespecyficzne dla Power BI,
- niepodstawowe narzędzia specyficzne dla Power BI,
- natywnie zintegrowane rozwiązania Microsoftu,
- rozszerzony ekosystem.

Podstawowe narzędzia specyficzne dla Power BI

Podstawowe technologie specyficzne dla Power BI to:

- **Power BI Desktop.** Jest to bezpłatna aplikacja dla systemu Windows instalowana na lokalnym komputerze stacjonarnym lub laptopie. To podstawowe narzędzie służące do pobierania, oczyszczania i przekształcania danych z różnych źródeł, łączenia danych w modele, a następnie analizowania i wizualizowania danych za pomocą obliczeń, wizualizacji i raportów. Raporty utworzone w aplikacji Power BI Desktop często są publikowane w usłudze Power BI w celu ich udostępniania i umożliwiania współpracy.
- **Usługa Power BI** to chmurowa platforma internetowa typu **SaaS** (ang. *Software as a Service*). Można ją stosować do tworzenia i modyfikowania prostych raportów, do budowania pulpitów nawigacyjnych, a także udostępniania i wyświetlania raportów oraz współpracy nad nimi. Niektóre źródła danych można bezpośrednio podłączyć do usługi Power BI, jednak możliwości modelowania i analizowania danych w tym narzędziu są ograniczone.

Podstawowe narzędzia niespecyficzne dla Power BI

Do tej grupy należą następujące narzędzia:

- **Power Query.** Jest to narzędzie Microsoftu służące do łączenia się z danymi i przekształcania ich. Umożliwia ono użytkownikom biznesowym dostęp do setek różnych źródeł i przekształcanie danych zgodnie z potrzebami. Źródła danych obsługiwane przez narzędzie Power Query to między innymi wiele różnych typów plików, bazy danych, usługi Microsoft Azure i usługi zewnętrzne. To narzędzie obejmuje też pakiet **SDK** (ang. *Software Development Kit*), który umożliwia tworzenie niestandardowych łączników, dzięki czemu niezależni użytkownicy mogą budować własne łączniki danych sprawnie współdziałające z Power Query. Power Query jest stosowane w aplikacjach Power BI Desktop,

Microsoft Excel, Microsoft SQL Server Data Tools for Visual Studio i Microsoft Dataverse (wcześniej Common Data Service).

- **Język DAX** (ang. *Data Analysis Expressions*). Obejmuje on zestaw funkcji, operatorów i stałych, za pomocą których można pisać wzory lub wyrażenia zwracające obliczone wartości. DAX, podobnie jak funkcje w Excelu lub język MDX, pomaga generować nowe informacje na podstawie danych, które już znajdują się w modelu.
- **Brama danych**. Jest to oprogramowanie instalowane w celu ułatwienia w usłudze Power BI dostępu do lokalnych źródeł danych. Brama danych umożliwia usłudze Power BI odświeżanie danych z jednego lub kilku źródeł z lokalnych systemów. Bramy danych są dostępne w dwóch trybach: prywatnym i korporacyjnym. W trybie prywatnym można ich używać tylko w Power BI, natomiast w trybie korporacyjnym współdziałają dodatkowo z Power Automate, Microsoft Power Apps, Azure Analysis Services i innymi rozwiązaniami z platformy Azure Logic Apps.
- **Modele tabelowe systemu Analysis Services**. Jest to zmodyfikowana wersja wielowymiarowych kostek Microsoftu. Ta technologia jest dostępna poza platformą Power BI, w systemie Analysis Services, ale jest też jednym z podstawowych komponentów w Power BI. Modele budowane w Power BI są w rzeczywistości tworzone za pomocą narzędzia SSAS Tabular, a w aplikacji Power BI Desktop na zapleczu działa kompletna instancja tego narzędzia. Dlatego gdy stworzysz modele w aplikacji Power BI Desktop, w rzeczywistości budujesz modele tabelowe systemu Analysis Services.
- **Microsoft AppSource** (lub po prostu AppSource). Jest to sklep do wyszukiwania aplikacji, dodatków i rozszerzeń oprogramowania Microsoftu, w tym pakietu Office 365 czy narzędzi Azure, Dynamics 365, Cortana i Power BI. Jeśli chodzi o platformę Power BI, w AppSource znajdziesz niestandardowe komponenty wizualne, które można pobierać i dodawać do raportów opracowanych w aplikacji Power BI Desktop. Te komponenty są obsługiwane także w usłudze Power BI.

Niepodstawowe narzędzia specyficzne dla Power BI

Ta kategoria obejmuje następujące technologie:

- **Power BI Report Server**. Jest to rozwiązanie do użytku lokalnego, będące nadzbiorem systemu SSRS. Działa podobnie jak usługa Power BI. Umożliwia publikowanie i wyświetlanie raportów Power BI utworzonych w aplikacjach Power BI Desktop i Excel w lokalnym środowisku. Ponieważ Power BI Report Server jest nadzbiorem systemu SSRS, może też udostępniać raporty wielostronicowe (w formacie *.rdl*).
- **Power BI Embedded**. Jest to system obejmujący wiele API REST, których można używać do wyświetlania wizualizacji, raportów i pulpitów nawigacyjnych w niestandardowych aplikacjach dla klientów zewnętrznych względem organizacji. Ten system jest często używany przez niezależnych producentów oprogramowania (ang. *Independent Software Vendor* — ISV) i programistów.

- **Aplikacje mobilne Power BI.** Są to natywne aplikacje dla systemów Android, iOS i Windows dostępne do pobrania w odpowiednich sklepach (Google Play, Apple App Store i Microsoft Store). Aplikacje mobilne Power BI są zoptymalizowane pod kątem wyświetlania raportów Power BI publikowanych w usłudze Power BI i interakcji z tymi raportami za pomocą dotyku.
- **Power BI dla rzeczywistości rozszerzonej.** Są to aplikacje oparte na aplikacjach mobilnych Power BI dla systemu Windows, ale z dodatkowymi mechanizmami współdziałania z urządzeniami Microsoft HoloLens. Te mechanizmy umożliwiają holograficzne nakładanie danych na środowisko rzeczywistości rozszerzonej, a także wyświetlanie raportów i pulpitu nawigacyjnego publikowanych w usłudze BI oraz interakcje z takimi komponentami.

Natywnie zintegrowane rozwiązania Microsoftu

Do tej grupy należą następujące rozwiązania:

- **Office 365.** Jest to wszechobecna linia usług abonamentowych Microsoftu, która obejmuje tradycyjne aplikacje pakietu Office i inne usługi poprawiające produktywność dostępne w chmurze (przez internet). W narzędziach z pakietu Office 365 bardzo ważne jest pojęcie *dzierżawy* (ang. *tenant*). Power BI ma wbudowane mechanizmy integracji z pakietem Office 365, dlatego gdy użytkownik subskrybuje platformę Power BI, system sprawdza, czy z danym adresem e-mail nie są powiązane istniejące dzierżawy pakietu Office 365. Jeśli są, użytkownik platformy Power BI zostanie dodany do tej dzierżawy. Jeżeli nie istnieje powiązana dzierżawa pakietu Office 365, Power BI generuje nową dzierżawę (nazywaną czasem *shadow tenant*) i dodaje do niej użytkownika.
- **Excel.** Ta aplikacja obejmuje wiele technologii z platformy Power BI dostępnych jako wbudowane dodatki. Są to na przykład Analize in Excel i Power Pivot, które umożliwiają dostęp do narzędzia Power Query. W Excelu działa też ten sam model danych co w Power BI (modele tabelowe Analysis Services). Ponadto Excel jest podstawowym komponentem usługi Power BI, gdzie nosi nazwę Workbooks.
- Power BI jest częścią ekosystemu **Power Platform**, który obejmuje też technologie Power Automate, Power Apps i Power Virtual Agents. Power Automate służy do zarządzania procesami pracy i posiada natywny łącznik dla Power BI z obsługą zarówno wyzwalaczy, jak i akcji. Wyzwalacze są oparte na alertach danych z usługi Power BI, a akcje obsługują zarówno strumieniowe, jak i niestrumieniowe zestawy danych z tej usługi. Ponadto w sklepie AppSource dostępne są wizualizacje związane z narzędziem Power Automate.
- **Power Apps.** Jest to oparta na formularzach technologia Microsoftu z natywnym łącznikiem dla Power BI i domyślną wizualizacją. Ponadto kafelki z Power BI można umieszczać w aplikacjach Power Apps. W Power Apps w mechanizmie integrowania danych używana jest technologia Power Query.

- **Power Virtual Agents.** To narzędzie umożliwia tworzenie i stosowanie inteligentnych agentów (*botów*), które potrafią wykonywać zadania lub prowadzić inteligentne rozmowy z ludźmi z uwzględnieniem kontekstu. Chatboty Power Virtual Agents można integrować z przestrzenią roboczą w Power BI.
- Aplikacja desktopowa **Visio** Microsoftu posiada opracowany przez tę firmę niestandardowy komponent wizualny dla Power BI. Ten komponent umożliwia powiązanie danych z Power BI z diagramem w Visio. Wartości lub kolory wyświetlane na grafice w Visio mogą być zależne od tych danych.
- **SharePoint.** Możliwe jest umieszczanie raportów z Power BI w aplikacji SharePoint z użyciem natywnego składnika Web Part z raportem Power BI.
- **Dynamics 365.** Możliwe jest bezpośrednie umieszczanie komponentów wizualnych z Power BI w raportach i pulpitych nawigacyjnych w Dynamics 365. Ponadto Power BI posiada natywne łączniki dla produktów z rodziny Dynamics. W usłudze Power BI istnieje też kilka aplikacji powiązanych z produktami z tej rodziny.
- **Dataverse** (wcześniej Common Data Service). Jest to jeden z centralnych komponentów narzędzi Power Automate, Power Apps, Power Virtual Agents, Dynamics 365 i Power BI. Dataverse umożliwia firmom składowanie i obsługę danych z wielu aplikacji biznesowych za pomocą zestawu standardowych i niestandardowych elementów. Te elementy umożliwiają firmie opracowanie biznesowej definicji danych i korzystanie z tych danych w aplikacjach. Power BI posiada natywny łącznik dla narzędzia Dataverse.
- **Azure Machine Learning.** Technologie z tej rodziny stały się powszechne w Power BI. Możliwe jest na przykład tworzenie kolumn na podstawie przykładów w Power Query, a także generowanie niestandardowych wizualizacji (na przykład *Kluczowe elementy mające wpływ*). Ponadto w przepływach danych dostępnych na licencjach Premium można wykorzystać mechanizmy Automated Machine Learning i Cognitive Services.
- Jednym z natywnych miejsc docelowych dla danych wyjściowych z narzędzia **Azure Stream Analytics** jest Power BI. Dzięki temu można strumieniowo przekazywać dane do narzędzia Azure Stream Analytics, a wyniki wyświetlać na kafelkach w pulpicie nawigacyjnym w Power BI.
- **Report Builder** to znane narzędzie Microsoftu służące do tworzenia raportów wielostronicowych (*.rdl*). Te raporty można publikować w instancji Power BI Premium i wyświetlać w usłudze Power BI.

Rozszerzony ekosystem Power BI

Microsoft opracował wiele API i SDK umożliwiających tworzenie niestandardowych komponentów wizualnych, łączników dla źródeł danych i zautomatyzowanych mechanizmów opartych na PowerShellu i innych językach programowania. W efekcie powstał duży rozszerzony ekosystem niezależnych niestandardowych komponentów wizualnych, łączników, aplikacji i dodatków dla

Power BI. Ponadto Power BI umożliwia integrację z językami nierozwijanymi przez Microsoft, takimi jak Python, R i SVG (ang. *Scalable Vector Graphics*).

Spółeczność skupiona wokół Power BI to duże środowisko użytkowników zainteresowanych edukacją i stosowaniem tego narzędzia w lokalnych grupach. Aby znaleźć grupę użytkowników Power BI w swoim regionie, odwiedź stronę <https://www.pbusergroup.com>.

Obok lokalnych grup użytkowników istnieje też ogólna witryna społeczności. Znajdziesz tam fora i galerie, w których użytkownicy Power BI mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące korzystania z tego narzędzia. Adres tej strony to <https://community.powerbi.com>.

Widać więc, że Power BI jest częścią dużego ekosystemu narzędzi i technologii wspomagających analitykę biznesową, a także procesy biznesowe, w których ważne jest podejmowanie decyzji na podstawie wiarygodnych informacji. Aby optymalnie wykorzystać te narzędzia i technologie, należy zrozumieć dostępne licencje platformy Power BI.

Wybór właściwej licencji platformy Power BI

Power BI udostępnia różne licencje, co zapewnia swobodę wyboru i przystępne cenowo opcje dla użytkowników indywidualnych oraz firm każdej wielkości. Te różne możliwości można podzielić na dwie główne kategorie:

- z zasobami współdzielonymi,
- z zasobami dedykowanymi.

Zasoby współdzielone

Aby zrozumieć **zasoby współdzielone**, wyobraź sobie budynek z mieszkaniami. Choć każdy mieszkaniec w budynku posiada własne pomieszczenia, niektóre elementy infrastruktury, na przykład wejście, instalacje elektryczne lub instalacje hydrauliczne, są współdzielone. Zasoby współdzielone platformy Power BI działają podobnie. Choć każdy użytkownik ma prywatny obszar do publikowania zestawów danych, raportów i pulpitów nawigacyjnych, to już pamięć i moc obliczeniowa całej usługi Power BI są współdzielone przez wszystkich użytkowników usługi w centrum danych Azure. Gdy jeden z mieszkańców budynku słucha głośnej muzyki, może to mieć wpływ na jego sąsiadów. Podobnie użytkownicy mogą zakłócać prace innym klientom korzystającym z tych samych zasobów współdzielonych, ponieważ zużywają dużo zasobów usługi Power BI.

Są dwie możliwości korzystania z zasobów współdzielonych w Power BI:

- Free,
- Pro.

Free

Aplikacja Power BI Desktop jest bezpłatna. Możesz ją pobrać, zainstalować i zacząć z niej korzystać. Oprócz prostego udostępniania plików Power BI (.pbix), które są tworzone przez program Power BI Desktop, Microsoft umożliwia bezpłatne korzystanie z usługi Power BI, co pozwala publikować i udostępniać raporty za pomocą mechanizmu **Publish to web**. Ten mechanizm powoduje utworzenie linku (adresu URL) do raportu opublikowanego w usłudze Power BI. Choć ten adres jest długi i mało czytelny, a raporty tego typu nie są indeksowane przez wyszukiwarki, każda osoba znająca ten link może anonimowo przeglądać raport. To oznacza, że nie ma tu żadnych prawdziwych zabezpieczeń oprócz prostego braku czytelności adresu.

Należy zauważyć, że Publish to web to jedyny mechanizm udostępniania dostępny na bezpłatnej licencji platformy Power BI. Wszystkie inne funkcje udostępniania, współpracy i eksportu nie są dostępne w usłudze Power BI. Dotyczy to przestrzeni roboczej na potrzeby współpracy, udostępniania raportów i pulpitów nawigacyjnych, a także eksportowania danych do formatu PowerPointa i CSV (ang. *Comma Separated Value*), a także osadzania danych w narzędziu SharePoint.

Bezpłatna licencja platformy Power BI oznacza też ograniczenia co do automatycznego odświeżania danych. Jedynie dostępne online źródła danych mogą być odświeżane automatycznie. Choć zarówno źródła online, jak i źródła internetowe mogą być odświeżane, można to robić tylko osiem razy dziennie, a minimalny czas między odświeżaniem wynosi 30 minut.

Ponadto bezpłatna licencja platformy Power BI ogranicza łączną wielkość jednego modelu danych publikowanego w usłudze Power BI do 1 GB, a łączną wielkość wszystkich modeli publikowanych w usłudze do 10 GB.

Pro

Klasyczną licencją platformy Power BI, zapewniającą bezpieczniejsze udostępnianie danych i współpracę, jest **Power BI Pro**. Ta licencja służy do tworzenia i korzystania z udostępnianych raportów w usłudze Power BI i jest odpowiednia dla użytkowników indywidualnych oraz małych i średnich firm mających do 500 aktywnych użytkowników. Każdy użytkownik, który tworzy współdzielone raporty lub z nich korzysta, musi zakupić licencję Power BI Pro za cenę 9,99 dolara za miesiąc.

Licencja Pro zapewnia wszystkie mechanizmy współdzielenia i współpracy oraz dodatkowe funkcje niedostępne dla licencji Free. Jednak obowiązują tu te same ograniczenia co do wielkości zestawów danych. To oznacza, że łączna wielkość każdego modelu danych publikowanego w usłudze Power BI jest ograniczona do 1 GB, a łączna wielkość wszystkich modeli danych opublikowanych w usłudze dla użytkownika nie może przekraczać 10 GB. Ponadto ograniczenia związane z częstotliwością odświeżania są takie same jak dla licencji Free.

Zasoby dedykowane

Zasoby współdzielone działają analogicznie jak budynek z mieszkaniami, natomiast zasoby dedykowane bardziej przypominają samodzielne domy. Licencje z tej grupy dają każdemu klientowi dostęp do dedykowanej pamięci i mocy obliczeniowej, z której tylko dany użytkownik może korzystać. To chroni wszystkich klientów przed *głośnymi sąsiadami*.

W Power BI dostępne są cztery rodzaje licencji z zasobami dedykowanymi:

- Embedded,
- Premium,
- **Premium Per User (PPU)**,
- Report Server.

Embedded

Power BI Embedded to licencja zależna od zasobów. To oznacza, że większą ilość zasobów w postaci wirtualnych rdzeni procesora i pamięci można kupować na godziny. Ilość zasobów jest określana za pomocą **typów węzłów**. Dostępne są węzły od A1 (jeden rdzeń wirtualny i 3 GB pamięci RAM za mniej więcej 750 dolarów miesięcznie) do A6 (32 rdzenie wirtualne i 100 GB pamięci RAM za mniej więcej 24 000 dolarów miesięcznie). Licencje Power BI Embedded typu A można kupić za pomocą portalu Azure. Obok licencji zależnej od zasobów autorzy raportów muszą też posiadać licencję Power BI Pro, dostępną za standardową cenę 9,99 dolara.

Licencja Power BI Embedded jest przeznaczona dla programistów i niezależnych producentów oprogramowania, którzy korzystają z API do osadzania komponentów wizualnych, raportów i pulpitów nawigacyjnych z Power BI w swoich niestandardowych aplikacjach sieciowych. Takie aplikacje mogą być następnie używane przez klientów zewnętrznych. Choć technologię osadzania komponentów z Power BI można wykorzystać także do tworzenia aplikacji dostępnych dla użytkowników wewnętrznych, potrzebne są do tego inne licencje — Power BI Premium typu *EM*.

Warto też zauważyć, że węzły A1 i A2 korzystają z zasobów współdzielonych, natomiast węzły od A3 do A6 używają zasobów dedykowanych. Jest to ważne, ponieważ zasoby dedykowane mogą chronić przed „głośnymi sąsiadami”, którzy mogą wpływać na wydajność pracy.

Premium

Power BI Premium to licencja oparta na zasobach, podobna co do zasad działania do licencji Power BI Embedded, ale przeznaczona dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Także tu można wykupić zasoby (w formie wirtualnych rdzeni procesora i pamięci) dostępne tylko dla danego klienta. Inaczej niż w usłudze Power BI Embedded, te zasoby kupuje się w ujęciu miesięcznym, a nie godzinowym. Tu dostępne są węzły od P1 (8 rdzeni wirtualnych i 25 GB pamięci RAM za około 5000 dolarów miesięcznie) do P5 (128 rdzeni wirtualnych i 400 GB pamięci RAM za mniej więcej 80 000 dolarów miesięcznie). Obok licencji zależnej od zasobów autorzy raportów muszą też posiadać licencję Power BI Pro, dostępną za standardową cenę 9,99 dolara.

W odróżnieniu od licencji Power BI Embedded wszystkie licencje Power BI Premium zapewniają dedykowane zasoby oraz są przeznaczone do obsługi użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. W tych licencjach wielkość jednego zestawu danych może wynosić do 10 GB i możliwych jest do 48 odświeżeń dziennie z minimalnym czasem między odświeżeniami równym 1 minucie. Licencje Power BI Premium dają dostęp do rozwiązań korporacyjnych, takich jak możliwość publikowania raportów wielostronicowych, cele, potoki wdrażania, raporty wielostronicowe (.rdl), zaawansowane funkcje z obszaru sztucznej inteligencji, punkty końcowe XMLA, automatyczne skalowanie i Multi-Geo.

Licencje Power BI Premium zapewniają też dostęp do licencji Power BI Report Server. Rdzenie wirtualne dostępne w chmurze dzięki licencji Power BI Premium można wykorzystać także dla serwera Power BI Report Server, przy czym należy sprawdzić najnowszą dokumentację Microsoftu, ponieważ dokładny model licencjonowania może się zmienić.

Premium Per User

Microsoft udostępnił licencję **Power BI Premium Per User**, aby wypełnić lukę związaną z małymi i średnimi klientami, którzy potrzebują funkcji korporacyjnych dostępnych w wersjach Premium, ale nie mogą pozwolić sobie na koszty rzędu 60 000 dolarów rocznie. Licencja Premium Per User działa tak samo jak licencja Pro w tym sensie, że każdy użytkownik z dostępem do przestrzeni roboczej Premium Per User musi mieć wykupioną taką licencję. Jednak przestrzenie robocze typu Premium Per User obejmują prawie wszystkie zaawansowane funkcje korporacyjne dostępne na licencji Premium. Wyjątkiem jest niewielka liczba mechanizmów, takich jak obsługa Multi-Geo czy licencje na serwer Report Server. Licencje Premium Per User kosztują 20 dolarów miesięcznie za każdego użytkownika.

Report Server

Licencja **Power BI Report Server** jest przeznaczona dla klientów, którzy chcą przechowywać swoje dane w pełni lokalnie. Power BI Report Server jest nadzbiorem systemu SSRS i można uzyskać tę licencję przez zakup licencji SQL Server Enterprise Edition with **Software Assurance (SA)** lub dowolnej licencji Power BI Premium. Szczegóły licencji SQL-owych wykraczają poza zakres tej książki, jednak zwykle koszty kształtują się na poziomie od 4000 do 7000 dolarów za rdzeń. Ponadto obok licencji zależnej od zasobów autorzy raportów muszą też posiadać licencję Power BI Pro, dostępną za standardową cenę 9,99 dolara.

Ważne jest to, że produkt Power BI Report Server nie zapewnia tego samego zestawu funkcji co usługa Power BI. Report Server nie umożliwia na przykład tworzenia lub edytowania raportów w sposób dostępny w usłudze Power BI. Ponadto Report Server nie obsługuje mechanizmów takich jak aplikacje przestrzeni roboczej, pulpity nawigacyjne, strumieniowy przesył danych w czasie rzeczywistym, pytania i odpowiedzi, szybkie wnioski i elementy wizualne skryptów R. Report Server umożliwia natomiast dostęp do źródeł danych online i lokalnych oraz ich odświeżanie bez konieczności używania bramy danych.

Zapoznaj się teraz z najważniejszymi komponentami platformy Power BI.

Wprowadzenie do aplikacji Power BI Desktop i usługi Power BI

Po przyjrzeniu się całemu bogactwu ekosystemu Power BI i dostępnym licencjom możesz się zastanawiać, jak, do diabła, jedna książka może opisywać wszystko, co należy wiedzieć na temat Power BI. Krótka odpowiedź brzmi: jest to niemożliwe. Istnieją całe książki poświęcone tylko jednemu tematowi, na przykład edytorowi Power Query, językowi DAX czy usłudze Power BI Embedded. Nawet w książkach, które teoretycznie mają zawierać kompletne omówienie Power BI, zawsze pominięte są niektóre komponenty całego ekosystemu. Dlatego ta pozycja jest przeznaczona dla osób, które chcą poznać podstawowe, najważniejsze komponenty ekosystemu platformy Power BI, a mianowicie:

- aplikację Power BI Desktop, włącznie z edytorem Power Query i językiem DAX,
- usługę Power BI z uwzględnieniem bramy danych.

Opanowanie tych najważniejszych technologii i przy okazji nauka budowania oraz udostępniania raportów z wartościowymi wnioskami z obszaru analityki biznesowej sprawią, że dzięki lekturze tej książki dowiesz się wszystkiego o podstawowych komponentach i staniesz się członkiem społeczności skupionej wokół Power BI.

Power BI Desktop

Wcześniej wspomniałem, że Power BI Desktop (lub po prostu Desktop) to bezpłatna aplikacja dla systemu Windows, którą można zainstalować na lokalnym komputerze stacjonarnym lub laptopie. Desktop to podstawowe narzędzie używane przez analityków do pobierania, kształtowania, analizowania i wizualizowania danych. Jest ono przydatne do wykonywania następujących zadań:

- pobieranie danych,
- tworzenie modelu danych,
- analizowanie danych,
- tworzenie i publikowanie raportów.

Pobieranie danych

Pierwszym krokiem w trakcie pracy z aplikacją Power BI Desktop jest nawiązanie połączenia ze źródłami danych. Obecnie dostępnych jest ponad 100 łączników, za pomocą których można łączyć się z różnymi źródłami danych. Istnieje między innymi wiele łączników ogólnego użytku, na przykład łącznik sieciowy, OData Feed lub JSON, które umożliwiają łączenie się z setkami, jeśli nie tysiącami różnych źródeł danych.

Tworzenie modelu danych

Nawiązanie połączenia ze źródłem danych prowadzi do utworzenia kwerendy w narzędziu Query Editor. To narzędzie jest oparte na technologii Power Query i udostępnia interfejs graficzny umożliwiający użytkownikowi przygotowanie serii kroków, które są rejestrowane, a następnie odtwarzane za każdym razem, gdy dane są wczytywane lub odświeżane na podstawie źródła. Dzięki temu dane ostatecznie zawsze przyjmują oczekiwaną postać.

Kwerendy wczytują dane do ustrukturyzowanych tabel danych w aplikacji Power BI Desktop. Po załadowaniu danych do tabel można utworzyć model przez powiązanie tych tabel ze sobą.

Analizowanie danych

Dane używane w modelu nie muszą pochodzić wyłącznie ze źródeł danych. W Power BI używany jest język DAX, który umożliwia użytkownikom tworzenie obliczeń w formie obliczanych kolumn, miar, a nawet całych tabel. Dzięki temu analitycy mogą tworzyć proste miary, na przykład marżę brutto i procent całości, a także bardziej złożone wskaźniki, takie jak wzrost przychodów rok do roku.

Tworzenie i publikowanie raportów

Po zbudowaniu i przeanalizowaniu modelu danych można utworzyć na stronach raportu komponenty wizualne przez przeciąganie pól na płótno raportu. Komponenty wizualne są graficzną reprezentacją danych z modelu. W Power BI Desktop dostępnych jest 37 domyślnych komponentów wizualnych, jednak z Microsoft AppSource można zaimportować setki następnych. Grupy komponentów wizualnych można łączyć na stronach, aby utworzyć raport. Te komponenty wizualne i strony mogą wchodzić ze sobą w interakcje, gdy użytkownicy klikają elementy raportu. Po ukończeniu końcowej wersji raportu można go opublikować w usłudze Power BI. Następnie raporty można udostępniać innym użytkownikom.

Usługa Power BI

Usługa Power BI to hostowana aplikacja sieciowa działająca w chmurze Microsoftu, Azure. Dostęp do tej usługi można uzyskać na stronie <https://app.powerbi.com>, jednak na razie jeszcze jej nie otwieraj! Ta usługa także jest bezpłatna w użyciu, przy czym obowiązują opisane wcześniej ograniczenia związane z udostępnianiem raportów. Ta usługa jest przydatna do wykonywania następujących zadań:

- wyświetlanie i edytowanie raportów,
- tworzenie pulpitów nawigacyjnych,
- udostępnianie danych i współpraca z innymi osobami,
- dostęp do aplikacji i ich tworzenie,
- odświeżanie danych.

Wyświetlanie i edytowanie raportów

Raporty publikowane w usłudze można wyświetlać w przeglądarce internetowej. Dostępne są wtedy te same interaktywne funkcje co w aplikacji Desktop. Ponadto raporty można oznaczyć jako ulubione, zasubskrybować, aby otrzymywać je pocztą elektroniczną, i pobierać jako pliki PDF lub PowerPoint. Istniejące raporty można modyfikować, a nowe raporty można tworzyć na podstawie opublikowanych zestawów danych.

Tworzenie pulpitów nawigacyjnych

Usługa Power BI umożliwia łączenie komponentów wizualnych z jednego lub wielu raportów na pulpitych nawigacyjnych. Na tych pulpitych widoczne są najważniejsze informacje i miary. Pulpity nawigacyjne można oznaczyć jako ulubione i zasubskrybować, aby otrzymywać je pocztą elektroniczną. Można też tworzyć alerty, by powiadamiać użytkowników o przekroczeniu określonych wartości progowych.

Udostępnianie danych i współpraca z innymi osobami

Raporty i pulpity nawigacyjne można udostępniać innym. Dzięki temu autor opublikowanego raportu może łatwo przekazać go większej grupie odbiorców. Inni użytkownicy mogą tworzyć własne zakładki do raportów, a także angażować się w dyskusje na temat pulpitów nawigacyjnych. Wiele osób może nawet współpracować ze sobą w przestrzeni roboczej, aby tworzyć raporty i pulpity nawigacyjne. Ustawienia zabezpieczeń umożliwiają autorom i współpracownikom precyzyjne kontrolowanie, kto ma dostęp do poszczególnych pulpitów nawigacyjnych, raportów i danych.

Dostęp do aplikacji i ich tworzenie

Microsoft i niezależne firmy opracowały wbudowane w usługę aplikacje, które udostępniają zestawy danych, raportów i pulpity nawigacyjne. Takie aplikacje można subskrybować w usłudze i dodawać do osobistej przestrzeni roboczej w Power BI. Autorzy mogą nawet połączyć własne dane, raporty i pulpity nawigacyjne w aplikacji, a następnie udostępnić ją innym użytkownikom w organizacji.

Odświeżanie danych

Omawiana usługa umożliwia użytkownikom planowanie automatycznego odświeżania danych online i lokalnych. To oznacza, że po skonfigurowaniu odświeżania dla opublikowanego raportu dane zawsze będą aktualne i nie wymaga to dodatkowej pracy ze strony autora. Usługa udostępnia własną bramę odświeżania dla danych online. Dane lokalne wymagają zainstalowania w sieci organizacji lokalnej bramy danych.

Zapoznaj się teraz z krótkim podsumowaniem materiału przedstawionego w tym rozdziale.

Podsumowanie

W tym rozdziale przedstawiłem wprowadzenie do analityki biznesowej i jej podstawowych aspektów. Dalej na ogólnym poziomie opisałem ekosystem platformy Power BI. Następnie omówiłem wybrane specyficzne funkcje aplikacji Power BI Desktop i usługi Power BI. Ponieważ Power BI to narzędzie do analityki biznesowej, trudne, a nawet niemożliwe jest zrozumienie tej platformy bez uprzedniego zapoznania się z szerszym kontekstem podejmowania decyzji biznesowych na podstawie danych. Zrozumienie na ogólnym poziomie analityki biznesowej i ekosystemu platformy Power BI pomoże Ci zrozumieć kontekst, w jakim stosuje się technologie tej platformy omawiane w niniejszej książce.

W następnym rozdziale dokładniej omawiam metodykę i proces realizowania projektów z użyciem platformy Power BI w korporacjach, a także przedstawiam przykładowy projekt z obszaru analityki biznesowej opisywany w pozostałych rozdziałach książki.

Pytania

W ramach ćwiczeń spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na następujące pytania:

- Czym jest analityka biznesowa?
- Jaka jest rola analityki biznesowej w organizacji? Wymień pięć najważniejszych zagadnień z obszaru analityki biznesowej. Podaj pięć różnych typów danych.
- Jakie słowo najlepiej opisuje wszystko, z czego składa się platforma Power BI i z czym może się ona integrować?
- Jakie narzędzia są opisane w tej książce? Co można zrobić za pomocą platformy Power BI?

Dalsza lektura

Aby dowiedzieć się więcej na tematy poruszane w tym rozdziale, zapoznaj się z następującymi materiałami:

- Analityka biznesowa: https://pl.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence.
- Ceny Power BI: <https://powerbi.microsoft.com/pl-pl/pricing/>.
- Power BI Premium: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/enterprise/service-premium-what-is>.
- Power BI Report Server: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/report-server/get-started>.
- Power BI Embedded: <https://azure.microsoft.com/pl-pl/products/power-bi-embedded/>.

Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI

Projekty w Power BI są bardzo podobne do projektów z obszaru analityki biznesowej realizowanych w innych narzędziach, takich jak: Tableau, Qlik, MicroStrategy, **SQL Server Reporting Services (SSRS)** czy nawet Crystal Reports. Co więcej, wszystkie projekty z obszaru analityki biznesowej przebiegają (lub powinny przebiegać) w podobny sposób z tylko niewielkimi różnicami zależnymi od stosowanej technologii.

W tym rozdziale wyjaśniam ogólny proces przebiegu projektów z obszaru analityki biznesowej z naciskiem na aspekty planowania specyficzne dla Power BI. Ponadto przedstawiam konkretny scenariusz biznesowy używany w tej książce.

Oto zagadnienia omawiane w tym rozdziale:

- planowanie projektów z obszaru analityki biznesowej w Power BI,
- objaśnienie przykładowego scenariusza.

Planowanie projektów z obszaru analityki biznesowej w Power BI

W podrozdziale „Power BI Desktop” w poprzednim rozdziale wyjaśniłem, że projekty z obszaru analityki biznesowej w Power BI wymagają pobrania danych ze źródła, utworzenia modelu danych, a następnie utworzenia i opublikowania raportów oraz pulpitów nawigacyjnych dla

użytkowników biznesowych. Te raporty i pulpity nawigacyjne służą do odpowiadania na określone pytania lub wspomagania analiz wydajności, efektywności i zyskowności firmy. Jednak skuteczne dostarczanie wniosków i analiz użytkownikom biznesowym wymaga starannego planu i powinno obejmować następujące aktywności:

- zidentyfikowanie interesariuszy, celów i wymagań,
- pozyskanie potrzebnych zasobów,
- odkrycie niezbędnych źródeł danych,
- zaprojektowanie modelu danych,
- zaplanowanie raportów i pulpity nawigacyjnych.

Identyfikowanie interesariuszy, celów i wymagań

Projekty z obszaru analityki biznesowej zwykle są realizowane przez jednostki biznesowe, a nie przez dział informatyczny. To oznacza, że jeden z działów biznesowych, na przykład dział sprzedaży, marketingu, produkcji, łańcucha dostaw i działań operacyjnych, badań i rozwoju, kadr lub księgowości i finansów, próbuje znaleźć odpowiedź na konkretne pytanie dotyczące działalności lub chce lepiej zrozumieć, jak zwiększyć wydajność, efektywność i zyskowność. Dlatego każdy projekt z obszaru analityki biznesowej musi się rozpocząć od zidentyfikowania konkretnych **celów** ważnych dla wszystkich zainteresowanych jednostek (**interesariuszy**), które zlecają dany projekt. Ponadto trzeba zidentyfikować specyficzne **wymagania** związane z bezpieczeństwem, szczegółowością i dostępnością danych, a także ilością danych historycznych.

Interesariusze

Interesariusze mają bardzo duży wpływ na powodzenie każdego projektu z obszaru analityki biznesowej, ponieważ to oni definiują związane z nim cele i wymagania oraz ostatecznie oceniają, czy projekt dał oczekiwane efekty.

Nierzadko zdarza się, że istnieje wielu interesariuszy w danym projekcie. Czasem nawet interesariusze pochodzą z różnych działów biznesowych. Na przykład działy sprzedaży i marketingu często interesują się podobnymi kwestiami i szukają odpowiedzi na zbliżone pytania. Zaczynij od zidentyfikowania działów biznesowych, z których mogą pochodzić interesariusze projektu, a następnie ustal zatrudnione w tych działach konkretne osoby, które mogą podać cele i wymagania związane z projektem.

W większości środowisk korporacyjnych często warto ustalić jedną osobę, która jest interesariuszem specjalnego rodzaju — **sponsorem projektu**. Sponsor pomaga zapewnić fundusze i/lub priorytetowy dostęp do zasobów na potrzeby danego projektu.

Cele

Zgodnie z nazwą cele określają przeznaczenie projektu z obszaru analityki biznesowej lub odpowiedzi na pytania szukanych przez firmę. Łatwo się domyślić, że cele mogą być bardzo zróżnicowane. Dział sprzedaży może chcieć przeanalizować ogólny poziom sprzedaży i porównać

go z planem. Dział marketingu może chcieć zrozumieć i porównać skuteczność różnych kampanii marketingowych lub efektywność różnych zdarzeń aktywujących klientów w firmowej witrynie. Dział produkcji może chcieć skuteczniej planować ilość dostępnych surowców, aby uniknąć ich braków.

Cele stawiane projektowi powinny być jednoznacznie określone i zapisane w jednym lub w dwóch łatwych do zrozumienia zdaniach (z minimalną ilością żargonu biznesowego lub technicznego). Osoby realizujące projekt zawsze powinny pamiętać o tych celach, aby na ich podstawie dążyć do powodzenia prac i uniknąć niepotrzebnego rozrastania się projektu lub, co gorsza, porażki w realizacji zamierzonych celów.

Cele pomagają ustalić, jakie dane będą potrzebne, aby projekt przyniósł oczekiwane efekty. Na przykład aby zrealizować wspomniane wcześniej cele działu sprzedaży, należy określić, że potrzebne są wszystkie transakcje sprzedaży z firmy, transakcje internetowe i u dystrybutorów, a także roczny plan sprzedażowy. Z kolei dla działu marketingu niezbędne będą dane o kampaniach marketingowych, współczynnik kliknięć i dane z witryny. Dla działu produkcji z celów jasno wynika, że potrzebne będą zarówno dane dotyczące produkcji, jak i dane z magazynów.

Wymagania

Wymagania, podobnie jak cele, mogą mieć bardzo zróżnicowaną formę i długość. Jednak istnieją konkretne wymagania, które należy uwzględnić we wszystkich projektach z obszaru analityki biznesowej. Oto one:

■ *Kto będzie używał raportów i pulpitów nawigacyjnych?*

Można tu podać konkretne osoby lub grupy i role (na przykład menedżerowie z działu sprzedaży, sprzedawcy, dział marketingu lub menedżerowie z działu produkcji). Określenie, kto będzie miał dostęp do raportów i pulpitów nawigacyjnych, pomaga ustalić niezbędne zabezpieczenia, a także stwierdzić, jak raporty i pulpity nawigacyjne mają być przekazywane lub udostępniane.

■ *Ile w przybliżeniu osób potrzebuje dostępu do raportów i pulpitów nawigacyjnych?*

Jeśli dostęp do raportu jest zdefiniowany na podstawie grup lub ról, ważne jest, aby ustalić, ile osób będzie miało dostęp do tych raportów. Pomaga to określić potrzebne licencje, ich koszt i ilość potrzebnych zasobów systemowych. Na przykład jeśli raporty i pulpity nawigacyjne mają być przeglądane przez setki osób, może się okazać, że lepiej wykupić licencję Power BI Premium zamiast licencji Power BI Pro lub że trzeba zastąpić licencję Power BI Premium P1 licencją P2.

■ *Jak często użytkownicy będą sprawdzać raporty i pulpity nawigacyjne?*

Ten punkt jest podobny do poprzedniego — częstotliwość dostępu do raportu przez użytkowników może pomóc określić ilość potrzebnych zasobów systemowych.

■ *Czy jakieś osoby lub grupy powinny mieć dostęp tylko do podzbioru danych, raportów i pulpitów nawigacyjnych?*

Ten wymóg określa, czy niezbędne są specjalne zabezpieczenia platformy Power BI, **RLS** (ang. *Row-Level Security*) lub **OLS** (ang. *Object-Level Security*),

aby zabezpieczyć wybrane dane przed niektórymi osobami lub grupami. Zabezpieczenia RLS chronią poszczególne wiersze tabel w modelu danych, a zabezpieczenia OLS służą do ochrony kolumn w tabelach, a nawet całych tabel w modelu danych. W scenariuszu omawianym w tej książce stosuję zabezpieczenia RLS.

- *Czy w związku z danymi trzeba uwzględnić jakieś regulacje, na przykład PCI, HIPAA lub RODO?*

Warto ustalić poziom poufności używanych danych, aby uniknąć ewentualnych problemów prawnych. Używanie danych poufnych lub objętych regulacjami prawnymi zwykle wydłuża czas realizacji projektów z obszaru analityki biznesowej i zwiększa ich złożoność.

- *Jaki jest potrzebny poziom szczegółowości danych, na przykład pojedyncze transakcje, zamówienia, rekordy lub wiersze albo dane zagregowane na poziomie godzinowym, dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym?*

Ważne jest, aby zrozumieć potrzebny poziom szczegółowości danych, ponieważ im bardziej są one szczegółowe, tym większy jest model. Szczegółowość w tym kontekście oznacza poziom głównych analizowanych danych lub faktów.

Rozważ na przykład informacje o sprzedaży obejmujące zamówienie, które może składać się z wielu wierszy z konkretnymi produktami. Czy ważne jest, aby zachować szczegółowe wiersze i zapewnić dostęp do nich w modelu danych, czy wystarczy wartość całego zamówienia? Jeśli potrzebne są informacje o sprzedaży konkretnych produktów, to czy te dane można zagregować w ujęciu dziennym, tygodniowym lub miesięcznym?

- *Jak dane będą analizowane? Na podstawie daty, klienta, działu, konta, państwa, regionu, obszaru, miasta, kodu pocztowego?*

Ten wymóg dotyczy aspektów lub wymiarów, według których tabele faktów będą analizowane. Pomaga także ustalić szczegółowość potrzebnych danych. Załóżmy, że w przykładzie z poprzedniego punktu dane o sprzedaży produktu mogą być agregowane w ujęciu dziennym. Jeśli w takiej sytuacji wymagane jest analizowanie tych danych według kodu pocztowego, szczegółowość danych wzrośnie z poziomu *produkty według dni* do *produkty według kodu pocztowego według dni*.

- *Jaka ilość danych historycznych jest potrzebna — na poziomie dni, tygodni, miesięcy czy lat?*

Większa ilość danych historycznych zwiększa ogólny rozmiar modelu danych. Występują ograniczenia wielkości modeli danych w trybie **importu**, dlatego bardzo duże zestawy danych mogą wymagać zastosowania technologii **DirectQuery** z platformy Power BI. W trybie importu dane są pobierane ze źródłowych systemów do modelu danych w Power BI i muszą być okresowo odświeżane. Z kolei modele typu **DirectQuery** generują wizualizacje w raportach na podstawie kwerend kierowanych do źródłowych systemów danych w czasie rzeczywistym, gdy te wizualizacje są wyświetlane. Na razie nie musisz w pełni rozumieć tych technologii. W scenariuszu omawianym w tej książce skupiam się na budowaniu modelu danych w trybie importu. Dodatkowe informacje dotyczące trybów importu i **DirectQuery** znajdziesz w tym rozdziale w punkcie „Projektowanie modelu danych”.

- *Jak aktualne muszą być dane? Czasu rzeczywistego, bliskie czasowi rzeczywistemu, dzienne, tygodniowe, miesięczne?*

Ten wymóg pomaga ustalić sposób udostępniania modelu danych w Power BI. Wymóg udostępniania danych w czasie rzeczywistym oznacza, że potrzebne będą technologie takie jak DirectQuery. Gdy dane nie muszą być pobierane w czasie rzeczywistym, można rozważyć zastosowanie modeli danych w trybie importu.

- *Jakie kluczowe wskaźniki wydajności lub miary biznesowe są wymagane i jakie są ich definicje?*

Ustalenie kluczowych wskaźników wydajności (ang. *key performance indicator* — KPI) lub miar używanych przez firmę i definicji tych wskaźników pomaga określić, jakie dane będą niezbędne, a także jakie obliczenia mogą być konieczne. Niektóre kluczowe wskaźniki wydajności są proste. Na przykład łączna wartość sprzedaży to liczba sprzedanych sztuk razy cena jednostkowa. Inne kluczowe wskaźniki wydajności, na przykład **średni czas bezawaryjnej pracy**, są bardziej skomplikowane. Wiele kluczowych wskaźników wydajności ma prawie uniwersalne definicje. Na przykład marża brutto jest zdefiniowana tak:

$$\frac{(cena - koszt)}{cena}$$

Jednak niektóre firmy stosują własne skomplikowane lub unikatowe kluczowe wskaźniki wydajności bądź nieco zmodyfikowane wersje powszechnie używanych wskaźników.

- *Jaki kalendarz jest używany przez firmę?*

Prawie wszystkie modele danych w Power BI obejmują jakiegoś rodzaju kalendarz lub tabelę dat albo wymagają analizowania danych na podstawie dat. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć kalendarz używany przez firmę. Wiele organizacji posługuje się kalendarzem opartym na standardowym roku z kalendarza gregoriańskiego. Jednak wiele firm stosuje też **kalendarz oparty na roku fiskalnym**, który nie jest zgodny ze standardowym rokiem kalendarzowym. Organizacje mogą zdefiniować, że ich rok fiskalny trwa od lipca do czerwca, a nie od stycznia do grudnia. Firmy mogą też używać roku fiskalnego z niestandardowymi miesiącami i kwartałami (lub innymi okresami), aby zagwarantować, że każdy kwartał lub okres obejmuje tę samą liczbę dni.

Pozyskiwanie potrzebnych zasobów

Projekty realizowane z użyciem Power BI wymagają od użytkowników wielu różnych umiejętności i obszarów specjalizacji. Te umiejętności można podzielić między wymienione niżej role, które trzeba obsadzić, aby móc z powodzeniem przeprowadzić taki projekt:

- specjalista od modelowania danych,
- autor raportu,
- administrator.

W mniejszych organizacjach wszystkie te role można przydzielić tej samej osobie. W większych firmach lub w skomplikowanych projektach każda rola jest przypisana do innej osoby lub nawet do kilku pracowników. Ponadto role mogą być przydzielone albo do pracowników z działów informatycznych, albo do osób z działów biznesowych. W przeszłości zwykle byli to informatycy, jednak Power BI nadaje się do „samoobsługowej” analityki biznesowej, dzięki czemu projekt może być realizowany przez pracowników z działów biznesowych. Nierzadko się zdarza, że za modelowanie danych i administrację odpowiadają informatycy, a autorami raportów są osoby z jednostek biznesowych.

Specjaliści od modelowania danych

Wcześniej wspomniałem, że projekty w Power BI wymagają nawiązania połączenia ze źródłowymi systemami danych za pomocą kwerend, które wczytują dane do ustrukturyzowanych tabel danych. Te tabele i relacje między nimi są nazywane **zestawem danych**. Zadaniem specjalisty od modelowania danych jest zbudowanie takich zestawów danych. Taka osoba odpowiada za utworzenie kwerend, które nawiązują połączenie ze źródłowymi systemami danych. Ponadto modyfikują lub kształtują dane zgodnie z potrzebami i definiują relacje między tabelami z zestawu danych. Specjaliści od modelowania danych odpowiadają też za definiowanie typów danych w modelu (konfigurowanie tekstowych lub liczbowych kolumn w tabelach), tworzenie domyślnych podsumowań, takich jak suma, średnia, pierwszy element, ostatni element, a także określanie kategorii danych, takich jak państwo, kod pocztowy, długość geograficzna, szerokość geograficzna czy adres URL. Ponadto często przygotowują też niezbędne obliczenia, takie jak sprzedaż **YTD** (ang. *Year-To-Date*, czyli narastająco do danego dnia roku) lub marża brutto.

Kwerendy i zestawy danych są ważnymi komponentami rozwiązań w Power BI. Dobrze zaprojektowane kwerendy i zestawy danych są niezbędne do powodzenia projektów w Power BI, a niewłaściwie zaprojektowane komponenty tego typu prowadzą do niskiej jakości doświadczeń użytkownika, skomplikowanych obliczeń i niepotrzebnego zużycia zasobów systemowych.

Najważniejsze umiejętności specjalistów od modelowania danych to solidna wiedza z zakresu Power Query (i powiązanego języka programowania M), języka programowania DAX i dobrych praktyk modelowania danych. Ponadto często pomocna jest znajomość technik składowania danych źródłowych (na przykład SQL, ODATA, JSON i XML).

Autorzy raportów

Autorzy raportów odpowiadają za analizowanie danych i tworzenie komponentów wizualnych umieszczanych w raportach i pulpitych nawigacyjnych. Autorzy raportów zwykle pełnią funkcje analityków biznesowych. Zbierają wymagania związane z raportami, określają kluczowe wskaźniki wydajności i miary potrzebne jednostkom biznesowym, a także określają, jak te jednostki chcą analizować i wizualizować dane w celu uzyskania odpowiedzi na ważne pytania biznesowe.

Ponieważ raporty i pulpity nawigacyjne tworzone przez autorów raportów są najbardziej widocznym dla jednostek biznesowych efektem projektów realizowanych z użyciem Power BI,

ważne jest, aby autorzy raportów dobrze znali dobre praktyki z obszaru wizualizacji i projektowania. Aspekty związane z wizualizacją, na przykład kolory, czcionki, symetria i układ raportu, są ważnymi czynnikami wpływającymi na doświadczenie użytkownika.

Oprócz posiadania umiejętności z obszaru wizualizacji i projektowania autorzy raportów powinni umieć korzystać z możliwie wielu funkcji i mechanizmów związanych z raportami z Power BI. Oto niektóre z tych funkcji: interakcje wizualne, drażnienie danych wszerez, drażnienie danych w głąb, stosowanie zakładek i przycisków, formatowanie warunkowe i układy dla urządzeń mobilnych.

Administratorzy

Administratorzy są przypisani do specjalnej roli w dzierżawie platformy Power BI — do roli **administratora Power BI**. Takie osoby mają dostęp do **portalu administracyjnego** w usłudze Power BI. Ten portal umożliwia administratorom monitorowanie korzystania z usługi Power BI, a także wymuszanie przestrzegania korporacyjnych zasad zarządzania za pomocą **ustawień dzierżawy**. Przy użyciu tych ustawień administrator może na przykład włączać lub wyłączać określone funkcje, takie jak korzystanie z osadzanych kodów w raportach, stosowanie komponentów wizualnych opartych na językach R i Python, eksportowanie raportów czy tworzenie przestrzeni roboczych. Administratorzy odpowiadają też za konfigurowanie korporacyjnych bram danych, które ułatwiają odświeżanie danych w zestawach, jak również za tworzenie i przypisywanie uprawnień do połączeń używanych przez te bramy. Ponadto administratorzy mogą ograniczać możliwości stosowania niestandardowych komponentów wizualnych i konfigurować ustawienia zasobów wykorzystywanych przez instancje typu Power BI Premium.

Administratorzy zwykle nie są mocno zaangażowani w przebieg projektów w Power BI, jednak pomoc tych osób może być niezbędna, co zależy od wymagań istotnych w poszczególnych projektach. Na przykład niektóre rodzaje projektów mogą wymagać włączenia lub wyłączenia określonych ustawień dzierżawy w usłudze Power BI lub utworzenia połączeń ze źródłami danych w korporacyjnych bramach danych.

Administratorzy powinni posiadać szczegółową wiedzę na temat usługi Power BI, jeśli chodzi o ustawienia dzierżawy i zabezpieczenia. Ponadto powinni znać się na tworzeniu i konfigurowaniu korporacyjnych bram danych, a także znać firmowe polityki i zasady zarządzania związane z dostępem do danych i zabezpieczeniami.

Odkrywanie niezbędnych źródeł danych

Po zebraniu podstawowych wymagań i pozyskaniu zasobów następny krok wymaga ustalenia niezbędnych źródeł danych, które posłużą do utworzenia zestawu danych. Specjaliści od modelowania danych i autorzy raportów muszą współpracować zarówno z działami informatycznymi, jak i z jednostkami biznesowymi, aby odkryć potrzebne repozytoria danych. Te repozytoria mogą mieć postać systemów transakcyjnych, takich jak systemy **ERP**, systemów **CRM**, hurtowni danych, a nawet pojedynczych plików (na przykład arkuszy Excela) prowadzonych przez jednostki biznesowe.

Ważnym aspektem tego kroku jest upewnienie się, że potrzebne źródła danych są skonfigurowane w taki sposób, aby umożliwiły dostęp do danych i/lub ich odświeżanie w Power BI. Raporty generowane w Power BI są ostatecznie publikowane w chmurze za pomocą usługi Power BI lub na lokalnym serwerze Power BI Report Server. Usługa lub serwer muszą więc mieć dostęp do źródeł danych. Plik Excela przechowywany lokalnie na czyimś laptopie nie zawsze jest dostępny, dlatego trzeba go przenieść do współdzielonego sieciowego magazynu plików lub w podobne miejsce. Gdy dane znajdują się w systemach transakcyjnych lub hurtowniach danych, zwykle to dział informatyczny musi zapewnić loginy i dane uwierzytelniające dające dostęp do systemów źródłowych oraz ustalić ewentualny wpływ korzystania z tych systemów na ich pracę.

Projektowanie modelu danych

Po ustaleniu podstawowych wymagań, pozyskaniu zasobów i przyznaniu dostępu do danych kusząca jest myśl o tym, by od razu zacząć tworzyć zestawy danych i raporty. Choć Power BI ułatwia iteracyjne tworzenie rozwiązań w podejściu zwinnym, zawsze lepiej jest najpierw poświęcić trochę czasu na projekt. Dobre podejście projektowe pomaga zidentyfikować ewentualne problemy i luki, potwierdzić wykonalność projektu, a także wyznaczyć realistyczne oczekiwania co do tego, co można osiągnąć, a co jest niemożliwe.

Projektowanie modelu danych obejmuje następujące kroki:

- identyfikowanie faktów i wymiarów,
- tworzenie macierzy procesów i wymiarów (ang. *bus matrix*),
- określanie trybu składowania zestawu danych.

Identyfikowanie faktów i wymiarów

Specjaliści od modelowania danych zwykle myślą w kategoriach faktów i wymiarów. Tabele faktów (lub po prostu fakty) to tabele zawierające informacje liczbowe na temat określonych procesów biznesowych związanych na przykład ze sprzedażą, marketingiem, produkcją czy magazynowaniem. Każdy wiersz w tabeli faktów reprezentuje konkretne zdarzenie powiązane z określonym procesem biznesowym, na przykład zmianą stanu w magazynie lub sprzedażą klientowi. Kolumny w tabeli faktów zawierają takie dane jak poziom zmiany stanu w magazynie, liczba sprzedanych sztuk czy jednostkowa cena sprzedaży.

Tabele wymiarów (lub po prostu wymiary) zawierają informacje na temat ludzi, miejsc lub rzeczy związanych z procesem biznesowym. Wymiary przechowują szczegółowe informacje na temat ludzi, miejsc lub rzeczy, a nie o zdarzeniach. Na przykład tabela wymiarów z danymi o sklepach zawiera wiersze reprezentujące każdy sklep z organizacji i kolumny z takimi informacjami jak długość geograficzna, szerokość geograficzna, adres, państwo, data otwarcia sklepu i inne szczegółowe dane opisujące każdą placówkę. Podobnie tabela wymiarów z danymi o produktach obejmuje wiersze reprezentujące każdy sprzedawany produkt i może zawierać kolumny z informacjami o kolorze, rozmiarze czy kategorii.

W prostym scenariuszu, w którym zespół sprzedażowy chce porównywać poziom sprzedaży z planowanymi celami, można utworzyć tabele faktów z danymi o transakcjach i o celach. Z kolei tabele wymiarów mogą dotyczyć dat, klientów, produktów i obszarów.

Tworzenie macierzy procesów i wymiarów

Macierz procesów i wymiarów (ang. *bus matrix*) to opracowane przez Ralpha Kimballa narzędzie do planowania, stosowane w kontekście hurtowni danych. Przydaje się ono do wizualizowania relacji między faktami i wymiarami. We wspomnianym już prostym scenariuszu, w którym zespół sprzedażowy chce porównywać wartość sprzedaży z planowanymi celami, taka macierz może wyglądać tak jak na rysunku 2.1.

Fakty	Szczegółowość	Wskaźniki KPI i miary	Wymiary			
			Data	Produkt	Klient	Region
Sprzedaż	Wiersz zamówienia	Liczba sztuk, cena jednostkowa, łączna wartość sprzedaży	X	X	X	X
Cele	Miesięczna	Wysokość celu	X			X

Rysunek 2.1. Przykładowa macierz procesów i wymiarów

Na rysunku 2.1 widać, że tabele faktów reprezentujące procesy biznesowe są wymienione po lewej stronie, a kolumny opisujące szczegółowość i kluczowe wskaźniki wydajności oraz miary zawierają dodatkowe informacje. Tabele wymiarów opisujące ludzi, miejsca i rzeczy powiązane z faktami są wymienione po stronie prawej. Znaki X informują, które wymiary są powiązane z poszczególnymi faktami.

Taka macierz zapewnia uporządkowany przegląd najważniejszych elementów tworzących model danych. Jest prosta do zrozumienia i łatwo z niej korzystać. Na podstawie macierzy procesów i wymiarów można szybko zrozumieć szczegółowość tabel faktów, najważniejsze dla tabel faktów kluczowe wskaźniki wydajności i miary, a także wymiary powiązane z poszczególnymi tabelami faktów. Powyższa macierz jednoznacznie pokazuje, że tabela faktów dotycząca celów ma szczegółowość na poziomie miesięcznym i jest dzielona według regionów sprzedaży, ale nie według produktów.

Określanie trybu składowania zestawu danych

Ustalenie trybu składowania zestawu danych to ważna decyzja projektowa, którą należy podjąć na wczesnym etapie procesu planowania. Power BI udostępnia trzy następujące tryby składowania zestawu danych:

- tryb importu,
- tryb DirectQuery,
- tryb mieszany.

Domyślnym trybem składowania danych w Power BI jest tryb importu. Powoduje on, że wszystkie dane z systemów z danymi źródłowymi są pobierane do lokalnego zestawu danych w pliku aplikacji Power BI Desktop. Tryb importu zapewnia działanie wszystkich funkcji języka DAX

i umożliwia rozszerzanie zestawu danych o kolumny obliczane za pomocą języka DAX. Ponadto zapewnia wysoką wydajność obliczania miar za pomocą tego języka. Dzięki technice kompresji kolumn stosowanej dla zestawów danych w trybie importu można importować dziesiątki milionów wierszy, a jednocześnie zachować akceptowalną wydajność złożonych obliczeń. Omawiany tryb umożliwia też łączenie wielu różnych zestawów danych w jednym zestawie. Jednak modele danych w trybie importu mają kilka wad. Jedną z nich jest ograniczenie wielkości zestawu danych. Użytkownicy z licencją Pro mogą publikować w usłudze zestawy danych o wielkości do 1 GB, natomiast licencja Premium umożliwia publikowanie zestawów danych o początkowej wielkości do 10 GB. Innym czynnikiem związanym z trybem importu jest konieczność odświeżania danych na podstawie systemów źródłowych. Użytkownicy z licencją Pro mogą zaplanować do 8 operacji odświeżania dziennie, natomiast dla użytkowników z licencją Premium ten limit wynosi 48 operacji odświeżania dziennie.

Zestawy danych w trybie DirectQuery nie powodują pobierania żadnych danych do lokalnego zestawu. Pozwala to uniknąć ograniczeń wielkości i konieczności odświeżania związanych z trybem importu. Jednak to podejście oznacza, że gdy raporty są wyświetlane, generowane są ruch w sieci i obciążenie w systemach źródłowych, ponieważ informacje są pobierane z tych systemów. Ponadto z trybem DirectQuery związane są dodatkowe ograniczenia i limity. Oto niektóre z nich:

- Tryb DirectQuery umożliwia używanie tylko jednego systemu źródłowego w modelu danych. Choć w modelu można wykorzystać wiele tabel z jednego systemu źródłowego, nie jest dozwolone używanie tabel z różnych systemów źródłowych.
- W trybie DirectQuery nie są obsługiwane kolumny obliczane oparte na języku DAX.
- Niektóre funkcje języka DAX nie są obsługiwane lub zoptymalizowane pod kątem zabezpieczeń RLS albo wydajności modelu DirectQuery.
- W trybie DirectQuery nie można stosować wielu funkcji języka M z edytora Power Query do modyfikowania lub kształtowania danych.

Modele mieszane umożliwiają łączenie źródeł z trybów DirectQuery i importu, a nawet stosowanie wielu źródeł w trybie DirectQuery. Choć są bardziej skomplikowane, to po poprawnym skonfigurowaniu pozwalają połączyć dane pobierane w czasie bliskim rzeczywistemu z trybu DirectQuery z wysoką wydajnością kwerend z trybu importu. Gdy używasz modeli mieszanych, można w nich określić tryb składowania każdej tabeli.

Planowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych

Wcześniej wspomniałem, że Power BI nadaje się do iteracyjnego procesu rozwoju w podejściu zwinnym, w którym informacje zwrotne od interesariuszy są regularnie zbierane i uwzględniane w dalszych pracach. Dotyczy to przede wszystkim tworzenia raportów i pulpitów nawigacyjnych. Mimo to warto już na początku przygotować projekt raportów. Często odbywa się to w ramach jednej lub kilku sesji przy tablicy z udziałem najważniejszych interesariuszy. Można wtedy omówić różne układy raportów, a także przygotować atrapy lub szkielety stron raportu. Celem takich sesji jest zrozumienie kluczowych wskaźników wydajności i miar, jakie

jednostki biznesowe chcą otrzymywać w raportach, ustalenie, czy raport ma obejmować wiele stron, a także omówienie ewentualnych interaktywnych powiązań między komponentami wizualnymi i innymi elementami raportu, na przykład suwakami, drażeniem wszerz i drażeniem w głąb.

To kończy omówienie wszystkich pięciu aspektów planowania projektu w Power BI. Dalej wykorzystam tę wiedzę na temat planowania do zdefiniowania przykładowego przypadku użycia, do którego będę nawiązywał w pozostałych rozdziałach książki.

Omówienie przykładowego scenariusza

W kolejnych rozdziałach książki skupiam się przede wszystkim na jednym praktycznym scenariuszu. W tym podrozdziale przedstawiam ten scenariusz i stosuję wprowadzony w tym rozdziale proces planowania do przykładowego scenariusza.

Wprowadzenie

Organizacją omawianą w tym scenariuszu jest regionalna firma usługowa z biurami zlokalizowanymi w Charlotte, Nashville i Cleveland, która świadczy usługi konsultingowe z zakresu technologii, księgowości i zarządzania. Ta firma niedawno przeprowadziła wśród pracowników coroczną ankietę, z której wynika, że pracownikom bardzo zależy na większej swobodzie w zakresie urlopów. W efekcie dział kadr zdecydował się wprowadzić nieograniczoną liczbę dni urlopu. Choć nadal muszą być one zatwierdzane, pracownicy nie mają już ograniczonej liczby dni wolnego w ciągu roku. Jest to niezwykle korzystne dla pracowników, jednak aby firma pozostała zyskowna, musi dokładnie śledzić i raportować korzystanie z urlopów, by menedżerowie mogli podejmować sensowne decyzje biznesowe dotyczące podań o wolne.

W tym scenariuszu wcielisz się w Pam, która pracuje w dziale finansów firmy i ma dostęp do celów wszystkich działów, a także do dziennych raportów na temat czasu pracy zatrudnionych osób. Zadaniem Pam (i Ciebie w jej roli) jest opracowanie lepszych raportów dotyczących wykorzystania czasu pracy i udostępnianie tych informacji w firmie.

Identyfikowanie interesariuszy, celów i wymagań

Ponieważ temat tego projektu dotyczy wykorzystania czasu konsultantów, dziedziną biznesową jest organizacja „dostaw” (a nie na przykład sprzedaż lub marketing). W ramach procesu planowania projektu Pam zidentyfikowała następujących interesariuszy:

- partnerzy i kadra kierownicza,
- menedżerowie filii (Charlotte, Nashville i Cleveland),
- menedżerowie działów (technologii, rachunkowości i zarządzania).

Pam uznała, że sponsorem projektu jest Mike, dyrektor finansowy i jej przełożony. W trakcie rozmów z Mikiem Pam sformułowała następujący opis celu projektu:

Raportowanie i analizowanie procentu wykorzystania czasu z podziałem na pracowników, filie i wydziały w dowolnym zakresie dat z uwzględnieniem możliwości identyfikowania trendów i prognozowania. Możliwość porównywania przychodów z celami jest pożądana, ale na razie nie jest bezwzględnie konieczna.

W ostatnim kroku Pam zebrała następujące wymagania od Mike'a i innych interesariuszy (zobacz rysunek 2.2).

Pytania	Wymagania biznesowe
Kto będzie używał raportów i pulpitów nawigacyjnych?	Partnerzy, kadra kierownicza, menedżerowie filii i menedżerowie działów
Ile mniej więcej osób potrzebuje dostępu do raportów i pulpitów nawigacyjnych?	10 – 12
Jak często użytkownicy będą sprawdzać raporty i pulpity nawigacyjne?	Codziennie
Czy jakieś osoby lub grupy powinny mieć dostęp tylko do podzbioru danych, raportów i pulpitów nawigacyjnych?	Tak, menedżerowie filii i działów powinni mieć dostęp tylko do danych filii lub działów, za które odpowiadają.
Czy w związku z danymi trzeba uwzględnić jakieś regulacje, na przykład PCI, HIPAA lub RODO?	Nie
Jaki jest potrzebny poziom szczegółowości danych, na przykład pojedyncze transakcje, zamówienia, rekordy lub wiersze albo dane zagregowane na poziomie godzinowym, dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub rocznym?	Dzienny dla godzin i procentowego wykorzystania czasu, miesięczny dla celów
Jak dane będą analizowane? Na podstawie daty, klienta, działu, konta, państwa, regionu, obszaru, miasta, kodu pocztowego?	Według daty, działu, filii, pracownika i projektu
Jaka ilość danych historycznych jest potrzebna — na poziomie dni, tygodni, miesięcy czy lat?	Jeden rok
Jak aktualne muszą być dane? Czasu rzeczywistego, bliskie czasowi rzeczywistemu, dzienne, tygodniowe, miesięczne?	Tygodniowe
Jakie kluczowe wskaźniki wydajności lub miary biznesowe są wymagane i jakie są ich definicje?	Procent wykorzystania czasu. Wykorzystanie czasu podwykonawców i pracowników wynagradzanych godzinowo zawsze wynosi 100%. Jeśli chodzi o pracowników etatowych, procent wykorzystania czasu to suma płatnych godzin (czyli godzin, za które klient płaci firmie) podzielona przez potencjalną sumę płatnych godzin. Każdy dzień jest zaliczany do kategorii roboczy lub wolny (święta i weekendy). Zakładamy, że dzień roboczy ma 8 potencjalnie płatnych godzin.
Jaki kalendarz jest używany przez firmę?	Standardowy kalendarz roczny

Rysunek 2.2. Pytania i odpowiedzi z obszaru analityki biznesowej

Po zebraniu tych informacji Pam musi pozyskać zasoby niezbędne do spełnienia potrzeb firmy.

Pozyskiwanie potrzebnych zasobów

Ponieważ jest to stosunkowo niewielki projekt z obszaru analityki biznesowej, a firma zatrudnia tylko około 450 aktywnych pracowników, Pam będzie pełnić rolę zarówno specjalisty od modelowania danych, jak i autora raportu na temat procentu wykorzystania czasu pracowników. Pam będzie współpracować z Nathanem — firmowym administratorem Power BI z działu informatycznego.

Odkrywanie potrzebnych źródeł danych

Pam wie, że dane na temat wszystkich pracowników i zgłoszonych godzin pracy znajdują się w wykupionej przez firmę dzierżawie narzędzia Dynamics 365 Business Central. Ponadto Pam przechowuje na dysku sieciowym arkusz Excela, w którym znajdują się informacje o miesięcznym celu wszystkich filii i działów.

Projektowanie modelu danych

Pam zidentyfikowała następujące fakty do modelu danych:

- **Godziny:** zgłoszone godziny pracy każdego pracownika w ujęciu dziennym.
- **Cele:** planowany cel miesięczny każdego działu i każdej filii.

Ponadto Pam zidentyfikowała następujące wymiary do modelu:

- Data,
- Filia,
- Dział,
- Pracownik,
- Projekt.

Na tej podstawie utworzyła macierz procesów i wymiarów reprezentującą projekt modelu danych (rysunek 2.3).

			Wymiary				
			Data	Filia	Dział	Pracownik	Projekt
Fakty	Szczegółowość	Wskaźniki KPI i miary					
Godziny	Dzienna	Płatne godziny, procent wykorzystania	X	X	X	X	X
Cele	Miesięczna	Wysokość celu	X	X	X		

Rysunek 2.3. Macierz procesów i wymiarów

Po zapoznaniu się z wymaganiami Pam zdecydowała się zastosować model danych w trybie importu. Ta decyzja wynikała z wymogu cotygodniowego aktualizowania danych z raportu. Pracownicy zgłaszają godziny na koniec każdego tygodnia. Przy około 450 pracownikach i dziennej szczegółowości tabeli faktów Godziny Pam szacuje, że roczne dane będą zajmować tylko około 160 000 wierszy danych. Ponadto narzędzie Dynamics 365 Business Central nie obsługuje trybu DirectQuery. Pam musi też połączyć dane z dwóch różnych źródeł: informacje o godzinach z narzędzia Dynamics 365 Business Central i informacje o celach z arkusza Excela. Z tych wszystkich powodów tryb importu jest dobrym wyborem.

Planowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych

Pam przeprowadza sesje projektowe z każdą grupą interesariuszy. Wszystkie grupy zgadzają się, że strony raportu powinny być zwięzłe i przejrzyste oraz obejmować nie więcej niż 4 – 5 komponentów wizualnych na stronie. Grupy interesariuszy chcą też mieć możliwość prostego filtrowania raportów na podstawie zakresu dat, filii, działu i typu pracowników. Mike sugeruje, że raporty powinny również umożliwiać użytkownikom określanie docelowego poziomu wykorzystania czasu pracowników, ponieważ poszczególne filie i działy mogą mieć nieco inne potrzeby w tym obszarze.

Partnerzy i kadra kierownicza chcą otrzymać stronę z podsumowaniem dla kierownictwa, na której znajdą się procent wykorzystania czasu pracowników z całego roku kalendarzowego, a także komponenty wizualne z trendem zmian tej wartości w ujęciu miesięcznym. Te same osoby chcą też, aby wyświetlany był procent wykorzystania czasu pracowników z podziałem na filie i działy.

Menedżerowie działów oczekują podobnych informacji, ale wyświetlanych w nieco inny sposób. Ta grupa też jest zainteresowana rocznym procentem wykorzystania czasu pracowników i poziomem tego wskaźnika dla poszczególnych filii. Ponadto menedżerowie działów oczekują komponentów wizualnych, które wyświetlają łączną liczbę przepracowanych godzin i procent wykorzystania czasu pracowników z podziałem według kodu projektu i typu pracowników. Chcą też móc szybko zobaczyć łączną liczbę godzin z podziałem na kategorie, takie jak płatny czas, urlop, niepłatny czas w projekcie, czas bezproduktywny i wsparcie sprzedaży.

Menedżerowie filii potrzebują bardzo podobnych danych jak menedżerowie działów. Główną różnicą jest to, że interesują ich godziny i procent wykorzystania czasu z podziałem według pracowników, a nie kodu projektu.

Ponadto wszyscy interesariusze uważają, że ważna jest możliwość drążenia danych w głąb w formie przejścia do dodatkowej strony ze szczegółami, gdzie wyświetlane są godziny i poziom wykorzystania czasu z podziałem według pracowników i kodów projektów, co pozwoli przeanalizować i ustalić przyczyny problemów z wykorzystaniem czasu.

Podsumowanie

W tym rozdziale opisałem proces planowania projektów z obszaru analityki biznesowej z użyciem Power BI. Wstępne kroki, takie jak zbieranie wymagań, planowanie i projektowanie, są niezwykle ważne dla powodzenia każdego projektu z tego obszaru. Projekty z użyciem Power BI nie są tu wyjątkiem. Dalej przedstawiłem konkretny scenariusz używany w pozostałych rozdziałach książki. Wcielasz się w rolę Pam, której zadaniem jest opracowanie modelu danych i raportu dla regionalnej firmy konsultingowej. Celem jest zwizualizowanie i analiza procentu wykorzystania czasu pracowników we wszystkich działach, filiach i projektach.

W następnym rozdziale zainstalujesz aplikację Power BI Desktop, przyjrysz się jej interfejsowi i zapoznasz się z wybranymi jej funkcjami.

Pytania

W ramach ćwiczeń spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jak nazywa się interesariusz projektu, który pomaga pozyskać fundusze i zasoby?
- Jakie trzy role są potrzebne w projektach realizowanych z użyciem Power BI?
- Czym różnią się fakty od wymiarów?
- Jakie narzędzie wizualne służy do projektowania i porządkowania modelu danych?
- Jakie są trzy tryby zarządzania zestawami danych obsługiwane w Power BI?

Dalsza lektura

Aby dowiedzieć się więcej o tematach poruszanych w tym rozdziale, zapoznaj się z następującymi materiałami:

- Stosowanie różnych kalendarzy w raportach:
<https://www.sqlshack.com/implementing-different-calendars-in-reporting/>.
- Macierz procesów i wymiarów: <https://www.kimballgroup.com/1999/12/the-matrix/>.
- Jeszcze o macierzy procesów i wymiarów:
<https://www.kimballgroup.com/2005/12/the-matrix-revisited/>.
- Tryby zarządzania zestawami danych w usłudze Power BI:
<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/connect-data/service-dataset-modes-understand>.
- Zarządzanie składowaniem danych w przestrzeniach roboczych w Power BI:
<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/admin/service-admin-manage-your-data-storage-in-power-bi>.



C Z Ę Ś Ó

Aplikacja Power BI Desktop

W tej części dowiesz się, jak rozpocząć pracę z aplikacją Power BI Desktop. Poznasz główne komponenty jej interfejsu, zaimportujesz i przekształcisz dane, utworzysz działający model danych, zapiszesz obliczenia w języku DAX, poznasz różne mechanizmy i funkcje aplikacji, a na koniec opracujesz profesjonalny raport.

Ta część obejmuje następujące rozdziały:

- Rozdział 3., „Rozpoczynanie pracy z Power BI Desktop”.
- Rozdział 4., „Łączenie się z danymi i ich przekształcanie”.
- Rozdział 5., „Tworzenie modeli danych i obliczenia”.
- Rozdział 6., „Odkrywanie wniosków”.
- Rozdział 7., „Tworzenie raportu końcowego”.

Rozpoczynanie pracy z Power BI Desktop

Pierwszym krokiem potrzebnym do zrobienia prawie cokolwiek w Power BI jest przygotowanie aplikacji Power BI Desktop i wczytanie danych do tworzenia wizualizacji. W tym rozdziale szybko rozpocznieś pracę z Power BI. Pokazuję tu, jak pobrać i zainstalować aplikację Power BI Desktop, objaśniam interfejs tego narzędzia, a następnie demonstruję, jak pracować z prostymi danymi i wizualizacjami.

W tym rozdziale omawiam następujące zagadnienia:

- pobieranie i uruchamianie aplikacji Power BI Desktop,
- przegląd aplikacji Power BI Desktop,
- generowanie danych,
- tworzenie wizualizacji.

Wymagania techniczne

Oto wymagania, które trzeba spełnić, by móc z powodzeniem wykonać instrukcje z tego rozdziału:

- połączenie z internetem,
- system Windows 10, Windows 8.1 lub Windows Server 2012 R2 lub nowszy,
- platforma .NET 4.6.2 lub nowsza,
- przeglądarka Internet Explorer 11 lub nowsza,
- przynajmniej 2 GB pamięci RAM,
- wyświetlacz o wymiarach 1440×900 lub większy,

- aplikacja Microsoft Power BI Desktop jest dostępna na platformy 32-bitowe (x86) i 64-bitowe (x64), jednak zalecane jest używanie procesora 64-bitowego o szybkości co najmniej 1 GHz.
- Możesz też zapoznać się z filmem z kanału Code in Action: <https://bit.ly/3of2bkm>.

Pobieranie i uruchamianie aplikacji Power BI Desktop

Dostępne są trzy różne wersje aplikacji Power BI Desktop. Każdą z nich można pobrać i zainstalować na inne sposoby. Oto te wersje:

- Power BI Desktop z zaufanego sklepu Microsoftu,
- Power BI Desktop MSI,
- Power BI Desktop, wersja Report Server.

Pobieranie aplikacji Power BI Desktop

Pobieranie i instalowanie aplikacji Power BI Desktop wygląda nieco inaczej w zależności od wybranej wersji.

Power BI Desktop z zaufanego sklepu Microsoftu

Power BI Desktop z zaufanego sklepu Microsoftu to preferowana wersja aplikacji do zainstalowania i używania. Microsoft rekomenduje tę wersję, ponieważ jest ona zbudowana specjalnie do użytku w 64-bitowym systemie Windows 10 i automatycznie się aktualizuje. Z tą wersją związany jest dodatkowy wymóg — konieczne jest używanie systemu Windows 10, kompilacja 14393, lub nowszej edycji tego systemu.

Ta wersja aplikacji działa jak inne aplikacje systemu Windows i jest automatycznie aktualizowana po pojawieniu się nowych edycji, czyli co miesiąc! Można zainstalować ją na trzy sposoby.

Aby pobrać aplikację Power BI Desktop za pomocą pierwszej metody, wykonaj następujące kroki:

1. Wpisz w przeglądarce internetowej adres <http://aka.ms/pbidesktop> i wciśnij klawisz *Enter*.
2. Automatycznie otworzy się ekran aplikacji Power BI Desktop w sklepie Microsoftu.
3. Kliknij przycisk *Pobierz*, co powoduje rozpoczęcie procesu pobierania i instalowania.
4. Po zakończeniu tego procesu przycisk *Instalowanie* zmieni się w przycisk *Otwórz*.
5. Kliknij przycisk *Otwórz*.

Pobieranie aplikacji Power BI Desktop drugą metodą wymaga wykonania poniższych kroków:

1. Wciśnij klawisz *Windows* na klawiaturze, wpisz *Microsoft Store*, a następnie wciśnij klawisz *Enter*.
2. Otworzy się aplikacja Microsoft Store.
3. Kliknij pole wyszukiwania w górnej części strony, wpisz *Power BI Desktop*, a następnie wybierz tę aplikację z menu rozwijanego.
4. Wczytana zostanie strona aplikacji Power BI Desktop.
5. Kliknij przycisk *Zainstaluj*, co rozpocznie proces pobierania i instalowania aplikacji.
6. Po zakończeniu tego procesu przycisk *Zainstaluj* zmieni się w przycisk *Otwórz*.
7. Kliknij przycisk *Otwórz*.

W celu pobrania aplikacji Power BI Desktop trzecią metodą wykonaj te kroki:

1. Wpisz w przeglądarce internetowej adres <https://powerbi.microsoft.com/pl-pl/desktop/> i wciśnij klawisz *Enter*.
2. Kliknij przycisk *Pobierz bezpłatnie*.
3. Automatycznie otworzy się aplikacja Microsoft Store z otwartą stroną aplikacji Power BI Desktop.
4. Kliknij przycisk *Zainstaluj*, co rozpocznie proces pobierania i instalowania aplikacji.
5. Po zakończeniu tego procesu przycisk *Zainstaluj* zmieni się w przycisk *Otwórz*.
6. Kliknij przycisk *Otwórz*.

Aplikacja Power BI Desktop powinna być gotowa do pracy!

Power BI Desktop, plik EXE

Z różnych przyczyn zainstalowanie wersji aplikacji Power BI Desktop z zaufanego sklepu Microsoftu może być niemożliwe. Powodem mogą być na przykład zasady korporacyjne. Możliwe też, że chcesz zainstalować 32-bitową (x86) wersję aplikacji.

Aby zainstalować wersję MSI aplikacji Power BI Desktop, zastosuj się do poniższej procedury:

1. W przeglądarce internetowej wpisz adres <https://powerbi.microsoft.com/desktop/> i wciśnij przycisk *Enter*.
2. Kliknij przycisk *Zobacz opcje pobierania lub języka*.
3. W przeglądarce otworzy się nowa zakładka.
4. Wybierz język, a następnie kliknij przycisk *Pobierz*.
5. Wybierz wersję *PBIDesktopSetup.exe* lub *PBIDesktopSetup_x64.exe*, po czym kliknij przycisk *Next*. Warto zauważyć, że wersja *_x64* jest przeznaczona dla 64-bitowych systemów operacyjnych, a drugi plik to edycja dla 32-bitowych systemów operacyjnych. Zapewne zechcesz zainstalować wersję tego samego typu co wersja pakietu Microsoft Office. Jeśli nie masz pewności, która wersja będzie odpowiednia,

wybierz plik *_x64*. Jeżeli dokonasz niewłaściwego wyboru, zawsze możesz odinstalować aplikację i zainstalować drugą wersję.

6. Po zakończeniu pobierania uruchom plik *EXE* instalatora.
7. Po rozpoczęciu instalacji stosuj się do poleceń wyświetlanych na ekranie.

Aplikacja Power BI Desktop powinna być gotowa do pracy!

Power BI Desktop, wersja Report Server

Edycja Report Server jest zoptymalizowana pod kątem współpracy z serwerem Power BI Report Server. Jeśli planujesz korzystać z tego serwera, warto zainstalować tę właśnie wersję aplikacji Power BI Desktop.

W celu pobrania i zainstalowania edycji Report Server wykonaj następujące kroki:

1. W przeglądarce internetowej wpisz adres <https://powerbi.microsoft.com/report-server/> i wciśnij klawisz *Enter*.
2. Kliknij link *Zaawansowane opcje pobierania*.
3. Otworzy się nowa zakładka przeglądarki.
4. Wybierz język i kliknij przycisk *Download*¹.
5. Wybierz plik *PBIDesktopRS.msi* lub *PBIDesktopRS_x64.msi*, a następnie kliknij przycisk *Next*.
6. Po zakończeniu pobierania uruchom instalator MSI.
7. Po rozpoczęciu instalacji stosuj się do poleceń wyświetlanych na ekranie.

Aplikacja Power BI Desktop (edycja Report Server) powinna być gotowa do pracy!

Uruchamianie aplikacji Power BI Desktop

Gdy po raz pierwszy uruchomisz aplikację Power BI Desktop, zobaczysz serię ekranów powitalnych. Na razie kliknij przycisk *Może później* lub znak *X* w prawym górnym rogu, aby zamknąć te ekrany. Zawierają one przydatne informacje, które jednak nie są potrzebne do korzystania z aplikacji ani jej konfigurowania.

Zanim przejdę do omawiania możliwości aplikacji Power BI Desktop, szybko aktywuj wszystkie dostępne funkcje z wersji zapoznawczych. Zagwarantuję to, że wszystkie przykłady i funkcje omawiane w tej książce będą działać zgodnie z oczekiwaniami. Aby aktywować funkcje z wersji zapoznawczych, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz opcję *Plik* w menu.
2. Wybierz opcję *Opcje i ustawienia/Opcje*.

¹ Ta wersja nie jest dostępna w języku polskim — *przyp. tłum.*

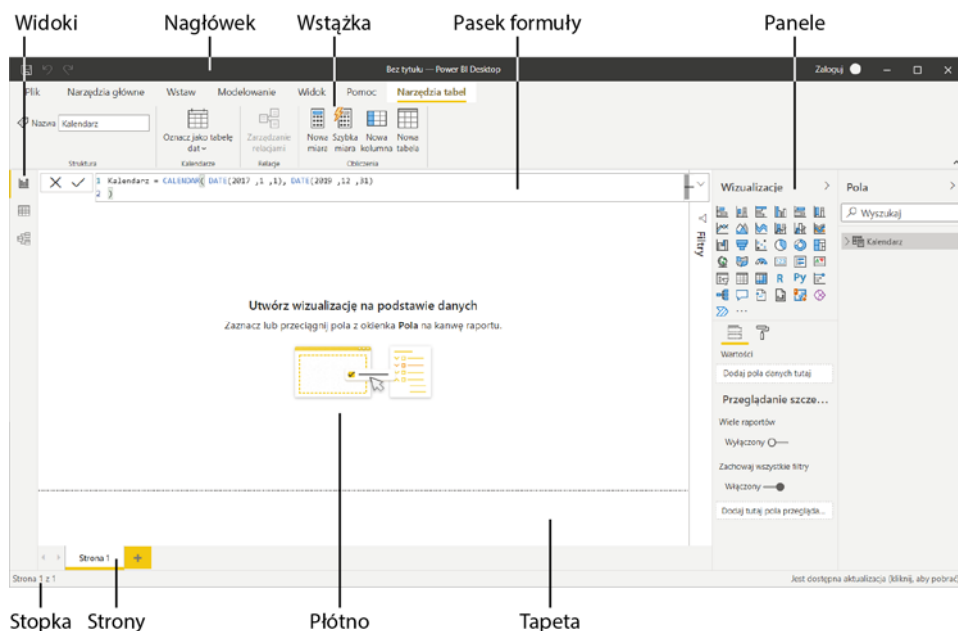
3. Kliknij pozycję *Funkcje w wersji zapoznawczej*.
4. Zaznacz pola wyboru obok wszystkich dostępnych funkcji, a następnie kliknij przycisk OK.
5. Pojawi się informacja, że należy ponownie uruchomić aplikację.
6. Kliknij przycisk OK.
7. Zamknij aplikację Power BI Desktop. W tym celu kliknij symbol X w prawym górnym rogu.

Aby ponownie uruchomić aplikację Power BI Desktop, kliknij klawisz *Windows* na klawiaturze, wpisz *Power BI Desktop* i wciśnij klawisz *Enter*. Po uruchomieniu aplikacji ponownie zamknij ekran powitalny.

Po uruchomieniu aplikacji Power BI Desktop i skonfigurowaniu opcji pora na jej krótki przegląd.

Przegląd aplikacji Power BI Desktop

Jeśli znasz programy z pakietu Microsoft Office, wiele elementów interfejsu użytkownika aplikacji Power BI Desktop będzie wyglądać znajomo. Na rzucie z rysunku 3.1 pokazanych jest dziewięć głównych elementów interfejsu tej aplikacji.



Rysunek 3.1. Elementy interfejsu aplikacji Power BI Desktop

Interfejs użytkownika aplikacji Power BI Desktop składa się z dziewięciu obszarów przedstawionych na rzucie. Przyjrzyj się dokładniej każdemu z nich.

Nagłówek

Na rzucie z rysunku 3.1 **nagłówek** to wąski pasek w górnej części aplikacji Power BI Desktop. Jest to standardowy obszar w aplikacjach systemu Windows, zawierający w prawym górnym rogu ikony *Minimalizuj*, *Przywróć w dół/Maksymalizuj* i *Zamknij*.

W lewym górnym rogu znajdują się ikony *Zapisz*, *Cofnij ostatnią akcję* i *Wykonaj ponownie ostatnią cofniętą akcję*. Na prawo od tych ikon znajduje się nazwa aktualnie otwartego pliku lub słowa *Bez tytułu*, jeśli plik nie został jeszcze zapisany. Dalej podana jest nazwa aplikacji (*Power BI Desktop* dla aplikacji Power BI Desktop lub miesiąc i rok wydania wersji dla aplikacji Power BI Desktop Report Server).

Na nagłówku znajduje się też link *Zaloguj*. Pozwala on zalogować się do konta Microsoft 365.

Widoki

Na rysunku 3.1 obszar **widoków** udostępnia trzy różne opcje. Te widoki służą przede wszystkim do modyfikowania obrazu widocznego na **plótnie**, ale też powodują kontekstowe określanie, jakie zakładki i operacje są dostępne na wstążce, a także wpływają na zawartość **paneli**.

Dostępne są trzy widoki:

- **Raport**: ten widok umożliwia budowanie raportów przez tworzenie wizualizacji na jednej lub na kilku stronach.
- **Dane**: ten widok zapewnia interfejs do przeglądania danych znajdujących się w poszczególnych tabelach modelu danych.
- **Model**: ten widok zapewnia ogólny przegląd wszystkich tabel modelu danych i powiązań między nimi.

Panele

Wróć do rysunku 3.1. Dostępne **panele** są zależne od kontekstu w aplikacji Power BI Desktop. Tylko jeden panel, *Pola*, jest zawsze obecny. W tym panelu znajdziesz listę tabel, kolumn i miar dostępnych w modelu danych.

Oto inne panele:

- **Filtry**: ten panel jest dostępny w widoku *Raport* i wyświetla listę filtrów obecnie aktywnych w raportach, na stronach i w wizualizacjach.

- **Wizualizacje:** ten panel także jest widoczny w widoku *Raport* i zapewnia dostęp do różnych typów wizualizacji w raporcie. Istnieją też panele podrzędne służące do konfigurowania i formatowania elementów wizualnych, dodawania danych do tych elementów, a także konfigurowania filtrów i mechanizmów przechodzenia do szczegółów dla raportów, stron i wizualizacji.
- W okresie, gdy ta książka trafi do druku, Microsoft ma udostępnić nowy panel *Wizualizacje* jako funkcję w wersji zapoznawczej. Głównymi zmianami w nowej wersji panelu mają być pozycje, nazwy i ikony paneli podrzędnych *Pola*, *Format* i *Analiza*. Ponadto ikona wałka w podpanelu *Format* ma zostać zastąpiona przez ikonę pędzla².
- *Zakładki*, *Wybór*, *Analizator wydajności* i *Fragmentatory synchronizacji*: te panele są dostępne tylko w widoku *Raport* i zapewniają dodatkowe funkcje, które opiszę dalej.
- *Właściwości*: ten panel jest obecny tylko w widoku *Model*. Umożliwia on dodanie metadanych (danych na temat danych) do różnych pól lub kolumn z tabel modelu danych. Można między innymi tworzyć synonimy i opisy, a także podawać typy danych, kategorie danych czy domyślne agregacje i podsumowania.

Płótno

Płótno na rysunku 3.1 to główny obszar roboczy aplikacji Desktop. Wygląd tego obszaru zależy od wybranego widoku. W widoku *Raport* w tym miejscu tworzone są wizualizacje w celu budowania raportów. W widoku *Dane* ten obszar wyświetla dane wybranej tabeli z modelu. W widoku *Model* widoczne są tu wszystkie tabele z modelu danych i relacje między nimi.

Tapeta

Obszar **tapety** z rysunku 3.1 jest dostępny tylko w widoku *Raport*. Ten obszar umożliwia jedynie określenie koloru tła lub grafiki dla raportu.

Strony

Obszar **stron** z rysunku 3.1 jest dostępny tylko w widoku *Raport*. Możesz tu tworzyć nowe strony raportu, a także zmieniać ich nazwy i kolejność.

Stopka

Zawartość obszaru **stopki** z rysunku 3.1 jest zależna od obecnie wybranego widoku. W widoku *Raport* stopka udostępnia podstawowe informacje na temat liczby stron w raporcie i strony obecnie wybranej przez użytkownika. W widoku *Dane* stopka zawiera podstawowe statystyki

² W najnowszej wersji używana jest ikona pędzla na tle wykresu słupkowego — *przyp. tłum.*

na temat wybranej tabeli i/lub kolumny, w tym liczbę wierszy w tabeli i liczbę unikatowych wartości w kolumnie. W widoku *Model* stopka obejmuje różne kontrolki związane z wyświetlaniem, na przykład do przybliżania i oddalania obrazu, resetowania widoku i dopasowywania modelu do obecnego obszaru.

Wstążka

Na rysunku 3.1 widać, że pod nagłówkiem znajduje się **wstążka**. Użytkownicy znający nowe wersje pakietu Microsoft Office domyślą się przeznaczenia tego obszaru, choć widoczne tu kontrolki są nieco inne niż w tym pakiecie.

Wstążka obejmuje trzy stałe zakładki i szereg zakładek kontekstowych. Oto stałe zakładki:

- *Plik*: ta zakładka po kliknięciu wyświetla wysuwane menu, które umożliwia wykonywanie ogólnych operacji na plikach, na przykład otwieranie i zapisywanie plików aplikacji Power BI Desktop. Pliki aplikacji Power BI Desktop mają rozszerzenie *.pbix*. Inne dostępne operacje to na przykład importowanie, eksportowanie i publikowanie danych.
- *Narzędzia główne*: ta zakładka udostępnia różne często wykonywane operacje, na przykład kopiowanie i wklejanie, pobieranie danych, wstawianie elementów wizualnych, tworzenie obliczeń itd.
- *Pomoc*: ta zakładka obejmuje przydatne linki pozwalające uzyskać pomoc związaną z Power BI, w tym linki do witryny społeczności użytkowników Power BI, dokumentacji, samouczków i filmów szkoleniowych.

Zakładki kontekstowe pojawiają się na wstążce w zależności od wybranego widoku, elementów wybranych w interfejsie i tego, czy zainstalowane są dodatkowe narzędzia. Oto te zakładki:

- *Wstaw*: ta zakładka pojawia się tylko w widoku *Raport* i umożliwia dodawanie stron, wizualizacji i elementów wizualnych, takich jak pola tekstowe, grafiki i przyciski.
- *Modelowanie*: ta zakładka jest dostępna tylko w widoku *Raport* i udostępnia operacje dotyczące procesu modelowania danych (takie jak tworzenie obliczeń, nowych tabel i parametrów), a także operacje związane z zabezpieczeniami, pytaniami i odpowiedziami.
- *Widok*: ta zakładka jest widoczna tylko w widoku *Raport* i udostępnia operacje związane z motywami, widokami stron i układem stron mobilnych, a także z rozmieszczaniem elementów wizualnych na stronie (na przykład z użyciem linii siatki lub metody przyciągania do linii). Z poziomu tej zakładki można też wyświetlać i ukrywać panele (na przykład panele *Filtry*, *Zakładki* i *Analizator wydajności*).
- *Format*: ta zakładka służy do formatowania interakcji między wizualizacjami oraz zmiany sposobu ich wyświetlania względem siebie. Ta zakładka pojawia się w widoku *Raport*, gdy jakaś wizualizacja jest zaznaczona na płótnie.
- *Dane/przechodzenie do szczegółów*: ta zakładka udostępnia operacje związane z możliwością przechodzenia do szczegółów w Power BI i wyświetlania surowych

danych użytych w wizualizacji. Jest ona widoczna tylko w widoku *Raport*, gdy jakaś wizualizacja jest zaznaczona na płótnie.

- **Narzędzia tabel:** ta zakładka umożliwia konfigurowanie właściwości tabel, a także tworzenie nowych tabel, miar i kolumn. Ta zakładka jest widoczna w widokach *Raport* i *Dane*, gdy w panelu *Pola* zaznaczona jest tabela.
- **Narzędzia kolumn:** ta zakładka umożliwia zmianę właściwości kolumn zestawu danych. Pojawia się ona w widokach *Raport* i *Dane*, gdy w panelu *Pola* zaznaczona jest kolumna.
- **Narzędzia miar:** ta zakładka umożliwia zmianę właściwości miar opartych na języku DAX. Pojawia się ona w widokach *Raport* i *Dane*, gdy w panelu *Pola* zaznaczona jest miara.
- **Narzędzia zewnętrzne:** ta zakładka jest wyświetlana w widokach *Raport*, *Dane* i *Model*, gdy zainstalowane są narzędzia zewnętrzne, takie jak **DAX Studio** lub **Tabular Editor**.

Pasek formuły

Wróć do rysunku 3.1. Widoczny tam **pasek formuły** to element kontekstowy. To oznacza, że pojawia się tylko w trakcie tworzenia lub edytowania obliczanych kolumn, miar i obliczanych tabel.

Pasek formuły umożliwia użytkownikowi wprowadzanie kodu w języku **DAX** (ang. *Data Analysis Expressions*) w celu tworzenia kolumn, miar i tabel w modelu danych. DAX jest językiem formuł obejmującym funkcje, operatory i wartości. Stosuje się go w narzędziach Analysis Services (dla modeli tabelowych), Power BI Desktop i w dodatku Power Pivot w Excelu.

Wprowadzenie do języka DAX

Składnia języka DAX przypomina język funkcji z Excela. Dostępnych jest wiele funkcji, które nazywają się i działają prawie identycznie jak w języku formuł w Excelu. Nie da się jednak zwać tym podobieństwom. DAX to niezwykle rozbudowany język programowania, znacznie różniący się w działaniu od języka formuł z Excela.

Język formuł w Excelu jest zoptymalizowany na potrzeby pracy z komórkami arkusza kalkulacyjnego, natomiast język DAX jest zoptymalizowany pod kątem pracy z tabelami składającymi się z kolumn i wierszy. Dlatego, inaczej niż w Excelu, nie da się wskazać określonej komórki w tabeli. Zamiast tego w języku DAX należy określić tabelę i kolumnę, a następnie przefiltrować dane, by uzyskać jeden wiersz lub ich grupę.

Wcześniej wspomniałem, że DAX umożliwia tworzenie obliczanych kolumn, miar i obliczanych tabel. Obliczane kolumny są dodawane do istniejącej tabeli w modelu danych. Te kolumny są definiowane przez formułę w języku DAX reprezentującą kolumnę. Ta formuła służy do obliczenia wartości każdego wiersza danej kolumny.

Z kolei miary to formuły w języku DAX, które nie są powiązane z konkretną tabelą (choć tabela może być używana w formule tego typu). Obliczanie miar odbywa się dynamicznie, a wartości mogą się zmieniać w zależności od kontekstu, w jakim wykonywane są obliczenia. Obliczane tabele to całe tabele w modelu danych, których kolumny, wiersze i wartości są zdefiniowane za pomocą formuły w języku DAX.

Dostępnych jest kilkaset funkcji języka DAX, które można stosować w formułach. Te funkcje można zagnieżdżać na nieskończenie wielu poziomach i tworzyć w ten sposób bardzo złożone obliczenia. Jednak wszystkie formuły w języku DAX mają ten sam format:

Nazwa = Formuła

Tekst po lewej stronie znaku równości staje się nazwą tworzonego obiektu. Po prawej stronie znaku równości znajdują się obliczenia oparte na funkcjach i operatorach z języka DAX.

Wywołania funkcji w języku DAX po nazwie zawsze mają nawiasy początkowy i końcowy. W trakcie wpisywania kodu Power BI Desktop wyświetla pomoc kontekstową, na przykład nazwy dostępnych funkcji, a także parametry wejściowe funkcji. Za pomocą klawisza *Tab* możesz zaakceptować sugestię, a Power BI Desktop automatycznie uzupełni kod. Nie przejmuj się na razie językiem DAX. Dalej w rozdziale i w innych miejscach książki dowiesz się, jak pisać kod w tym języku.

Po przyjrzeniu się aplikacji w następnym kroku wygenerujesz dane, które posłużą później do utworzenia wizualizacji.

Generowanie danych

Aplikacja Power BI Desktop służy przede wszystkim do nawiązywania połączenia z danymi, modelowania tych danych, a następnie tworzenia wizualizacji na ich podstawie. Dlatego zrozumiałe jest, że nie da się dużo zrobić w tej aplikacji bez danych.

Aby zacząć, trzeba więc przygotować dane, co pozwoli zapoznać się z podstawowymi operacjami w aplikacji Power BI Desktop.

Tworzenie obliczanej tabeli

Najpierw utwórz tabelę obliczaną:

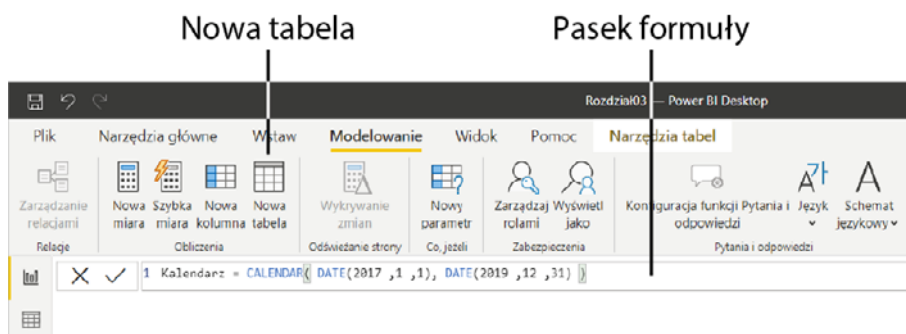
1. W widoku *Raport* kliknij zakładkę *Modelowanie*.
2. W sekcji *Obliczenia* wstążki wybierz opcję *Nowa tabela*. Pojawi się pasek formuły z tekstem *Tabela =* i aktywnym kursorem.
3. Wpisz w pasku formuły poniższą formułę. Zastąp nią cały początkowy tekst:

```
Kalendarz = CALENDAR( DATE(2017 ,1 ,1), DATE(2019 ,12 ,31)
)
```


Ta i dalsze formuły z tej książki zostały utworzone i przetestowane w polskiej wersji językowej systemu Windows i aplikacji Power BI Desktop. Inne ustawienia językowe w tych narzędziach mogą wymagać zastosowania nieco innych formuł. Aby formuły były możliwie uniwersalne, dodaję spacje przed przecinkami po liczbach, aby uwzględnić ustawienia, w których przecinki służą do oddzielania części dziesiętnych. Może to wyglądać dziwnie, ale jest to najbardziej uniwersalne podejście.

Ta formuła tworzy tabelę o nazwie *Kalendarz* z jedną kolumną o nazwie *Date*. Zmień nazwę tej kolumny na *Data*. Ta tabela i kolumna pojawiają się w panelu *Pola*. Funkcja *CALENDAR* to funkcja języka DAX, która jako dane wejściowe przyjmuje datę początkową i datę końcową. W kodzie znajduje się też inna funkcja języka DAX, *DATE*, użyta tu do określenia daty początkowej i daty końcowej kalendarza. Funkcja *DATE* przyjmuje rok, miesiąc i dzień w formie liczb i zwraca wartość typu *Data/godzina*, odpowiadającą wprowadzonym wartościom.

Ekran powinien teraz wyglądać tak jak na rysunku 3.2.



Rysunek 3.2. Tworzenie nowej tabeli za pomocą paska formuły i języka DAX

Gratulacje! Właśnie udało Ci się napisać pierwszą formułę w języku DAX!

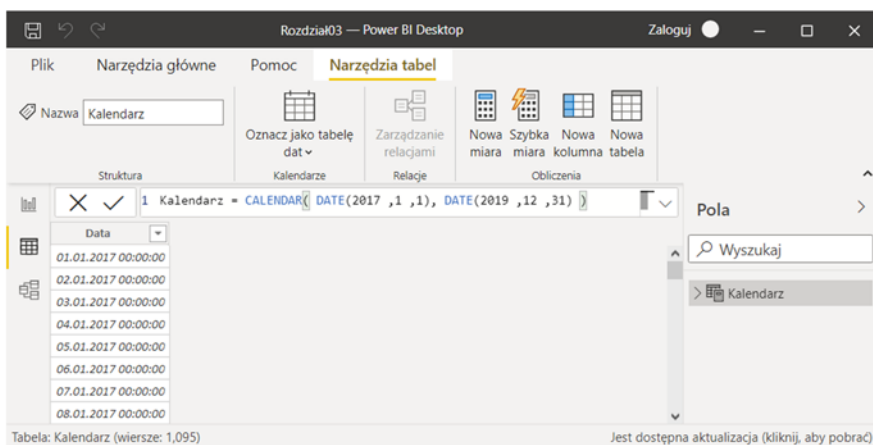
4. Wciśnij klawisz *Enter* na klawiaturze, aby utworzyć tabelę *Kalendarz* w modelu danych. Przejdź do widoku *Dane*, aby zobaczyć utworzoną tabelę (rysunek 3.3).

Zauważ, że w stopce na dole ekranu znajduje się informacja o tym, iż ta tabela zawiera **1095** wierszy danych. Obejmuje ona wiersz dla każdej daty z przedziału od *1 stycznia 2017* roku do *31 grudnia 2019* roku, włącznie z datami końcowymi. Jeśli nie widzisz tych informacji w stopce, zaznacz tabelę w panelu *Pola*.

Tworzenie kolumn obliczanych

Teraz w widoku *Dane* dodaj dane do prostego, jednotabelowego modelu danych:

1. Upewnij się, że w panelu *Pola* wybrana jest tabela *Kalendarz*, a następnie otwórz zakładkę *Narzędzia tabel* na wstążce.



Rysunek 3.3. Początkowa tabela Kalendarz z kolumną Data

2. Kliknij przycisk *Nowa kolumna* na wstążce. W tabeli pojawi się nowa kolumna o nazwie Kolumna.
3. Wpisz poniższą nową formułę na pasku formuł. Zastąp nią cały istniejący tekst i wciśnij klawisz *Enter*, aby utworzyć kolumnę:

Miesiąc = FORMAT([Data], "MMMM")

W tej formule używana jest funkcja *FORMAT*, aby utworzyć zrozumiałe nazwy miesięcy, na przykład styczeń zamiast 1. W tej formule stosowana jest utworzona wcześniej kolumna *Data*. Jej nazwa znajduje się w nawiasach kwadratowych, []. Gdy w formułach w języku DAX używasz kolumn lub miar, ich nazwy zawsze musisz umieszczać w nawiasach kwadratowych. Teraz w tabeli powinna się pojawić nowa kolumna, *Miesiąc*, z wartościami takimi jak styczeń, luty i marzec w poszczególnych wierszach tabeli.

4. Powtórz opisaną procedurę, aby utworzyć sześć nowych kolumn za pomocą poniższych formuł w języku DAX:

- Rok = YEAR([Data]),
- NumMiesiąca = MONTH([Data]),
- NumTygodnia = WEEKNUM([Data]),
- DzieńTygodnia = FORMAT([Data], "dddd"),
- NumDniaTygodnia = WEEKDAY([Data], 2),
- Roboczy = IF([NumDniaTygodnia] <= 5 , 1, 0).

Teraz w tabeli *Kalendarz* powinieneś mieć w sumie osiem kolumn (zobacz rysunek 3.4).

Roboczy = IF([NumDniaTygodnia]<=5, 1, 0)

Data	Miesiąc	Rok	NumMiesiąca	NumTygodnia	DzieńTygodnia	NumDniaTygodnia	Roboczy
01.01.2017 00:00:00	styczeń	2017	1	1	niedziela	7	0
02.01.2017 00:00:00	styczeń	2017	1	1	poniedziałek	1	1
03.01.2017 00:00:00	styczeń	2017	1	1	wtorek	2	1
04.01.2017 00:00:00	styczeń	2017	1	1	środa	3	1
05.01.2017 00:00:00	styczeń	2017	1	1	czwartek	4	1
06.01.2017 00:00:00	styczeń	2017	1	1	piątek	5	1
07.01.2017 00:00:00	styczeń	2017	1	1	sobota	6	0
08.01.2017 00:00:00	styczeń	2017	1	2	niedziela	7	0
09.01.2017 00:00:00	styczeń	2017	1	2	poniedziałek	1	1
10.01.2017 00:00:00	styczeń	2017	1	2	wtorek	2	1
11.01.2017 00:00:00	styczeń	2017	1	2	środa	3	1
12.01.2017 00:00:00	styczeń	2017	1	2	czwartek	4	1
13.01.2017 00:00:00	styczeń	2017	1	2	piątek	5	1
14.01.2017 00:00:00	styczeń	2017	1	2	sobota	6	0

Tabela: Kalendarz (wiersze: 1,095), kolumna: Roboczy (odrębne wartości: 2)

Jest dostępna aktualizacja (kliknij, aby pobrać)

Rysunek 3.4. Tabela Kalendarz z ośmioma kolumnami

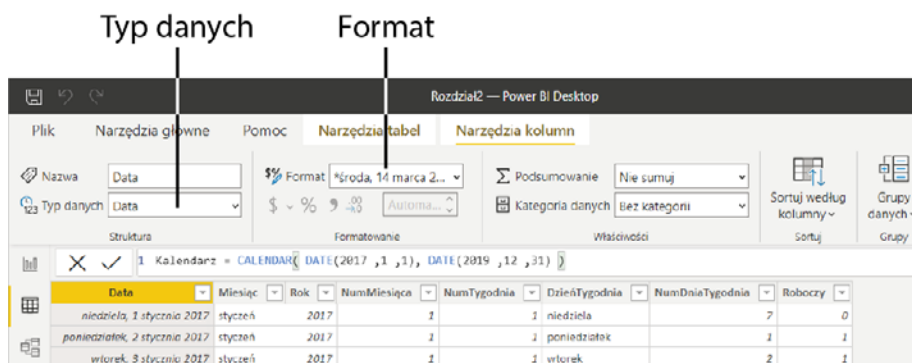
Te kolumny to pierwotna kolumna Data, kolumna tekstowa Miesiąc i sześć kolumn widocznych na zrzucie. Pierwszych pięć z nich (Rok, NumMiesiąca, NumTygodnia, DzieńTygodnia i NumDniaTygodnia) jest opartych na pierwotnej kolumnie Data i prostych funkcjach języka DAX, które zwracają rok, numer miesiąca, numer tygodnia w roku, nazwę dnia tygodnia i numer dnia tygodnia z przedziału od 1 (poniedziałek) do 7 (niedziela). W ostatniej kolumnie, Roboczy, używana jest funkcja IF z języka DAX.

Ta funkcja IF działa identycznie jak w języku Excel. Pierwszym parametrem wejściowym jest wyrażenie typu prawda-fałsz, drugim parametrem jest wynik zwracany, jeśli to wyrażenie jest prawdziwe, a ostatnim parametrem jest wynik zwracany, jeżeli to wyrażenie jest fałszywe. W tym przykładzie zwracana jest wartość 1 dla dni od poniedziałku do piątku i wartość 0 dla soboty i niedzieli.

Formatowanie kolumn

Masz już model danych składający się z jednej tabeli z kilkoma kolumnami. Teraz zobacz, co można zrobić z tymi danymi:

1. Najpierw kliknij kolumnę Data. Aplikacja powinna automatycznie aktywować zakładkę *Narzędzia kolumn* na wstążce.
2. Zmień wartość w polu *Typ danych*. W tym celu kliknij strzałkę przy tym polu i wybierz opcję *Data*. Zawartość pola *Format* zmieni się automatycznie na *środa, 14 marca 2001 (Long Date)*, a wszystkie wartości kolumny Data w wierszach tabeli zostaną automatycznie dostosowane do tego formatu (zobacz rysunek 3.5). Warto zauważyć, że użyty format jest zależny od ustawień językowych.



Rysunek 3.5. Pola Typ danych i Format w zakładce Narzędzia kolumn na wstążce

- Na liście rozwijanej pola *Format* w sekcji *Formatowanie* wybierz pierwszy dostępny format, **14.03.2001 (Short Date)*. Zauważ, jak wiele różnych formatów danych jest dostępnych! Kolumna *Data* w wierszach tabeli znów zostanie zmodyfikowana na podstawie nowego formatu.
- Kliknij kolumnę *Miesiąc*. Zauważ, że w polach *Typ danych* i *Format* znajduje się wartość *Tekst*. Ponadto słowa w kolumnie *Miesiąc* są wyrównane do lewej i nie są wyróżnione kursywą. Są to wskazówki wizualne oznaczające, że kolumna zawiera dane tekstowe.
- Kliknij kolumnę *Rok*. Zauważ, że w polach *Typ danych* i *Format* znajduje się wartość *Liczbowy całkowity*. Ponadto wartości w kolumnie *Rok* są wyrównane do prawej i wyróżnione kursywą. Są to wskazówki wizualne oznaczające, że kolumna zawiera liczby.
- Rozwiń listę w polu *Typ danych* i wybierz opcję *Tekst*. Choć rok rzeczywiście jest liczbą, w tym przykładzie jego sumowanie, obliczanie średnich lub agregowanie w inny sposób nie ma sensu, dlatego wybierz dla tej kolumny typ danych *Tekst*.
- Kliknij kolumnę *NumMiesiąca*. Zauważ, że w sekcji *Właściwości* zakładki *Narzędzia kolumn* pole *Podsumowania* ma wartość *Suma*. Jest mało prawdopodobne, że sumowanie numerów miesięcy będzie przydatne w analizach, dlatego zmień wartość pola *Podsumowania* na *Nie sumuj*. To samo zrób z kolumnami *NumTygodnia* i *NumDniaTygodnia*.

Gratulacje! Udało Ci się zbudować pierwszy model danych! Przyznaję, na razie jest to bardzo prosty model, jednak utworzoną tabelę *Kalendarz* w następnym rozdziale czekają nowe operacje. Dodasz tam więcej tabel z danymi i relacji.

Jednak przed przejściem do tworzenia wizualizacji należy najpierw zapisać pracę. W tym celu wybierz opcję *Plik/Zapisz* na wstążce. Zapisz swoją pracę w pliku o nazwie *LearnPowerBI*. Rozszerzenie tego pliku to *.pbix*. Zauważ, że po zapisaniu pliku w nagłówku tekst *Bez tytułu* zmienia się na *LearnPowerBI*.

Gdy masz już dane, możesz rozpocząć tworzenie wizualizacji modelu danych.

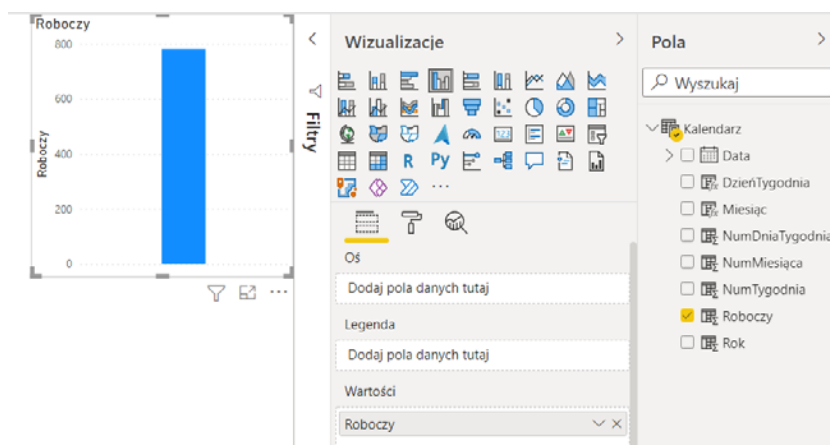
Tworzenie wizualizacji

Ludzie są wzrokowcami. Podobnie jak *obraz jest wart tysiąca słów*, tak wizualizacje danych przekazują informacje i wnioski w sposób niemożliwy do uzyskania innymi metodami.

Tworzenie pierwszej wizualizacji

Wykonaj poniższe kroki, aby utworzyć pierwszą wizualizację:

1. Najpierw kliknij widok *Raport* w obszarze **widoków**.
2. Jeśli tabela *Kalendarz* w widoku *Pola* nie jest jeszcze rozwinięta (tak aby widoczne były nazwy kolumn z tej tabeli), kliknij ikonę > po lewej stronie nazwy tabeli. Aplikacja rozwinie wtedy tabelę i wyświetli kolumny.
3. Najpierw kliknij kolumnę *Roboczy* i przeciągnij ją na płótno. Natychmiast pojawi się wykres kolumnowy grupowany z osią *y* z wartościami z przedziału od 0 do 800. Gdy umieścisz kursor na kolumnie, zobaczysz tekst *Suma elementów Roboczy 782*. To okienko to **podpowiedź** i w tym przykładzie informuje, że w latach 2017, 2018 i 2019 są w sumie **782** dni robocze (od poniedziałku do piątku). Ta wartość jest oczywiście trochę zawyżona, ponieważ nie uwzględnia świąt, jednak wróć do tego zagadnienia później. Zauważ, że w panelu *Wizualizacje* kolumna *Roboczy* została dodana do pola *Wartości*, a tekst *Roboczy* pojawia się w lewym górnym rogu elementu wizualnego jako jego tytuł. Ten sam tekst jest etykietą osi *y*.
Utworzona pierwsza wizualizacja jest pokazana na zrzutku na rysunku 3.6.

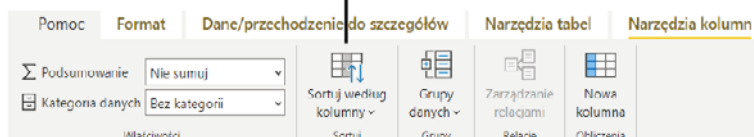


Rysunek 3.6. Pierwsza wizualizacja — prosty wykres kolumnowy

Oczywiście nie jest to najbardziej przydatna wizualizacja na świecie, ale to dopiero początek.

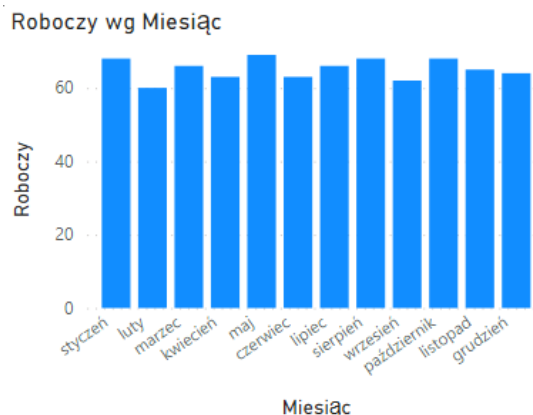
- Przeciagnij kolumnę *Miesiąc* z panelu *Pola* na tę samą wizualizację. Teraz na wizualizacji znajduje się 12 kolumn o zróżnicowanej wysokości, a w panelu *Wizualizacje* kolumna *Miesiąc* została dodana do pola *Oś*. Teraz tytuł elementu wizualnego to *Roboczy wg Miesiąc*, a *Miesiąc* jest etykietą osi x. Jednak spostrzegawcze osoby zauważą, że miesiące są podane w dziwnej kolejności. Obecnie są one posortowane według sum z kolumny *Roboczy*. Zaraz to zmienisz.
- Kliknij wielokropek (...) widoczny w prawym górnym lub dolnym rogu elementu wizualnego, a następnie wybierz opcję *Sortuj według/Miesiąc*. Ponownie kliknij wielokropek i tym razem wybierz opcję *Sortuj rosnąco*. Hm, wykres nadal nie wygląda tak, jak powinien. Element wizualny jest obecnie posortowany według kolumny *Miesiąc*, ale nazwy miesięcy wciąż pojawiają się w kolejności innej niż oczekiwana. Wynika to z tego, że kolumna *Miesiąc* zawiera dane **tekstowe**, dlatego nazwy miesięcy są sortowane alfabetycznie, a nie według kolejności występowania miesiący w roku. Nie przejmuj się tym.
- Kliknij kolumnę *Miesiąc* w panelu *Pola*. Zakładka *Narzędzia kolumn* na wstążce stanie się aktywna. W sekcji *Sortuj* na wstążce wybierz opcję *Sortuj według kolumny/NumMiesiaca* (zobacz rysunek 3.7).

Sortuj według kolumny



Rysunek 3.7. Opcja Sortuj według kolumny

Proszę bardzo — wszystko poprawione! Teraz nazwy miesięcy na osi x elementu wizualnego są uporządkowane we właściwy sposób. Element powinien wyglądać podobnie jak na rysunku 3.8. Na Twoim wykresie wartości na osi y mogą być inne.



Rysunek 3.8. Wykres z kolumnami poprawnie posortowanymi według kolumny **NumMiesiaca**

Warto zauważyć, że gdy na płótnie zaznaczony jest element wizualny, w panelu *Wizualizacje* wyróżniona jest czwarta ikona od lewej w górnym wierszu. W ten sposób określony jest typ zaznaczonego elementu wizualnego. Wizualizacje można błyskawicznie modyfikować. Wystarczy w tym celu wybrać inną ikonę wizualizacji.

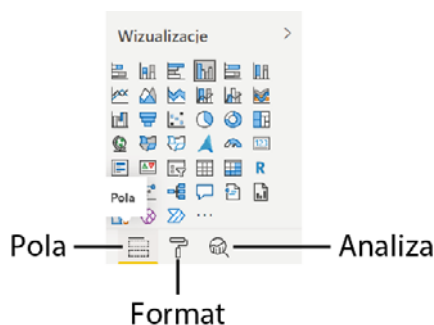
Formatowanie wizualizacji

Gdy wizualizacja jest już gotowa, pora wykonać proste formatowanie. Zacznij od przeniesienia i zmiany rozmiaru elementu wizualnego:

1. Kliknij kursorem myszy dowolne miejsce w elemencie wizualnym i przeciągnij ten element w dół, w lewy dolny róg płótna.
2. Obserwuj zmiany uchwytów na krawędziach elementu wizualnego. Umieść kursor na uchwycie zmiany rozmiaru w prawym górnym rogu. Zaobserwuj, jak standardowy kursor zmienia się w strzałkę z dwoma grotami.
3. Kliknij uchwyt zmiany rozmiaru i przeciągnij go w górę oraz w prawo. Celem jest taka zmiana wielkości elementu wizualnego, aby zajmował on dokładnie jedną czwartą ekranu. Przeciągnij uchwyt do momentu, w którym zobaczysz dwie przerywane czerwone linie (jedną poziomą, drugą pionową), po czym zwolnij przycisk myszy. Przerywane czerwone linie to tak zwane **inteligentne linie pomocnicze**. W tym przykładzie informują one o podziale płótna na pół. W efekcie element wizualny o zmienionej wielkości powinien zajmować dokładnie jedną czwartą płótna.

Teraz zajmiesz się małą czcionką wizualizacji. W aplikacji Power BI Desktop domyślnie używana jest dość mała czcionka. Spraw, aby tekst w elemencie wizualnym był bardziej czytelny:

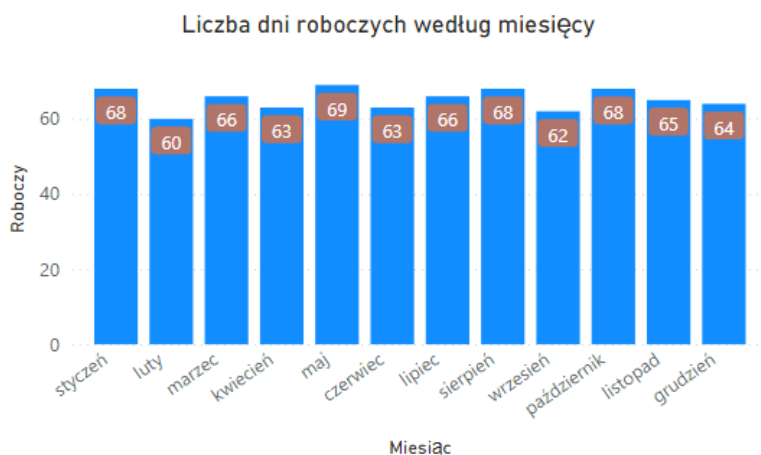
1. Upewnij się, że pierwsza wizualizacja jest zaznaczona na płótnie. Wskazuje na to widoczny obrys z uchwytami do zmiany rozmiaru. Spójrz na panel *Wizualizacje*. Tuż pod paletą z ikonami wizualizacji znajdują się trzy kolejne ikony. Jedna wygląda jak komórki z arkusza excelowego, druga przedstawia pędzel, a trzecia lupę. Są to podpanele *Pola*, *Format* i *Analiza* (zobacz rysunek 3.9).



Rysunek 3.9. Podpanele Pola, Format i Analiza na panelu wizualizacji

Obecnie pod domyślną zakładką *Pola* widoczna jest żółta linia³, co oznacza, że jest to aktualnie wybrany podpanel panelu *Wizualizacje*.

- Wybierz ikonę *Format*. Zauważ, że teraz żółta linia jest widoczna pod ikoną walka. W tym podpanelu znajduje się wiele rozwijanych sekcji. W nowo otwartym podpanelu znajdują się liczne zakładki, na przykład *Ogólne*, *Oś X* czy *Oś Y*.
- Rozwiń sekcję *Oś X* i zmień ustawienie *Rozmiar tekstu* na *11*. Następnie przewiń listę w dół i rozwiń sekcję *Oś Y*, gdzie także ustaw *Rozmiar tekstu* na *11*. Teraz rozwiń sekcję *Tytuł* i zmień *Rozmiar tekstu* na *16*. W dolnej części sekcji *Tytuł* wybierz środkową ikonę pod opcją *Wyrównanie (Środek)*, aby wyrównować tytuł w wizualizacji. Zwróć uwagę na zmiany w elemencie wizualnym w trakcie wykonywania tych czynności. Wielkość tekstu na osiach *x* i *y* oraz wielkość tytułu zwiększą się.
- Teraz przewiń listę i zmień zawartość pola *Tekst tytułu* na *Liczba dni roboczych według miesięcy*.
- Następnie rozwiń sekcję *Etykiety danych*. Zauważ, że wszystkie elementy są oznaczone kolorem szarym i nie można ich modyfikować.
- Aby aktywować opcje w tej sekcji, użyj ikony przełącznika widocznej na prawo od tekstu *Etykiety danych*. Nad kolumnami w wizualizacji pojawią się wtedy wartości liczbowe. Zwiększ *Rozmiar tekstu* do *11*, zmień wartość pola *Pozycja* na *Na końcu*, ustaw opcję *Wypływanie tekstu* na *Włączony* i włącz przełącznik pod napisem *Pokaż tło*.
- Zauważ, że po włączeniu opcji *Pokaż tło* aktywne stają się dodatkowe ustawienia. Zmień wartość w polu *Kolor tła* na pomarańczowy i ustaw *Przezroczystość* na *25%*. Element wizualny powinien teraz wyglądać tak jak na rzucie z rysunku 3.10.



Rysunek 3.10. Poprawiona wizualizacja wykresu kolumnowego

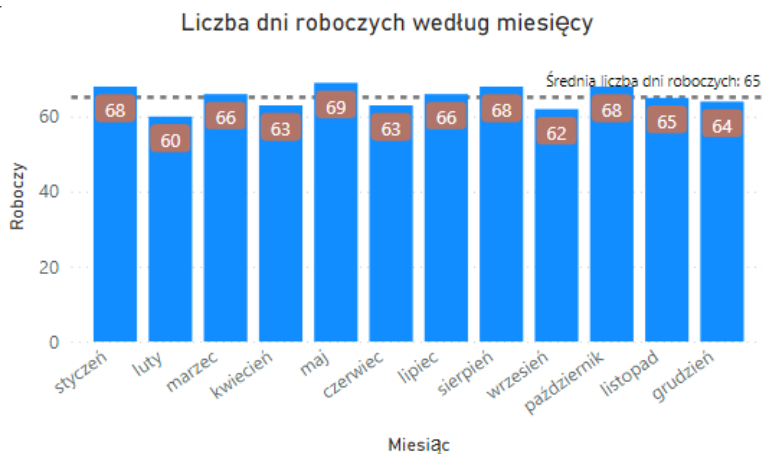
³ W najnowszej wersji aktywny element jest wyróżniony żółtym kolorem — *przyp. tłum.*

Po sformatowaniu elementu wizualnego pora dodać proste analizy.

Dodawanie analiz do wizualizacji

Analizy można dodać do wizualizacji za pomocą podpanelu *Analiza* w panelu *Wizualizacje*:

1. Upewnij się, że wizualizacja jest zaznaczona na płótnie.
2. Kliknij podpanel *Analiza*. Także tu dostępnych jest kilka rozwijanych sekcji.
3. Rozwiń sekcję *Linia średniej* i kliknij opcję + *Dodaj*. Zwróć uwagę na przerywaną linię, jaka pojawia się na elemencie wizualnym.
4. Zmień tekst *Linia średniej 1* na *Średnia liczba dni roboczych*. Zauważ, że poniższe pole *Miara* ma wartość *Roboczy*.
5. Pod opcją *Miara* zmień wartość pola *Kolor* na czarny, a pola *Pozycja* na *Z tyłu*.
6. Włącz opcję *Etykieta danych*, zmień wartość pola *Kolor* na czarny, pola *Tekst* na *Nazwa i wartość*, a pola *Położenie w poziomie* na *W prawo*.
7. Element wizualny powinien teraz wyglądać tak jak na rzucie z rysunku 3.11.



Rysunek 3.11. Analizy dodane do elementu wizualnego *Liczba dni roboczych według miesiący*

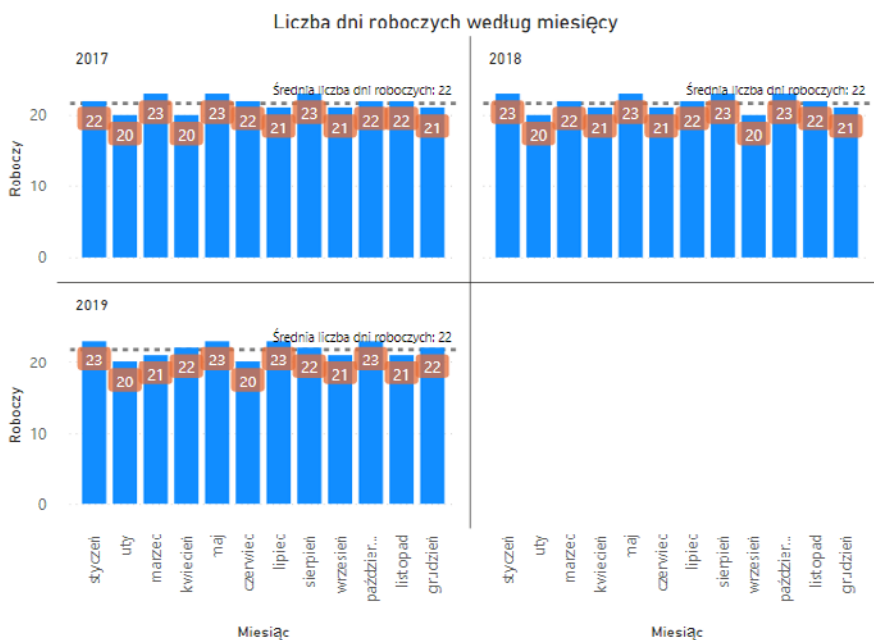
Pierwsza wizualizacja jest już gotowa. Teraz dodasz do strony kilka kolejnych elementów.

Tworzenie i używanie fragmentatora

Twoja pierwsza wizualizacja wygląda już trochę lepiej! Wiesz już też, że suma dni roboczych dla poszczególnych miesięcy z lat 2017, 2018 i 2019 wynosi 65. Trzeba jednak przyznać, że sumowanie dni roboczych dla każdego miesiąca z trzech różnych lat to dość dziwne podejście. Bardziej przydatne byłoby ustalenie liczby dni roboczych w miesiącu w poszczególnych latach.

Jedną z metod na uzyskanie tych danych jest zastosowanie funkcji *Małe wielokrotności*. Aby zobaczyć, jak ona działa, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że pierwszy element wizualny jest wybrany, i przejdź do podpanelu *Pola* w panelu *Wizualizacje*.
2. Przeciągnij kolumnę *Rok* z panelu *Pola* do sekcji *Małe wielokrotności* w panelu *Wizualizacje*. Wizualizacja jest teraz podzielona na ćwiartki. W trzech z nich wyświetlone są poszczególne lata (zobacz rysunek 3.12).

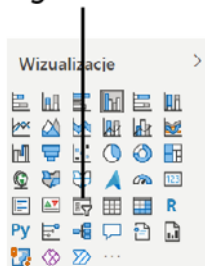


Rysunek 3.12. Małe wielokrotności

Jednak zamiast używać funkcji *Małe wielokrotności*, zastosuję **fragmentator**. Jest to rodzaj elementu wizualnego w aplikacji Power BI Desktop, służący do tworzenia konfigurowanych przez użytkownika filtrów, które zawężają zakres danych z modelu, prezentowanych w raporcie. Zobacz teraz, jak działa fragmentator:

1. Gdy zaznaczony jest pierwszy element wizualny, kliknij *X* z prawej strony nazwy *Rok* w polu *Małe wielokrotności*, aby usunąć kolumnę *Rok* z elementu wizualnego. Teraz element wizualny wyświetla — podobnie jak wcześniej — jeden wykres kolumnowy.
2. Kliknij pusty fragment płótna lub dowolne miejsce inne niż element wizualny, aby usunąć jego zaznaczenie.
3. Znajdź w panelu *Wizualizacje* ikonę fragmentatora. Jest to mały lejek pokazany na rysunku 3.13.

Fragmentator

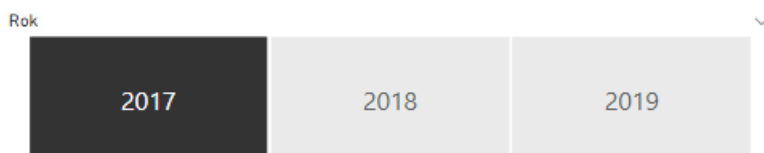


Rysunek 3.13. Wizualizacja Fragmentator

4. Umieść kursor na tej ikonie. Zobaczysz nazwę *Fragmentator* w okienku z podpowiedzią. Wybierz ten element wizualny za pomocą myszy. Zostanie utworzony nowy pusty element wizualny w postaci fragmentatora. Zajmie on lewą górną ćwiartkę płótna. Aplikacja Power BI Desktop próbuje w inteligentny sposób dobierać wielkość nowych elementów wizualnych na podstawie elementów już znajdujących się na płótnie.
5. Przeciągnij kolumnę *Rok* z panelu *Pola* na nowy element wizualny. Kliknij strzałkę w prawym górnym rogu elementu i wybierz opcję *Lista*. Powinieneś zobaczyć listę lat (2017, 2018 i 2019) wyświetlonych z małymi polami obok nich. Słowo *Rok* pojawia się jako tytuł elementu wizualnego.
6. Kliknij po kolei każdy rok we fragmentatorze. Zauważ, że kolumny zmieniają wysokość. Ponadto zmieniają się etykiety osi *y* i danych, a także linia średniej. Co się dzieje? Gdy klikasz rok we fragmentatorze, ten filtruje element wizualny wykresu kolumnowego, tak aby w modelu danych uwzględniane były jedynie wiersze z wybranym rokiem. Dlatego wykres kolumnowy wyświetla dane z tylko jednego roku zamiast z trzech lat. Jeśli chcesz zobaczyć dane z dwóch lat, najpierw wybierz jeden rok, a następnie przytrzymaj klawisz *Ctrl* i wybierz następny rok. Teraz we fragmentatorze zaznaczone będą dwa lata, a na wykresie kolumnowym wyświetlone zostaną dane dotyczące obu tych lat. Fragmentator, podobnie jak wszystkie elementy wizualne, można formatować. Zaraz to zrobisz.
7. Upewnij się, że na płótnie wybrany jest nowy fragmentator, a następnie kliknij podpanel *Format* na panelu *Wizualizacje*. Zobaczysz tu znane już sekcje, ale też kilka nowych ustawień.
8. Rozwiń sekcję *Kontrolki wyboru*.
9. Włącz ustawienie *Pokaż opcję „Zaznacz wszystko”*. Zauważ, że do fragmentatora została dodana nowa pozycja, *Zaznacz wszystko*. Jej kliknięcie we fragmentatorze powoduje zaznaczenie wszystkich dostępnych opcji.
10. Włącz ustawienie *Wybór pojedynczy*. Zauważ, że inne opcje znikają, a pola we fragmentatorze zmieniają się z kwadracików w przyciski opcji (kółka). Ten tryb fragmentatora powoduje, że można zaznaczyć tylko jedną pozycję. Przytrzymanie klawisza *Ctrl* nie pozwoli teraz zaznaczyć wielu elementów.

Pora wprowadzić kilka końcowych poprawek w formacie fragmentatora:

1. W sekcji *Nagłówek fragmentatora* zmień *Rozmiar tekstu* na 16.
2. W sekcji *Elementy* zmień *Rozmiar tekstu* na 12.
3. W sekcji *Ogólne* zmień ustawienie *Orientacja* na *Pozioma*.
4. Przenieś fragmentator i zmień jego wielkość. W tym celu użyj środkowego uchwytu zmiany rozmiaru z dolnej krawędzi, aby zmniejszyć element wizualny tak, by wszystkie trzy pola znalazły się w jednym wierszu. Fragmentator powinien wyglądać tak jak na rysunku 3.14.



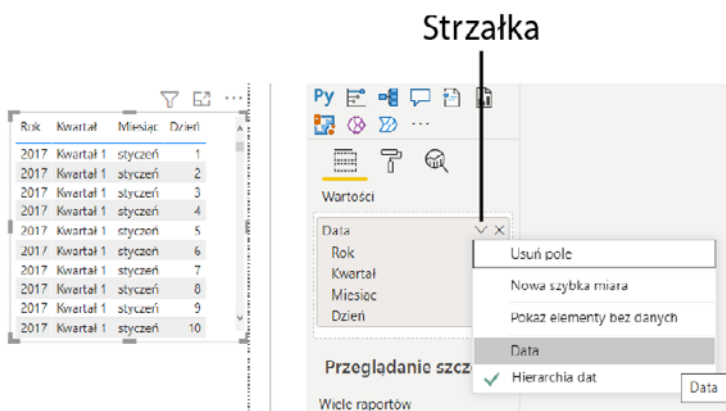
Rysunek 3.14. Poziomy fragmentator

Na stronie znajdują się dwa elementy wizualne. Zaraz utworzysz ich więcej!

Tworzenie kolejnych wizualizacji

Utwórz teraz dodatkowe wizualizacje. W tym celu wykonaj poniższe instrukcje:

1. Kliknij pusty obszar płótna, aby się upewnić, że żadne elementy wizualne nie są zaznaczone.
2. Przeciągnij kolumnę *Data* z panelu *Pola* na pusty obszar płótna.
3. Zauważ, że w panelu *Wizualizacje* wyświetlana jest kolumna *Data* z **hierarchią** obejmującą *Rok*, *Kwartał*, *Miesiąc* i *Dzień*. Cztery analogiczne kolumny są widoczne w elemencie wizualnym. Domyślne ustawienia aplikacji Power BI Desktop automatycznie tworzą w zestawie danych hierarchię dla każdej kolumny typu *Data*. Hierarchie omawiam szczegółowo w dalszych rozdziałach książki. Na razie zastąp hierarchię samą kolumną *Data*. W tym celu użyj strzałki w dół obok symbolu *X* na prawo od nazwy *Data* w sekcji *Kolumny*. Zwróć uwagę na ptaszek widoczny na lewo od nazwy *Hierarchia dat*. Na tej samej liście kliknij *Data*, tak jak na zrzutku na rysunku 3.15.
4. Gdy wybrany jest element wizualny, wybierz wizualizację *Fragmentator*. W tym celu kliknij ikonę *Fragmentator* na panelu *Wizualizacje*.
5. Umieść kursor myszy na elemencie wizualnym. Zauważ, że w prawym górnym rogu elementu pojawia się mała strzałka (zobacz rysunek 3.16).



Rysunek 3.15. Zmiana ustawienia Hierarchia dat na ustawienie Data



Rysunek 3.16. Ustawienia fragmentatora z datami

6. Kliknij strzałkę i przyjrzyj się różnym trybom tego fragmentatora: *Między*, *Przed*, *Po*, *Lista*, *Rozwijanie*, *Data względna*, *Czas względny*. Na razie wybierz opcję *Między*. I jeszcze jedno — widzisz drugą małą ikonę na lewo od niewielkiej strzałki? Jest to ikona gumki *Wyczyść wybory*. Zapewne domyślasz się już, jak ona działa — czyści wszystkie ustawienia fragmentatora.

7. Umieść fragmentator w prawym górnym rogu strony.

8. Zmień wielkość fragmentatora. Najpierw użyj środkowego uchwyty zmiany wielkości na lewej krawędzi, aby powiększyć fragmentator tak, by zajmował połowę strony w poziomie. Następnie użyj środkowego uchwyty na dolnej krawędzi, by zmniejszyć element w pionie do momentu pojawienia się czerwonej przerywanej linii. Wysokość elementu będzie więc taka sama jak pierwszego fragmentatora.

Teraz utwórz dwa dodatkowe elementy wizualne:

1. Aby utworzyć pierwszy, przeciągnij kolumnę *Dzień* z panelu *Pola* na pusty obszar płótna. Zauważ, że pojawi się jednokolumnowa tabela z nazwami poszczególnych dni tygodnia.

2. Przeciągnij na ten nowy element wizualny kolumnę *Data* z panelu *Pola*. Automatycznie utworzone zostaną cztery dodatkowe kolumny: *Rok*, *Kwartał*, *Miesiąc*, *Dzień*. Tak jak wcześniej, zmień ustawienie z *Hierarchia dat* na *Data*.
3. Zmień element wizualny na *Wykres słupkowy grupowany*. Jest to trzeci element wizualny w górnym wierszu.
4. W podpanelu *Pola* w panelu *Wizualizacje* przeciągnij kolumnę *Data* z pola *Legenda* do pola *Wartości*. Zauważ, że tekst zmieni się na *Liczba elementów Data*.
5. Przeciągnij nowy element wizualny w taki sposób, aby jego górna krawędź pokrywała się z górną krawędzią pierwszego elementu z wykresem kolumnowym. Następnie zmień wielkość elementu tak, aby rozciągał się on do środka strony w poziomie i w dół do dolnej krawędzi strony.
6. Zauważ, że dni tygodnia nie są uporządkowane. Użyj wielokropka (...) w elemencie wizualnym, wybierz opcję *Sortuj według/DzieńTygodnia*, a następnie zaznacz ustawienie *Sortuj rosnąco*.
7. Kliknij kolumnę *DzieńTygodnia* w panelu *Pola*, a następnie w sekcji *Sortuj* w zakładce *Narzędzia kolumn* wybierz opcję *Sortuj według kolumny/NumDniaTygodnia*. Nowy element wizualny będzie wyświetlał poniedziałek na początku listy i niedzielę na jej końcu.
8. W ostatnim kroku sformatuj ten element wizualny, aby wyświetlał **etykiety danych**.
9. Kliknij pusty obszar płótna i wybierz element wizualny *Karta* (pierwszy od prawej w czwartym rzędzie).
10. Przeciągnij kolumnę *Data* z panelu *Pola* na nowy element wizualny.
11. W podpanelu *Pola* w panelu *Wizualizacje* użyj strzałki rozwijania listy obok tekstu *Najwcześniejsze Data* i wybierz opcję *Liczba*.
12. W ostatnim kroku zmień pozycję elementu wizualnego *Karta*, aby znajdował się on pośrodku pustego obszaru płótna, i zmień jego wielkość tak, by wyświetlał cały tekst *Liczba elementów Data*.
Poeksperymentuj z opcjami z podpaneli *Format* i *Analiza* nowego elementu wizualnego. Zauważysz, że niektóre elementy wizualne, na przykład fragmentator i karta, nie mają dostępnych analiz. Po zakończeniu pracy zapisz jej efekty. W tym celu wybierz opcję *Plik/Zapisz* na wstążce. Płótno powinno wyglądać mniej więcej tak jak na rysunku 3.17.

Teraz, gdy na stronie znajduje się już wiele elementów wizualnych, pora zobaczyć, jak wyglądają interakcje między nimi.



Rysunek 3.17. Strona z elementami wizualnymi

Modyfikowanie interakcji między elementami wizualnymi

Wiesz już, że elementy wizualne na stronie oddziałują na siebie i wpływają na zawartość innych takich elementów. Aby zobaczyć, jak wyglądają interakcje między elementami i jak je kontrolować, wykonaj następujące kroki:

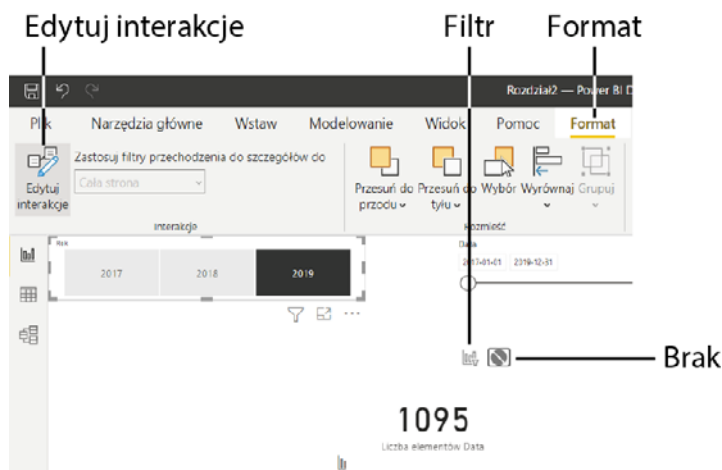
1. Upewnij się, że w fragmentatorze w lewym górnym rogu strony wybrany jest rok 2019.
2. Kliknij *Lipiec* na wykresie kolumnowym w lewym dolnym rogu strony. Kolumna *Lipiec* zostanie wyróżniona w tym elemencie. Zauważ też, że w elemencie karta wyświetlana jest wartość 31, a wykres słupkowy zmniejsza się, aby wyróżniona pozostała tylko liczba dni w lipcu 2019 roku. Ten mechanizm jest nazywany *wyróżnianiem*.
3. Ponownie kliknij *Lipiec* na wykresie kolumnowym, aby przywrócić jego pierwotny stan.
4. Kliknij *Poniedziałek* na wykresie słupkowym. *Poniedziałek* zostanie wyróżniony, wartość w elemencie karta zmieni się na 52, a wykres kolumnowy wyświetli liczbę poniedziałków w każdym miesiącu roku.
5. Mechanizm wyróżniania domyślnie nie jest addytywny. Gdy na wykresie słupkowym wybrany jest *Poniedziałek*, umieść kursor na wyróżnionym fragmencie *lipca* na wykresie kolumnowym. Zauważ, że w okienku podpowiedzi wyświetlane są dodatkowe informacje. Oprócz wierszy z wartością pola *Miesiąc* i sumą dni roboczych (*Roboczy*) pojawia się wiersz *Wyróżnione* z wartością 5. Spróbuj jednak kliknąć wyróżniony

fragment wykresu kolumnowego. Może oczekujesz, że filtr będzie uwzględniał tylko **poniedziałki** i pojawi się informacja, że w **lipcu** jest pięć takich dni. Jednak zamiast tego wykres się zmieni i zaznaczony będzie cały **lipiec**. Zaraz jednak zobaczysz, jak sprawić, by filtry stały się addytywne.

6. Gdy na wykresie słupkowym zaznaczony jest *Poniedziałek*, umieść kursor nad kolumną *Lipiec*, jednak tym razem przytrzymaj klawisz *Ctrl* i wtedy kliknij kolumnę *Lipiec*. Zauważ, że wartość w elemencie **karta** zmieni się na 5. Za pomocą klawisza *Ctrl* można sprawić, że wartości wybrane w elementach wizualnych będą uwzględniane jednocześnie.

Co jednak zrobić, jeśli nie chcesz, by określone elementy wizualne powodowały wyróżnianie lub filtrowanie w innych elementach? Cóż, także ten mechanizm możesz kontrolować. Uważni Czytelnicy mogli zauważyć, że fragmentator z datami w prawym górnym rogu okna nie zmieniał się wraz z wybieraniem wartości w innych elementach wizualnych. Bardzo spostrzegawcze osoby mogły także dostrzec, że po wybraniu elementu wizualnego na wstążce pojawiają się dwie dodatkowe zakładki: *Format* i *Dane/przechodzenie do szczegółów*. Przyjrzyj się teraz zakładce *Format* w kontekście modyfikowania interakcji między elementami wizualnymi:

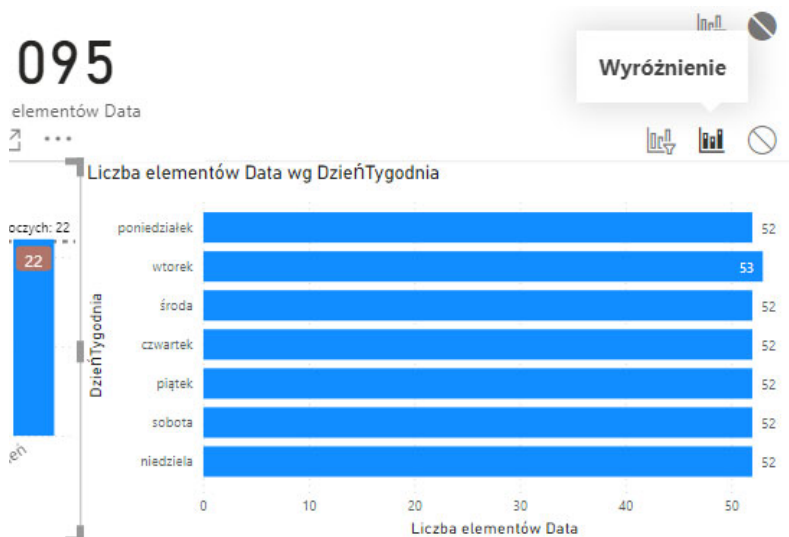
1. Zaznacz fragmentator w lewym górnym rogu.
2. Otwórz zakładkę *Format* na wstążce, a następnie kliknij opcję *Edytuj interakcje* (jest to pierwszy przycisk od lewej). Zauważ, że przycisk *Edytuj interakcje* został wyróżniony ciemniejszym tłem, a w górnej lub dolnej części elementów wizualnych pojawiają się niewielkie ikony (zobacz rysunek 3.18).



Rysunek 3.18. Edytowanie interakcji

Jedna z tych ikon wygląda jak wykres kolumnowy z niewielkim lejkiem, a druga to przekreślone kołko. Gdy umieścisz kursor na tych ikonach, zobaczysz, że jedna z nich ma nazwę *Filtruj*, a druga *Brak*. Ikona wyróżniona ciemnoszarym tłem określa, jaki tryb interakcji jest aktywny w danym momencie.

- Umieść kursor na fragmentatorze z datami i kliknij ikonę *Filtruj*. Ta ikona stanie się aktywna, a ikona *Brak* będzie teraz nieaktywna.
- Nadal wybrany powinien być fragmentator w lewym górnym rogu. Umieść kursor na elemencie *karta* i kliknij ikonę *Brak*.
- Zaznacz wykres kolumnowy w lewym dolnym rogu i umieść kursor na wykresie słupkowym. Zauważ, że pojawia się trzecia ikona z ciemnoszarym tłem. Jest to ikona *Wyróżnienie*, co wyjaśnia zachowanie wykresu słupkowego w momencie kliknięcia miesiąca na wykresie kolumnowym.



Rysunek 3.19. Ikona Wyróżnienie związana z interakcjami

- Gdy nadal wybrany jest wykres kolumnowy, umieść kursor na elemencie *karta* i wybierz ikonę *Brak*.
- Powtórz tę procedurę dla wykresu słupkowego w prawym dolnym rogu, tak aby ten wykres nie powodował filtrowania w elemencie *karta*. Ponadto dla wykresu kolumnowego zaznacz ikonę *Filtruj* zamiast *Wyróżnienie*.
- Kliknij element *karta*. Zauważ, że wszystkie ikony *Filtruj*, *Wyróżnienie* i *Brak* zniknęły. Wynika to z tego, że karta nie może służyć do filtrowania innych elementów wizualnych.
- Kliknij zakładkę *Format* na wstążce i wyłącz edytowanie interakcji przez kliknięcie przycisku *Edytuj interakcje*.

Zobacz teraz, co się stanie, gdy klikniesz elementy wizualizacji:

- Kliknij 2017 w poziomym fragmentatorze w prawym górnym rogu. Zauważ, że fragmentator z datami zmienia się i wyświetla tylko daty z roku 2017.

2. Kliknij **2019**, a fragmentator z datami wyświetli tylko daty z **2019** roku. Zauważ, że przez cały czas **karta** wyświetla wartość **1095**. Dzieje się tak, ponieważ fragmentator z latami nie wpływa już na filtrowanie **karty**.
3. Zmień zakres dat we fragmentatorze z datami, aby pozostawić tylko daty z 2019 roku. Zauważ, że poziomy fragmentator z latami zmienia się i uwzględnia tylko **2019** rok. Zwróć też uwagę na to, że zmienia się wartość w **karcie**. Dzieje się tak, ponieważ fragmentator z datami wpływa na filtrowanie **karty**.
4. Kliknij dzień tygodnia na wykresie słupkowym. Zauważ, że w wykresie kolumnowym stosowane jest teraz wyróżnianie zamiast filtrowania. Następnie kliknij miesiąc na wykresie kolumnowym, aby zauważyć różnicę w działaniu **filtrowania** i **wyróżniania**.

Ponownie zapisz efekt prac za pomocą opcji *Plik/Zapisz* na wstążce.

Podsumowanie

W tym rozdziale pokazałem, jak pobrać i zainstalować aplikację Power BI Desktop. Następnie pokrótce omówiłem ważne komponenty interfejsu użytkownika tej aplikacji, wyjaśniłem, jak wygenerować dane robocze do prostego modelu danych, a także jak opracować proste wizualizacje dla tego modelu danych. Ponadto wytłumaczyłem, jak sformatować elementy wizualne i dodać do nich analizy, a także jak kontrolować interakcje elementów wizualnych ze sobą na stronie.

W następnym rozdziale omawiam mechanizmy pobierania danych dostępne w Power BI Desktop i pokazuję, jak dodać nowe dane do modelu.

Pytania

W ramach ćwiczeń spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jakie są trzy różne odmiany aplikacji Power BI Desktop?
- Wymień dziewięć głównych obszarów interfejsu użytkownika aplikacji Power BI Desktop.
- Jakie trzy widoki są dostępne w aplikacji Power BI Desktop?
- Czym jest DAX?
- Do czego używany jest DAX?
- Wymień siedem paneli, jakie można wyświetlić w aplikacji Power BI Desktop.
- Jakie trzy podpaneje są dostępne w panelu *Wizualizacje*?
- Jakie trzy rodzaje interakcji występują między elementami wizualnymi?

Dalsza lektura

Aby dowiedzieć się więcej na temat zagadnień omawianych w tym rozdziale, zapoznaj się z następującymi materiałami:

- Pobieranie aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/fundamentals/desktop-get-the-desktop>.
- Wprowadzenie do aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/fundamentals/desktop-getting-started>.
- Podstawy języka DAX w aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/transform-model/desktop-quickstart-learn-dax-basics>.
- Dodawanie wizualizacji do raportu w Power BI (część 1.): <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/visuals/power-bi-report-add-visualizations-i?tabs=powerbi-desktop>.
- Dodawanie wizualizacji do raportu w Power BI (część 2.): <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/visuals/power-bi-report-add-visualizations-ii?tabs=powerbi-desktop>.

Łączenie się z danymi i ich przekształcanie

Na razie omówiłem podstawy interfejsu aplikacji Power BI Desktop. Jednak aby w pełni wykorzystać możliwości tego narzędzia, trzeba rozbudować model danych. Dlatego w tym rozdziale poznasz **edytor Power Query** i dowiesz się, jak powiązać ze sobą wiele tabel i uzyskać złożony model danych. Każdy dobry raport wizualny rozpoczyna się od dobrego modelu danych, dlatego musisz się nauczyć poprawnie pobierać, przekształcać i wczytywać dane w Power BI.

W tym rozdziale omawiam następujące zagadnienia:

- pobieranie danych,
- przekształcanie danych,
- zapytania scalające, kopiujące i dołączające dane,
- sprawdzanie poprawności danych i ich wczytywanie.

Wymagania techniczne

Aby wykonać instrukcje z tego rozdziału, będziesz potrzebować:

- połączenia z internetem,
- aplikacji Microsoft Power BI Desktop,
- plików *LearnPowerBI_CH4Start.pbix*, *Budget and Forecast.xlsx*, *People and Tasks.xlsx* i *Hours.xlsx* z serwisu GitHub ze strony <https://github.com/PacktPublishing/Learn-Power-BI-second-edition/tree/main/Chapter04>; polskie wersje tych plików (*Rozdział04_Pocz.pbix*, *Cele i prognozy.xlsx*, *Ludzie i zadania.xlsx* i *Godziny.xlsx*) są dostępne w witrynie wydawnictwa Helion.
- Możesz też zapoznać się z filmem z kanału Code in Action: <https://bit.ly/3bVTQwc>.

Pobieranie danych

Power BI służy do pracy z danymi i ich wizualizowania. Dlatego trzeba dodać do modelu nowe dane. W rozdziale 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”, omówiłem dane i źródła danych potrzebne Pam. Aby zasymulować te dane, użyję plików Excela. Dlatego pobierz pliki Excela wymienione w podrozdziale „Wymagania techniczne” w tym rozdziale i upewnij się, że plik *LearnPowerBI.pbix* jest otwarty w aplikacji **Power BI Desktop**.

W tym podrozdziale utworzysz pierwsze zapytanie, a następnie dodasz do modelu nowe dane.

Tworzenie pierwszego zapytania

Aby ustalić, czy **urlop** powinien zostać zatwierdzony, należy sprawdzić, jak firma radzi sobie z realizacją celów i prognoz. To, czy firma, dział lub filia realizuje cele, może być ważnym czynnikiem przy zatwierdzaniu bądź odrzucaniu urlopu.

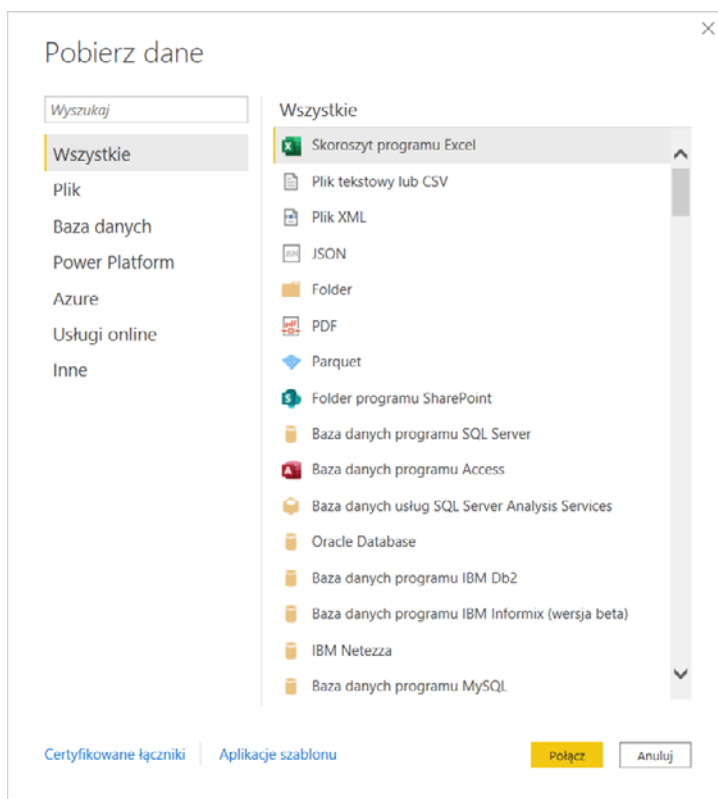
Inaczej niż w trakcie przygotowywania tabeli z kalendarzem w rozdziale 3., „Rozpoczynanie pracy z Power BI Desktop”, gdzie do utworzenia tabeli obliczanej posłużył język DAX, teraz zaimportujesz dane do modelu za pomocą **zapytania**. Zapytanie jest serią zarejestrowanych kroków łączenia się z danymi i ich przekształcania.

Aby utworzyć zapytanie, wykonaj następujące kroki:

1. W aplikacji **Power BI Desktop** wybierz na wstążce opcję *Plik/Pobierz dane*. Zwróć uwagę na listę potencjalnych źródeł danych i wybierz opcję *Inne* na dole listy (zobacz rysunek 4.1).

Dostępnych jest ponad 150 domyślnych **łączników** do pobierania danych. Te łączniki należą do następujących kategorii:

- *Wszystkie*: tu znajdziesz listę wszystkich dostępnych łączników.
- *Plik*: są to łączniki dla **plików**, na przykład Excela, tekstowych, CSV, XML, JSON, folderów, plików PDF czy folderów programu SharePoint.
- *Baza danych*: w zakładce *Baza danych* znajdziesz listę źródeł, takich jak SQL Server, Access, Oracle, IBM DB2, IBM Informix, IBM Netezza, MySQL, PostgreSQL, Sybase, Teradata, SAP, Impala, Google BigQuery, Vertica, Snowflake, Essbase i AtScale.
- *Power Platform*: zakładka *Power Platform* obejmuje zestawy danych i przepływy danych związane z platformą Power Bi, a także z usługą Dataverse.
- *Azure*: w zakładce *Azure* wymienionych jest wiele różnych usług, w tym Azure SQL Database, Azure Synapse Analytics, Azure Analysis Services, Azure Blob Storage, Azure Table Storage, Azure Cosmos DB, Azure Data Lake Storage, Azure HDInsights (HDFS), Azure HDInsights Spark, Azure Data Explorer (Kusto), Azure Databricks i Azure Cost Management.



Rysunek 4.1. Okno Pobierz dane

- **Usługi online:** dostępna jest też duża kolekcja usług online, w tym technologii Microsoftu (na przykład SharePoint Online, Exchange Online, Dynamics 365, Common Data Service, DevOps i GitHub), a także niezależnych producentów (takich jak Salesforce, Google, Adobe, QuickBooks, Smartsheet, Twilio, Zendesk itd.).
- **Inne:** łączniki z tej kategorii są powiązane między innymi z internetem i technologiami OData, Spark, Hadoop (HDFS), ODBC, R, Python czy OLE DB.

Łączniki można też podzielić na specyficzne i ogólne:

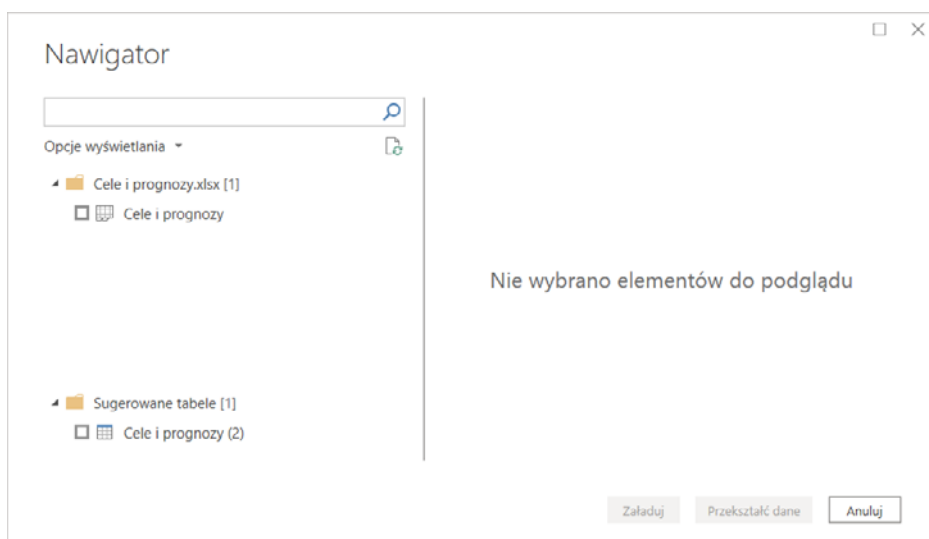
- **Łączniki specyficzne** łączą się z zastrzeżonymi technologiami, takimi jak IBM DB2, MySQL, Teradata itd.
- **Łączniki ogólne** są dostępne w zakładce *Inne* i umożliwiają łączenie się z dowolnymi technologiami zgodnymi z określonymi standardami branżowymi, na przykład ODBC, OData, internet (HTML) czy OLE DB. Ponieważ dostępne są setki, a może nawet tysiące źródeł danych, które obsługują te standardy, ale nie są wymienione na liście, istnieje niemal nieograniczona liczba źródeł danych, z jakimi można się łączyć z poziomu Power BI.

Na dole rysunku 4.1 widoczne są dwa linki. Pierwszy z nich to *Certyfikowane łączniki*. Jednym z powodów, dla których w Power BI dostępnych jest tak wiele łączników dla źródeł danych, jest to, że Microsoft umożliwia klientom i niezależnym jednostkom rozszerzanie listy obsługiwanych w Power BI źródeł danych za pomocą niestandardowych łączników.

Domyślnie Power BI dopuszcza stosowanie tylko certyfikowanych łączników, zatwierdzonych przez Microsoft do użytku w Power BI. Można to zmienić. W tym celu należy wybrać opcję *Plik/Opcje i ustawienia/Opcje*, otworzyć zakładkę *Zabezpieczenia* i zmienić ustawienie *Rozszerzenia danych*. Niestandardowe łączniki są umieszczane w katalogu instalacyjnym aplikacji Power BI Desktop — *[Dokumenty]\Power BI Desktop\Custom Connectors*. Ten katalog jest tworzony w wyniku zainstalowania i uruchomienia aplikacji Power BI Desktop.

Drugi link to *Aplikacje szablonu*. Takie aplikacje to spakowane pulpity nawigacyjne i raporty, które można łączyć z aktywnymi źródłami danych. Gdy klikniesz link *Aplikacje szablonu*, otworzy się okno lub zakładka w przeglądarce internetowej z serwisem **Power BI Apps marketplace**.

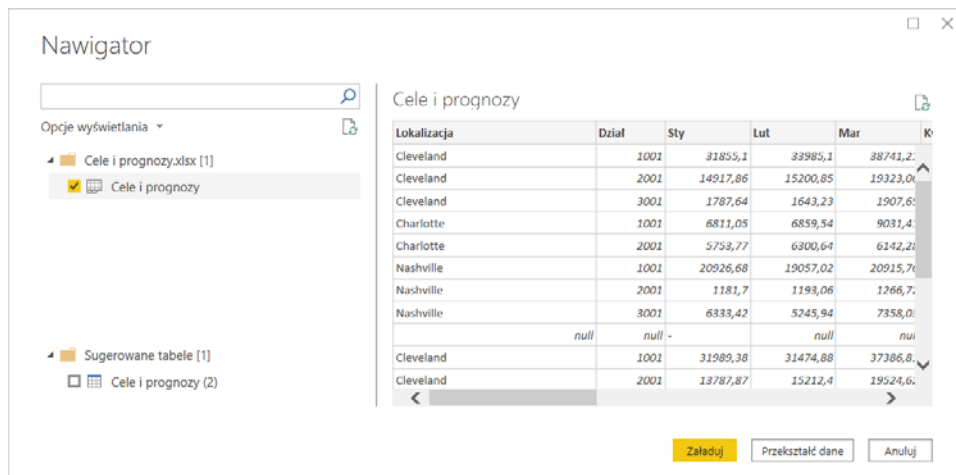
2. W oknie *Pobierz dane* wróć do zakładki *Wszystkie* i wybierz pierwszy element z listy (*Skoroszyt programu Excel*).
3. Przejdź do pliku *Cele i prognozy.xlsx* i wybierz opcję *Otwórz*. Wyświetli się okno dialogowe *Navigator* (zobacz rysunek 4.2).



Rysunek 4.2. Okno dialogowe Navigator

Dla plików Excela okno dialogowe *Navigator* wyświetla wszystkie strony i tabele z danego pliku. Sugerowane tabele to obszary z plików Excela, które są oznaczone jako tabele.

4. Zaznacz pole wyboru obok *Cele i prognozy*. Zauważ, że w prawym panelu pojawia się podgląd danych (rysunek 4.3).



Rysunek 4.3. Okno dialogowe Navigator z podglądem danych

Zwróć uwagę na trzy przyciski dostępne w dolnej części strony: *Załaduj*, *Przekształć dane* i *Anuluj*.

5. Kliknij przycisk *Załaduj*. Po zamknięciu okna dialogowego otwórz widok *Dane*, a następnie tabelę *Cele i prognozy*, aby zobaczyć dane załadowane do modelu danych (rysunek 4.4).

Wyświetlane dane dotyczą celów i prognoz z fikcyjnej firmy świadczącej usługi specjalistyczne. Na zapleczu aplikacja Power BI Desktop utworzyła zapytania i próbowała podjąć inteligentne decyzje co do danych, w tym ustalić nazwy kolumn i typy danych.

Gratulacje! Udało Ci się utworzyć pierwsze zapytania w Power BI!

Pobieranie dodatkowych danych

Pora pobrać dodatkowe dane. Ponieważ rejestrowane są dni wolne, trzeba pobrać dane dotyczące pracowników firmy i wykonywanych przez nich zadań. Aby pobrać te dane, wykonaj następujące kroki:

1. W zakładce *Narzędzia główne* na wstążce wybierz opcję *Pobierz dane/Skoroszyt programu Excel*.
2. Wybierz plik *Ludzie i zadania.xlsx* i kliknij przycisk *Otwórz*. Pojawi się okno dialogowe *Navigator* widoczne na rzucie na rysunku 4.5.

Lokalizacja	Dział	Sty	Lut	Mar	Kwi	Maj	Cze	Lip
Cleveland	1001	31855,1	33985,1	38741,21	37042,63	36216,9	36919,86	37042,63
Cleveland	2001	14917,86	15200,85	19323,06	17673,31	17411,26	18658,18	15200,85
Cleveland	3001	1787,64	1643,23	1907,65	1756,22	1607,5	1649,91	1787,64
Charlotte	1001	6811,05	6859,54	9031,41	9292,51	10228,41	8670,51	10228,41
Charlotte	2001	5753,77	6300,64	6142,28	4986,36	5726,96	5114,92	6300,64
Nashville	1001	20926,68	19057,02	20915,76	21375,9	20045,85	22731,32	21375,9
Nashville	2001	1181,7	1193,06	1266,72	1547,7	1480,5	1708,92	1193,06
Nashville	3001	6333,42	5245,94	7358,03	7053,63	7383,97	7048,89	6333,42
		-						
Cleveland	1001	31989,38	31474,88	37386,81	34260,07	37055,79	36783,91	35474,88
Cleveland	2001	13787,87	15212,4	19524,62	18215,71	18147,03	16795,63	15212,4
Cleveland	3001	1946,36	1965,63	2012,09	1541,85	1815,15	1767,64	1946,36
Charlotte	1001	6674,41	6881,78	6965,28	8891,79	10058,24	9464,58	10058,24
Charlotte	2001	3894,15	3657,98	4275,02	3736,48	4894,78	3883,9	4275,02
Nashville	1001	21822,36	19592,53	21140,26	27255,73	25859,84	23414,62	21140,26
Nashville	2001	1054,44	863,36	1529,46	2472,6	2201,86	2285,36	1529,46
Nashville	3001	6036,78	5409	4964,99	6308,77	5106,27	4961,38	5409
Aktualizacja prognoz 4/12/2019								

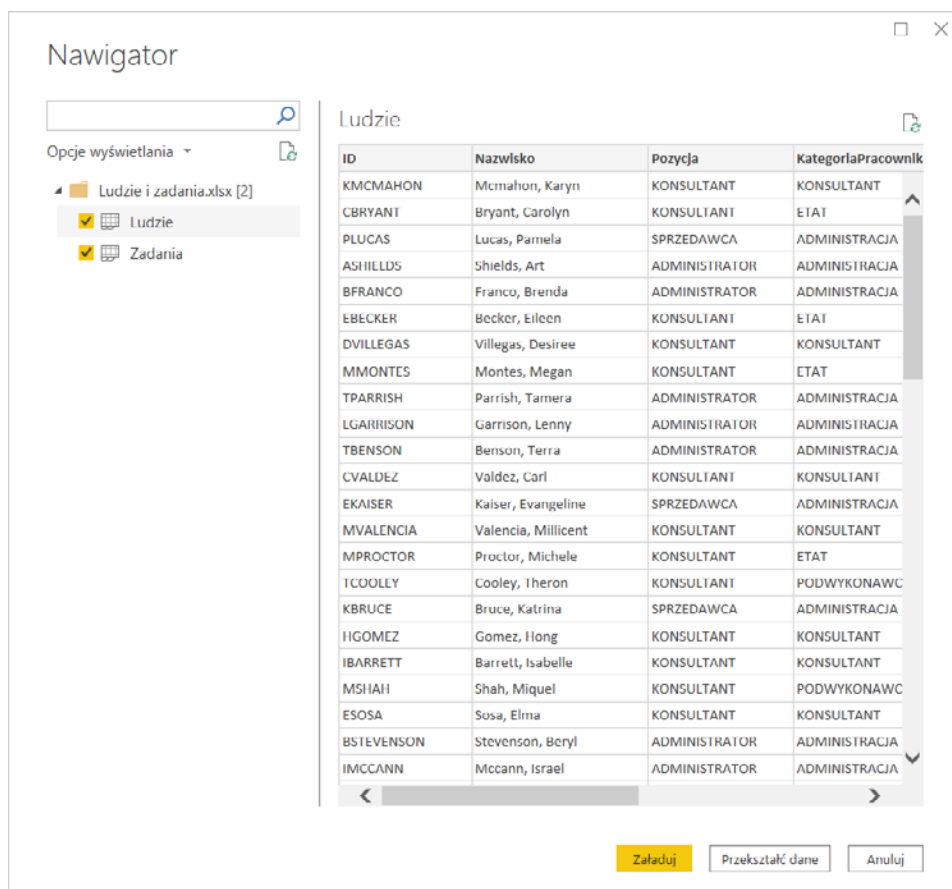
Rysunek 4.4. Tabela Cele i prognozy

3. Zaznacz strony *Ludzie* i *Zadania* (tak jak na rysunku 4.5), a następnie kliknij przycisk *Załaduj*.

Gdy przyjrzyś się danym w widoku *Dane* w aplikacji **Power BI Desktop**, zobaczysz, że pojawiły się dwie dodatkowe tabele: *Ludzie* i *Zadania*.

Tabela *Ludzie* zawiera informacje na temat pracowników firmy. Gdy przyjrzyś się tabeli *Ludzie*, zobaczysz tam takie informacje jak ID, Nazwisko, Pozycja, *KategoriaPracownika*, *DataZakończenia*, *DataZatrudnienia* i *Lokalizacja*.

Tabela *Zadania* zawiera informacje na temat projektów lub zadań, którymi pracownicy się zajmują, a także o tym, czy te prace są płatne dla firmy. W tabeli *Zadania* w pierwszym wierszu znajdują się wartości *IDZadania* i *Kategoria*, jednak nie są to nazwy kolumn. Nie martw się, poprawisz to na etapie przekształcania tych danych.



Rysunek 4.5. Tworzenie zapytań na podstawie pliku Ludzie i zadania

Ostatnie potrzebne dane dotyczą liczby przepracowanych godzin. Aby je pobrać, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz zakładkę *Narzędzia główne* na wstążce i wybierz opcję *Pobierz dane/Skoroszyt programu Excel*.
2. Tym razem wybierz plik *Godziny.xlsx* i kliknij przycisk *Otwórz*.
3. W oknie dialogowym *Navigator* zaznacz tylko pole *Styczeń* i kliknij przycisk *Zaladuj*.

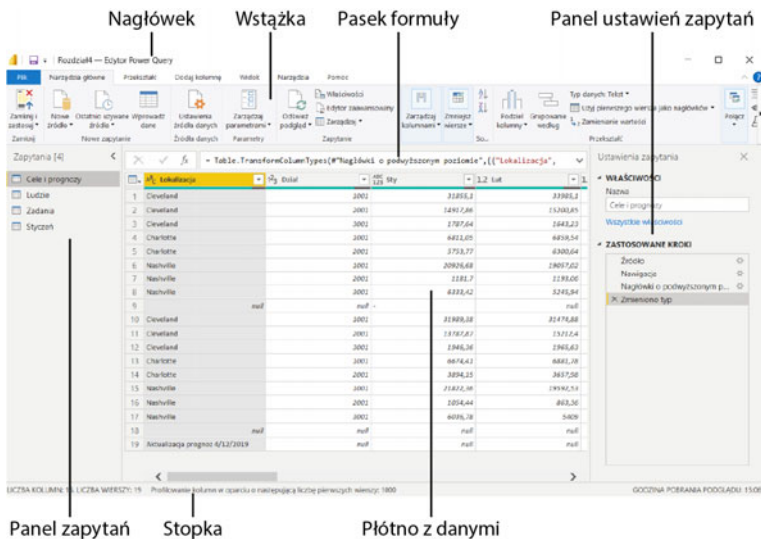
Po wczytaniu wszystkich danych możesz przystąpić do ich przekształcania w odpowiedni sposób. Gdy lepiej zapoznasz się z platformą Power BI, w trakcie importowania danych prawdopodobnie częściej będziesz używać przycisku *Przekształć dane* zamiast *Zaladuj*.

Przekształcanie danych

Choć Power BI dobrze radzi sobie z automatycznym identyfikowaniem i kategoryzowaniem danych, ich format nie jest w pełni dostosowany do analiz. Dlatego trzeba zmodyfikować dane wczytane do modelu, a więc je **przekształcić**. W tym celu omówię rozbudowaną aplikację pomocniczą — **edytor Power Query**.

Wprowadzenie do edytora Power Query

W rozdziale 3., „Rozpoczynanie pracy z Power BI Desktop”, przedstawiłem przegląd aplikacji Power BI Desktop. W tym podrozdziale przedstawiam podobny przegląd **edytora Power Query**. To narzędzie można uruchomić z poziomu zakładki **Narzędzia główne**. W tym celu należy wybrać opcję *Przekształć dane* w sekcji *Zapytania*. Po uruchomieniu tego narzędzia pojawia się ekran pokazany na rysunku 4.6.



Rysunek 4.6. Edytor Power Query

Zgodnie z oczekiwaniami interfejs edytora Power Query jest podobny do interfejsu aplikacji Power BI Desktop i ma część takich samych elementów. Interfejs użytkownika tego edytora obejmuje osiem głównych obszarów. Gdy będziesz czytać o nich w kolejnych podpunktach, możesz wracać do rysunku 4.6.

Nagłówek i pasek szybkiego dostępu

Prawie identycznie jak w aplikacji Power BI Desktop, **nagłówek** to wąski pasek w górnej części okna edytora Power Query. Jest to standardowy obszar w aplikacjach dla systemu Windows.

Gdy klikniesz ikonę aplikacji w lewym rogu, wyświetlisz standardowe opcje zmiany rozmiaru i zamykania, na przykład *Minimalizuj*, *Maksymalizuj* i *Zamknij*.

Obok ikony aplikacji znajduje się **pasek szybkiego dostępu**. Może się on pojawiać nad wstążką lub pod nią. Opcje ze wstążki można dodać do tego paska przez kliknięcie ikony na wstążce prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji *Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp*. Domyślnie widoczna jest tylko ikona polecenia *Zapisz*.

Na prawo od paska szybkiego dostępu znajduje się nazwa obecnie otwartego pliku, a dalej nazwa aplikacji — *Edytor Power Query*.

Zapytania

Panel *Zapytania* wyświetla listę różnych zapytań powiązanych z otwartym plikiem platformy Power BI. Utworzone nowe zapytania też są wyświetlane w tym miejscu. Ten obszar umożliwia również grupowanie zapytań, a także podgląd błędów spowodowanych przez wiersze danych w zapytaniach.

Ustawienia zapytań

Panel *Ustawienia zapytań* zawiera właściwości zapytania (na przykład nazwę). Nazwa zapytania domyślnie jest używana jako nazwa tabeli w modelu danych.

Ważniejsze jest to, że panel *Ustawienia zapytania* obejmuje listę **zastosowanych kroków** z zapytania. Zapytanie jest tylko serią takich kroków (przekształceń) wykonanych na danych. Gdy przekształcasz dane importowane za pomocą zapytania, dla każdego przekształcenia tworzony jest odrębny krok. Tak więc wykonywanie zapytania w celu odświeżenia danych na podstawie ich źródła polega na ponownym wykonaniu tych kroków, czyli przeprowadzeniu przekształceń.

Płótno z danymi

Płótno z danymi to obszar w edytorze Power Query, gdzie wyświetlany jest podgląd danych wczytanych do modelu. Jest to obszar kontekstowy wyświetlający tabelę z danymi dla obecnie wybranego kroku zapytania. Ten obszar przypomina widok *Dane* z aplikacji Power BI Desktop i jest głównym obszarem roboczym do wyświetlania i przekształcania danych w zapytaniach.

Stopka

Zawartość stopki zależy od kontekstu, a konkretnie od tego, co jest zaznaczone w edytorze Power Query. Widoczne są tu pomocne informacje, takie jak liczba wierszy i kolumn w tabeli lub godzina pobrania podglądu.

Wstążka

Pod nagłówkiem znajduje się wstążka. Użytkownicy nowych wersji pakietu Microsoft Office rozpoznają przeznaczenie tego obszaru, choć wyświetlane są tu nieco odmienne kontrolki. Tu wstążka obejmuje sześć zakładek:

- *Plik*: ta zakładka wyświetla wysuwane menu umożliwiające zapisanie plików aplikacji Power BI Desktop, zamknięcie edytora Power Query lub zatwierdzenie wprowadzonych w nim zmian.
- *Narzędzia główne*: w tej zakładce dostępne są różne często wykonywane operacje, takie jak łączenie się ze źródłem danych czy zarządzanie parametrami. Dostępne są też często stosowane funkcje przekształcające, które umożliwiają na przykład usuwanie wierszy i kolumn, podział kolumn lub zastępowanie wartości.
- *Przekształć*: ta zakładka udostępnia funkcje do operowania danymi, które umożliwiają transponowanie wierszy i kolumn, przestawianie kolumn i anulowanie ich przestawienia, przenoszenie kolumn, dodawanie skryptów w językach R i Python, a także wykonywanie wielu obliczeń naukowych, statystycznych, trygonometrycznych oraz na datach i czasie.
- *Dodaj kolumnę*: w tej zakładce dostępne są operacje dotyczące dodawania kolumn obliczanych, warunkowych i indeksu. Ponadto wiele funkcji dostępnych w zakładce *Przekształć* znajduje się także w tym miejscu.
- *Widok*: ta zakładka obejmuje kontrolki do zarządzania układem interfejsu edytora Power Query. W tym miejscu możesz na przykład wyświetlić lub ukryć panel *Ustawienia zapytania* oraz pasek formuł.
- *Pomoc*: ta zakładka obejmuje przydatne narzędzia, które pozwalają uzyskać pomoc związaną z platformą Power BI. Znajdziesz tu na przykład linki do witryny społeczności użytkowników Power BI, dokumentacji, samouczków, filmów szkoleniowych itd.

Pasek formuły

Pasek formuły umożliwia użytkownikowi wyświetlanie, wprowadzanie i modyfikowanie kodu w **M** — języku formuł stosowanym w edytorze Power Query. Jest to język funkcyjny składający się z funkcji, operatorów i wartości. **M** jest podstawowym mechanizmem do łączenia się z danymi i ich przekształcania w narzędziach Microsoft Power Automate, PowerApps, Power BI Desktop i dodatku Power Query w Excelu.

M to język zapytań w platformie Power BI. Gdy stworzysz zapytanie w Power Query, edytor na zapleczu generuje skrypt w języku **M** wykonywany w celu połączenia się z danymi, ich przekształcenia i zaimportowania. W praktyce każdy z zastosowanych kroków zapytania odpowiada wierszowi w języku **M**. Na razie nie potrzebujesz szczegółowych informacji na temat tego języka. Omawiam je w podrozdziale „Scalanie, kopiowanie i dołączanie zapytań”.

Przekształcanie danych dotyczących celów i prognoz

Po nawiązaniu połączenia z danymi trzeba wykonać kilka kroków przekształceń, aby oczyścić dane i przygotować je do zastosowania w modelu danych. W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. W oknie edytora Power Query wybierz pozycję *Cele i prognozy* w panelu *Zapytania* po lewej stronie.

Gdy przyjrzyś się danym, zobaczysz pusty wiersz pośrodku i kilka dodatkowych wierszy na końcu. Spójrz na nagłówki kolumn. Platforma Power BI wykryła, że pierwszy wiersz zawiera nazwy kolumn, a także określiła kategorie kolumn: tekstową (ikona ABC), całkowitoliczbową (ikona 123) i dziesiętną (ikona 1.2). Tabela zawiera kolumny *Lokalizacja* i *Dział* oraz po jednej kolumnie dla każdego miesiąca. Gdy przewiniesz okno do końca, zobaczysz kolumnę *Typ*.

2. W panelu *Ustawienia zapytania*, na liście **ZASTOSOWANE KROKI**, zobaczysz, że w zapytaniu zostały już zastosowane określone kroki. Platforma Power BI dodała je automatycznie.

Zapytanie to tylko zestaw zastosowanych kroków. Jeśli klikniesz te kroki, zobaczysz, jak zapytanie w każdym z nich modyfikuje tabelę danych.

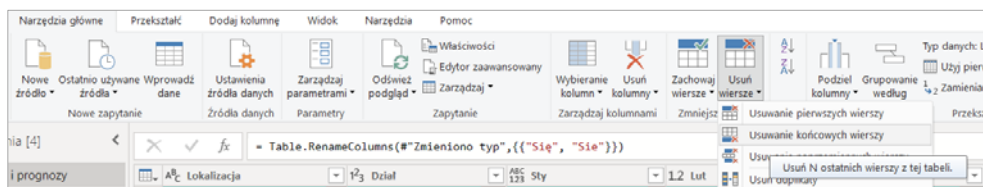
3. Po kliknięciu kroku *Nawigacja* zobaczysz, że nagłówki kolumn mają nazwy Column1, Column2 itd.
4. Po kliknięciu kroku *Nagłówki o podwyższonym poziomie* zobaczysz, że pierwszy wiersz został przekształcony w nagłówki kolumn, jednak wszystkie kolumny są typu ABC123.
5. Gdy klikniesz krok *Zmieniono typ*, zobaczysz, że kategorie kolumn są określane zgodnie z typami przechowywanych w nich danych.

Skoro już rozumiesz, jak stosowane kroki przekształcają dane, pora dodać własne kroki!

Usuwanie nadmiarowych końcowych wierszy

Teraz usuniesz dodatkowe wiersze z końca. W tym celu wykonaj następujące kroki:

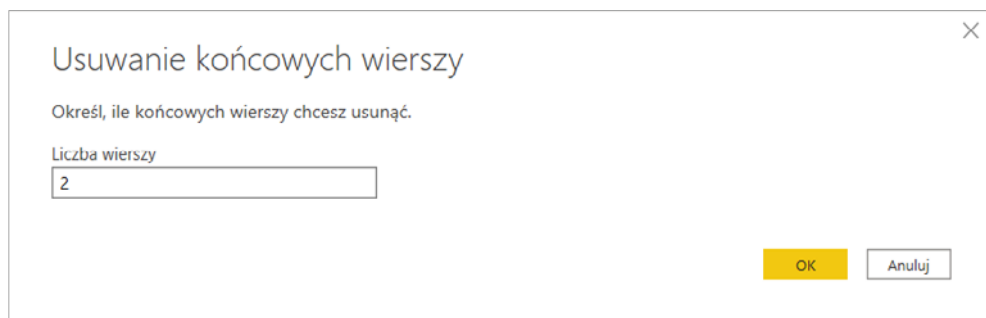
1. Upewnij się, że w panelu *Ustawienia zapytania* zaznaczony jest ostatni krok, *Zmieniono typ*.
2. Na wstążce otwórz zakładkę *Narzędzia główne*, a następnie kliknij przycisk *Usuń wiersze* w sekcji *Zmniejsz wiersze*. Wybierz opcję *Usuwanie końcowych wierszy* (zobacz rysunek 4.7).



Rysunek 4.7. Usuwanie wierszy

3. W oknie dialogowym, które się pojawi, wpisz 2, a następnie kliknij przycisk **OK** (zobacz rysunek 4.8).

Zauważ, że dwa ostatnie wiersze zostały usunięte z plótka z danymi, a na końcu sekcji **ZASTOSOWANE KROKI** w panelu *Ustawienia zapytania* pojawił się dodatkowy krok — *Usunięto ostatnie wiersze*.



Rysunek 4.8. Okno dialogowe Usuwanie końcowych wierszy

Filtrowanie wierszy

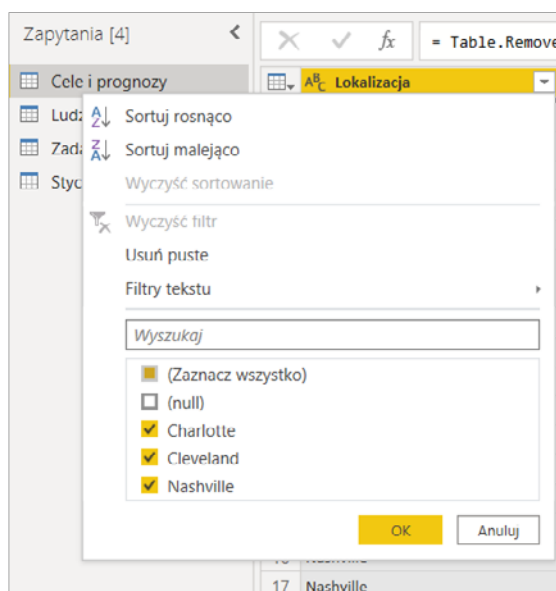
Teraz usuń w większości pusty środkowy wiersz (numer 9). W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. W nagłówku kolumny *Lokalizacja* kliknij strzałkę menu rozwijanego. Zobaczysz kilka opcji, w tym sortowanie, filtry tekstu i okno wyszukiwania. Opcja *Filtry tekstu* udostępnia kilka przydatnych opcji filtrowania tekstu, w tym filtry *Równa się*, *Nie równa się*, *Zaczyna się od*, *Nie zaczyna się od*, *Kończy się na*, *Nie kończy się na*, *Zawiera* i *Nie zawiera*. Zwróć też uwagę na to, że wymienione są wszystkie unikatowe wartości występujące w kolumnie: (*null*), *Charlotte*, *Cleveland* i *Nashville* (zobacz rysunek 4.9). Dla większych zestawów danych może się pojawić komunikat ostrzegający, że **lista może być niekompletna**. Dzieje się tak, ponieważ edytor Power Query sprawdza pierwszych 1000 wierszy danych. Jeśli zobaczysz taki komunikat, możesz kliknąć link *Wczytaj więcej*, by edytor przeanalizował wszystkie wiersze danych.
2. Usuń zaznaczenie w wierszu (*null*) tak jak na rysunku 4.9, a następnie kliknij przycisk *OK*.

Zauważ, że wiersz z wartościami *null* został usunięty z tabeli danych, a w sekcji **ZASTOSOWANE KROKI** w panelu *Ustawienia zapytania* do zapytania został dodany nowy krok — *Przefiltrowano wiersze*. Zwróć też uwagę na niewielką ikonę lejka widoczną w nagłówku kolumny *Lokalizacja*. Ta ikona oznacza, że kolumna została przefiltrowana.

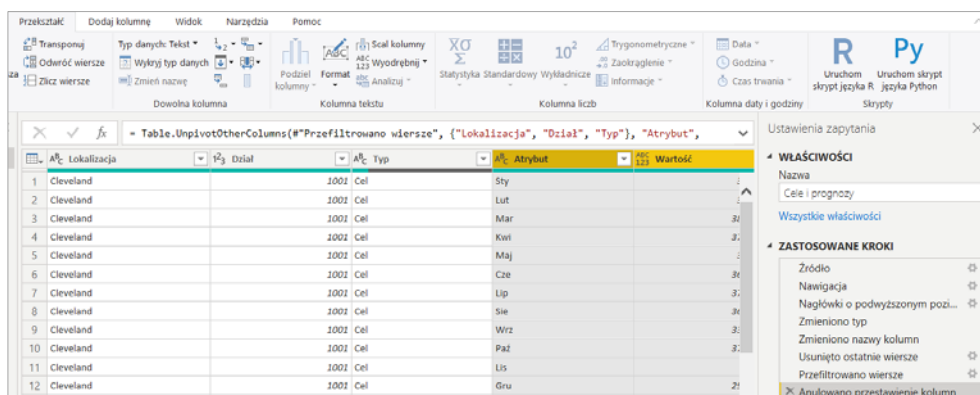
Anulowanie przedstawienia danych

Teraz zapiszesz dane w formacie bardziej odpowiednim dla analiz. Ponieważ dane liczbowe, które będziesz analizować, występują w wielu kolumnach (z miesiącami), analizy są utrudnione. Znacznie łatwiej byłoby je przeprowadzić po przekształceniu tabeli w taki sposób, by wszystkie dane liczbowe znajdowały się w jednej kolumnie. Można to zrobić przez anulowanie przedstawienia kolumn z miesiącami. Aby uzyskać ten efekt, wykonaj następujące kroki:



Rysunek 4.9. Filtrowanie wierszy

1. Najpierw kliknij nagłówek kolumny **Sty**.
2. Przewiń ekran w prawo, aż zobaczysz ostatnią kolumnę, **Typ**.
3. Przytrzymaj klawisz **Shift**, a następnie kliknij nagłówek kolumny **Gru**. Teraz wszystkie kolumny od **Sty** do **Gru** będą wyróżnione żółtym kolorem i zaznaczone.
4. Otwórz zakładkę **Przekształć** i wybierz opcję **Anuluj przestawienie kolumn** w sekcji **Dowolna kolumna** na wstążce (zobacz rysunek 4.10).



Rysunek 4.10. Anulowanie przestawienia kolumn

Na rysunku widać, że kolumny z miesiącami zostały przekształcone na dwie kolumny: Atrybut i Wartość. Wcześniejsze nazwy kolumn, Sty, Lut, Mar, Kwi, Maj itd., obecnie są widoczne jako wartości wierszy w kolumnie Atrybut, a wartości liczbowe znajdują się w kolumnie Wartość. W sekcji **ZASTOSOWANE KROKI** pojawił się krok *Anulowano przestawienie kolumn*.

5. Kliknij dwukrotnie nagłówek kolumny Atrybut i zmień jej nazwę na Miesiąc. W sekcji **ZASTOSOWANE KROKI** w panelu *Ustawienia zapytania* znajdzie się krok *Zmieniono nazwy kolumn*.

Anulowanie przestawienia danych to często operacja stosowana do danych excelowych, ponieważ arkusze kalkulacyjne zwykle projektuje się z myślą o łatwym wprowadzaniu danych. Jednak w kontekście analizy danych w Power BI używanie wielu kolumn dla tych samych elementów danych prawie zawsze jest złym rozwiązaniem.

Stosowanie funkcji wypełniania

Teraz należy poprawić dane dotyczące **typu**. Zauważ, że w kolumnie Typ znajdują się różne informacje. Pierwszych 12 wierszy zawiera słowo Cel, dalej następuje luka do wiersza 97, kolejnych 12 wierszy obejmuje słowo Prognoza, po czym znajduje się następna luka. Wszystkie wiersze powinny zawierać słowo Cel lub Prognoza. Aby poprawić dane, zastosujesz funkcję **wypełniania**. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. Zaznacz kolumnę Typ, a następnie kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję *Wypełnij/W dół*.
2. Zauważ, że teraz w kolumnie Typ każdy wiersz ma wartość, a w sekcji **ZASTOSOWANE KROKI** w panelu *Ustawienia zapytania* znajduje się krok *Wypełniono w dół*.

Operacja wypełniania pobiera ostatnią wartość znaną w kolumnie i zastępuje nią wszystkie puste komórki lub wartości null do momentu natrafienia na nową wartość. Wtedy cała operacja jest powtarzana.

Zmiana typu danych

Zauważ, że w tabeli z danymi kolumna Wartość jest zapisana jako kolumna z danymi ogólnymi. Można to stwierdzić na podstawie rysunku 4.10, ponieważ w nagłówku tej kolumny znajduje się ikona ABC123. Oznacza ona, że wartości w danej kolumnie mogą być tekstowe lub liczbowe. Aby poprawić typ danych, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij ikonę ABC123 w nagłówku kolumny Wartość i wybierz opcję *Stałoprzecinkowa liczba dziesiętna*. Ikona ABC123 zmieni się w znak \$, a w polu **ZASTOSOWANE KROKI** panelu *Ustawienia zapytania* zostanie dodany krok *Zmieniono typ1*.
2. Następnie kliknij ikonę 123 w nagłówku kolumny Dział i zmień typ na *Tekst*. Zauważ, że ikona 123 zostanie zastąpiona ikoną ABC, a wartości w kolumnie nie są już wyróżnione kursywą, a ponadto zostają wyrównane do lewej (a nie do prawej).

Choć kody działów są liczbami, nie będziesz nigdy ich sumował, uśredniał ani agregował w inny sposób na podstawie wartości liczbowych. Dlatego warto traktować je jak tekst. Zauważ, że ten nowy krok nie pojawił się w polu **ZASTOSOWANE KROKI** w panelu *Ustawienia zapytania*. Ponieważ poprzedni krok w zapytaniu też zmieniał typ danych kolumny, nowa operacja na kolumnie **Dział** została dodana do obecnego kroku *Zmieniono typ1*.

Zmiana typu danych wpływa też na sposób sortowania, dlatego czasem pozostawienie liczbowego typu danych i domyślna rezygnacja z obliczania podsumowań także mogą być dobrym rozwiązaniem.

Przekształcanie danych w zapytaniach Ludzie, Zadania i Styczeń

Teraz upewnij się, że także inne tabele są gotowe do analiz. W następnych podpunktach wykonasz dla zapytań *Ludzie*, *Zadania* i *Styczeń* podobne operacje jak w punkcie „Przekształcanie danych dotyczących celów i prognoz”.

Przekształcanie zapytania Ludzie

Aby przekształcić zapytanie *Ludzie*, wykonaj następujące kroki:

1. W edytorze Power Query kliknij zapytanie *Ludzie* w panelu *Zapytania*. Zauważ, że w tym zapytaniu wykonane są już cztery kroki: *Źródło*, *Nawigacja*, *Nagłówki o podwyższonym priorytecie* i *Zmieniono typ*. Aplikacja Power BI Desktop automatycznie dodała kilka kroków zapytania, aby użyć pierwszego wiersza jako nazw kolumn i ustalić typy danych kolumn. Pierwsze cztery kolumny (**ID**, **Nazwisko**, **Pozycja** i **KategoriaPracownika**) zostały zidentyfikowane jako tekstowe (*ABC*). Dwie następne kolumny (**DataZakończenia** i **DataZatrudnienia**) mają ikonę kalendarza. Są to kolumny z datami. Ostatnia kolumna (**Lokalizacja**) zawiera dane tekstowe (*ABC*).
2. Upewnij się, że wszystkie kolumny mają właściwy typ danych. Jeśli jest inaczej, zmień go. W tym celu albo kliknij ikonę typu danych w nagłówku kolumny, albo wybierz zakładkę *Przekształć* na wstążce i użyj listy rozwijanej *Typ danych* w sekcji *Dowolna kolumna*. Po zakończeniu tego kroku typy danych powinny być takie same jak na rzucie z rysunku 4.11.

	ID	Nazwisko	Pozycja	KategoriaPracownika	DataZakończenia	DataZatrudnienia	Lokalizacja
1	KMACMAHON	McMahon, Karyn	KONSULTANT	KONSULTANT	01.01.1900	01.01.1900	Charlotte
2	CBRYANT	Bryant, Carolyn	KONSULTANT	ETAT	25.05.2015	01.01.1900	Charlotte
3	PLUCAS	Lucas, Pamela	SPRZEDAWCA	ADMINISTRACJA	01.01.1900	01.01.1900	Charlotte
4	ASHIELDS	Shields, Art	ADMINISTRATOR	ADMINISTRACJA	01.01.1900	01.01.1900	Charlotte
5	BFRANCO	Franco, Brenda	ADMINISTRATOR	ADMINISTRACJA	29.11.2018	01.01.1900	Charlotte

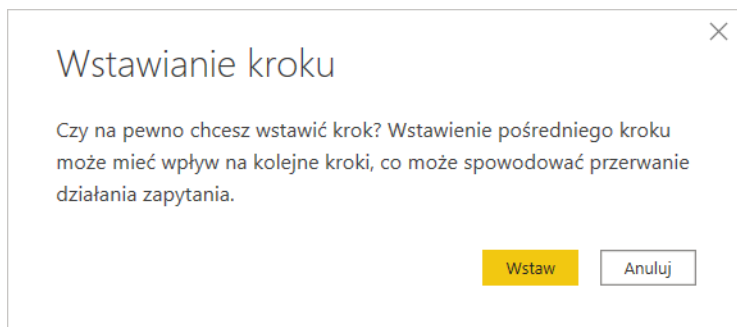
Rysunek 4.11. Typy danych kolumn w zapytaniu *Ludzie*

To już wszystkie przekształcenia potrzebne w zapytaniu *Ludzie*. Pora przejść do zapytania *Zadania*.

Przekształcanie zapytania Zadania

Aby przekształcić zapytanie Zadania, wykonaj następujące kroki:

1. W edytorze Power Query kliknij zapytanie Zadania w panelu *Zapytania*. Zauważ, że dla tego zapytania istnieją tylko trzy ZASTOSOWANE KROKI: *Źródło*, *Nawigacja* i *Zmieniono typ*. Widoczne są dwie kolumny: *Column1* i *Column2*. Zauważ, że pierwszy wiersz zawiera wartości *IDZadania* i *Kategoria*. Te wartości powinny stać się nazwami kolumn.
2. Kliknij krok *Nawigacja* w polu ZASTOSOWANE KROKI w panelu *Ustawienia zapytania*.
3. Otwórz zakładkę *Przekształć* i wybierz opcję *Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków* (druga ikona od lewej). Pojawi się okno dialogowe *Wstawianie kroku* z prośbą o potwierdzenie, że chcesz wstawić krok do zapytania (rysunek 4.12).



Rysunek 4.12. Okno dialogowe Wstawianie kroku

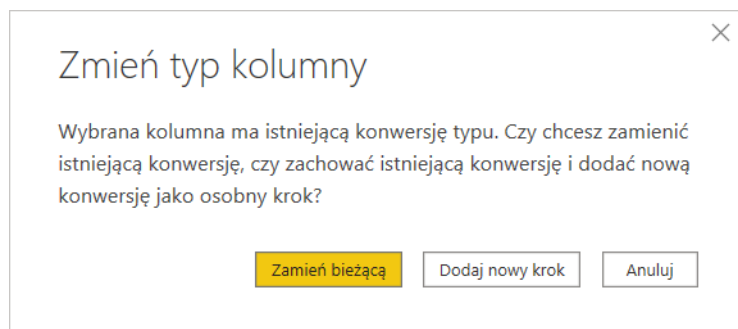
4. Kliknij przycisk *Wstaw*. Zauważ, że między krokami *Nawigacja* i *Zmieniono typ* został wstawiony krok *Nagłówki o podwyższonym poziomie*. Nagłówki kolumn to teraz *IDZadania* i *Kategoria*.
5. Kliknij krok *Zmieniono typ*. Zauważ, że wyświetlany jest komunikat o błędzie. Wynika to z tego, że w tym kroku używane były kolumny *Column1* i *Column2*, jednak teraz nazywają się one inaczej.
6. Usuń krok *Zmieniono typ*. W tym celu kliknij ikonę *X* po lewej stronie nazwy kroku.
7. Teraz zmień typ danych obu kolumn na *Tekst*. Aby to zrobić, kliknij ikonę typu danych w nagłówku kolumny (*ABC123*) lub otwórz zakładkę *Przekształć* na wstążce i użyj listy rozwijanej *Typ danych* w sekcji *Dowolna kolumna*.

Przekształcanie zapytania Zadania zostało już ukończone. Następnym zapytaniem do przekształcenia jest *Styczeń*.

Przekształcanie zapytania Styczeń

Przejdź do zapytania *Styczeń* i wykonaj następujące kroki:

1. W edytorze Power Query kliknij zapytanie *Styczeń* w panelu *Zapytania*. Zauważ, że istnieją już cztery zastosowane kroki: *Źródło*, *Nawigacja*, *Nagłówki o podwyższonym poziomie* i *Zmieniono typ*.
Kolumny *IDPracownika*, *IDZadania*, *IDStanowiska*, *Dział*, *IDPartiiKartPracy*, *IDKartyPracy* i *TypWynagrodzenia* są typu *Tekst (ABC)*.
Kolumny *Data*, *PoczątekOkresu* i *KoniecOkresu* są typu *Data* (ikona kalendarza).
Kolumny *Godziny*, *KosztGodzinowy*, *StawkaGodzinowa*, *SumaGodzinPłatnych* i *SumaGodzin* są kolumnami typu *Liczba dziesiętna (1.2)*.
2. Upewnij się, że zaznaczony jest krok *Zmieniono typ*, i zmień typ kolumn *KosztGodzinowy* oraz *StawkaGodzinowa* na *Stało przecinkowa liczba dziesiętna*.
W tym celu kliknij ikonę typu danych w nagłówku kolumny (1.2) lub otwórz zakładkę *Przekształć* na wstążce i użyj listy rozwijanej *Typ danych* w sekcji *Dowolna kolumna*. Za każdym razem pojawi się okno dialogowe *Zmień typ kolumny*.
W obu przypadkach kliknij przycisk *Zamień bieżącą*, tak jak na rysunku 4.13.



Rysunek 4.13. Okno dialogowe Zmień typ kolumny

To kończy podstawowe przekształcenia, jakie trzeba wykonać w zapytaniach. Nie jest to jednak koniec przekształcania danych. Teraz zajmiesz się bardziej skomplikowanymi operacjami.

Scalanie, kopiowanie i dołączanie zapytań

Po oczyszczeniu danych trzeba dodać dalsze informacje i przeprowadzić kolejne przekształcenia, aby przygotować się do analiz. Należy dodać dane z innych miesięcy z godzinami, za które klienci zapłacili. Trzeba też wykonać następne przekształcenia.

W kolejnych punktach wykonasz bardziej skomplikowane przekształcenia danych, w tym scalisz zapytania, rozwinięsz tabele i dołączysz zapytania.

Scalanie zapytań

Zauważ, że w zapytaniu Styczeń występuje kolumna IDZadania. Wartości w tej kolumnie odpowiadają wartościom z kolumny IDZadania z zapytania Zadania. Zapytanie Zadania zawiera dodatkowe informacje na temat każdego zadania, w tym to, czy zadanie jest Płatne, a także inne kategorie: Wolne, Wewn. admin., Wsparcie sprzed. i Szkolenia. Dobrze byłoby mieć dostęp do tych informacji w tabeli Styczeń. Aby to zrobić, scalisz dwa zapytania. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. W edytorze Power Query wybierz zapytanie Styczeń w panelu *Zapytania*.
2. Otwórz zakładkę *Narzędzia główne* na wstążce, a następnie wybierz opcję *Scal zapytania* w sekcji *Połącz*.
3. Pojawi się okno dialogowe *Scalanie* widoczne na rysunku 4.14.

Scalanie

Wybierz tabelę i pasujące kolumny, aby utworzyć scaloną tabelę.

Styczeń

IDPracownika	Data	Godziny	KosztGodzinowy	StawkaGodzinowa	IDZadania	IDStanowiska	
GBRANCH	01.01.2019	8	136,97	0,00	PTO	1001TECSOL	100
GBRANCH	02.01.2019	8	136,97	0,00	INTERNAL	1001TECSOL	100
GBRANCH	03.01.2019	8	136,97	0,00	INTERNAL	1001TECSOL	100
GBRANCH	04.01.2019	8	136,97	0,00	INTERNAL	1001TECSOL	100

Zadania

IDZadania	Kategoria
PTO	Wolne
INTERNAL	Wewn. admin.
1001TM	Płatne
1001TB	Płatne
2001TM	Płatne

Rodzaj sprzężenia

Lewe zewnętrzne (wszystkie z pierwszej, pasujące z dr...)

☐ Użyj dopasowywania rozmytego w celu wykonania scalenia

> Opcje dopasowywania rozmytego

✓ Zaznaczenie jest zgodne z 10991 z 10991 wierszy z pierwszej tabeli.

OK Anuluj

Rysunek 4.14. Okno dialogowe Scalanie

4. Zapytanie Styczeń jest widoczne w górnej części okna dialogowego wraz z podglądem kolumn i wierszy zwracanych przez to zapytanie. Tuż pod tabelą znajduje się lista rozwijana ze strzałką. Kliknij tę strzałkę i wybierz zapytanie

Zadania, tak jak na rysunku 4.14. Pojawi się podgląd kolumn i wierszy zwracanych przez zapytanie Zadania. To właśnie to zapytanie scalisz z zapytaniem Styczeń.

5. Wybierz kolumnę IDZadania w obu tabelach (tak jak na rysunku 4.14). Zauważ, że po wykonaniu tej operacji przycisk OK staje się aktywny.
6. Warto też zauważyć, że w dolnej części okna dialogowego *Scalanie* wyświetlana jest informacja *Zaznaczenie jest zgodne z 10991 z 10991 wierszy z pierwszej tabeli*.
7. W sekcji *Rodzaj sprzężenia* pojawia się informacja *Lewe zewnętrzne (wszystkie z pierwszej, pasujące z drugiej)*. Oto rodzaje sprzężeń wymienione na liście rozwijanej:
 - *Lewe zewnętrzne (wszystkie z pierwszej, pasujące z drugiej)*,
 - *Prawe zewnętrzne (wszystkie z drugiej, pasujące z pierwszej)*,
 - *Pełne zewnętrzne (wszystkie wiersze z obydwu)*,
 - *Wewnętrzne (tylko pasujące wiersze)*,
 - *Lewe anty (wiersze tylko w pierwszej)*,
 - *Prawe anty (wiersze tylko w drugiej)*.

Pozostaw ustawienie *Lewe zewnętrzne (wszystkie z pierwszej, pasujące z drugiej)*.

8. Pod sekcją *Rodzaj sprzężenia* znajduje się pole wyboru *Użyj dopasowywania rozmytego w celu wykonania scalenia* i obszar *Opcje dopasowywania rozmytego*.

Dopasowywanie rozmyte umożliwia dopasowanie podobnych, ale nie identycznych elementów w trakcie scalania. Jednym z ustawień jest opcjonalny *Próg podobieństwa*.

Próg podobieństwa to wartość z przedziału od **0,00** do **1,00**. Poziom **0,00** powoduje dopasowanie wszystkich wartości, a poziom **1,00** powoduje, że dopasowywane są tylko identyczne wartości. Poziom domyślny to **0,80**. Dodatkowe ustawienia to *Ignoruj wielkość liter* i *Dopasuj, łącząc części tekstu*. Przy ignorowaniu wielkości liter tekst *mIcrOSoft* pasuje do *Microsoft*, a przy włączonym dopasowywaniu złączeniem części tekstu słowa *Micro* i *soft* mogą zostać połączone, aby pasowały do słowa *Microsoft*. Przy dopasowywaniu rozmytym jedna wartość może pasować do wielu innych. Możesz użyć opcjonalnego ustawienia *Maksymalna liczba dopasowań* do określenia, ile pasujących wierszy ma być zwracanych dla każdego wiersza wejściowego. Dozwolone są wartości z przedziału od **1** do **2 147 483 647** (jest to wartość domyślna). Możesz też użyć opcji *Tabela przekształcenia*.

Pozwala ona określić tabelę z kolumnami *From* i *To* używaną w procesie scalania. Na przykład kolumna *From* o wartości *USA* może być powiązana z kolumną *To* o wartości *Stany Zjednoczone*.

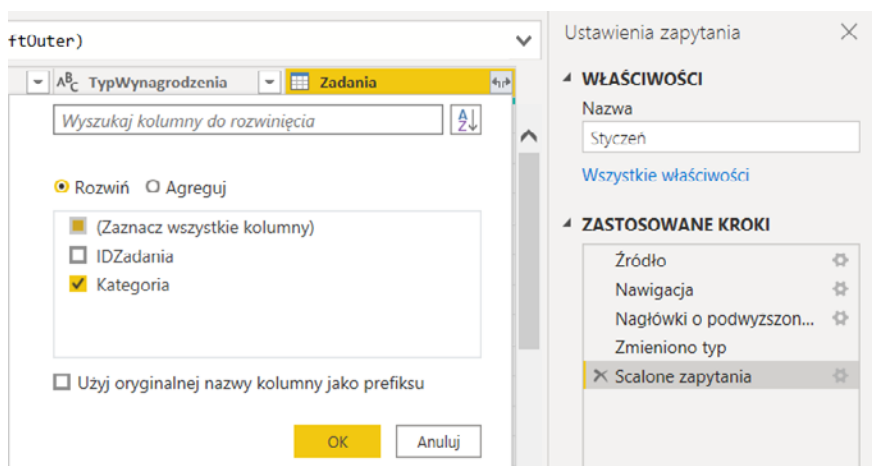
9. Nie zaznaczaj pola wyboru *Użyj dopasowywania rozmytego w celu wykonania scalenia* i kliknij przycisk OK, aby wyjść z okna dialogowego *Scalanie* i przeprowadzić scalanie.

Wiesz już, jak scalać zapytania. Teraz przejdziemy do rozwijania tabel.

Rozwijanie tabel

Zauważ, że w edytorze Power Query do zapytania został dodany nowy krok, *Scalone zapytania*, widoczny na rzucie na rysunku 4.15. Ponadto została dodana nowa kolumna, Zadania. Wartości w wierszach w tej kolumnie to tekst Table wyróżniony żółtym kolorem. Teraz rozwiniesz tę tabelę. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij ikonę z dwoma strzałkami po prawej stronie nagłówka kolumny Zadania. Za pomocą tej ikony możesz rozwinąć kolumny zawierające dane z tabeli.
2. Usuń zaznaczenie pól wyboru *IDZadania* i *Użyj oryginalnej nazwy kolumny jako prefiksu*, tak jak na rysunku 4.15.



Rysunek 4.15. Okno dialogowe rozwijania kolumn

3. Kliknij przycisk *OK*.
4. Zauważ, że kolumna Zadania zmieniła się w kolumnę Kategoria, a w każdym wierszu widoczna jest wartość oznaczająca kategorię. Ponadto do zapytania został dodany krok *Rozwinięty element Zadania*.

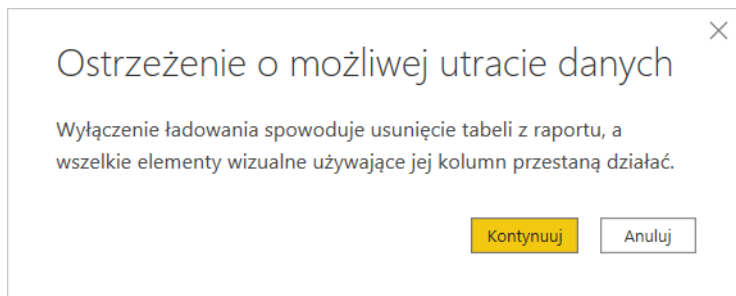
W ten sposób udało Ci się rozwinąć tabele. Teraz zobaczysz, jak zablokować ładowanie zapytań.

Blokowanie ładowania zapytań

Po scaleniu zapytania Zadania z zapytaniem Styczeń nie musisz łączyć zapytania Zadania do odrębnej tabeli w modelu danych. Jednak zapytanie Zadania nadal jest potrzebne do pobrania danych. Aby zablokować ładowanie zapytania Zadania, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz zapytanie Zadania w panelu *Zapytania*.
2. Kliknij zapytanie Zadania prawym przyciskiem myszy i przyjrzyj się dostępnym opcjom.

3. Usuń zaznaczenie pola *Włącz ładowanie*.
4. Pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem informujące, że po zmianie dane z tego zapytania nie będą ładowane do odrębnej tabeli, a sama tabela zostanie usunięta z modelu danych (jeśli w nim istnieje). To okno dialogowe jest widoczne na rysunku 4.16.



Rysunek 4.16. Okno dialogowe z ostrzeżeniem o możliwej utracie danych

5. Kliknij przycisk *Kontynuuj*.

Zauważ, że w edytorze Power Query nazwa zapytania *Zadania* jest teraz wyróżniona kursywą. Po wyłączeniu ładowania tego zapytania zapytanie *Styczeń* nadal będzie wczytywać te same dane dzięki **scaleniu zapytań**, jednak samo zapytanie *Zadania* nie będzie ładowane do odrębnej tabeli w modelu danych.

Kopiowanie zapytań

Po zmodyfikowaniu zapytania *Styczeń* i scaleniu go z danymi z zapytania *Zadania* nadal trzeba wczytać dane z **lutego** i **marca**. Łatwym sposobem na to jest skopiowanie zapytania *Styczeń* i zmiana źródła danych. Aby skopiować zapytanie *Styczeń*, wykonaj następujące kroki:

1. W edytorze Power Query zaznacz zapytanie *Styczeń* w panelu *Zapytania*.
2. Kliknij zapytanie *Styczeń* prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję *Kopiuj*.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy puste miejsce w panelu *Zapytania* i wybierz opcję *Wklej*. Utworzone zostaną dwa nowe zapytania: *Styczeń (2)* i *Zadania (2)*.
4. Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy pusty fragment panelu *Zapytania* i wybierz opcję *Wklej*. Zostaną utworzone dwa kolejne zapytania: *Styczeń (3)* i *Zadania (3)*.
5. Kliknij zapytanie *Styczeń (2)* w panelu *Zapytania*. Zauważ, że sekcja **ZASTOSOWANE KROKI** wygląda identycznie jak w pierwotnym zapytaniu *Styczeń*, w tym obejmuje kroki *Scalone zapytania* i *Rozwinięty element Zadania*.
6. Kliknij ikonę koła zębatego obok kroku *Scalone zapytania*.

7. Pojawi się okno dialogowe *Scalanie*. Zauważ, że dwie scalane tabele to Styczeń (2) i Zadania (2). Zmień zapytanie Zadania (2) na zapytanie Zadania, ponownie zaznacz kolumnę IDZadania i kliknij przycisk *OK*.
8. Powtórz procedurę z kroku 7. dla zapytania Styczeń (3).
9. Usuń zapytania Zadania (2) i Zadania (3) przez kliknięcie każdego z nich prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji *Usuń*.
10. W oknie dialogowym *Usuwanie zapytania* za każdym razem kliknij przycisk *Usuń*.

Masz już kopie zapytania Styczeń. Teraz trzeba zmienić źródła danych dla zapytań Styczeń (2) i Styczeń (3), by wczytywały dane z lutego i marca.

Zmiana źródła danych

Aby zmienić źródła danych w zapytaniach, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij zapytanie Styczeń (2).
2. W sekcji **ZASTOSOWANE KROKI** w panelu *Ustawienia zapytania* kliknij ikonę koła zębatego obok kroku *Nawigacja*.
3. W oknie dialogowym *Nawigacja* wybierz opcję *Luty*.
4. Kliknij przycisk *OK*.

Zauważ, że obok zapytania Styczeń (2) w panelu *Zapytania* widnieje teraz żółta ikona ostrzeżenia. Zwróć też uwagę na dwa kolejne kroki dodane do zapytania tuż pod krokiem *Nawigacja*: *Nagłówki o podwyższonym poziomie1* i *Zmieniono typ1*. Jeśli klikniesz krok *Rozwinięty element Zadania*, zobaczysz komunikat o błędzie. Aby rozwiązać problem, wykonaj następujące kroki:

1. Użyj ikony *X*, aby usunąć z zapytania kroki *Nagłówki o podwyższonym poziomie1* i *Zmieniono typ1*.
2. W wyświetlonym oknie dialogowym *Usuwanie kroku* za każdym razem kliknij przycisk *Usuń*. Po usunięciu tych kroków wszystkie ostrzeżenia i błędy znikną.
3. W sekcji **WŁAŚCIWOŚCI** w panelu *Ustawienia zapytania* zmień właściwość *Nazwa zapytania* ze Styczeń (2) na Luty.

Jest to jeden ze sposobów na zmianę źródła danych w zapytaniu. Istnieje też inna technika — modyfikacja kodu w języku M. Aby zastosować to podejście, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij zapytanie Styczeń (3) w panelu *Zapytania*.
2. Kliknij krok *Nawigacja*.
3. Tym razem zmodyfikuj zawartość paska formuły i zastąp w nim słowo Styczeń słowem Marzec, tak aby formuła tego kroku wyglądała następująco:
`= Źródło{[Item="Marzec",Kind="Sheet"]} [Data]`

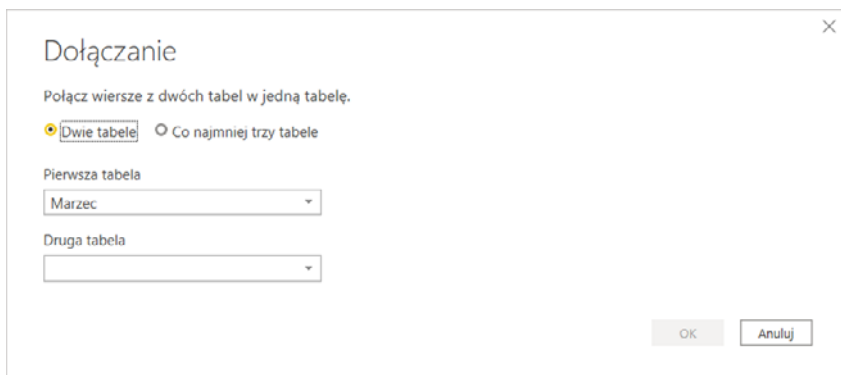
4. Wciśnij klawisz *Enter*, aby ukończyć formułę. Tym razem do zapytania nie zostały dodane żadne nowe kroki.
5. Zmień nazwę zapytania na Marzec za pomocą ustawienia *Nazwa* w sekcji *WŁAŚCIWOŚCI* panelu *Ustawienia zapytania*.

W ten sposób udało Ci się zmienić źródła w skopiowanych zapytaniach. Teraz dołączysz trzy zapytania do jednej tabeli danych.

Dołączanie zapytań

Obecnie istnieją trzy odrębne tabele z godzinami zgłoszonymi przez pracowników — po jednej dla stycznia, lutego i marca. Jednak wszystkie te dane powinny się znajdować w jednej tabeli. Aby uzyskać taki efekt, użyj opcji *Dołączanie zapytania*:

1. W edytorze Power Query otwórz zakładkę *Narzędzia główne* na wstążce.
2. W sekcji *Połącz* po prawej stronie wstążki kliknij listę rozwijaną *Dołącz zapytania* i wybierz opcję *Dołącz zapytania jako nowe*. Wyświetli się okno dialogowe *Dołączanie* widoczne na rysunku 4.17.



Rysunek 4.17. Okno dialogowe dołączanie

3. W oknie dialogowym *Dołączanie* zaznacz przycisk opcji *Co najmniej trzy tabele*.
4. Użyj przycisku *Dodaj>>*, aby dodać zapytania Styczeń, Luty i Marzec do okienka *Tabele do dołączenia*, co ilustruje rysunek 4.18. Kolejność zapytań nie ma tu znaczenia.
5. Po zakończeniu tej operacji kliknij przycisk *OK*.

Ta procedura powoduje utworzenie zapytania *Dołączanie1*. Zauważ, że to zapytanie składa się z jednego kroku — *Źródło*. Formuła wyświetlona w pasku formuły dla tego kroku wygląda tak:

```
= Table.Combine({Styczeń, Luty, Marzec})
```



Rysunek 4.18. Dołączanie co najmniej trzech tabel

Kolejność zapytań nie jest tu istotna. Teraz dopracujesz zapytanie przez wykonanie kilku dodatkowych kroków:

1. Zaznacz zapytanie Dołączanie1 w panelu *Zapytania*.
2. Kliknij zapytanie prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję *Zmień nazwę*. Użyj nazwy *Godziny*.

Zapytanie *Godziny* obejmuje teraz wszystkie informacje z zapytań *Styczeń*, *Luty* i *Marzec*. To oznacza, że możesz wyłączyć ładowanie w każdym z tych zapytań. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. W panelu *Zapytania* kliknij prawym przyciskiem myszy zapytania *Styczeń*, *Luty* oraz *Marzec* i dla każdego z nich usuń zaznaczenie opcji *Włącz ładowanie*.
2. Pojawi się ostrzegawcze okno dialogowe informujące, że dane z zapytania nie będą ładowane do odrębnej tabeli, a tabela zostanie usunięta z modelu danych, jeśli w nim istnieje. Kliknij przycisk *Kontynuuj*.

Zapytanie *Godziny* jest oparte na wielu stronach z jednego skoroszytu Excela. W praktyce prawdopodobnie będziesz używać wielu skoroszytów Excela, po jednym dla każdego miesiąca. W takich sytuacjach, jeśli istnieje wiele plików w tym samym formacie, rozważ zastosowanie zapytania z **łączeniem plików**: <https://docs.microsoft.com/pl-pl/power-bi/desktop-combine-binaries>.

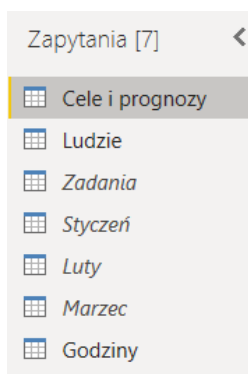
Po przekształceniu danych w następnym podrozdziale sprawdzisz ich poprawność, a następnie wczytasz je do aplikacji Power BI Desktop.

Sprawdzanie poprawności danych i ich wczytywanie

Po zakończeniu łączenia się z danymi i ich przekształcania w panelu *Zapytania* powinny się znajdować trzy aktywne zapytania i cztery zapytania pośrednie.

Aktywne zapytania to *Cele* i *prognozy*, *Ludzie* i *Godziny*. Nie powinny być one wyróżnione kursywą. Są to aktywne zapytania, które tworzą tabele w modelu danych. Ponadto widoczne powinny być wyróżnione kursywą zapytania pośrednie *Zadania*, *Styczeń*, *Luty* i *Marzec*. Te zapytania nie tworzą tabel w modelu danych, ale są używane w aktywnych zapytaniach.

Panel *Zapytania* powinien wyglądać tak jak na rysunku 4.19.

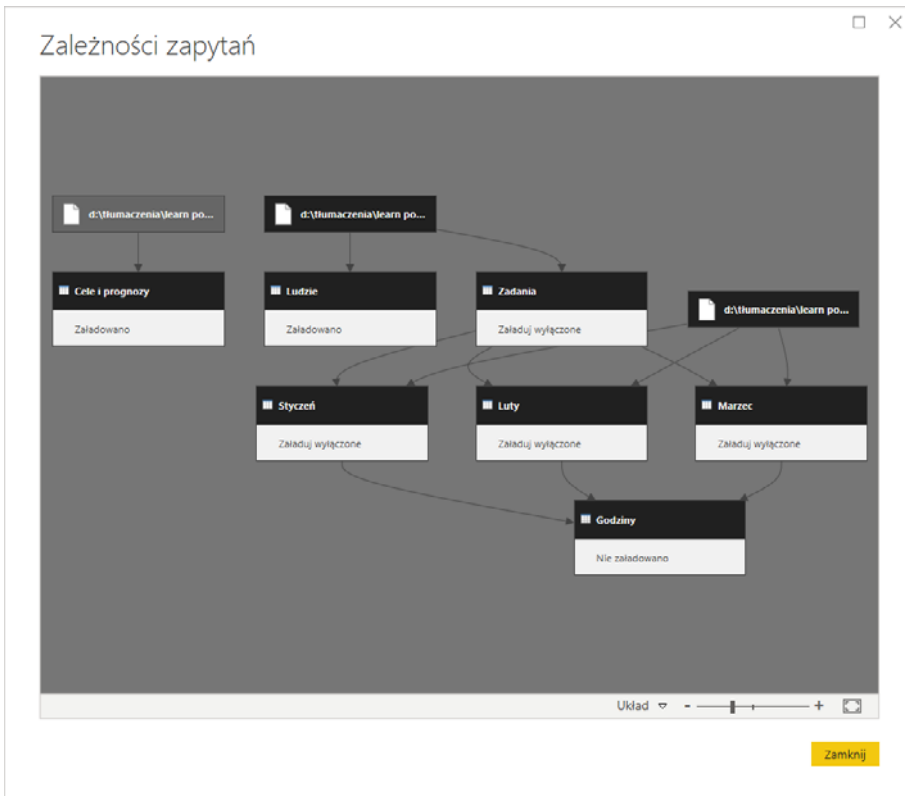


Rysunek 4.19. Panel Zapytania

Możesz wyświetlić powiązania między źródłami i zapytaniami. Wymaga to wyświetlenia zależności zapytań. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki:

1. W edytorze Power Query otwórz zakładkę *Widok* na wstążce.
2. Kliknij przycisk *Zależności zapytań* w sekcji *Zależności* na wstążce. Wyświetli się okno *Zależności zapytań* widoczne na rysunku 4.20.
3. Kliknij zapytanie *Zadania*, aby wyróżnić źródła i inne zapytania powiązane z tym zapytaniem.
4. Po zakończeniu przeglądu zależności kliknij przycisk *Zamknij*.

Okno *Zależności zapytań* pomaga zrozumieć, jak zapytania są powiązane ze sobą, a także jak są uporządkowane.



Rysunek 4.20. Okno Zależności zapytań

Porządkowanie zapytań

Teraz uporządkujesz zapytania przez ich pogrupowanie. W tym punkcie utworzysz grupy dla zapytań aktywnych i pośrednich. Wymaga to wykonania następujących operacji:

1. W edytorze Power Query kliknij prawym przyciskiem myszy zapytanie *Godziny* w panelu *Zapytania* i wybierz opcję *Przenieś do grupy/Nowa grupa*. Pojawi się okno dialogowe *Nowa grupa*, co ilustruje rysunek 4.21.
2. W polu *Nazwa* wpisz *Aktywne*, a w polu *Opis* wprowadź tekst *Zapytania przekształcane na tabele w modelu danych*.
3. Kliknij przycisk *OK*. Zauważ, że tworzone są dwa katalogi: *Aktywne* i *Inne zapytania*.
4. Zaznacz zapytanie *Cele i prognozy* i kliknij je prawym przyciskiem myszy.
5. Wybierz opcję *Przenieś do grupy/Aktywne*.
6. Powtórz ten proces dla zapytania *Ludzie*.

Rysunek 4.21. Okno dialogowe Nowa grupa

Teraz zapytania są uporządkowane w grupach *Aktywne* i *Inne zapytania*. Porządkowanie zapytań w grupach nie jest konieczne, ale przydatne — zwłaszcza gdy dodasz do modelu więcej zapytań.

Sprawdzanie jakości, rozkładu i profili danych z kolumn

W ramach ostatniego testu przed wczytaniem danych możesz zastosować dostępne w edytorze Power Query rozbudowane narzędzia, które umożliwiają zrozumienie jakości danych. Znajdziesz je w zakładce *Widok* na wstążce w sekcji *Podgląd danych*.

Aby użyć tych narzędzi, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij zapytanie *Godziny* w grupie *Aktywne* w panelu *Zapytania*.
2. Kliknij zakładkę *Widok* na wstążce i zaznacz pole *Jakość kolumn* w sekcji *Podgląd danych* (zobacz rysunek 4.22).

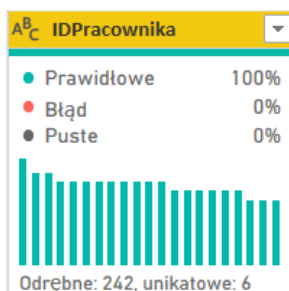
IDPracownika	
Prawidłowe	100%
Błąd	0%
Puste	0%

Rysunek 4.22. Jakość kolumny IDPracownika

Jak widać na rysunku 4.22, pod nagłówkami kolumn wyświetlane są informacje dotyczące jakości danych w każdej kolumnie. Określają one, jaki procent wartości w wierszach jest prawidłowych (*Prawidłowe*), błędnych (*Błąd*) lub pustych (*Puste*). Błędy mogą być spowodowane przez kroki przekształcania w zapytaniu, co zdarza się najczęściej przy próbie zmiany typu danych kolumny. Na przykład gdy

zmieniasz typ danych kolumny na *Data*, wstawienie w wierszu wartości 32.12.2021 spowoduje błąd, ponieważ nie da się jej przekształcić na datę.

3. W zakładce *Widok* na wstążce kliknij pole wyboru *Rozkład kolumny*. W tym samym miejscu co wcześniej pojawią się teraz dodatkowe informacje na temat odrębnych i unikatowych wartości znalezionych w wierszach każdej kolumny (zobacz rysunek 4.23). Te informacje są oparte na pierwszym tysiącu wierszy zwróconych przez zapytanie.



Rysunek 4.23. Rozkład wartości w kolumnie IDPracownika

Warto zauważyć, że dokładne statystyki zależą od kolejności dołączania zapytań i mogą wyglądać inaczej.

4. W zakładce *Widok* na wstążce kliknij pole wyboru *Profil kolumny*. Zauważ, że wyświetlane są wtedy dwa dodatkowe obszary: *Statystyki kolumn* i *Dystrybucja wartości* (zobacz rysunek 4.24).



Rysunek 4.24. Wyświetlanie profilu kolumny

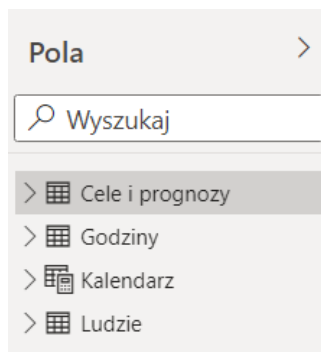
Także tu dokładne statystyki zależą od kolejności dołączania zapytań.

To kończy proces przekształcania danych. Ostatni krok to wczytanie danych do modelu.

Wczytywanie danych

Po uporządkowaniu zapytań i sprawdzeniu jakości danych pora wczytać dane z zapytań do Power BI:

1. W edytorze Power Query otwórz zakładkę *Narzędzia główne* na wstążce.
2. Kliknij przycisk *Zamknij i zastosuj* widoczny po lewej stronie wstążki.
Kliknięcie tego przycisku powoduje zamknięcie okna edytora Power Query i wczytanie danych z zapytań do aplikacji Power BI Desktop. Po zakończeniu tej operacji w panelu *Pola* pojawiają się cztery tabele: *Cele i prognozy*, *Godziny*, *Kalendarz* i *Ludzie* (zobacz rysunek 4.25).



Rysunek 4.25. Wczytane tabele

To dobry moment, aby zapisać pracę. W tym celu kliknij ikonę *Zapisz* w nagłówku lub wybierz opcję *Plik/Zapisz* na wstążce.

Podsumowanie

W tym rozdziale omówiłem edytor Power Query. Jest to rozbudowana aplikacja pomocnicza służąca do pobierania i kształtowania danych przez tworzenie zapytań. Zapytania to serie zarejestrowanych kroków łączenia się z danymi i ich przekształcania. Połączyłem się z kilkoma plikami z danymi i pokazałem, jak oczyścić i przekształcić dane, by były pomocne w trakcie dalszych analiz. Następnie opisałem zaawansowane operacje, takie jak scalanie, kopiowanie i dołączanie zapytań. W ostatnim kroku przedstawiłem wbudowane narzędzia do sprawdzania jakości i profilowania danych, które podsumowują i wizualizują wczytywane dane oraz generują informacje statystyczne na ich temat.

W następnym rozdziale zbuduję model danych przez połączenie tabel utworzonych w tych zapytaniach ze sobą za pomocą relacji. Ponadto przygotuję potrzebne obliczenia, co zakończy tworzenie modelu.

Pytania

W ramach ćwiczeń spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na następujące pytania:

- Ile różnych łączników do pobierania danych jest dostępnych w Power BI?
- Jak nazywa się rozbudowana aplikacja pomocnicza w Power BI służąca do pobierania i przekształcania danych?
- Jak nazywa się język używany na zapleczu do tworzenia zapytań?
- Jak nazywa się proces przekształcania kolumn w wiersze?
- Jakie ikony są wyświetlane w nagłówkach kolumn, aby reprezentować typy tekstowy, całkowitoliczbowy, dziesiętny i daty?
- Jak nazywa się proces złączania zapytań na podstawie kolumn?
- Jakich sześć rodzajów sprzężeń można wykonywać, aby złączyć zapytania?
- Jak nazywa się dodawanie jednego zapytania do drugiego?

Dalsza lektura

Więcej informacji na temat zagadnień omówionych w tym rozdziale znajdziesz w następujących źródłach:

- Źródła danych w aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/connect-data/desktop-data-sources>.
- Łączenie się z Excelem w aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/connect-data/desktop-connect-excel>.
- Omówienie zapytań w aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/transform-model/desktop-query-overview>.
- Wykonywanie standardowych operacji na zapytaniach w aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/transform-model/desktop-common-query-tasks>.

Tworzenie modeli danych i obliczenia

Choć udało Ci się już wczytać dane, same surowe dane w odrębnych tabelach nie wystarczą do analiz i generowania wizualizacji. Aby ułatwić analizy i tworzenie wizualizacji, trzeba przygotować model danych przez zbudowanie relacji między poszczególnymi tabelami, a także zapisanie obliczeń pomocnych w trakcie analiz. Przygotowanie modeli danych z relacjami między tabelami i potrzebnymi obliczeniami pozwala tworzyć niezbędne raporty, które będą przydatne i odkrywcze dla firmy. W tym rozdziale nauczysz się tworzyć modele danych i kolumny obliczane za pomocą języka DAX, a także zrozumiesz miary oraz techniki rozwiązywania problemów z obliczeniami w języku DAX.

W tym rozdziale omawiam następujące zagadnienia:

- tworzenie modelu danych,
- tworzenie obliczeń,
- sprawdzanie poprawności obliczeń i rozwiązywanie związanych z nimi problemów.

Wymagania techniczne

Aby wykonać instrukcje opisane w tym rozdziale, będziesz potrzebować:

- połączenia internetowego,
- aplikacji Microsoft Power BI Desktop,
- pliku *LearnPowerBI_CH5Start.pbix* z serwisu GitHub (<https://github.com/PacktPublishing/Learn-Power-BI-second-edition/tree/main/Chapter05>); spolszczona wersja pliku, *Rozdział05_Pocz.pbix*, jest dostępna w witrynie wydawnictwa Helion.
- Możesz też obejrzeć film na kanale Code in Action <https://bit.ly/3o92RrD>.

Model danych lub **zestaw danych** to jeden z podstawowych elementów w Power BI. Model danych składa się z tabel tworzonych za pomocą zapytań Power Query, metadanych (danych na temat danych) dotyczących kolumn z tych tabel i relacji między tabelami. Relacje są potrzebne do łączenia poszczególnych tabel ze sobą. W Power BI model danych jest przechowywany w kostce usług Analysis Services. To opracowanie modelu danych umożliwia samodzielne analizy i przygotowywanie raportów.

Na razie opisałem ogólną architekturę aplikacji Power BI Desktop i edytora Power Query. Teraz przedstawię widok *Model* w aplikacji Power BI Desktop. Aby przejść do widoku *Model*, kliknij dolną ikonę na pasku widoków w aplikacji Power BI Desktop.

Widoki Nagłówek Wstążka Panele



Widok *Model* udostępnia interfejs do tworzenia modelu danych. Ten proces obejmuje tworzenie relacji między tabelami, a także definiowanie metadanych dla tabel i kolumn. Można nawet utworzyć wiele układów modelu danych. Jak może się domyślasz, interfejs widoku *Model* jest podobny do podstawowego interfejsu aplikacji Power BI Desktop i ma wiele tych samych elementów. Oto szczegółowe omówienie interfejsu widoku *Model*:

- **Nagłówek:** na rysunku 5.1 widać, że obszar nagłówka jest identyczny z opisem z podrozdziału „Przegląd aplikacji Power BI Desktop” z rozdziału 3., „Rozpoczynanie pracy z Power BI Desktop”.
- **Widoki:** obszar widoków też jest identyczny z opisem z podrozdziału „Przegląd aplikacji Power BI Desktop” z rozdziału 3., „Rozpoczynanie pracy z Power BI Desktop”.
- **Panele:** tak jak opisałem w podrozdziale „Przegląd aplikacji Power BI Desktop” w rozdziale 3., „Rozpoczynanie pracy z Power BI Desktop”, dostępne są tylko dwa panele — zawsze obecny panel *Pola* i panel *Właściwości*. Panel *Właściwości* jest specyficzny dla widoku *Model* i umożliwia powiązanie metadanych z różnymi polami lub kolumnami tabel z modelu danych. Można między innymi podawać synonimy i opisy, a także typy danych, kategorie danych i domyślne agregacje lub podsumowania.
- **Płótno:** w podrozdziale „Przegląd aplikacji Power BI Desktop” w rozdziale 3., „Rozpoczynanie pracy z Power BI Desktop”, wspomniałem, że w widoku *Model* w tym miejscu wyświetlane są układy tabel z modelu danych, a także relacje między nimi. Automatycznie tworzony jest domyślny układ *Wszystkie tabele*.
- **Układy:** obszar stron z widoku *Raport* jest zastępowany przez obszar układów. W tym miejscu można tworzyć różne układy lub widoki tabel danych z modelu, a także zmieniać nazwy i kolejność stron z układami.
- **Stopka:** w podrozdziale „Przegląd aplikacji Power BI Desktop” w rozdziale 3., „Rozpoczynanie pracy z Power BI Desktop”, wyjaśniłem, że w widoku *Model* stopka wyświetla różne kontrolki do zarządzania widokiem, na przykład do przybliżania i oddalania obrazu, resetowania widoku i dopasowywania modelu do obecnie wyświetlanego obszaru.
- **Wstążka:** wstążka wygląda prawie identycznie, jak opisałem to w podrozdziale „Przegląd aplikacji Power BI Desktop” w rozdziale 3., „Rozpoczynanie pracy z Power BI Desktop”. Istotną różnicą jest to, że dostępne są tylko trzy zakładki: *Plik*, *Narzędzia główne* i *Pomoc*. Jeśli zainstalowane są zewnętrzne rozszerzenia, widoczna jest też zakładka *Narzędzia zewnętrzne*.

Modyfikowanie układu

W widoku *Model* domyślnie używany jest układ *Wszystkie tabele*, utworzony automatycznie przez aplikację Power BI Desktop.

Aby zmodyfikować ten układ, wykonaj następujące kroki:

1. Zminimalizuj panele *Pola* i *Właściwości*. W tym celu kliknij ikonę strzałki (>) w nagłówkach paneli.

2. Kliknij tabele i przyciągnij je bliżej siebie. Użyj ikony *Dopasuj do ekranu* po prawej stronie stopki, aby przybliżyć układ tabel. Nazwy tabel i kolumn powinny być teraz wyraźnie widoczne.
3. Umieść tabele *Kalendarz* i *Ludzie* obok siebie w górnej części pośrodku płótna. W tym celu kliknij je i przeciągnij we właściwe miejsce. Tabele *Cele* i *prognozy* i *Godziny* umieść pod dwoma wcześniej wspomnianymi tabelami. Użyj ikony *Dopasuj do ekranu* ze stopki, aby odpowiednio ustawić przybliżenie. Zauważ, że nie wszystkie kolumny w tabelach *Godziny* i *Kalendarz* są widoczne. W obu tych tabelach po prawej stronie znajduje się suwak.
4. Użyj uchwytu w prawym górnym rogu tabeli w celu dostosowania jej wielkości, tak by widoczne były wszystkie kolumny. Po ukończeniu tej operacji płótno powinno wyglądać mniej więcej tak jak na rysunku 5.2.

Po zmodyfikowaniu układu w taki sposób, że wszystkie tabele są dobrze widoczne na ekranie, możesz kontynuować tworzenie modelu przez zdefiniowanie relacji między poszczególnymi tabelami.

Tworzenie i poznawanie relacji

Gdy już wyraźnie widzisz tabele i kolumny, możesz utworzyć relacje między nimi. Utworzenie relacji między tabelami umożliwia wykonywanie obliczeń i agregacji z wykorzystaniem różnych tabel. Dzięki temu możesz używać wielu kolumn z odrębnych powiązanych tabel.

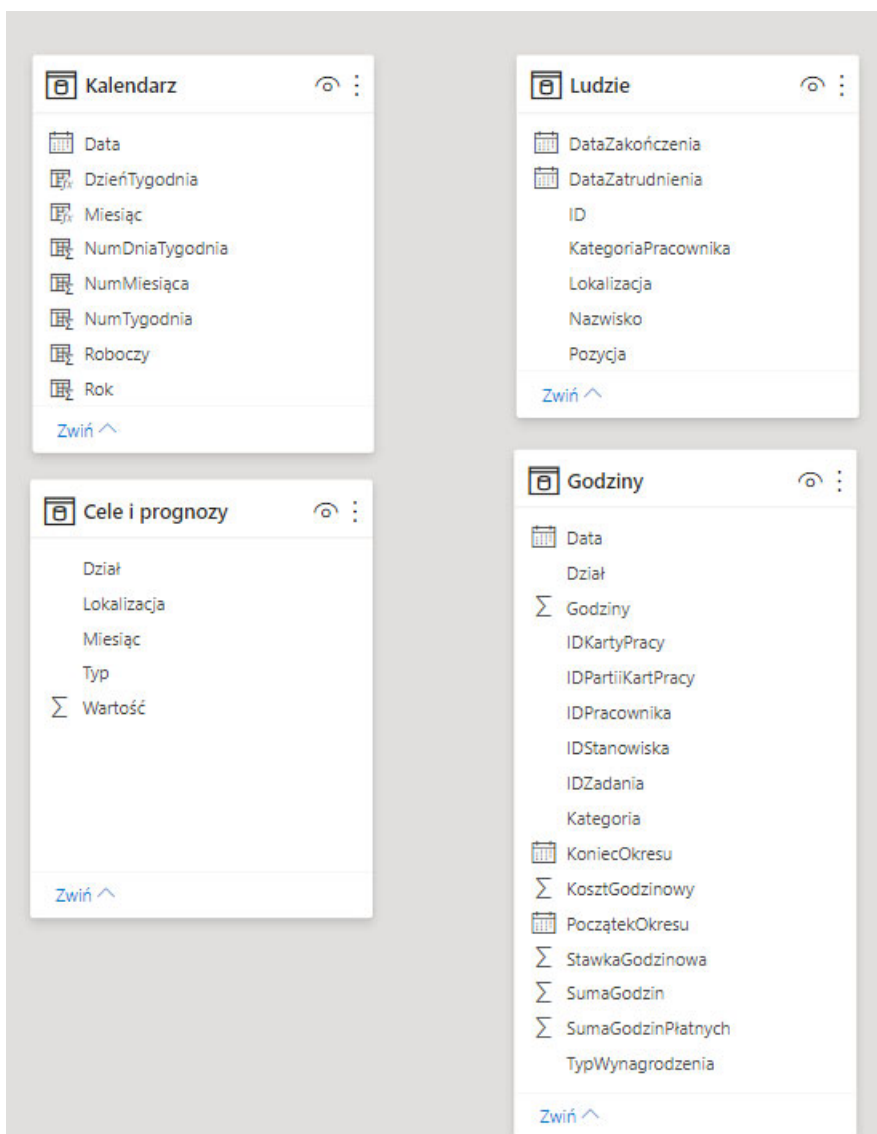
Na przykład jeśli tabele *Ludzie* i *Godziny* są powiązane ze sobą, można użyć kolumny *ID* z tabeli *Ludzie* i *SumaGodzinPłatnych* z tabeli *Godziny*. Dzięki temu wartości z kolumny *SumaGodzinPłatnych* będą poprawnie agregowane dla każdego **identyfikatora** (*ID*) użytkownika z tabeli *Ludzie*.

Aby utworzyć relację między tabelami *Ludzie* i *Godziny*, wykonaj następujące kroki: kliknij kolumnę *ID* w tabeli *Ludzie* i przeciągnij ją na kolumnę *IDPracownika* w tabeli *Godziny*. Zauważ, że na płótnie pojawi się linia łącząca tabelę *Ludzie* z tabelą *Godziny*. Oznacza ona relację między kolumną *ID* z tabeli *Ludzie* a kolumną *IDPracownika* z tabeli *Godziny*.

Aby sprawdzić kolumny uczestniczące w relacji, umieść kursor myszy na linii relacji. Linia zostanie wyróżniona żółtym kolorem, a odpowiednie kolumny ciemniejszym tłem. Jeśli okaże się, że to nie kolumny *ID* i *IDPracownika* są powiązane relacją, umieść kursor na linii relacji, kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję *Usuń*. Następnie ponownie spróbuj dodać relację.

Zauważ, że na linii relacji widoczna jest liczba *1* po stronie tabeli *Ludzie* i gwiazdka (*) po stronie tabeli *Godziny*. To oznacza, że jest to relacja typu **jeden do wielu** lub **wiele do jednego**.

W takiej relacji w tabeli *Ludzie* występują unikatowe wartości wierszy, które pasują do wielu wierszy z tabeli *Godziny*. Jest to zrozumiałe, ponieważ każdy pracownik codziennie przysyła raport z godzinami pracy. Oznaczenia *1* (unikatowe) lub *** (wiele) definiują kardynalność relacji między tabelami.



Rysunek 5.2. Tabele w modelu danych

W Power BI stosuje się cztery różne kardynalności relacji:

- **Jeden do jednego**: oznacza, że łączone są unikatowe wartości z każdej tabeli.
- **Wiele do jednego**: oznacza, że w jednej tabeli znajdują się unikatowe wartości pasujące do wielu wierszy z innej tabeli.
- **Jeden do wielu**: oznacza, że w jednej tabeli znajdują się unikatowe wartości pasujące do wielu wierszy z innej tabeli.

- **Wiele do wielu:** oznacza, że w żadnej tabeli nie ma unikatowych wartości w wierszach. Zwykle warto unikać relacji tego rodzaju z powodu ich złożoności oraz ilości wymaganych obliczeń i zasobów.

Różnica między kardynalnościami wiele do jednego i jeden do wielu sprowadza się do tego, która tabela jest podana jako pierwsza w relacji. Tak więc relacja między tabelami *Ludzie* i *Godziny* może mieć kardynalność wiele do jednego lub jeden do wielu w zależności od tego, która tabela jest określona w relacji jako pierwsza.

Zauważ, że pośrodku linii relacji znajduje się ikona strzałki prowadzącej z tabeli *Ludzie* do tabeli *Godziny*. To oznacza, że tabela *Ludzie* służy do filtrowania tabeli *Godziny*, a nie na odwrót. Jest to tak zwane filtrowanie krzyżowe, dla którego można stosować dwa ustawienia kierunku: *Jeden* lub *Oba*. Oznaczają one, że filtrowanie odbywa się w tylko jedną stronę lub obustronnie. W prostych modelach danych zwykle nie musisz przejmować się kierunkiem filtrowania krzyżowego, jednak mechanizm ten bywa bardzo istotny w modelach o wyższym poziomie złożoności.

Zauważ też, że linia relacji łącząca tabele jest ciągła. Oznacza to aktywną relację. Relacje nieaktywne są reprezentowane za pomocą linii przerywanej. W Power BI może istnieć tylko jedna aktywna ścieżka łącząca tabele. Oznacza to, że dozwolona jest tylko jedna aktywna ścieżka filtrowania krzyżowego między tabelami i to ona jest używana.

W bardziej skomplikowanych modelach można utworzyć wiele ścieżek między dwoma tabelami. W efekcie niektóre relacje lub ścieżki nie będą aktywne. Jednak nawet gdy relacja jest domyślnie nieaktywna, może być używana w obliczeniach, w których wskazana jest określona relacja.

Aby wyświetlić i zmodyfikować definicję relacji, kliknij dwukrotnie jej linię.

Na rysunku 5.3 pokazane jest okno dialogowe *Edytowanie relacji*.

Ponieważ tabela *Godziny* jest zdefiniowana jako pierwsza, a tabela *Ludzie* jako druga, w polu *Kardynalność* widnieje wartość *Wiele do jednego* (*:1). Zauważ też, że ta relacja jest aktywna, a pole *Kierunek filtrowania krzyżowego* ma wartość *Jeden*.

W relacjach wiele do jednego i jeden do wielu jeden kierunek filtrowania krzyżowego oznacza, że strona „jeden” relacji służy do filtrowania strony „wiele”. Zwróć też uwagę, że kolumna *IDPracownika* z tabeli *Godziny* i kolumna *ID* z tabeli *Ludzie* są wyróżnione kolorem szarym. Jest to informacja, że te kolumny są podstawą relacji między tymi dwoma tabelami. Zamknij okno dialogowe *Edytowanie relacji* przez kliknięcie przycisku *Anuluj*.

Teraz utworzysz następną relację. Tym razem będzie to relacja między tabelami *Kalendarz* i *Godziny*, a użyjesz funkcji *Zarządzanie relacjami*:

1. Otwórz zakładkę *Narzędzia główne* na wstążce. Następnie kliknij przycisk *Zarządzanie relacjami* w sekcji *Relacje*. Pojawi się okno dialogowe *Zarządzanie relacjami* pokazane na rysunku 5.4.

Edytowanie relacji

Wybierz powiązane tabele i kolumny.

Godziny

IDPracownika	Data	Godziny	KosztGodzinowy	StawkaGodzinowa	IDZadania	IDSta
CBATES	poniedziałek, 7 stycznia 2019	8	77,088 zł	120 zł	1001TM	CLEVI
CBATES	czwartek, 10 stycznia 2019	8	77,088 zł	120 zł	1001TM	CLEVI
CBATES	piątek, 11 stycznia 2019	8	77,088 zł	120 zł	1001TM	CLEVI

Ludzie

ID	Nazwisko	Pozycja	KategoriaPracownika	DataZakończenia	DataZatrudnienia
ACOHEN	Cohen, Arlen	KONSULTANT	ETAT	piątek, 1 stycznia 9999	sobota, 1 kwi
KSHERMAN	Sherman, Karl	KONSULTANT	ETAT	piątek, 1 stycznia 9999	poniedziałek, 16 paźdz
HCUNNINGHAM	Cunningham, Hung	KONSULTANT	ETAT	piątek, 1 stycznia 9999	poniedziałek, 16 paźdz

Kardynalność

Wiele do jednego (*:1)

Kierunek filtrowania krzyżowego

Jeden

☒ Aktywuj tę relację
 ☐ Zastosuj filtr zabezpieczeń w obu kierunkach

☐ Przyjmowanie integralności referencyjnej

OK

Anuluj

Rysunek 5.3. Okno dialogowe Edytowanie relacji

Zarządzanie relacjami

Aktywne	Z: tabela (kolumna)	Do: tabela (kolumna)
☒	Godziny (IDPracownika)	Ludzie (ID)

Nowa...

Wykryj automatycznie...

Edytuj...

Usuń

Zamknij

Rysunek 5.4. Okno dialogowe Zarządzanie relacjami

W tym oknie widać istniejącą **aktywną** relację między tabelami *Godziny* i *Ludzie*. W nawiasach podane są kolumny uczestniczące w tej relacji. W tym oknie dialogowym możesz edytować (przycisk *Edytuj*) lub usunąć (przycisk *Usuń*) relację, a także zażądać od Power BI próby automatycznego wykrycia relacji między tabelami (przycisk *Wykryj automatycznie*). Power BI potrafi czasem automatycznie wykryć relacje między tabelami na podstawie nazw kolumn i wartości wierszy.

2. Kliknij przycisk *Nowa*. Pojawi się okno dialogowe *Tworzenie relacji* widoczne na rysunku 5.5.

Tworzenie relacji

Wybierz powiązane tabele i kolumny.

Godziny

IDPracownika	Data	Godziny	KosztGodzinowy	StawkaGodzinowa	IDZadania	IDSta
CBATES	poniedziałek, 7 stycznia 2019	8	77,088 zł	120 zł	1001TM	CLEVI
CBATES	czwartek, 10 stycznia 2019	8	77,088 zł	120 zł	1001TM	CLEVI
CBATES	piątek, 11 stycznia 2019	8	77,088 zł	120 zł	1001TM	CLEVI

Kalendarz

Data	Miesiąc	Rok	NumMiesiąca	NumTygodnia	DzieńTygodnia	NumDniaTygodnia
niedziela, 1 stycznia 2017	styczeń	2017	1	1	niedziela	
poniedziałek, 2 stycznia 2017	styczeń	2017	1	1	poniedziałek	
wtorek, 3 stycznia 2017	styczeń	2017	1	1	wtorek	

Kardynalność: Wiele do jednego (*:1)

Kierunek filtrowania krzyżowego: Jeden

☒ Aktywuj tę relację

☐ Przyjmowanie integralności referencyjnej

☐ Zastosuj filtr zabezpieczeń w obu kierunkach

OK Anuluj

Rysunek 5.5. Okno dialogowe Tworzenie relacji

3. W pierwszym menu rozwijanym wybierz tabelę *Godziny*. Pojawi się podgląd tej tabeli. Następnie kliknij kolumnę *Data*.
4. W drugim menu rozwijanym wybierz tabelę *Kalendarz*. Zobaczysz podgląd tej tabeli. Wybierz z niej kolumnę *Data*. Power BI wykryje odpowiednie wartości pól *Kardynalność* i *Kierunek filtrowania krzyżowego*. Ponieważ nie występują żadne inne relacje między tymi tabelami, Power BI zaznacza pole wyboru *Aktywuj tę relację*.
5. Kliknij przycisk *OK*, aby utworzyć relację. Zauważ, że nowa relacja pojawia się w oknie dialogowym *Zarządzanie relacjami*.

6. Kliknij przycisk *Zamknij*, aby zamknąć okno dialogowe *Zarządzanie relacjami*.
Na płótnie zobaczysz teraz linię relacji łączącą tabelę *Kalendarz* z tabelą *Godziny*.

Gratulacje — udało Ci się połączyć trzy odrębne tabele i utworzyć model danych! Na razie nie będziesz łączyć z modelem tabeli *Cele* i prognozy. Zamiast tego zaczniesz tworzyć wizualizacje i obliczenia, co pozwoli na przeanalizowanie danych.

Przegląd modelu danych

Zanim przejdiesz dalej, zapoznaj się z danymi, aby zrozumieć same dane, model, a także jak dane będą przeglądane przez użytkowników końcowych. W tym celu:

1. Najpierw kliknij widok *Raport* w obszarze widoków.
2. Na dole płótna kliknij ikonę plusa (+) obok tekstu *Strona 1*. Aplikacja utworzy nową pustą stronę, *Strona 2*. Kliknij dwukrotnie napis *Strona 2*, zmień go na *Wykorzystanie czasu* i wciśnij klawisz *Enter*. Nazwa strony zmieni się na *Wykorzystanie czasu*.
3. Rozwiń tabelę *Ludzie* w panelu *Pola*. Aby to zrobić, kliknij małą strzałkę po lewej stronie tej tabeli. Zaznacz pole wyboru obok kolumny *Nazwisko*. Spowoduje to utworzenie na płótnie raportu wizualizacji *Tabela* z nazwiskami pracowników. Użyj uchwytów wizualizacji do zmiany wielkości tabeli, tak by zajęła całą stronę.
4. Rozwiń tabelę *Godziny*. Upewnij się, że ta tabela jest wybrana, po czym zaznacz pole wyboru obok kolumny *Godziny*. Obok nazwiska każdego pracownika zobaczysz liczbę zgłoszonych przez nich godzin. Dzieje się tak dzięki relacji między tabelami *Ludzie* i *Godziny*. Ponieważ te tabele są powiązane w relacji na podstawie identyfikatora każdego pracownika, w wizualizacji można użyć pól z obu tych tabel. Wiersze w tabelach są automatycznie filtrowane na podstawie relacji.
Zauważ, że gdy używana jest wizualizacja *Tabela*, przy tabelach *Godziny* i *Ludzie* widoczne są małe żółte „ptaszki”. To oznacza, że dana wizualizacja obejmuje pola z tych tabel.
5. Wiadomo, że pole *Kategoria* dotyczące godzin jest istotne niezależnie od tego, czy godziny są płatne. Po zaznaczeniu tabeli *Godziny* kliknij wizualizację *Macierz* w panelu *Wizualizacje*. Reprezentuje ją pierwsza ikona po prawej obok wyróżnionej wizualizacji *Tabela*. Zauważ, że w podpanelu *Pola* wcześniej wyświetlane było pole *Wartości*, a obecnie znajdują się sekcje *Wiersze*, *Kolumny* i *Wartości*. Pole *Nazwisko* znajduje się w sekcji *Wiersze*, a pole *Godziny* w sekcji *Wartości*.
6. W tabeli *Godziny* kliknij kolumnę *Kategoria*, a następnie przeciągnij ją do sekcji *Kolumny*. Dzięki temu zobaczysz podział godzin każdego pracownika według kategorii.

Teraz jest oczywiste, że można obliczyć prostą wersję miary wykorzystania czasu przez podzielenie liczby godzin kategorii *Płatne* przez sumaryczną liczbę godzin (kolumna *Suma*).

Tworzenie obliczeń

Masz już działający model danych z surowymi danymi potrzebnymi do utworzenia raportu na temat wykorzystania czasu pracowników. Na początku rozdziału 4., „Łączenie się z danymi i ich przekształcanie”, wyjaśniłem, że z uwagi na wprowadzenie nieograniczonej liczby dni **urlopu** niezbędne jest ściśle śledzenie tej miary.

Wykorzystanie czasu jest w tym kontekście określane na podstawie wyniku dzielenia czasu płatnego przez czas sumaryczny (płatny i niepłatny). Menedżerowie z doświadczenia wiedzą, że aby firma przynosiła zyski, docelowy poziom wykorzystania czasu wynosi 80%. Potrzebne będą więc obliczenia.

Obliczane kolumny

Obliczane kolumny to dodatkowe kolumny tworzone w tabelach modelu danych za pomocą języka formuł DAX. Takie kolumny są obliczane dla każdego wiersza tabeli w momencie ich tworzenia, a także w trakcie odświeżania danych. Proces odświeżania danych powoduje wykonanie zapytań zdefiniowanych w edytorze Power Query. Te zapytania tworzą odpowiednie tabele i/lub odświeżają dane z modelu. Następnie Power BI ponownie przetwarza dla każdego wiersza tabeli wszystkie obliczane kolumny oparte na języku DAX.

To oznacza, że obliczane kolumny zawsze zawierają aktualne dane, oparte na najnowszych wartościach wczytanych do modelu danych. Oznacza to także, że aktualizowanie wyników obliczeń ma miejsce tylko w ramach procesu odświeżania danych. Działania użytkowników, na przykład korzystanie z fragmentatora lub stosowanie filtrów, nie zmienia wartości w obliczanych kolumnach.

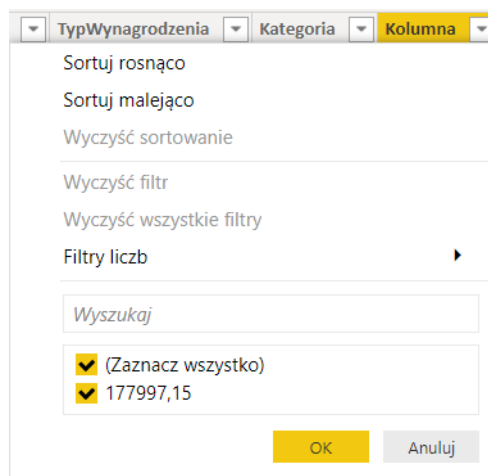
Kontekst generowania obliczanych kolumn

Aby utworzyć obliczaną kolumnę, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz widok *Dane* w pasku widoków.
2. Kliknij tabelę *Godziny* w panelu *Pola*. Na wstążce otwórz zakładkę *Narzędzia tabel* i kliknij przycisk *Nowa kolumna* w sekcji *Obliczenia*. Na pasku formuły pojawi się kod *Kolumna =*, a w panelu *Pola* zobaczysz nowe pole o nazwie *Kolumna*. Kliknij pasek formuły i wprowadź następujący kod:

```
Kolumna = SUM([Godziny])
```

Szybkie spojrzenie na wyniki pozwala stwierdzić, że coś najwyraźniej jest nie tak. W każdym wierszu tabeli pojawia się ta sama wartość! Możesz się o tym przekonać, gdy klikniesz strzałkę w nagłówku kolumny *Kolumna*. Zauważ, że w sekcji filtrów pojawia się tylko jedna wartość, 177997,15, co widać na rysunku 5.6.



Rysunek 5.6. Okno dialogowe filtrowania kolumny

Aby stwierdzić, co tu się dzieje, należy zrozumieć zagadnienie kontekstu obliczeń. Kontekst obliczeń to kontekst, w jakim przetwarzana jest formuła w języku DAX.

W języku DAX istnieją dwa rodzaje kontekstów obliczeń: wierszy i filtrów. Obliczane kolumny domyślnie są generowane w tak zwanym kontekście wierszy. W tym trybie w momencie wykonywania obliczeń w języku DAX uwzględniany jest tylko bieżący wiersz i nic więcej.

Jednak w niektórych funkcjach, takich jak SUM, ten domyślny kontekst jest zmieniany. W tym przykładzie funkcja SUM zastępuje kontekst wiersza kontekstem filtrów obejmującym całą tabelę. Dlatego dane wyjściowe w każdym wierszu to suma wszystkich godzin z całej tabeli. W ten sposób działają wszystkie standardowe funkcje agregacji: SUM, AVERAGE, MAXIMUM, MINIMUM, COUNT itd.

Aby zobaczyć działanie kontekstu wierszowego, utwórz nową obliczaną kolumnę i wprowadź następującą formułę:

```
Kolumna 2 = [Godziny]/[SumaGodzin]
```

W tych obliczeniach kolumna SumaGodzin zawiera łączną liczbę godzin zgłoszonych w całym analizowanym okresie wyznaczonym przez kolumny PoczątekOkresu i KoniecOkresu. Ponieważ nie są używane żadne funkcje, które zmieniają kontekst z wierszy na filtry, w trakcie obliczenia formuły uwzględniany jest tylko bieżący wiersz.

Tak więc ta formuła w każdym wierszu dzieli wartość Godziny przez SumaGodzin. Gdy teraz klikniesz strzałkę w nagłówku kolumny Kolumna 2, zobaczysz, że występuje w niej wiele różnych wartości.

Tworzenie obliczanych kolumn do analizy wykorzystania czasu

Na potrzeby obliczania wykorzystania czasu należy podzielić liczbę płatnych godzin pracownika przez łączną liczbę zgłoszonych przez niego godzin.

W celu uzyskania pierwszej z potrzebnych wartości, czyli łącznej liczby płatnych godzin, należy utworzyć trzecią obliczaną kolumnę z następującą formułą:

```
Kolumna 3 =
SUMX(
    FILTER(
        ALL('Godziny'),
        [Kategoria] = "Płatne" && [IDPracownika] = EARLIER([IDPracownika])
    ),
    [Godziny]
)
```

Użyj kombinacji *Shift+Enter* i klawisza *Tab*, aby odpowiednio sformatować kod. Kombinacja *Shift+Enter* powoduje wstawienie nowego wiersza, a klawisz *Tab* dodaje wcięcie dla wpisanego tekstu.

W ramach wyjaśnienia warto wspomnieć, że funkcja `SUMX` przyjmuje dwa parametry: tabelę i kolumnę liczbową. Te parametry są rozdzielone przecinkiem (,). Funkcja `SUMX` iteracyjnie przetwarza określoną tabelę i sumuje wartości z podanej kolumny. W pokazanej formule pierwszym parametrem jest funkcja `FILTER` (wiersz 3.), a drugi parametr to kolumna `Godziny` (wiersz 7.).

Sama funkcja `FILTER` też przyjmuje dwa parametry. Pierwszy z nich to tabela 'Godziny' (wiersz 4.), a drugi to filtr (wiersz 5.). Funkcja `ALL` zwraca całą tabelę z usuniętymi kontekstami wierszy i filtrów. Choć w tym miejscu jej wywołanie nie jest konieczne, funkcja `ALL` gwarantuje, że używane są wszystkie wiersze tabeli. Drugim parametrem jest stosowany filtr. Tu filtr składa się z dwóch części połączonych logicznym operatorem `I`, reprezentowanym w języku DAX przez znaki `&&` (logicznemu operatorowi `LUB` odpowiadają znaki `||`). Pierwsza część sprawia, że tabela zwracana przez funkcję `FILTER` obejmuje tylko te wiersze, w których kolumna `Kategoria` ma wartość `Płatne`. Druga część gwarantuje, że w tabeli zwróconej przez funkcję `FILTER` znajdują się tylko wiersze dotyczące pracownika z bieżącego wiersza. Dlatego w tej części filtra używana jest funkcja `EARLIER`.

Funkcja `EARLIER` ma prawdopodobnie najgorszą nazwę spośród wszystkich funkcji języka DAX. Logika stojąca za wyborem tej nazwy może być w jakimś stopniu zrozumiała, jeśli ktoś szczegółowo zna działanie kontekstu obliczeń w języku DAX, jednak dla przeciętnego użytkownika ta nazwa nie ma żadnego sensu. Funkcja `EARLIER` zwraca wartość bieżącego wiersza ze wskazanej kolumny. Dlatego przyjmuję, że funkcja `EARLIER` to po prostu bieżąca wartość. Podobny efekt można uzyskać za pomocą zmiennych lub instrukcji `VAR`. Więcej o zmiennych języka DAX dowiesz się nieco później.

Aby wyjaśnić, co tu się dzieje, zacznę od tego, że dla obliczanej kolumny domyślnie używany jest kontekst wiersza. Jednak ponieważ stosowane są funkcje `SUMX` i `ALL`, domyślny kontekst wiersza jest zastępowany przez kontekst filtrów. Dlatego aby mieć pewność, że zwracana tabela obejmuje tylko dane dotyczące pracownika z bieżącego wiersza, trzeba przywrócić wcześniejszy kontekst obliczeń, czyli kontekst wiersza. Z tego względu użyłem funkcji `EARLIER`. W tej funkcji przywracany jest kontekst wiersza; wyrażenie `EARLIER([IDPracownika])` zwraca wartość kolumny `IDPracownika` z bieżącego wiersza.

Dlatego formułę kolumny Kolumna 3 można czytać w następujący sposób:

1. Weź całą tabelę (ALL) i przefiltruj ją, aby pozostały tylko wiersze, w których kolumna Kategoria ma wartość Płatne, a wartość kolumny IDPracownika pasuje do wartości tej kolumny z bieżącego wiersza.
2. W drugim kroku należy zsumować wartości z kolumny Godziny z tej tabeli i zwrócić wynik. W każdym wierszu dotyczącym danego pracownika powinna się znaleźć ta sama wartość liczbową równą sumie płatnych godzin zgłoszonych przez tę osobę.
3. Jeśli chodzi o drugą część, czyli łączną liczbę godzin zgłoszonych przez pracownika, wystarczy utworzyć nową kolumnę z tylko nieco zmodyfikowanym kodem — bez filtra płatnych godzin. Tę kolumnę można zapisać za pomocą następującej formuły:

```
Kolumna 4 =
SUMX(
    FILTER(
        ALL('Godziny'),
        [IDPracownika] = EARLIER([IDPracownika])
    ),
    [Godziny]
)
```

4. Na koniec, aby przygotować obliczenia wykorzystania czasu pracowników, utwórz nową obliczaną kolumnę z kontekstem wiersza:

```
Kolumna 5 = DIVIDE([Kolumna 3], [Kolumna 4],0)
```

Choć tę formułę można też zapisać w inny sposób, Kolumna 5 = [Kolumna 3] / [Kolumna 4], warto zastosować funkcję DIVIDE zamiast operatora dzielenia (/). Funkcja DIVIDE przyjmuje też trzeci parametr, który umożliwia zwrócenie zastępczej wartości zamiast błędu przy próbie dzielenia przez zero.

Teraz zaznacz kolumnę Kolumna 5 przez kliknięcie jej nagłówka i zmień formatowanie na procentowe. Aby zmienić wartości w kolumnie na procenty, przejdź do sekcji *Formatowanie* w zakładce *Narzędzia kolumn* na wstążce. W tym miejscu wybierz ikonę %.

Gdy masz już potrzebne obliczenia wykorzystania czasu pracy w kolumnie Kolumna 5, możesz usunąć niektóre z wcześniej utworzonych kolumn. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny Kolumna i wybierz opcję *Usuń*.
2. Kliknij przycisk *Usuń* w oknie dialogowym *Usuwanie kolumny*, by potwierdzić usunięcie kolumny.
3. Powtórz tę procedurę dla kolumny Kolumna 2.
4. Kliknij dwukrotnie kolumnę SumaGodzin i zmień jej nazwę na SumaGodzinWOkresie. Kliknij dwukrotnie kolumnę SumaGodzinPłatnych i zmień jej nazwę na SumaGodzinPłatnychWOkresie.
5. Zmień nazwę kolumny Kolumna 3 na SumaGodzinPłatnych, kolumny Kolumna 4 na SumaGodzin i kolumny Kolumna 5 na ProcentWykorzystania.

Teraz możesz wykorzystać nowe obliczane kolumny w wizualizacjach. W tym celu wykonaj poniższe operacje:

1. Otwórz widok *Raport* na pasku widoków.
2. Zmniejsz istniejącą wizualizację typu macierz w poziomie, aby zwolnić miejsce na płótnie raportu.
3. Kliknij pusty fragment płótna raportu, by istniejąca tabela nie była już zaznaczona.
4. Zaznacz pole *Nazwisko* w tabeli *Ludzie*, aby utworzyć nową wizualizację typu tabela na pustym obszarze płótna raportu.
5. Po wybraniu nowej tabeli zaznacz kolumny *SumaGodzinPłatnych*, *SumaGodzin* i *ProcentWykorzystania* z tabeli *Godziny*, aby dodać je do tej nowej wizualizacji typu tabela.

Zauważ, że wartości zwrócone w drugiej tabeli są bardzo duże. Dzieje się tak, ponieważ domyślną agregacją w polach liczbowych jest **suma**. Jednak wszystkie wiersze z danymi określonego pracownika zawierają potrzebną wartość, dlatego ich sumowanie nie ma sensu. By poprawić tabelę, wykonaj te czynności:

1. W sekcji *Wartości* panelu *Wizualizacje* kliknij strzałkę obok nazwy *SumaGodzinPłatnych* i wybierz agregację *Średnia* zamiast *Suma*.
2. Powtórz tę procedurę dla kolumn *SumaGodzin* i *ProcentWykorzystania*.

Wróć teraz do scenariusza z rozdziału 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”. Pam początkowo była zadowolona z przygotowanych obliczeń wykorzystania czasu i zdecydowała się przedstawić swoje dokonania Mike’owi, który także pracuje w dziale finansów. Mike był pod wrażeniem dotychczasowej pracy Pam, ale gdy zaczęli rozmawiać o obliczeniach, dostrzegli możliwe problemy.

Przede wszystkim w obliczeniach uwzględniane są tylko zgłoszone godziny, a nie wszystkie potencjalnie płatne godziny. Na przykład jeśli użytkownik w określonym tygodniu zgłasza w sumie 30 godzin, choć w sumie tydzień ma 40 potencjalnie płatnych godzin, obliczenia wykorzystania czasu będą błędne. Ponadto menedżerowie chcą móc wyświetlić poziom wykorzystania czasu z rozbiciem na tygodnie i miesiące oraz dla określonego zakresu dat.

Obecne obliczenia wykorzystania czasu są statyczne i opierają się na wszystkich danych z tabeli *Godziny*. Ponieważ obliczane kolumny są generowane tylko w czasie ich tworzenia i w trakcie odświeżania danych, nie da się dynamicznie odświeżać danych na podstawie interakcji użytkownika z raportem.

Obliczane kolumny najwyraźniej nie są więc dobrym rozwiązaniem. Pam musi ponownie przemyśleć obliczenia wykorzystania czasu w Power BI.

Stosowanie obliczanych kolumn do rozwiązania kwestii szczegółowości danych

Choć obliczane kolumny mogą się nie nadawać do potrzebnych nam obliczeń wykorzystania czasu, przydają się w innych zadaniach. Warto przypomnieć, że nie utworzyłem relacji dla tabeli *Cele* i prognozy. Główny problem polega na tym, że **szczegółowość** danych w tej tabeli jest na poziomie miesięcznym, a w tabelach *Godziny* i *Kalendarz* na poziomie dziennym. Można jednak poradzić sobie z tą niezgodnością za pomocą obliczanych kolumn i obliczanej tabeli.

Aby rozwiązać problem szczegółowości danych, najpierw utwórz następującą obliczaną kolumnę w tabeli *Cele* i prognozy:

```
MiesiącRoku = [Miesiąc] & "2017"
```

Użyłem tu operatora złączania & z języka DAX do połączenia w każdym wierszu wartości kolumny *Miesiąc* z tekstem 2017 (ponieważ dane z tabeli *Cele* i prognozy dotyczą roku 2017).

W podobny sposób można utworzyć obliczaną kolumnę w tabeli *Kalendarz*. Oto potrzebna formuła:

```
MiesiącRoku = LEFT([Miesiąc], 3) & [Rok]
```

Jedyna różnica w tej formule dotyczy tego, że użyłem funkcji *LEFT* do pobrania pierwszych trzech liter z kolumny *Miesiąc* (ponieważ w tabeli *Kalendarz* używane są pełne nazwy miesięcy, a w tabeli *Cele* i prognozy skróty).

Teraz możesz użyć kolumn *MiesiącRoku* z tabel *Cele* i prognozy i *Kalendarz* do utworzenia relacji między tymi tabelami. Jednak gdy spróbujesz to zrobić, pojawi się następujące ostrzeżenie:

Ta relacja ma kardynalność wiele-do-wielu. Należy jej używać tylko wtedy, gdy oczekuje się, że żadna z kolumn (*MiesiącRoku* i *MiesiącRoku*) nie zawiera unikatowych wartości, a do tego rozumie się znacząco odmiennie działanie relacji wiele-do-wielu.

Ponieważ tabela *Cele* i prognozy zawiera budżet dla każdej filii na każdy miesiąc, istnieje wiele wierszy z tymi samymi wartościami w kolumnie *MiesiącRoku*. To samo dotyczy tabeli *Kalendarz*. Choć od wersji aplikacji Power BI Desktop z lipca 2018 roku relacje **wiele do wielu** są dozwolone w Power BI, często lepiej jest ich unikać. Aby rozwiązać problem z relacją wiele do wielu, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij *Anuluj*, aby nie tworzyć relacji, lub w inny sposób usuń relację wiele do wielu między tabelami *Cele* i prognozy i *Kalendarz*, jeśli już ją dodałeś.
2. W widoku *Dane* otwórz zakładkę *Narzędzia tabel*, a następnie w sekcji *Obliczenia* kliknij przycisk *Nowa tabela*.
3. Wprowadź następującą formułę:

```
MiesiąceRoku = DISTINCT('Kalendarz'[MiesiącRoku])
```


4. Przejdź do widoku *Model* i utwórz relację między kolumną *MiesiącRoku* z tabeli *MiesiącRoku* a kolumną *MiesiącRoku* z tabeli *Kalendarz*.
5. Utwórz relację między kolumną *MiesiącRoku* z tabeli *MiesiaceRoku* a *MiesiącRoku* z tabeli *Cele* i prognozy.

Zauważ, że obie te relacje mają kardynalność jeden do wielu (1:*) z tabelą *MiesiaceRoku* po stronie 1 relacji.

Miary

Wcześniej wspomniałem, że Pam musi ponownie przemyśleć obliczenia wykorzystania czasu, ponieważ obliczane kolumny są statyczne po wczytaniu lub odświeżeniu danych. Na szczęście obliczenia w języku DAX mogą być wykonywane dynamicznie na podstawie interakcji z użytkownikiem. Takie obliczenia są nazywane **miarami**. Miary mogą być bezpośrednie lub automatyczne. Miary automatyczne są tworzone automatycznie przez Power BI, gdy pole liczbowe jest używane w wizualizacji. W określonych warunkach w niektórych wizualizacjach miary są generowane także dla pól tekstowych. Miary automatyczne obejmują standardowe agregacje: sumę, średnią, maksimum, minimum, liczbę unikatowych wartości, liczbę wartości, odchylenie standardowe, wariancję i medianę dla pól liczbowych, a także pierwszą wartość, ostatnią wartość, liczbę unikatowych wartości i liczbę wartości dla pól tekstowych. Miary automatyczne były już stosowane w wizualizacjach tabeli w poprzednim punkcie, „Obliczane kolumny”. Po umieszczeniu w tabeli kolumn *SumaGodzinPłatnych*, *SumaGodzin* i *ProcentWykorzystania* wartości były obliczane za pomocą automatycznej miary *Suma*, którą zmieniłem na miarę *Średnia*.

Jednak miary mogą być także bezpośrednio definiowane przez użytkownika, aby obejmowały specyficzne i czasem dość złożone obliczenia. Podobnie jak w obliczanych kolumnach, tak i w bezpośrednio definiowanych miarach należy zastosować kod w języku DAX. Jednak miary, w odróżnieniu od obliczanych kolumn, są przetwarzane dynamicznie. Dlatego ich obliczenia są wykonywane wtedy, gdy są potrzebne, przy każdej interakcji z użytkownikiem końcowym. Miary nie są ponownie obliczane przy odświeżaniu danych, ale za każdym razem, gdy użytkownik wyświetla raport lub wchodzi z nim w interakcje. Dzięki temu miary są w pełni dynamiczne i tym samym doskonale sprawdzają się w scenariuszach, gdy użytkownicy końcowi mogą na bieżąco zmieniać kontekst obliczeń.

Kontekst obliczania miar

Aby zobaczyć, jak miary różnią się od obliczanych kolumn, wykonaj następujące kroki:

1. W widoku *Raport* utwórz nową stronę. W tym celu kliknij zakładkę strony *Wykorzystanie czasu* prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję *Duplikuj stronę*. Utworzona zostanie nowa strona, *Duplikat sekcji Wykorzystanie czasu*.
2. Usuń znajdującą się po lewej stronie wizualizację typu macierz. W tym celu zaznacz tę wizualizację, a następnie wciśnij klawisz *Delete*. Spowoduje to usunięcie elementu z płótna. Użyj uchwytów zmiany rozmiaru, aby zwiększyć wizualizację typu tabela, tak by zajmowała całą stronę.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę Godziny w panelu *Pola* i wybierz opcję *Nowa miara*. Pojawi się pasek formuły. Wpisz w nim następującą formułę:

```
Pomiar =
SUMX(
    FILTER(
        'Godziny',
        'Godziny'[Kategoria] = "Płatne"
    ),
    'Godziny'[Godziny]
)
```

Zauważ, że formuła kolumny Pomiar jest bardzo podobna do formuły kolumny SumaGodzinPłatnych z podpunktu „Tworzenie obliczanych kolumn do analizy wykorzystania czasu”. Główne różnice polegają na tym, że nazwy kolumn są poprzedzone nazwą tabeli, w której dana kolumna się znajduje. Ponadto nie ma tu już filtra związanego z kolumną IDPracownika.

Choć nie zawsze jest to konieczne, dobrą praktyką jest podawanie w miarach nazwy tabeli obok nazwy każdej kolumny. Jeśli dla kolumny nie ma określonej nazwy tabeli, obliczanie miary odbywa się przy założeniu, że kolumna pochodzi z bieżącej tabeli. Może to powodować problemy przy przenoszeniu miar między tabelami, jeżeli w wielu tabelach znajdują się zduplikowane nazwy kolumn.

Trzeba wiedzieć, że — w odróżnieniu od obliczanych kolumn — miary nie używają domyślnie kontekstu wierszy, tylko stosują kontekst filtrów. To oznacza, że gdy w mierze występuje kolumna tabeli, trzeba podać tę kolumnę w bezpośrednio określonej funkcji agregacji, takiej jak SUM, AVERAGE, MAX, MIN itd. Dodatkowo oznacza to, że choć miary mogą być używane w formule obliczanej kolumny, kontekst wierszy dla tego rodzaju kolumny staje się początkowym kontekstem filtrów przy obliczaniu miary.

Teraz tę miarę można zastosować w wizualizacji. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. Umieść miarę w wizualizacji typu tabela na stronie *Duplikat sekcji Wykorzystanie czasu*. Zauważ, że wyświetlane wartości są takie same jak średnie w obliczanej kolumnie SumaGodzinPłatnych.
2. Zmniejsz wizualizację typu tabela w poziomie.
3. Kliknij pusty obszar płótna i wybierz wizualizację *Fragmentator* z panelu *Wizualizacje*.
4. Umieść kolumnę Miesiąc z tabeli Kalendarz w sekcji *Pole* fragmentatora.
5. We fragmentatorze wybierz *marzec*.

W ten sposób możesz zobaczyć, jak obliczane kolumny i miary różnią się między sobą. Zauważ, że po zaznaczeniu miesiąca średnia wartość SumaGodzinPłatnych się nie zmienia, ale wartość miary jest teraz znacznie niższa. Jeśli we fragmentatorze zaznaczysz miesiąc *lut* lub *styczeń*, wartość obliczonej kolumny pozostanie taka sama, ale wartość miary się zmieni.

Aby zrozumieć, co się tu dzieje, należy zauważyć, że choć fragmentator filtruje wiersze tabeli Godziny zarówno na potrzeby obliczanej kolumny, jak i na potrzeby miary, to ponieważ

w obliczanej kolumnie w każdym wierszu dotyczącym danego pracownika znajduje się ta sama wartość, średnia tych wartości zawsze pozostaje taka sama.

Miara sprawia, że obliczenia sumy zdefiniowane w formule są wykonywane w połączonym kontekście wizualizacji i formuły w języku DAX. Pozwala to uzyskać w pełni dynamiczny kontekst obliczeń.

Ten kontekst w rzeczywistości oparty jest na trzech źródłach. Oto one:

- Pierwszym źródłem jest sama wizualizacja typu tabela. Ponieważ w tabeli znajduje się pole z nazwiskiem pracownika (Nazwisko), tworzony jest kontekst filtrów sprawiający, że miara uwzględnia tylko wiersze z tabeli Godziny powiązane z wartością Nazwisko pracownika z tabeli Ludzie z każdego wiersza z wizualizacji.
- Drugim źródłem jest wizualizacja typu fragmentator. Wybór określonego miesiąca we fragmentatorze powoduje doprecyzowanie kontekstu filtrów, tak aby w obliczeniach miary uwzględniane były tylko te wiersze z tabeli Godziny, które są powiązane z wartością Miesiąc wybraną z tabeli Kalendarz we fragmentatorze.
- Definicja miary tworzy ostatni kontekst filtrów. Sprawia on, że w obliczeniach uwzględniane są tylko te wiersze z tabeli Godziny, w których kolumna Kategoria ma wartość Płatne.

Tworzenie miar na potrzeby analiz wykorzystania czasu

Ponieważ miary mogą występować w każdej tabeli, dobrą praktyką jest umieszczanie ich w odrębnej tabeli, co ułatwia ich wskazywanie i używanie.

Aby utworzyć taką tabelę, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz zakładkę *Narzędzia główne* na wstążce. W sekcji *Dane* wybierz opcję *Pobierz dane/Puste zapytanie*. Otworzy się edytor Power Query.
2. Zmień nazwę zapytania na *Obliczenia* w panelu *Ustawienia zapytania*. Wymaga to zmiany właściwości *Nazwa*.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zapytanie *Obliczenia* w panelu *Zapytania* i usuń zaznaczenie pola *Uwzględnij w odświeżeniu raportu*, ponieważ odświeżanie pustego zapytania nie ma sensu.
4. Wybierz opcję *Zamknij i zastosuj* na wstążce. Zauważ, że na liście tabel w panelu *Pola* pojawia się nowa tabela, *Obliczenia*.
5. W aplikacji Power BI Desktop w widoku *Raport* lub *Dane* znajdź pole *Pomiar* z tabeli *Godziny*. Kliknij nazwę *Pomiar*, ale nie zaznaczaj pola wyboru obok niej.
6. W zakładce *Narzędzia miar* na wstążce znajdź pole *Tabela główna* w sekcji *Struktura*. Następnie z menu rozwijanego wybierz opcję *Obliczenia*. Pole *Pomiar* zniknie z tabeli *Godziny* i pojawi się w tabeli *Obliczenia* obok kolumny o nazwie *Obliczenia*.
Zwróć uwagę na inne ikony wyświetlane po lewej stronie miary *Pomiar* i kolumny *Obliczenia*.

7. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę (nie tabelę) Obliczenia, wybierz opcję *Usuń z modelu* i potwierdź chęć usunięcia kolumny. Zauważ, że ikona tabeli Obliczenia zmieni się, a tabela znajdzie się na początku listy w panelu *Pola*.
8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Pomiar w tabeli Obliczenia i zmień jego nazwę na Suma Godzin Płatnych.

Ponieważ miary mogą się znajdować w dowolnej tabeli, nazwa miary nie może być taka sama jak nazwa jakiegokolwiek tabeli, kolumny lub innej miary w modelu danych. Dlatego nie możesz użyć dla miary nazwy SumaGodzinPłatnych zastosowanej już dla istniejącej obliczanej kolumny.

Jest wiele technik zapewniania unikatowości nazw. Często stosowaną metodą jest poprzedzanie nazw miar symbolem podkreślenia (), literą *m* lub znakiem #, co ma pomóc w gwarantowaniu unikatowości i oznaczaniu, że dany element to miara. Niektórzy użytkownicy stosują dla miar wiele przedrostków, na przykład # dla miar liczbowych, \$ dla miar sformatowanych jako wartości pieniężne, % dla miar procentowych i @ dla miar tekstowych. Poprzedzanie nazw miar znakami specjalnymi ma też inną zaletę — takie miary są umieszczane na początku list. Jednak według innego podejścia nazwy miar powinny być intuicyjnie zrozumiałe dla użytkowników końcowych i właśnie tę metodę stosuję w tej książce.

Miara Suma Godzin Płatnych zawiera obliczenia potrzebne do uzyskania licznika w obliczeniach wykorzystania czasu pracy. Teraz utworzysz miarę do obliczania mianownika, czyli łącznej liczby potencjalnie płatnych godzin z danego okresu. Wiadomo już, że zastosowanie łącznej liczby zgłoszonych godzin nie wystarczy. Dlatego liczbę potencjalnie płatnych godzin z danego okresu trzeba uzyskać w inny sposób.

Potrzebujesz więc niezależnego sposobu określania liczby godzin (a tym samym i poziomu wykorzystania czasu) dla dowolnego przedziału dni. Wykonaj następujące kroki:

1. W widoku *Raport* lub *Dane* kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę *Kalendarz* w panelu *Pola* i wybierz opcję *Nowa kolumna*. W pasku formuły wprowadź poniższą formułę:

```
GodzinyRobocze = IF([Roboczy],8,0)
```

Przypomnę, że wcześniej została utworzona obliczana kolumna *Roboczy*, która zwracała 1 dla poniedziałku, wtorku, środy, czwartku i piątku oraz 0 dla soboty i niedzieli. Dlatego nowa obliczana kolumna używa kontekstu wiersza do zwracania wartości 8 lub 0 dla każdego wiersza z tabeli *Kalendarz*.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę Obliczenia, wybierz opcję *Nowa miara* i wpisz poniższą formułę na pasku formuł:

```
Suma Godzin = SUM('Kalendarz'[GodzinyRobocze])
```

W podpunkcie „Kontekst obliczania miar” wspomniałem, że każde wystąpienie kolumny w formule miary musi się odbywać w bezpośrednio określonym kontekście funkcji agregującej. W tym przykładzie używana jest funkcja SUM, ponieważ celem jest uzyskanie łącznej liczby potencjalnie płatnych godzin w danym przedziale dni.

3. Ponownie kliknij tabelę Obliczenia prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję *Nowa miara*. Tym razem wpisz w pasku formuły ten kod:

```
Procent Wykorzystania = DIVIDE([Suma Godzin Płatnych],[Suma Godzin],0)
```

Zauważ, że gdy używasz innych miar w formule miary, nie musisz podawać żadnych funkcji agregujących, ponieważ miary z definicji muszą być oparte na agregacji.

4. W widoku *Raport* usuń zaznaczenie wartości we fragmentatorze z miesiącami.
5. Wybierz miarę Procent Wykorzystania w panelu *Pola* (ale nie zaznaczaj pola wyboru).
6. W zakładce *Narzędzia miar* na wstążce kliknij przycisk % w sekcji *Formatowanie*, aby sformatować wartości miary Procent Wykorzystania jako procenty.
7. Wybierz wizualizację typu tabela i dodaj do niej miary Suma Godzin i Procent Wykorzystania. Zauważ, że z wizualizacją stanie się wtedy coś dziwnego. W tabeli pojawi się wiele dodatkowych wierszy. Wartość miary Suma Godzin w każdym wierszu jest taka sama i bardzo wysoka — 6256. Skoro rok ma średnio tylko około **2080** godzin roboczych, coś jest najwyraźniej nie tak.

Problem wynika z kontekstu filtrów w mierze Suma Godzin. W formule tej miary użyłem tylko kolumny GodzinyRobocze z tabeli Kalendarz, jednak ponieważ relacja między tabelami Kalendarz i Godziny jest jednokierunkowa i prowadzi z tabeli Kalendarz do Godziny, tabela Kalendarz nie jest filtrowana na podstawie pracowników. Dlatego w obliczeniach miary Suma Godzin używane są wszystkie wiersze z tabeli Kalendarz i stąd wyniki są zwracane nawet dla byłych pracowników, dla których w tabeli Godziny nie występują żadne zgłoszone godziny. Ponadto nawet w przypadku pracowników, którzy zgłosili godziny do tabeli Godziny, uwzględniane są wszystkie wiersze z tabeli Kalendarz zamiast tylko tych dat, dla których w tabeli Godziny znajdują się informacje dotyczące danego pracownika.

Na szczęście istnieje proste rozwiązanie tego problemu. Wykonaj poniższe kroki:

1. W widoku *Raport* otwórz zakładkę *Modelowanie* na wstążce, a następnie kliknij przycisk *Zarządzanie relacjami* w sekcji *Relacje*. Upewnij się, że zaznaczona jest relacja *Godziny (Data) — Kalendarz (Data)*. W tym celu kliknij dowolne miejsce w wierszu tej relacji oprócz pola wyboru *Aktywne*.
2. Kliknij przycisk *Edytuj*. Znajdź opcję *Kierunek filtrowania krzyżowego* w oknie dialogowym *Edytowanie relacji* i zmień wartość z *Jeden* na *Oba*. Na koniec kliknij przycisk *OK*, a następnie przycisk *Zamknij*.

Wizualizacja typu tabela zostanie odświeżona i żadni byli pracownicy nie będą już w niej uwzględniani. Zmiana ustawienia *Kierunek filtrowania krzyżowego* w relacji na *Oba* spowodowała zastosowanie kontekstu wierszy w obliczeniach miary Suma Godzin, dlatego w kontekście elementu wizualnego tabela Kalendarz jest filtrowana na podstawie wierszy z danymi poszczególnych pracowników z tabeli Godziny.

Przyjrzyj się uważnie wizualizacji typu tabela. Zobacz, że w wierszu Suma znajduje się bardzo wysoka wartość wykorzystania czasu: 2389,55%. Chyba nie jest to poprawny wynik? No cóż — i tak, i nie. Obliczenia są poprawne, ale niezgodne z oczekiwaniami. Zauważ, że wartość Suma dla kolumny Suma Godzin Płatnych wynosi 149 490,15, a dla kolumny Suma Godzin — 6256. Gdy podzielisz te dwie wartości, rzeczywiście uzyskasz wynik 2389,55%.

Można byłoby się spodziewać, że wartości Suma Godzin Płatnych i Suma Godzin będą sumami wszystkich wartości z tabeli. Niestety, wiersz Suma w wizualizacjach typu tabela i macierz nie działa w ten sposób. Problemem ponownie jest kontekst filtrów. Wiersz Suma w każdej wizualizacji typu tabela lub macierz zawsze jest obliczany w kontekście ALL, co skutkuje **problemem sumowania miar**. W mierze Suma Godzin kontekst ALL powoduje zwrócenie sumy wartości kolumny GodzinyRobocze z wszystkich wierszy z tabeli Kalendarz, co daje wynik 6256. Jednak w rzeczywistości potrzebna jest suma wszystkich dostępnych godzin roboczych, uzyskana przez zsumowanie takich wartości wszystkich pracowników.

Na szczęście istnieje standardowe rozwiązanie problemu sum miar. Aby je zastosować, wykonaj poniższe kroki:

1. Zmień nazwę miary Suma Godzin na Suma Godzin dla Pracownika.

2. Utwórz nową miarę Suma Godzin z następującą formułą:

```
Suma Godzin =
IF(
    HASONEVALUE(Ludzie[Nazwisko]),
    [Suma Godzin dla Pracownika],
    SUMX(
        SUMMARIZE(
            'Ludzie', Ludzie[Nazwisko],
            "__Godziny", [Suma Godzin dla Pracownika]
        ),
        [_Godziny]
    )
)
```

3. Zmiana pierwotnej nazwy Suma Godzin na Suma Godzin dla Pracownika spowodowała, że aplikacja Power BI Desktop zmodyfikowała także miarę Procent Wykorzystania, aby odzwierciedlić tę zmianę. Dlatego ponownie zmodyfikuj miarę Procent Wykorzystania, aby przywrócić pierwotną formułę:

```
Procent Wykorzystania = DIVIDE([Suma Godzin Płatnych],[Suma Godzin],0)
```

4. Dodaj nową miarę Suma Godzin do wizualizacji typu tabela.

W formule miary Suma Godzin w języku DAX użyłem funkcji HASONEVALUE, aby ustalić, czy miara jest obliczana w jednym zwykłym wierszu tabeli, czy w wierszu Suma. Jeśli istnieje jedna wartość kolumny Ludzie[Nazwisko], wiadomo, że obliczenia dotyczą zwykłego wiersza tabeli. W przeciwnym razie wiadomo, że obliczenia są wykonywane w wierszu Suma, ponieważ w kontekście ALL występuje wtedy wiele wartości kolumny Ludzie[Nazwisko].

Wiersz Suma jest odpowiednikiem tymczasowej obliczanej tabeli opartej na funkcji SUMMARIZE z języka DAX. Działanie tej funkcji dokładnie odpowiada sposobowi wyświetlania informacji w elemencie wizualnym tabela. Funkcja SUMMARIZE przyjmuje nazwę tabeli (tu jest to tabela Ludzie), nazwę jednej lub kilku kolumn z tej tabeli (tu jest to kolumna Ludzie[Nazwisko]), a następnie umożliwia tworzenie dodatkowych kolumn (tu jest to kolumna __Godziny) za pomocą jakiegoś rodzaju agregacji (tu używana jest miara Suma Godzin dla Pracownika).

Funkcję SUMMARIZE możesz traktować jak narzędzie do grupowania wierszy w tabeli i stosowania agregacji do grup wierszy. Obliczona w ten sposób tabela to dane wejściowe dla funkcji SUMX. W ten sposób sumowane są godziny w kolumnie __Godziny.

Dobłą praktyką jest poprzedzanie nazw elementów, takich jak obliczane tabele, nazwy kolumn i zmienne tworzone w formułach w języku DAX, znakiem podkreślenia, dwoma takimi znakami lub innymi symbolami. Zwiększa to czytelność i eliminuje niejasności przy używaniu obiektów w formułach pisanych w tym języku.

Zauważ, że wiersz Suma w wizualizacji typu tabela wydaje się teraz zawierać poprawne wartości. Wartość w kolumnie Suma Godzin wynosi 178 344, a w kolumnie Procent Wykorzystania — 83,82%. Warto zauważyć, że problem sumowania miar nie dotyczy miary Suma Godzin Płatnych, ale wpływa na miarę Suma Godzin dla Pracownika.

Może się zastanawiasz, od czego zależy, czy miara jest podatna na ten problem. Niestety, nie ma prostej odpowiedzi. Główny problem wynika z tego, że miary w wierszu Suma są obliczane na podstawie wszystkich wierszy z bieżącego kontekstu. Oznacza to, że miara jest agregowana dla wszystkich wierszy z bieżącego kontekstu zamiast dla każdego wiersza z osobna w bieżącym kontekście z dopiero późniejszą agregacją. Niezależnie od tych zagadnień można założyć, że każda miara jest narażona na problem sumowania, dlatego zawsze należy uważnie sprawdzić wiersz Suma dla miar w wizualizacjach typu tabela i macierz.

Przyjrzyj się uważnie wizualizacji typu tabela. Zauważ, że dla niektórych pracowników w kolumnie Procent Wykorzystania nie ma wartości. Najłatwiejszym sposobem na to, by się o tym przekonać, jest dwukrotne kliknięcie nagłówka kolumny Procent Wykorzystania w wizualizacji w celu posortowania tabeli rosnąco. Możesz też najpierw zaznaczyć wizualizację typu tabela, a następnie kliknąć wielokropek (...) w prawym górnym lub dolnym rogu wizualizacji i wybrać opcję *Sortuj rosnąco*. Puste wartości w kolumnie Procent Wykorzystania dotyczą pracowników, którzy nie zgłosili żadnych płatnych godzin. Jednak w takich sytuacjach kolumna nie powinna być pusta; zamiast tego lepiej wyświetlać wartość 0,00%. Także ten problem można łatwo rozwiązać. W panelu *Pola* wybierz miarę Procent Wykorzystania z tabeli Obliczenia. W tym celu kliknij nazwę tej miary (nie zaznaczaj jednak pola wyboru). Pojawi się pasek formuły z kodem tej miary.

Zmodyfikuj formułę w następujący sposób:

```
Procent Wykorzystania =
    VAR __wykorzystanie =
        DIVIDE([Suma Godzin Płatnych],[Suma Godzin],0)
    RETURN
        __wykorzystanie + 0
```

Zwróć uwagę na słowa VAR i RETURN w tej formule. Jest to para funkcji języka DAX, co oznacza, że gdy używana jest funkcja VAR, w kodzie musi występować także instrukcja RETURN. Funkcja VAR umożliwia tworzenie tymczasowych wartości (zmiennych) w formułach w języku DAX. Tych zmiennych można używać w dalszym kodzie formuły. Tak więc w tym kodzie wynik pierwotnych obliczeń poziomu wykorzystania czasu jest przypisywany w funkcji VAR do zmiennej

__wykorzystanie. Następnie instrukcja RETURN dodaje 0 do tej wartości, aby zagwarantować, że zwrócone zostanie 0 zamiast wartości pustej. Formuły w języku DAX mogą zawierać wiele instrukcji VAR.

Stosowanie instrukcji VAR jest dobrą praktyką, która pozwala uniknąć powtarzającego się kodu, a także zwiększyć czytelność formuł w języku DAX.

Ta modyfikacja miary Procent Wykorzystania rozwiązuje problem pustej kolumny Procent Wykorzystania w wierszach pracowników. Niestety, po zmianie byli pracownicy ponownie pojawiają się w wizualizacji. Ostatnia poprawka miary Procent Wykorzystania pozwala rozwiązać ten problem:

```
Procent Wykorzystania =
VAR __wykorzystanie =
    DIVIDE([Suma Godzin Płatnych],[Suma Godzin],0)
VAR __dni = COUNTROWS('Godziny')
RETURN
IF(
    ISBLANK(__dni),
    BLANK(),
    __wykorzystanie + 0
)
```

Teraz miara Procent Wykorzystania obejmuje dodatkową zmienną, __dni. Jest ona obliczana na podstawie liczby dni w tabeli Godziny. Dlatego dla pracowników, dla których w tabeli Godziny nie ma żadnych wierszy, wartość zmiennej __dni jest pusta (BLANK). Instrukcja RETURN sprawdza, czy zmienna __dni jest pusta (ISBLANK), a jeśli tak się dzieje, nie zwraca (BLANK). W przeciwnym razie zwracana jest zmienna __wykorzystanie plus 0.

Gdy obliczenia są już gotowe, pora je sprawdzić i rozwiązać ewentualne problemy.

Sprawdzanie obliczeń i rozwiązywanie problemów

Gdy obliczenia wydają się poprawne, istotne jest, aby dokładnie im się przyjrzeć. Pozwala to wykryć ewentualne anomalie lub sytuacje, które mogą skutkować błędami w obliczeniach.

Przypadki brzegowe

Często stosowaną metodą sprawdzania obliczeń jest przyjrzenie się przypadkom brzegowym, czyli wartościom maksymalnym i minimalnym. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. Najpierw kliknij nagłówek kolumny Procent Wykorzystania w wizualizacji typu tabela. Wartości zostaną wtedy posortowane malejąco. Największa wartość z tej kolumny znajdzie się na początku listy. Można zauważyć tu anomalie w postaci

- bardzo wysokich poziomów wykorzystania czasu. Na przykład na początku znajduje się wartość 175,00% dla Cole, Camille.
2. Aby sprawdzić tę wartość, otwórz widok *Dane* na pasku widoków.
 3. Kliknij tabelę Godziny w panelu *Pola*.
 4. Znajdź pole IDPracownika w tabeli Godziny i kliknij strzałkę w nagłówku kolumny.
 5. Usuń zaznaczenie w polu wyboru (*Zaznacz wszystko*), aby usunąć zaznaczenie wszystkich wartości. Następnie przewiń listę w dół i zaznacz pole obok tekstu *CCOLE*. Możesz też wpisać ten tekst w polu *Wyszukaj*.
 6. Kliknij przycisk *OK*. Zobaczysz 4 płatne godziny z **niedzieli** i 10 płatnych godzin z **piątku**. Tak więc obliczenia są poprawne — w tych dwóch dniach jest tylko 8 potencjalnie płatnych godzin, ponieważ niedziele nie są liczone jako dni robocze.
 7. Możesz sprawdzić następny najwyższy wynik. Dotyczy on pracownicy Perkins, Caitlen. Zastosuj ten sam proces co wcześniej. Usuń zaznaczenie przy tekście *CCOLE* i dodaj zaznaczenie przy tekście *CPERKINS*. Także w tym przypadku znajdziesz płatne godziny w soboty i niedziele. Wygląda więc na to, że maksymalne wyniki obliczeń w kolumnie Procent Wykorzystania są poprawne.
 8. Wróć do widoku *Raport*. Zauważ, że mimo przefiltrowania tabeli w widoku *Dane* widok *Raport* wciąż wyświetla wszystkie wartości. Dzieje się tak, ponieważ filtrowanie danych w widoku *Dane* nie ma żadnego wpływu na widok *Raport*. Mechanizmy filtrowania i sortowania dostępne w widoku *Dane* są przeznaczone wyłącznie dla autora raportu i pomagają w sprawdzaniu poprawności danych.
 9. Teraz ponownie kliknij nagłówki kolumny Procent Wykorzystania w wizualizacji typu tabela. Dane zostaną posortowane rosnąco, a na początku znajdują się najmniejsze wartości poziomu wykorzystania czasu.
 10. Widocznych jest wiele wartości 0,00% powiązanych z sytuacjami, w których pole Suma Godzin Płatnych jest puste. Jednak dla jednej pracownicy, Irwin, Rachelle, wynik wynosi 0,00%, choć pole Suma Godzin Płatnych ma wartość 6,00. W widoku *Dane* przefiltruj tabelę Godziny na podstawie identyfikatora pracownika *RIRWIN*. W tym celu użyj pola *Wyszukaj* tuż nad listą wartości do przefiltrowania.
 11. Najpierw wpisz *CPERKINS* w polu *Wyszukaj* i usuń zaznaczenie przy identyfikatorze *CPERKINS* na liście wyników wyszukiwania. Następnie wpisz w polu *Wyszukaj* identyfikator *RIRWIN* i zaznacz pole obok tego identyfikatora. W danych widać 6 płatnych godzin z **niedzieli**. Obliczenia są więc technicznie poprawne i dobrze, że użyłem funkcji *DIVIDE*, ponieważ umożliwia ona zwrócenie wartości przy dzieleniu przez zero.
 12. Wróć do widoku *Raport* i przejrzyj dalsze pozycje na liście wierszy w wizualizacji typu tabela. Następną potencjalną anomalią jest wiersz dotyczący pracownicy Beasley, Joni. Kolumna Suma Godzin Płatnych ma tu wartość 2, a kolumna Suma Godzin — 368. Gdy w widoku *Dane* poszukasz identyfikatora *JBEASLEY*, zobaczysz w stopce, że w tabeli znajduje się 71 wierszy ze zgłoszonymi godzinami.

Jednak wszystkie te wiersze oprócz jednego należą do kategorii innych niż Płatne. Podobne dane otrzymasz dla identyfikatorów BMACDONALD i SHESTER.

Po zakończeniu sprawdzania można podsumować, że obliczenia zwracają poprawne wyniki.

Podział danych

Inną często używaną techniką rozwiązywania problemów z obliczeniami jest podział danych. Aby ją zastosować, należy przygotować kilka fragmentatorów do podziału danych na podstawie różnych kryteriów, a następnie sprawdzić wyniki i przypadki brzegowe w podzielonych danych. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. W widoku *Raport* kliknij *Marzec* we fragmentatorze z miesiącami. Widoczne są tu dziwne dane dotyczące pracownicy Wagner, Letitia. W kolumnie Średnia elementów SumaGodzinPłatnych wartość wynosi 224, jednak kolumna Procent Wykorzystania ma wartość 0,00%.
2. Sprawdź dane w widoku *Dane*. Przefiltruj tabelę Godziny na podstawie identyfikatora LWAGNER, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę Data i wybierz opcję *Sortuj malejąco*. Zauważ, że dla identyfikatora LWAGNER nie ma żadnych płatnych godzin w **marcu**, jednak występują takie godziny w **lutym** i w **styczniu**, co wyjaśnia uzyskane wyniki.
3. Pozostaw zaznaczony miesiąc **marzec** i posortuj kolumnę Procent Wykorzystania malejąco. Zauważ, że na początku listy znajduje się pracownik Cox, Rex z wykorzystaniem czasu na poziomie 151,17%. Gdy sprawdzisz dane dotyczące identyfikatora RCOX, zobaczysz, że ten pracownik w marcu regularnie zgłaszał ponad 8 godzin płatnych dziennie, w tym nawet w sobotę, co wyjaśnia tak wysoki wynik.
4. Wróć do widoku *Raport*. W razie potrzeby zmień wielkość fragmentatora z miesiącami, aby zwolnić miejsce na płótnie.
5. Kliknij pusty obszar płótna, wybierz wizualizację *Fragmentator* i tym razem dodaj do niej kolumnę KategoriaPracownika z tabeli Ludzie. Spowoduje to wyświetlenie fragmentatora z wartościami ADMINISTRACJA, PARTNER, KONSULTANT, GODZINOWY, ETAT i PODWYKONAWCA.

Wróćmy teraz do scenariusza przedstawionego w rozdziale 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”. Pam zauważa problem. Kategorie ADMINISTRACJA, PARTNER i KONSULTANT nie powinny się znajdować na liście. Kategoria ADMINISTRACJA jest przeznaczona dla pracowników wewnętrznych, takich jak sama Pam, którzy nigdy nie zgłaszają płatnych godzin. Z kolei kategorie PARTNER i KONSULTANT to dawne, od lat nieużywane stanowiska pracowników. Pam nie chce, aby ci pracownicy byli uwzględniani na żadnej ze stron raportu. Aby rozwiązać problem, wykonaj poniższe kroki:

1. W widoku *Raport* rozwiń panel *Filtry*.
2. Przeciągnij kolumnę KategoriaPracownika z tabeli Ludzie do sekcji *Filtry na wszystkich stronach*. Utworzony zostanie filtr KategoriaPracownika.

3. W tym filtrze zaznacz tylko kategorie GODZINOWY, ETAT i PODWYKONAWCA.
4. Po wybraniu we fragmentatorze kategorii GODZINOWY Pam od razu zauważa problem. Niektóre wartości w kolumnie Procent Wykorzystania nie są równe 100,00%. Ponieważ pracownicy z kategorii GODZINOWY i PODWYKONAWCA otrzymują wynagrodzenie godzinowe, dla tych osób wartość w kolumnie Procent Wykorzystania zawsze powinna wynosić 100,00%, chyba że nie zgłosili żadnych płatnych godzin. Wynika to z tego, że tacy pracownicy są opłacani wyłącznie za czas, w jakim pracują. Problem można rozwiązać przez poprawienie miary Suma Godzin:

```
Suma Godzin =
SWITCH(
    MAX('Ludzie'[KategoriaPracownika]),
    "GODZINOWY",[Suma Godzin Płatnych],
    "PODWYKONAWCA",[Suma Godzin Płatnych],
    "ETAT",
    IF(
        HASONEVALUE(Ludzie[Nazwisko]),
        [Suma Godzin dla Pracownika],
        SUMX(
            SUMMARIZE(
                'Ludzie', Ludzie[Nazwisko],
                "__Godziny", [Suma Godzin dla Pracownika]
            ),
            [_Godziny]
        )
    ),
    BLANK()
)
```

W wierszach od 7. do 17. znajdują się pierwotne obliczenia miary Suma Godzin. Tu umieściłem je w instrukcji SWITCH. Pierwszym parametrem w prostej instrukcji SWITCH jest wyrażenie zwracające wartość. Dalej w instrukcji można umieścić dowolną liczbą par warunek-zwracana wartość i na końcu wartość zwracaną, gdy żaden z warunków nie jest spełniony.

Aby zobaczyć, jak działa ten kod, przyjrzyj się pierwszemu parametrowi, MAX('Ludzie'[Kategoria ↪Pracownika]). To wyrażenie zwraca wartość kolumny KategoriaPracownika z bieżącego wiersza wizualizacji. Pamiętaj, że w miarach trzeba używać jakiejś funkcji agregacji przy wskazywaniu kolumn. Dlatego można też użyć funkcji MIN zamiast MAX, ponieważ w każdym wierszu wizualizacji powinien się znajdować inny pracownik. Następny wiersz kodu sprawdza, czy wartość zwracana przez to wyrażenie to GODZINOWY. Jeśli tak jest, kod zwraca wartość miary Suma Godzin Płatnych.

Następny wiersz sprawdza, czy zwrócona wartość to PODWYKONAWCA. W takiej sytuacji także zwracana jest wartość miary Suma Godzin Płatnych. Kolejny wiersz określa, czy zwrócona wartość to ETAT. W tym warunku używany jest pierwotny kod. Na końcu podany jest warunek domyślny, wybierany, gdy żaden z wcześniejszych warunków nie jest spełniony. W takiej sytuacji ten kod nie zwraca nic (BLANK).

Gdy teraz we fragmentatorze z typami pracowników wybierzesz kategorię GODZINOWY lub PODWYKONAWCA i posortujesz wizualizację typu tabela w dowolnym kierunku na podstawie kolumny Procent Wykorzystania, zobaczysz, że w prawie wszystkich wierszach znajduje się wartość 100,00%. Wyjątkiem jest kilku pracowników z kategorii GODZINOWY, dla których wyświetlana jest wartość 0,00%. Firma nie korzysta z czasu tych pracowników, co jest przydatną informacją. Ponadto widać, że w wierszu Suma wartość dla kategorii GODZINOWY i PODWYKONAWCA wynosi 100,00%, co jest zgodne z oczekiwaniami.

Grupowanie

W ramach ostatniego testu Pami chce się upewnić, że wartości w kolumnie Procent Wykorzystania można obliczać według kolumny Dział. Aby to zrobić, wykonaj poniższe kroki:

1. Usuń zaznaczenie we wszystkich fragmentatorach.
2. Wybierz pusty obszar płótna, a następnie kolumnę Dział z tabeli Godziny. Spowoduje to utworzenie nowej tabeli z wymienionymi różnymi działami, na przykład 1001 Technologia, 2001 Księgowość itd.
3. Wybierz nową tabelę i dodaj kolumnę Procent Wykorzystania do sekcji *Wartości*.
4. Także tu łatwo dostrzec problem. Wartość kolumny Procent Wykorzystania dla każdego działu wynosi 100,00% lub 0,00%, a wartość w wierszu Suma to 100,00%. Co gorsza, gdy we fragmentatorze nie ma wybranej żadnej kategorii z kolumny KategoriaPracownika, suma w pierwotnej tabeli z pracownikami również wynosi 100,00%, co nie jest poprawną wartością. Najwyraźniej zmiany wprowadzone w mierze Suma Godzin doprowadziły do problemu sumowania miary Procent Wykorzystania.
5. Potrzebna jest zmiana w mierze Procent Wykorzystania:

```
Procent Wykorzystania =
VAR __wykorzystanie =
    DIVIDE([Suma Godzin Płatnych], [Suma Godzin], 0)
VAR __dni = COUNTROWS('Godziny')
RETURN
    SWITCH(TRUE(),
        ISINSCOPE('Ludzie'[Nazwisko]) && ISBLANK(__dni),
        BLANK(),
        ISINSCOPE('Ludzie'[Nazwisko]), __wykorzystanie + 0,
        VAR __tabelaPomocnicza =
            SUMMARIZE(
                'Ludzie',
                'Ludzie'[Nazwisko],
                "__platneGodz", [Suma Godzin Płatnych],
                "__sumaGodzin", [Suma Godzin]
            )
        VAR __platneGodziny = SUMX(__tabelaPomocnicza, [__platneGodz])
        VAR __godziny = SUMX(__tabelaPomocnicza, [__sumaGodzin])
        RETURN
            DIVIDE(__platneGodziny, __godziny, 0)
    )
```

W tej formule miary Procent Wykorzystania wykorzystałem jej poprzednią wersję i dodałem kod rozwiązujący problem sumowania miar, aby zwracać poprawnie zagregowane wartości, gdy wizualizacja nie wyświetla danych na podstawie pojedynczych wierszy z danymi pracowników.

W tym kodzie dodałem do bloku RETURN instrukcję SWITCH. Jest to specjalna wersja instrukcji SWITCH z funkcją TRUE jako pierwszym argumentem. Gdy używana jest ta wersja instrukcji SWITCH, można w warunkach sprawdzać logiczne instrukcje o wartości TRUE lub FALSE zamiast konkretnych wartości. Tę technikę zastosowałem też w obecnej wersji miary Suma Godzin.

Pierwsze dwie pary warunek-wartość obejmują funkcję ISINSCOPE (zamiast HASONEVALUE) sprawdzającą kolumnę 'Ludzie' [Nazwisko]. ISINSCOPE (czyli „znajduje się w zasięgu”) to stosunkowo nowa funkcja, zaprojektowana specjalnie do ułatwiania obliczania miar na podstawie hierarchii macierzy, a także do rozwiązywania problemu sumowania miar. Ta funkcja zwraca wartość TRUE, jeśli określona kolumna odpowiada obecnemu poziomowi hierarchii. Kolumna 'Ludzie' [Nazwisko] nie znajduje się w zasięgu wierszy Suma w elementach wizualnych typu tabela i macierz, ale znajduje się w zasięgu poszczególnych wierszy w wizualizacji typu tabela, która wyświetla wartości Procent Wykorzystania dla poszczególnych pracowników.

Pierwszy warunek sprawdza, czy kolumna 'Ludzie' [Nazwisko] znajduje się w zasięgu, a także czy zmienna __dni jest pusta. Jeśli oba te warunki mają wartość TRUE, zwracana jest wartość BLANK. Następny warunek sprawdza tylko to, czy kolumna 'Ludzie' [Nazwisko] znajduje się w zasięgu. Jeżeli tak jest, kod zwraca wynik standardowych obliczeń miary Procent Wykorzystania za pomocą wyrażenia __wykorzystanie + 0.

Reszta instrukcji SWITCH dotyczy sytuacji, gdy kolumna 'Ludzie' [Nazwisko] nie znajduje się w zasięgu. W takiej sytuacji kod dotyczy wiersza Suma albo innej agregacji lub grupy, na przykład na podstawie kolumny Dział. Dlatego kod tworzy tabelę pomocniczą za pomocą funkcji SUMMARIZE i przypisuje ją do zmiennej __tabelaPomocnicza. Ta tabela zawiera oparte na kolumnie Nazwisko podsumowanie w postaci wartości miar Suma Godzin Płatnych i Suma Godzin obliczonych dla każdego wiersza tej tabeli. Te wartości są przypisywane do kolumn __płatneGodz i __sumaGodzin. Dalej używam funkcji SUMX do obliczenia sumy kolumn __płatneGodz i __sumaGodzin w tabeli __tabelaPomocnicza, a wynik przypisuję do zmiennych __płatneGodziny i __godziny. W ostatnim kroku zwracam wynik dzielenia __płatneGodziny przez __godziny.

6. Po tej zmianie wprowadzonej w mierze Procent Wykorzystania i przyjrzeniu się obu wizualizacjom typu tabela widać, że wiersze Suma są teraz ze sobą zgodne, a wartości kolumny Procent Wykorzystania są poprawne zarówno dla działów, jak i dla nazwisk pracowników!

W ostatnich obliczeniach miary Procent Wykorzystania widać, że pary VAR-RETURN można zagnieździć w nieskończoność, a przynajmniej tyle razy, ile możesz kiedykolwiek potrzebować.

Podsumowanie

W tym rozdziale przyjrzałem się widokowi *Model* w aplikacji Power BI Desktop i pokazałem, jak zbudować model danych przez utworzenie relacji między odrębnymi tabelami. Przy okazji opisałem relacje różnego rodzaju, a także kierunek filtrowania krzyżowego. Dalej na podstawie utworzonego modelu danych pokazałem, jak używać pól z różnych tabel w tej samej wizualizacji, aby uzyskać lepszy wgląd w dane. Następnie przygotowałem formuły obliczeń, aby móc podać poziom wykorzystania czasu w raporcie. Posłużyłem się przy tym relacjami między tabelami. Najpierw opracowałem formuły do obliczania wykorzystania czasu za pomocą obliczanych kolumn. Ujawniło to ograniczenia obliczanych kolumn i pomogło zrozumieć, kiedy należy je stosować, a kiedy lepiej z nich zrezygnować. Dalej napisałem formuły za pomocą miar, aby umożliwić w pełni dynamiczne obliczenia w reakcji na działania użytkownika.

Na zakończenie rozwiązałem problemy z obliczeniami miar. Zastosowałem do tego wiele technik, w tym sprawdzanie warunków brzegowych, podział danych i grupowanie. Po przygotowaniu modelu danych i potrzebnych obliczeń można rozpocząć analizowanie danych, aby zrozumieć, jak są uporządkowane.

W następnym rozdziale poznasz wiele wartościowych mechanizmów aplikacji Power BI Desktop, które umożliwiają podział danych, ich analizowanie i wyciąganie wniosków na ich temat.

Pytania

W ramach ćwiczeń spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jakich siedem głównych obszarów występuje w widoku *Model* w aplikacji Power BI Desktop?
- Jakie cztery rodzaje kardynalności relacji są używane w Power BI?
- Czym jest kierunek filtrowania krzyżowego? Jakie dwa kierunki filtrowania krzyżowego są dostępne w Power BI?
- Jakie dwa sposoby tworzenia relacji występują w Power BI?
- Czym są obliczane kolumny?
- Kiedy wykonywane są obliczenia takich kolumn?
- Czym są miary?
- Kiedy wykonywane są obliczenia miar?
- Na czym polega problem sumowania miar?
- Wymień trzy sposoby rozwiązywania problemów z obliczeniami.

Dalsza lektura

Aby dowiedzieć się więcej na temat zagadnień omawianych w tym rozdziale, zapoznaj się z następującymi źródłami:

- Tworzenie relacji i zarządzanie nimi w aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/transform-model/desktop-create-and-manage-relationships>.
- Praca z widokiem *Dane* w aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/connect-data/desktop-data-view>.
- Tworzenie obliczanych kolumn w aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/transform-model/desktop-calculated-columns>.
- Tworzenie miar na potrzeby analizy danych w aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/transform-model/desktop-measures>.
- Stosowanie relacji wiele do wielu w aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/transform-model/desktop-many-to-many-relationships>.

Odkrywanie wniosków

Po zbudowaniu i sprawdzeniu modelu zapoznasz się teraz z wieloma cennymi funkcjami aplikacji Power BI Desktop, które umożliwiają podział danych, ich analizowanie i wyciąganie wniosków. Te mechanizmy pozwalają autorowi raportu tworzyć atrakcyjne opowieści na temat danych z modelu i kierować odbiorców do najważniejszych wniosków oraz informacji.

Wyciąganie wniosków jest związane z tworzeniem raportów, które umożliwiają użytkownikom biznesowym łatwe poruszanie się po raporcie, i generowaniem wizualizacji mających sens dla odbiorców. Często wymaga to podziału surowych danych na grupy i hierarchie. Ponadto ważne jest, aby zmniejszyć szum informacyjny i udostępniać tylko te dane, które są istotne dla odbiorcy. Mechanizmy wspomagające nawigację umożliwiają odbiorcom płynne i intuicyjne poruszanie się po skomplikowanych raportach, co przekłada się na wysoki komfort pracy. Z kolei zaawansowane techniki analityczne pomagają dokładnie zrozumieć dane dzięki atrakcyjnej graficznej prezentacji, co zwiększa ogólną przydatność wizualizacji i raportów.

W tym rozdziale omawiam następujące zagadnienia:

- segmentację danych,
- stosowanie mechanizmów poruszania się po raportach,
- zaawansowane techniki analityczne.

Wymagania techniczne

Do wykonania instrukcji z tego rozdziału będziesz potrzebować następujących narzędzi:

- połączenia internetowego,
- aplikacji Microsoft Power BI Desktop,

- pliku *LearnPowerBI_CH6Start.pbix* z serwisu <https://github.com/PacktPublishing/Learn-Power-BI-second-edition/tree/main/Chapter06>; spolszczona wersja pliku, *Rozdzial06_Pocz.pbix*, jest dostępna w witrynie wydawnictwa Helion.
- Możesz też obejrzeć film z kanału Code in Action <https://bit.ly/3C1Adxr>.

Segmentacja danych

Power BI udostępnia kilka mechanizmów **segmentacji danych**. Obejmują one możliwość stosowania **grup**, **hierarchii** i **zabezpieczeń RLS**. Segmentacja danych pozwala na podział (grupowanie) pojedynczych wierszy danych w jednostki logiczne sensowne dla organizacji. Dzięki temu można zagwarantować przestrzeganie reguł biznesowych lub wyświetlanie wartości w sposób bardziej zrozumiały (w porównaniu z przeglądaniem pojedynczych wierszy) dla użytkowników biznesowych.

W tym podrozdziale dowiesz się, jak tworzyć grupy zapewniające odpowiednią dla jednostek biznesowych segmentację danych i jak przygotowywać logiczne hierarchie z informacjami opartymi na strukturach biznesowych. Na koniec wyjaśniam, jak automatycznie filtrować dane, tak by wyświetlane były tylko informacje istotne dla odbiorcy.

Tworzenie grup

Najłatwiejszy sposób na zapoznanie się z grupowaniem w aplikacji Power BI Desktop to podsumowanie danych przy użyciu wizualizacji. Można to zrobić za pomocą następujących kroków:

1. W aplikacji Power BI Desktop utwórz nową stronę, *Strona 2*, w widoku *Raport*.
2. Na tej stronie rozwiń tabelę *Kalendarz* w panelu *Pola* i zaznacz pole wyboru obok kolumny *Miesiąc*, by utworzyć wizualizację typu tabela.
3. Następnie dodaj do tej wizualizacji kolumnę *Godziny* z tabeli *Godziny*.
4. Teraz w panelu *Wizualizacja* zmień element wizualny z *Tabela* na *Wykres kolumnowy grupowany*.

Wykonanie tych kroków pozwala doraźnie pogrupować godziny na podstawie miesięcy ich zgłaszania.

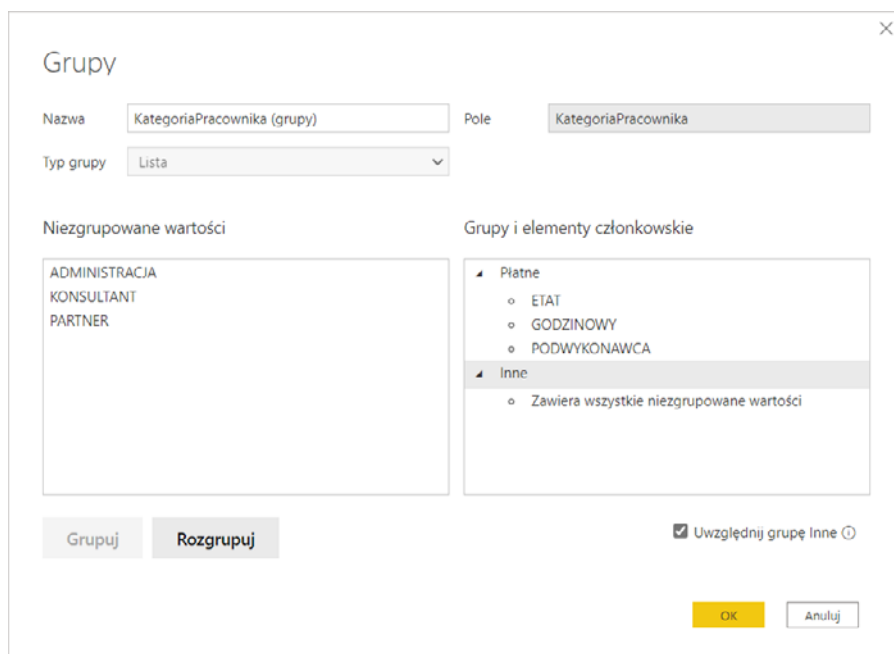
Istnieje też inny sposób używania grup w Power BI. Zamiast doraźnie grupować dane, można zdefiniować grupy informacji w samym modelu danych, a następnie używać tych grup w wizualizacjach.

Poniższe kroki ilustrują, jak to zrobić:

1. Rozwiń tabelę *Ludzie* w panelu *Pola*. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę *KategoriaPracownika* i wybierz opcję *Nowa grupa*. Pojawi się okno dialogowe *Grupy*.

W tym miejscu możesz definiować nazwy grup, a także same grupy. Na razie pozostaw nazwę `KategoriaPracownika (grupy)`.

2. W sekcji **NIEZGRUPOWANE WARTOŚCI** zaznacz kolumny `GODZINOWY`, `ETAT` i `PODWYKONAWCA`. W tym celu kliknij kolumnę `GODZINOWY`, a następnie przytrzymaj klawisz *Ctrl* i kliknij kolumny `ETAT` i `PODWYKONAWCA`. Teraz kliknij przycisk *Grupuj*. W sekcji *Grupy i elementy członkowskie* powstanie nowa grupa. Zmień nazwę na *Płatne*.
3. Zaznacz pole wyboru *Uwzględnij grupę inne*, a następnie kliknij przycisk *OK*. Okno dialogowe *Grupy* jest pokazane na rysunku 6.1.



Rysunek 6.1. Okno dialogowe Grupy

Zauważ, że w tabeli *Ludzie* pod kolumną `KategoriaPracownika` pojawia się pozycja `KategoriaPracownika (grupy)`. Ikona tej pozycji to kwadrat podzielony na ćwiartki.

Możesz użyć tej kolekcji grup w elementach wizualnych i usunąć ze wszystkich stron filtr oparty na kolumnie `KategoriaPracownika`.

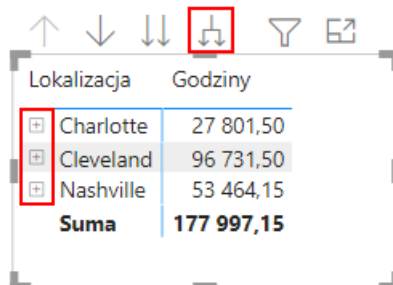
4. Rozwiń panel *Filtry*, znajdź filtr `KategoriaPracownika` w sekcji *Filtry na wszystkich stronach*, umieść kursor na tym filtrze i kliknij mały znaczek *x*, aby usunąć ten filtr.
5. Teraz kliknij pusty fragment płótna, a następnie pole wyboru obok pozycji `KategoriaPracownika (grupy)`. Aplikacja utworzy wizualizację typu tabela zawierającą dwa wiersze: *Płatne* i *Inne*. Dodaj do tej wizualizacji kolumnę *Godziny* z tabeli *Godziny*.

Definiowanie grup w modelu danych to wygodny sposób na zaoszczędzenie czasu, ponieważ możesz przygotować grupy informacji do wielokrotnego użytku i stosować je w wielu wizualizacjach.

Tworzenie hierarchii

Hierarchie są bardzo przydatną funkcją platformy Power BI. Umożliwiają podsumowywanie danych, a jednocześnie pozwalają użytkownikom raportu na przechodzenie do szczegółowych danych. Podobnie jak w przypadku grup, hierarchie można tworzyć doraźnie, a także definiować je w modelu danych. Najłatwiejszym sposobem na zapoznanie się z doraźnymi hierarchiami jest zastosowanie wizualizacji *Macierz*:

1. Kliknij pusty fragment płótna, a następnie zaznacz pole wyboru obok kolumny Lokalizacja w tabeli Ludzie.
2. W panelu *Wizualizacje* zastąp wizualizację *Tabela* wizualizacją *Macierz*. Niektóre elementy wizualne dobrze sprawdzają się dla hierarchii, natomiast inne nie. Wizualizacja typu tabela niezbyt dobrze nadaje się dla hierarchii, z kolei wizualizacja typu macierz jest dla nich odpowiednia.
3. Po zaznaczeniu macierzy przeciągnij kolumnę *Dział* z tabeli *Godziny* do pola *Wiersze* w panelu *Wizualizacje*. Upewnij się, że w polu *Wiersze* kolumna *Dział* znajduje się pod kolumną *Lokalizacja*. Zauważ, że nad (lub pod) wizualizacją typu macierz pojawia się kilka ikon ze strzałkami. Ponadto po lewej stronie każdego wiersza macierzy widnieją niewielkie ikony +. Przyjrzyj się rysunkowi 6.2. Jeśli nie widzisz ikon +, możesz je włączyć w panelu *Wizualizacje* w podpanelu *Format*. Aby to zrobić, rozwiń sekcję *Nagłówki wierszy* i zmień wartość opcji *Ikony +/-* na *Włączony*.
4. Przeciągnij kolumnę *Godziny* z tabeli *Godziny* do pola *Wartości* wizualizacji typu macierz (w panelu *Wizualizacje*). Użyj ikony rozgałęziających się strzałek (zobacz rysunek 6.2) tej wizualizacji, aby wykonać operację *Rozwiń wszystko o jeden poziom w dół hierarchii*. Zauważ, że zgłoszone godziny w wizualizacji są teraz rozbite według kolumn *Lokalizacja* i *Dział*.



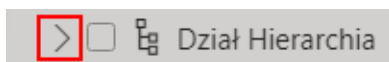
Lokalizacja	Godziny
Charlotte	27 801,50
Cleveland	96 731,50
Nashville	53 464,15
Suma	177 997,15

Rysunek 6.2. Wizualizacja typu macierz z doraźnie utworzoną hierarchią

Można też definiować hierarchie w ramach modelu danych. Jednak inaczej niż w poprzednim przykładzie, gdzie doraźna hierarchia powstała na podstawie kolumn z różnych tabel, hierarchie w modelu danych muszą zawierać kolumny pochodzące z tej samej tabeli.

Aby utworzyć hierarchię w modelu danych, zastosuj poniższą procedurę:

1. Rozwiń tabelę Godziny w panelu *Pola*.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę *Dział* i wybierz opcję *Utwórz hierarchię*. W tabeli Godziny zostanie utworzona pozycja *Dział Hierarchia* (tuż pod kolumną *Dział*). Zauważ, że pierwszym elementem nowej hierarchii jest *Dział*. Możesz się o tym przekonać przez kliknięcie symbolu > po lewej stronie pozycji *Dział Hierarchia* w panelu *Pola* (zobacz rysunek 6.3).



Rysunek 6.3. Hierarchia w modelu

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę *IDStanowiska* i wybierz opcję *Dodaj do Hierarchii/Dział Hierarchia*. Kolumna *IDStanowiska* zostanie dodana do pozycji *Dział Hierarchia* pod elementem *Dział*.

By zobaczyć, jak działa ta nowa hierarchia, wykonaj poniższe kroki:

1. Kliknij pusty fragment płótna, a następnie zaznacz pole wyboru obok pozycji *Dział Hierarchia* w tabeli *Godziny*.
2. W panelu *Wizualizacja* zmień typ utworzonego elementu wizualnego z *Tabela* na *Macierz*.
3. Dodaj do sekcji *Wartości* kolumnę *Godziny* z tabeli *Godziny*.
4. W nowej wizualizacji typu macierz kliknij ikonę z rozgałęziającymi się strzałkami, aby wykonać operację *Rozwiń wszystko o jeden stopień w dół hierarchii*. Zobaczysz godziny rozbite według kolumn *Dział* i *IDStanowiska*.

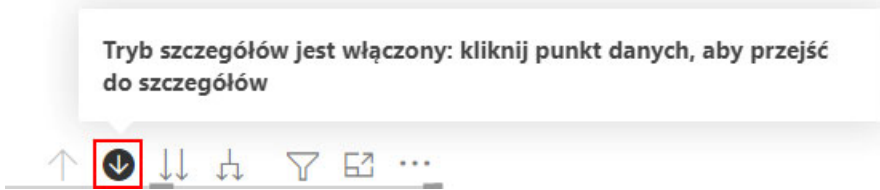
Definiowanie hierarchii w modelu danych jest wygodnym sposobem na zaoszczędzenie czasu, ponieważ taką hierarchię wielokrotnego użytku wystarczy utworzyć raz, po czym można z niej korzystać w wielu wizualizacjach.

Eksplorowanie hierarchii

Na razie używałem ikony z rozgałęziającymi się strzałkami do rozwijania wszystkiego o jeden stopień w dół hierarchii. Przyjrzyj się teraz działaniu innych ikon ze strzałkami:

1. W ostatniej wizualizacji typu macierz, utworzonej na podstawie elementu *Dział Hierarchia*, użyj strzałki w górę, aby wykonać operację *Uogólnij*. Powoduje to zwinięcie hierarchii do poziomu kolumny *Dział*.
2. W panelu *Wizualizacje* zmień typ elementu wizualnego na *Wykres kolumnowy grupowany*.

3. Kliknij ikonę strzałki w dół — *Kliknij, aby włączyć przechodzenie do szczegółów*. Zauważ, że wokół strzałki pojawia się kółko, co widać na rysunku 6.4.



Rysunek 6.4. Tryb szczegółów jest włączony

4. Kliknij kolumnę 3001 Zarządzanie na wykresie, aby wyświetlić szczegóły hierarchii obejmujące tylko dane z działu 3001 Zarządzanie. Znajdujesz się teraz na poziomie IDStanowiska hierarchii w odgałęzieniu dotyczącym działu 3001 Zarządzanie.
5. Ponownie kliknij strzałkę w dół, aby wyłączyć tryb szczegółów. Następnie kliknij strzałkę w górę, by wrócić do najwyższego poziomu hierarchii.
6. Tym razem kliknij dwie strzałki w dół. Ta ikona powoduje przejście w dół do drugiego poziomu hierarchii z uwzględnieniem wszystkich pozycji z jej najwyższego poziomu.
7. Użyj strzałki w górę, aby wrócić do najwyższego poziomu hierarchii.

Te same cztery operacje powiązane z ikonami ze strzałkami (czyli rozwijanie lub zwijanie hierarchii oraz przechodzenie w niej w górę lub w dół), które pojawiają się nad (albo pod) wizualizacją zawierającą hierarchię, są dostępne także w sekcji *Akcje przechodzenia* w zakładce *Dane/przechodzenie do szczegółów* na wstążce. W tej zakładce odpowiednikiem ikony z rozgałęzionymi strzałkami jest przycisk *Rozwiń następny poziom*, a odpowiednikiem ikony z dwoma strzałkami jest przycisk *Przełącz do następnego poziomu*.

Zabezpieczenia RLS

Ta technika służy do ograniczania dostępu do danych użytkownikom przeglądającym raporty. Role można tworzyć w aplikacji Power BI Desktop za pomocą wyrażeń w języku DAX, które definiują filtry. Te filtry ograniczają zakres danych dostępnych dla danej roli na poziomie wierszy danych. Role można przypisywać użytkownikom w usłudze Power BI, jednak aplikacja Power BI Desktop umożliwia testowanie definicji ról, ponieważ pozwala autorowi na przeglądanie raportu z uprawnieniami określonej roli.

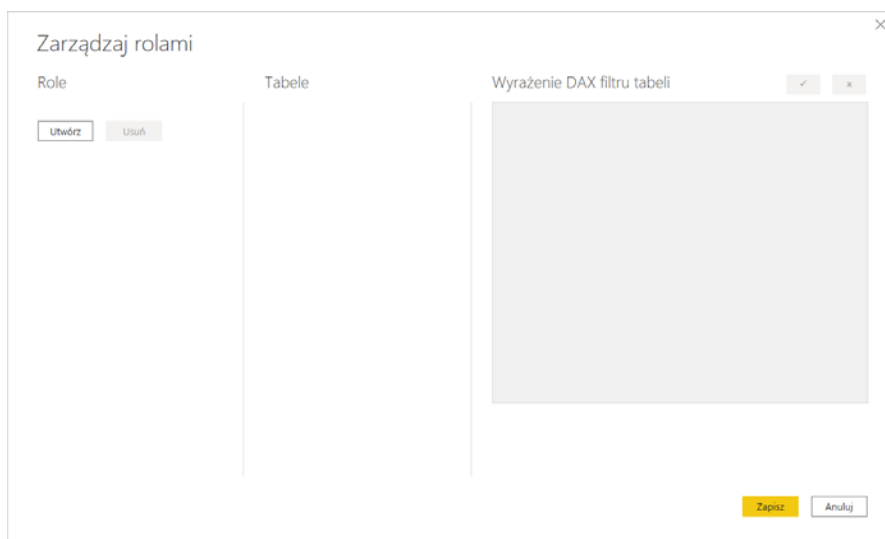
Tworzenie ról

W ramach objaśniania zabezpieczeń RLS wróć do przykładowego scenariusza opisanego w rozdziale 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”. Pam wie, że gdy tworzy i publikuje raport końcowy, przeglądać go będą osoby zajmujące różne stanowiska w firmie. Dwa z tych stanowisk to menedżerowie filii i menedżerowie działów. Pam chce mieć pewność, że menedżerowie będą mieć dostęp tylko do informacji związanych z obszarem, jakim

zarządzają. Nie chce natomiast tworzyć odrębnych raportów dla każdego stanowiska i dla każdego użytkownika zajmującego dane stanowisko. Aby uzyskać pożądany efekt, można przypisać każdemu menedżerowi rolę za pomocą zabezpieczeń RLS.

Aby utworzyć role dla menedżerów filii, wykonaj poniższe kroki:

1. Otwórz zakładkę *Modelowanie* na wstążce, a następnie wybierz opcję *Zarządzaj rolami* w sekcji *Zabezpieczenia*. Pojawi się okno dialogowe *Zarządzaj rolami* widoczne na rysunku 6.5.



Rysunek 6.5. Okno dialogowe Zarządzaj rolami

2. Kliknij przycisk *Utwórz*, aby utworzyć rolę. Nazwij ją *Wszystko*. Ponieważ ta rola zapewnia dostęp do wszystkich danych, nie definiuj filtrów w polu *Wyrażenie DAX filtru tabeli*.
3. Ponownie kliknij przycisk *Utwórz*. Nową rolę nazwij *Cleveland*.
4. Po wybraniu roli *Cleveland* kliknij wielokropek (...) przy tabeli *Ludzie* w sekcji *Tabele*. Wybierz opcję *Dodaj filtr/[Lokalizacja]*. W polu *Wyrażenie DAX filtru tabeli* pojawi się formuła `[Lokalizacja] = "Wartość"`.
5. Zastąp słowo *Wartość* w formule nazwą *Cleveland*. W polu *Wyrażenie DAX filtru tabeli* powinna się znajdować formuła `[Lokalizacja] = "Cleveland"`.
6. Powtórz kroki od 3. do 5., aby utworzyć role *Nashville* i *Charlotte* z polem *Wyrażenie DAX filtru tabeli* o wartościach `[Lokalizacja] = "Nashville"` i `[Lokalizacja] = "Charlotte"`. Cztery otrzymane role uwzględniają menedżerów filii w firmie, a także osoby, które potrzebują dostępu do danych z wszystkich lokalizacji.
7. Kliknij przycisk *Zapisz*, aby zachować te role.

Zanim utworzysz dodatkowe role, zdefiniuj nowe grupy w modelu danych:

1. W widoku *Raport* rozwiń tabelę *Godziny* w panelu *Pola*.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę *Dział* (nie element *Dział Hierarchia*) i wybierz opcję *Nowa grupa*.
3. Dodaj kategorię 1001 *Technologia* do grupy *Technologia*.
4. Dodaj 2001 *Księgowość* do grupy *Księgowość*.
5. Dodaj 3001 *Zarządzanie* do grupy *Zarządzanie*.
6. Zaznacz pole *Uwzględnij grupę inne*.
7. Kliknij przycisk *OK*.

Teraz utwórz role dla menedżerów działów. W tym celu wykonaj poniższe operacje:

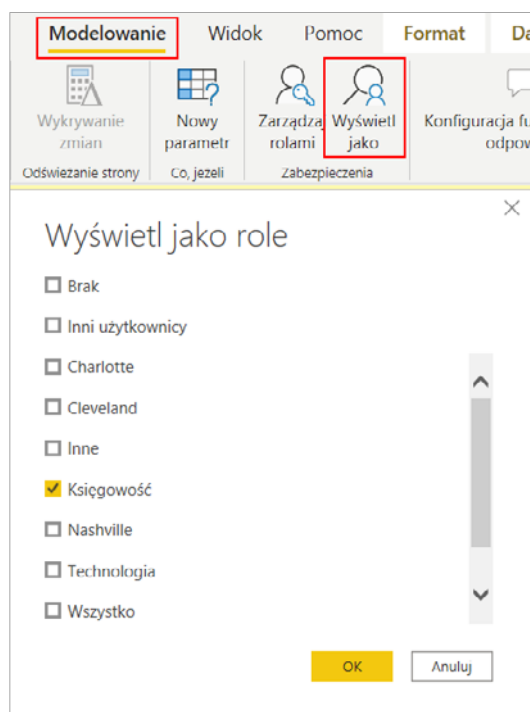
1. Kliknij przycisk *Zarządzaj rolami* w zakładce *Modelowanie* na wstążce.
2. Wybierz opcję *Utwórz* i nazwij nową rolę *Technologia*.
3. Po wybraniu roli *Technologia* kliknij wielokropek (...) przy tabeli *Godziny* i wybierz opcję *Dodaj filtry/[Dział (grupy)]*. Zauważ, że opcja *[Dział (grupy)]* znajduje się na dole listy, a nie pod kolumną *[Dział]*, czyli inaczej niż w panelu *Pola*.
4. Zmodyfikuj formułę w polu *Wyrażenie DAX filtru tabeli*, aby miała wartość *[Dział (grupy)] = "Technologia"*.
5. Powtórz kroki od 2. do 4., aby utworzyć role dla działów księgowości, zarządzania i innych usług. Użyj następujących formuł: *[Dział (grupy)] = "Księgowość"*, *[Dział (grupy)] = "Zarządzanie"* i *[Dział (grupy)] = "Inne"*.
6. Po zakończeniu tych czynności kliknij przycisk *Zapisz*.

Gotowe są już wszystkie role potrzebne w modelu. Pora je przetestować.

Testowanie ról

Ważne jest, aby przetestować role. W ten sposób zyskasz pewność, że filtry DAX definiujące te role działają poprawnie. Aby zobaczyć nowe role w praktyce, wykonaj poniższe czynności:

1. Najpierw kliknij pusty obszar płótna i utwórz wykres kolumnowy grupowany. Użyj kolumny *Lokalizacja* z tabeli *Ludzie* w sekcji *Oś* i kolumny *Godziny* z tabeli *Godziny* w sekcji *Wartości*.
2. Teraz w zakładce *Modelowanie* na wstążce kliknij przycisk *Wyświetl jako* z sekcji *Zabezpieczenia*. Wybierz rolę *Księgowość* i kliknij przycisk *OK* (zobacz rysunek 6.6).
3. Zauważ, że wykres kolumnowy grupowany wyświetlający godziny na podstawie hierarchii działów zawiera teraz tylko dane działu *2001 Księgowość*. Z kolei wykres kolumnowy grupowany z nagłówkiem *Godziny* wg *Lokalizacja* pokazuje dane z wszystkich trzech lokalizacji: *Cleveland*, *Charlotte* i *Nashville*. Zwróć uwagę na żółty pasek informacyjny w górnej części płótna, gdzie napisane jest *Oglądasz jako: Księgowość*. Obecnie oglądasz raport zgodnie z regułami zabezpieczeń RLS powiązanymi z rolą *Księgowość*.



Rysunek 6.6. Wyświetlanie wg roli

4. Ponownie kliknij przycisk *Wyświetl jako* na wstążce, usuń zaznaczenie pola *Księgowość*, a następnie wyświetl raport z użyciem roli *Zarządzanie*, potem z użyciem roli *Technologia*, a na koniec z użyciem roli *Inne usługi*. Zauważ, że gdy używasz roli *Inne usługi*, widoczne są wszystkie niezgrupowane działły.
5. Teraz przetestuj grupę *Wszystko*. W tym celu kliknij przycisk *Wyświetl jako*, usuń zaznaczenie innych ról, zaznacz rolę *Wszystko* i kliknij przycisk *OK*. Zobaczysz, że pojawiają się wszystkie lokalizacje i działły. Gdy klikniesz przycisk *Zatrzymaj wyświetlanie* na pasku informacji, nic się nie zmienia.
6. Na koniec przetestuj po kolei wszystkie role powiązane z lokalizacjami i upewnij się, że w wykresie kolumnowym grupowanym *Godziny wg Lokalizacja* za każdym razem wyświetlane są dane dla poprawnej lokalizacji i tylko z niej.
7. Po zakończeniu sprawdzania kliknij przycisk *Zatrzymaj wyświetlanie* na pasku informacji.

RLS to bardzo przydatny mechanizm segmentacji danych, który umożliwia używanie jednego modelu do obsługi wielu różnych ról w organizacji przy zachowaniu bezpieczeństwa danych.

Po omówieniu różnych metod segmentacji danych pora zobaczyć, jak korzystać z funkcji do poruszania się po raportach. Pomagają one zwiększyć komfort pracy użytkowników, ponieważ pozwalają płynnie i intuicyjnie poruszać się po skomplikowanych raportach.

Używanie funkcji poruszania się po raportach

Obok rozbudowanych mechanizmów segmentacji danych na potrzeby analiz platforma Power BI udostępnia też funkcje do poruszania się między stronami raportu. Te funkcje ułatwiają również analizowanie. W tym obszarze omówię mechanizm przechodzenia do szczegółów, który pozwala odbiorcom raportu na łatwe uzyskanie bardziej szczegółowego wglądu w dane z podsumowania. Opiszę też przyciski i zakładki pomagające odbiorcom szybko przechodzić między stronami lub błyskawicznie skupić się na określonych zestawach danych. Na koniec przedstawię funkcję pytań i odpowiedzi, która umożliwia użytkownikom raportu odpowiadanie na pytania o zawarte w nim dane.

Przeglądanie szczegółowe

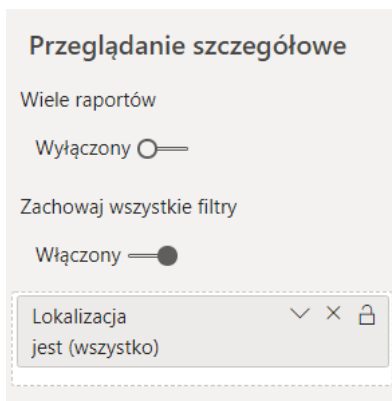
Na razie pokazałem, jak podzielić dane za pomocą grup, hierarchii i zabezpieczeń RLS. Power BI udostępnia też inną przydatną metodę podziału i analizowania danych — **przeglądanie szczegółowe**. Jest to metoda służąca zarówno do segmentacji danych, jak i do nawigowania po raporcie. Przeglądanie szczegółowe umożliwia łączenie stron raportów ze sobą. Można utworzyć stronę dotyczącą konkretnej encji, na przykład działu, lokalizacji lub pracownika. Użytkownicy mogą następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy element danych na jednej stronie i przejść do szczegółów na innej stronie. Zachowują przy tym pierwotny kontekst filtrów na pierwszej stronie.

Korzystanie z funkcji przeglądania szczegółowego

Aby nauczyć się stosować funkcję przeglądania szczegółowego, wykonaj poniższe operacje:

1. Najpierw utwórz nową stronę, *Strona 3*. Nazwij ją *Szczegóły*. W tym celu kliknij dwukrotnie nazwę strony i wpisz tekst *Szczegóły*.
2. Teraz kliknij stronę *Wykorzystanie czasu* i wybierz wizualizację typu macierz z lewej części strony. Jest to macierz, która w sekcji *Wiersze* ma kolumnę *Nazwisko*, w sekcji *Kolumny* ma kolumnę *Kategoria*, a w sekcji *Wartości* kolumnę *Godziny*. Użyj kombinacji klawiszy *Ctrl+C*, aby skopiować tę wizualizację. Kliknij stronę *Szczegóły* i użyj kombinacji *Ctrl+V*, by wkleić wizualizację na płótnie.
3. Teraz kliknij stronę *Strona 2*, a następnie skopiuj wizualizację z nagłówkami *Godziny wg Dział* i *Godziny wg Lokalizacja* na stronę *Szczegóły*. W razie potrzeby dostosuj lokalizację i wielkość tych wizualizacji. Zmniejsz macierz i inne wizualizacje, aby pozostawić trochę pustego miejsca w górnej części strony.
4. Kliknij pusty obszar na płótnie. Następnie rozwiń tabelę *Ludzie* i zaznacz pole wyboru obok kolumny *Lokalizacja*.
5. Zmień wizualizację na *Karta* i przenieś ją w prawy górny róg strony. W razie potrzeby zmień wielkość wizualizacji. Zauważ, że ta wizualizacja wyświetla pierwszą lokalizację, którą alfabetycznie jest *Charlotte*.
6. Kliknij pusty obszar płótna. Następnie w panelu *Wizualizacje* przeciągnij kolumnę *Lokalizacja* z tabeli *Ludzie* do pola *Dodaj tutaj pola przeglądania*

szczegółowego w sekcji *Przeglądanie szczegółowe*. Ta sekcja znajduje się w dolnej części panelu *Wizualizacje* (zobacz rysunek 6.7).



Rysunek 6.7. Filtry przeglądania szczegółowego

7. Ponadto przeciągnij kolumnę *Dział* z tabeli *Godziny*, aby także jej użyć do przeglądania szczegółowego. Zauważ, że w lewym górnym rogu strony pojawia się strzałka w kółku skierowana w lewo, taka jak na rysunku 6.8. Jest ona dodawana automatycznie do każdej strony raportu z polami przeglądania szczegółowego.



Rysunek 6.8. Przycisk wstecz

8. Wróć na stronę *Strona 2*. W wizualizacji *Godziny wg Lokalizacja* kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę *Nashville*, a następnie wybierz opcję *Przeglądanie szczegółowe/Szczegóły*. Przejdiesz wtedy do strony *Szczegóły*, gdzie w wizualizacji *Godziny wg Lokalizacja* widoczna będzie tylko kolumna *Nashville*. Ponadto nazwa *Nashville* pojawi się w wizualizacji typu karta. Wszystkie wizualizacje na tej stronie są teraz filtrowane w taki sposób, aby widoczne były tylko dane powiązane z lokalizacją *Nashville*. Możesz się o tym przekonać. Umieść po kolei kursor na każdej z tych wizualizacji i przenieś go na ikonę lejka pod (lub nad) wizualizacją, by sprawdzić aktywne filtry. Zauważ też, że w sekcji *Przeglądanie szczegółowe* w panelu *Wizualizacje* dla kolumny *Dział* widoczna jest wartość *(Wszystko)*, a dla kolumny *Lokalizacja* tylko *Nashville*.
9. Teraz przytrzymaj klawisz *Ctrl* i kliknij strzałkę w lewo w lewym górnym rogu strony. Jest to przycisk powrotu do poprzedniej strony. Wrócisz do strony *Strona 2*. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę *Cleveland* w wizualizacji *Godziny wg Lokalizacja* i wybierz opcję *Przeglądanie szczegółowe/Szczegóły*. Tym razem na stronie *Szczegóły* zostaną wyświetlone tylko informacje na temat *Cleveland*.

10. Użyj przycisku powrotu, aby przejść do strony *Strona 2*. Tym razem kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę *3001 Zarządzanie* w wizualizacji *Godziny wg Dział* i wybierz opcję *Przeglądanie szczegółowe/Szczegóły*. Ponownie przejdiesz do strony *Szczegóły*. Zauważ, że w wizualizacji *Godziny wg Dział* wyświetlana jest tylko kolumna *3001 Zarządzanie*. Teraz wszystkie informacje na stronie są filtrowane na podstawie działu *3001 Zarządzanie*.

Zauważ, że wizualizacja *Godziny wg Lokalizacja* wyświetla tylko dane dotyczące lokalizacji Nashville i Cleveland. Dzieje się tak, ponieważ pracownicy z działu *3001 Zarządzanie* pracują jedynie w tych miastach. Dlaczego więc w wizualizacji typu karta w górnej części strony nadal widnieje napis *Charlotte*? Powód jest taki, że używany jest *Jeden* kierunek filtrowania krzyżowego w relacji między tabelami *Ludzie* i *Godziny* w modelu — z tabeli *Ludzie* do tabeli *Godziny*.

Aby to poprawić, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz zakładkę *Modelowanie* na wstążce i wybierz opcję *Zarządzanie relacjami* z sekcji *Relacje*.
2. W oknie dialogowym *Zarządzanie relacjami* kliknij relację *Godziny (IDPracownika) Ludzie (ID)* (tylko nie usuń zaznaczenia w polu *Aktywne*).
3. Następnie kliknij przycisk *Edytuj*.
4. Zmień opcję *Kierunek filtrowania krzyżowego* na *Oba*, a następnie kliknij przycisk *OK*.
5. Kliknij przycisk *Zamknij*, aby wyjść z okna dialogowego *Zarządzanie relacjami*.
6. Po krótkiej aktualizacji w wizualizacji typu karta pojawi się napis *Cleveland*, ponieważ teraz to Cleveland jest pierwszą dostępną lokalizacją.

Zakładka *Dane/Przechodzenie do szczegółów* na wstążce zawiera w sekcji *Akcje przechodzenia* przycisk *Przeglądanie szczegółów*. Ta zakładka jest aktywna, gdy wizualizacja obejmuje hierarchię lub gdy można zastosować przeglądanie szczegółowe. Kliknięcie tego przycisku aktywuje tryb przeglądania szczegółowego. Wtedy kliknięcie elementu wizualizacji wyświetla menu przeglądania szczegółowego.

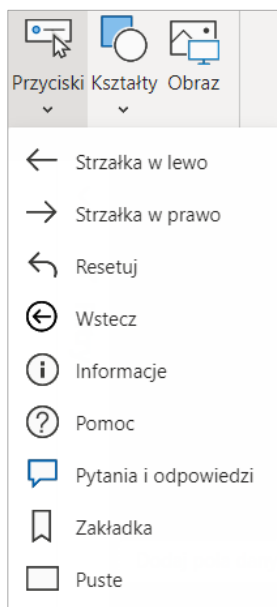
Przyciski

Zastosowanie mechanizmu przechodzenia do szczegółów uwidacznia następną pomoc nawigacyjną w Power BI: **przyciski**. Po dodaniu do strony filtrów przechodzenia do szczegółów Power BI automatycznie tworzy przycisk przechodzenia wstecz. Jednak w Power BI można stosować także przyciski innego rodzaju. Zaraz je omówię.

Rodzaje przycisków

Aby zapoznać się z różnego rodzaju przyciskami dostępnymi w Power BI, wykonaj następujące kroki:

1. Utwórz nową stronę i zmień jej nazwę na *Przyciski*.
2. Teraz otwórz zakładkę *Wstaw* na wstążce. W sekcji *Elementy* kliknij opcję *Przyciski*.
W Power BI jest dziewięć rodzajów przycisków, co ilustruje rysunek 6.9.



Rysunek 6.9. Rodzaje przycisków

3. Utwórz po jednym przycisku każdego rodzaju.
4. Power BI automatycznie umieszcza przyciski w lewym górnym rogu ekranu. Przenieś przyciski w inne miejsca, aby się nie pokrywały.
5. Kliknij po kolei każdy z przycisków. Zauważ, że panel *Wizualizacja* zmienia się, aby uwzględnić opcje formatowania poszczególnych przycisków, i ma teraz inną nazwę — *Przycisk formatu*.

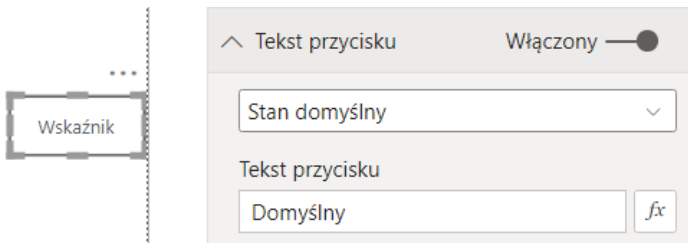
Przyciski mają zestaw opcji formatowania. Poszczególne przyciski mają domyślnie włączone lub wyłączone różne opcje. Na przykład przycisk *Puste* ma domyślnie włączoną opcję *Kontur*, która dla innych przycisków jest wyłączona. Większość opcji z panelu *Przycisk formatu* służy do zmiany wyglądu i działania przycisków. Jedną z opcji jest *Ikona*. Jest ona włączona dla wszystkich przycisków. Gdy rozwiniesz sekcję *Ikona*, zobaczysz ustawienie *Kształt*. Kliknij listę rozwijaną tego ustawienia, a zobaczysz nazwy odpowiadające standardowym przyciskom i dodatkowo opcję *Niestandardowe*. W rzeczywistości różne „typy” przycisków w Power BI w ogóle nie są typami, tylko zbiorami ustawień domyślnych elementu jednego rodzaju — przycisku.

Stany przycisków

Opcje *Tekst przycisku*, *Ikona*, *Kontur* i *Wypełnienie* w panelu *Przycisk formatu* umożliwiają wyświetlanie tekstu, ikony, konturu wokół przycisku lub wypełnienia o określonym kolorze. Wszystkie te opcje mają ustawienie *Stan*, które przyjmuje wartości *Stan domyślny*, *Przy zatrzymaniu wskaźnika myszy*, *Przy naciśnięciu* lub *Wyłączono*. Każdy z tych stanów można konfigurować niezależnie od pozostałych.

Aby skonfigurować te stany, wykonaj poniższe czynności:

1. Kliknij przycisk *Puste* i włącz opcję *Tekst przycisku*.
2. Rozwiń sekcję *Tekst przycisku*. Następnie dla stanu *Stan domyślny* wpisz słowo *Domyślny* w polu *Tekst przycisku*.
3. Teraz zmień stan na *Przy zatrzymaniu wskaźnika myszy* i zmień zawartość pola *Tekst przycisku* na *Wskaźnik*.
4. Następnie zmień stan na *Przy naciśnięciu* i zmień zawartość pola *Tekst przycisku* na *Naciśnięty!*.
5. Zauważ, że na przycisku typu *Puste* widoczny jest teraz tekst *Domyślny*.
6. Umieść kursor myszy na przycisku i zwróć uwagę na to, że tekst to teraz *Wskaźnik* (przy czym widoczny jest tylko człon *Wskaźnik*), co ilustruje rysunek 6.10.



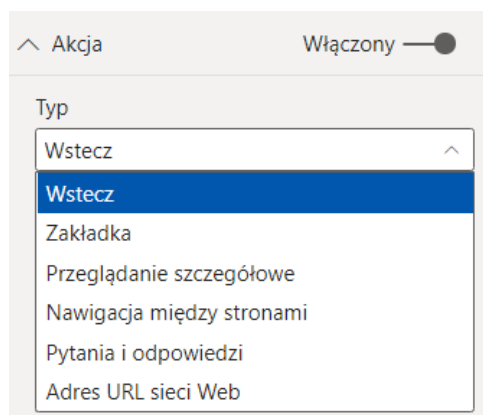
Rysunek 6.10. Stany przycisku

7. Kliknij przycisk i zauważ, że tekst przycisku zmienia się na *Naciśnięty!*.

Stany przycisków umożliwiają autorom raportów udostępnianie wizualnych wskazówek dotyczących skutków wciśnięcia danego elementu.

Akcje przycisków

Prawdziwa magia związana jest z możliwością wykonywania operacji w reakcji na kliknięcie przycisku. Akcje przycisków można kontrolować za pomocą sekcji *Akcja*. Zaznacz przycisk *Puste*, a następnie włącz ustawienie *Akcja* i rozwiń sekcję *Akcja* w panelu *Przycisk formatu*. Kliknij strzałkę w polu *Typ*, aby zobaczyć różnego rodzaju akcje. Są one widoczne na rysunku 6.11.



Rysunek 6.11. Akcje przycisków

Znasz już działanie przycisku *Wstecz* i wiesz, że może być on przydatny przy stosowaniu takich funkcji jak przechodzenie do szczegółów. Aby zobaczyć, jak używać przycisków z akcją *Adres URL sieci Web*, wykonaj opisane niżej kroki:

1. Wybierz opcję *Adres URL sieci Web*.
2. Pojawi się pole *Adres URL sieci Web*. Wpisz w nim adres `https://www.powerbi.com`.
3. Teraz przytrzymaj klawisz *Ctrl* i kliknij przycisk typu *Puste*. Otworzy się przeglądarka z witryną *powerbi.com*!

Akcja *Przeglądanie szczegółowe* działa tak samo jak przycisk *Przeglądanie szczegółowe* w zakładce *Akcje przechodzenia* na wstążce. Akcja *Nawigacja między stronami* służy do zmieniania stron raportu. Dwie pozostałe akcje, *Zakładka* oraz *Pytania i odpowiedzi*, omawiam w dalszych punktach, ponieważ te akcje są powiązane z przydatnymi mechanizmami platformy Power BI, które można stosować razem z przyciskami lub bez nich.

Warto zauważyć, że gdy używasz akcji *Przeglądanie szczegółowe*, *Nawigacja między stronami* lub *Adres URL sieci Web*, po prawej stronie pola *Miejsce docelowe* lub *Adres URL sieci Web* pojawia się ikona *fx*. Kliknięcie tej ikony umożliwia określanie miejsca docelowego lub adresu URL na podstawie kolumny z modelu danych lub nawet za pomocą miary w języku DAX.

Akcji dostępnych dla przycisków można też używać dla wstawianych obrazów lub kształtów. Obrazy i kształty można wstawiać na stronach raportu za pomocą opcji z sekcji *Elementy* z zakładki *Wstaw* na wstążce. To oznacza, że jako przycisk możesz wykorzystać dowolny obraz lub kształt.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi to przydatne narzędzie dostępne w usłudze Power BI od momentu jej powstania. Od niedawna ten mechanizm jest dostępny także w aplikacji Power BI Desktop.

Pytania i odpowiedzi umożliwiają używanie języka naturalnego¹ do zadawania pytań na temat danych zawartych w modelu. Zwracane odpowiedzi mają postać wizualizacji.

Dobre praktyki związane z pytaniami i odpowiedziami

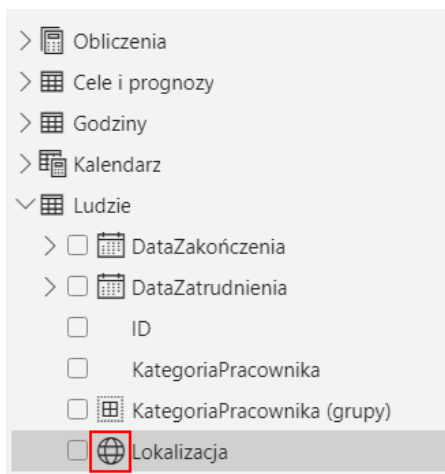
Istnieje szereg dobrych praktyk, które warto stosować, aby z powodzeniem używać funkcji pytań i odpowiedzi:

- Po pierwsze, istotne jest, aby zacząć od dobrego modelu danych ze wszystkimi odpowiednimi relacjami między tabelami.
- Po drugie, przy stosowaniu funkcji pytań i odpowiedzi niezwykle ważne są nazwy tabel i kolumn. Dzieje się tak, ponieważ ta funkcja używa słów wpisanych w pytaniu i próbuje dopasować je do słów w nazwach tabel i kolumn z modelu danych.
- Po trzecie, kolumny i miary w modelu danych muszą mieć ustawiony właściwy **typ danych**. Dzięki temu funkcja pytań i odpowiedzi może zwracać prawidłowe wyniki. Na przykład jeśli kolumna z datą ma w modelu danych typ tekstowy, funkcja pytań i odpowiedzi będzie zwracać nieoczekiwane wyniki dotyczące tej kolumny.
- Po czwarte, istotne jest, aby odpowiednio skonfigurować właściwości *Sumuj według* i *Kategoria danych* dla kolumn. Na przykład dla kolumny Rok z tabeli *Kalendarz* użyłem wartości *Brak* we właściwości *Sumuj według*, ponieważ choć jest to kolumna liczbowo, nie chcę jej agregować. Kategorie danych też są ważne, gdyż pomagają mechanizmowi pytań i odpowiedzi w wyborze odpowiednich elementów wizualnych przy zwracaniu odpowiedzi.

Zastosowałem wszystkie dobre praktyki oprócz ostatniej — kategorii danych. Kategorie danych są używane przede wszystkim w kolumnach z danymi geograficznymi do podawania aspektu lokalizacji reprezentowanego przez dane z określonej kolumny. Zastosowanie kategorii do opisu takich kolumn zapewnia platformie Power BI wskazówki związane z typem informacji z danej kolumny i tym, jak mogą być one wyświetlane. Na przykład użycie kategorii *Adres*, *Miasto*, *Kraj/region*, *Powiat* lub *Kod pocztowy* zapewnia platformie Power BI informacje, które można wykorzystać do wyświetlania danych w wizualizacji typu mapa. Aby zobaczyć, jak stosować kategorie danych, wykonaj następujące kroki:

1. W widoku *Raport* rozwiń tabelę *Ludzie*.
2. Kliknij nazwę kolumny *Lokalizacja*.
3. Teraz otwórz zakładkę *Narzędzia kolumn* na wstążce i rozwiń listę *Kategoria danych* w sekcji *Właściwości*.
4. Obecnie wybrana jest opcja *Bez kategorii*. Zmień ją na *Miasto*.
5. Teraz obok kolumny *Lokalizacja* w panelu *Pola* pojawi się ikona kuli ziemskiej (zobacz rysunek 6.12). Oznacza ona, że dana kolumna reprezentuje informacje, które można wyświetlić na mapie.

¹ Na razie język polski nie jest obsługiwany — *przyp. tłum.*



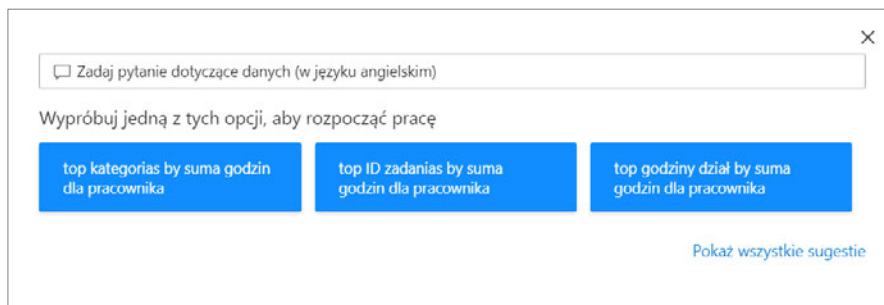
Rysunek 6.12. Ikona informująca o kategorii danych

Po zapoznaniu się z dobrymi praktykami z obszaru pytań i odpowiedzi pora zastosować tę funkcję w raporcie.

Używanie przycisku pytań i odpowiedzi

Zobacz teraz, jak zastosować przycisk pytań i odpowiedzi:

1. Kliknij utworzony wcześniej przycisk typu *Puste*, rozwiń sekcję *Akcja* w panelu *Przycisk formatu* i zmień *Typ* na *Pytania i odpowiedzi*.
2. Przytrzymaj klawisz *Ctrl* i kliknij ten przycisk. Pojawi się okno dialogowe pytań i odpowiedzi widoczne na rysunku 6.13.

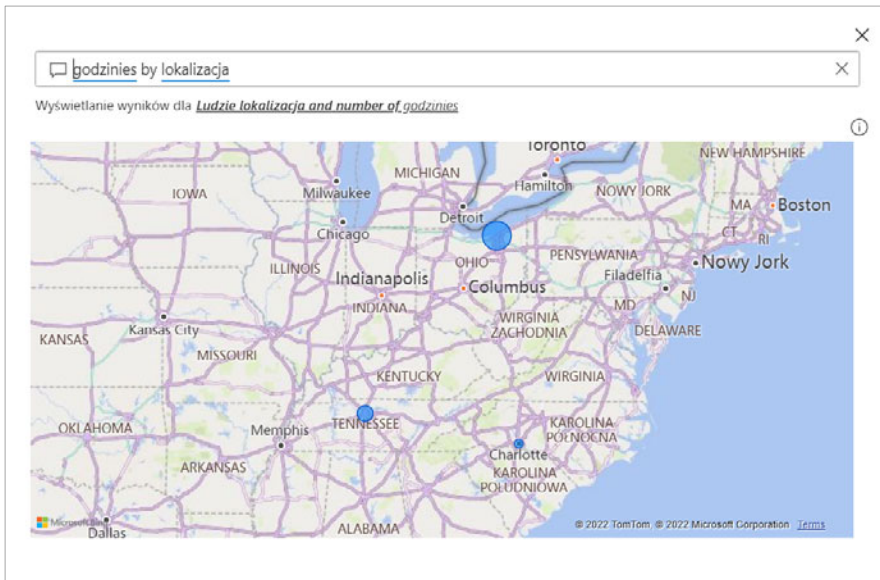


Rysunek 6.13. Okno dialogowe pytań i odpowiedzi

Wyświetlanych jest kilka przykładowych pytań, a także pole na wprowadzany tekst, gdzie obecnie wyświetlana jest informacja *Zadaj pytanie dotyczące danych (w języku angielskim)*.

3. Kliknij pole *Zadaj pytanie dotyczące danych (w języku angielskim)* i wpisz *godzinies by lokalizacja*. W miejscu, gdzie wcześniej znajdowały się przykładowe

pytania, wyświetlona zostanie mapa z kółkami nad miastami Cleveland w stanie Ohio, Nashville w stanie Tennessee i Charlotte w stanie Karolina Północna (zobacz rysunek 6.14).



Rysunek 6.14. Pytania i odpowiedzi, pytanie „godzinies by lokalizacja”

Wielkość kółek na mapie reprezentuje względną liczbę godzin przepracowanych łącznie przez osoby z poszczególnych lokalizacji. Zauważ jednak, że gdy umieścisz kursor myszy na kółku, wyświetli się etykieta z polami *Lokalizacja* i *Liczba elementów godziny*. Wartość *Liczba elementów godziny* to prawdopodobnie nie ta informacja, która Cię interesuje, ponieważ reprezentuje liczbę wierszy w tabeli *Godziny* powiązanych z każdą lokalizacją, a nie sumę godzin dla każdej lokalizacji. Dodatkowe potwierdzenie, że używana jest „liczba elementów godziny”, znajduje się nad mapą, gdzie widoczny jest tekst *Ludzie lokalizacja and number of godzinies* (ten tekst może też wyglądać trochę inaczej).

Aby rozwiązać problem, zwróć uwagę na to, że słowa „godzinies” i „lokalizacja” zostały podkreślone w trakcie wprowadzania tekstu *godzinies by lokalizacja*. Te podkreślenia oznaczają, że platforma Power BI znalazła w modelu nazwę określonej tabeli lub kolumny.

4. W polu tekstowym z wprowadzonym pytaniem kliknij podkreślone słowo *godzinies*. Zauważ, że funkcja pytań i odpowiedzi wyświetla kilka sugestii oznaczających elementy z modelu danych, które mogą być powiązane ze słowem „godzinies”. W sekcji *Możesz też spróbować* pojawiają się różne możliwości, jednak żadna z nich nie wygląda na potrzebną, dlatego zmień pytanie na *sum of godzinies by lokalizacja*.

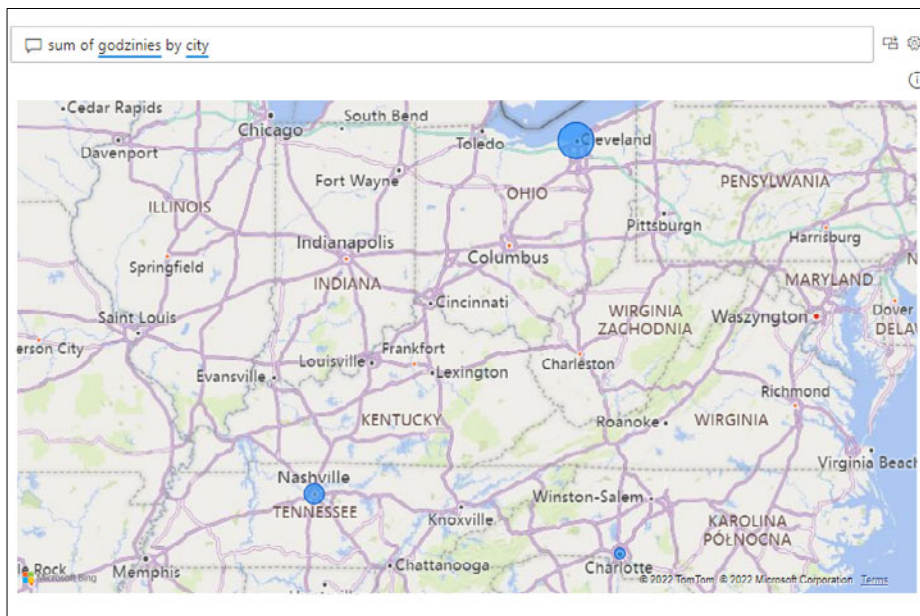
5. Gdy teraz umieścisz kursor na jednym z kólek, zobaczysz, że w etykietce pojawia się tekst *Godziny* zamiast *Liczba elementów godziny*. Ponadto wartości są znacznie wyższe niż wcześniej. Ponieważ domyślne podsumowanie dla kolumny *Godziny* z tabeli *Godziny* to suma, teraz otrzymujesz sumę godzin z poszczególnych lokalizacji zamiast liczby elementów.
6. Teraz kliknij słowo *lokalizacja*. Zauważ, że pojawia się dodatkowa sugestia — *sum of godzinies by cele i prognozy lokalizacja*. Dzieje się tak, gdyż kolumna *Lokalizacja* występuje w dwóch tabelach: *Ludzie* oraz *Cele i prognozy*. Ponieważ kategoria danych dla kolumny *Lokalizacja* z tabeli *Ludzie* została ustawiona na *Miasto*, można wyeliminować tę wieloznaczność.
7. Kliknij koniec pytania, aby umieścić kursor po słowie *lokalizacja*. Usuń to słowo i zastąp je słowem *miasto*, tak aby pytanie brzmiało teraz *godzinies by city*. Zauważ, że wyświetlana jest teraz ta sama wizualizacja co wcześniej, ale udało się wyeliminować wieloznaczność.
8. Kliknij symbol *X* w prawym górnym rogu okna dialogowego pytań i odpowiedzi, aby je zamknąć.

Okno dialogowe funkcji pytań i odpowiedzi może być przydatnym dodatkiem do raportów, ponieważ umożliwia użytkownikom znalezienie odpowiedzi na pytania na temat danych.

Używanie funkcji pytań i odpowiedzi przy tworzeniu raportu

Funkcję pytań i odpowiedzi możesz też wykorzystać przy tworzeniu raportu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij pusty obszar płótna na stronie *Przyciski*.
2. Otwórz zakładkę *Wstaw* na wstążce i w sekcji *Wizualizacje sztucznej inteligencji* wybierz opcję *Pytania i odpowiedzi*. Na stronie pojawi się pusta wizualizacja i okno dialogowe podobne do elementu opisanego wcześniej, z tekstem *Zadaj pytanie dotyczące danych (w języku angielskim)*.
3. Wpisz to samo pytanie co wcześniej: *sum of godzinies by city*. Zauważ, że pojawia się ta sama mapa, a w pytaniu podkreślone są te same słowa co wcześniej (zobacz rysunek 6.15).
4. Po prawej stronie pola na pytanie znajdują się dwie ikony. Z prawej strony widoczna jest ikona koła zębatego, która umożliwia zaawansowane konfigurowanie funkcji pytań i odpowiedzi. Gdy umieścisz kursor na drugiej ikonie, pojawi się podpowiedź *Umożliwia przekształcenie tego wyniku funkcji Pytania i odpowiedzi na standardową wizualizację*. Kliknij tę ikonę. Okno dialogowe pytań i odpowiedzi zniknie, a pojawi się standardowa wizualizacja mapy z nagłówkiem *Godziny wg Lokalizacja*.



Rysunek 6.15. Używanie funkcji pytań i odpowiedzi do tworzenia wizualizacji

Masz teraz standardową wizualizację mapy. Możesz zmienić jej rozmiar i ją przenieść. Okno dialogowe pytań i odpowiedzi zostało zastosowane tylko do utworzenia wizualizacji. Funkcję pytań i odpowiedzi można też aktywować w inny sposób — przez dwukrotne kliknięcie pustego obszaru płótna. Aby utworzyć wizualizację w ten sposób, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij dwukrotnie pusty obszar płótna.
2. Tym razem wprowadź tekst *sum of godzinies by city as bar chart*. Zauważ, że funkcja pytań i odpowiedzi zgodnie z tekstem tworzy wykres słupkowy (*bar chart*) zamiast mapy.
3. Dodaj wizualizację do raportu we wcześniej opisany sposób.

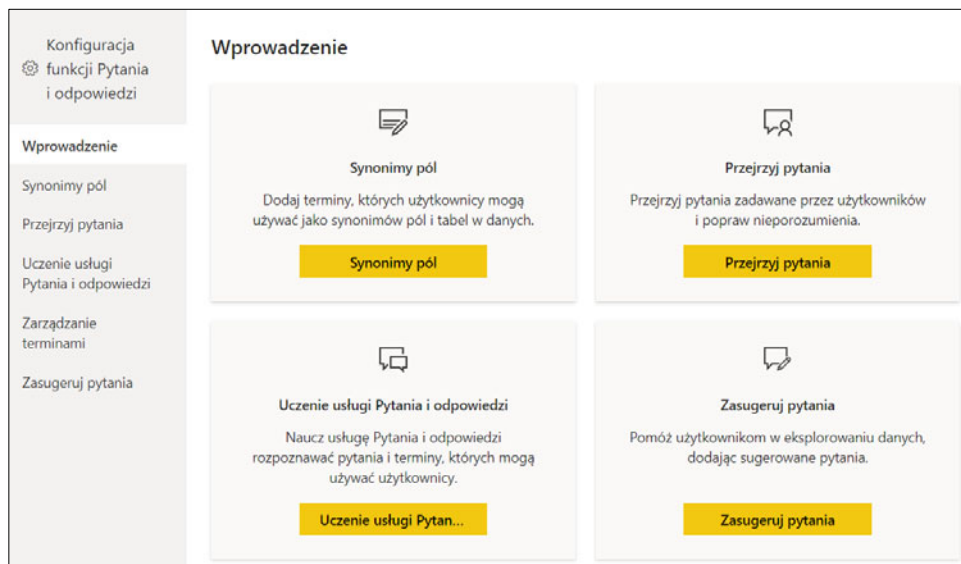
Masz teraz dwie wizualizacje utworzone za pomocą funkcji pytań i odpowiedzi.

Synonimy

Platforma Power BI udostępnia też inną przydatną funkcję, która może znacznie usprawnić korzystanie z mechanizmu pytań i odpowiedzi. Ta funkcja to **synonimy**. Przy ich użyciu autor raportu może określić dodatkowe nazwy tabel, kolumn i miar, które mechanizm pytań i odpowiedzi będzie rozpoznawał jako dotyczące tych elementów.

Wróćmy do przykładu z rozdziału 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”. Pam wie, że trzy miasta, w jakich firma działa, są wewnętrznie nazywane „filiami”. Jeśli klikniesz dwukrotnie pusty obszar płótna i wpiszesz tekst *sum of godzinies by filia*, funkcja pytań i odpowiedzi nie rozpozna słowa „filia”. Aby to zmienić, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij ikonę koła zębatego na prawo od pola na tekst. Pojawi się okno dialogowe *Konfiguracja funkcji Pytania i odpowiedzi* widoczne na rysunku 6.16.



Rysunek 6.16. Konfigurowanie funkcji pytań i odpowiedzi

2. Kliknij zakładkę *Synonimy pól* po lewej stronie okna.
3. Rozwiń tabelę *Ludzie* i przejdź do kolumny *Lokalizacja*.
4. Kliknij przycisk *Dodaj +*, wpisz słowo *filia* i wciśnij klawisz *Enter*.
5. Kliknij ikonę *X* w prawym górnym rogu okna dialogowego, aby je zamknąć.

Element wizualny oparty na funkcji pytań i odpowiedzi zostanie zaktualizowany i będzie teraz zawierać tę samą wizualizację mapy co w pierwszym przykładzie. Zauważ, że okno dialogowe *Konfiguracja funkcji Pytania i odpowiedzi* można otworzyć także w zakładce *Modelowanie* w widoku *Raport*. Synonimy można też dodawać za pomocą panelu *Właściwości* w widoku *Model*.

Zakładki

Zakładki to przydatna funkcja platformy Power BI, umożliwiająca zapisanie stanu strony raportu i późniejsze przywrócenie tego stanu. Gdy tworzysz zakładkę, domyślnie w jej definicji zapisywane są następujące elementy:

- obecna strona wraz z wszystkimi znajdującymi się na niej elementami wizualnymi,
- wszystkie filtry, w tym stan fragmentatorów i zaznaczone elementy w wizualizacjach (na przykład związane wyróżnianiem krzyżowym na podstawie filtrów),
- porządek sortowania w elementach wizualnych,

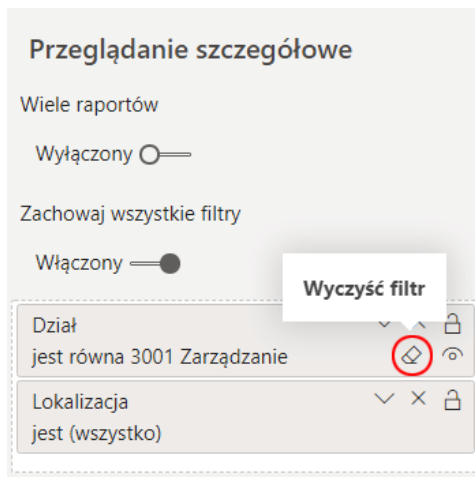
- skutki zastosowania funkcji przechodzenia do szczegółów,
- widoczność elementów wizualnych i kształtów,
- ustawienia fokusu i wyróżnienia elementów wizualnych i kształtów.

Zakładki mają wiele zastosowań. Są pomocne dla użytkowników raportów, ponieważ pozwalają przywrócić domyślny stan strony raportu przez usunięcie wszystkich filtrów i ustawień fragmentatorów. Można też łączyć je w zbiory i stosować do tworzenia kroków prezentacji, aby przedstawić historię ciekawych odkryć lub wniosków.

Tworzenie i stosowanie zakładek

Aby zobaczyć, jak działają zakładki, wykonaj podane kroki:

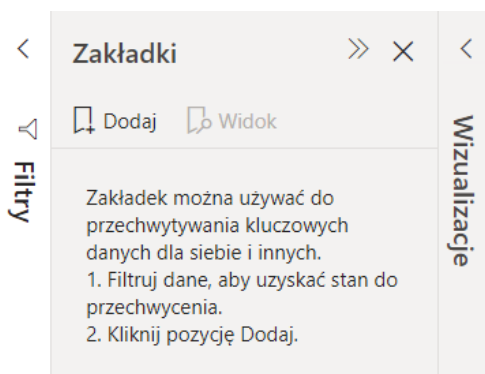
1. Otwórz stronę *Szczegóły* w widoku *Raport*.
2. W panelu *Wizualizacje* przyjrzyj się obszarowi *Przeglądanie szczegółowe* i upewnij się, że żadne filtry nie są aktywne. Jeśli są, umieść kursor nad filtrem i usuń go przez kliknięcie ikony gumki (*Wyczyść filtr*), co widać na rysunku 6.17.



Rysunek 6.17. Ikona gumki wyróżniona kółkiem

Po usunięciu wszystkich filtrów przeglądania szczegółowego na górze strony w elemencie wizualnym typu karta powinien się pojawić tekst *Charlotte*. Ponadto w elemencie wizualnym *Godziny wg Dział* powinny być widoczne wszystkie działy, a w elemencie *Godziny wg Lokalizacja* wszystkie lokalizacje.

3. Gdy strona znajduje się już we właściwym stanie, zwiń panele *Filtry* i *Wizualizacje*.
4. Na wstążce otwórz zakładkę *Widok* i wybierz opcję *Zakładki* z sekcji *Pokaż okienka*. Panel *Zakładki* pojawia się między zwiniętymi panelami *Filtry* i *Wizualizacje*, tak jak na rysunku 6.18.



Rysunek 6.18. Panel Zakładki

5. W panelu *Zakładki* wybierz opcję *Dodaj*. Pojawi się pozycja *Zakładka 1*.
6. Zmień nazwę tej zakładki. W tym celu kliknij dwukrotnie jej nazwę, wpisz tekst *Szczegóły domyślna* i wciśnij klawisz *Enter*.

Aby użyć nowej zakładki, wykonaj poniższe kroki:

1. Najpierw kliknij stronę *Strona 2*.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę *3001 Zarządzanie* w elemencie wizualnym *Godziny wg Dział* i wybierz opcję *Przeglądanie szczegółowe/Szczegóły*. Zobaczysz, że w elemencie wizualnym typu karta u góry widoczna jest nazwa *Cleveland*, a w elemencie wizualnym *Godziny wg Dział* znajdują się tylko dane powiązane z działem *3001 Zarządzanie*. Ponadto w elemencie wizualnym *Godziny wg Lokalizacja* znajdują się jedynie dane dotyczące *Cleveland* i *Nashville*.
3. Teraz kliknij zakładkę *Szczegóły domyślna* w panelu *Zakładki*. Strona zostanie automatycznie przywrócona do stanu, w którym zakładka została zdefiniowana. Filtry przeglądania szczegółowego zostaną usunięte.
4. Wróć na stronę *Strona 2*.
5. Ponownie kliknij zakładkę *Szczegóły domyślna*. Automatycznie wrócisz wtedy do strony *Szczegóły*.

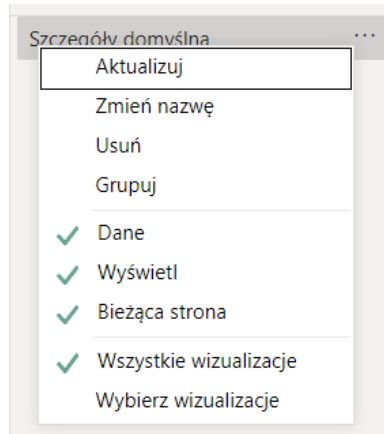
Zakładki mogą więc być używane zarówno w ramach strony, jak i do przechodzenia między stronami.

Zaawansowane opcje zakładek

Teraz zapoznasz się z zaawansowanymi opcjami zakładek. W tym celu wykonaj poniższe operacje:

1. Upewnij się, że otwarta jest strona *Szczegóły* i widoczny jest panel *Zakładki*.
2. W panelu *Zakładki* kliknij wielokropek (...) obok zakładki *Szczegóły domyślna* i usuń zaznaczenie *Bieżąca strona*.

3. Teraz otwórz stronę *Strona 2*, kliknij kolumnę *3001 Zarządzanie* w elemencie wizualnym *Godziny wg Dział* prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję *Przeglądanie szczegółowe/Szczegóły*, aby przejść do strony *Szczegóły*.
 4. Ponownie otwórz stronę *Strona 2* i kliknij zakładkę *Szczegóły domyślna* w panelu *Zakładki*. Teraz nie przejdziesz automatycznie do strony *Szczegóły*. Jeśli jednak wrócisz na stronę *Szczegóły*, zobaczysz, że przywrócone zostały domyślne ustawienia i filtry przeglądania szczegółowego nie są już aktywne.
- Kliknij wielokropek (...) przy zakładce *Szczegóły domyślna* w panelu *Zakładki* i ponownie zaznacz opcję *Bieżąca strona*, tak jak na rysunku 6.19.

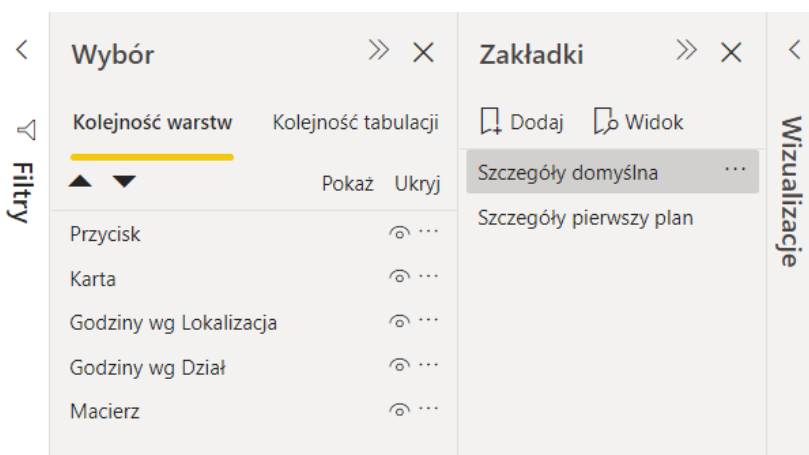


Rysunek 6.19. Opcje zakładek

5. Teraz kliknij wielokropek (...) w elemencie wizualnym *Godziny wg Lokalizacja* i wybierz opcję *Wysuń na pierwszy plan*. Zauważ, że inne wizualizacje zostały przeniesione na drugi plan.
6. Dodaj nową zakładkę przez kliknięcie przycisku *Dodaj* w panelu *Zakładki*. Nazwij tę zakładkę *Szczegóły pierwszy plan*.
7. Kliknij wielokropek (...) przy zakładce *Szczegóły pierwszy plan* i usuń zaznaczenie opcji *Dane*.
8. Otwórz stronę *Strona 2* i ponownie zastosuj przeglądanie szczegółowe do kolumny *3001 Zarządzanie* z wizualizacji *Godziny wg Dział*, aby przejść do strony *Szczegóły*.
9. Zauważ, że wizualizacja *Godziny wg Lokalizacja* nie jest już wyróżniona w pierwszym planie.
10. Kliknij zakładkę *Szczegóły pierwszy plan*. Zauważ, że dane się nie zmieniają. Filtry przeglądania szczegółowego pozostają takie same, ale wizualizacja *Godziny wg Lokalizacja* znów jest wyróżniona w pierwszym planie.

Widać więc, że autor raportu posiada mechanizmy kontrolowania aspektów stanu zachowywanych przez zakładki. Utwórz teraz dodatkowe zakładki. Tym razem użyjesz panelu *Wybór*:

1. Najpierw przywróć domyślne ustawienia strony *Szczegóły* przez kliknięcie zakładki *Szczegóły domyślna*.
2. Aby otworzyć panel *Wybór*, otwórz zakładkę *Widok* na wstążce i kliknij przycisk *Wybór* w sekcji *Pokaż okienka*. Panel *Wybór* pojawi się na lewo od panelu *Zakładki*, co ilustruje rysunek 6.20.



Rysunek 6.20. Panele Wybór i Zakładki

W panelu *Wybór* znajduje się lista wszystkich wizualizacji i kształtów ze strony raportu:

- *Przycisk* oznacza przycisk powrotu do poprzedniej strony.
- *Karta* oznacza element wizualny typu karta w prawym górnym rogu strony.
- *Godziny wg Lokalizacja* i *Godziny wg Dział* to elementy wizualne o tych nazwach.
- *Macierz* oznacza wizualizację typu macierz.

Aby zobaczyć, jak korzystać z panelu *Wybór*, wykonaj wymienione niżej czynności:

1. Zwróć uwagę na ikony oka pod słowem *Ukryj*.
2. Kliknij ikonę oka przy pozycji *Godziny wg Lokalizacja*. Zauważ, że element wizualny *Godziny wg Lokalizacja* znika ze strony, a ikona oka jest przekreślona.
3. Ukryj także element wizualny *Godziny wg Dział*.
4. Teraz użyj opcji *Dodaj* z panelu *Zakładki*, aby dodać zakładkę *Domyślna jeden*.
5. Kliknij zakładkę *Domyślna jeden* i przeciągnij ją nad zakładkę *Szczegóły pierwszy plan*, ale pod zakładkę *Szczegóły domyślna*.
6. Kliknij ikonę oka przy pozycji *Godziny wg Dział*, aby ponownie wyświetlić na stronie element wizualny o tej nazwie.
7. Dodaj nową zakładkę, *Domyślna dwa*, i przeciągnij ją pod zakładkę *Domyślna jeden*.

8. Teraz wyświetl element wizualny *Godziny wg Lokalizacja* przez kliknięcie ikony oka w panelu *Wybór*.
9. Utwórz następną zakładkę, *Domyślna trzy*, i przeciągnij ją pod zakładkę *Domyślna dwa*. Zakładki powinny się znajdować w następującej kolejności:
 - *Szczegóły domyślna*,
 - *Domyślna jeden*,
 - *Domyślna dwa*,
 - *Domyślna trzy*,
 - *Szczegóły pierwszy plan*.
10. Kliknij opcję *Widok* w panelu *Zakładki*. Zauważ, że na dole strony pojawia się szary pasek z tekstem *Zakładka 1 z 5* po lewej stronie, nazwą *Szczegóły domyślna* pośrodku i trzema ikonami po prawej.
11. Użyj ikony *Dalej* (strzałka w prawo), aby przejść do następnej zakładki na liście, czyli do zakładki *Domyślna jeden*.
12. Powtórz tę procedurę, aby przejść przez wszystkie utworzone zakładki.
13. Kliknij ikonę *X* na pasku zakładek lub opcję *Zakończ* w panelu *Zakładki*, aby zamknąć pasek zakładek.
14. Zresetuj stronę *Szczegóły* przez kliknięcie zakładki *Szczegóły domyślna*.
15. Zamknij panele *Wybór* i *Zakładki*. W tym celu kliknij ikony *X* w ich nagłówkach lub użyj zakładki *Widok* na wstążce.

Wiesz już, jak używać zakładek razem z panelem *Wybór* do budowania struktury raportu na potrzeby konwersacji na jego temat.

Po zapoznaniu się z podstawami mechanizmów poruszania się po raportach przejdziesz do zaawansowanych technik analiz, które pomagają użytkownikom biznesowym lepiej zrozumieć dane za pomocą atrakcyjnych wizualnie elementów. Te techniki zwiększają ogólną przydatność wizualizacji i raportów.

Zaawansowane techniki analiz

Wiesz już, jak dzielić dane za pomocą grup i hierarchii, a także jak używać mechanizmów nawigacji, takich jak przeglądanie szczegółowe, pytania i odpowiedzi oraz zakładki do odkrywania i wyróżniania informacji w danych. Jednak Power BI ma jeszcze większe możliwości w zakresie funkcji wizualnych, które także pozwalają wyróżniać najważniejsze informacje lub analizować dane w wyjątkowy sposób.

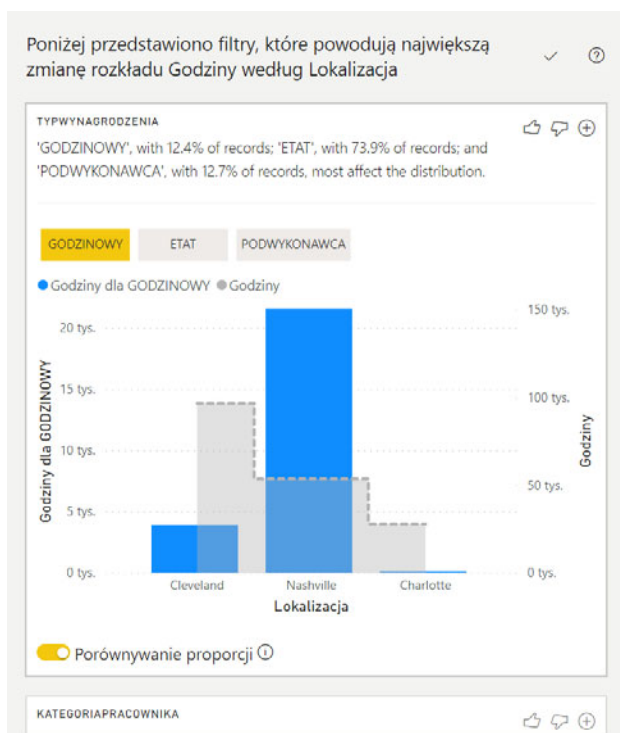
W tym podrozdziale omawiam różne mechanizmy, które umożliwiają użytkownikom biznesowym szybkie uzyskanie dodatkowych szczegółów i wyciąganie wniosków. Te mechanizmy to między innymi analizy i podsumowania, filtrowanie „najlepsze n”, zaawansowane

wizualizacje, parametry typu „co, jeżeli”, formatowanie warunkowe, szybkie miary i etykiety. Odpowiednie zastosowanie tych technik pomaga zrozumieć surowe dane i odkryć istotne wnioski ważne dla firmy.

Mechanizmy analizowania i podsumowywania

Power BI udostępnia zaawansowane mechanizmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, które pomagają w eksplorowaniu i analizowaniu danych z modelu. Dwa z tych mechanizmów to **analizowanie** i **podsumowywanie**. Aby poznać ich działanie, wykonaj poniższe operacje:

1. Utwórz nową stronę, *Strona 3*, i zmień jej nazwę na *Analizy*.
2. Skopiuj element wizualny *Godziny wg Lokalizacja* ze strony *Szczegóły* na stronę *Analizy*. Możesz też utworzyć ten element od nowa. W tym celu użyj elementu wizualnego *Wykres kolumnowy grupowany* z kolumną *Lokalizacja* z tabeli *Ludzie* w sekcji *Oś* i kolumną *Godziny* z tabeli *Godziny* w sekcji *Wartości*.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten element i wybierz opcję *Analizuj/Znajdź różnice w tej dystrybucji*.
4. Pojawi się pokazane na rysunku 6.21 okno dialogowe z tytułem *Poniżej przedstawiono filtry, które powodują największą zmianę rozkładu Godziny według Lokalizacja*.



Rysunek 6.21. Funkcja Analizuj

Omawiana funkcja analizuje model danych za pomocą zautomatyzowanych algorytmów uczenia maszynowego, aby ustalić czynniki mające największy wpływ na rozkład danych. Na rysunku 6.21 widać, że w Nashville w porównaniu z Cleveland i Charlotte pracuje wysoki odsetek osób z typem wynagrodzenia GODZINOWY.

5. Użyj ikony + widocznej po prawej stronie karty z informacjami, aby dodać ją do bieżącej strony.
6. Przewiń listę w dół do momentu znalezienia karty z nagłówkiem *Dział (grupy)*. Początkowo wybrany jest dział *Zarządzanie* i pokazane jest, że w Nashville wartość *Godziny dla Zarządzanie* jest bardzo wysoka w porównaniu z innymi lokalizacjami.
7. Kliknij przycisk *Księgowość*, a zobaczysz, że w Cleveland bardzo wysoka jest wartość *Godziny dla Księgowość*.
8. Kliknij ikonę +, aby dodać tę kartę do bieżącej strony.
9. Kliknij poza otwartym oknem dialogowym, aby je zamknąć.

W nowych elementach wizualnych *Godziny dla GODZINOWY* i *Godziny dla Zarządzanie* możesz umieścić kursor na przerywanej linii, aby wyświetlić sumę godzin według lokalizacji. Pionowe kolorowe kolumny ilustrują tylko godziny dla typu wynagrodzenia GODZINOWY. Oś y po lewej reprezentuje godziny dla typu GODZINOWY, a oś y po prawej sumę z kolumny Godziny. Na tej wizualizacji od razu widać, że choć to pracownicy z Cleveland zgłaszają sumarycznie najwięcej godzin, to w Nashville zgłaszanych jest najwięcej godzin przez pracowników z kategorii GODZINOWY.

Rozwiń panel *Wizualizacje* i zwróć uwagę na to, że ten element wizualny to standardowy *Wykres liniowy i kolumnowy grupowany*. W sekcji *Oś wspólna* podana jest kolumna *Lokalizacja* z tabeli *Ludzie*, w sekcji *Wartości kolumn* wartość *Godziny dla Godzinowy*, a w sekcji *Wartości linii* kolumna *Godziny* z tabeli *Godziny*. Choć wartość *Godziny dla GODZINOWY* nie została dodana do modelu jako miara, jest obliczana na podstawie automatycznie wygenerowanego kodu w języku DAX, będącego odpowiednikiem tej formuły:

```
Godziny dla GODZINOWY =  
CALCULATE(SUM('Godziny'[Godziny]), 'Godziny'[TypWynagrodzenia] = "GODZINOWY")
```

Funkcja *Analizuj* jest bardzo przydatnym narzędzie do szybkiego odkrywania informacji o tym, które czynniki mają istotny wpływ na wizualizację. Innym wartościowym narzędziem jest funkcja *Sumuj* (można jej też użyć za pomocą elementu *Inteligentna narracja*). Aby zobaczyć, jak ono działa, wykonaj te kroki:

1. Na stronie *Analizy* kliknij prawym przyciskiem myszy wizualizację *Godziny wg Lokalizacji* i wybierz opcję *Sumuj*. Obok wizualizacji pojawi się pole tekstowe z opisem danych w języku naturalnym. Znajdziesz tam informacje na temat łącznej liczby godzin z każdej lokalizacji, a także wartości procentowe, na przykład *Cleveland stanowiło 54,34% z Godziny*.
2. Zaznacz wizualizację *Godziny wg Lokalizacja*, rozwiń panel *Wizualizacje* i tym razem wybierz element wizualny *Inteligentna narracja* (domyślnie jest to pierwszy element od prawej w piątym wierszu). Element wizualny *Godziny wg Lokalizacja*

zmieni się w pole tekstowe zawierające te same informacje, które wyświetliła funkcja *Sumuj*.

Widać więc, że funkcje *Analizuj* i *Sumuj* pozwalają odkryć informacje na temat danych, a także pomagają w przygotowywaniu raportów.

Filtrowanie „najlepsze n”

Wróćmy do przykładowego scenariusza z rozdziału 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”. Pam dowiedziała się wiele na temat podziału danych i korzystania z funkcji nawigacyjnych do wyróżniania informacji. Teraz chce nauczyć się więcej na temat wizualnego prezentowania ważnych danych. Aby zobaczyć, jak to zrobić, wykonaj poniższe kroki:

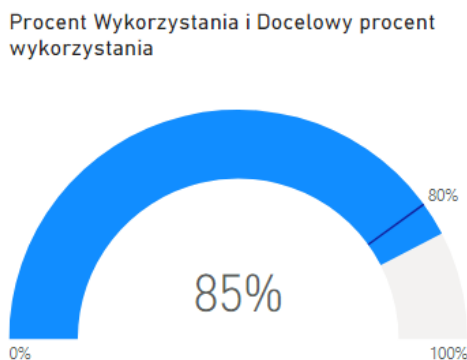
1. Utwórz nową stronę, *Strona 3*.
2. Po prawej stronie utwórz wizualizację typu tabela. Użyj kolumny *Nazwisko* z tabeli *Ludzie* i miary *Procent Wykorzystania* z tabeli *Obliczenia*. Otrzymana lista jest bardzo długa, a Pam wie, że menedżerowie będą najbardziej zainteresowani najlepszymi i najgorszymi wynikami. Choć listę można posortować przez kliknięcie w tabeli nagłówka kolumny *Procent wykorzystania*, Pam chce ułatwić pracę menedżerom, by mogli się skupić na najważniejszych informacjach.
3. Rozwiń panel *Filtry*, a następnie rozwiń filtr *Nazwisko* za pomocą małej ikony strzałki w dół widocznej w nagłówku tego filtra. Obecnie *Typ filtru* ma wartość *Filtrowanie podstawowe*.
4. Użyj menu rozwijanego, aby zmienić *Typ filtru* na *Najlepsze N*.
5. Pojawi się pole *Pokaż elementy* o wartości *Do góry*. W polu obok wpisz wartość *10*.
6. Następnie przeciągnij miarę *Procent Wykorzystania* z tabeli *Obliczenia* z panelu *Pola* do sekcji *Dodaj pola danych tutaj* pod tekstem *Według wartości*.
7. Teraz kliknij opcję *Zastosuj filtr*. Element wizualny wyświetli tylko 10 pierwszych pracowników na podstawie wartości miary *Procent wykorzystania*.
8. W panelu *Wizualizacje* otwórz podpanel *Format* (z ikoną wałka malarskiego).
9. Rozwiń sekcję *Suma* i wyłącz opcję *Sumy*.
10. W sekcji *Tytuł* ustaw przełącznik na wartość *Włączony*.
11. Rozwiń sekcję *Tytuł* i w polu *Tekst tytułu* wpisz *Najlepsze wyniki*.
12. Gdy wizualizacja jest zaznaczona, wciśnij kombinację *Ctrl+C*, aby ją skopiować.
13. Wciśnij *Ctrl+V*, aby wkleić wizualizację. Przeciągnij nową wizualizację pod pierwszą.
14. Zaznacz nową wizualizację i w panelu *Filtry* rozwiń filtr *Nazwisko*, a następnie zmień wartość pola *Pokaż elementy* na *Do dołu*.
15. Kliknij opcję *Zastosuj filtr*. Zauważ, że wyświetlanych jest więcej niż 10 nazwisk. Wynika to z tego, że wszystkie osoby o najsłabszym wyniku uzyskały 0%.
16. W podpanelu *Format* zmień *Tekst tytułu* na *Najsłabsze wyniki*.

Odpowiednie filtrowanie „najlepsze n” umożliwia użytkownikom raportu szybkie skupienie się na najważniejszych elementach w wizualizacjach.

Mierniki i kluczowe wskaźniki wydajności

Wróćmy do przykładowego scenariusza z rozdziału 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”. Pami też, że ważne jest porównanie ogólnego poziomu wykorzystania czasu z docelowym poziomem 80%. Dobrym sposobem na wyświetlanie miar związanych z celami jest użycie wizualizacji typu **miernik**. Aby dodać ją do strony, wykonaj opisane niżej czynności:

1. Kliknij pusty obszar płótna i dodaj do strony wizualizację *Miernik*.
2. W sekcji *Wartość* umieść miarę Procent wykorzystania z tabeli Obliczenia.
3. Miernik wyświetla wartości z zakresu od 0,00% do 100,00%. Obecna wartość to 84,79%.
4. Wartości dziesiętne nie są tu istotne, dlatego zaznacz miarę Procent wykorzystania w panelu *Pola*, a następnie w sekcji *Formatowanie* w zakładce *Narzędzia miar* na wstążce zmniejsz liczbę wyświetlanych cyfr po przecinku z 2 do 0. Teraz miernik wyświetli 85%, a używany zakres to od 0% do 100%.
5. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę Obliczenia i wybierz opcję *Nowa miara*.
6. Utwórz miarę z formułą Docelowy Procent Wykorzystania = 0.8.
7. Zaznacz miarę Docelowy Procent Wykorzystania. Następnie w sekcji *Formatowanie* w zakładce *Narzędzia miar* na wstążce kliknij ikonę % i ustaw liczbę cyfr po przecinku na 0.
8. Zaznacz element wizualny typu miernik i dodaj miarę Docelowy Procent Wykorzystania do pola *Wartość docelowa*. Do miernika zostanie dodana linia reprezentująca wartość docelową (zobacz rysunek 6.22). Jest to wygodna wskazówka wizualna pokazująca, czy poziom wykorzystania czasu jest powyżej, czy poniżej wartości docelowej.



Rysunek 6.22. Wizualizacja typu miernik

Pam podoba się nowy element wizualny, ale chce też sprawdzić element *Kluczowy wskaźnik wydajności*. Aby przetestować jego działanie, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij pusty obszar płótna i dodaj do strony element wizualny *Kluczowy wskaźnik wydajności*.
2. Przeciągnij do sekcji *Wskaźnik* miarę Procent Wykorzystania z tabeli Obliczenia.
3. Przeciągnij do sekcji *Cele do osiągnięcia* miarę Docelowy Procent Wykorzystania.
4. W ostatnim kroku przeciągnij do pola *Oś trendu* kolumnę Rok z tabeli Kalendarz.

W elemencie typu kluczowy wskaźnik wydajności pojawi się zielony kolor i informacja, że Procent wykorzystania przekracza cel 80% o +5.99%.

Parametry typu „co, jeżeli”

Wróćmy do przykładowego scenariusza z rozdziału 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”. Pam jest zadowolona z nowych elementów wizualnych, ale martwi się, że miara Docelowy Procent Wykorzystania jest statyczna. W przyszłości menedżerowie mogą zechcieć zwiększyć lub zmniejszyć docelowy poziom wykorzystania czasu. Pam chce umożliwić im łatwą zmianę tego poziomu. Służą do tego **parametry „co, jeżeli”**.

Aby utworzyć parametr typu „co, jeżeli”, wykonaj opisane tu kroki:

1. Otwórz zakładkę *Modelowanie* na wstążce i w sekcji *Co, jeżeli* kliknij przycisk *Nowy parametr*. Pojawi się okno dialogowe *Parametr What-if* pokazane na rysunku 6.23.

Parametr What-if

Nazwa
Docelowe wykorzystanie

Typ danych
Liczbowy całkowity

Minimum
50

Maksimum
100

Zwiększ
5

Domyślny
80

☒ Dodaj fragmentator do tej strony

OK Anuluj

Rysunek 6.23. Okno dialogowe Parametr What-if

2. Zgodnie z rysunkiem ustaw opcje na następujące wartości: *Nazwa* na *Docelowe wykorzystanie*, *Typ danych* na *Liczbowy całkowity*, *Minimum* na 50, *Maksimum* na 100, *Zwiększ* na 5 i *Domyślny* na 80.
3. Pozostaw zaznaczoną opcję *Dodaj fragmentator do tej strony* i kliknij przycisk OK. Do strony zostanie dodany fragmentator z jedną wartością i suwakiem pozwalającym ją zmieniać.
4. Zmień wartość fragmentatora na 80. Zauważ, że w panelu *Pola* pojawiła się nowa tabela, *Docelowe wykorzystanie*.
5. Gdy rozwiniesz tę tabelę, zobaczysz dwa pola: kolumnę *Docelowe wykorzystanie* i miarę *Wartość Docelowe wykorzystanie*.
6. Otwórz widok *Dane*, a następnie zaznacz tabelę *Docelowe wykorzystanie* w panelu *Pola*. Zobaczysz wiersze z wartościami od 50 do 100 z krokiem 5.
7. Zauważ, że ta tabela jest zdefiniowana za pomocą formuły w języku DAX:

$$\text{Docelowe wykorzystanie} = \text{GENERATESERIES}(50, 100, 5)$$

GENERATESERIES to funkcja języka DAX, która przyjmuje trzy parametry, wartość minimalną, wartość maksymalną i krok, a zwraca tabelę z wszystkimi wartościami spomiędzy minimum i maksimum z określonym krokiem.
8. W widoku *Dane* rozwiń tabelę *Docelowe wykorzystanie* i zaznacz miarę *Wartość Docelowe wykorzystanie*. Przyjrzyj się formule tej miary w języku DAX:

$$\text{Wartość Docelowe wykorzystanie} = \text{SELECTEDVALUE}('Docelowe wykorzystanie'[Docelowe wykorzystanie], 80)$$

SELECTEDVALUE to specjalna funkcja z języka DAX, która zwraca obecnie zaznaczoną wartość z kolumny podanej w pierwszym parametrze. Drugi parametr określa wartość zwracaną, jeżeli w kolumnie nie jest zaznaczona żadna wartość lub gdy nie da się ustalić jednej zaznaczonej wartości.
9. Ponieważ poziom wykorzystania czasu jest reprezentowany jako liczba dziesiętna, zmodyfikuj formułę w pasku w następujący sposób:

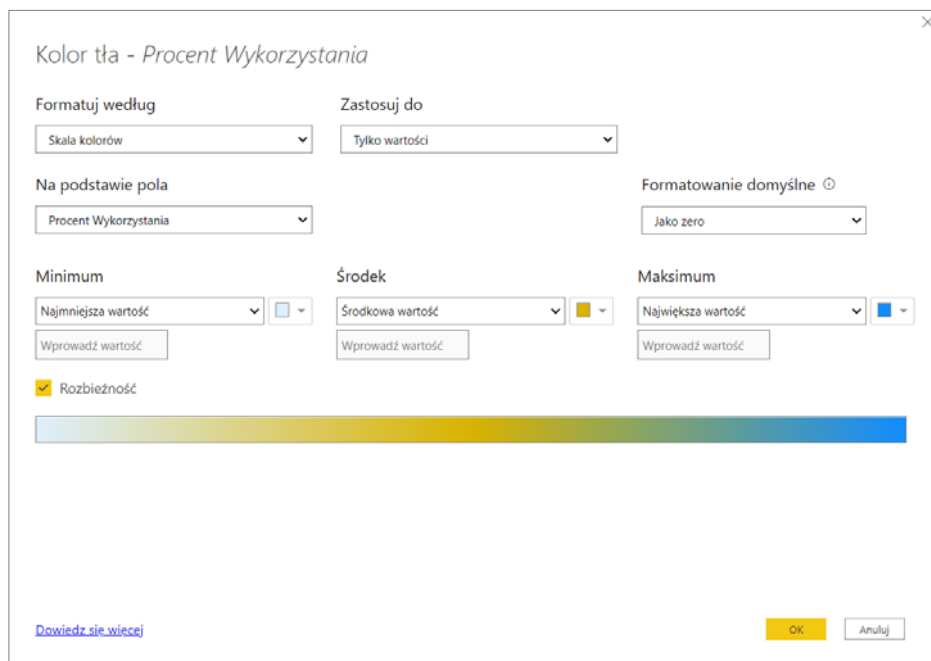
$$\text{Wartość Docelowe wykorzystanie} = \text{DIVIDE}(\text{SELECTEDVALUE}('Docelowe wykorzystanie'[Docelowe wykorzystanie], 80), 100, 0.8)$$
10. Gdy zaznaczona jest miara *Wartość Docelowe wykorzystanie*, otwórz zakładkę *Narzędzia miar* w wstążce i kliknij ikonę % w sekcji *Formatowanie*. Ponadto w razie potrzeby ustaw liczbę cyfr po przecinku na 0.
11. Wróć do widoku *Raport* i na stronie *Strona 3* użyj w sekcji *Wartość docelowa* miary *Wartość Docelowe wykorzystanie*. Podobnie w elemencie wizualnym typu kluczowy wskaźnik wydajności dodaj nową miarę *Wartość Docelowe wykorzystanie* w sekcji *Cele do osiągnięcia* i usuń z tej sekcji miarę *Docelowy Procent Wykorzystania*.
12. Teraz ustaw suwak *Docelowe wykorzystanie* na 90. Zauważ, że w mierniku obecny wynik jest poniżej celu, a w wizualizacji typu kluczowy wskaźnik wydajności pojawił się kolor czerwony.

Parametry „co, jeżeli” to łatwy w użyciu i wygodny mechanizm pozwalający odbiorcom raportów na interaktywne ustawianie celów w raportach, kontrolowanie obliczeń w języku DAX i filtrowanie informacji na stronach raportów.

Formatowanie warunkowe

Obok wskazówek wizualnych zapewnianych przez wizualizacje typu miernik i kluczowy wskaźnik wydajności platforma Power BI udostępnia też wskazówki oparte na **formatowaniu warunkowym**. Tę technikę można stosować razem z tabelami i macierzami do zmiany koloru tła, koloru czcionki i koloru słupków w wizualizacjach. Aby zobaczyć, jak działa ta technika, wykonaj poniższe operacje:

1. Zaznacz wizualizację *Najlepsze wyniki*.
2. W sekcji *Wartości* w panelu *Wizualizacje* kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę Procent Wykorzystania i wybierz opcję *Formatowanie warunkowe/Kolor tła*. Pojawi się okno dialogowe formatowania warunkowego.
3. Zaznacz pole *Rozbieżność* i kliknij przycisk OK (zobacz rysunek 6.24).



Rysunek 6.24. Okno dialogowe formatowania warunkowego

4. W kolumnie Procent Wykorzystania w wizualizacji *Najlepsze wyniki* komórki są teraz zakodowane za pomocą koloru na podstawie najniższych i najwyższych wartości z tej kolumny.

Kontynuujemy przykładowy scenariusz z rozdziału 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”. Pami widzi, że formatowanie warunkowe może się przydać do generowania map ciepłych lub wyróżniania ważnych informacji w inny sposób. Chce jednak, aby wartości w kolumnie Procent Wykorzystania były wyróżnione kolorem zielonym, gdy są wyższe lub równe względem miary Wartość Docelowe wykorzystanie, i czerwonym, gdy są niższe od tej miary. Aby uzyskać taki efekt, wykonaj opisane niżej kroki:

1. Utwórz w tabeli Obliczenia nową miarę z następującą formułą:

$$\text{Osiąga Cel} = \text{IF}([\text{Procent Wykorzystania}] \geq [\text{Wartość Docelowe wykorzystanie}], 1, 0)$$
2. Wróć do elementu wizualnego *Najlepsze wyniki* i kliknij prawym przyciskiem myszy miarę Procent Wykorzystania w panelu *Wizualizacje*. Następnie wybierz opcję *Formatowanie warunkowe/Kolor tła*.
3. W polu *Formatuj według* wybierz na liście rozwijanej opcję *Reguły* zamiast *Skala kolorów*.
4. Zmień wartość ustawienia *Na podstawie pola* na nową miarę Osiąga Cel z tabeli Obliczenia.
5. W pierwszej regule zmień ustawienie *jest większa lub równa na jest*.
6. W następnym polu w tym wierszu ustaw wartość 0.
7. W kolejnym polu zmień wartość *Procent* na *Liczba*.
8. Kliknij ikonę kolorów po prawej stronie i wybierz opcję *Więcej kolorów*.
9. Zastap wyświetlaną wartość kodem *FF0000*, a następnie kliknij dowolne miejsce poza oknem dialogowym z kolorami.
10. Teraz kliknij przycisk *+Nowa reguła*, aby dodać nową regułę.
11. W tej regule ustaw wartości *jest, 1* i *Liczba*.
12. Zmień kolor na niestandardową wartość *00FF00*.
13. Teraz kliknij przycisk *OK*. Wszystkie komórki w kolumnie Procent Wykorzystania w elemencie wizualnym *Najlepsze wyniki* będą teraz wyróżnione kolorem zielonym.
14. Zastosuj to samo formatowanie warunkowe w wizualizacji *Najstabsze wyniki*. Wszystkie komórki w tej wizualizacji będą wyróżnione kolorem czerwonym.

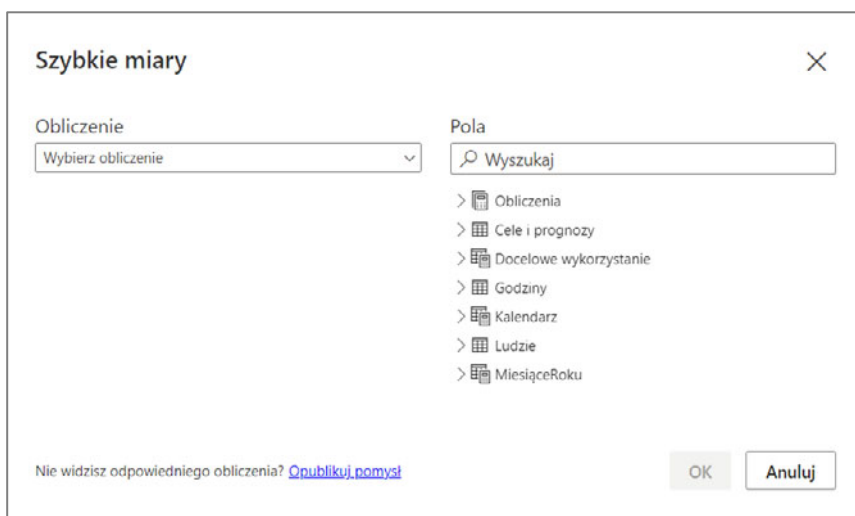
Formatowanie warunkowe ma wiele zastosowań w obszarze wyróżniania informacji w wizualizacjach z dużą ilością danych, na przykład w tabelach i macierzach. Dlatego pomagają odbiorcom raportów w wizualnym identyfikowaniu ważnych informacji.

Szybkie miary

Kontynuujemy przykładowy scenariusz z rozdziału 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”. Pami dobrze ocenia nowe zaawansowane wizualizacje, ale podejrzewa, że menedżerowie mogą być zainteresowani sumą bieżącą wszystkich godzin z danego roku.

Nie wie jednak, jak obliczyć sumę bieżącą w języku DAX. Na szczęście Power BI udostępnia funkcję **szybkich miar**, która może pomóc w wielu trudnych zadaniach związanych z językiem DAX. Aby zobaczyć, jak stosować szybkie miary do generowania formuł w języku DAX, wykonaj te kroki:

1. W widoku *Raport* rozwiń w panelu *Pola* tabelę *Godziny*, kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę *Godziny* i wybierz opcję *Nowa szybka miara*. Pojawi się okno dialogowe *Szybkie miary* widoczne na rysunku 6.25.



Rysunek 6.25. Okno dialogowe Szybkie miary

2. Rozwiń listę w polu *Obliczenia* i zwróć uwagę na różne rodzaje szybkich miar, jakie można utworzyć.
3. W sekcji *Sumy* znajdź i wybierz opcję *Suma bieżąca*.
4. Z widocznej po prawej stronie sekcji *Pola* okna dialogowego *Szybkie miary* przeciągnij kolumnę *Miesiąc* z tabeli *Kalendarz* do sekcji *Pola* po lewej stronie (z napisem *Dodaj pola danych tutaj*).
5. W polu *Wartość podstawowa* pozostaw ustawienie *Suma elementów Godziny*. Pozostaw też wartość *Rosnąco* w polu *Kierunek*. Kliknij przycisk *OK*.
6. W tabeli *Godziny* zostanie utworzona nowa miara — *Suma bieżąca miary Godziny* w kategorii *Miesiąc*.
7. Ponieważ Pam chce, aby wszystkie miary znajdowały się w jednym miejscu, w tabeli *Obliczenia*, zaznacz miarę *Suma bieżąca miary Godziny* w kategorii *Miesiąc* w panelu *Pola* i otwórz zakładkę *Narzędzia miar* na wstążce. W sekcji *Właściwości* zmień wartość w polu *Tabela główna* z *Godziny* na *Obliczenia*. Miara *Suma bieżąca miary Godziny* w kategorii *Miesiąc* znajdzie się teraz w tabeli *Obliczenia*.
8. W widoku *Raport* utwórz na stronie *Strona 3* nową wizualizację. W tym celu kliknij pusty obszar płótna. Następnie zaznacz pole wyboru obok miary *Suma bieżąca*

miary Godziny w kategorii Miesiąc w tabeli Obliczenia i kolumny Miesiąc w tabeli Kalendarz.

9. Zmień typ wizualizacji z *Wykres kolumnowy grupowany* na *Wykres liniowy*. Zauważ, że w miesiącach późniejszych niż marzec linia jest pozioma, ponieważ po marcu nie ma żadnych zgłoszonych godzin.

Szybkie miary umożliwiają łatwe generowanie dziesiątek standardowych obliczeń w języku DAX i są pomocne zwłaszcza dla osób rozpoczynających stosowanie formuł w tym języku.

Strony z etykietkami

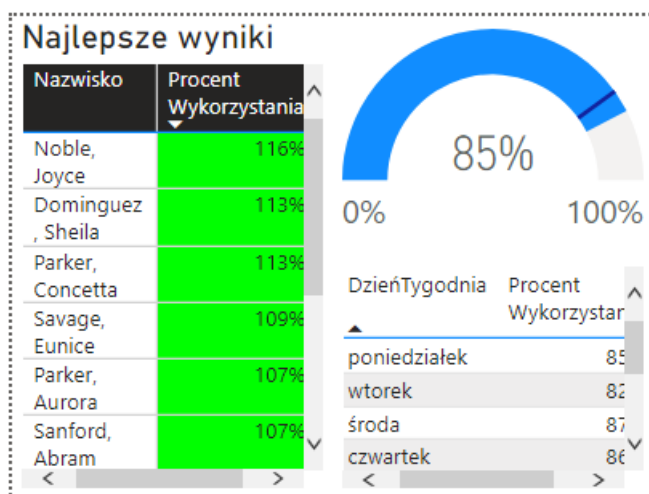
Wróćmy do przykładowego scenariusza przedstawionego w rozdziale 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”. Pam usłyszała o innej zaawansowanej technice wizualizacji, którą chce wypróbować, aby ułatwić menedżerowi wgląd w poziom wykorzystania czasu. Ta funkcja to **strony z etykietkami**.

Tworzenie strony z etykietkami

Aby utworzyć stronę z etykietkami, wykonaj następujące kroki:

1. Zaczynij od utworzenia nowej strony. Zmień jej nazwę na *Etykiетки*.
2. Na tej stronie kliknij podpanel *Format* w panelu *Wizualizacje*.
3. Rozwiń sekcję *Informacje o stronie* i włącz opcję *Etykiетка narzędzia*.
4. Następnie rozwiń sekcję *Rozmiar strony* i zmień ustawienie *Typ* na *Etykiетка narzędzia*.
5. Teraz otwórz zakładkę *Widok* na wstążce. W sekcji *Skaluj w celu dopasowania* wybierz opcję *Widok strony/Rzeczywisty rozmiar*.
6. Kliknij stronę *Strona 3* i skopiuj wizualizację typu miernik na stronę *Etykiетки*.
7. Zmień rozmiar i pozycję miernika w taki sposób, aby zajmował prawą górną ćwiartkę strony. W podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* wyłącz tytuł miernika.
8. Skopiuj wizualizację *Najlepsze wyniki* ze strony *Strona 3* na stronę *Etykiетки*. Zmień rozmiar i pozycję tej wizualizacji, by zajmowała lewą część strony.
9. Dla wizualizacji *Najlepsze wyniki* otwórz podpanel *Format* w panelu *Wizualizacje*, a następnie w sekcji *Styl* ustaw opcję *Zmniejszone*. Ponadto w sekcjach *Nagłówki kolumn* i *Wartości* ustaw *Rozmiar tekstu* na 8.
10. Utwórz nową wizualizację typu tabela pod miernikiem. Użyj w niej kolumny *DzieńTygodnia* z tabeli *Kalendarz* i miary *Procent Wykorzystania* z tabeli *Obliczenia*.
11. Zmodyfikuj tę wizualizację w podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje*. W sekcji *Styl* ustaw opcję *Zmniejszone*, w sekcji *Suma* ustaw opcję *Sumy* na *Wyłączony*, a w sekcjach *Nagłówki kolumn* i *Wartości* ustaw *Rozmiar tekstu* na 8.

Po zakończeniu strona *Etykiетки* powinna wyglądać tak jak na rysunku 6.26.



Rysunek 6.26. Strona Etykiетки w raporcie

Po utworzeniu strony *Etykiетки* zobacz, jak zastosować ją w raporcie.

Używanie strony Etykiетки

Aby użyć nowej strony *Etykiетки*, wykonaj następujące kroki:

1. Ponownie otwórz stronę *Strona 3*.
2. Utwórz nową wizualizację typu tabela. Użyj w niej kolumny *Dział* z tabeli *Godziny* i miary *Procent Wykorzystania* z tabeli *Obliczenia*.
3. Zaznacz nową wizualizację. Następnie w podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* przewiń listę w dół i włącz opcję *Etykiетка narzędzia*.
4. Rozwiń sekcję *Etykiетка narzędzia* i upewnij się, że opcja *Typ* ma wartość *Strona raportu*. Następnie zmień opcję *Strona* na *Etykiетки*.
5. Teraz umieść kursor myszy na działach wymienionych w kolumnie *Dział* w wizualizacji typu tabela.

Zauważ, że w wyskakującym oknie wyświetlana jest teraz strona *Etykiетки* z informacjami przefiltrowanymi na podstawie danego działu.

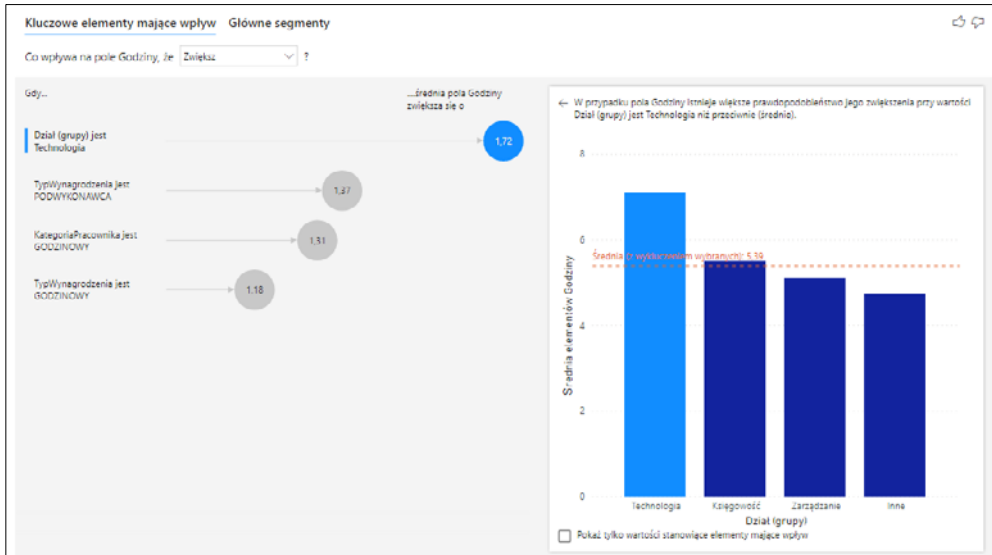
Kluczowe elementy mające wpływ

Pam słyszała też o jeszcze jednej zaawansowanej funkcji wizualizacji w Power BI, którą chciałaby wypróbować. Ta funkcja dodaje mechanizmy uczenia maszynowego do Power BI i jest dostępna za pomocą elementu wizualnego *Kluczowe elementy mające wpływ*. Aby zobaczyć działanie tego nowego elementu, utwórz nową stronę, *Strona 4*. Znajdź element wizualny *Kluczowe elementy mające wpływ* w panelu *Wizualizacje* i dodaj go do strony. Zmień wielkość

tego elementu w taki sposób, aby zajmował całą stronę. Przeciągnij kolumnę Godziny z tabeli Godziny do sekcji *Analizuj* elementu wizualnego. Następnie dodaj wymienione pola do sekcji *Wyjaśnij według*:

- Godziny/Dział (grupy),
- Godziny/TypWynagrodzenia,
- Ludzie/KategoriaPracownika,
- Ludzie/Lokalizacja.

Element wizualny *Kluczowe elementy mające wpływ* powinien wyglądać teraz mniej więcej tak jak na rysunku 6.27.



Rysunek 6.27. Element wizualny *Kluczowe elementy mające wpływ*

Element wizualny *Kluczowe elementy mające wpływ* udostępnia olbrzymią ilość informacji i wyników analiz w niewielkiej wizualizacji. Po otwarciu zakładki *Kluczowe elementy mające wpływ* zobaczysz czynniki, które mają największy wpływ na **zwiększanie** lub **zmniejszanie** wybranego wskaźnika (tu jest nim wartość kolumny *Godziny*). Kliknięcie kółek widocznych w panelu po lewej stronie powoduje wyświetlenie powiązanych elementów wizualnych w panelu znajdującym się po prawej stronie. Zakładka *Główne segmenty* pozwala zobaczyć segmenty wartości, dla których wybrana miara z dużym prawdopodobieństwem jest **wysoka** lub **niska**. Także tu użytkownik może kliknąć kółka, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat tych segmentów.

Podsumowanie

W tym rozdziale na podstawie modelu danych i obliczeń przygotowanych w poprzednim rozdziale pokazałem, jak wykorzystać rozbudowane funkcje platformy Power BI. Należą do nich między innymi możliwość podziału danych na grupy i hierarchie. Ponadto wyjaśniłem, jak rozwijać i zwijać hierarchie, przechodzić w nich do szczegółów i z powrotem, a także jak używać zabezpieczeń RLS. Pokazałem również, jak korzystać z dodatkowych funkcji platformy Power BI, takich jak przeglądanie szczegółowe, przyciski, pytania i odpowiedzi oraz zakładki, aby udostępniać w raportach ścieżki nawigacyjne, za pomocą których użytkownicy mogą odkrywać informacje przy użyciu „samoobsługowej” analityki biznesowej.

Na koniec omówiłem zaawansowane techniki analiz, takie jak analizuj, sumuj, filtrowanie „najlepsze n”, wizualizacja typu miernik, wizualizacja typu kluczowy wskaźnik wydajności, parametry „co, jeżeli”, formatowanie warunkowe, szybkie miary, strony z etykietkami i wizualizacja *Kluczowe czynniki mające wpływ*. Te zaawansowane techniki analiz i wizualizacji umożliwiają przygotowywanie wysoce angażujących i bogatych w informacje raportów, które będą bardzo wartościowe dla organizacji.

Po zapoznaniu się z wszystkimi potrzebnymi technikami w następnym rozdziale wykorzystasz zdobytą wiedzę do opracowania raportu końcowego.

Pytania

W ramach ćwiczeń spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jakie dwie różne metody podziału danych są dostępne w Power BI?
- Jakie cztery operacje są dostępne przy pracy z hierarchiami?
- Jakiej funkcji autor raportu może użyć, aby się upewnić, że osoby przypisane do określonych ról mają dostęp tylko do informacji odpowiednich dla danej roli?
- Czym przeglądanie szczegółowe różni się od przechodzenia w górę i w dół hierarchii?
- Jakie operacje są wykonywane przez sześć przycisków akcji?
- Dlaczego kategoryzowanie danych ma wpływ na działanie funkcji pytań i odpowiedzi?
- Czym są synonimy i gdzie można je dodawać w aplikacji Power BI Desktop?
- Czym są zakładki i jakie informacje można zapisywać w ich definicjach?
- Która zaawansowana funkcja wizualizacji umożliwia utworzenie miary modyfikowanej później przez odbiorcę raportu?
- Jakie trzy ustawienia trzeba skonfigurować w trakcie tworzenia strony z etykietkami? Jak aktywować używanie strony z etykietkami?

Dalsza lektura

Więcej informacji na temat zagadnień omawianych w tym rozdziale znajdziesz w następujących źródłach:

- Używanie grupowania i kwantowania w aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/desktop-grouping-and-binning>.
- Zabezpieczenia RLS w usłudze Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/enterprise/service-admin-rls>.
- Konfigurowanie przeglądania szczegółowego w raportach w Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/desktop-drillthrough>.
- Tworzenie przycisków w raportach w Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/desktop-buttons?tabs=powerbi-desktop>.
- Określanie kategorii danych w aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/transform-model/desktop-data-categorization>.
- Dobre praktyki optymalizowania funkcji pytania i odpowiedzi w Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/natural-language/q-and-a-best-practices>.
- Tworzenie zakładek w raportach w Power BI w celu udostępniania informacji i tworzenia scenariuszy: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/desktop-bookmarks?tabs=powerbi-desktop>.
- Tworzenie i używanie parametrów „co, jeżeli” do wizualizowania zmiennych w aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/transform-model/desktop-what-if>.
- Tworzenie etykietek opartych na stronach raportu w aplikacji Power BI Desktop: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/desktop-tooltips?&tabs=powerbi-desktop>.

Tworzenie raportu końcowego

W kilku ostatnich rozdziałach importowałem, oczyszczałem i przekształcałem dane, a następnie starannie zbudowałem z nich model danych. Ponadto pokazałem wiele przydatnych funkcji platformy Power BI, które pomagają odkrywać informacje w danych.

Niedługo zbierzesz owoce całej tej trudnej pracy. W tym rozdziale wykorzystasz poznane narzędzia i techniki do przygotowania raportu końcowego, który możesz udostępnić organizacji. Ten rozdział zawiera szczegółowe omówienie kroków tworzenia dopracowanego raportu. Raport zapewni odbiorcom nie tylko łatwe użytkowanie i cenne informacje, ale też będzie prosty do przygotowania i do modyfikowania w przyszłości.

Oto zagadnienia omawiane w tym rozdziale:

- przygotowywanie raportu końcowego,
- tworzenie stron raportu końcowego,
- dopracowywanie raportu.

Wymagania techniczne

Aby wykonać instrukcje opisane w tym rozdziale, musisz mieć dostęp do:

- połączenia internetowego,
- aplikacji Microsoft Power BI Desktop,
- pliku *LearnPowerBI_CH7Start.pbix* z serwisu GitHub (<https://github.com/PacktPublishing/Learn-Power-BI-second-edition/tree/main/Chapter07>); spolszczona wersja tego pliku, *Rozdzial07_Pocz.pbix*, jest dostępna w witrynie wydawnictwa Helion.
- Możesz też zapoznać się z filmem z kanału Code in Action: <https://bit.ly/3wvTk1i>.

Przygotowywanie raportu końcowego

Zanim zaczniesz tworzyć końcową wersję raportu, warto przemyśleć, jak ma być on zbudowany. Odrobina przygotowań pozwoli zaoszczędzić dużo czasu oraz uniknąć zmartwień i późniejszych poprawek. Dlatego w następnych punktach zaczniesz przygotowania do tworzenia raportu końcowego.

Planowanie raportu końcowego

Wróćmy do przykładowego scenariusza z rozdziału 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”. Pam zastanawia się nad grupami osób z firmy, które będą korzystać z raportu końcowego na temat wykorzystania czasu pracy.

Główne grupy odbiorców to:

- zarząd,
- menedżerowie działów,
- menedżerowie filii.

Każda z tych grup jest zainteresowana poziomem wykorzystania czasu, ale zwraca uwagę na nieco inne aspekty. Dla zarządu istotne jest krótkie podsumowanie wyników, ustalenie, czy założone cele są osiągane, jak wygląda trend poziomu wykorzystania czasu itd. Z kolei menedżerowie działów oczekują bardziej szczegółowych danych i chcą zrozumieć, jak wygląda poziom wykorzystania czasu w poszczególnych projektach i które osoby uzyskują najlepsze lub najgorsze wyniki. Menedżerowie filii są zainteresowani podobnymi danymi, ale tylko z ich lokalizacji.

Pam decyduje, że raport końcowy będzie obejmował sześć stron:

- **Podsumowanie dla zarządu.** Strona z podsumowaniem informacji na ogólnym poziomie z uwzględnieniem istotnych trendów.
- **Zarządzanie działami.** Strona z podsumowaniem przeznaczona dla menedżerów działów.
- **Zarządzanie filiami.** Strona z podsumowaniem przeznaczona dla menedżerów filii.
- **Szczegółowe zestawienie godzin.** Strona ze szczegółowym rozbićm godzin.
- **Szczegółowe zestawienie pracowników.** Strona z danymi na temat wykorzystania czasu poszczególnych pracowników.
- **Wprowadzenie.** Wprowadzenie do raportu i korzystania z niego.

Po ustaleniu ogólnego planu raportu pora uporządkować wcześniej przygotowane strony.

Porządkowanie raportu

Zanim Pam zacznie pracę nad raportem końcowym, chce uporządkować strony w obecnej wersji roboczej. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

1. Usunąć wszystkie utworzone do tej pory strony raportu z wyjątkiem strony *Strona 4*.
W tym celu umieścić kursor nad zakładką każdej kolejnej strony i kliknąć małą ikonę *X*.
Możesz też kliknąć zakładkę strony prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję *Usuń stronę*.
2. Na stronie *Strona 4* usunąć wizualizację *Kluczowe elementy mające wpływ* i ewentualne inne elementy wizualne.

Porządkowanie zostało zakończone! Teraz zastosujesz motyw do raportu.

Stosowanie motywu

Pam chce, aby wszystkie strony raportu były spójne i zgodne z korporacyjnymi wytycznymi co do branding. Dlatego przygotowała plik motywu do zastosowania w aplikacji Power BI Desktop. Ten plik obejmuje wszystkie zatwierdzone przez firmę kolory, a także ustawienia czcionki o większym rozmiarze. Plik motywu zaoszczędzi Pam dużo czasu i pracy w zakresie formatowania raportu końcowego, a menedżerowie docenią branding i rezygnację z domyślnych kolorów z aplikacji Power BI Desktop, za którymi Pam nie przepada.

Wspomniany plik motywu to zwykły plik tekstowy *LearnPowerBI.json* w formacie **JSON** (ang. *JavaScript Object Notation*). Oto zawartość tego pliku:

```
{
  "name": "LearnPowerBI",
  "dataColors":
  [
    "#EC670F",
    "#3C3C3B",
    "#E5EAE6",
    "#5C85E6",
    "#29BCC0",
    "#7EAE40",
    "#20B2E7",
    "#D3DCE0",
  ],
  "background": "#EC670F",
  "foreground": "#FFFFFF",
  "tableAccent": "#29BCC0",
  "visualStyles":
  { "**":
    { "**":
      { "**":
        [ {
          "fontSize": 14,
          "fontFamily": "Segoe UI",

```

```

        "color":{"solid":{}}
      }],
      "general":[{"responsive":true}]
    },
    "tableEx":

{ "**":
  {
    "columnHeaders":
    [{
      "autoSizeColumnWidth":true,
      "fontFamily":"Segoe (Bold)",
      "fontSize":14
    }]
  }
}
}

```

Ten plik możesz pobrać z serwisu GitHub (<https://github.com/PacktPublishing/Learn-Power-BI-second-edition>) lub z witryny wydawnictwa Helion.

Aby zastosować ten motyw, wykonaj następujące kroki:

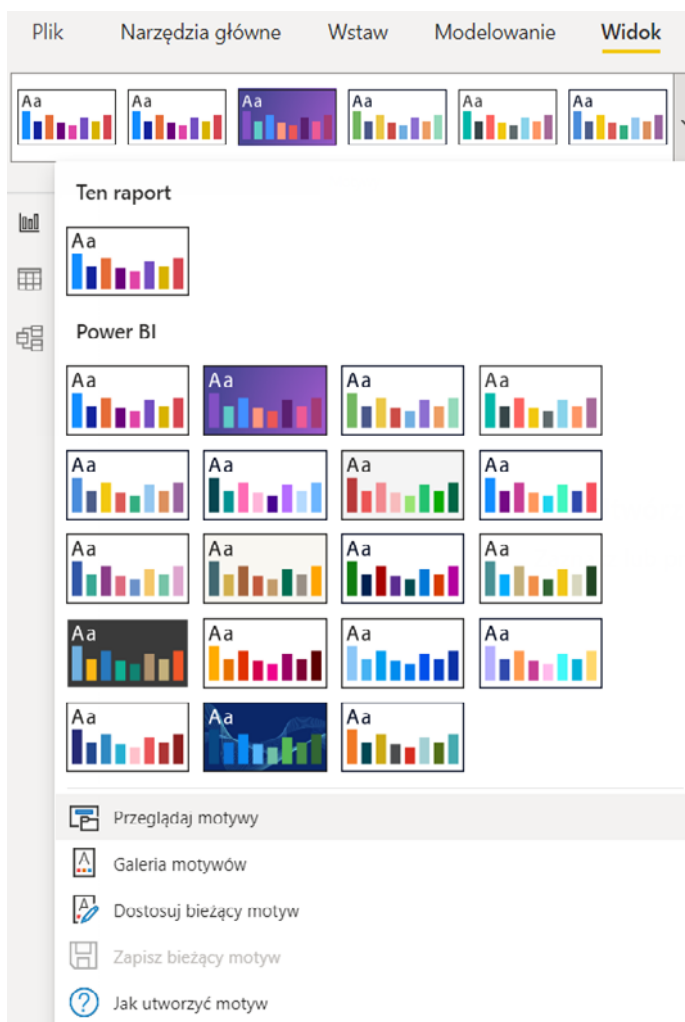
1. W aplikacji Power BI Desktop otwórz zakładkę *Widok* w widoku *Raport*. Następnie kliknij strzałkę w sekcji *Motywy* i wybierz opcję *Przeglądaj motywy* (zobacz rysunek 7.1).
2. Przejdź do pliku *LearnPowerBI.json*, zaznacz go i kliknij przycisk *Otwórz*. Pojawi się okno dialogowe *Importuj motyw* z informacją o tym, czy plik motywu został z powodzeniem zaimportowany, czy nie.
3. Kliknij przycisk *Zamknij*.

Po zastosowaniu motywu do raportu w następnym kroku utworzysz szablon dla stron raportu końcowego.

Tworzenie szablonu strony

Pam zdecydowała, że chce, aby wszystkie strony miały ten sam podstawowy układ, wygląd i styl. Dlatego stwierdziła, że następnym etapem w przygotowywaniu raportu końcowego będzie utworzenie szablonu, który można wykorzystać jako podstawę dla wszystkich stron raportu. Wymaga to wykonania dodatkowej pracy na początku, ale pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu później, w trakcie dodawania stron do raportu. Pomyśl o wartości szablonu w następujący sposób — zamiast konfigurować układ i formatowanie każdej strony raportu, wystarczy zrobić to raz.

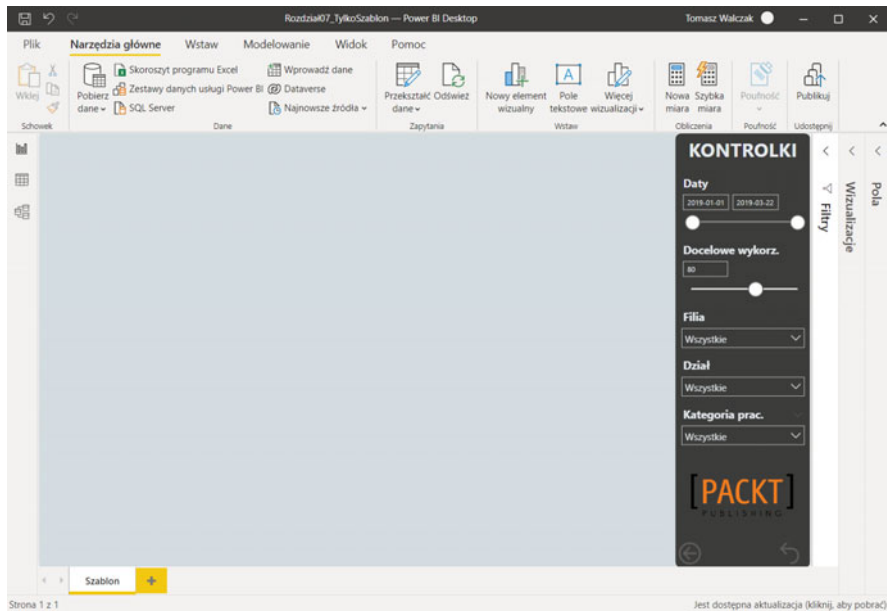
Gotowa strona *Szablon* powinna wyglądać tak jak na rysunku 7.2.



Rysunek 7.1. Przeglądanie motywów w aplikacji Power BI Desktop

Jeśli chcesz pominąć tworzenie szablonu, pobierz plik *LearnPowerBI_Ch7TemplateOnly.zip* ze strony <https://github.com/PacktPublishing/Learn-Power-BI-second-edition> lub spolszczoną wersję *Rozdział07_TylkoSzablon.zip* z witryny wydawnictwa Helion.

1. Zmień nazwę strony *Strona 4* na *Szablon*.
2. Następnie ustaw kolor tła strony w podpanelu *Format* panelu *Wizualizacje*. W tym celu rozwiń sekcję *Tło strony* i kliknij strzałkę przy ustawieniu *Kolor*.
3. Wybierz ostatni kolor w górnym wierszu (w sekcji *Kolory motywu*). W okienku podpowiedzi dla tego koloru powinny się znajdować informacje *#D3DCE0*, *kolor motywu: 8*.
4. Ustaw *Przezroczystość* na *0%*.



Rysunek 7.2. Gotowa strona Szablon

Aby ułatwić sobie rozmieszczanie elementów wizualnych na stronach, Pam włączyła w zakładce *Widok* narzędzia wspomagające określanie pozycji i układu wizualizacji. W tym celu w sekcji *Opcje strony* należy zaznaczyć pola wyboru *Linie siatki* i *Przyciągnij do siatki*.

Pam uznała, że prawą część każdej strony zarezerwuje na fragmentatory, za pomocą których użytkownicy końcowi mogą tworzyć różne widoki wizualizacji na stronie i wyświetlać w nich potrzebne informacje. Aby wyróżnić ten obszar, Pam zdecydowała się utworzyć prostokąt wyznaczający miejsce na fragmentatory.

Aby uzyskać ten efekt, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz zakładkę *Wstaw* na wstążce i wybierz opcję *Kształty/Prostokąt* w sekcji *Elementy*. Zauważ, że na płótnie pojawiają się białe punkty wyznaczające linie siatki.
2. Umieść prostokąt w prawym górnym rogu płótna.
3. Następnie zmień wielkość prostokąta, aby zajmował całą wysokość i pierwsze trzy pionowe linie siatki po prawej części strony.
4. Gdy prostokąt jest zaznaczony, w panelu *Formatuj kształt* rozwiń sekcję *Wypełnienie*, kliknij strzałkę pod polem *Wypełnienie* i wybierz czwarty kolor od lewej w górnym wierszu (**#3C3C3B**, kolor motywu: 2).
5. Następnie rozwiń sekcję *Kontur* i ustaw opcję *Kolor konturu* na ten sam kolor co w poprzednim punkcie.
6. W ostatnim kroku rozwiń sekcję *Kształt* i ustaw opcję *Zaokrąglaj krawędzie* na 10 pikseli.

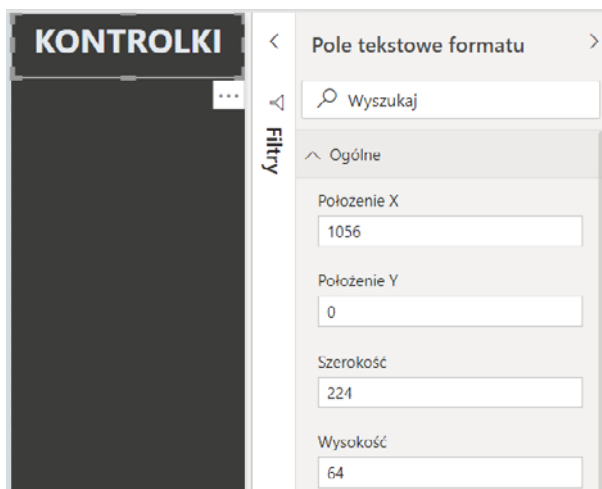
Pam uznała, że powinna dodać tytuł do tego obszaru. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz zakładkę *Wstaw* na wstążce i kliknij przycisk *Pole tekstowe* w sekcji *Elementy*.
2. Umieść to pole tekstowe w górnej części prostokąta i zmień wielkość pola, aby zajmowało całą szerokość prostokąta i cztery kropki linii siatki na wysokość.
3. W polu tekstowym wpisz tekst **KONTROLKI**.
4. Kliknij dwukrotnie słowo **KONTROLKI** i zmień czcionkę na *Segoe (Bold)*.
5. Zwiększ rozmiar czcionki na 24 i wyśrodkuj tekst (opcja *Środek*).
6. Zmień kolor czcionki na #E5EAE6, kolor motywu: 3.
7. W panelu *Pole tekstowe formatu* przełącz ustawienie *Tło* na *Wylączyony*.

Ostateczną pozycję pola tekstowego można sprawdzić w sekcji *Ogólne* panelu *Pole tekstowe formatu*:

- *Położenie X* — 1056,
- *Położenie Y* — 0,
- *Szerokość* — 224,
- *Wysokość* — 64.

Strona powinna wyglądać tak jak na rysunku 7.3.



Rysunek 7.3. Pozycja pola tekstowego KONTROLKI

Następnie Pam chce wyświetlić fragmentator dla dat w górnej części prostokąta. Aby dodać ten element, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij pusty obszar płótna, rozwiń tabelę *Kalendarz* w panelu *Pola* i zaznacz kolumnę *Data*.
2. W panelu *Wizualizacje* kliknij rozwijaną strzałkę przy polu *Data* w sekcji *Wartości* i wybierz opcję *Data* zamiast *Hierarchia dat*.

3. Zmień nową wizualizację na *Fragmentator*. Użyj do tego panelu *Wizualizacje*.
4. Zmniejsz ten element wizualny do minimum w pionie, ale tak, aby słowo *Data* nadal było widoczne w górnej części fragmentatora. Następnie przenieś ten element tak, aby znajdował się pośrodku prostokąta pod polem tekstowym *KONTROLKI*. Czerwone prowadnice pomogą Ci w odpowiednim umiejscowieniu elementu.
5. W razie potrzeby zmień szerokość fragmentatora, aby zmieścił się w prostokącie.
6. W podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* przełącz ustawienie *Tło* na *Wylączone*.
7. W sekcji *Dane wejściowe daty* zmień *Kolor czcionki* na *#E5EAE*, *kolor motywu*: 3.
8. W sekcji *Nagłówek fragmentatora* zmień *Kolor czcionki* na *#E5EAE*, *kolor motywu*: 3, *Tekst tytułu* na *Daty*, *Rozmiar tekstu* na 14 i *Rodzina czcionek* na *Segoe UI (Bold)*.
9. W ostatnim kroku zmień wysokość fragmentatora, aby słowo *Daty* zostało wyświetlone zgodnie z ustawieniami. Żółty trójkąt ostrzegawczy w sekcji *Nagłówek fragmentatora* powinien wtedy zniknąć.

Fragmentator powinien mieć teraz podane poniżej wymiary i współrzędne. Możesz je sprawdzić w sekcji *Ogólne* podpanelu *Format*:

- *Położenie X* — 1056,
- *Położenie Y* — 64,
- *Szerokość* — 224,
- *Wysokość* — 160.

Elementy wizualne powinny teraz wyglądać tak jak na rysunku 7.4.



Rysunek 7.4. Pole tekstowe KONTROLKI i fragmentator Daty

Następnie Pam chce zastosować fragmentator do zmiany docelowego poziomu wykorzystania czasu pracy. Aby dodać go do strony, wykonaj następujące kroki:

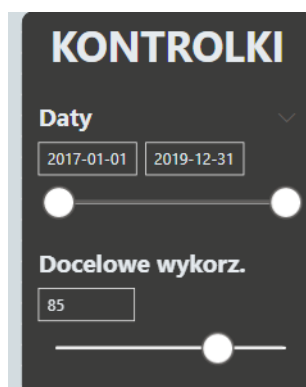
1. Kliknij pusty obszar płótna, rozwiń tabelę *Docelowe wykorzystanie* i zaznacz pole wyboru obok kolumny *Docelowe wykorzystanie*. Zmień typ wizualizacji na *Fragmentator*.
2. Zmień wielkość fragmentatora i umieść go pod fragmentatorem *Daty*. Elementy wizualne mogą się pokrywać.
3. W podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* ustaw opcję *Tło* na *Wylączony*.

4. W sekcji *Liczbowe dane wejściowe* zmień właściwość *Kolor czcionki* na #E5EAE, kolor motywu: 3, *Tekst tytułu*.
5. W sekcji *Nagłówek fragmentatora* ustaw następujące opcje: *Kolor czcionki* na #E5EAE, kolor motywu: 3, *Tekst tytułu* na *Docelowe wykorz.*, *Rozmiar tekstu* na 14 i *Rodzina czcionek* na *Segoe UI (Bold)*.
6. W ostatnim kroku zmień wysokość fragmentatora, tak aby słowa *Docelowe wykorz.* zostały wyświetlone zgodnie z ustawieniami. Żółty trójkąt ostrzegawczy w sekcji *Nagłówek fragmentatora* powinien wtedy zniknąć.

Fragmentator powinien mieć teraz podane poniżej wymiary i współrzędne. Możesz je sprawdzić w sekcji *Ogólne* podpanelu *Format*:

- *Położenie X* — 1056,
- *Położenie Y* — 176,
- *Szerokość* — 224,
- *Wysokość* — 160.

Elementy wizualne powinny teraz wyglądać tak jak na rysunku 7.5.



Rysunek 7.5. Dodany fragmentator *Docelowe wykorz.*

Pam chce też dodać fragmentator dotyczący filii. Aby go utworzyć, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij pusty obszar płótna, a następnie rozwiń tabelę *Ludzie* w panelu *Pola* i zaznacz kolumnę *Lokalizacja*.
2. Zmień typ tej wizualizacji na *Fragmentator*.
3. Zmniejsz wysokość fragmentatora i umieść go pod fragmentatorem z docelowym poziomem wykorzystania czasu. Te elementy mogą się pokrywać.
4. W razie potrzeby zmień szerokość nowego fragmentatora, aby mieścił się w prostokącie.
5. W podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* ustaw opcję *Tło* na *Wylączony*.
6. W podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* rozwiń sekcję *Kontrolki wyboru* i ustaw opcję *Pokaż opcję „Zaznacz wszystko”* na *Włączony*.

7. W sekcji *Nagłówki fragmentatora* ustaw następujące opcje: *Kolor czcionki* na #E5EAE, *kolor motywu*: 3, *Tekst tytułu* na *Filia*, *Rozmiar tekstu* na 14 i *Rodzina czcionek* na *Segoe UI (Bold)*.
8. W sekcji *Elementy* zmień *Kolor czcionki* na #E5EAE, *kolor motywu*: 3, *Tło* na #3C3C3B, *kolor motywu*: 2 i *Rozmiar tekstu* na 12.
9. Umieść kursor na fragmentatorze, kliknij ikonę strzałki w dół w prawym górnym rogu i wybierz opcję *Rozwijanie*.

Fragmentator powinien mieć teraz podane poniżej wymiary i współrzędne. Możesz je sprawdzić w sekcji *Ogólne* podpanelu *Format*:

- *Położenie X* — 1056,
- *Położenie Y* — 288,
- *Szerokość* — 224,
- *Wysokość* — 80.

Elementy wizualne na stronie powinny teraz wyglądać tak jak na rysunku 7.6.

The image shows a dark-themed control panel titled "KONTROLKI". It contains three main sections:

- Daty**: Two date pickers showing "2017-01-01" and "2019-12-31" with a range slider below them.
- Docelowe wykorz.**: A numeric input field showing "85" with a range slider below it.
- Filia**: A dropdown menu currently showing "Wszystkie".

Rysunek 7.6. Strona po dodaniu fragmentatora z filiami

Aby dodać fragmentator z **działami**, wykonaj opisane poniżej kroki:

10. Wybierz fragmentator *Filia* i użyj kombinacji *Ctrl+C* i *Ctrl+V*, aby go skopiować i wkleić.
11. Przenieś nowy fragmentator bezpośrednio pod oryginalny fragmentator *Filia*.
12. W sekcji *Pole* tego fragmentatora zastąp obecną kolumnę kolumną *Dział* (nie *Dział* (grupy) lub *Dział Hierarchia*) z tabeli *Godziny*.
13. W podpanelu *Format* panelu *Wizualizacje* rozwiń sekcję *Nagłówki fragmentatora* i zmień ustawienie *Tekst tytułu* na *Dział*.

Fragmentator powinien mieć teraz podane poniżej wymiary i współrzędne. Możesz je sprawdzić w sekcji *Ogólne* podpanelu *Format*:

- *Położenie X* — 1056,
- *Położenie Y* — 368,
- *Szerokość* — 224,
- *Wysokość* — 80.

Fragmentator *Dział* powinien się znajdować bezpośrednio pod fragmentatorem *Filia*, tak jak na rysunku 7.7.



Rysunek 7.7. Fragmentator *Dział* pod fragmentatorem *Filia*

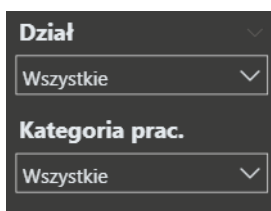
Aby utworzyć fragmentator z kategoriami pracowników, wykonaj następujące operacje:

1. Zaznacz fragmentator *Dział* i użyj kombinacji *Ctrl+C* i *Ctrl+V*, aby go skopiować i wkleić.
2. Przenieś nowy fragmentator bezpośrednio pod oryginalny fragmentator *Dział*.
3. W sekcji *Pole* tego fragmentatora zastąp obecną kolumnę kolumną *KategoriaPracownika* (nie *KategoriaPracownika (grupy)*) z tabeli *Ludzie*.
4. W podpanelu *Format* panelu *Wizualizacje* rozwiń sekcję *Nagłówek fragmentatora* i zmień ustawienie *Tekst tytułu* na *Kategoria prac.*.

Fragmentator powinien mieć teraz podane poniżej wymiary i współrzędne. Możesz je sprawdzić w sekcji *Ogólne* podpanelu *Format*:

- *Położenie X* — 1056,
- *Położenie Y* — 448,
- *Szerokość* — 224,
- *Wysokość* — 80.

Fragmentator *Kategoria prac.* powinien się znajdować bezpośrednio pod fragmentatorem *Filia*, tak jak na rysunku 7.8.



Rysunek 7.8. Fragmentator *Kategoria prac.* pod fragmentatorem *Dział*

Są to standardowe fragmentatory, które zdaniem Pam powinny się znajdować na każdej stronie. Pam planuje też utworzenie na każdej stronie zakładki do resetowania wszystkich fragmentatorów i filtrów. Aby przygotować się do tego, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij pusty obszar płótna. Następnie otwórz zakładkę *Wstaw* na wstążce i wybierz opcję *Przyciski/Resetuj*.
2. Zmniejsz ten przycisk w poziomie w taki sposób, aby nadal widoczna była cała ikona. Umieść przycisk w prawym dolnym rogu strony.
3. Gdy ten przycisk jest zaznaczony, w panelu *Przycisk formatu* ustaw opcję *Tło* na *Wyłączony*.
4. Następnie ustaw opcję *Tekst przycisku* na *Włączony*.
5. W sekcji *Tekst przycisku* zmień ustawienie na pierwszej liście rozwijanej ze *Stan domyślny* na *Przy zatrzymaniu wskaźnika myszy*.
6. Wpisz **RESET** w polu *Tekst przycisku*.
7. Zmień ustawienia *Kolor czcionki* na **#E5EAE6**, *kolor motywu*: 3, *Rodzina czcionek* na *Segoe UI (Bold)* i *Wyrównanie w poziomie* na *Środek*.

Pam planuje też udostępnienie przeglądania szczegółowego na niektórych stronach. Aby się do tego przygotować, wykonaj niżej opisane kroki:

1. Skopiuj i wklej przycisk resetowania. Umieść nowy przycisk w lewym dolnym rogu prostokąta.
2. W panelu *Przycisk formatu* rozwiń sekcję *Ikona*, a następnie zmień wartość w polu *Kształt* z *Resetuj* na *Wstecz*.
3. W sekcji *Tekst przycisku* zmień stan na *Przy zatrzymaniu wskaźnika myszy* i zastąp słowo **RESET** słowem **WSTECZ**.
4. Ustaw przełącznik *Akcja* na *Włączony* i sprawdź, czy w polu *Typ* widoczna jest wartość *Wstecz*.

Ponadto Pam chce wyświetlać na wszystkich stronach raportu logo korporacji. Aby dodać logo, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij pusty obszar płótna, otwórz zakładkę *Wstaw* na wstążce i kliknij przycisk *Obraz* w sekcji *Elementy*.
2. Wybierz plik *Packtlogo.png*. Możesz go pobrać z witryny wydawnictwa Helion lub znaleźć podobny plik w internecie.
3. W razie potrzeby zmniejsz obraz i umieść go tuż nad przyciskami.
Logo firmy i przyciski są widoczne na rysunku 7.9.



Rysunek 7.9. Korporacyjne logo i przyciski

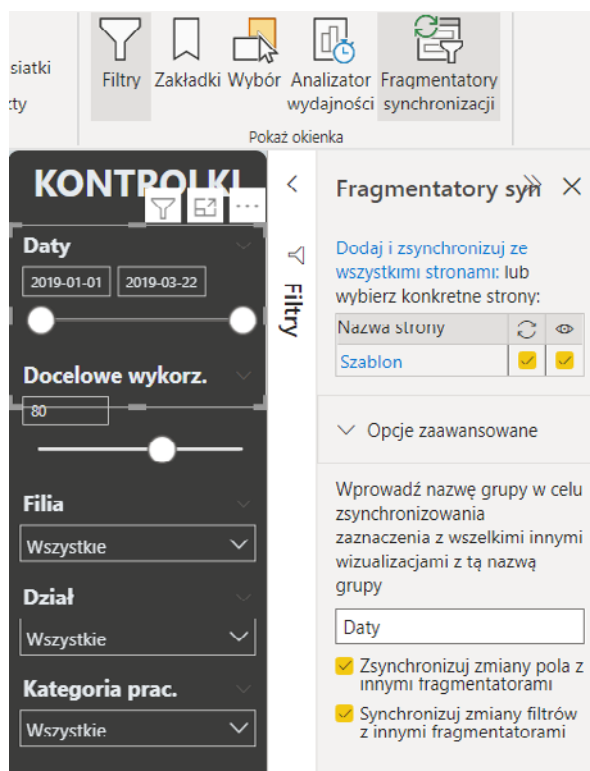
Gotowa strona *Szablon* powinna teraz wyglądać tak jak na rysunku 7.2.

Synchronizowanie fragmentatorów

Pam chce, aby fragmentatory z obszaru *KONTROLKI* były synchronizowane na poszczególnych stronach raportu. To oznacza, że gdy fragmentator zostanie zmodyfikowany na jednej stronie, ta zmiana powinna być odzwierciedlana na wszystkich innych stronach raportu. Aby zapewnić synchronizację fragmentatorów, wykonaj opisane niżej czynności:

1. Otwórz stronę *Szablon*.
2. Otwórz zakładkę *Widok* na wstążce. W sekcji *Pokaż okienka* kliknij przycisk *Fragmentatory synchronizacji*. Między panelami *Filtry* i *Wizualizacja* pojawi się panel *Fragmentatory synchronizacji*.
3. Wybierz fragmentator *Daty*. Zauważ, że w górnej części panelu *Fragmentatory synchronizacji* pojawiają się nazwy wszystkich stron raportu. Na razie jest to tylko strona *Szablon*. Pola w kolumnie z ikoną oka określają, czy fragmentator występuje na poszczególnych stronach. Kolumna z ikoną synchronizacji (na lewo od kolumny z ikoną oka) pozwala sprawdzić, na których stronach fragmentator jest synchronizowany.
4. Rozwiń sekcję *Opcje zaawansowane*.
W polu tekstowym wpisz *Daty*. Zauważ, że pola wyboru przy opcjach *Zsynchronizuj zmiany pola z innymi fragmentatorami* i *Synchronizuj zmiany filtrów z innymi fragmentatorami* są automatycznie zaznaczone, tak jak na rysunku 7.10. Te opcje oznaczają, że wszystkie fragmentatory z grupy o tej samej nazwie będą synchronizowane niezależnie od tego, na jakich stronach się znajdują.
5. Kliknij fragmentator *Docelowe wykorz.* i dodaj grupę o nazwie *Docelowe wykorzystanie*.
6. Kliknij fragmentator *Filia* i dodaj grupę o nazwie *Filie*.
7. Kliknij fragmentator *Dział* i dodaj grupę o nazwie *Działy*.
8. Kliknij fragmentator *Kategoria prac.* i dodaj grupę o nazwie *Kategorie pracowników*.

Pam zakończyła już pracę z panelem *Fragmentatory synchronizacji*, dlatego może ponownie kliknąć przycisk o tej nazwie w zakładce *Widok* na wstążce, aby ukryć ten panel.



Rysunek 7.10. Panel Fragmentatory synchronizacji

Dostosowywanie kalendarza

Pam chce, aby we fragmentatorze *Daty* wyświetlane były tylko daty uwzględniane w raporcie. Gdy Pam tworzyła tabelę *Kalendarz*, użyła funkcji *CALENDAR* oraz dni 2017-01-01 i 2019-12-31 jako parametrów określających daty początkową i końcową. To oznacza, że fragmentator *Daty* wyświetla wszystkie te daty. W raporcie końcowym nie jest to właściwe rozwiązanie.

Aby wprowadzić poprawki, kliknij tabelę *Kalendarz* i zmodyfikuj formułę w języku DAX, aby wyglądała tak:

```
Kalendarz = CALENDAR( MIN(Godziny[Data]), MAX(Godziny[Data]) )
```

W tej formule zastąpiłem zapisane na stałe daty minimalną i maksymalną datą z tabeli *Godziny*. Fragmentator *Daty* wyświetla teraz tylko dostępne daty, z przedziału od **2019-01-01** do **2019-03-22**. Pam wie, że gdy doda do raportu nowe dane, tabela zostanie zmodyfikowana w wyniku odświeżenia. Dlatego fragmentator *Daty* zawsze będzie obejmował tylko daty dostępne w modelu danych.

Istnieje też funkcja CALENDARAUTO, która pomaga zagwarantować, że w tabeli kalendarza znajdą się wszystkie daty z modelu. Ta funkcja działa podobnie jak CALENDAR, ponieważ także tworzy tabelę z datami, ale dodatkowo analizuje model i tworzy tabelę kalendarza obejmującą dni od daty początkowej do daty końcowej z całego modelu danych. Aby precyzyjnie kontrolować, które daty znajdują się w tabeli kalendarza (z datami), lepiej stosować funkcję CALENDAR, tak jak w tym miejscu, zamiast funkcji CALENDARAUTO.

Dodawanie filtrów na poziomie raportu

Na ostatnim etapie przygotowań Pam chce dodać ogólne **filtry na poziomie raportu**. Służą one do filtrowania wszystkich stron raportu, co pozwala zaoszczędzić czas w porównaniu z sytuacją, gdy takie same filtry znajdują się na każdej stronie osobno.

Pam wie, że w tworzonym raporcie dla zarządu istotni są tylko pracownicy zgłaszający płatne godziny. Osoby pracujące na zapleczu, na przykład administratorzy, pracownicy działu kadr, sprzedawcy itd., nie są uwzględniane. Pam utworzyła już grupę z pracownikami zgłaszającymi płatne godziny.

Aby zaimplementować filtry na poziomie raportu, wykonaj następujące kroki:

1. Rozwiń panel *Pola* i tabelę *Ludzie*.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole *KategoriaPracownika* (grupy) i wybierz opcję *Dodaj do filtrów/Filtry na poziomie raportu*.
3. Rozwiń panel *Filtry* i w sekcji *Filtry na wszystkich stronach* znajdź pole *KategoriaPracownika* (grupy).
4. Upewnij się, że pole *Typ filtru* ma wartość *Filtrowanie podstawowe*. Następnie w sekcji z wartościami zaznacz pole *Płatne*.
We fragmentatorze *Kategoria prac.* dostępne będą teraz tylko pozycje *ETAT*, *GODZINOWY* i *PODWYKONAWCA*.

Ponadto Pam chce uwzględnić w raporcie tylko trzy główne kategorie usług konsultingowych: technologię, księgowość i zarządzanie.

Aby dodać ten filtr, wykonaj poniższe operacje:

1. Rozwiń tabelę *Godziny* w panelu *Pola* i dodaj pole *Dział* (grupy) (nie *Dział* lub *Dział Hierarchia*) do pola *Dodaj pola danych tutaj* w sekcji *Filtry na wszystkich stronach* w panelu *Filtry*.
2. Wybierz opcję *Filtrowanie podstawowe* oraz zaznacz kategorie *Technologia*, *Księgowość* i *Zarządzanie*.
Fragmentator *Dział* będzie teraz wyświetlał tylko wartości reprezentujące te trzy grupy.

To już koniec przygotowań do utworzenia stron raportu końcowego. Pora więc się tym zająć!

Tworzenie stron raportu końcowego

Pam ukończyła już przygotowania. Zaraz przyniosą one efekty, ponieważ sprawią, że tworzenie pozostałych stron raportu końcowego będzie dużo łatwiejsze.

W następnych punktach utworzysz każdą z siedmiu stron raportu.

Tworzenie strony Podsumowanie dla zarządu

Pierwsza strona, jaką trzeba utworzyć, to *Podsumowanie dla zarządu*. Będzie ona wyświetlać krótkie zestawienie najważniejszych informacji dla zarządu. Aby utworzyć tę stronę, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę *Szablon* i wybierz opcję *Duplikuj stronę*.
2. Zmień nazwę *Duplikat sekcji szablon* na *Podsumowanie dla zarządu*.

Ponieważ nowa strona jest kopią strony *Szablon*, wszystkie fragmentatory mają tu te same nazwy grup, które zostały zdefiniowane dla fragmentatorów na stronie *Szablon*. To oznacza, że fragmentatory z tej strony będą synchronizowane z fragmentatorami ze strony *Szablon*. Wszystkie pozostałe strony też utworzysz na podstawie kopii strony *Szablon*.

Pam chce, aby nowa strona zawierała ogólne podsumowanie informacji, które zarząd może szybko przejrzeć, by natychmiast poznać poziom wykorzystania czasu pracowników z podziałem na miesiące, działy i filie. Pam zamierza użyć dużych, odważnych, kolorowych elementów wizualnych, które szybko przekazują dużo informacji. Pam pamięta utworzoną wcześniej wizualizację *Kluczowy wskaźnik wydajności*, w której spodobała jej się kolorystyka i możliwość wyświetlania wielu informacji na niewielkim obszarze. Aby dodać tę wizualizację, wykonaj następujące kroki:

1. Na stronie *Podsumowanie dla zarządu* kliknij pusty obszar płótna. Następnie wybierz wizualizację *Kluczowy wskaźnik wydajności* z panelu *Wizualizacje*.
2. Umieść tę wizualizację w lewym górnym rogu strony i dostosuj jej rozmiar, aby zajmowała połowę strony w pionie i połowę jasnoszarego obszaru w poziomie.
3. Dodaj kolumnę *Miesiąc* z tabeli *Kalendarz* do sekcji *Oś trendu*. Dodaj miarę *Procent Wykorzystania* z tabeli *Obliczenia* do sekcji *Wskaźnik*. Dodaj miarę *Wartość Docelowe wykorzystanie* z tabeli *Docelowe wykorzystanie* do sekcji *Cele do osiągnięcia*.
4. W podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* ustaw opcję *Tło* na *Wylączony*.
5. Rozwiń sekcję *Wskaźnik* i zmień wartość opcji *Rozmiar tekstu* na maksymalną — 60.
6. Rozwiń sekcję *Tytuł* i w polu *Tekst tytułu* wpisz *Procent wykorzystania a cel — miesiące*.
7. Ustaw opcję *Kolor czcionki* na #3C3C3B, *kolor motywu*: 2, opcję *Wyrównanie* na *Środek*, opcję *Rozmiar tekstu* na 24 i opcję *Rodzina czcionek* na *Segoe UI Bold*.

8. Rozwiń sekcję *Cele* i ustaw opcję *Kolor czcionki* na #3C3C3B, *kolor motywu*: 2, opcję *Wyrównanie* na *Środek*, opcję *Rozmiar tekstu* na 24 i opcję *Rodzina czcionek* na *Segoe UI Bold*.

Następny element wizualny będzie podsumowaniem z **procentem wykorzystania czasu według działów**. Aby utworzyć ten element, wykonaj następujące kroki:

1. Skopiuj i wklej element wizualny *Kluczowy wskaźnik wydajności* i przenieś skopiowaną wersję bezpośrednio pod pierwotną.
2. Zmień typ nowej wizualizacji na *Grupowany wykres słupkowy*.
3. W sekcji *Oś* zastąp kolumnę *Miesiąc* kolumną *Dział* z tabeli *Godziny*.
4. Usuń pole *Wartość Docelowe wykorzystanie* z sekcji *Wartości*.
5. W podpanelu *Format* panelu *Wizualizacje* rozwiń sekcję *Tytuł* i w polu *Tekst tytułu* wpisz *Procent wykorzystania czasu wg działów*.
6. W sekcjach *Oś Y* i *Oś X* wyłącz opcję *Tytuł* i zmień ustawienie *Kolor* na #3C3C3B, *kolor motywu*: 2.
7. Włącz opcję *Etykiety danych*, rozwiń tę sekcję i zmień ustawienie *Kolor* na #3C3C3B, *kolor motywu*: 2.
8. W ostatnim kroku otwórz podpanel *Analiza* (z ikoną lupy) w panelu *Wizualizacje*.
9. Rozwiń sekcję *Linia średniej* i kliknij *+* *Dodaj*.

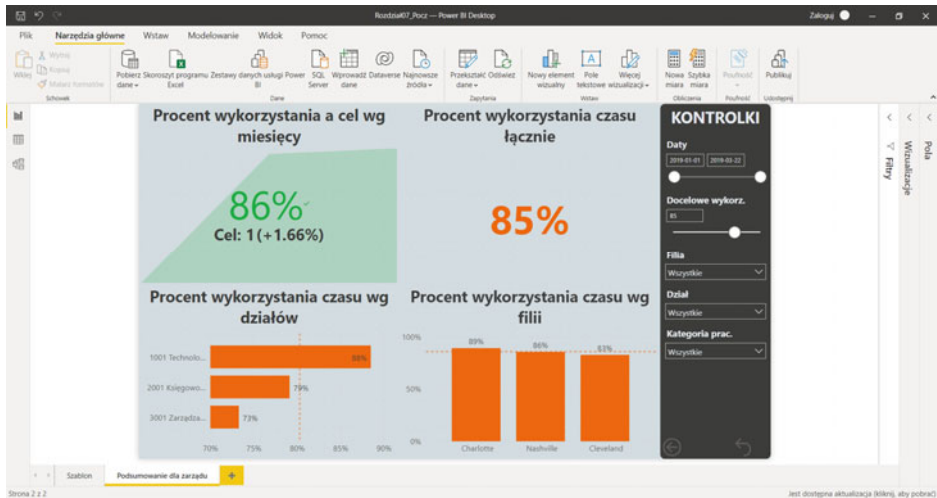
Pam chce też wyświetlać podsumowanie **poziomu wykorzystania czasu według filii**. Aby utworzyć ten element wizualny, wykonaj następujące kroki:

1. Skopiuj i wklej element wizualny *Poziom wykorzystania czasu wg działów* i umieść nową wersję obok pierwotnej.
2. W sekcji *Oś* usuń kolumnę *Dział*, a dodaj kolumnę *Lokalizacja* z tabeli *Ludzie*.
3. Zmień tytuł na *Poziom wykorzystania czasu wg filii*. Zmień rodzaj elementu wizualnego na *Wykres kolumnowy grupowany*.

Ponadto Pam zamierza wyświetlać łączny poziom wykorzystania czasu. Aby go dodać, wykonaj następujące kroki:

1. Skopiuj i wklej element wizualny *Kluczowy wskaźnik wydajności*. Nową wersję umieść na prawo od pierwotnej.
2. Zmień rodzaj elementu wizualnego na *Karta*. Upewnij się, że w sekcji *Pola* w panelu *Wizualizacje* znajduje się miara *Procent Wykorzystania* z tabeli *Obliczenia*.
3. W podpanelu *Format* panelu *Wizualizacje* ustaw opcję *Etykieta kategorii* na *Wyłączony*.
4. Ustaw opcję *Tytuł* na *Włączony* i wpisz *Procent wykorzystania czasu łącznie* w polu *Tekst tytułu*.
5. Rozwiń sekcję *Etykieta danych* i ustaw opcję *Rozmiar tekstu* na 60, opcję *Kolor* na #EC670F, *motyw koloru*: 1 i opcję *Rodzina czcionek* na *Segoe UI Bold*.

Ostateczny wygląd strony *Podsumowanie dla zarządu* jest pokazany na rysunku 7.11.



Rysunek 7.11. Strona Podsumowanie dla zarządu w raporcie

Pam jest zadowolona ze strony *Podsumowanie dla zarządu*. Dzięki wizualizacji *Kluczowy wskaźnik wydajności* członkowie zarządu mogą zobaczyć poziom wykorzystania czasu z ostatniego miesiąca, trend z uwzględnieniem wcześniejszych miesięcy, a także porównanie z poziomem docelowym. Widzą też ogólny poziom wykorzystania czasu według działów i filii. Mają również dostęp do ogólnego poziomu wykorzystania czasu dla wybranych dni, filii, działów i kategorii pracowników.

Przed przejściem do następnych zadań Pam musi dopracować kilka szczegółów na stronie *Podsumowanie dla zarządu*. Aby ukończyć tę stronę, wykonaj następujące kroki:

1. Ponieważ Pam nie planuje uwzględniać tej strony przy przeglądaniu szczegółowym, zaznacz i usuń przycisk *Wstecz* w lewym dolnym rogu ciemnoszarego prostokąta.
2. Następnie utwórz zakładkę dla tej strony. W tym celu otwórz zakładkę *Widok* na wstążce, a następnie kliknij *Zakładki* w sekcji *Pokaż okienka*.
3. Ustaw fragmentator *Docelowe wykorz.* na 80.
4. W panelu *Zakładki* kliknij *Dodaj* i zmień nazwę nowej zakładki na *Resetuj podsumowanie dla zarządu*.
5. Wcześniej utworzone zakładki nie będą już potrzebne, dlatego kliknij wielokropek (...) przy każdej z nich i wybierz opcję *Usuń*.

Pam zamierza utworzyć więcej zakładek i chce, aby były one uporządkowane. W tym celu należy utworzyć ich grupy za pomocą następujących kroków:

1. Kliknij wielokropek (...) obok ostatniej zakładki, *Resetuj podsumowanie dla zarządu*, i wybierz opcję *Grupy*.

2. Zmień nazwę grupy na *Podsumowanie dla zarządu*.
3. Zamknij panel *Zakładki*.
4. Wybierz przycisk *Reset* w prawym dolnym rogu ciemnoszarego prostokąta. Zmień ustawienie opcji *Akcja* na *Włączony*.
5. Rozwiń sekcję *Akcja* i w polu *Typ* wybierz opcję *Zakładka*.
6. W polu *Zakładka* wybierz opcję *Resetuj podsumowanie dla zarządu*.

Oto kilka uwag na temat różnych wartości **procentu wykorzystania czasu** na stronie. Dla pełnego zakresu dat i przy wszystkich fragmentatorach ustawionych na wartość *Wszystkie* element wizualny *Kluczowy wskaźnik wydajności* pokazuje **86%**, a element wizualny *Karta* wyświetla **85%**. Dzieje się tak, ponieważ kluczowy wskaźnik wydajności jest obliczany dla ostatniego miesiąca, natomiast wartość z karty jest wyliczana na podstawie wszystkich trzech miesięcy. Ponadto można zauważyć, że linie **średniej** w wykresach słupkowym i kolumnowym mają inny poziom — **80%** i **86%**. Wynika to z tego, że te średnie są obliczane dla wyświetlanych grup, a nie na podstawie wszystkich danych. Na wykresie słupkowym średnia z wartości **88%**, **79%** i **73%** wynosi **80%**, a na wykresie kolumnowym średnia z wartości **89%**, **86%** i **83%** to **86%**.

Tworzenie strony dla menedżerów działów

Następna strona w raporcie to *Zarządzanie działami*. Będzie ona używana przez menedżerów działów z firmy do wyświetlania istotnych dla nich informacji, co pomoże w wykorzystaniu czasu pracowników z poszczególnych działów.

Aby utworzyć tę stronę, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę *Podsumowanie dla zarządu* i wybierz opcję *Duplikuj stronę*.
2. Zmień nazwę *Duplikat sekcji Podsumowanie dla zarządu* na *Zarządzanie działami*.
3. Pamięć, aby ta strona umożliwiała przeglądanie szczegółowe. Dlatego najpierw skopiuj i wklej przycisk *Wstecz* ze strony *Szablon* na stronie *Zarządzanie działami*. Zauważ, że po wklejeniu przycisk pojawia się w tym samym miejscu strony.
4. Następnie kliknij pusty obszar płótna i rozwiń panele *Wizualizacje* oraz *Pola*. Przeciągnij kolumnę *Dział* z tabeli *Godziny* do pola *Dodaj tutaj pola przeglądania szczegółowego*. Ponieważ na stronie już znajduje się przycisk *Wstecz*, aplikacja Power BI Desktop nie doda go automatycznie.

Pamięć, że dla menedżerów działów ważne jest śledzenie wykorzystania czasu pracy według kategorii pracowników. Aby dodać odpowiedni element wizualny, wykonaj następujące kroki:

1. Zaznacz element wizualny *Procent wykorzystania czasu wg działów* i zastąp kolumnę *Dział* w sekcji *Oś* kolumną *KategoriaPracownika* z tabeli *Ludzie*.
2. W podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* rozwiń sekcję *Tytuł* i wpisz *Procent wykorzystania czasu wg kategorii pracowników* w polu *Tekst tytułu*.

Pamiętaj również, że menedżerowie działów potrzebują więcej szczegółów niż na stronie *Podsumowanie dla zarządu*. Dlatego trzeba umożliwić śledzenie godzin i poziomu wykorzystania czasu według kodów stanowisk. Aby utworzyć potrzebny element wizualny, wykonaj następujące kroki:

1. Zaznacz element wizualny *Kluczowy wskaźnik wydajności* i zmień jego typ na *Tabela*.
2. W sekcji *Wartości* zastąp kolumnę *Miesiąc* kolumną *IDStanowiska* z tabeli *Godziny*.
3. W sekcji *Wartości* zastąp pole *Wartość Docelowe* wykorzystanie kolumną *Godziny* z tabeli *Godziny*.
4. Upewnij się, że w sekcji *Wartości* znajdują się (od góry) pola *IDStanowiska*, *Godziny* i *Procent Wykorzystania*. Jeśli jest inaczej, kliknij odpowiednie kolumny w sekcji *Wartości* i przestaw je.
5. W obszarze nagłówków w elemencie wizualnym typu *tabela* kliknij krawędź tabeli i przeciągnij kolumnę *Procent wykorzystania* do prawego końca elementu, ale uważaj, aby na dole nie pojawił się poziomy suwak.
6. W podpanelu *Format* w zakładce *Wizualizacje* rozwiń sekcję *Nagłówki kolumn* i zmień następujące opcje: *Kolor czcionki* na *#E5EAE6*, *kolor motywu*: 3, *Rodzina czcionek* na *Segoe UI Bold* i *Wyrównanie* na *Środek*.
7. Rozwiń sekcję *Suma* i zmień *Kolor tła* na *#3C3C3B*, *kolor motywu*: 2, a *Kolor czcionki* na *#E5EAE6*, *kolor motywu*: 3.
8. Wróć do podpanelu *Pola*, kliknij prawym przyciskiem myszy *Procent wykorzystania* i wybierz opcję *Formatowanie warunkowe/Paski danych*.
9. W oknie dialogowym *Paski danych* zmień kolor pod polem *Pasek dodatni* na *#3C3C3B*, *kolor motywu*: 2 i kliknij przycisk *OK*.
10. Kliknij nagłówek kolumny *Procent wykorzystania* w elemencie wizualnym typu *tabela*, aby posortować dane malejąco.
11. Ponownie kliknij nagłówek tej kolumny, by posortować dane rosnąco.

Pamiętaj również, że menedżerowie działów będą chcieli wiedzieć, ile w sumie godzin pracownicy spędzili na wykonywaniu różnych zadań. Aby utworzyć potrzebny element wizualny, wykonaj następujące kroki:

1. Zaznacz kartę *Procent wykorzystania czasu łącznie* i zmniejsz ją w pionie do mniej więcej połowy pierwotnej wysokości.
2. Skopiuj i wklej ten element wizualny. Nową wersję umieść bezpośrednio pod pierwotną.
3. Zmień typ nowego elementu wizualnego na *Wykres kolumnowy grupowany*.
4. W sekcji *Wartości* zastąp pole *Procent Wykorzystania* kolumną *Godziny* z tabeli *Godziny*.
5. W sekcji *Oś* umieść kolumnę *Kategoria* z tabeli *Godziny*.

6. W podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* rozwiń sekcję *Tytuł* i w polu *Tekst tytułu* wpisz *Godziny wg kategorii*.
7. W sekcjach *Oś X* i *Oś Y* zmień ustawienie *Kolor* na *#3C3C3B*, *kolor motywu*: 2 i ustawienie *Tytuł* na *Wyłączony*.

Pam zdaje sobie sprawę, że jeśli użytkownicy przejdą do tej strony za pomocą mechanizmu przeglądania szczegółowego, nie będą mieć żadnych wskazówek wizualnych co do tego, którego działu dotyczą dane. Dlatego warto utworzyć dynamiczną miarę i element wizualny z nazwą działu. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę *Obliczenia* i wybierz opcję *Nowa miara*. Użyj następującej formuły:

```
Nazwa Działu =
VAR allCount = 3
VAR currentCount =
COUNTROWS(SUMMARIZE('Godziny',[Dział]))
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        HASONEVALUE(Godziny[Dział]),MAX(Godziny[Dział]),
        allCount = currentCount,"Wszystkie działy","Kilka działów"
    )
```

W tej mierze użyłem specjalnej odmiany instrukcji *SWITCH* z języka *DAX*, w której jako pierwszy parametr podana jest wartość *TRUE()* zamiast kolumny lub miary. Dzięki temu można podać wiele złożonych instrukcji logicznych, które zwracają wartość *true* lub *false*. Pierwsza instrukcja, która zwraca wartość *true*, określa wynik obliczeń.

2. Zmniejsz tabelę w pionie. Przeciągnij ją w dół, aby zwolnić miejsce w lewym górnym rogu strony.
3. Kliknij pusty obszar płótna, a następnie kliknij wizualizację *Karta* na panelu *Wizualizacje*.
4. Zmień pozycję i wielkość tej wizualizacji, aby zappełnić nią puste miejsce.
5. Dodaj miarę *Nazwa Działu* z tabeli *Obliczenia* do sekcji *Pola* nowego elementu wizualnego.
6. W podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* wyłącz opcje *Etykieta kategorii* i *Tło*.
7. Rozwiń sekcję *Etykieta danych* i ustaw opcję *Kolor* na *#7EAE40*, *kolor motywu*: 6, opcję *Rozmiar tekstu* na 24 i opcję *Rodzina czcionek* na *Segoe UI Bold*.

Wybór zielonego koloru z motywu zamiast tego samego koloru tytułu co w innych elementach wizualnych jest wskazówką, że ten tekst różni się od tytułów innych elementów.

Gotowa strona *Zarządzanie działami* powinna wyglądać tak jak na rysunku 7.12.



Rysunek 7.12. Strona Zarządzanie działami

Pam jest zadowolona ze strony *Zarządzanie działami*. Aby ją dokończyć, wykonaj następujące kroki:

1. Utwórz zakładkę dla tej strony. W tym celu otwórz zakładkę *Widok* na wstążce, a następnie kliknij przycisk *Zakładki* w sekcji *Pokaż okienka*.
2. W panelu *Zakładki* wybierz opcję *Dodaj* i zmień nazwę nowej zakładki na *Resetuj zarządzanie działami*.
3. Kliknij wielokropek (...) przy tej zakładce i wybierz opcję *Grupuj*.
4. Zmień nazwę grupy na *Zarządzanie działami*.
5. Zamknij panel *Zakładki*.
6. Zaznacz przycisk *RESET* w prawym dolnym rogu ciemnoszarego prostokąta.
7. W panelu *Przycisk formatu* rozwiń sekcję *Akcja* i w polu *Zakładka* wybierz opcję *Resetuj zarządzanie działami*.

Strona *Zarządzanie działami* jest już gotowa.

Tworzenie strony dla menedżerów filii

Pam chce też przygotować stronę przeznaczoną konkretnie dla menedżerów filii. Duża część wyświetlanych informacji oraz sam układ elementów będą przypominać stronę *Zarządzanie działami*. Aby utworzyć nową stronę, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę *Zarządzanie działami* i wybierz opcję *Duplikuj stronę*.
2. Zmień nazwę *Duplikat sekcji Zarządzanie działami* na *Zarządzanie filiami*.

3. Pam planuje, aby ta strona była dostępna do przeglądania szczegółowego. Dlatego kliknij pusty obszar płótna, a następnie rozwiń panele *Wizualizacje* i *Pola*.
4. Usuń kolumnę *Dział* z sekcji *Przeglądanie szczegółowe* i przenieś kolumnę *Lokalizacja* z tabeli *Ludzie* do pola *Dodaj tutaj pola przeglądania szczegółowego*.

Pam wie, że menedżerów filii interesuje, jakie wyniki mają działy z danej filii, a także jaki jest ogólny poziom wykorzystania czasu pracowników. Dlatego pozostawia elementy wizualne *Procent wykorzystania czasu łącznie*, *Godziny wg kategorii* i *Procent wykorzystania czasu wg kategorii pracowników* bez zmian. Jednak pozostałe elementy wizualne wymagają drobnych korekt. Aby je wprowadzić, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz element wizualny *Procent wykorzystania czasu wg filii*.
2. Zastąp kolumnę *Lokalizacja* w sekcji *Oś* kolumną *Dział* z tabeli *Godziny*.
3. W podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* rozwiń sekcję *Tytuł* i zmień wartość pola *Tekst tytułu* na *Procent wykorzystania czasu wg działów*.

Pam chce też utworzyć dynamiczną miarę z tytułem dla filii, podobną do analogicznej miary dla działów. Aby dodać taką miarę, wykonaj opisane niżej kroki:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę *Obliczenia* w panelu *Pola* i wybierz opcję *Nowa miara*.
2. Wprowadź następującą formułę:

```
Nazwa Filii =
VAR allCount =
COUNTROWS(SUMMARIZE(ALL('Ludzie'),[Lokalizacja]))
VAR currentCount =
COUNTROWS(SUMMARIZE('Ludzie',[Lokalizacja]))
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),

        HASONEVALUE(Ludzie[Lokalizacja]),MAX(Ludzie[Lokalizacja]),
        allCount = currentCount,"Wszystkie filie", "Kilka filii"
    )
```

3. Zaznacz element wizualny typu karta w lewym górnym rogu i w sekcji *Pola* zastąp miarę *Nazwa Działu* miarą *Nazwa Filii*.

Pam musi też zmienić wizualizację typu tabela. Aby zmodyfikować tę wizualizację, wykonaj następujące kroki:

1. Zaznacz element wizualny typu tabela.
2. W sekcji *Wartości* zastąp kolumnę *IDStanowiska* kolumną *Nazwisko* z tabeli *Ludzie*.
3. W sekcji *Wartości* kliknij prawym przyciskiem myszy miarę *Procent Wykorzystania* i wybierz opcję *Usuń formatowanie warunkowe/Wszystkie*.
4. Zmniejsz szerokość kolumny *Procent Wykorzystania* tylko na tyle, by tekst mieścił się w jednym wierszu.

Pam chce utworzyć w wizualizacji typu tabela kolorowy wskaźnik informujący, czy wyniki poszczególnych pracowników są zgodne z miarą Docelowy Procent Wykorzystania. Pam wcześniej utworzyła miarę Osiąga Cel, która zwraca 1, jeśli Procent Wykorzystania jest wyższy niż Docelowy Procent Wykorzystania. W przeciwnym razie miara zwraca 0. Na podstawie tej miary można utworzyć wskaźnik graficzny. Aby to zrobić, wykonaj opisane niżej operacje:

1. Przeciągnij miarę Osiąga Cel z tabeli Obliczenia do sekcji *Wartości*. Miara Procent Wykorzystania pojawia się teraz dwukrotnie.
2. W podpanelu *Pola* w panelu *Wizualizacje* kliknij dwukrotnie miarę Osiąga Cel w sekcji *Wartości* i zmień nazwę na *Status*.
3. W sekcji *Wartości* kliknij strzałkę przy nazwie *Status* i wybierz opcję *Formatowanie warunkowe/Ikony*.
4. W oknie dialogowym *Ikony* zmień pierwszą regułę na *jest (z jest większa lub równa)*. Wartość powinna wynosić *0*. Zmień też ustawienie *Procent* na *Liczba*.
5. Usuń drugą regułę za pomocą ikony *X* widocznej po prawej stronie.
6. Zmodyfikuj ostatnią regułę. Użyj ustawienia *jest* zamiast *jest większa lub równa*. Wartość powinna wynosić *1*. Zmień też ustawienie *Procent* na *Liczba*.
7. W polu *Układ ikony* zmień wartość z *Po lewej stronie danych* na *Tylko ikona*.
8. Kliknij przycisk *OK*, aby zamknąć okno dialogowe.

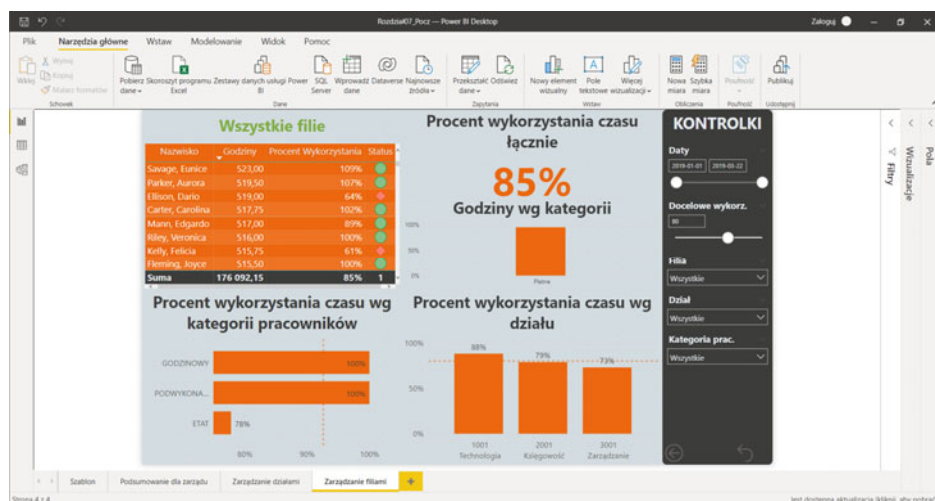
Pam jest zadowolona z ikon, ale nie podoba jej się wartość *1* widoczna w wierszu *Suma* w kolumnie *Status*. Aby to poprawić, wykonaj następujące kroki:

1. W podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* rozwiń sekcję *Formatowanie pola*.
2. Zmień pole na *Status*.
3. Ustaw *Kolor czcionki* na *#3C3C3B*, *kolor motywu*: 2.
4. Ustaw *Wyrównanie* na *Środek*.
5. Ustaw *Zastosuj do sumy* na *Włączony*.

Gotowa strona *Zarządzanie filiami* powinna wyglądać tak jak na rysunku 7.13.

Pam jest zadowolona ze strony *Zarządzanie filiami*. Aby dokończyć tę stronę, wykonaj poniższe operacje:

1. Utwórz zakładkę dla tej strony. W tym celu otwórz zakładkę *Widok* na wstążce, a następnie kliknij przycisk *Zakładki* w sekcji *Pokaż okienka*.
2. W panelu *Zakładki* wybierz opcję *Dodaj* i zmień nazwę nowej zakładki na *Resetuj zarządzanie filiami*.
3. Kliknij wielokropek (...) przy tej zakładce i wybierz opcję *Grupuj*.
4. Zmień nazwę grupy na *Zarządzanie filiami*.
5. Zamknij panel *Zakładki*.



Rysunek 7.13. Strona Zarządzanie filiami

6. Zaznacz przycisk *RESET* w prawym dolnym rogu ciemnoszarego prostokąta.
7. W panelu *Przycisk formatu* rozwiń sekcję *Akcja* i w polu *Zakładka* wybierz opcję *Resetuj zarządzanie filiami*.

Strona *Zarządzanie filiami* jest już gotowa.

Tworzenie strony Szczegółowe zestawienie godzin

Pam ma już trzy strony z ogólnym podsumowaniem informacji dla menedżerów. Wie jednak, że czasem menedżerowie będą potrzebować dodatkowych szczegółów na temat pracowników i wykorzystania ich czasu. Dlatego decyduje się utworzyć stronę ze szczegółowymi danymi na temat czasu pracy poszczególnych osób. Aby dodać taką stronę, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę *Szablon* i wybierz opcję *Duplikuj stronę*.
2. Zmień nazwę *Duplikat sekcji Szablon* na *Szczegółowe zestawienie godzin*.
3. Pam planuje, aby ta strona była dostępna do przeglądania szczegółowego. Dlatego kliknij pusty obszar płótna oraz rozwiń panele *Wizualizacje* i *Pola*.
4. Przeciągnij kolumny *Lokalizacja* i *KategoriaPracownika* z tabeli *Ludzie* i kolumnę *Dział* z tabeli *Godziny* do sekcji *Dodaj tutaj pola przeglądania szczegółowego*.
5. Wybierz wizualizację *Macierz* w panelu *Wizualizacje* i rozwiń nowy element, aby zajmował całe wolne płótno poza obszarem *KONTROLKI*.
6. Umieść kolumnę *Nazwisko* z tabeli *Ludzie* w sekcji *Wiersze*.
7. Umieść kolumnę *Kategoria* z tabeli *Godziny* w sekcji *Kolumny*.
8. Umieść kolumnę *Godziny* z tabeli *Godziny* w sekcji *Wartości*.

9. Ponieważ jest to duża ilość informacji, które mają się zmieścić na jednej stronie, w podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* ustaw *Rozmiar tekstu* na 12 w sekcjach *Nagłówki kolumn*, *Nagłówki wierszy*, *Wartości*, *Sumy częściowe* i *Suma końcowa*.
10. W podpanelu *Format* przełącz też *Tło* na *Wylączony*.
11. W podpanelu *Pola* w sekcji *Wartości* zmień *Nazwisko* na *Pracownik*.

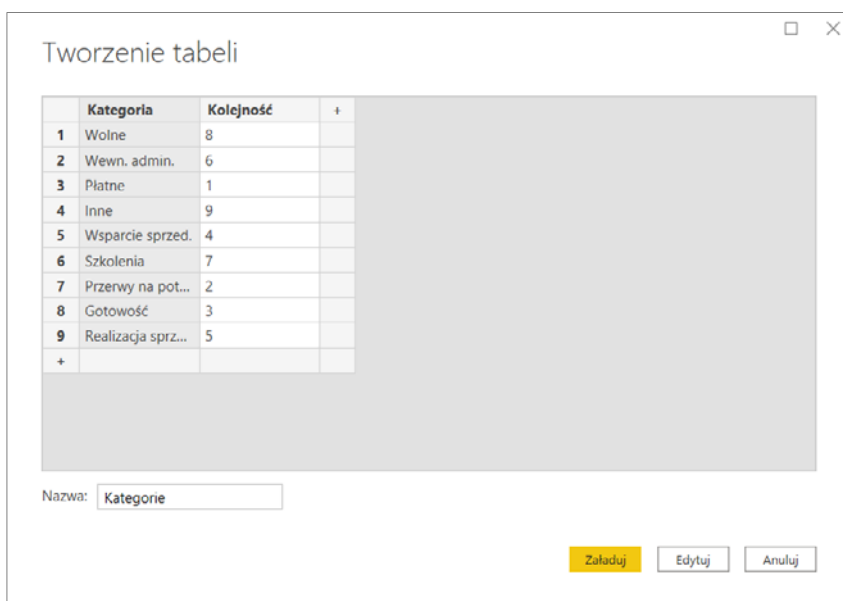
Pam zauważyła pewien problem — kategorie są uporządkowane alfabetycznie, a więc w innej kolejności niż w pozostałych raportach. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:

1. Najpierw otwórz zakładkę *Modelowanie* na wstążce i wybierz opcję *Nowa tabela*.
2. Wprowadź następującą formułę nowej tabeli:
`tabelaPomocnicza = DISTINCT('Godziny'[Kategoria])`
3. W ten sposób zostanie utworzona tabela ze wszystkimi unikatowymi wartościami z kolumny *Kategoria* z tabeli *Godziny*. To gwarantuje, że wszystkie kategorie są uwzględniane i że pisownia jest spójna.
4. Przejdź do widoku *Dane*, kliknij nową tabelę prawym przyciskiem myszy w panelu *Pola* i wybierz opcję *Kopiuj tabelę*.
5. W zakładce *Narzędzia główne* kliknij przycisk *Wprowadź dane* w sekcji *Dane*. Jest to wygodny mechanizm do ręcznego wprowadzania krótkich list danych.
6. Wciśnij kombinację *Ctrl+V*. Wiersze tabeli zostaną wklejone w pierwszej kolumnie, a pierwszy wiersz tabeli, *Kategoria*, zostanie przekształcony w nagłówek kolumny.
7. W polu *Nazwa* zmień nazwę z *Tabela* na *Kategorie*.
8. Kliknij znak **+** w nagłówku kolumny, aby dodać kolumnę. Zmień jej nazwę na *Kolejność*.
9. Podaj kolejność zgodnie z rysunkiem 7.14. Po zakończeniu wprowadzania danych kliknij przycisk *Zaladuj*.
10. Do modelu zostanie dodana nowa tabela, *Kategorie*.

Ważna uwaga

W oknie dialogowym *Tworzenie tabeli* można wprowadzić do 3000 komórek z informacjami. Jeśli natrafisz na ten limit, zawsze możesz skopiować tabelę w aplikacji Power BI Desktop, a potem wkleić ją w Excelu. Następnie możesz dodać potrzebne informacje w Excelu, zapisać plik Excela, po czym zaimportować go do aplikacji Power BI Desktop.

11. Przejdź do widoku *Model* i upewnij się, że aplikacja Power BI Desktop dodała relację między nową tabelą *Kategorie* a tabelą *Godziny*. Jeśli tak się nie stało, dodaj relację między kolumnami *Kategoria* z obu tych tabel.



Rysunek 7.14. Tworzenie tabeli w oknie dialogowym Tworzenie tabeli

12. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę *tabelaPomocnicza*, wybierz opcję *Usuń z modelu* i kliknij *Usuń* w oknie dialogowym, które się pojawi.
13. Wróć do widoku *Raport*.
14. Rozwiń panel *Pola* i wybierz kolumnę *Kolejność* (nie zaznaczaj jednak pola wyboru) z tabeli *Kategorie*.
15. Otwórz zakładkę *Narzędzia kolumn* i upewnij się, że ustawienie *Typ danych* dla kolumny *Kolejność* ma wartość *Liczbowy całkowity*.
16. Wybierz kolumnę *Kategoria* (nie zaznaczaj jednak pola wyboru) z tabeli *Kategorie*.
17. W zakładce *Narzędzia kolumn* wybierz opcję *Sortuj według kolumny/Kolejność*.
18. Dodaj kolumnę *Kategoria* z tabeli *Kategorie* do sekcji *Kolumny* macierzy i usuń w tym miejscu pierwotną kolumnę *Kategoria*. Nagłówki kolumn będą teraz posortowane zgodnie z porządkiem liczbowym według kolumny *Kolejność*.

Pam podoba się nowa wizualizacja, ale chce też wyświetlać miarę *Procent Wykorzystania* w podsumowaniu. Aby to zrobić, wykonaj następujące operacje:

1. Dodaj miarę *Procent Wykorzystania* z tabeli *Obliczenia* do sekcji *Wartości* macierzy.
2. W sekcji *Wartości* zmień nazwę *Procent Wykorzystania* na %.
3. Niestety, powoduje to dodanie drugiego poziomu w każdej kategorii. Wszystkie kategorie obejmują teraz dwie podkolumny: *Godziny* i %.

4. Aby to zmienić, otwórz sekcję *Wartości* w podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* i ustaw opcję *Zawijanie wierszy* na *Wylączony*.
5. Teraz w wizualizacji typu macierz użyj komórek z nagłówkami kategorii, aby precyzyjnie zmniejszyć szerokość kolumn z wyjątkiem kolumny *Suma*, by kolumny % nie były widoczne.
6. W podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* rozwiń sekcję *Nagłówki kolumn* i ustaw opcję *Automatyczna szerokość kolumn* na *Wylączony*.
7. Na koniec kliknij kolumnę %, by posortować dane malejąco według tej kolumny.

Ponieważ ta strona ma umożliwiać przeglądanie szczegółowe, Pam chce zastosować elementy wizualne z dynamicznie generowanymi tytułami. Aby dodać te elementy, wykonaj następujące kroki:

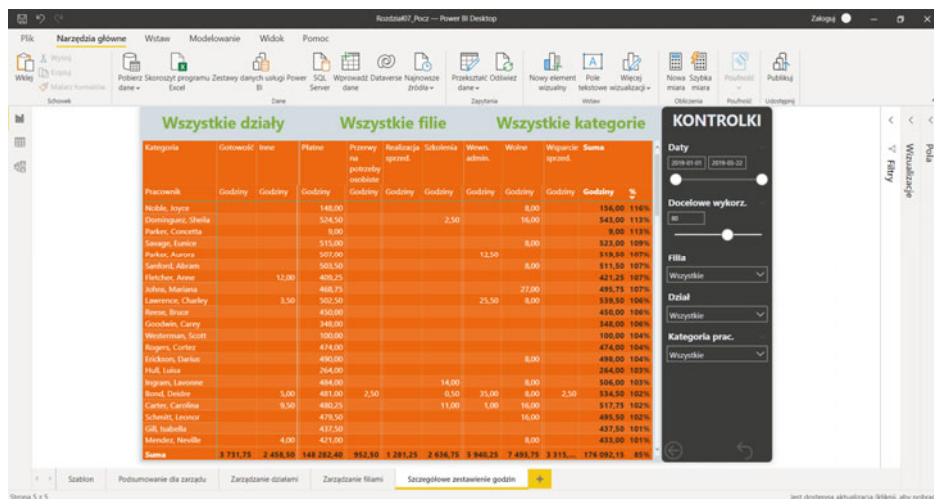
1. Zmniejsz macierz w pionie w dół, aby zrobić miejsce u góry strony.
2. Skopiuj kartę z nazwą działu ze strony *Zarządzanie działami* i wklej ją na stronie *Szczegółowe zestawienie godzin*.
3. Skopiuj kartę z nazwą filii ze strony *Zarządzanie filiami* i wklej ją na stronie *Szczegółowe zestawienie godzin*.
4. Rozmieść te karty wzdłuż górnej krawędzi strony i dostosuj ich szerokość, aby każda z nich zajmowała mniej więcej jedną trzecią szerokości macierzy.

Ponieważ użytkownicy mogą też stosować przeglądanie szczegółowe na podstawie **kategorii pracownika**, Pam potrzebuje dodatkowej miary do dynamicznego generowania tytułów. Aby dodać tę miarę, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę *Obliczenia* w panelu *Pola* i wybierz opcję *Nowa miara*.
2. Wprowadź poniższą formułę:


```
Nazwa Kategorii =
  VAR allCount = 3
  VAR currentCount =
    COUNTROWS(SUMMARIZE('Ludzie',[KategoriaPracownika]))
  RETURN
    SWITCH(
      TRUE(),
      HASONEVALUE('Ludzie'[KategoriaPracownika]),
      MAX('Ludzie'[KategoriaPracownika]),
      allCount = currentCount,"Wszystkie kategorie", "Kilka kategorii"
    )
```
3. Skopiuj kartę z nazwą filii i wklej ją na stronie.
4. Umieść nową kartę w wolnym obszarze na górze strony i w sekcji *Pola* zastąp obecną wartość miarą *Nazwa Kategorii*.

Gotowa strona raportu powinna wyglądać tak jak na rysunku 7.15.



Rysunek 7.15. Strona Szczegółowe zestawienie godzin

Pam jest zadowolona ze strony *Szczegółowe zestawienie godzin*. Aby dokończyć tę stronę, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz zakładkę dla tej strony. W tym celu otwórz zakładkę *Widok* na wstążce, a następnie kliknij przycisk *Zakładki* w sekcji *Pokaż okienka*.
2. W panelu *Zakładki* wybierz opcję *Dodaj* i zmień nazwę nowej zakładki na *Resetuj zestawienie godzin*.
3. Kliknij wielokropek (...) przy tej zakładce i wybierz opcję *Grupuj*.
4. Zmień nazwę grupy na *Zestawienie godzin*.
5. Zamknij panel *Zakładki*.
6. Zaznacz przycisk *RESET* w prawym dolnym rogu ciemnoszarego prostokąta.
7. W panelu *Przycisk formatu* ustaw opcję *Akcja* na *Włączony*.
8. Rozwiń sekcję *Akcja* i ustaw opcję *Typ* na *Zakładka*.
9. W polu *Zakładka* wybierz opcję *Resetuj zestawienie godzin*.

Teraz strona *Szczegółowe zestawienie godzin* jest kompletna.

Tworzenie strony Szczegółowe dane o pracownikach

Obok strony *Szczegółowe zestawienie godzin* Pm chce utworzyć następną stronę ze szczegółowymi informacjami — na temat pracownika lub grupy pracowników.

Aby utworzyć tę stronę, wykonaj opisane niżej kroki:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę *Zarządzanie działami* i wybierz opcję *Duplikuj stronę*.

2. Zmień nazwę *Duplikat sekcji Zarządzanie działami na Szczegółowe dane o pracownikach*.
3. Pam chce, aby ta strona była dostępna do przeglądania szczegółowego. Dlatego kliknij pusty obszar płótna, a następnie rozwiń panele *Wizualizacje* i *Pola*.
4. Usuń kolumnę *Dział* z sekcji z polami przeglądania szczegółowego, a następnie przeciągnij kolumnę *Nazwisko* z tabeli *Ludzie* do pola *Dodaj tutaj pola przeglądania szczegółowego*.
5. Wybierz element *Godziny wg kategorii*.
6. W podpanelu *Pola* w panelu *Wizualizacje* kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę *Godziny* w sekcji *Wartości* i wybierz opcję *Pokaż wartości jako/Procent sumy całkowitej*.
7. W podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* ustaw opcję *Etykiety danych* na *Włączony*.
8. Rozwiń sekcję *Etykiety danych* i ustaw opcję *Kolor* na *#3C3C3B*, *kolor motywu*: 2.
9. Rozwiń sekcję *Tytuł* i w polu *Tekst tytułu* wpisz *Procent godzin wg kategorii*.
10. Usuń wizualizację *Procent wykorzystania czasu wg kategorii pracowników* i *Procent wykorzystania czasu wg filii*.
11. Kliknij pusty obszar płótna. Teraz zaznacz kolumnę *Data* w tabeli *Kalendarz* i dodaj do nowego elementu wizualnego miarę *Procent Wykorzystania* z tabeli *Obliczenia*.
12. W sekcji *Oś* tego elementu wizualnego kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę *Data* i wybierz opcję *Data* zamiast *Hierarchia dat*.
13. Teraz zmień typ tego elementu wizualnego na *Wykres liniowy*. Powiększ ten element w poziomie i pionie, aby zajmował cały dolny jasnoszary obszar strony raportu.
14. W podpanelu *Format* w panelu *Wizualizacje* zmień ustawienie *Tło* na *Wyłączony*.
15. Rozwiń sekcję *Tytuł* i zmień ustawienie *Tekst tytułu* na *Procent wykorzystania i prognozy*.
16. W sekcji *Tytuł* zmień następujące ustawienia: *Kolor czcionki* na *#3C3C3B*, *kolor motywu*: 2, *Wyrównanie* na *Środek*, *Rozmiar tekstu* na 24 i *Rodzina czcionek* na *Segoe UI Bold*.
17. W sekcjach *Oś X* i *Oś Y* zmień ustawienie *Kolor* na *#3C3C3B*, *kolor motywu*: 2 i ustaw opcję *Tytuł* na *Wyłączony*.
18. Na koniec otwórz podpanel *Analiza*, rozwiń sekcję *Prognoza* i kliknij przycisk *+ Dodaj*.

Ponieważ ta strona umożliwia przeglądanie szczegółowe, Pam chce utworzyć dynamiczną miarę do wyświetlania nazwisk pracowników. Aby utworzyć i zastosować tę miarę, wykonaj opisane niżej kroki:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę *Obliczenia* w panelu *Pola* i wybierz opcję *Nowa miara*.
2. Wprowadź następującą formułę:

```
Nazwisko Pracownika =
IF(
    HASONEVALUE('Ludzie'[Nazwisko]),
    MAX('Ludzie'[Nazwisko]),
    "Wielu pracowników"
)
```

- Wybierz kartę w lewym górnym rogu i w sekcji *Pola* zastąp obecną wartość miarą Nazwisko Pracownika.

Ostatecznie strona raportu powinna wyglądać tak jak na rysunku 7.16.



Rysunek 7.16. Strona Szczegółowe dane o pracownikach

Pam jest zadowolona ze strony *Szczegółowe dane o pracownikach*. Aby dokończyć tę stronę, wykonaj następujące kroki:

- Utwórz zakładkę dla tej strony. W tym celu otwórz zakładkę *Widok* na wstążce, a następnie kliknij przycisk *Zakładki* w sekcji *Pokaż okienka*.
- W panelu *Zakładki* wybierz opcję *Dodaj* i zmień nazwę nowej zakładki na *Resetuj dane o pracownikach*.
- Kliknij wielokropek (...) przy tej zakładce i wybierz opcję *Grupuj*.
- Zmień nazwę grupy na *Dane o pracownikach*.
- Zamknij panel *Zakładki*.
- Zaznacz przycisk *RESET* w prawym dolnym rogu ciemnoszarego prostokąta.
- W panelu *Przycisk formatu* rozwiń sekcję *Akcja* i w polu *Zakładka* wybierz opcję *Resetuj dane o pracownikach*.

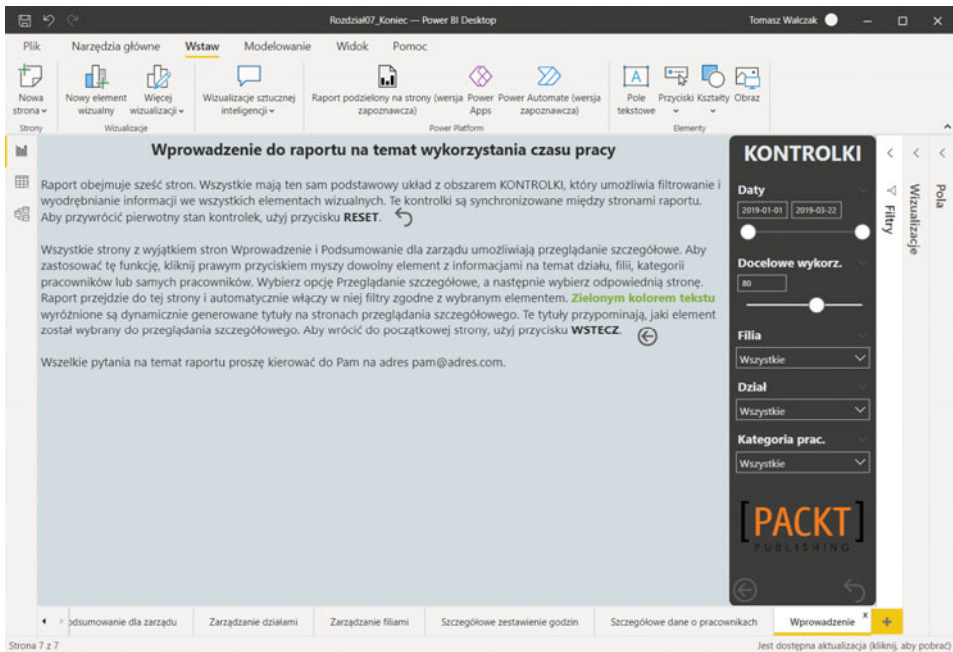
Strona *Szczegółowe dane o pracownikach* jest teraz kompletna.

Tworzenie strony Wprowadzenie

Pam wie, że dobry raport obejmuje wprowadzenie wyjaśniające, jak z niego korzystać. Aby utworzyć stronę *Wprowadzenie*, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę *Szablon* i wybierz opcję *Duplikuj stronę*.
2. Zmień nazwę *Duplikat sekcji Szablon* na *Wprowadzenie*.
3. Kliknij zakładkę strony *Wprowadzenie* i przeciągnij ją między strony *Szablon* i *Podsumowanie dla zarządu*.
4. Otwórz zakładkę *Wstaw* na wstążce i wybierz opcję *Pole tekstowe* z sekcji *Elementy*.
5. W panelu *Pole tekstowe formatu* ustaw opcję *Tło* na *Wylączony*.
6. Zmień wielkość pola tekstowego, aby zajęło cały jasnoszary obszar.
7. Wprowadź w tym polu tekst objaśniający raport.

Strona *Wprowadzenie* powinna wyglądać mniej więcej tak jak na rysunku 7.17.



Rysunek 7.17. Strona Wprowadzenie

To już koniec procesu tworzenia stron raportu. Pora wykonać końcowe czynności.

Dopracowywanie raportu

Choć Pam ukończyła już tworzenie raportu, nadal musi go przetestować i poprawić niedopracowane elementy.

W następnych punktach przeprowadzisz końcowe testy i uporządkujesz raport, aby zapewnić jego poprawne działanie i upewnić się, że jest gotowy do użytku przez odbiorców biznesowych.

Testy

Pam decyduje się sprawdzić przykładowy scenariusz, aby zobaczyć, jak działa raport. Aby przeprowadzić test, wykonaj następujące operacje:

1. Zaczynij od strony *Podsumowanie dla zarządu*. Widać na niej, że ogólny poziom wykorzystania czasu jest wysoki i przekracza ustalony cel. Wszystkie filie uzyskują wyniki przekraczające poziom docelowy. Jednak jeden **dział** ma zbyt niskie wyniki. Jest to dział *3001 Zarządzanie*. Zbadaj teraz dokładniej ten dział, aby sprawdzić, co jest przyczyną niskiego poziomu wykorzystania czasu.
2. W elemencie wizualnym *Procent wykorzystania czasu wg działów* kliknij prawym przyciskiem myszy słupkę *3001 Zarządzanie* i wybierz opcję *Przeglądanie szczegółowe/Zarządzanie działami*. Spójrz na zielony dynamicznie generowany tytuł — poprawnie informuje on, że dane dotyczą działu *3001 Zarządzanie*.
3. Na stronie widać, że wykorzystanie czasu pracowników etatowych jest dość niskie, a za słabe wyniki odpowiada filia w *Nashville*.
4. Aby dokładnie przyjrzeć się danym, kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę *Nashville* w elemencie wizualnym *Procent wykorzystania czasu wg filii* i wybierz opcję *Przeglądanie szczegółowe/Szczegółowe zestawienie godzin*. Sprawdź zielone tytuły z dynamicznie generowanym tekstem. Zobaczysz, że widoczne są tylko dane dotyczące działu *3001 Zarządzanie* z filii *Nashville*.
5. Kliknij nagłówek kolumny %, aby posortować dane rosnąco.
6. Wygląda na to, że osoba z najniższym poziomem wykorzystania czasu, *Irwin, Rachelle*, została niedawno zatrudniona. Procent wykorzystania jej czasu jest niski, ale niska jest też suma zgłoszonych przez nią godzin.
7. Następny na liście jest *Shaefer, Gustavo*. Zgłosił on prawie 500 godzin, z czego tylko 3% płatnych.
8. Sprawdź, na co *Schaefer, Gustavo* przeznaczą swój czas. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz dotyczący tego pracownika i wybierz opcję *Przeglądanie szczegółowe/Szczegółowe dane o pracownikach*.
9. W elemencie wizualnym *Procent godzin wg kategorii* widać, że ten pracownik najwięcej czasu przeznaczą na wsparcie sprzedaży (*Wsparcie sprzed.*).
10. Sprawdź następną osobę na liście. Kliknij przycisk **WSTECZ** z przytrzymanym klawiszem **Ctrl**.

11. Strona *Szczegółowe zestawienie godzin* wygląda dokładnie tak jak wcześniej.
12. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz dotyczący pracownicy *Beltran, Elwira* i wybierz opcję *Przeglądanie szczegółowe/Szczegółowe dane o pracownikach*.
13. Od razu widać, że ta osoba często korzysta z wolnego. Gdy klikniesz pierwszy kod *IDStanowiska*, zobaczysz, że ponad 72% z 320 godzin dla tego kodu to *Wolne*. Ta pracownica już ma nieograniczoną ilość wolnego!
14. Na koniec Pam testuje przycisk *RESET*. Na stronie *Szczegółowe dane o pracownikach* przytrzymaj klawisz *Ctrl* i kliknij przycisk *RESET*.
15. Zrób to samo na stronach *Szczegółowe zestawienie godzin* i *Zarządzanie działami*.

Pam jest zadowolona z intuicyjnego procesu korzystania z raportu i z tego, że działa poprawnie.

Porządkowanie stron

Pam musi jeszcze uporządkować raport, zanim będzie mogła go opublikować i udostępnić efekty swojej ciężkiej pracy. Aby wprowadzić poprawki, wykonaj następujące kroki:

1. Ukryj stronę *Szablon*. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy zakładkę z tą stroną i wybierz opcję *Ukryj stronę*. Obok nazwy strony pojawi się przekreślona ikona oka. Oznacza to, że autor raportu może podejrzec tę stronę, ale użytkownicy raportu nie mają do niej dostępu.
2. Pam może też ukryć nieużywane tabele w raporcie. Kliknij widok *Dane*.
3. Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę *Cele* i prognozy, a następnie wybierz opcję *Ukryj w widoku raportu*.
4. Ukryj także tabele *MiesiąceRoku* i *Docelowe wykorzystanie*.
5. Pam może też ukryć kolumny i miary, na przykład nieużywaną już miarę *Docelowy Procent Wykorzystania z tabeli Obliczenia*.
6. Rozwiń tabelę *Obliczenia*, kliknij prawym przyciskiem myszy miarę *Docelowy Procent Wykorzystania* i wybierz opcję *Ukryj w widoku raportu*.

Ważna uwaga

Ukrywanie stron, tabel, kolumn i miar, które nie mają być używane przez odbiorców raportu lub użytkowników narzędzi do „samoobsługowej” analityki biznesowej, może znacznie ułatwić pracę tym osobom, ponieważ nie są one wtedy przeciążone i zdezorientowane niepotrzebnymi elementami, których nie należy stosować w raportach, ponieważ są tylko komponentami potrzebnymi w modelu danych.

7. W ostatnim kroku Pam wraca do widoku *Raport*. W zakładce *Widok* na wstążce usuwa zaznaczenie pól *Linie siatki* i *Przyciągnij do siatki*, a dodaje zaznaczenie pola *Zablokuj obiekty*.

Teraz, gdy Pam ukończyła już tworzenie raportu, narzędzia pomagające w rozmieszczaniu elementów nie są dłużej potrzebne, a zablokowanie pozycji obiektów na stronach zapobiega ich przypadkowemu przesunięciu lub zmianie ich wielkości.

Podsumowanie

W tym rozdziale omówiłem znaczenie odpowiedniego planu w trakcie tworzenia raportu końcowego. Zaplanowanie raportu przez przemyślenie tego, jak użytkownicy będą z niego korzystać i wchodzić z nim w interakcje, pozwala na płynny przebieg budowania raportu i pomaga zagwarantować, że raport będzie intuicyjny i łatwy w użyciu. Jeśli z góry uwzględniysz synchronizację fragmentatorów i filtrów raportu, zaoszczędzisz sobie czasu i pracy. Zastosowanie motywu gwarantuje, że kolory będą spójne, a także pozwala przyspieszyć pracę, ponieważ zmniejsza zakres formatowania potrzebnego w elementach wizualnych. Utworzenie szablonu stron także pozwala na zaoszczędzenie czasu i pracy, jeśli tworzysz raport o wielu stronach.

W trakcie tworzenia różnych stron raportu na temat wykorzystania czasu pracy Czytelnik zdobył przydatną wiedzę na temat tego, jak przezwyciężyć ograniczenia niektórych elementów wizualnych za pomocą języka DAX, jak przy użyciu tego języka dynamicznie generować tytuły pomocne w mechanizmie przeglądania szczegółowego, a także jak dodawać wskazówki wizualne z wykorzystaniem formatu SVG i kategoryzowania danych. Wyjaśniłem również, jak uporządkować wybrane elementy raportu i modelu danych przez ukrycie ich przed odbiorcami raportu. Dzięki temu raport jest bardziej przejrzysty i czytelny.

Po utworzeniu raportu końcowego następny krok związany jest z publikowaniem i udostępnianiem raportu innym. W następnym rozdziale przedstawiam usługę Power BI i pokazuję, jak opublikować i udostępnić raport.

Pytania

W ramach ćwiczeń spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jaka funkcja aplikacji Power BI Desktop umożliwia autorowi raportu wstępne konfigurowanie takich elementów jak kolory i rozmiary czcionki?
- Jakie trzy kroki przygotowawcze wykonuje się przed utworzeniem stron raportu?
- Jaka funkcja zapewnia spójność ustawień fragmentatorów na stronach?
- Jaki element wizualny potrafi wyświetlać obecną wartość wskaźnika i jej trend, a także porównywać tę wartość z celem?
- Jakie dwie funkcje aplikacji Power BI Desktop umożliwiają odbiorcom raportu resetowanie fragmentatorów na stronie?
- Jaka funkcja języka DAX pozwala określić, czy w kolumnie znajduje się pojedyncza wartość?

- Jaka funkcja aplikacji Power BI Desktop umożliwia ręczne wprowadzanie danych do modelu danych?
- Jakie dwie funkcje analiz zostały zastosowane na stronach raportu w tym rozdziale?
- Jakie elementy raportu i danych można ukryć przed użytkownikami raportu?

Dalsza lektura

Aby dowiedzieć się więcej na temat zagadnień opisanych w tym rozdziale, zapoznaj się z następującymi materiałami:

- Używanie motywów raportów w aplikacji Power BI Desktop:
<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/desktop-report-themes>.
- Używanie linii siatki i przyciągania do siatki w raportach w aplikacji Power BI Desktop: *<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/desktop-gridlines-snap-to-grid?tabs=powerbi-desktop>.*
- Pola tekstowe i kształty w raportach w aplikacji Power BI Desktop:
<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/power-bi-reports-add-text-and-shapes?tabs=powerbi-desktop>.
- Formatowanie warunkowe tabeli: *<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/desktop-conditional-table-formatting>.*
- Sortowanie według kolumn w aplikacji Power BI Desktop: *<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/desktop-sort-by-column?tabs=powerbi-desktop>.*
- Używanie zakładek do udostępniania informacji i tworzenia scenariuszy w aplikacji Power BI Desktop: *<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/desktop-bookmarks?tabs=powerbi-desktop>.*
- Korzystanie z panelu Analiza w aplikacji Power BI Desktop:
<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/transform-model/desktop-analytics-pane>.
- Porady i wskazówki dotyczące tworzenia raportów w aplikacji Power BI Desktop:
<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/desktop-tips-and-tricks-for-creating-reports>.
- Wprowadzenie do zmiany kolorów i właściwości osi: *<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/visuals/service-getting-started-with-color-formatting-and-axis-properties>.*
- Fragmentatory w aplikacji Power BI Desktop: *<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/visuals/power-bi-visualization-slicers?tabs=powerbi-desktop>.*



C Z Ę Ś Ó

Usługa Power BI

Po opracowaniu raportów w aplikacji Power BI Desktop w tej części opublikujesz efekty swojej pracy w usłudze Power BI, dowiesz się, jak udostępniać materiały i współpracować z innymi osobami, a także włączysz automatyczne odświeżanie raportu.

Ta część obejmuje następujące rozdziały:

- Rozdział 8., „Publikowanie i udostępnianie”.
- Rozdział 9., „Używanie raportów w usłudze Power BI”.
- Rozdział 10., „Pulpity nawigacyjne, aplikacje, metryki i zabezpieczenia”.
- Rozdział 11., „Odświeżanie treści”.

Publikowanie i udostępnianie

Przygotowanie raportu wymagało dużo pracy — od zaimportowania danych, przez utworzenie modelu danych i obliczeń, po zaprojektowanie i sformatowanie stron raportu. Raport wygląda dobrze, jest jednak mało przydatny, jeśli tylko autor ma do niego dostęp. Aby zwiększyć wartość raportu, trzeba go udostępnić innym pracownikom firmy. W tym rozdziale poznasz usługę Power BI i zobaczysz, jak opublikować i udostępnić w niej gotowy raport.

Po lekturze tego rozdziału będziesz znać ogólny układ i funkcje usługi Power BI. Będziesz też wiedzieć, jak publikować i udostępniać raporty opracowane w aplikacji Power BI Desktop.

W tym rozdziale omawiam następujące zagadnienia:

- zakładanie konta,
- wprowadzenie do usługi,
- publikowanie i udostępnianie.

Wymagania techniczne

Aby wykonać zadania opisane w tym rozdziale, będziesz potrzebować:

- połączenia internetowego,
- aplikacji Microsoft Power BI Desktop,
- konta Office 365 lub wersji próbnej Power BI,

- pliku *LearnPowerBI.pbix* z serwisu GitHub (<https://github.com/PacktPublishing/Learn-Power-BI-second-edition/tree/main/Chapter08>); spolszczona wersja pliku, *Rozdzial08.pbix*, jest dostępna w witrynie wydawnictwa Helion.
- Możesz też zapoznać się z filmem z kanału Code in Action: <https://bit.ly/3F3AodD>.

Zakładanie konta

Publikowanie i udostępnianie efektów pracy odbywa się zwykle w usłudze Power BI. W rozdziale 1., „Wprowadzenie do analityki biznesowej i platformy Power BI”, wyjaśniłem, że usługa Power BI to chmurowa platforma typu SaaS (ang. *software as a service*), której można używać do tworzenia raportów, edytowania raportów, pobierania danych, udostępniania raportów, a także grupowego ich tworzenia i przeglądania. Jednak aby móc używać usługi Power BI, potrzebujesz konta Office 365. Po założeniu takiego konta możesz się zarejestrować do bezpłatnej wersji próbnej platformy Power BI.

Office 365

Jeśli masz już konto Office 365, wszystko jest gotowe do dalszych działań. Możesz użyć adresu e-mail powiązanego z tym kontem, aby zarejestrować się do bezpłatnej wersji próbnej platformy Power BI. Możesz też poprosić kogoś z działu informatycznego lub administratora usług Office 365, aby udostępnił Ci licencję Power BI (bezpłatną lub Pro). Jeśli nie masz konta Office 365, zarejestruj się do bezpłatnej wersji próbnej. Możesz to zrobić w tym miejscu: <https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/try>. W sekcji *Wypróbuj bezpłatnie Microsoft 365* wybierz opcję *Wypróbuj bezpłatnie przez miesiąc*. W ciągu miesiąca powinieneś mieć wystarczająco czasu na przeczytanie całego rozdziału!

Wersja próbna platformy Power BI

Po założeniu konta Office 365 będziesz potrzebować jeszcze licencji na wersję próbną platformy Power BI, licencji Pro lub licencji **Premium Per User** (PPU). Administrator z działu informatycznego lub administrator usług Office 365 mogą przypisać Ci licencję Pro lub PPU. W przeciwnym razie wykonaj podane niżej kroki, aby zarejestrować się do wersji próbnej usługi Power BI:

1. Wpisz w pasku adresu przeglądarki <https://powerbi.microsoft.com/pl-pl/getting-started-with-power-bi/> i wciśnij klawisz **Enter**.
2. W sekcji *Wprowadzenie do usługi Power BI* kliknij przycisk *Wypróbuj bezpłatnie usługę Power BI*.
3. Wprowadź adres e-mail z usług Office 365 i zastosuj się do opisanych poleceń.

Po zarejestrowaniu się i aktywowaniu wersji próbnej usługi Power BI możesz się do niej załogować.

Wprowadzenie do usługi

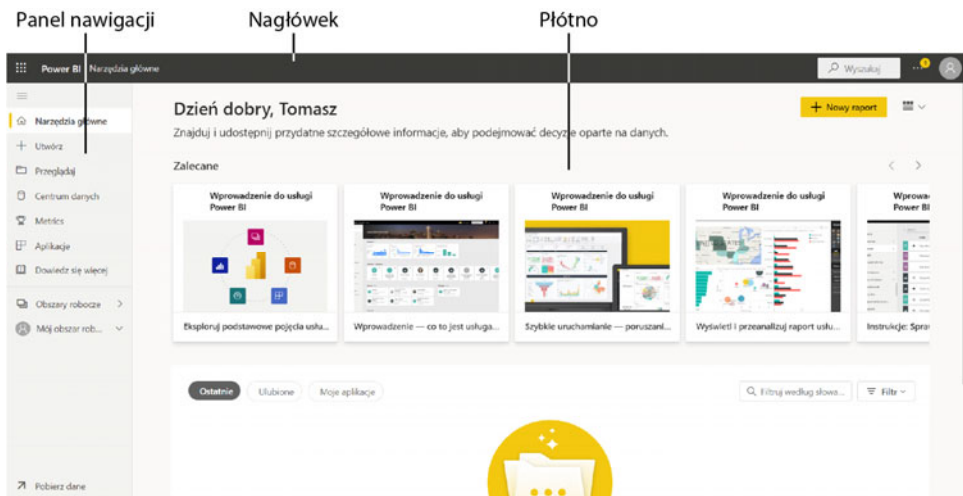
Usługa **Power BI** (lub po prostu **usługa**) to działający przez internet produkt typu SaaS uzupełniający aplikację Power BI Desktop. Usługa umożliwia użytkownikom platformy Power BI tworzenie nowych zestawów danych i raportów oraz publikowanie i udostępnianie modeli danych i raportów opracowanych w aplikacji Power BI Desktop, a także współpracę przy takich materiałach. Usługa jest zbudowana pod kątem przechowywania raportów, pulpitów nawigacyjnych, skrósztytów, zestawów danych i przepływów danych.

Przyjrzyj się teraz pokrótce tej usłudze i głównym udostępnianym przez nią funkcjom.

Przegląd usługi

Po zalogowaniu się do usługi Power BI jej interfejs może nieco przypominać interfejs aplikacji Power BI Desktop, choć jest prostszy.

Interfejs usługi Power BI obejmuje trzy główne obszary widoczne na rysunku 8.1.



Rysunek 8.1. Przegląd usługi

Teraz omówię dokładnie te trzy obszary. W następnych punktach możesz wracać do rysunku 8.1, gdy będzie mowa o nagłówku, panelu nawigacji i płótnie.

Nagłówek

W obszarze nagłówka znajduje się sporo przydatnych elementów. Po lewej stronie widoczna jest ikona ośmiu kropek, której kliknięcie pozwala wyświetlić linki do innych narzędzi z rodziny Office 365. Po prawej stronie napisu *Power BI* widoczna jest ścieżka pomagająca śledzić, w jakim

miejscu usługi Power BI się znajdujesz. Po prawej stronie ekranu znajdują się okienko *Wyszukaj* i ikona dająca dostęp do kilku opcji.

Pierwsza z tych opcji to *Powiadomienia*. Jej ikona wygląda jak dzwonek, choć w zależności od rozdzielczości ekranu i poziomu przybliżenia w przeglądarce możesz też zobaczyć wielokropkę (...). Gdy klikniesz tę opcję, po prawej stronie płótna pojawi się okno dialogowe *CENTRUM POWIADOMIENI*. Znajdziesz tu wszystkie ważne powiadomienia, w tym informacje od Microsoftu, a także ewentualne alerty dotyczące danych, jeśli je skonfigurujesz.

Następna opcja to *Ustawienia* z ikoną koła zębatego. Ta opcja zawiera linki do różnych grup ustawień. Oto te grupy:

- *Zarządzaj magazynem osobistym*,
- *Portal administracyjny*,
- *Zarządzaj bramami*,
- *Ustawienia*,
- *Zarządzaj kodami osadzania*.

Opcja *Ustawienia* może wyglądać inaczej w zależności od uprawnień użytkownika. Przyjrzyj się teraz pokrótce każdej grupie ustawień:

- Gdy klikniesz *Zarządzaj magazynem osobistym*, na płótnie zobaczysz informacje dotyczące swojego magazynu danych. W górnej części strony widoczna jest grafika pozwalająca zobaczyć poziom zużycia osobistej pamięci. Użytkownicy z licencją Power BI Pro mają do dyspozycji 10 GB osobistej pamięci. Na tej stronie wymienione są też zestawy danych należące do danego użytkownika i ilość miejsca zajmowana przez każdy z tych zestawów. Podane są również powiązane raporty, pulpity nawigacyjne i inne informacje. Ta strona to wygodne miejsce do usuwania nieużywanych zestawów danych i powiązanych materiałów.
- W zależności od tego, czy jesteś administratorem, możesz mieć dostęp do całego **portalu administracyjnego** lub tylko jego części. *Portal administracyjny* zapewnia interfejs, w którym możesz wyświetlić informacje na temat użytkowania platformy, zarządzać użytkownikami, zobaczyć dzienniki audytu, skonfigurować ustawienia dzierżawy i zasobów, zarządzać kodami osadzania i elementami wizualnymi organizacji, a także zarządzać ustawieniami przepływów danych i obszarami roboczymi.
- Link *Zarządzaj bramami* pozwala użytkownikowi wyświetlać i edytować ustawienia bramy w organizacji. Bramy omawiam w dalszym miejscu książki.
- Link *Ustawienia* zapewnia dostęp do różnych opcji związanych z prywatnością, językiem, kontem, deweloperami i integracją niestandardowych elementów wizualnych, takich jak mapy ArcGIS dla Power BI. Strona *Ustawienia* umożliwia też wyświetlenie konfiguracji **alertów** i **subskrypcji**.
- Kliknięcie linku *Zarządzaj kodami osadzania* otwiera stronę, na której użytkownicy mogą zarządzać swoimi kodami osadzania. Te kody służą do udostępniania

materiałów z platformy Power BI poza usługą Power BI. Ta strona różni się od sekcji zarządzania kodami osadzania z portalu administracyjnego, ponieważ w portalu można zarządzać wszystkimi kodami osadzania z organizacji, natomiast na omawianej stronie wyświetlone są tylko kody osadzania zalogowanego użytkownika.

Kolejna opcja to *Pobierz*, a jej ikona to strzałka skierowana w dół. Ta opcja umożliwia pobieranie różnych komponentów platformy Power BI. Oto niektóre z nich:

- *Power BI Desktop*,
- *Brama danych*,
- *Paginated Report Builder*,
- *Power BI dla urządzeń przenośnych*,
- *Analizuj w programie Excel (aktualizacje)*.

Następna opcja to *Pomoc i wsparcie techniczne*, a jej ikona to znak zapytania. Ta opcja daje dostęp do linków pomocnych w sytuacji, gdy chcesz poznać platformę Power BI lub uzyskać dotyczącą jej pomoc. Oto dostępne linki:

- *Wprowadzenie do usługi Power BI*,
- *Dokumentacja*,
- *Dowiedz się więcej*,
- *Spoleczność*,
- *Uzyskaj pomoc*,
- *Power BI dla deweloperów*,
- *Ochrona prywatności i pliki cookie*,
- *Skróty ułatwień dostępu*,
- *Power BI — informacje*.

Następna opcja to *Opinia*, a jej ikona to emotikon uśmiechniętej buźki. Znajdziesz tu linki do for społeczności:

- *Prześlij pomysł*,
- *Prześlij problem*.

Niezależnie od tego, gdzie w usłudze się znajdujesz, obszar nagłówka pozostaje taki sam i zapewnia natychmiastowy dostęp do ikon i linków omówionych w tym punkcie.

Panel nawigacji

Panel nawigacji można związać i rozwijać za pomocą ikony „hamburgera” (trzech poziomych kresek), widocznej w górnej części tego obszaru. Gdy umieścisz kursor na tej ikonie, a panel jest zamknięty, zobaczysz opcję *Pokaż okienko nawigacji*. Po rozwinięciu panelu najechanie

kursorem na ikonę powoduje wyświetlenie opcji *Ukryj okienko nawigacji*. Panel nawigacji zawiera wiele przydatnych linków do nawigacji. W tym miejscu omawiam pokrótce wszystkie te linki:

- Link *Narzędzia główne* prowadzi do strony, która jest ogólnym punktem wejścia do usługi Power BI. Na tej stronie wyświetlone są raporty wybrane jako ulubione i często otwierane. Znajdziesz tu też niedawno używane raporty i obszary robocze, a także udostępnione Ci raporty, rekomendowane aplikacje i przydatne linki, które prowadzą do materiałów informacyjnych.
- Linki *Ostatnie* i *Ulubione* na karcie *Narzędzia główne* wyświetlają raporty i pulpity nawigacyjne, które zostały oznaczone jako ulubione lub były niedawno otwierane.
- Pod linkiem *Narzędzia główne* znajduje się ikona + powiązana z opcją *Utwórz*. Jest to stosunkowo nowy dodatek do interfejsu, który umożliwia ręczne wprowadzanie danych lub wybór opublikowanego zestawu danych i rozpoczęcie tworzenia raportu na podstawie wybranych danych.
- Pod linkiem *Utwórz* znajduje się link *Centrum danych*. Daje on dostęp do wszystkich zestawów danych należących do bieżącego użytkownika lub do których ma on uprawnienia.
- Dalej na liście znajduje się opcja *Metrics* (czyli „metryki”). Jest to funkcja Premium umożliwiająca tworzenie **kart wyników**. Metryki to **miary** lub **kluczowe wskaźniki wydajności**, które organizacja chce śledzić. Metryki można przypisywać do osób odpowiedzialnych za osiągnięcie określonych celów. Karty wyników wyświetlają różne śledzone cele końcowe i cele pomocnicze.
- Kolejny link, *Aplikacje*, prowadzi do strony z listą wszystkich aplikacji, jakie użytkownik utworzył lub do których ma dostęp. Aplikacje to kolekcje pulpitów nawigacyjnych i raportów, które można łatwo udostępniać i przekazywać dużej liczbie określonych użytkowników biznesowych lub całej organizacji, aby umożliwić pracownikom podejmowanie decyzji na podstawie danych.
- Pod linkiem *Aplikacje* znajduje się link *Dowiedz się więcej*, który daje dostęp do informacji szkoleniowych.
- *Obszary robocze* to menu rozwijane, które wyświetla obszary robocze utworzone przez obecnie zalogowanego użytkownika lub mu udostępnione. Obszary robocze służą do porządkowania pulpitów nawigacyjnych, raportów, skoroszytów, zestawów danych i przepływów danych. Stanowią też współdzielone środowisko dla grup użytkowników i są technologią, na której bazują aplikacje w platformie Power BI. Każdy użytkownik początkowo ma jeden obszar roboczy, *Mój obszar roboczy*. Link *Mój obszar roboczy* otwiera menu rozwijane, gdzie znajdziesz podkategorie *Pulpity nawigacyjne*, *Raporty*, *Skoroszyty*, *Zestawy danych* i *Przepływy danych*. Użytkownicy mogą utworzyć dowolną liczbę obszarów roboczych, a każdy z nich może obejmować wiele pulpitów nawigacyjnych, raportów, skoroszytów, zestawów danych i przepływów danych. Tworzenie obszarów roboczych innych niż domyślny *Mój obszar roboczy* wymaga licencji Power BI Pro.

- Na dole panelu nawigacyjnego znajduje się link *Pobierz dane*. Jest to główne miejsce do wykrywania aplikacji opublikowanych w organizacji i przez zewnętrzne jednostki, a także do pobierania danych z plików i baz danych oraz do tworzenia przepływów danych. Ponadto znajdziesz tu linki *Przykłady* i *Pokaz partnera*, a także link *Opublikowane zestawy danych* do tworzenia treści za pomocą opublikowanych zestawów danych.

Panel nawigacyjny przydaje się do szybkiego przełączania się między głównymi obszarami z zawartością w usłudze Power BI. Przyjrzyj się teraz następnemu ważnemu obszarowi w interfejsie usługi Power BI.

Płótno

Podobnie jak w aplikacji Power BI Desktop, tak i w usłudze zawartość oraz sposób korzystania z obszaru płótna zależą od tego, gdzie znajdujesz się w usłudze i co robisz. Na razie wystarczy wiedzieć, że jest to główny obszar do przeglądania raportów i interakcji z usługą.

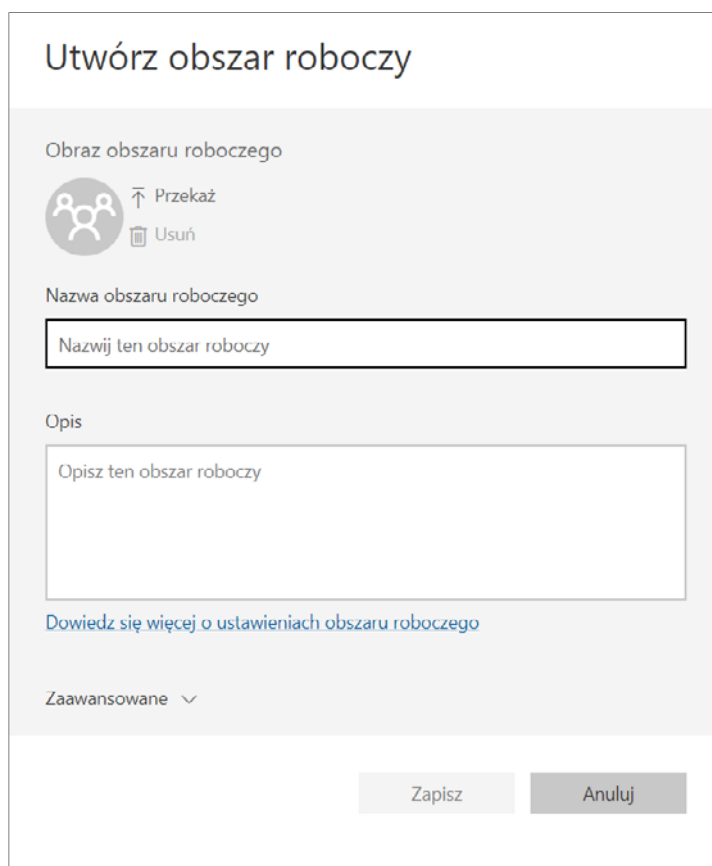
Publikowanie i udostępnianie

Wróćmy do przykładowego scenariusza opisanego w rozdziale 3., „Rozpoczynanie pracy z Power BI Desktop”. Pam jest podekscytowana możliwością udostępnienia nowego raportu na temat wykorzystania czasu pracy reszcie organizacji. Stwierdza, że użycie usługi Power BI jest najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem, by to zrobić — przede wszystkim w kontekście tego, że chce wykorzystać zabezpieczenia **RLS**, aby użytkownicy mogli się skupić na informacjach najważniejszych dla ich roli. Organizacja Pam nie ma wykupionej licencji Power BI Premium, co oznacza, że każdy użytkownik chcący wyświetlać raport będzie potrzebował licencji Power BI Pro.

Tworzenie obszaru roboczego

Pam decyduje się utworzyć obszar roboczy przeznaczony specjalnie na raporty, które będzie publikować w usłudze. Planuje opublikować znacznie więcej materiałów niż tylko nowo utworzony raport o wykorzystaniu czasu pracy, dlatego decyduje się utworzyć nowy obszar roboczy na raporty, zamiast zaśmiecać domyślny *Mój obszar roboczy*. By rozpocząć, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij link *Obszary robocze*, a następnie w menu, które się rozwinie, kliknij przycisk *Utwórz obszar roboczy*. Po prawej stronie ekranu pojawi się okno dialogowe *Utwórz obszar roboczy* widoczne na rysunku 8.2.



Rysunek 8.2. Okno dialogowe Utwórz obszar roboczy

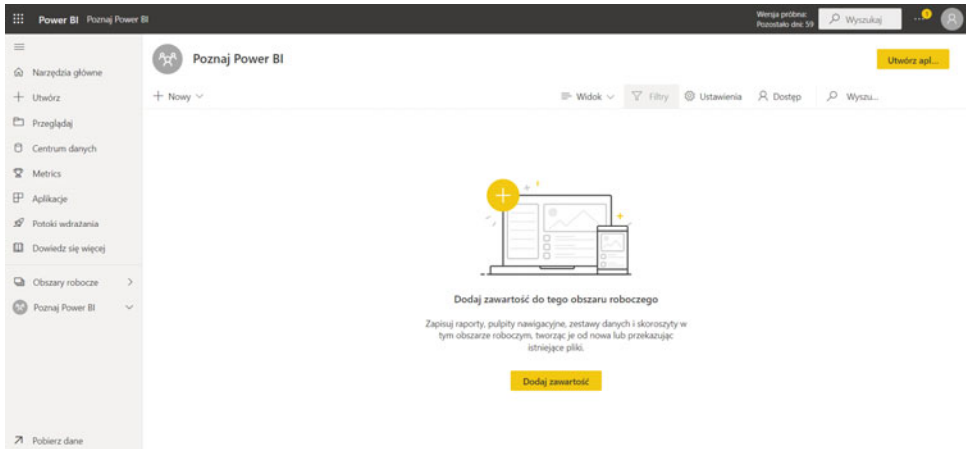
2. Wprowadź nazwę obszaru roboczego, na przykład *Poznaj Power BI*, i kliknij przycisk *Zapisz*. Utworzony zostanie nowy obszar roboczy i znajdziesz się na jego stronie głównej, co ilustruje rysunek 8.3.

Po utworzeniu obszaru roboczego możesz opublikować raport.

Publikowanie

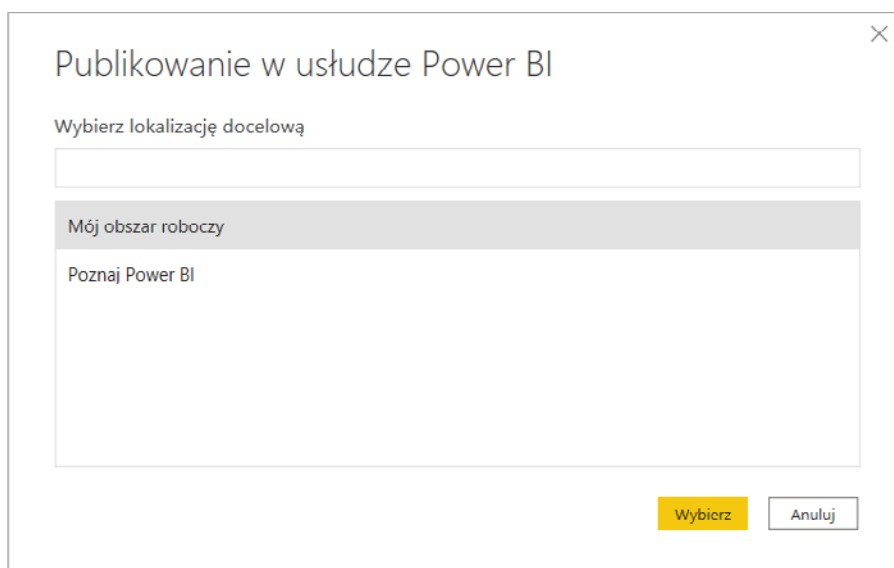
Opublikuj teraz raport w usłudze. Aby opublikować raport, musisz wrócić do aplikacji Power BI Desktop. Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz aplikację Power BI Desktop.
2. Otwórz ostatnią zapisaną wersję raportu. W tym celu kliknij zakładkę *Plik* na wstążce i wybierz opcję *Otwórz raport*.

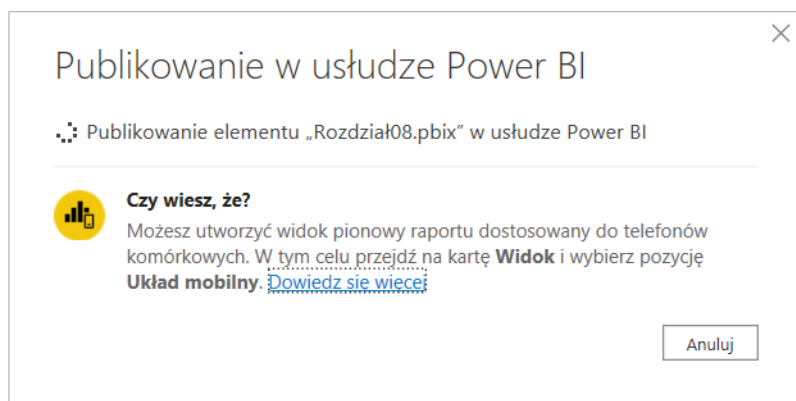


Rysunek 8.3. Strona główna obszaru roboczego

3. Przejdź do najnowszej wersji raportu i kliknij przycisk *Otwórz*.
4. Zanim opublikujesz raport, otwórz każdą stronę i zresetuj filtry. W tym celu przytrzymaj klawisz *Ctrl*, a następnie kliknij przycisk *RESET* w prawym dolnym rogu każdej strony. Na koniec wybierz stronę, która ma być domyślnie wyświetlana użytkownikom. W tym przykładzie będzie to strona *Wprowadzenie*. Gdy publikujesz raport w usłudze, używane są wszystkie obecne ustawienia filtrów i fragmentatorów. Ponadto strona otwarta w momencie publikowania staje się stroną domyślną publikowanego raportu.
5. Ponownie kliknij zakładkę *Plik* na wstążce i wybierz opcję *Zaloguj*. Ta opcja znajduje się na dole menu *Plik*. Zaloguj się do usługi Power BI za pomocą konta firmowego lub konta utworzonego w podrozdziale „Zakładanie konta” w tym rozdziale.
6. Jeszcze raz kliknij zakładkę *Plik* i wybierz opcję *Publikuj/Publikowanie w usłudze Power BI*. Jeśli pojawi się okno dialogowe z pytaniem o zapisanie zmian, kliknij przycisk *Zapisz*.
7. Pojawi się okno dialogowe *Publikowanie w usłudze Power BI*. W sekcji *Wybierz lokalizację docelową* wyświetlone są wszystkie obszary robocze, co ilustruje rysunek 8.4.
8. Zaznacz obszar roboczy utworzony w punkcie „Tworzenie obszaru roboczego” w tym rozdziale, a następnie kliknij przycisk *Wybierz*.
9. Wyświetlone zostanie okno dialogowe *Publikowanie w usłudze Power BI* widoczne na rysunku 8.5.

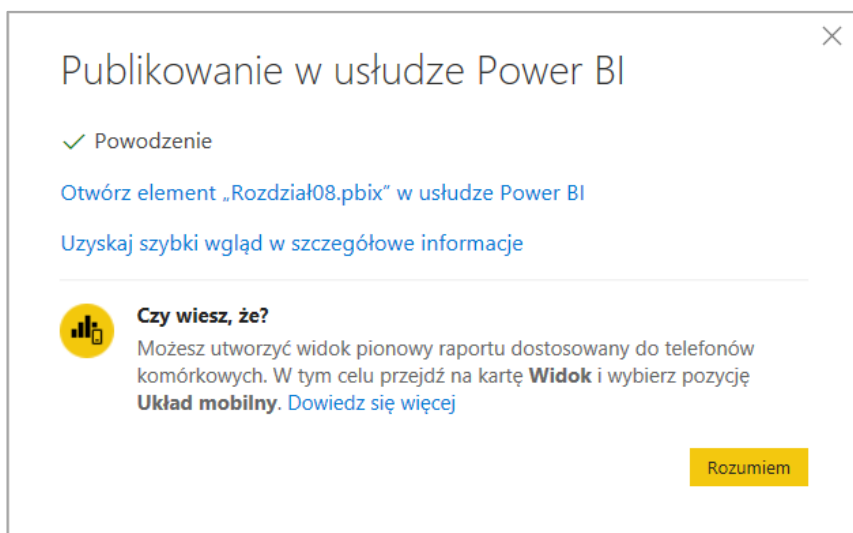


Rysunek 8.4. Okno dialogowe Publikowanie w usłudze Power BI



Rysunek 8.5. Okno dialogowe Publikowanie w usłudze Power BI w trakcie publikowania

10. Po zakończeniu publikowania w oknie dialogowym znajdziesz informację o powodzeniu lub niepowodzeniu (zobacz rysunek 8.6).
11. Gdy zobaczysz komunikat *Powodzenie*, kliknij znajdujący się pod nim link *Otwórz element „Rozdział08.pbix” w usłudze Power BI* widoczny na rysunku 8.6. Pojawi się wtedy okno lub zakładka w przeglądarce i raport otworzy się w usłudze Power BI. Może pojawić się prośba o zalogowanie się do usługi.



Rysunek 8.6. Okno dialogowe Publikowanie w usłudze Power BI po zakończeniu publikowania

Raport opublikowany w usłudze powinien wyglądać i działać identycznie jak w aplikacji Power BI Desktop, włącznie z wszystkimi fragmentatorami, filtrami, przyciskami, zakładkami i innymi funkcjami. W niektórych przypadkach mogą się pojawić niewielkie rozbieżności w wyświetlaniu niektórych elementów wizualnych, jednak zdarza się to rzadko.

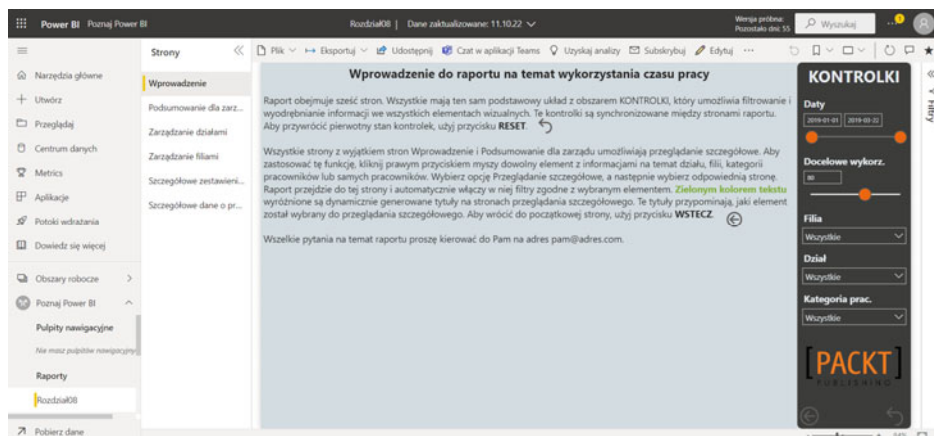
Zauważ, że panel *Filtry* domyślnie jest wyświetlany, jednak w domyślnym widoku odczytu panele *Wizualizacje* i *Pola* nie są widoczne. Zwróć też uwagę na to, że zamiast zakładek stron na dole strony w lewej części ekranu widoczny jest teraz zwijany panel *Strony*.

Kliknij każdą stronę raportu, aby się upewnić, że wygląda prawidłowo. Możesz też wykonać kroki z punktu „Testy” z podrozdziału „Dopracowywanie raportu” z rozdziału 7., „Tworzenie raportu końcowego”, jednak tym razem sprawdź raport opublikowany w usłudze.

Co się dzieje, gdy publikujesz raport?

Gdy raport z aplikacji Power BI Desktop jest publikowany w usłudze Power BI, w tej usłudze tworzonych jest wiele obiektów. Aby zrozumieć ten proces, otwórz panel nawigacji i kliknij strzałkę skierowaną w dół (w kształcie litery V) przy obszarze roboczym *Poznaj Power BI*. W ten sposób rozwiniesz sekcję *Poznaj Power BI* w panelu nawigacji.

Ekran powinien teraz wyglądać tak jak na rysunku 8.7.



Rysunek 8.7. Podsekcje obszaru roboczego

Ten obszar roboczy obejmuje pięć podsekcji:

- *Pulpity nawigacyjne,*
- *Raporty,*
- *Skoroszyty,*
- *Zestawy danych,*
- *Przepływy danych.*

Wszystkie te elementy omawiam szczegółowo dalej, a na razie zauważ, że nazwa pliku z aplikacji Power BI Desktop opublikowanego w tym obszarze roboczym pojawia się zarówno w podsekcji *Raporty*, jak i w podsekcji *Zestawy danych*. W trakcie publikowania platforma Power BI pobiera model danych używany w raporcie i publikuje go jako zestaw danych. Strony raportu są publikowane jako odrębny obiekt w podsekcji *Raporty*. Są one powiązane z opublikowanym zestawem danych. Publikowanie tych komponentów jako odrębnych, ale powiązanych obiektów umożliwia ponowne użycie zestawu danych do tworzenia dodatkowych, niezależnych raportów w usłudze. Tę możliwość omawiam w rozdziale 9., „Używanie raportów w usłudze Power BI”.

Udostępnianie

Po opublikowaniu raportu następnym krokiem jest udostępnienie wyników swojej pracy innym użytkownikom organizacji.

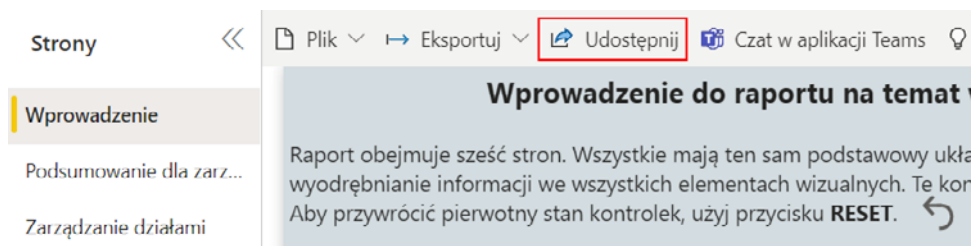
Udostępnianie jest funkcją wymagającą licencji Power BI Pro. To oznacza, że wszyscy użytkownicy, którzy mają mieć dostęp do raportu, muszą mieć tę licencję, aby go zobaczyć. Podobnie działa licencja Power BI PPU (Premium Per User). Jeśli użytkownik opublikuje raport w obszarze roboczym powiązany z licencją PPU, użytkownicy muszą mieć tę licencję, aby wyświetlić raport. Inaczej działa licencja Power BI Premium. Gdy raporty są publikowane

w obszarze roboczym powiązany z tą licencją, osoba publikująca raport potrzebuje tylko licencji Power BI Pro. Z kolei użytkownikom, którym raport jest udostępniany, wystarczy licencja Power BI Free, aby móc przeglądać raporty opublikowane w obszarze roboczym powiązany z licencją Premium.

Upewnij się, że raport jest wyświetlony w usłudze. Zauważ, że w trakcie wyświetlania raportu widoczny jest element wizualny analogiczny do wstążki z aplikacji Power BI Desktop. Ten element daje w usłudze dostęp do standardowych funkcji i operacji związanych z raportami.

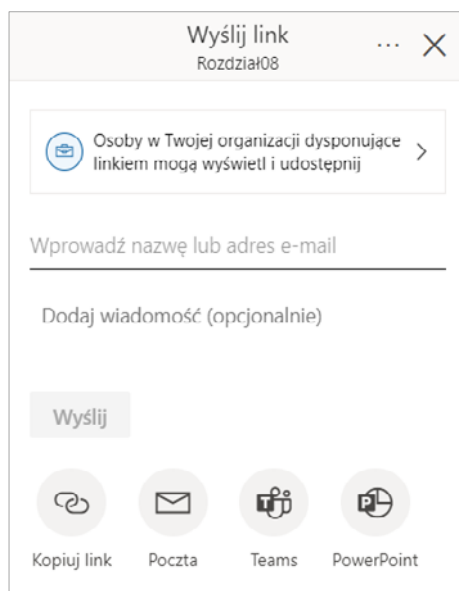
Aby udostępnić raport innym, wykonaj następujące kroki:

1. Na wstążce raportu kliknij link *Udostępnij*, co ilustruje rysunek 8.8.



Rysunek 8.8. Wstążka i link Udostępnij w usłudze

2. Pojawi się okno dialogowe *Wyślij link* widoczne na rysunku 8.9.



Rysunek 8.9. Okno dialogowe Wyślij link w usłudze

3. Najpierw ustal, jakiego rodzaju link chcesz utworzyć. Opcja domyślna to *Osoby w Twojej organizacji dysponujące linkiem mogą wyświetlić i udostępnić*, widoczna na rysunku 8.9. Aby ją zmienić, kliknij pole z tekstem *Osoby w Twojej organizacji dysponujące linkiem mogą wyświetlić i udostępnić*, a okno dialogowe zmieni wygląd na pokazany na rysunku 8.10.

Rysunek 8.10. Opcje w oknie dialogowym Wyślij link

4. Kliknij *Określone osoby* i upewnij się, że opcje *Zezwalaj adresatom na udostępnianie tego typu artefaktu: raport* i *Zezwalaj odbiorcom na tworzenie zawartości przy użyciu danych skojarzonych z tym elementem raport* nie są zaznaczone.
5. Kliknij przycisk *Zastosuj*.
6. Wrócisz do okna dialogowego *Wyślij link* pokazanego na rysunku 8.9. Jednak zamiast tekstu *Osoby w Twojej organizacji dysponujące linkiem mogą wyświetlić i udostępnić* pojawia się teraz informacja *Określone osoby mogą wyświetlić*.
7. W polu *Wprowadź nazwę lub adres e-mail* wpisz adres e-mail lub nazwę użytkownika, któremu chcesz udostępnić raport.

Możesz tu używać wewnętrznych adresów e-mail z dzierżawy platformy Power BI lub pakietu Office 365, jak również adresów zewnętrznych, na przykład *@gmail.com* i *@outlook.com*. Dozwolone są też adresy e-mail grup z usługi Azure AD. Jeśli podasz zewnętrzny adres e-mail, pojawi się komunikat ostrzegawczy z informacją, że raport jest udostępniany użytkownikom spoza

organizacji. Warto zauważyć, że jeżeli udostępniasz raport użytkownikom z adresem e-mail zewnętrznym względem dzierżawy, te osoby potrzebują loginu do pakietu Office 365 lub usługi Azure AD, a także licencji Power BI Pro, aby móc wyświetlić raport.

8. Opcjonalnie możesz użyć pola *Dodaj wiadomość (opcjonalnie)*, aby załączyć spersonalizowane informacje do powiadomienia otrzymywanego przez odbiorców udostępnionego raportu.
9. Po zakończeniu przygotowań kliknij przycisk *Wyslij* lub wybierz jedną z trzech ikon: *Kopiuj link*, *Outlook* lub *Teams*. Ikona *Kopiuj link* powoduje skopiowanie linku do schowka. Ikona *Outlook* prowadzi do utworzenia wiadomości elektronicznej z linkiem w treści. Ikona *Teams* uruchamia okno dialogowe udostępniania w aplikacji Microsoft Teams, gdzie możesz udostępnić link osobie lub grupie, a także w kanale w aplikacji Teams.

Gdy udostępnisz raport, odbiorca zobaczy go, gdy otworzy zakładkę *Przeglądaj* w panelu nawigacji i kliknie link *Udostępnione mi*.

Podsumowanie

W tym rozdziale przedstawiłem usługę Power BI. Najpierw omówiłem różne sposoby na założenie konta w tej usłudze. Dalej znalazł się przegląd najważniejszych elementów interfejsu w usłudze. Następnie pokazałem, jak opublikować w usłudze raport opracowany w aplikacji Power BI Desktop. Wyjaśniłem przy tym, jak tworzyć obszary robocze, a także co dokładnie się dzieje, gdy plik z aplikacji Power BI Desktop jest publikowany w usłudze. Po opublikowaniu raportu opisałem, jak udostępnić go innym osobom i grupom zarówno z organizacji, jak i spoza niej.

W następnym rozdziale przyjrzyj się wszystkim operacjom, jakie można wykonać na raportach w usłudze, w tym wyświetlaniu, eksportowaniu, osadzaniu, edytowaniu i tworzeniu.

Pytania

W ramach ćwiczeń spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jakie dwa sposoby umożliwiają założenie konta w usłudze Power BI?
- Jakie trzy główne elementy interfejsu znajdują się w usłudze Power BI?
- Czym jest obszar roboczy i dlaczego się go używa?
- Raporty są publikowane z poziomu aplikacji Power BI Desktop czy z poziomu usługi Power BI?

- Jakie dwa obiekty są tworzone lub aktualizowane w usłudze Power BI w procesie publikowania raportu?
- Prawda czy fałsz: raporty można udostępniać tylko wewnętrznym użytkownikom z tej samej organizacji.
- Prawda czy fałsz: raporty można udostępniać tylko pojedynczym użytkownikom.
- Jakie opcje są dostępne przy udostępnianiu raportu?

Dalsza lektura

- Samouczek na temat tworzenia materiałów w usłudze Power BI:
<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/fundamentals/service-get-started>.
- Publikowanie zestawów danych i raportów w aplikacji Power BI Desktop:
<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/desktop-upload-desktop-files>.
- Sposoby współpracy i udostępniania w usłudze Power BI:
<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/collaborate-share/service-how-to-collaborate-distribute-dashboards-reports>.
- Nowe obszary robocze w usłudze Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/collaborate-share/service-new-workspaces>.

Używanie raportów w usłudze Power BI

Po opublikowaniu raportu w **usłudze Power BI** i zapoznaniu się z podstawami pracy w tym narzędziu należy jeszcze opanować liczne inne jego funkcje. Usługa ma rozbudowany zestaw funkcji, takich jak udostępnianie i dodawanie komentarzy, które znacznie zwiększają możliwości platformy Power BI w porównaniu z korzystaniem z samej aplikacji Power BI Desktop. Zrozumienie tych funkcji i możliwości pozwoli Ci zmaksymalizować wartość platformy Power BI w każdej organizacji. Najważniejszą z tych funkcji jest używanie raportów w usłudze. W tym rozdziale omawiam wszystkie mechanizmy usługi Power BI związane z raportami, w tym współpracę nad raportami, otrzymywanie regularnych aktualizacji, używanie zakładek itd.

Aby wyjaśnić wszystkie możliwości pracy z raportami w usłudze Power BI, w tym rozdziale omawiam następujące zagadnienia:

- wyświetlanie i używanie raportów,
- edytowanie i tworzenie raportów.

Wymagania techniczne

Oto czego będziesz potrzebować do ukończenia zadań z tego rozdziału:

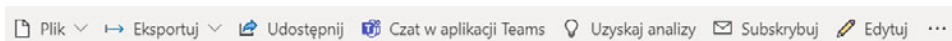
- połączenie internetowe,
- konto **Office 365** lub konto wersji próbnej platformy Power BI,
- jeśli Czytelnik pominął któryś z wcześniejszych rozdziałów, może pobrać plik *LearnPowerBI.pbix* z serwisu GitHub (<https://github.com/PacktPublishing/Learn-Power-BI-second-edition>); spolszczona wersja tego pliku, *Rozdzial08.pbix*, jest dostępna w witrynie wydawnictwa Helion.
- Możesz też zapoznać się z filmem na kanale Code in Action: <https://bit.ly/3F0jqvM>.

Wyświetlanie i używanie raportów

Interfejs do obsługi raportów w usłudze Power BI obejmuje wiele przydatnych funkcji związanych z wyświetlaniem raportów. Niektóre z nich przypominają mechanizmy z aplikacji Power BI Desktop, natomiast inne są unikatowe dla usługi. Dostępne są różne opcje w zależności od tego, czy jesteś właścicielem danego raportu, czy tylko masz uprawnienia do jego odczytu. W tym miejscu omawiam wszystkie mechanizmy i funkcje dostępne dla właściciela raportu.

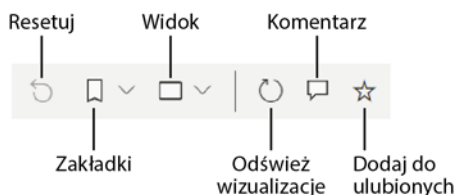
Pierwsza łatwa do zauważenia różnica między aplikacją Power BI Desktop a usługą Power BI dotyczy tego, że w usłudze widoczny jest panel *Strony* na lewo od raportu zamiast zakładek ze stronami znanych z aplikacji Power BI Desktop. W panelu *Strony* widoczne są wszystkie strony raportu oprócz ukrytych. Panel można zwinąć i rozwinąć za pomocą ikon < < i > >.

Funkcji związanych z raportami można używać w usłudze za pomocą wąskiej wstążki widocznej nad raportem. Jest ona pokazana na rysunku 9.1.



Rysunek 9.1. Wstążka powiązana z raportem w usłudze

Na rysunku 9.2 pokazane są dodatkowe elementy ze wstążki.



Rysunek 9.2. Dodatkowe opcje dotyczące raportów dostępne na wstążce w usłudze

Teraz omówię wszystkie opcje i funkcje dostępne na wstążce.

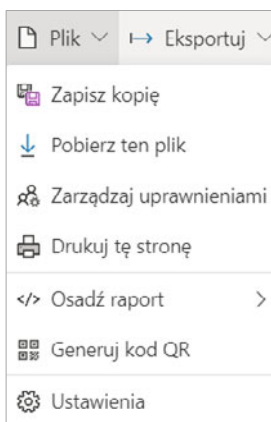
Menu Plik

Menu *Plik* udostępnia różne ważne opcje i funkcje do zarządzania raportami oraz pracy z nimi w usłudze. To menu jest pokazane na rysunku 9.3.

Przyjrzyj się teraz wszystkim opcjom z rysunku 9.3.

Zapisz kopię

Gdy klikniesz *Zapisz kopię*, otworzy się okno dialogowe *Zapisywanie raportu*, gdzie możesz wpisać nową nazwę raportu. Gdy klikniesz przycisk *Zapisz*, raport zostanie zapisany pod nową nazwą w obecnym obszarze roboczym.



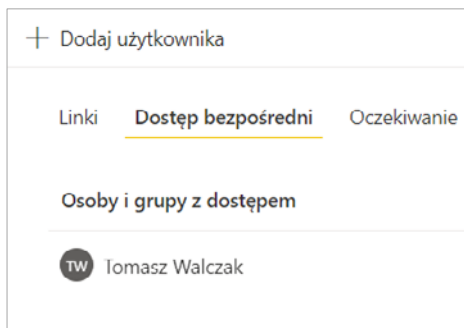
Rysunek 9.3. Menu Plik w usłudze

Pobierz ten plik

Opcja *Pobierz ten plik* tworzy plik *PBIX* (jest to format używany w aplikacji Power BI Desktop), który można pobrać z usługi.

Zarządzaj uprawnieniami

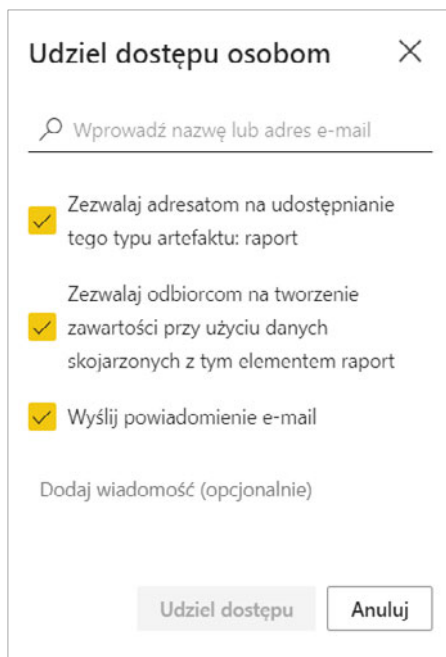
Gdy klikniesz opcję *Zarządzaj uprawnieniami*, pojawi się strona umożliwiająca zarządzanie udostępnianiem utworzonych linków, użytkownikami mającymi bezpośredni dostęp do raportu, a także oczekującymi żądaniami dostępu (zobacz rysunek 9.4).



Rysunek 9.4. Okno dialogowe do zarządzania uprawnieniami w usłudze

Zakładka *Linki* wyświetla wszystkie linki udostępniania utworzone dla raportu i umożliwia dodawanie nowych za pomocą przycisku *Dodaj link*. Gdy klikniesz przycisk *Dodaj link*, otworzy się to samo okno dialogowe co po kliknięciu przycisku *Udostępnij* na wstążce dla raportów. Linki można edytować i usuwać.

Zakładka *Dostęp bezpośredni* wyświetla wszystkich użytkowników mających obecnie bezpośredni dostęp do raportu. Za pomocą przycisku *Dodaj użytkownika* można też zapewnić bezpośredni dostęp nowym osobom. Gdy dodajesz użytkownika (zobacz rysunek 9.5), domyślnie otrzymuje on uprawnienia do **odczytu** raportu. Można też przyznać mu uprawnienia do dalszego udostępniania raportu i tworzenia materiałów. Dzięki temu użytkownik może udostępniać raport innym osobom lub tworzyć nowe raporty na podstawie tego samego zestawu danych. Można też usuwać użytkowników z listy lub zmieniać ich uprawnienia.



Udziel dostępu osobom

Wprowadź nazwę lub adres e-mail

☒ Zezwalaj adresatom na udostępnianie tego typu artefaktu: raport

☒ Zezwalaj odbiorcom na tworzenie zawartości przy użyciu danych skojarzonych z tym elementem raport

☒ Wyślij powiadomienie e-mail

Dodaj wiadomość (opcjonalnie)

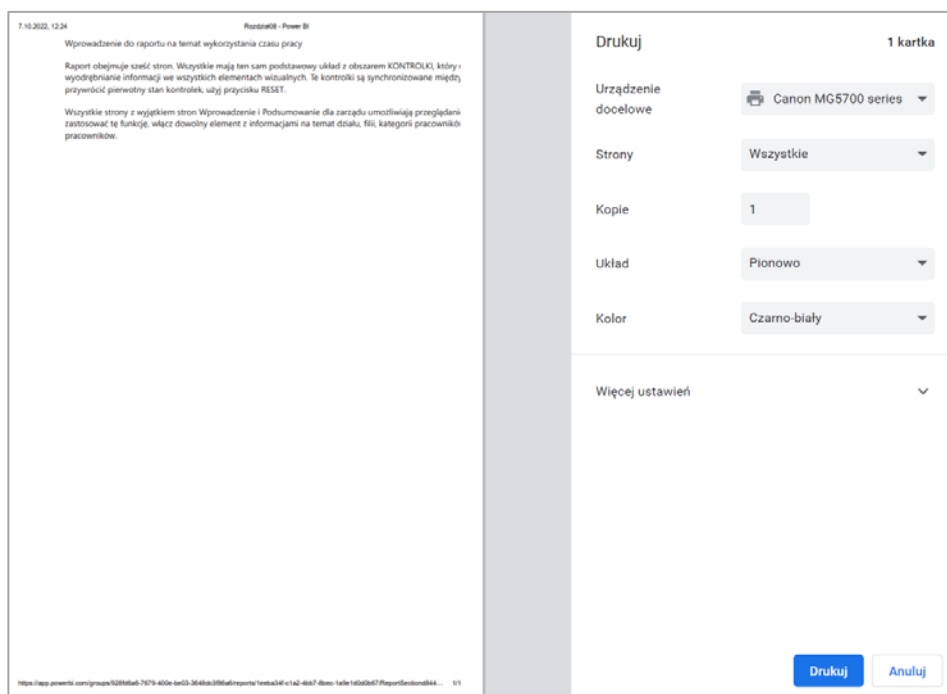
Udziel dostępu Anuluj

Rysunek 9.5. Okno dialogowe Udziel dostępu osobom w usłudze

Zakładka *Oczekiwanie* umożliwia akceptowanie lub odrzucanie oczekujących żądań dostępu do raportu. Jeśli próbujesz wyświetlić w usłudze raport, do którego nie masz dostępu, pojawia się opcja zażądania tego dostępu. Takie żądania znajdują się w zakładce *Oczekiwanie*.

Drukuj tę stronę

Może Cię to zdziwić, ale drukowanie jest możliwe tylko w usłudze Power BI, a nie w aplikacji Power BI Desktop. Gdy klikniesz przycisk *Drukuj tę stronę*, pojawi się okno dialogowe umożliwiające wydruk raportu za pomocą lokalnych drukarek. To okno dialogowe jest pokazane na rysunku 9.6.



Rysunek 9.6. Okno dialogowe Drukuj

Pamiętaj, aby w ustawieniu *Układ* wybrać wartość *Poziomo*. Dzięki temu zmaksymalizujesz wielkość raportu i upewnisz się, że elementy wizualne nie zostaną przycięte.

Osadź raport

Osadzanie umożliwia wstawianie raportów na stronach internetowych w taki sposób, aby wyświetlany był tylko obszar płótna. Są trzy opcje osadzania raportów:

- *SharePoint Online*,
- *Witryna internetowa lub portal*,
- *Publikuj w Internecie (publicznie)*.

Przyjrzyj się teraz tym opcjom.

SharePoint Online

Gdy klikniesz opcję *SharePoint Online*, usługa wygeneruje bezpieczny kod osadzania przygotowany specjalnie do użycia go w narzędziu SharePoint Online. Ten kod, podobnie jak inne kody osadzania, zapewnia uwierzytelnianie i wszystkie zabezpieczenia w raporcie. Jednak w odróżnieniu od innych kodów osadzania ten nie obsługuje parametrów filtrowania w zapytaniach (zobacz podpunkt „Używanie parametrów w adresach URL w kodach osadzania”).

Witryna internetowa lub portal

Jeśli wybierzesz opcję *Witryna internetowa lub portal*, usługa utworzy bezpieczny kod osadzania przeznaczony do użytku w zewnętrznych witrynach. Bezpieczne kody osadzania wymagają od użytkownika uwierzytelnienia w usłudze Power BI w celu wyświetlenia raportu. W tak osadzonym raporcie uwzględniane są wszystkie zabezpieczenia, na przykład **RLS**.

Utworzony bezpieczny kod osadzania nie gwarantuje uprawnień do raportu. Uprawnienia trzeba skonfigurować osobno za pomocą funkcji *Udostępnij* lub w interfejsie *Zarządzaj uprawnieniami*. To oznacza, że osoby chcące wyświetlić raport za pomocą takiego kodu osadzania muszą mieć licencję Power BI Pro lub **PPU**. Inna możliwość to opublikowanie raportu w obszarze roboczym powiązanym z licencją Power BI Premium.

Gdy klikniesz opcję *Witryna internetowa lub portal*, pojawi się okno dialogowe *Bezpiecznie osadź ten raport w witrynie internetowej lub portalu* pokazane na rysunku 9.7.



Rysunek 9.7. Okno dialogowe Bezpiecznie osadź ten raport w witrynie internetowej lub portalu

Dostępne są dwa rodzaje kodów osadzania: **zwykły kod osadzania** (górny link na rysunku 9.7) i **kod HTML** (dolny link na rysunku). Zwyczajny kod to bezpieczny link do raportu. Można go używać w dowolnych witrynach lub portalach, które umożliwiają osadzanie tego rodzaju linków. Taki link można też zastosować jako bezpośredni link do raportu. Na przykład górny link z okna dialogowego z rysunku można wkleić bezpośrednio w pasku adresu URL w przeglądarce.

Kod osadzania HTML to **fragment kodu w HTML-u z ramką IFRAME**. Ramki IFRAME to znaczniki HTML-a używane do dodawania na stronie internetowej materiałów z innych witryn. Aby zastosować kod osadzania HTML, odpowiedni fragment kodu w HTML-u trzeba umieścić w kodzie HTML na docelowej stronie internetowej. Gdy używasz fragmentu kodu z kodem osadzania HTML, konieczne może być dostosowanie szerokości i wysokości, aby raport był poprawnie wyświetlany w witrynie.

Publikuj w Internecie (publicznie)

Opcja *Publikuj w Internecie (publicznie)* działa prawie tak samo jak opcja *Witryna internetowa lub portal* z jedną ważną różnicą — nie zapewnia zabezpieczeń. To oznacza, że każda osoba mająca dostęp do kodu osadzania lub kodu w HTML-u może przeglądać raport bez żadnych zabezpieczeń. Dlatego opcja *Publikuj w Internecie* nie jest dostępna dla raportów z włączonymi zabezpieczeniami RLS. Ponadto istnieje wiele innych ograniczeń związanych z używaniem kodów osadzania za pomocą opcji *Publikuj w Internecie*. Dotyczą one między innymi obsługiwanych wizualizacji i funkcji. Oto niektóre z tych ograniczeń:

- nie można stosować wizualizacji *Element wizualny skryptu R* i *Wizualizacja języka Python*,
- nie można używać wizualizacji *ArcGIS Maps for Power BI*,
- nie można używać wizualizacji *Pytania i odpowiedzi*,
- nie można używać połączeń aktywnych,
- nie można używać udostępnianych ani certyfikowanych zestawów danych.

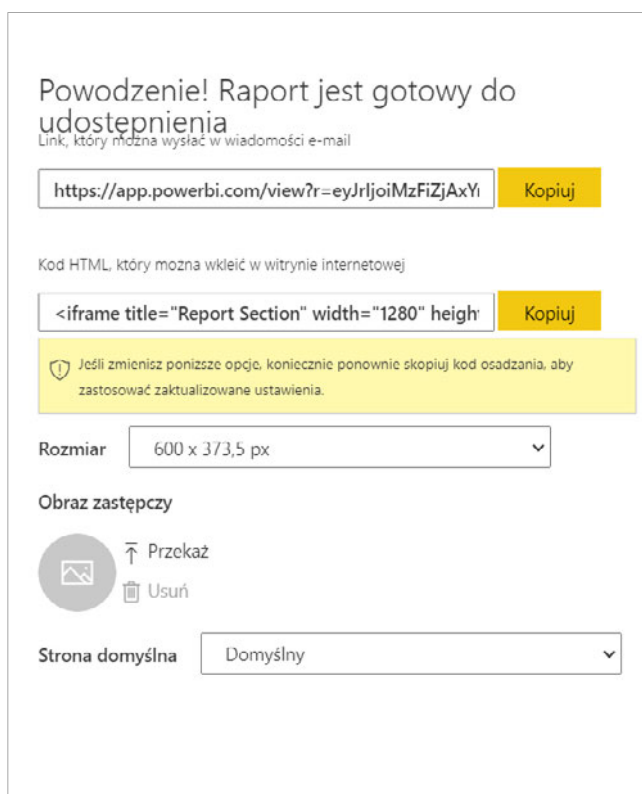
Gdy klikniesz opcję *Publikuj w Internecie*, zobaczysz najpierw ekran z warunkami użytkowania i informacją, że kodu można używać tylko w publicznych witrynach. Kliknij przycisk *Utwórz kod osadzania*, aby kontynuować. Z drugiego ekranu dowiesz się, że każdy, kto posiada dany kod osadzania, będzie mógł zobaczyć raport. Kliknij przycisk *Publikuj*, aby kontynuować. Pojawi się okno dialogowe pokazane na rysunku 9.8. Umożliwia ono podgląd raportu.

Oczywiście nie należy stosować funkcji publikowania w internecie do zabezpieczonych lub poufnych informacji. Jest ona przeznaczona tylko do udostępniania materiałów, które mogą być bezpiecznie pokazane dowolnej osobie. Ponieważ zabezpieczenia nie są uwzględniane, każdy użytkownik kodu osadzania może przesłać go i udostępnić dalszym osobom, które też będą mogły zobaczyć raport.

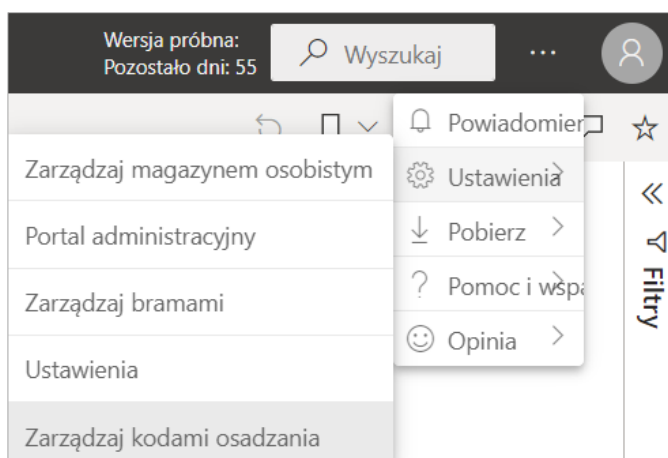
Ta funkcja jest często stosowana do materiałów udostępnianych w ramach społeczności, na przykład w witrynie Power BI Community (<https://community.powerbi.com/>). Galerie Data Stories Gallery (<https://community.powerbi.com/t5/Data-Stories-Gallery/bd-p/DataStoriesGallery>) i Quick Measures Gallery (<https://community.powerbi.com/t5/Quick-Measures-Gallery/bd-p/QuickMeasuresGallery>) to dobre przykłady właściwego zastosowania funkcji publikowania w internecie.

Jak już wspomniałem, po utworzeniu kodu osadzania za pomocą funkcji publikowania w internecie każda osoba mająca ten kod może uzyskać dostęp do raportu bez żadnych zabezpieczeń (w tym bez uwierzytelniania). Możesz zarządzać tego rodzaju kodami osadzania, aby je pobrać lub usunąć. Zacznij od wykonania następujących kroków:

1. Aby otworzyć interfejs zarządzania kodami osadzania, kliknij wielokropek (...) w nagłówku strony w usłudze Power BI, wybierz opcję *Ustawienia*, a następnie *Zarządzaj kodami osadzania*, tak jak na rysunku 9.9.

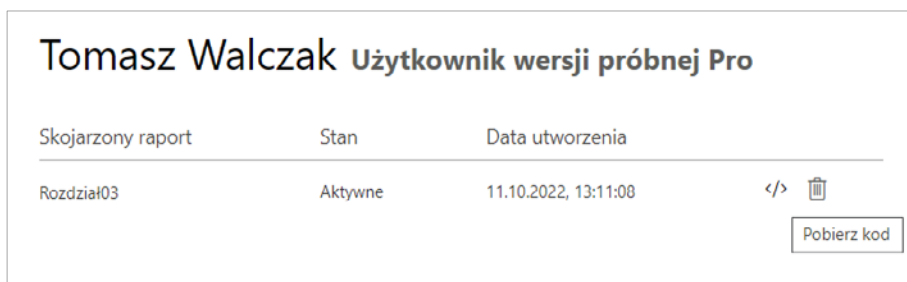


Rysunek 9.8. Okno dialogowe funkcji publikowania w internecie



Rysunek 9.9. Dostęp do interfejsu zarządzania kodami osadzania

2. Gdy wybierzesz tę opcję, pojawi się interfejs zarządzania kodami osadzania. Obejmuje on listę wszystkich raportów, dla których kod osadzania został utworzony za pomocą funkcji publikowania w internecie. Ilustruje to rysunek 9.10.



Rysunek 9.10. Strona zarządzania kodami osadzania

3. W tym interfejsie (zobacz rysunek 9.10) można pobrać (ikona `</>`) kody osadzania utworzone za pomocą funkcji publikowania w internecie, a także usunąć je (ikona kosza na śmieci).
4. W celu pobrania kodu osadzania kliknij opcję *Pobierz kod* (ikona `</>`). Aby usunąć kod osadzania, kliknij opcję *Usuń* (ikona kosza na śmieci).

Po omówieniu różnych typów kodów osadzania pora przyjrzeć się używaniu dla nich parametrów w adresach URL.

Używanie parametrów w adresach URL w kodach osadzania

Opcje *Witryna internetowa lub portal i Publikuj w Internecie* umożliwiają stosowanie specjalnych parametrów w adresach URL, aby kontrolować wyświetlanie osadzonego raportu. Te parametry są umieszczane w zapytaniu w adresie URL.

Zapytanie w adresie URL to fragment znajdujący się po znaku zapytania (?). Zwróć uwagę na pogrubiony znak ? w poniższym adresie:

`https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=0982-4e14-bbf7-ddb60a89ab43&autoAuth=true&ctid=373a-43d2-827b-003f4c7ba1e5`

Można zastosować wiele parametrów w zapytaniu. W tym celu należy je rozdzielić znakiem ampersandu (&). Na przykład w pokazanym adresie URL występują trzy parametry:

- reportId,
- autoAuth,
- ctid.

Do tego adresu URL można też dodać dwa kolejne parametry:

- pageName,
- filter.

Aby dodać parametr `pageName`, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do strony w usłudze. Zwróć uwagę na adres URL w pasku adresu przeglądarki. Przyjrzyj się fragmentowi po ostatnim znaku `/`, wyróżnionemu poniżej pogrubieniem:

```
https://app.powerbi.com/groups/5cfe-4911-8c19-
6cd0c4a05316/reports/0982-4e14-bbf7-ddb60a89ab43/
ReportSection1e40aa5b8b28a3bc92793s
```

Jest to fragment adresu URL obejmujący nazwę strony.

2. Aby wymusić wyświetlenie konkretnej strony w momencie początkowego wczytywania raportu, zmodyfikuj kod osadzania w następujący sposób:

```
https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=0982-4e14-bbf
7-ddb60a89ab43&autoAuth=true&ctid=373a-43d2-827b-003f4c7ba
1e5&pageName=ReportSection1e40aa5b8b28a3bc92793
```

Można też użyć parametru `filter`, aby włączyć filtry w momencie pierwszego wyświetlenia raportu. Parametr `filter` ma następujący format:

```
filter=Tabela/Pole eq 'wartość'
```

Aby dodać do kodu osadzania filtr, który powoduje wyświetlanie na początku tylko danych dla działu 1001 Technologia, zmodyfikuj adres URL w następujący sposób:

```
https://app.powerbi.com/reportEmbed?reportId=0982-
4e14-bbf7-ddb60a89ab43&autoAuth=true&ctid
=373a-43d2-827b-003f4c7ba1e5&pageName=Rep
ortSection1e40aa5b8b28a3bc92793&filter=Godziny/Dział eq '1001
Technologia'
```

W członach `Tabela` i `Pole` parametru *istotna jest wielkość liter*, która musi być zgodna z nazwami z modelu danych. W członie wartość wielkość liter nie ma znaczenia.

Generuj kod QR

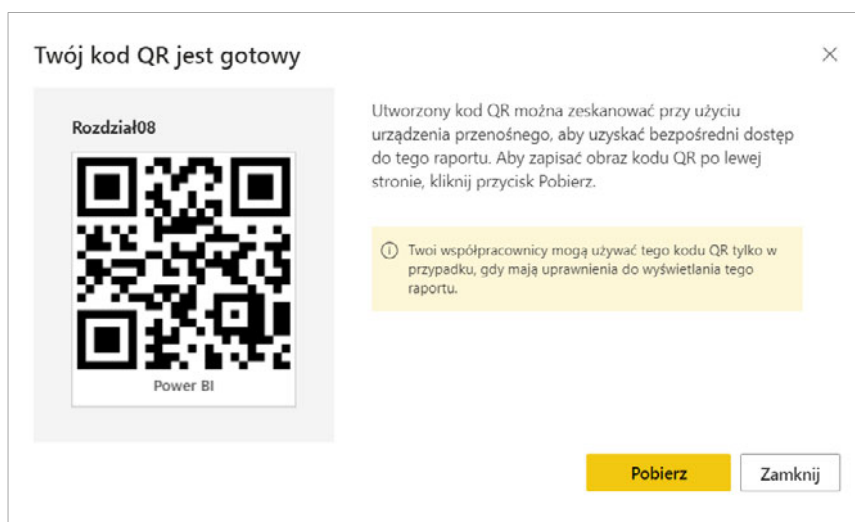
Opcja *Generuj kod QR* powoduje utworzenie **kodu QR** (ang. *Quick Response*) prowadzącego do raportu w usłudze (zobacz rysunek 9.11). Ten kod można pobrać i udostępnić innym osobom.

Teraz przyjrzyj się opcji *Ustawienia*.

Ustawienia

Gdy w menu *Plik* wybierzesz opcję *Ustawienia*, po prawej stronie ekranu otworzy się panel z listą wielu różnych ustawień raportu, które można włączyć, wyłączyć lub zmodyfikować. Te ustawienia służą przede wszystkim do kontrolowania sposobu pracy osób wyświetlających raport. Oto dostępne opcje:

- *Nazwa raportu*. Jest to nazwa raportu.
- *Opis*. Tu wpisz opis raportu.

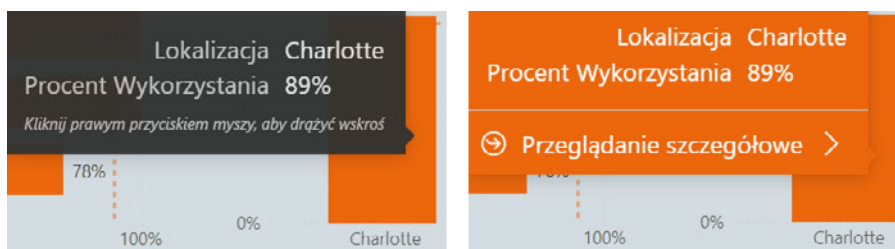


Rysunek 9.11. Okno dialogowe do generowania kodu QR

- **Kontakt.** Tu podaj osobę, z którą należy się kontaktować w sprawie raportu.
- **Migawka.** Jest to zrzut raportu.
- **Poręczenie.** Poręczenie pomaga użytkownikom z organizacji znaleźć raport i daje im gwarancję, że zawartość raportu jest wiarygodna. Dostępne ustawienia to: *Brak*, *Podwyższono poziom* i *Certyfikowane*. Opcja *Certyfikowane* może być niedostępna (zależy to od ustawień administratora w usłudze Power BI). Możesz też zaznaczyć pole *Polecaj na stronie głównej*, aby raport był wyświetlany w sekcji *Polecane* na stronie głównej usługi Power BI.
- **Filtry trwałe.** Tu możesz włączyć lub wyłączyć możliwość zapisywania filtrów raportu przez innych użytkowników.
- **Okienko Strony.** To ustawienie określa, czy strony raportu są wyświetlane w panelu *Strony*, czy jako zakładki w dolnej części raportu (tak jak w aplikacji Power BI Desktop).
- **Opcje wizualizacji.** Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie nagłówek wizualizacji w trybie odczytu, a także określenie, czy domyślnym sposobem interakcji między wizualizacjami ma być wyróżnianie krzyżowe, czy filtrowanie krzyżowe.
- **Eksportuj dane.** To ustawienie kontroluje, jakiego rodzaju dane użytkownicy mogą eksportować z raportu i czy eksportowanie w ogóle jest dozwolone. Dostępne opcje to: *Podsumowane dane* i *dane z bieżącym układem*, *Podsumowane dane*, *dane z bieżącym układem* i *danymi bazowymi* oraz *Brak*. Opcja *Podsumowane dane* i *dane z bieżącym układem* umożliwia użytkownikom eksportowanie danych z wizualizacji. Eksportowane są wtedy dane prezentowane w wizualizacji. Tak więc jeśli w trzech filiach (Charlotte, Nashville i Cleveland) poziom wykorzystania czasu pracy wynosi 89%, 86% i 83%, właśnie te informacje

zostaną wyeksportowane. Z kolei opcja *Podsumowane dane, dane z bieżącym układem i danymi bazowymi* umożliwia eksportowanie samych rekordów danych, które zostały podsumowane, aby uzyskać dane wyświetlane w wizualizacji.

- *Funkcje filtrowania.* Tu możesz włączyć lub wyłączyć możliwość zmiany typów filtrów przez użytkowników, a także włączyć lub wyłączyć wyszukiwanie w panelu *Filtry*. Typy filtrów to na przykład filtry ręczne, filtry automatyczne, filtry włączania i wykluczania, filtry przeglądania szczegółowego itd. W podrozdziale „Dalsza lektura” znajdziesz źródła dodatkowych informacji na temat typów filtrów.
- *Przeglądanie szczegółowe między raportami.* Tu możesz włączyć lub wyłączyć możliwość używania w wizualizacjach z raportu innych raportów jako docelowych lokalizacji dla przeglądania szczegółowego.
- *Komentarze.* Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie komentarzy w raporcie.
- *Personalizuj wizualizacje.* Ta opcja włącza lub wyłącza możliwość personalizowania wizualizacji przez użytkowników.
- *Nowoczesne etykiety narzędzi do wizualizacji.* To ustawienie włącza lub wyłącza nowoczesne etykiety wizualizacji. Działanie tej opcji przedstawia rysunek 9.12.



Rysunek 9.12. Rodzaje etykietek — tradycyjne (po lewej stronie) i nowoczesne (po prawej stronie)

Po zakończeniu przeglądania menu *Plik* zapoznasz się teraz z pozostałymi opcjami menu ze wstążki.

Menu Eksportuj

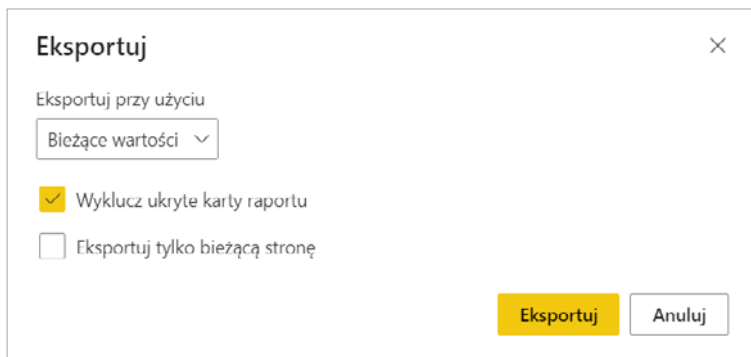
Menu *Eksportuj* udostępnia trzy opcje:

- *Analizuj w programie Excel,*
- *PowerPoint,*
- *PDF.*

PowerPoint

Opcja *PowerPoint* służy do eksportowania wszystkich stron raportu do pliku w formacie PowerPoint. Aby wyeksportować raport lub jego fragmenty do tego formatu, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij opcję *PowerPoint/Osadz obraz*, aby wyświetlić okno dialogowe *Eksportuj* widoczne na rysunku 9.13.



Rysunek 9.13. Okno dialogowe eksportowania do formatu PowerPoint w usłudze Power BI

2. Użyj menu rozwijanego *Eksportuj przy użyciu*, aby wyeksportować raport z bieżącymi wartościami filtrów i fragmentatorów lub z wartościami domyślnymi.
3. Aby pominąć ukryte zakładki raportu, zaznacz pole wyboru *Wyklucz ukryte karty raportu*.
4. Możesz wyeksportować wszystkie strony raportu, a jeśli chcesz wyeksportować tylko bieżącą stronę, zaznacz pole wyboru *Eksportuj tylko bieżącą stronę*.
5. Kliknij przycisk *Eksportuj*, aby utworzyć plik w formacie PowerPoint.

Przyjrzyj się teraz następnej opcji, *PDF*.

PDF

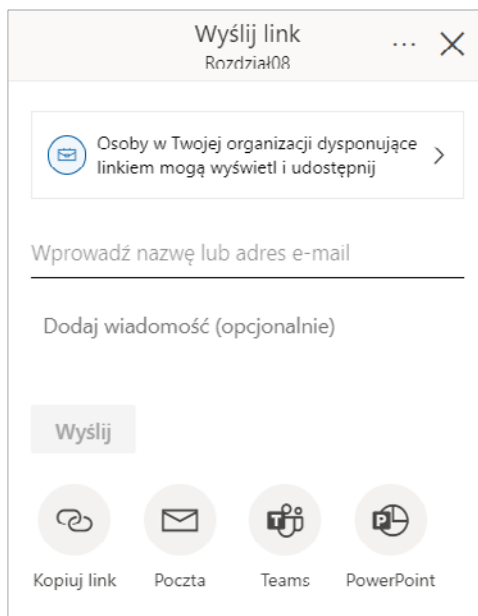
Opcja *PDF* służy do eksportowania wszystkich stron raportu do pliku w formacie **PDF** (ang. *Portable Document Format*). Gdy klikniesz opcję *PDF*, zobaczysz to samo okno dialogowe *Eksportuj* co po kliknięciu opcji *PowerPoint* (zobacz rysunek 9.13).

Analizuj w programie Excel

Po kliknięciu tej opcji system najpierw sprawdza, czy zainstalowany jest program Excel. Jeśli nie, pojawia się prośba o zainstalowanie potrzebnego oprogramowania. Gdy już to zrobisz, pobrany zostanie plik Excela z aktywnym połączeniem z używanym w raporcie zestawem danych z Power BI. Aby używać tego pliku lokalnie, musisz zaakceptować połączenie z zewnętrznymi danymi w Excelu. Po zaakceptowaniu tego połączenia możesz używać tabel i kolumn z zestawu danych do tworzenia tabel przestawnych i wykresów przestawnych w Excelu.

Udostępnij

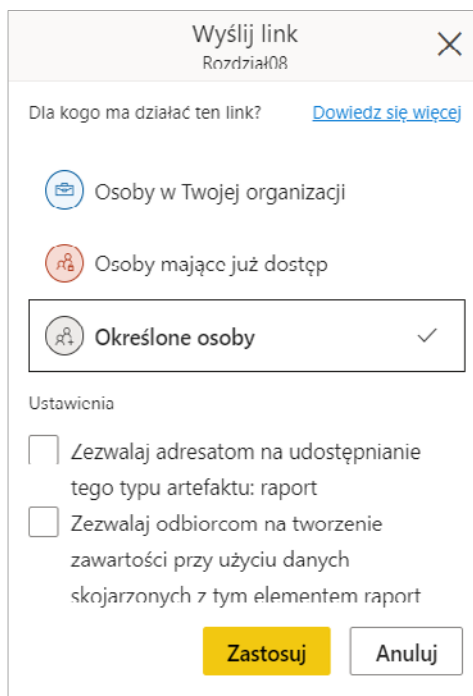
Kliknięcie przycisku *Udostępnij* na wstążce powoduje otwarcie okna dialogowego *Wyślij link* widocznego na rysunku 9.14.



Rysunek 9.14. Okno dialogowe *Wyślij link* w usłudze

W tym oknie dialogowym domyślnie generowany jest link, którego wszystkie osoby z organizacji mogą używać do wyświetlania i dalszego udostępniania raportu. Możesz dodać osoby, które mają otrzymać ten link, a następnie kliknąć przycisk *Wyślij*. Inną możliwością jest użycie jednej z czterech ikon widocznych na dole okna dialogowego. Te ikony umożliwiają: skopiowanie linku do schowka, otwarcie w aplikacji Outlook e-maila z linkiem w treści wiadomości, przesłanie linku do określonej osoby lub grupy albo do danego kanału w aplikacji Microsoft Teams lub osadzenie danych dynamicznych w programie PowerPoint.

Uprawnienia związane z linkiem możesz zmodyfikować za pomocą przycisku *Osoby w Twojej organizacji dysponujące linkiem mogą wyświetlić i udostępnić*. Gdy go klikniesz, pojawi się druga strona okna dialogowego *Wyślij link*, pokazana na rysunku 9.15.



Rysunek 9.15. Druga strona okna dialogowego Wyślij link w usłudze

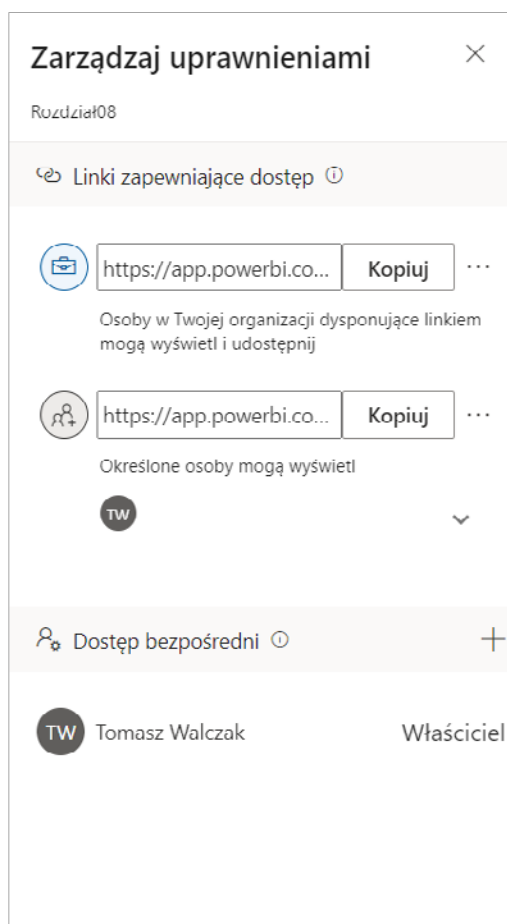
Na rysunku 9.15 widać, że możesz kontrolować uprawnienia, a także dla kogo ma działać dany link. Na przykład na rysunku 9.15 uprawnienia zostały tak zmienione, że link działa tylko dla określonych osób, przy czym adresaci nie mogą dalej udostępniać raportu ani tworzyć nowych raportów na podstawie skojarzonych danych. Po skonfigurowaniu ustawień kliknij przycisk *Zastosuj*, aby wrócić do pierwszego okna dialogowego *Wyślij link* (z rysunku 9.14) ze zmodyfikowanymi ustawieniami.

Okno dialogowe *Wyślij link* z rysunku 9.14 zapewnia też dostęp do funkcji *Zarządzaj uprawnieniami*. Aby użyć tej funkcji, kliknij wielokropek (...) w nagłówku, tak jak na rysunku 9.16.



Rysunek 9.16. Funkcja Zarządzaj uprawnieniami

Gdy klikniesz opcję *Zarządzaj uprawnieniami*, po prawej stronie ekranu otworzy się panel *Zarządzaj uprawnieniami*. W tym panelu widoczne są już utworzone linki. Wyświetlona jest też lista użytkowników mających bezpośredni dostęp do raportu (zobacz rysunek 9.17).

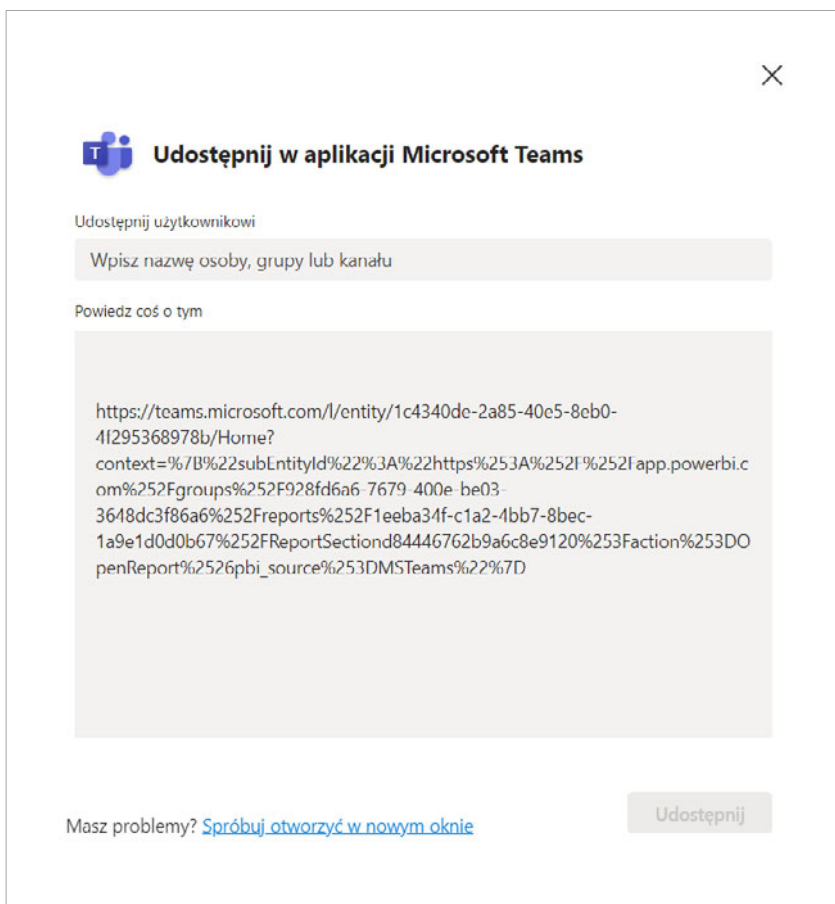


Rysunek 9.17. Panel Zarządzanie uprawnieniami w usłudze

Użytkowników mających bezpośredni dostęp do raportu można dodać za pomocą ikony + z nagłówka *Dostęp bezpośredni*. Gdy klikniesz tę ikonę, zobaczysz interfejs, który wygląda i działa tak samo jak interfejs z rysunku 9.5. Linki można kopiować za pomocą widocznych obok nich przycisków *Kopiuj*. Kliknięcie wielokropka (...) bezpośrednio po prawej stronie przycisku *Kopiuj* umożliwia modyfikowanie i usuwanie uprawnień.

Czat w aplikacji Teams

Przycisk *Czat w aplikacji Teams* otwiera okno dialogowe *Udostępnij w aplikacji Microsoft Teams* widoczne na rysunku 9.18.



Rysunek 9.18. Okno dialogowe Udostępnij w aplikacji Microsoft Teams w usłudze

To samo okno dialogowe jest wyświetlane po kliknięciu ikony *Teams* w oknie dialogowym *Wyślij link* z rysunku 9.14. Okno dialogowe *Udostępnij w aplikacji Microsoft Teams* umożliwia wybór jednostki (osoby, grupy lub kanału) w aplikacji Microsoft Teams, której chcesz udostępnić link.

Subskrybuj

Usługa Power BI umożliwia subskrybowanie raportów. To oznacza, że będziesz otrzymywać e-maile z grafiką określonej strony raportu i linkiem umożliwiającym otwarcie tego raportu w przeglądarce lub aplikacji mobilnej. Częstotliwość wysyłania takich e-maili można skonfigurować w momencie subskrybowania raportu.

Aby rozpocząć subskrybowanie raportu, wykonaj następujące kroki:

1. Najpierw kliknij stronę raportu, którą chcesz subskrybować.

- Następnie kliknij przycisk *Subskrybuj* na wstążce. Otworzy się panel *Subskrybuj wiadomości e-mail* pokazany na rysunku 9.19.

Rysunek 9.19. Panel Subskrybuj wiadomości e-mail

- Jeśli istnieją już jakieś subskrypcje, zostaną one wyświetlone w panelu. Aby dodać subskrypcję, kliknij przycisk *+ Dodaj nową subskrypcję*.

W procesie dodawania subskrypcji usługa konfiguruje szereg ustawień domyślnych. Jeśli są one akceptowalne, kliknij przycisk *Zapisz i zamknij* w dolnej części panelu. W przeciwnym razie zmodyfikuj ustawienia:

- *Nazwa*. Jest to pole obok przycisku *Uruchom teraz*. Znajduje się tu nazwa subskrypcji.
- *Subskrybuj*. W tym polu możesz włączyć subskrypcję raportu dla siebie, a także dla innych użytkowników. W tym celu wpisz odpowiednie adresy e-mail lub nazwy użytkowników.
- *Temat*. Tu możesz podać zawartość pola *Temat* wiadomości otrzymywanych z usługi. Jeśli nie podasz tematu, użyty zostanie domyślny tekst *Subskrypcja*

nazwa raportu (nazwa strony), gdzie *nazwa raportu* to nazwa raportu, a *nazwa strony* to nazwa subskrybowanej strony.

- **Wiadomość.** Jest to opcjonalna wiadomość, którą można umieścić w e-mailu.
- **Strona raportu.** Jest to nazwa subskrybowanej strony raportu. Warto zauważyć, że subskrypcja jest powiązana z nazwą strony. Jeśli ta nazwa się zmieni, subskrypcja przestanie być aktywna.
- **Częstotliwość.** Dostępne ustawienia to *Po odświeżeniu danych (raz dziennie)*, *Co godzinę*, *Codziennie*, *Co tydzień*, *Miesięcznie*. Subskrypcje z ustawieniem *Codziennie* są przysyłane każdego dnia tygodnia o godzinie określonej w opcji *Zaplanowany czas*. Gdy używasz ustawienia *Co tydzień*, możesz wybrać dni tygodnia, w których będziesz otrzymywać e-maile. Opcja *Po odświeżeniu danych (raz dziennie)* powoduje, że e-mail będzie wysyłany bezpośrednio po odświeżeniu danych w raporcie, ale nie częściej niż raz dziennie.
- **Zaplanowany czas.** Tu możesz podać godzinę wysyłania e-maili z subskrypcją. Są one wysyłane do 15 minut od wyznaczonej godziny. Gdy w polu *Częstotliwość* wybierzesz opcję *Po odświeżeniu danych (raz dziennie)*, ustawienie *Zaplanowany czas* nie będzie widoczne.
- **Data rozpoczęcia i Data zakończenia.** *Data rozpoczęcia* określa, od kiedy subskrypcja jest aktywna. Domyślnie jest to bieżący dzień. Ustawienie opcji *Data zakończenia* spowoduje automatyczne wygaśnięcie subskrypcji. Jeśli nie podasz daty zakończenia, subskrypcja będzie aktywna bezterminowo.
- **Również zawiera.** Domyślnie dla e-maili z subskrypcją włączone są następujące ustawienia: *Uprawnienie dostępu do raportu w usłudze Power BI*, *Link do raportu w usłudze Power BI* i *Podgląd obrazu*. Są to zalecane ustawienia, które jednak można wyłączyć przez usunięcie zaznaczenia odpowiednich pól wyboru.

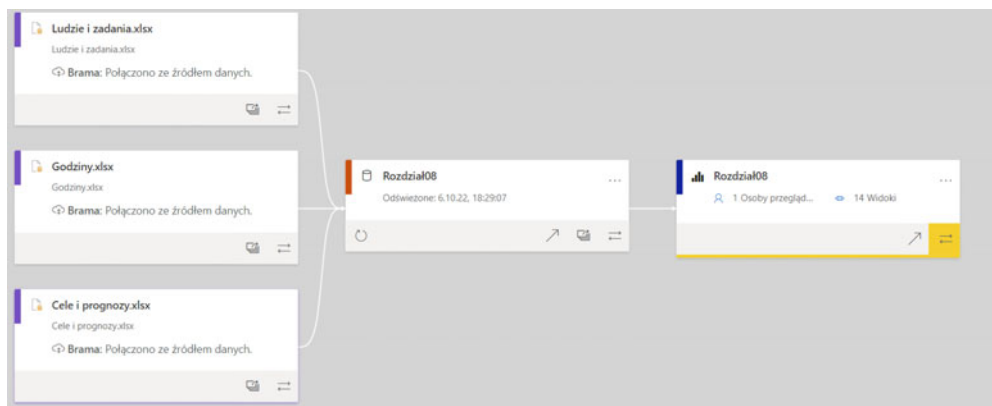
Zarządzanie subskrypcjami

Subskrypcjami danego raportu można zarządzać w panelu *Subskrybuj wiadomości e-mail*. Możesz tu zmienić ustawienia subskrypcji, włączać i wyłączać subskrypcje, od razu je uruchomić lub usunąć. W dolnej części panelu znajduje się link *Zarządzaj wszystkimi subskrypcjami*. Prowadzi on do strony z listą wszystkich utworzonych subskrypcji, gdzie można zarządzać subskrypcjami wszystkich raportów.

Wielokropek (...)

Wielokropek na wstążce powiązanej z raportem udostępnia dodatkowe funkcje:

- **Zobacz powiązaną zawartość.** Wyświetla w panelu po prawej stronie ekranu pulpity nawigacyjne i zestawy danych powiązane z raportem.
- **Otwórz widok pochodzenia.** Otwiera stronę z powiązanymi pulpitemi nawigacyjnymi i zestawami danych, a także graficzną reprezentacją relacji między tymi komponentami. Przedstawia ją rysunek 9.20.



Rysunek 9.20. Widok pochodzenia w usłudze

- *Otwórz metryki użycia.* Ta opcja wyświetla informacje o tym, ilu użytkowników używa raportu. Znajdziesz tu łączną liczbę odsłon raportu, łączną liczbę użytkowników, liczbę odsłon na użytkownika, liczbę odsłon dziennie i liczbę unikatowych użytkowników dziennie.
- *Przypnij do pulpitu nawigacyjnego.* Powoduje przypięcie całej strony raportu do wybranego pulpitu nawigacyjnego.

Przyjrzyj się teraz dodatkowym funkcjom dostępnym na wstążce.

Resetuj

Przycisk *Resetuj* przywraca pierwotny stan raportu z czasu jego opublikowania. Wiąże się to z przywróceniem ustawień filtrów trwałych i filtrów zakładek osobistych. Jeśli masz trudności ze znalezieniem informacji w raporcie, pierwszym krokiem powinno być kliknięcie przycisku *Resetuj* w celu przywrócenia raportu do pierwotnego stanu z momentu publikacji.

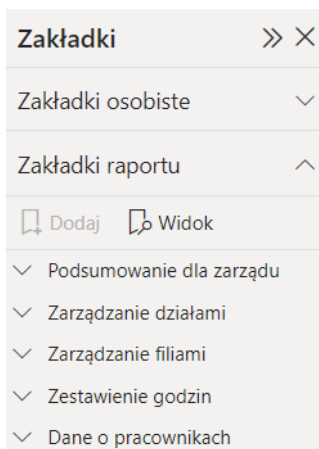
Zakładki

Usługa Power BI udostępnia rozbudowane funkcje zakładek. Obok zakładek utworzonych przez autora raportu w aplikacji Power BI Desktop użytkownicy w usłudze Power BI mogą tworzyć własne zakładki osobiste. Usługa udostępnia trzy rodzaje zakładek:

- zakładki raportu,
- zakładki osobiste,
- filtry trwałe.

Zakładki raportu

Usługa Power BI (podobnie jak aplikacja Power BI Desktop) obejmuje panel *Zakładki*, który można wyświetlić po prawej stronie panelu *Filtry*. Aby aktywować ten panel, kliknij ikonę *Zakładki* na wstążce, a następnie wybierz opcję *Pokaż więcej zakładek*. Efekt pokazany jest na rysunku 9.21.



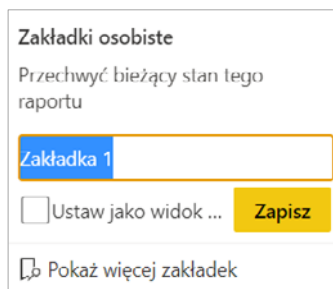
Rysunek 9.21. Panel Zakładki na wstążce

Na rysunku 9.21 widać, że panel *Zakładki* wyświetla w sekcji *Zakładki raportu* wszystkie zakładki utworzone przez autora danego raportu. Te zakładki działają tak samo jak w aplikacji Power BI Desktop.

Zakładki osobiste

Zakładki osobiste są tworzone przez użytkownika raportu, a nie przez autora. Aby utworzyć taką zakładkę, wykonaj następujące kroki:

1. Rozwiń sekcję *Zakładki osobiste* w panelu *Zakładki* i wybierz opcję *Dodaj* lub kliknij ikonę *Zakładki* na wstążce i wybierz opcję *Dodaj zakładkę osobistą*. Gdy dodajesz zakładkę z poziomu wstążki, wygląda to tak jak na rysunku 9.22.



Rysunek 9.22. Dodawanie zakładki osobistej

Obie te techniki udostępniają identyczne opcje do tworzenia nazwy zakładki.

2. Po wprowadzeniu nazwy kliknij przycisk *Zapisz*, aby zachować zakładkę osobistą.
3. Jeśli chcesz, aby dana zakładka osobista była domyślnie używana, gdy wyświetlasz raport, przed jej zapisaniem zaznacz pole *Ustaw jako widok domyślny*.
4. Po zapisaniu zakładki osobiste pojawiają się w sekcji *Zakładki osobiste* panelu *Zakładki*. Są też dostępne po kliknięciu ikony *Zakładki* na wstążce.

Ręczne dodawanie zakładek w aplikacji Power BI Desktop i usłudze Power BI nie jest jedynym sposobem tworzenia zakładek. Usługa Power BI umożliwia też automatyczne ich tworzenie. Przyjrzyj się teraz tej funkcji.

Filtry trwałe

Filtry trwałe są oparte na zakładkach i pozwalają automatycznie zapisywać stan raportu. To oznacza, że możesz wchodzić w interakcje z raportem, a zmodyfikowane ustawienia zostaną automatycznie zapisane i odtworzone, gdy wrócisz do raportu. Zachowywane są następujące ustawienia:

- **ustawienia filtrów**,
- **ustawienia fragmentatorów**,
- **ustawienia sortowania**,
- **lokalizacja przeglądania szczegółowego**.

Aby użyć filtrów trwałych, nie musisz nic robić. Obecny stan raportu jest automatycznie zapisywany za każdym razem, gdy zmodyfikujesz któreś z wymienionych filtrów. Jeśli chcesz wyzerować zmodyfikowane ustawienia i przywrócić pierwotny stan raportu, kliknij przycisk *Resetuj* na wstążce.

Zaznaczenie opcji *Ustaw jako widok domyślny* dla zakładki osobistej powoduje zablokowanie filtrów trwałych w danym raporcie.

Widok

W menu *Widok* na wstążce dostępny jest zestaw opcji do kontrolowania wielkości raportu względem okna przeglądarki. Oto te opcje:

- **Pełny ekran**. Powoduje przejście w tryb pełnoekranowy. Wciśnij klawisz *Esc*, aby wyjść z tego trybu.
- **Dopasuj do strony**. Powoduje dopasowanie raportu do szerokości i wysokości strony.
- **Dopasuj do szerokości**. Powoduje dopasowanie tylko do szerokości strony.
- **Rzeczywisty rozmiar**. Powoduje wyświetlenie raportu zgodnie z obecnym rozmiarem, niezależnie od szerokości lub wysokości okna przeglądarki.

Menu *Widok* udostępnia też opcje wyświetlania raportu za pomocą wysoko kontrastowych kolorów. Oto te opcje:

- *Brak*. Powoduje wyświetlanie raportu z użyciem oryginalnych kolorów.
- *Duży kontrast 1*. Raport jest wyświetlany na czarnym tle z jaskrawożółtą czcionką i akcentami w tym kolorze.
- *Duży kontrast 2*. Raport jest wyświetlany na czarnym tle z jaskrawozieloną czcionką i akcentami w tym kolorze.
- *Duży kontrast — czarny*. Raport jest wyświetlany na czarnym tle z białą czcionką i akcentami w tym kolorze.
- *Duży kontrast — biały*. Raport jest wyświetlany na białym tle z czarną czcionką i akcentami w tym kolorze.

Odśwież wizualizacje

Ta opcja odświeża wizualizacje z raportu na podstawie modelu danych. *Należy zauważyć, że nie powoduje to odświeżenia danych z modelu na podstawie danych źródłowych.*

Komentarz

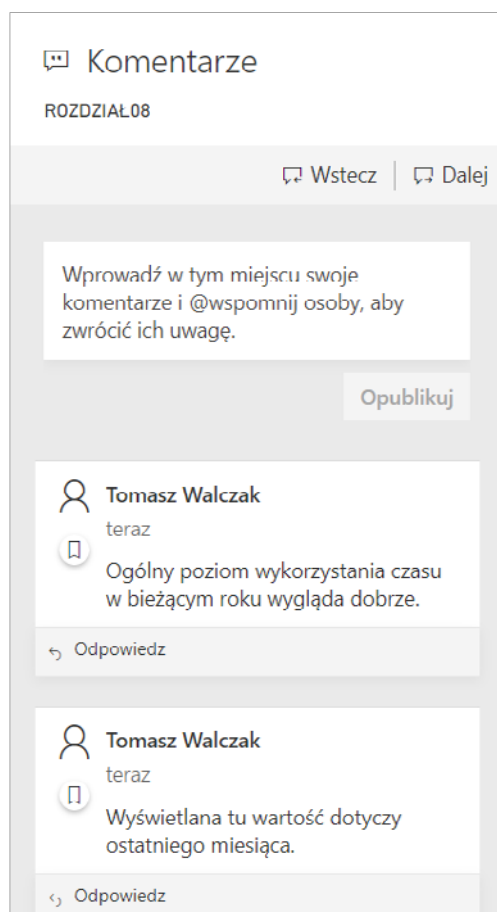
Osoby z różnymi uprawnieniami do raportu mogą dodać komentarze zarówno do samego raportu, jak i do poszczególnych wizualizacji. Aby dodać komentarz do raportu lub wyświetlić wszystkie komentarze dotyczące raportu i wizualizacji, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk *Komentarz* na wstążce. Po prawej stronie ekranu pojawi się wtedy panel *Komentarz* widoczny na rysunku 9.23.

Komentarze mogą zajmować wiele stron. Do poruszania się między nimi służą przyciski *Wstecz* i *Dalej*.

2. W celu zamieszczenia nowego komentarza kliknij myszą w polu pod przyciskami *Wstecz* i *Dalej*, wprowadź komentarz, a następnie kliknij przycisk *Opublikuj*. Komentarz pojawi się bezpośrednio pod przyciskiem *Opublikuj*. Komentarze zawsze są wyświetlane od najnowszego do najstarszego.

Aby odpowiedzieć na komentarz, kliknij link *Odpowiedz* w lewym dolnym rogu komentarza. Odpowiedzi są zamieszczane w bloku z pierwotnym komentarzem. Komentarze i odpowiedzi można usuwać. Wymaga to umieszczenia kursora na komentarzu lub odpowiedzi i kliknięcia małej ikony kosza, która pojawia się w prawym górnym rogu komentarza. W komentarzach możesz też podawać osoby. W tym celu użyj symbolu @ i wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail. Dana osoba otrzyma wtedy powiadomienie w usłudze.

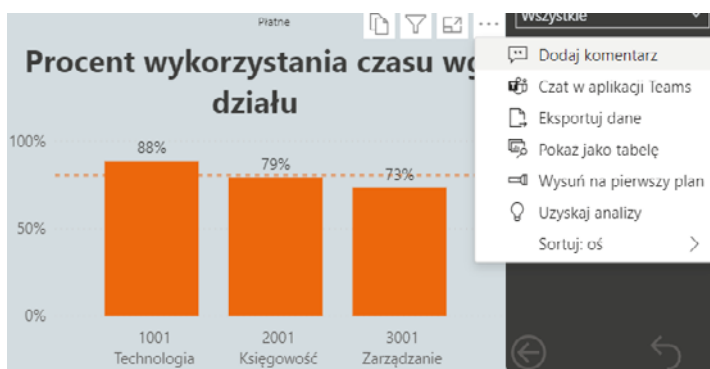


Rysunek 9.23. Panel Komentarz w usłudze

Możesz też dodawać komentarze do poszczególnych wizualizacji. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. Umieść kursor myszy na wizualizacji na stronie.
2. Kliknij wielokropek (...) w pojawiającym się nad nią lub pod nią nagłówku wizualizacji.
3. Wybierz opcję *Dodaj komentarz*, tak jak na rysunku 9.24.

Gdy wybierzesz opcję *Dodaj komentarz*, pojawi się panel *Komentarze*. Będą w nim jednak widoczne tylko komentarze na temat danej wizualizacji. Ponadto wizualizacja, której dotyczą komentarze, jest wyróżniana. Gdy wyświetlasz wszystkie komentarze, kliknięcie komentarza związanego z określoną wizualizacją też skutkuje jej wyróżnieniem w raporcie.



Rysunek 9.24. Dodawanie komentarza do wizualizacji

Użyj w komentarzu symbolu @ połączanego z nazwą użytkownika lub adresem e-mail. System zwróci wtedy uwagę danej osoby na komentarz i prześle jej e-mail z usługi Power BI.

4. Aby zamknąć panel *Komentarze*, kliknij przycisk *Zamknij* w dolnej części panelu lub ikonę *Komentarz* na wstążce.

Komentarze są doskonałym narzędziem do współpracy i przekazywania informacji o raporcie.

Dodaj do ulubionych

Ikona *Dodaj do ulubionych* (gwiazdka) powoduje dodanie raportu do sekcji *Ulubione* w panelu nawigacji. Gdy wyświetlisz raport oznaczony jako ulubiony, ta ikona będzie wypełniona.

Edytowanie i tworzenie raportów

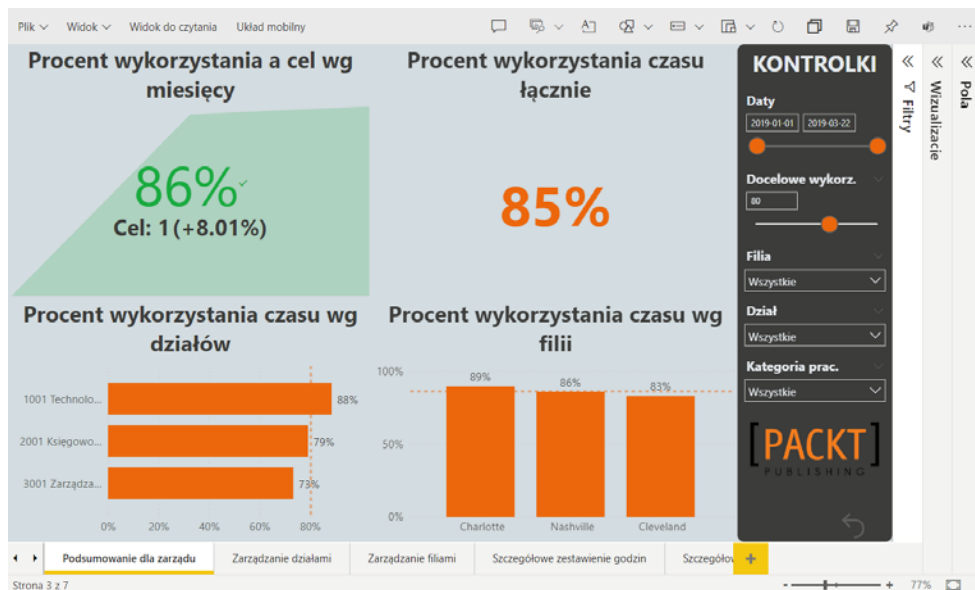
W usłudze Power BI oprócz funkcji i możliwości związanych z raportami opublikowanymi w aplikacji Power BI Desktop dostępny jest też interfejs do edytowania raportów, a nawet tworzenia zupełnie nowych raportów na podstawie istniejących zestawów danych. Możliwość edytowania i tworzenia raportów zależy od uprawnień użytkownika do raportu i zestawu danych. Uprawnienia omawiam szczegółowo w rozdziale 10., „Pulpity nawigacyjne, aplikacje, metryki i zabezpieczenia”.

Edytowanie raportów

Aby zmodyfikować raport, wykonaj następujące kroki:

1. Gdy raport jest wyświetlony, kliknij przycisk *Edytuj* na wstążce.

2. Płótno raportu zmienia się i przejdzie w tryb edycji. Na wstążce pojawiają się opcje edycji. Dostępne staną się też panele *Wizualizacje* i *Pola*, co ilustruje rysunek 9.25.



Rysunek 9.25. Edytowanie raportu w usłudze

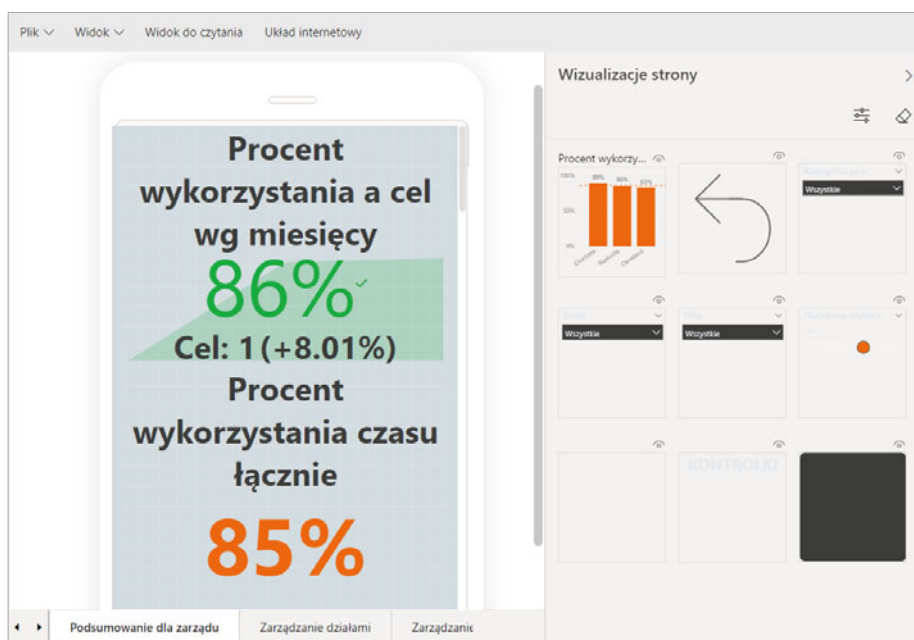
W trybie edycji wstążka i układ upodabniają się bardziej do aplikacji Power BI Desktop. W dolnej części widoczne są zakładki stron, a ponadto dostępne są opcje wstawiania kształtów i pól tekstowych oraz edytowania interakcji między wizualizacjami.

Samo modyfikowanie raportu odbywa się podobnie jak w aplikacji Power BI Desktop. Jednak usługa Power BI nie udostępnia niektórych funkcji edycji z tej aplikacji. Najważniejszy jest brak dostępu do używanych danych, modelu danych i relacji, dlatego nie da się tworzyć nowych kolumn lub miar. Aby wyjść z trybu edycji, wybierz opcję *Widok do czytania* na wstążce.

Trzeba pamiętać, że jeśli w usłudze wprowadzisz zmiany w raporcie, a następnie ponownie opublikujesz pierwotny plik z aplikacji Power BI Desktop, utracisz wszystkie poprawki. Dlatego po zmodyfikowaniu raportu w usłudze warto użyć opcji *Plik/Pobierz ten plik* i zastąpić pierwotny plik *PBIX*.

Tworzenie układu mobilnego

W trybie edycji opcja *Układ mobilny* umożliwia utworzenie wersji raportu zoptymalizowanej pod kątem urządzeń przenośnych. Masz wtedy dostęp do tego samego interfejsu co w aplikacji Power BI Desktop, gdy używasz opcji *Układ mobilny* z zakładki *Widok* na wstążce. Wizualizacje z raportu są wówczas widoczne w panelu *Wizualizacje strony*, skąd możesz je przeciągać na płótno układu mobilnego, co ilustruje rysunek 9.26.



Rysunek 9.26. Tworzenie układu mobilnego w usłudze

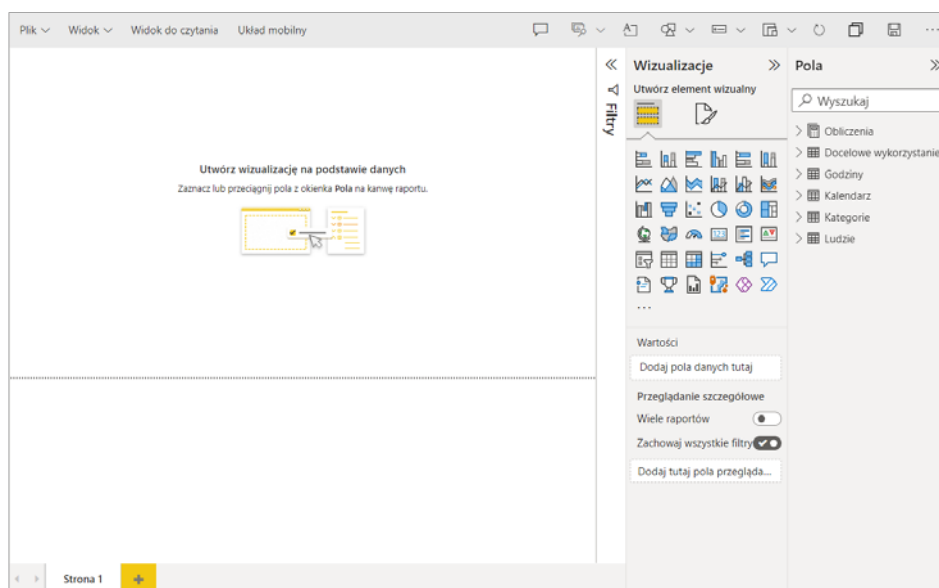
W widoku *Układ mobilny* można utworzyć wersję mobilną każdej strony raportu. Aby wrócić do pierwotnego układu, wybierz opcję *Układ internetowy* na wstążce.

Tworzenie raportu

Usługa Power BI umożliwia też tworzenie nowych raportów na podstawie istniejących zestawów danych. Pojawia się wtedy taki sam interfejs jak w trakcie edytowania raportu, przy czym płótno jest puste. Aby otworzyć ten interfejs, wystarczy kliknąć zestaw danych w panelu nawigacji i wybrać opcję *Utwórz raport/Zacznij od początku*. Pojawi się wtedy ekran podobny do strony z rysunku 9.27.

Używanie tego interfejsu do tworzenia nowego raportu przebiega bardzo podobnie jak tworzenie raportu w aplikacji Power BI Desktop. Ponieważ nie masz dostępu do danych, modelu danych ani relacji, nie możesz tworzyć nowych miar ani kolumn. Jednak oprócz tego proces wygląda prawie identycznie.

Utworzenie nowego raportu to odpowiednik utworzenia nowego pliku PBIX w aplikacji Power BI Desktop. Oznacza to, że tworzone strony raportu nie są powiązane ze stronami raportu pierwotnie opublikowanego w usłudze Power BI. Dlatego gdy utworzysz nowy raport w usłudze i użyjesz opcji *Pobierz ten plik* dla pierwotnego raportu, strony nowego raportu nie będą w nim uwzględnione.



Rysunek 9.27. Tworzenie nowego raportu w usłudze

Ważne jest to, że zarówno pierwotny, jak i nowy raport używają tego samego zestawu danych. Jest to istotna różnica w porównaniu z aplikacją Power BI Desktop, gdzie każdy plik PBIX obejmuje własny model i dane (jeśli nie używasz połączenia **aktywnego** lub trybu **DirectQuery**). Dlatego możliwość tworzenia nowych raportów w usłudze jest ważna, ponieważ można utworzyć model danych w wersji z aplikacji Power BI Desktop i opublikować go w usłudze. Następnie można w usłudze Power BI utworzyć wiele raportów na podstawie tego samego zestawu danych.

Rozważ użycie aplikacji Power BI Desktop do utworzenia modelu danych z jedną pustą stroną raportu i opublikowanie go w usłudze Power BI. Następnie możesz używać usługi do tworzenia rzeczywistych raportów. Pozwala to oddzielić proces publikowania modelu danych od raportów; każdy z tych komponentów można wtedy rozwijać i aktualizować niezależnie od drugiego.

Podsumowanie

Ten rozdział jest poświęcony używaniu raportów w usłudze Power BI. Usługa znacznie rozbudowuje funkcje związane z raportami w porównaniu z możliwościami aplikacji Power BI Desktop. Umożliwia współpracę nad raportami, ich drukowanie i eksportowanie, osadzanie, a nawet edytowanie, a także tworzenie nowych raportów. Usługa pozwala ponadto autorom i użytkownikom na współpracę za pomocą komentarzy dotyczących całych raportów lub poszczególnych wizualizacji. Oprócz tego użytkownicy raportu mogą go subskrybować, aby otrzymywać automatyczne e-maile z bieżącą zawartością raportu.

Usługa udostępnia też ważną funkcję, drukowanie raportów, która jest niedostępna w aplikacji Power BI Desktop. Umożliwia również eksportowanie raportów w różnych formatach (takich jak PowerPoint czy PDF) i bezpieczne ich osadzanie w innych witrynach i usłudze SharePoint Online. Usługa pozwala także edytować raporty bezpośrednio w niej, a nawet tworzyć nowe raporty na podstawie istniejących zestawów danych.

W następnym rozdziale wyjdiesz poza raporty i zapoznasz się z nowymi obiektami, które można tworzyć wyłącznie w usłudze Power BI, czyli z pulpitemi nawigacyjnymi i aplikacjami. Ponadto znajdziesz tam dokładne omówienie zabezpieczeń raportów, zestawów danych, pulpitemi nawigacyjnych i aplikacji.

Pytania

W ramach ćwiczeń spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na następujące pytania:

- Jak oznaczyć innego użytkownika w komentarzu?
- Czego dotyczą najważniejsze różnice między zakładkami, zakładkami osobistymi i filtrami trwałymi?
- Do jakich formatów użytkownicy mogą eksportować raporty z usługi Power BI?
- Jakie są trzy sposoby osadzania raportów w innych witrynach?
- Prawda czy fałsz: gdy używasz funkcji *Publikuj w Internecie*, zachowywane są zabezpieczenia raportu.
- Jak usunąć link osadzania po użyciu funkcji *Publikuj w Internecie*?
- Jaka jest najważniejsza rzecz, jaką trzeba zapamiętać w związku z edytowaniem raportów w usłudze Power BI?

Dalsza lektura

Aby dowiedzieć się więcej na temat zagadnień omawianych w tym rozdziale, zapoznaj się z następującymi materiałami:

- Osadzanie raportu w bezpiecznym portalu lub witrynie:
<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/collaborate-share/service-embed-secure>.
- Filtrowanie raportu za pomocą parametrów zapytania w adresie URL:
<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/collaborate-share/service-url-filters>.
- Osadzanie składowika Web Part raportu w usłudze SharePoint Online:
<https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/collaborate-share/service-embed-report-spo>.
- Funkcja *Publikuj w sieci Web* w usłudze Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/collaborate-share/service-publish-to-web>.

- Zapowiedź filtrów trwałych w usłudze Power BI: <https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/announcing-persistent-filters-in-the-service/>.
- Tworzenie zakładek raportu w usłudze Power BI w celu udostępniania szczegółowych informacji i budowania scenariuszy: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/desktop-bookmarks?tabs=powerbi-desktop>.
- Subskrybowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych w usłudze Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/consumer/end-user-subscribe?tabs=creator>.
- Typy filtrów w raportach w usłudze Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/power-bi-report-filter-types>.

Pulpity nawigacyjne, aplikacje, metryki i zabezpieczenia

Choć to z raportów będziesz prawdopodobnie najczęściej korzystać w usłudze, ma ona też inne ważne aspekty, które mogą się okazać bardzo wartościowe. Warto poznać możliwości pulpitów nawigacyjnych i aplikacji, aby ustalić najlepszą metodę udostępniania materiałów i współpracy. Ponadto karty wyników i metryki pomagają śledzić ważne wskaźniki biznesowe. Należy też poznać wszystkie obiekty z usługi, aby mieć pewność, że tylko odpowiednie osoby będą miały dostęp do danych i będą mogły wchodzić z nimi w interakcje. W tym rozdziale chcę przedstawić wszystkie obiekty z usługi inne niż raporty i wyjaśnić, jak wyglądają zależności między nimi w kontekście zabezpieczeń.

Oto zagadnienia omawiane w tym rozdziale:

- pulpity nawigacyjne,
- tworzenie i używanie aplikacji,
- praca z metrykami,
- zabezpieczenia i uprawnienia.

Wymagania techniczne

Oto co będzie potrzebne do udanego ukończenia zadań z tego rozdziału:

- połączenie internetowe,
- konto Office 365 lub wersja próbna usługi Power BI,

- plik *LearnPowerBI.pbix* z serwisu GitHub <https://github.com/PacktPublishing/Learn-Power-BI-second-edition>; spolszczony plik, *Rozdział08.pbix*, możesz pobrać z witryny wydawnictwa Helion.
- Możesz też zapoznać się z filmem z kanału Code in Action: <https://bit.ly/3kjTNyZ>.

Pulpity nawigacyjne

Pulpit nawigacyjny to jednostronicowe płótno, które zawiera wizualizacje nazywane **kafelkami**. Te kafelki to przyłączone wizualizacje z raportów, innych pulpitów nawigacyjnych, paneli pytań i odpowiedzi oraz innych źródeł, takich jak funkcja szybkiego wglądu w szczegółowe informacje. Przyczepiać można pojedyncze wizualizacje lub całe strony raportów.

Początkowo może być trudno zrozumieć cel stosowania pulpitów nawigacyjnych zamiast raportów, ponieważ oba te obiekty są kolekcjami wizualizacji. Najważniejsza różnica dotyczy tego, że raporty mogą zawierać wizualizacje oparte na tylko jednym zestawie danych, natomiast pulpity nawigacyjne umożliwiają łączenie wizualizacji z wielu różnych raportów z tego samego obszaru roboczego. Ponadto pulpity nawigacyjne udostępniają wyjątkowe funkcje, takie jak tworzenie alertów, wskazywanie wyróżnionego pulpitu nawigacyjnego, kontrolowanie nawigacji i możliwość wyświetlania strumieni danych w czasie rzeczywistym.

Ponieważ pulpity nawigacyjne mogą zawierać informacje z dowolnej liczby raportów i źródeł danych, umożliwiają użytkownikom końcowym utworzenie spersonalizowanego widoku wszystkich ważnych dla nich informacji z organizacji.

Tworzenie pulpitu nawigacyjnego

Aby utworzyć prosty pulpit nawigacyjny, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz raport w usłudze, a następnie kliknij stronę *Podsumowanie dla zarządu*.
2. Umieść kursor na dowolnej wizualizacji na stronie. Zauważ, że w jednym z rogów wizualizacji pojawia się kilka ikon. Ikona pinezki reprezentuje opcję *Przypnij element wizualny*, co ilustruje rysunek 10.1.
3. Kliknij ikonę *Przypnij element wizualny* (może się ona pojawić w górnej lub dolnej części wizualizacji). Zobaczysz okno dialogowe *Przypnij do pulpitu nawigacyjnego* widoczne na rysunku 10.2.
4. Zaznacz opcję *Zachowaj bieżący motyw*, wprowadź nazwę *Poznaj Power BI* w polu *Nazwa pulpitu nawigacyjnego* i kliknij przycisk *Przypnij*.



Rysunek 10.1. Ikona Przypnij element wizualny

Rysunek 10.2. Okno dialogowe Przypnij do pulpitu nawigacyjnego

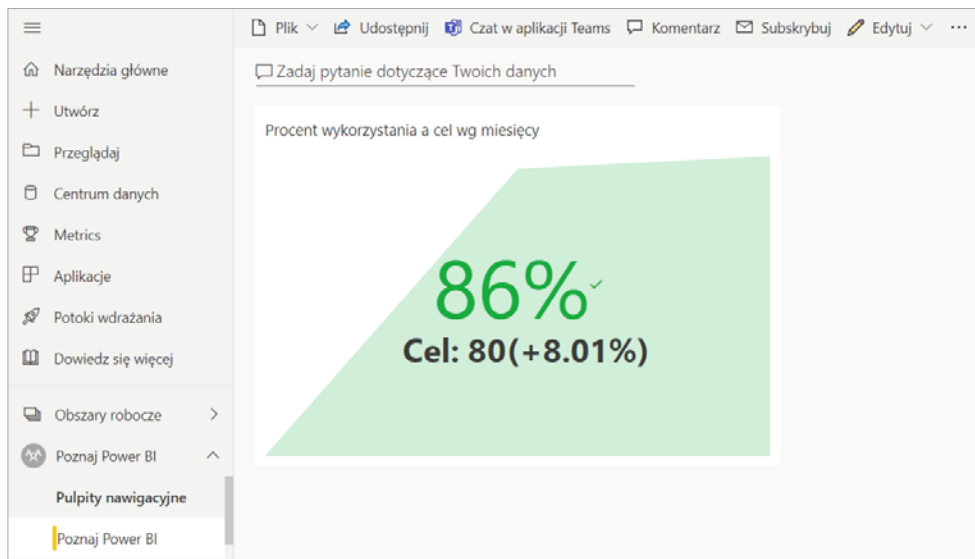
5. Nazwa *Poznaj Power BI* pojawi się w panelu nawigacji w sekcji *Pulpity nawigacyjne* obszaru roboczego *Poznaj Power BI*. Gdy klikniesz tę nazwę, zobaczysz przypiętą wizualizację jako kafelek na pulpicie nawigacyjnym.

Po utworzeniu prostego pulpitu nawigacyjnego zobaczysz, jak korzystać z niego w usłudze.

Praca z pulpitemi nawigacyjnymi

Praca z pulpitemi nawigacyjnymi pod niektórymi względami jest bardzo podobna do pracy z raportami. W tym podrozdziale omawiam różne opcje i funkcje pulpitów nawigacyjnych dostępne w usłudze Power BI.

Gdy utworzysz pulpit nawigacyjny, pojawi się on w sekcji *Pulpity nawigacyjne* w panelu nawigacji, co ilustruje rysunek 10.3.



Rysunek 10.3. Interfejs pulpitu nawigacyjnego w usłudze

Na rysunku 10.3 widać, że po wyświetleniu pulpitu nawigacyjnego w usłudze pojawia się wstążka z różnymi funkcjami. Oto one:

- *Plik*,
- *Udostępnij*,
- *Czat w aplikacji Teams*,
- *Komentarz*,
- *Subskrybuj*,
- *Edycja*,
- *wielokropek (...)*.

Opcje *Udostępnij*, *Czat w aplikacji Teams*, *Komentarz* i *Subskrybuj* działają prawie tak samo jak dla raportów, dlatego nie omawiam ich w tym miejscu.

Przyjrzyj się teraz pozostałym funkcjom ze wstążki.

Menu Plik

Menu *Plik* obejmuje następujące opcje:

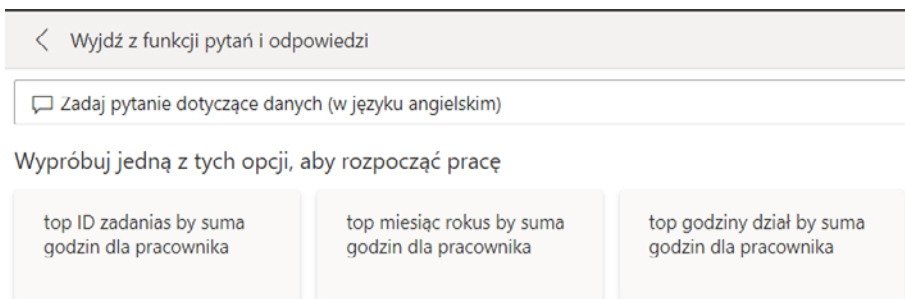
- *Zapisz kopię,*
- *Zarządzaj uprawnieniami,*
- *Drukuj tę stronę,*
- *Ustawienia.*

Opcje *Zapisz kopię* i *Drukuj tę stronę* działają podobnie jak ich odpowiedniki z menu *Plik* raportów. Opcja *Zarządzaj uprawnieniami* zgodnie z nazwą służy do zarządzania uprawnieniami. Menu *Ustawienia* jest zbliżone do tego samego menu dla raportów (wyjątkiem jest opcja *Pytania i odpowiedzi*).

Opcja Pytania i odpowiedzi

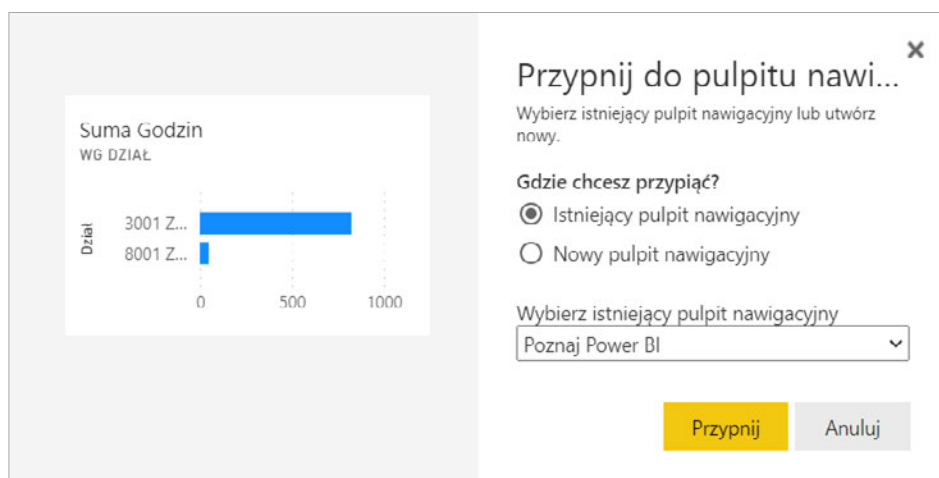
Funkcja *Pytania i odpowiedzi* w usłudze działa podobnie jak w aplikacji Power BI Desktop i umożliwia użytkownikom pulpitu nawigacyjnego zadawanie pytań na temat danych i otrzymywanie odpowiedzi w postaci wizualizacji. Gdy funkcja *Pytania i odpowiedzi* jest włączona w panelu nawigacyjnym, możesz jej użyć za pomocą następujących kroków:

1. Włącz funkcję *Pytania i odpowiedzi* w menu *Ustawienia* pulpitu nawigacyjnego.
2. Kliknij tekst *Zadaj pytanie dotyczące Twoich danych* w lewym górnym rogu płótna pulpitu nawigacyjnego. Pojawi się wtedy interfejs funkcji *Pytania i odpowiedzi* usługi, co ilustruje rysunek 10.4.



Rysunek 10.4. Interfejs funkcji *Pytania i odpowiedzi* w usłudze Power BI

3. Wyświetlone są sugestie, aby pomóc użytkownikowi pulpitu nawigacyjnego w sformułowaniu poprawnych pytań. U Ciebie sugerowane pytania mogą wyglądać inaczej niż na rysunku 10.4.
4. W polu *Zadaj pytanie dotyczące danych (w języku angielskim)* wprowadź własne pytanie, na przykład *Suma Godzin by Dział where Kategoria is Wolne*.
5. Gdy znajdziesz odpowiadającą Ci wizualizację, kliknij opcję *Przypnij element wizualny* na wstążce. Pojawi się okno dialogowe *Przypnij do pulpitu nawigacyjnego* widoczne na rysunku 10.5.



Rysunek 10.5. Okno dialogowe Przypnij do pulpitu nawigacyjnego

6. Kliknij przycisk *Przypnij*, aby przypiąć kafelek do obecnego, istniejącego pulpitu nawigacyjnego.
7. Gdy wrócisz do interfejsu pytań i odpowiedzi, wybierz opcję *Wyjdź z funkcji pytań i odpowiedzi* na wstążce, aby wrócić do pulpitu nawigacyjnego, gdzie zobaczysz nowy kafelek.

Po zapoznaniu się z menu *Plik* pora przejść do menu *Edytuj*.

Edytuj

Menu *Edytuj* obejmuje następujące trzy opcje:

- *Dodaj kafelek*,
- *Motyw pulpitu nawigacyjnego*,
- *Układ mobilny*.

Przyjrzyj się im bliżej.

Dodaj kafelek

Choć kafelki można dodawać z różnych źródeł, niektóre rodzaje kafelków można dołączać bezpośrednio do pulpitu nawigacyjnego. Oto te rodzaje:

- *Zawartość sieci web*,
- *Obraz*,
- *Pole tekstowe*,
- *Wideo*,
- *Niestandardowe dane przesyłane strumieniowo*.

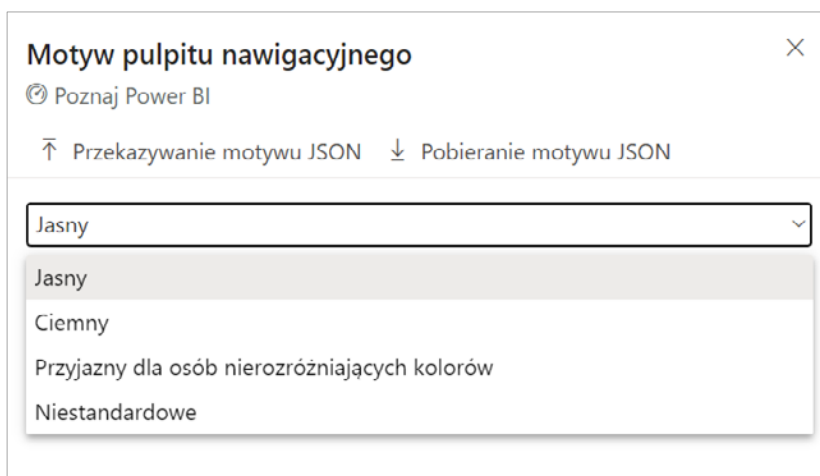
Kliknięcie opcji *Dodaj kafelka* skutkuje wyświetleniem panelu *Dodaj kafelka*. Ten panel przeprowadzi Cię przez proces tworzenia kafelka odpowiedniego typu. Obrazy i wideo wymagają jedynie linku do adresu URL z potrzebnymi materiałami. W przypadku wideo musi to być adres URL z serwisu YouTube lub Vimeo. Przesyłanie własnych obrazów lub wideo nie jest obsługiwane. W polu tekstowym wystarczy wprowadzić tekst, który chcesz wyświetlać, a także sformatować go. Opcja *Zawartość sieci web* umożliwia dodanie kodu osadzania, zwykle w formie ramki **IFRAME**. Dane przesłane strumieniowo można podawać za pomocą:

- **API** („wypychanie” zestawów danych),
- **Azure Stream PubNub**.

Więcej informacji na temat strumieniowego przesyłania danych znajdziesz w materiałach podanych w podrozdziale „Dalsza lektura”.

Motyw pulpitu nawigacyjnego

Gdy wybierzesz opcję *Motyw pulpitu nawigacyjnego*, pojawi się panel *Motyw pulpitu nawigacyjnego* (zobacz rysunek 10.6).



Rysunek 10.6. Panel Motyw pulpitu nawigacyjnego w usłudze

Pole z listą rozwijaną zawiera kilka wbudowanych motywów:

- *Jasny*,
- *Ciemny*,
- *Przyjazny dla osób nierozróżniających kolorów*,
- *Niestandardowe*.

Opcja *Niestandardowe* umożliwia utworzenie niestandardowego motywu przez wybór kolorów, ustawienie przezroczystości kafelka i określenie, czy ma być używany obraz tła. Taki motyw

można pobrać za pomocą przycisku *Pobieranie motywu JSON*. Pobranie motywu w formacie **JSON** umożliwia edycję pliku w tym formacie w edytorze tekstu. Zapewnia to dodatkową kontrolę nad motywem.

Możesz na przykład utworzyć następujący plik motywu:

```
{
  "name": "PoznajPowerBI",
  "foreground": "#FFFFFF",
  "background": "#EC670F",
  "dataColors":
    ["#EC670F", "#3C3C3B", "#E5EAE", "#5C85E6", "#29BCC0",
     "#7EAE40", "#20B2E7", "#D3DCE0", "#FF6B0F"],
  "tableAccent": "#20B2E7",
  "tiles": {
    "background": "#3C3C3B",
    "color": "#E5EAE",
    "opacity": 1.00,
  },
  "visualStyles":
    { "": { "": { "":
      [
        { "color":
          { "solid":
            { "color": "#E5EAE"
          }
        }
      ],
      { "labelColor":
        { "solid":
          { "color": "#E5EAE"
        }
      }
    }
  }
}
}
}
}
"backgroundImage": null
}
```

Ten plik motywu, *MotywPulpitu.json*, możesz pobrać z witryny wydawnictwa Helion. Po utworzeniu lub pobraniu tego pliku wykonaj następujące kroki, aby zastosować motyw:

1. Użyj opcji *Przekazywanie motywu JSON*, aby wczytać plik motywu.
2. Kliknij przycisk *Zapisz* w oknie dialogowym, aby aktywować motyw.

Schemat kolorów w pulpicie nawigacyjnym powinien być teraz podobny jak w raporcie końcowym.

Układ mobilny

Pulpity nawigacyjne, podobnie jak raporty, mogą mieć układ mobilny. Gdy wybierzesz opcję *Układ mobilny*, pojawi się interfejs *Edytuj układ mobilny*, podobny jak dla raportów. Można w nim przygotować niestandardowy widok dla telefonów i innych urządzeń mobilnych. W tym interfejsie można przypinać i odpinać kafelki, zmieniać ich wielkość i przesuwac je po płótnie. Widok po utworzeniu jest automatycznie zapisywany. Aby wyjść z interfejsu *Edytuj układ*

mobilny, wybierz ze wstążki opcję *Układ mobilny*, a następnie *Układ internetowy*. W celu usunięcia układu mobilnego kliknij w interfejsie *Edytuj układ mobilny* wielokropek (...), a następnie wybierz opcję *Usuń układ mobilny*.

Menu powiązane z wielokropkiem

Menu powiązane z wielokropkiem (...) udostępnia szereg przydatnych opcji pulpitów nawigacyjnych. Oto te opcje:

- *Zobacz powiązaną zawartość,*
- *Otwórz widok pochodzenia,*
- *Otwórz metryki użycia.*

Wszystkie te opcje działają identycznie jak dla raportów.

Praca z kafelkami

Wielkość i pozycję kafelków można zmieniać na płótnie pulpitu nawigacyjnego. Ponadto kafelki udostępniają dodatkowe funkcje, takie jak tworzenie alertów i definiowanie nawigacji.

Określanie wielkości i pozycji

Aby zmienić pozycję kafelka, kliknij go w dowolnym miejscu i przeciągnij w nowe miejsce na płótnie. By zmienić wielkość kafelka, umieść na nim kursor, a następnie użyj uchwyty zmiany rozmiaru w prawym dolnym rogu. Wielkość kafelków można zmieniać zgodnie z wbudowanymi wymiarami. Gdy zmieniasz rozmiar, wbudowane wymiary są wyświetlane w formie szarych prostokątów na płótnie.

Opcje kafelków

Aby uzyskać dostęp do opcji kafelków, umieść kursor na kafelku, a następnie kliknij wielokropek w prawym górnym rogu. W menu opcji dostępnych jest wiele operacji:

- *Dodaj komentarz,*
- *Czat w aplikacji Teams,*
- *Skopiuj wizualizację jako obraz,*
- *Przejdź do raportu,*
- *Otwórz w trybie koncentracji uwagi,*
- *Zarządzaj alertami,*
- *Eksportuj do pliku CSV,*
- *Edytuj szczegóły,*
- *Przypnij kafelek,*
- *Usuń kafelek.*

Większość tych opcji działa podobnie jak w raportach i w innych menu pulpitów nawigacyjnych lub nie wymaga dodatkowych objaśnień. Na przykład opcja *Skopiuj wizualizację jako obraz* działa zgodnie z nazwą — kopiuje kafelki jako obraz do schowka. Jednak opcje *Zarządzaj alertami* i *Edytuj szczegóły* zasługują na omówienie.

Zarządzaj alertami

Opcja *Zarządzaj alertami* jest dostępna tylko dla prostych kafelków liczbowych, takich jak karta lub kluczowy wskaźnik wydajności. Gdy klikniesz tę opcję, pojawi się okno dialogowe *Zarządzaj alertami* (zobacz rysunek 10.7).

Rysunek 10.7. Okno dialogowe Zarządzaj alertami

Aby dodać nowy alert, kliknij przycisk *+ Dodaj regułę alertów*. Reguły alertów umożliwiają otrzymywanie automatycznych powiadomień, gdy wskaźnik reprezentowany na kafelku spełnia określony warunek (na przykład spada poniżej podanej wartości).

Edytuj szczegóły

Opcja *Edytuj szczegóły* wyświetla okno dialogowe *Szczegóły kafelka*, widoczne na rysunku 10.8.

Szczegóły kafelka

* Wymagane

Szczegóły

☒ Wyświetl tytuł i podtytuł

Tytuł

Procent wykorzystania a cel wg miesięcy

Podtytuł

Funkcje

☐ Wyświetl czas ostatniego odświeżenia

☐ Ustaw link niestandardowy

Twoje linki :

[Przywróć ustawienia domyślne](#)

[Szczegóły techniczne](#)

Zastosuj Anuluj

Rysunek 10.8. Okno dialogowe Szczegóły kafelka

Przydatnym ustawieniem kafelków z pulpitów nawigacyjnych jest *Wyświetl czas ostatniego odświeżenia*. Gdy zaznaczysz tę opcję, wyświetlany będzie czas ostatniego odświeżenia zestawu danych.

Tworzenie i używanie aplikacji

Aplikacje służą do łączenia wielu pulpitów nawigacyjnych i raportów w jeden obiekt, który można następnie opublikować i udostępnić w organizacji. Dlatego zamiast udostępniać pojedyncze pulpity nawigacyjne i raporty lub przyznawać uprawnienia do całego obszaru roboczego, dzięki aplikacjom można dokładnie określić, które materiały mają zostać dołączone do pakietu i udostępnione. Jest to skuteczny sposób porządkowania udostępnianych materiałów i kontrolowania dostępu do nich.

Tworzenie aplikacji

Zanim utworzysz aplikację, dodaj do obszaru roboczego różne materiały. Pozwoli to zobaczyć, jak obiekty z obszaru roboczego mogą być dodawane do aplikacji lub z niej wykluczane. Utwórz w obszarze roboczym dodatkowy pulpit nawigacyjny i raport przez skopiowanie istniejących obiektów.

Aby utworzyć kopię istniejącego pulpitu nawigacyjnego, wykonaj następujące kroki:

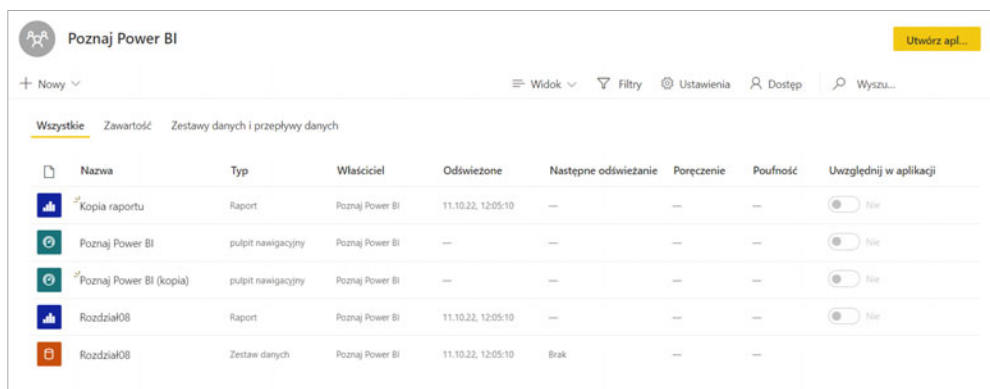
1. Przejdź do istniejącego pulpitu nawigacyjnego. W tym celu rozwiń obszar roboczy w panelu nawigacji i kliknij pulpit w sekcji *Pulpity nawigacyjne*.
2. Wybierz opcję *Zapisz kopię* z menu *Plik*.
3. Pozostaw utworzoną nazwę, *Poznaj Power BI (kopia)*, i kliknij przycisk *Duplikuj*.
4. Zauważ, że nowy pulpit nawigacyjny pojawia się w sekcji *Pulpity nawigacyjne* w panelu nawigacji i jest wybrany. Po lewej stronie nazwy tego pulpitu widoczna jest krótka kolorowa kreska, oznaczająca, że właśnie ten pulpit jest widoczny.
5. Wybierz opcję *Motyw pulpitu nawigacyjnego* w menu *Edytuj*, zmień motyw na *Ciemny* i kliknij przycisk *Zapisz*.

Gdy masz kopię pulpitu nawigacyjnego i możesz odróżnić od siebie obie wersje, skopiuj istniejący raport. W tym celu wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do istniejącego raportu. W tym celu rozwiń panel nawigacji i kliknij raport w sekcji *Raport*.
2. Wybierz opcję *Zapisz kopię* z menu *Plik* ze wstążki.
3. Wpisz nazwę raportu, *Kopia raportu*, i kliknij przycisk *Zapisz*.
4. Zauważ, że w sekcji *Raporty* w panelu nawigacji pojawia się nowy raport. Po lewej stronie nazwy tego raportu widoczna jest krótka kolorowa kreska, oznaczająca, że właśnie ten raport jest wyświetlony.
5. Wybierz opcję *Edytuj* ze wstążki, aby zmodyfikować raport.
6. Kliknij jedną z wizualizacji, aby ją zaznaczyć, a następnie wciśnij klawisz *Delete* na klawiaturze, by usunąć element.
7. Wybierz opcję *Zapisz* z menu *Plik* ze wstążki.

Gdy masz już dodatkowe materiały, możesz utworzyć aplikację. Wykonaj opisane niżej kroki:

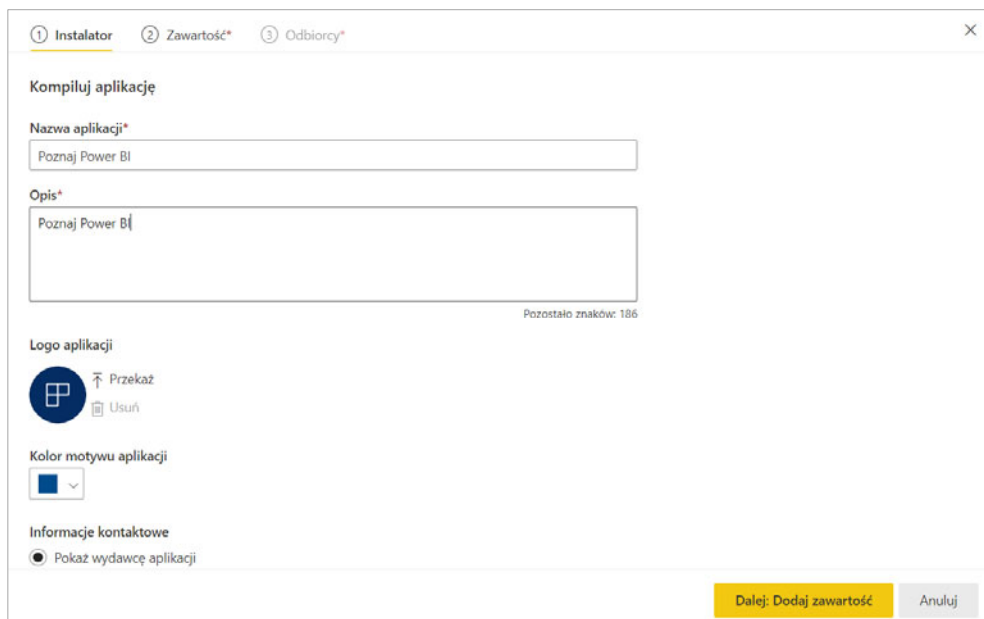
1. Kliknij nazwę obszaru roboczego w sekcji *Obszary robocze* w panelu nawigacji, aby wyświetlić interfejs obszaru roboczego pokazany na rysunku 10.9.
2. Kliknij przycisk *Utwórz aplikację*, aby wyświetlić interfejs do publikowania aplikacji (zobacz rysunek 10.10).



The screenshot shows the 'Poznaj Power BI' application interface. At the top, there's a header with the application name and a 'Utwórz apl...' button. Below the header, there's a navigation bar with tabs: 'Wszystkie', 'Zawartość', and 'Zestawy danych i przepływy danych'. The 'Wszystkie' tab is selected. Below the navigation bar, there's a table with columns: 'Nazwa', 'Typ', 'Właściciel', 'Odsiżone', 'Następne odświeżanie', 'Poleczenie', 'Poufność', and 'Uwzględnij w aplikacji'. The table contains five rows of data.

	Nazwa	Typ	Właściciel	Odsiżone	Następne odświeżanie	Poleczenie	Poufność	Uwzględnij w aplikacji
	Kopia raportu	Raport	Poznaj Power BI	11.10.22, 12:05:10	—	—	—	☐ Nie
	Poznaj Power BI	pulpit nawigacyjny	Poznaj Power BI	—	—	—	—	☐ Nie
	Poznaj Power BI (kopia)	pulpit nawigacyjny	Poznaj Power BI	—	—	—	—	☐ Nie
	Rozdział08	Raport	Poznaj Power BI	11.10.22, 12:05:10	—	—	—	☐ Nie
	Rozdział08	Zestaw danych	Poznaj Power BI	11.10.22, 12:05:10	Brak	—	—	

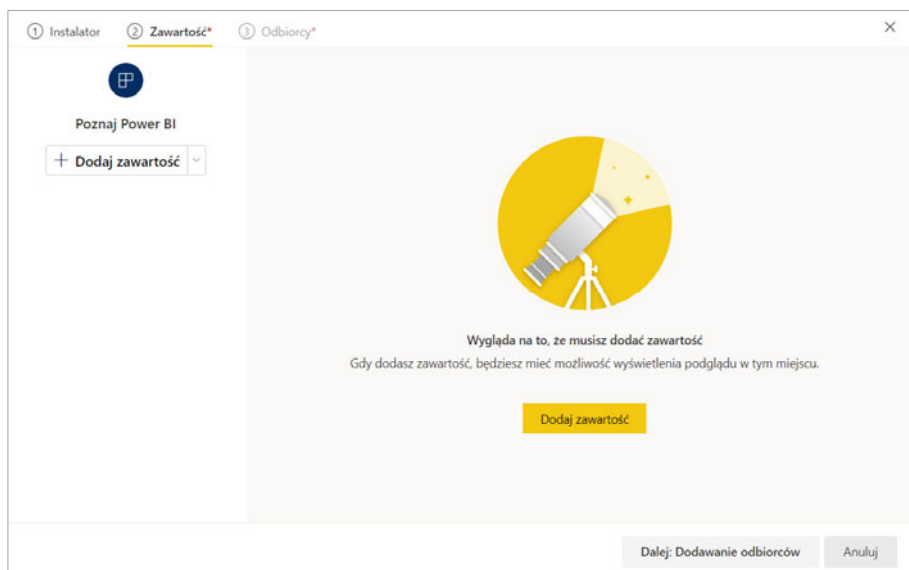
Rysunek 10.9. Interfejs obszaru roboczego



The screenshot shows the 'Instalator' tab in the application publishing interface. The title bar has three tabs: '1 Instalator', '2 Zawartość*', and '3 Odbiorcy*'. The 'Instalator' tab is selected. The main content area is titled 'Kompiluj aplikację'. It contains several form fields: 'Nazwa aplikacji*' (filled with 'Poznaj Power BI'), 'Opis*' (filled with 'Poznaj Power BI'), and 'Logo aplikacji' (with a 'Przełącz' button and a 'Usuń' button). Below the logo field is a 'Kolor motywu aplikacji' dropdown menu. At the bottom, there is an 'Informacje kontaktowe' section with a radio button labeled 'Pokaż wydawcę aplikacji'. At the bottom right, there are two buttons: 'Dalej: Dodaj zawartość' and 'Anuluj'.

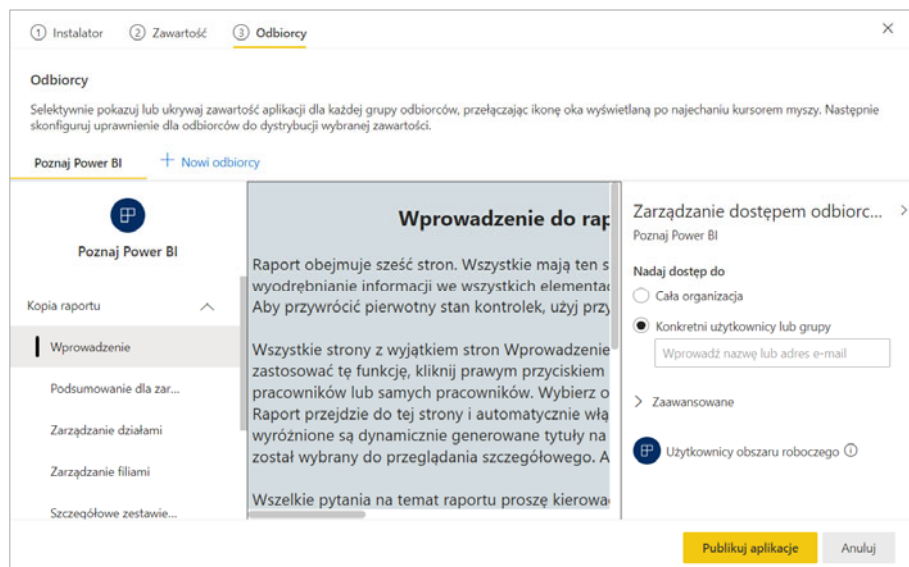
Rysunek 10.10. Interfejs publikowania aplikacji, zakładka Instalator

- Interfejs publikowania aplikacji obejmuje trzy zakładki: *Instalator*, *Zawartość* i *Odbiorcy*. Początkowo widoczna jest zakładka *Instalator*. Należy tu wypełnić pola *Nazwa aplikacji* i *Opis*. Opcjonalnie możesz też podać adres URL witryny pomocy technicznej (pole *Witryna pomocy technicznej*), zmienić domyślne logo aplikacji (pole *Logo aplikacji*) lub zmienić kolor motywu aplikacji (opcja *Kolor motywu aplikacji*).
- Kliknij przycisk *Dalej: Dodaj zawartość*, aby przejść do zakładki *Zawartość*. Jest ona widoczna na rysunku 10.11.



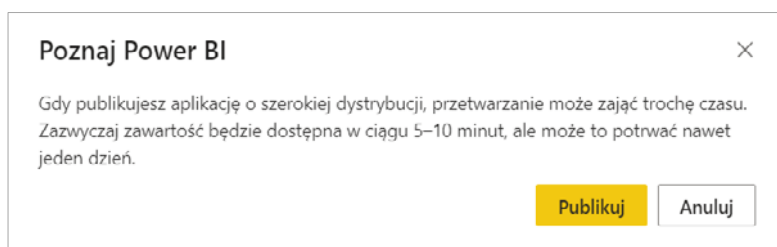
Rysunek 10.11. Interfejs publikowania aplikacji, zakładka Zawartość

5. W tym miejscu możesz dodać materiały, które chcesz opublikować w aplikacji. Kliknij przycisk *Dodaj zawartość* i w okienku, które się pojawi, zaznacz wszystkie pozycje oprócz kopii pulpitu nawigacyjnego. Zamknij okienko.
6. Następnie kliknij przycisk *Dalej: Dodawanie odbiorców*. Pojawi się zakładka *Odbiorcy* widoczna na rysunku 10.12.



Rysunek 10.12. Interfejs publikowania aplikacji, zakładka Odbiorcy

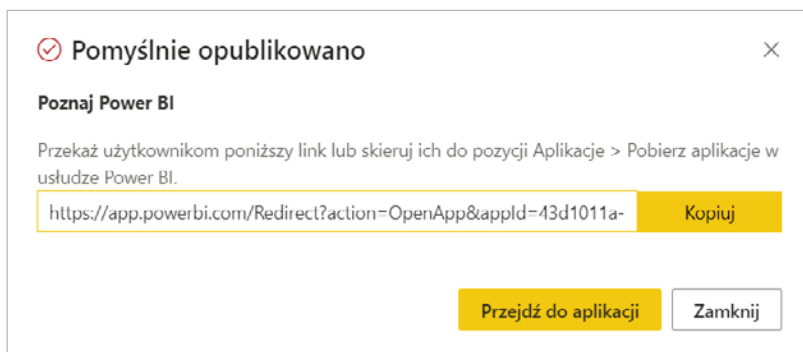
7. W sekcji *Zarządzanie dostępem odbiorców* (po prawej stronie) zaznacz opcję *Cała organizacja*, aby udostępnić aplikację całej organizacji. Możliwe jest też udostępnianie jej grupom, listom dystrybucyjnym, użytkownikom wewnętrznym i użytkownikom zewnętrznym (przy czym organizacja może zablokować możliwość udostępniania aplikacji użytkownikom zewnętrznym).
8. Kliknij przycisk *Publikuj aplikacje*, aby opublikować aplikację.
9. Pojawi się okno dialogowe publikowania aplikacji widoczne na rysunku 10.13.



Rysunek 10.13. Okno dialogowe publikowania aplikacji

10. Kliknij przycisk *Publikuj*.

Po udanym zakończeniu publikowania pojawi się okno dialogowe *Pomyślnie opublikowano*, pokazane na rysunku 10.14. Możesz albo skopiować link do aplikacji i przesłać go użytkownikom, albo umożliwić uprawnionym użytkownikom pobranie aplikacji w sekcji *Aplikacje* w panelu nawigacji.



Rysunek 10.14. Okno dialogowe Pomyślnie opublikowano

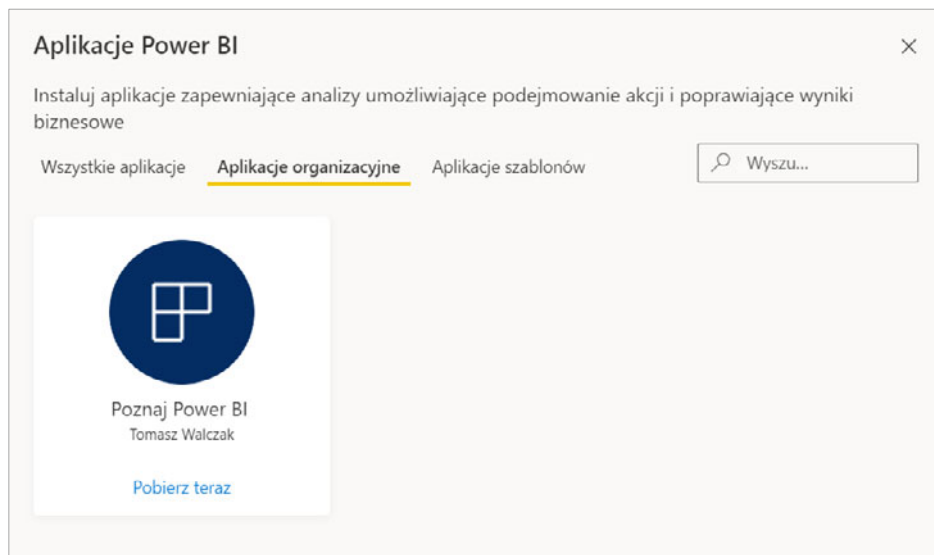
11. Na koniec kliknij przycisk *Zamknij*.

Po utworzeniu i opublikowaniu aplikacji zobacz teraz, jak ją zainstalować i jak z niej korzystać.

Pobieranie i używanie aplikacji

Po opublikowaniu aplikacji dostęp do niej można uzyskać bezpośrednio za pomocą linku wyświetlonego w procesie publikowania aplikacji. Oto inne możliwości:

1. Otwórz sekcję *Aplikacje* w panelu nawigacji. Na płótnie pojawi się okno dialogowe *Aplikacje* z listą wszystkich zainstalowanych aplikacji.
2. Kliknij przycisk *Pobierz aplikację* widoczny w prawym górnym rogu płótna. Pojawi się okno dialogowe *Aplikacje Power BI* pokazane na rysunku 10.15.

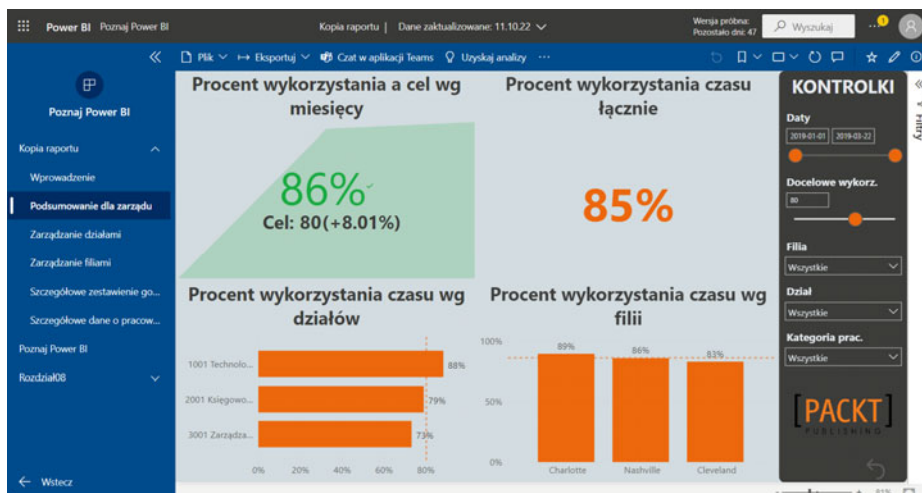


Rysunek 10.15. Okno dialogowe Aplikacje Power BI

3. Warto zauważyć, że aplikacje działają tak samo w produktach Power BI, Dynamics 365, Office 365 i innych rozwiązaniach Microsoftu. Dlatego dostępnych jest też wiele innych rodzajów aplikacji oprócz tych opublikowanych przez Twoją organizację.
4. Upewnij się, że otwarta jest zakładka *Aplikacje organizacyjne*, i kliknij link *Pobierz teraz* przy odpowiedniej aplikacji. Aplikacja zostanie wyświetlona w przeglądarce, co ilustruje rysunek 10.16.

Taka aplikacja działa jak niezależny program i oferuje wiele funkcji znanych z usługi Power BI, w tym *Komentarze*, *Subskrybuj* i *Zakładki*.

To już koniec omówienia aplikacji w usłudze. Pora przyjrzeć się metrykom i kartom wyników.



Rysunek 10.16. Aplikacja

Praca z metrykami

Metryki i karty wyników to stosunkowo nowe typy obiektów w usłudze Power BI. Umożliwiają one użytkownikom porównywanie najważniejszych wskaźników z metrykami biznesowymi. Metryki zapewniają zespołom wartości, które umożliwiają ocenę realizacji celów biznesowych, a także udostępnianie aktualizacji i analizowanie szczegółowych danych, gdy jest to konieczne. Metryki można uporządkować za pomocą kart wyników, które obejmują informacje z wielu obszarów roboczych i zapewniają jeden widok dający wgląd w stan organizacji.

Metryki wymagają licencji Power BI Premium lub PPU. Zobacz teraz, jak tworzyć i stosować metryki oraz karty wyników w usłudze.

Tworzenie kart wyników i metryk

Aby utworzyć nową kartę wyników, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz sekcję *Metrics* w panelu nawigacji.
2. Kliknij przycisk *Nowa karta wyników* w prawym górnym rogu płótna. Pojawi się okno dialogowe tworzenia karty wyników widoczne na rysunku 10.17.
3. Kliknij tekst *Karta wyników bez tytułu* i podaj nazwę karty wyników.
4. Utwórz ręcznie metrykę zgodnie z ustawieniami z rysunku 10.18.
5. Kliknij przycisk *Zapisz*. Pojawi się karta wyników pokazana na rysunku 10.19.

Karta wyników bez tytułu

Filtruj według słowa kluczowego: + Nowy

Nazwa metryki Nadaj nazwę metryce	Właściciele Tomasz... ✕ Wprowadź nazwę	Bieżąca wartość Wprowadź Konfiguruj	Końcowy element docelowy Wprowadź Konfiguruj	Stan Nierozpoczęte ▼ Lub konfigurowanie reguł	Data rozpoczęcia 19.10.2022	Data ukończenia 19.11.2022
---	--	---	--	--	---	--

Zapisz Anuluj

Rysunek 10.17. Okno dialogowe do tworzenia nowej karty wyników

Poznaj Power BI

Filtruj według słowa kluczowego: + Nowy

✓ Metrics 1
● Zaległe 0
● Opóźnione 0
● Zagrożone 0
● Zgodne z planem 1
● Nierozpoczęte 0
● Zakończono 0

Nazwa metryki Ukończyć Poznaj Power BI	Właściciele Tomasz ... ✕ Wprowadź nazwę	Bieżąca wartość 80,00 % Ręcznie ▼	Końcowy element docelowy 100,00 % Ręcznie ▼	Stan Zgodne z pla... ▼ Lub konfigurowanie reguł	Data rozpoczęcia 19.10.2022	Data ukończenia 19.11.2022
---	---	--	--	--	---	--

Zapisz Anuluj

Rysunek 10.18. Tworzenie metryki

Poznaj Power BI

Filtruj według słowa kluczowego: + Nowy

✓ Metrics 1
● Zaległe 0
● Opóźnione 0
● Zagrożone 0
● Zgodne z planem 1
● Nierozpoczęte 0
● Zakończono 0

Nazwa	Właściciele	Stan	Wartość	Postęp	Data ukończenia
Ukończyć Poznaj Power BI	Tomasz Walczak	Zgodne z planem	80,00 %/100,00 %		19 lis 2022

Rysunek 10.19. Gotowa karta wyników

Choć jest to prosty przykład, pozwala pokazać, że metryki i karty wyników umożliwiają wygodne śledzenie postępów w realizacji różnych celów. Co więcej, utworzenie karty wyników powoduje wygenerowanie w obszarze roboczym zestawu danych przechowującego wszystkie informacje o celach i postępach. Ten zestaw danych można wykorzystać do tworzenia niestandardowych raportów.

Używanie kart wyników i metryk

Przyjrzyj się teraz kilku operacjom, jakie można wykonywać za pomocą kart wyników i metryk. Zacznij od zaktualizowania poziomu ukończenia zadania. W tym celu wykonaj następujące kroki:

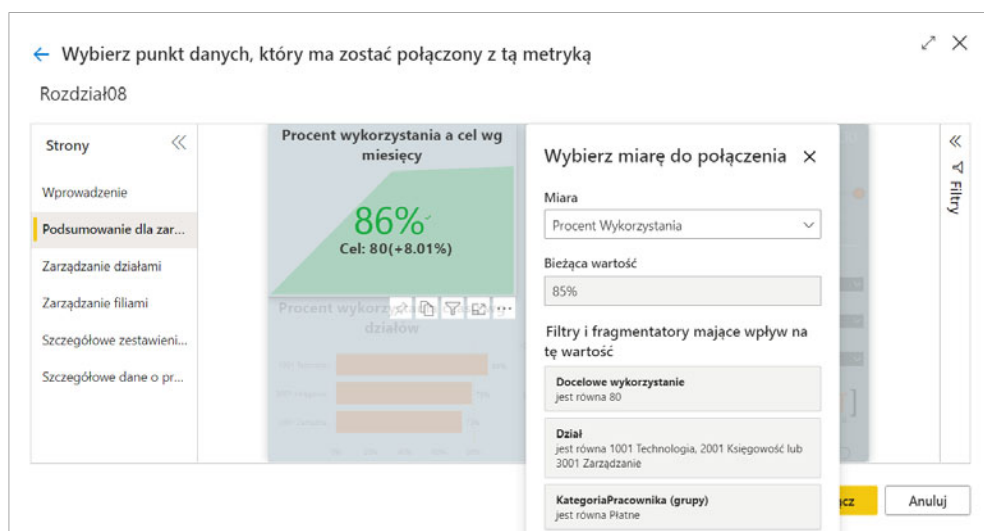
1. Umieść kursor na metryce i kliknij ikonę *Uwagi* obok nazwy metryki.
2. Kliknij przycisk *Nowa rewizja*, aby utworzyć nową rewizję dla danej metryki (zobacz rysunek 10.20).

Rysunek 10.20. Nowa rewizja

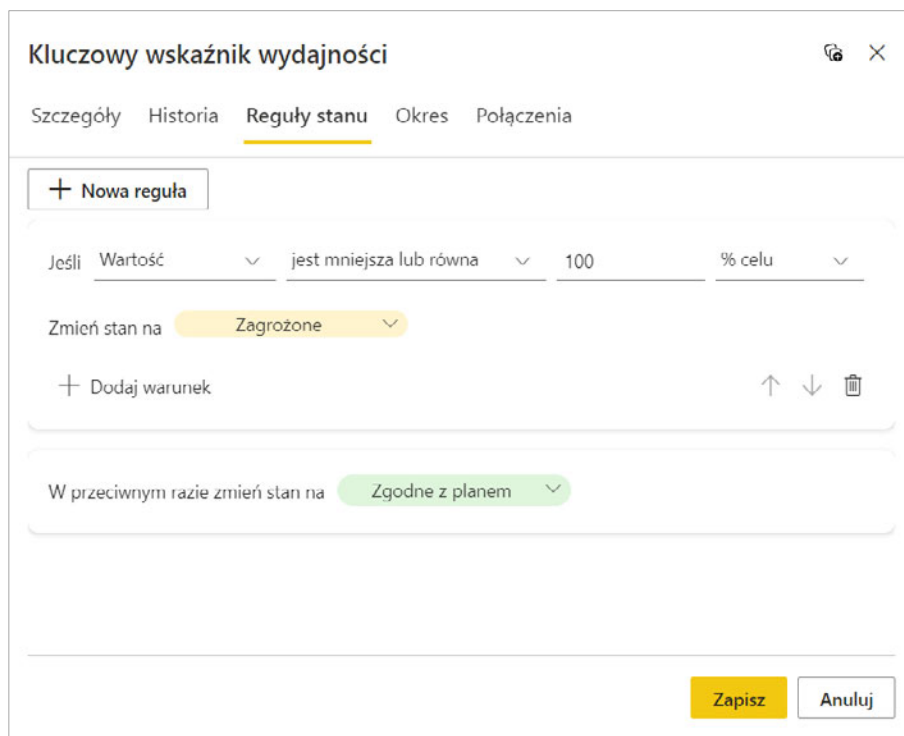
3. Wprowadź nową wartość i kliknij przycisk *Zapisz*.

Tworzenie rewizji pozwala śledzić postępy w realizacji celu. Wyniki można aktualizować i śledzić ich zmiany w czasie. Dodaj teraz metrykę opartą na danych. W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. Kliknij przycisk *Nowy*.
2. Wybierz opcję *Nowa metryka*.
3. Podaj nazwę metryki w polu *Nazwa metryki*, a następnie kliknij pole z tekstem *Konfiguruj* pod tekstem *Bieżąca wartość* i wybierz opcję *Połącz z danymi*.
4. Z listy raportów wybierz pozycję *Rozdział08*, a następnie kliknij przycisk *Dalej*.
5. Przejdź do strony *Podsumowanie dla zarządu*, kliknij wizualizację *Procent wykorzystania a cel wg miesięcy* i kliknij przycisk *Połącz* (zobacz rysunek 10.21).
6. Gdy ponownie ukaże się ekran edycji karty wyników, w polu *Końcowy element docelowy* wprowadź wartość 80% i kliknij przycisk *Zapisz*.
7. Kliknij ikonę *Uwagi* dla nowej metryki.
8. Otwórz zakładkę *Reguły stanu* i kliknij przycisk *Nowa reguła*.
9. Skonfiguruj ustawienia reguły stanu zgodnie z rysunkiem 10.22, a następnie kliknij przycisk *Zapisz*.



Rysunek 10.21. Tworzenie metryki zależnej od danych



Rysunek 10.22. Tworzenie metryki zależnej od danych

Teraz nie musisz już ręcznie modyfikować stanu za pomocą rewizji, ponieważ będzie on aktualizowany automatycznie po każdym odświeżeniu zestawu danych.

Zabezpieczenia i uprawnienia

W usłudze Power BI występuje kilka poziomów zabezpieczeń i uprawnień. Należy poznać te poziomy, aby móc zagwarantować, że użytkownicy będą mieli dostęp tylko do odpowiednich raportów, pulpitów nawigacyjnych, aplikacji i danych.

Oto główne poziomy uprawnień używane w platformie Power BI:

- uprawnienia do obszaru roboczego,
- uprawnienia do aplikacji,
- uprawnienia do obiektów (pulpitów nawigacyjnych, raportów, kart wyników i zestawów danych),
- uprawnienia RLS.

Uprawnienia do obszaru roboczego

Obszary robocze to logiczne kontenery, w których można umieszczać pulpity nawigacyjne, raporty, karty wyników, skoroszyty, zestawy danych i przepływy danych. Na razie omawiałem tylko prace z jednym raportem i zestawem danych. Jednak obszary robocze mogą obejmować dziesiątki, a nawet setki różnych pulpitów nawigacyjnych, raportów, kart wyników, skoroszytów, zestawów danych i przepływów danych. Ustawienie zabezpieczeń na poziomie obszaru roboczego daje dostęp do wszystkich obiektów z tego obszaru. To oznacza, że dostęp do obszaru roboczego należy przyznać tylko osobom lub grupom mogącym zobaczyć wszystkie materiały, które zostały (lub mogą zostać) opublikowane w danym obszarze.

Aby skonfigurować uprawnienia do obszaru roboczego, wykonaj następujące kroki:

1. W panelu nawigacji kliknij nazwę obszaru roboczego. Tu jest to nazwa *Poznaj Power BI*. Płótno zmieni się i wyświetli interfejs obszaru roboczego.
2. Kliknij opcję *Dostęp* na wstążce interfejsu obszaru roboczego. Pojawi się okno dialogowe *Dostęp*, widoczne na rysunku 10.23.
3. Podobnie jak w przy udostępnianiu raportu można wprowadzić adresy e-mail w polu *Wprowadź adresy e-mail*. Można podawać grupy Office 365 i **Azure Active Directory** (Azure AD), a także pojedyncze osoby.



Dostęp
Poznaj Power BI

Dodaj administratorów, członków lub współautorów. [Dowiedz się więcej](#)

Członek

▼

Dodaj

Wyszukaj

NAZWA	UPRAWNIENIE
Tomasz Walczak ⓘ	Administrator ...

Zamknij

Rysunek 10.23. Okno dialogowe Dostęp w usłudze

Wszystkie osoby przypisane do obszaru roboczego muszą posiadać licencję **Pro**, chyba że sam obszar roboczy został utworzony z użyciem licencji Premium. Użytkowników można przypisać do czterech grup bezpieczeństwa. Oto te role:

- *Administrator*,
- *Członek*,
- *Współautor*,
- *Osoba przeglądająca*.

Rola *Osoba przeglądająca* zapewnia następujące uprawnienia:

- przeglądanie elementów w danym obszarze roboczym.

Rola *Współautor* daje uprawnienia roli *Osoba przeglądająca* i dodatkowo zapewnia możliwość:

- publikowania raportów w danym obszarze roboczym,
- tworzenia, modyfikowania i usuwania materiałów w danym obszarze roboczym.

Rola *Członek* daje uprawnienia ról *Współautor* oraz *Osoba przeglądająca* i dodatkowo zapewnia możliwość:

- zezwalania innym na dalsze udostępnianie obiektów,
- udostępniania obiektu lub aplikacji,
- publikowania i aktualizowania aplikacji,
- dodawania członków lub osób z niższymi uprawnieniami.

Rola *Administrator* daje uprawnienia ról *Członek*, *Współautor* oraz *Osoba przeglądająca* i dodatkowo zapewnia możliwość:

- dodawania i usuwania osób, w tym innych administratorów,
- aktualizowania i usuwania obszaru roboczego.

Domyślnie twórca obszaru roboczego otrzymuje rolę administratora.

Ponieważ uprawnienia do obszaru roboczego można przypisywać grupom z Office 365 i Azure AD, danej osobie może zostać przypisanych kilka ról. W takiej sytuacji dana osoba może korzystać z najwyższego poziomu dostępu zapewnianego przez przypisane jej role.

Uprawnienia do aplikacji

Uprawnienia do aplikacji dotyczą użytkowników, którzy mogą pobierać i wyświetlać opublikowaną aplikację. Konfigurowanie uprawnień do aplikacji omówiłem już w kontekście publikowania aplikacji.

Aby zmienić uprawnienia do aplikacji, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do obszaru roboczego w panelu nawigacji.
2. Kliknij przycisk *Zaktualizuj aplikację* w prawym górnym rogu płótna. Po opublikowaniu aplikacji przycisk *Publikuj aplikację* zostaje zastąpiony przyciskiem *Zaktualizuj aplikację*.
3. Zmień uprawnienia w zakładce *Odbiorcy* i ponownie opublikuj aplikację.

W ramach dalszego omawiania uprawnień przedstawię teraz uprawnienia do obiektów.

Uprawnienia do obiektów

Uprawnienia do obiektów to uprawnienia dotyczące poszczególnych obiektów z usługi Power BI, na przykład pulpity nawigacyjnych, raportów i zestawów danych. W odróżnieniu od uprawnień do obszaru roboczego, które zapewniają dostęp do wszystkich obiektów z takiego obszaru, uprawnienia do obiektów oferują jedynie uprawnienia do poszczególnych obiektów. Istnieje jednak hierarchia takich uprawnień, a przypisanie uprawnień z jednego poziomu hierarchii domyślnie zapewnia określone uprawnienia do powiązanych obiektów z niższych poziomów hierarchii.

Aby zrozumieć działanie uprawnień do obiektów, przyjrzyj się najpierw hierarchii obejmującej pulpity nawigacyjne, raporty i zestawy danych. Wygląda ona tak:

- pulpity nawigacyjne,
 - raporty,
 - zestawy danych,
- karty wyników.

Jest to logiczna hierarchia, ponieważ pulpity nawigacyjne są budowane na podstawie raportów, a raporty są oparte na zestawach danych. To oznacza, że gdy raport jest udostępniany, uprawnienia dotyczą raportu, ale też zestawu danych powiązanego z tym raportem. Jednak nie są zapewniane uprawnienia do pulpitów nawigacyjnych. Taki hierarchiczny przepływ uprawnień jest konieczny, ponieważ pulpity nawigacyjne, raporty i zestawy danych to odrębne, choć powiązane obiekty zależne od obiektów z niższych poziomów hierarchii. Na przykład przypisane użytkownikowi uprawnienia do wyświetlania raportu byłyby bezużyteczne, gdyby jednocześnie nie otrzymał on uprawnień do odczytu zestawu danych powiązanego z tym raportem. Podobnie uprawnienia przypisywane przy udostępnianiu pulpitu nawigacyjnego zapewniają też odpowiednie uprawnienia do powiązanych raportów i zestawów danych. Karty wyników obecnie znajdują się poza tą hierarchią.

Trzy uprawnienia do obiektów można przypisywać niezależnie od ustawień uprawnień z obszaru roboczego:

- do odczytu,
- do udostępniania,
- do tworzenia.

Pamiętaj, że obiekty można udostępniać albo przez linki, albo za pomocą dostępu bezpośredniego. Jednak w obu przypadkach stosowane są te same uprawnienia. Ustawienia udostępniania i uprawnień występują w wielu miejscach interfejsu usługi Power BI, jednak najbardziej spójna metoda konfigurowania ich, działająca dla wszystkich obiektów, wygląda tak:

1. Przejdź do obiektu w panelu nawigacji.
2. Wybierz opcję *Udostępnij* na wstążce. To umożliwia wygenerowanie linku udostępniania.
3. Aby wyświetlić istniejące uprawnienia, kliknij wielokropek (...) w nagłówku okna dialogowego *Wyślij link* i wybierz opcję *Zarządzaj uprawnieniami*.
4. Kliknij opcję *Zaawansowane* w prawym dolnym rogu.
5. W zakładce *Linki* wyświetlone są wygenerowane linki udostępniania, natomiast w zakładce *Dostęp bezpośredni* znajdziesz listę osób i grup mających dostęp bezpośredni do obiektu.

Osoby i grupy mające dostęp do danego obszaru roboczego są wyświetlone w zakładce *Dostęp bezpośredni*. W kolumnie *Uprawnienia* znajdziesz opis uprawnień:

- *Administrator*,
- *Członek*,

- *Współautor,*
- *Osoba przeglądająca.*

Udostępnienie obiektu powoduje przyznanie uprawnień do odczytu. Uprawnienia **do udostępniania** mogą dotyczyć wszystkich obiektów i pozwalają użytkownikowi lub członkom grupy udostępniać określony obiekt innym. Uprawnienia **do tworzenia** mogą dotyczyć tylko zestawu danych i umożliwiają użytkownikom lub członkom grupy tworzenie nowych raportów i materiałów na podstawie określonego zestawu danych.

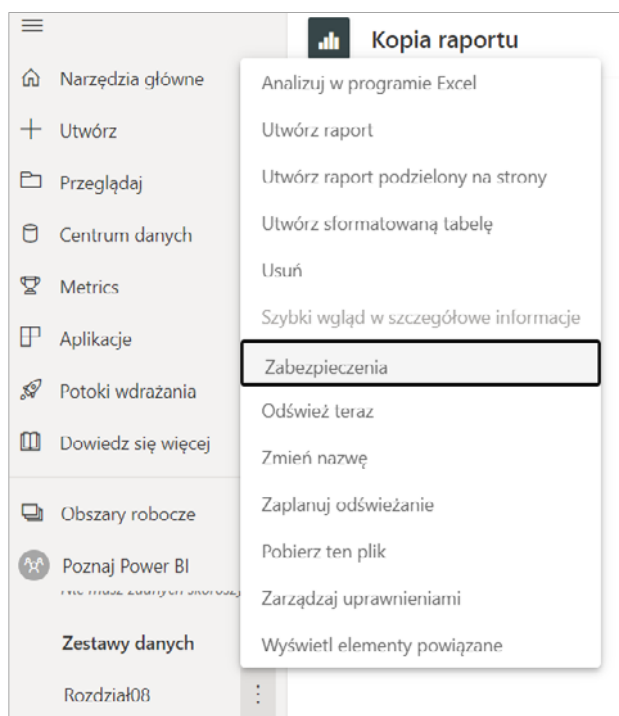
Zabezpieczenia RLS

Oprócz uprawnień z poziomu obszaru roboczego, które powodują przypisanie uprawnień do wszystkich elementów z obszaru roboczego, oraz uprawnień z poziomu obiektu, które zapewniają uprawnienia do obiektu lub grupy obiektów, można stosować też zabezpieczenia poszczególnych wierszy z modelu danych. Do tego służą zabezpieczenia RLS, opisane po raz pierwszy w rozdziale 6., „Odkrywanie wniosków”. W tamtym rozdziale utworzyłeś role w aplikacji Power BI Desktop. Z tymi rolami powiązane były obliczenia w języku **DAX**, które ograniczały wiersze danych widoczne dla użytkowników z przypisanymi określonymi rolami.

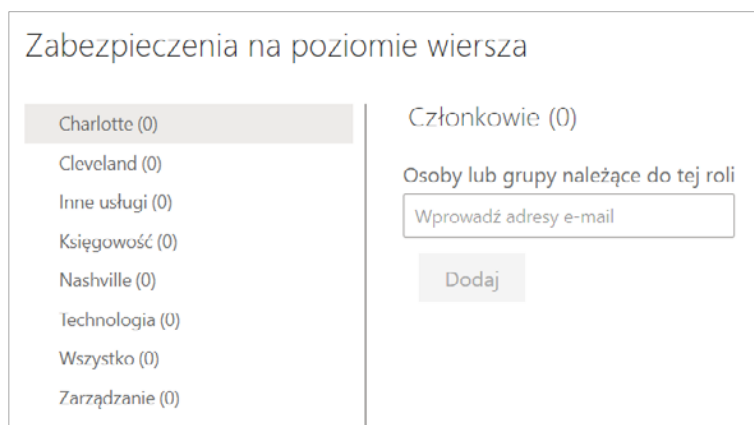
Gdy publikujesz plik z aplikacji Power BI Desktop w usłudze Power BI, wszystkie role utworzone w tej aplikacji są publikowane w usłudze jako część zestawu danych powiązanego z raportem. Po opublikowaniu raportu można uzyskać w usłudze dostęp do tych ról i przypisywać do nich użytkowników. Aby przypisać użytkowników do ról, wykonaj opisane niżej czynności:

1. By wyświetlić role w usłudze, zaznacz w panelu nawigacji zestaw danych lub umieść kursor na tym zestawie.
2. Kliknij trzy pionowo ułożone kropki, a następnie wybierz opcję *Zabezpieczenia*, co ilustruje rysunek 10.24.
3. Gdy klikniesz opcję *Zabezpieczenia*, zobaczysz interfejs *Zabezpieczenia na poziomie wiersza*, widoczny na rysunku 10.25.
4. Dodawanie użytkowników do ról jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć rolę, wpisać adres e-mail danej osoby i kliknąć przycisk *Dodaj*.

Warto zauważyć, że zabezpieczenia RLS nie mają wpływu na inne uprawnienia z poziomu obszaru roboczego lub obiektu. Te zabezpieczenia ograniczają jedynie zestaw wierszy z modelu danych, do jakich użytkownik ma dostęp. Trzeba też pamiętać, że użytkownicy z uprawnieniami **administratora**, **członka** i **współautora** do obszaru roboczego są niewrażliwi na zabezpieczenia RLS (te zabezpieczenia ich nie dotyczą).



Rysunek 10.24. Dostęp do interfejsu zabezpieczeń RLS w usłudze



Rysunek 10.25. Interfejs zabezpieczeń na poziomie wiersza w usłudze

Podsumowanie

W tym rozdziale omówiłem trzy ważne typy obiektów z usługi Power BI: pulpity nawigacyjne, aplikacje i karty wyników.

Pulpity nawigacyjne to ważna funkcja, która umożliwia użytkownikom końcowym zebranie wszystkich najważniejszych informacji z różnych raportów, zestawów danych, innych pulpitów nawigacyjnych, funkcji pytań i odpowiedzi oraz innych źródeł na jednostronicowym płótnie składającym się z kafelków. Te kafelki można dostosować na płótnie. Umożliwiają one tworzenie alertów danych natychmiast informujących użytkowników o przekroczeniu wartości progowych ważnych wskaźników.

Z kolei aplikacje pozwalają na połączenie wielu pulpitów nawigacyjnych i raportów w niezależnej aplikacji oraz opublikowanie jej dla użytkowników. Takie aplikacje udostępniają podobne mechanizmy i funkcje co kompletna usługa Power BI.

Karty wyników służą do śledzenia i udostępniania metryk. Te metryki mogą być dynamicznie modyfikowane na podstawie danych i reguł oraz umożliwiają automatyczne śledzenie postępów.

Oprócz omówienia pulpitów nawigacyjnych, aplikacji i kart wyników opisałem też szczegółowo zabezpieczenia w usłudze Power BI. Ta usługa zapewnia wiele poziomów powiązanych ustawień zabezpieczeń obszarów roboczych, aplikacji, kart wyników, pulpitów nawigacyjnych, raportów, zestawów danych, a nawet pojedynczych wierszy danych.

W następnym rozdziale wyjaśniam, jak odświeżać zestawy danych opublikowane w usłudze.

Pytania

W ramach ćwiczeń spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na następujące pytania:

- Czym jest pulpit nawigacyjny i do czego służy?
- Jakie rodzaje kafelków można dodawać do pulpitów nawigacyjnych?
- Jakie kafelki umożliwiają tworzenie alertów danych?
- Czym jest aplikacja i do czego służy?
- Jakie dwie metody publikowania można stosować dla aplikacji?
- Jak można zmodyfikować aplikację po jej opublikowaniu?
- Jakie są trzy główne poziomy zabezpieczeń i uprawnień w usłudze Power BI?
- Jakie cztery role można przypisać użytkownikom obszarów roboczych?
- Jak wygląda hierarchia obiektów w usłudze Power BI?
- Z jakich pięciu uprawnień do obiektów można korzystać?

Dalsza lektura

Aby dowiedzieć się więcej na temat zagadnień opisanych w tym rozdziale, zapoznaj się z następującymi materiałami:

- Wprowadzenie do pulpitów nawigacyjnych dla projektantów używających Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/service-dashboards>.
- Wprowadzenie do kafelków pulpitów nawigacyjnych dla projektantów używających Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/service-dashboard-tiles>.
- Dodawanie obrazów, tekstu, wideo i innych materiałów do pulpitu nawigacyjnego: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/service-dashboard-add-widget>.
- Przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym w Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/connect-data/service-real-time-streaming>.
- Alerty dotyczące danych w usłudze Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/service-set-data-alerts>.
- Publikowanie aplikacji w usłudze Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/collaborate-share/service-create-distribute-apps>.
- Wprowadzenie do metryk w usłudze Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/service-goals-introduction>.

Odświeżanie treści

Dużo napisałem już o tym, jak w usłudze Power BI pracować z raportami, pulpitami nawigacyjnymi, aplikacjami i zabezpieczeniami. Z tej książki Czytelnik nauczył się, jak tworzyć modele danych i raporty, a następnie publikować i udostępniać je w usłudze Power BI. Jednak wraz z upływem czasu dane się zmieniają. Dodawane są nowe dane, a istniejące wiersze są usuwane lub modyfikowane. Skoro materiały znajdują się w usłudze Power BI, jak zapewnić ich aktualność i wczytać nowe dane bez konieczności ręcznego odświeżania ich w aplikacji Power BI Desktop i ponownego publikowania? Na szczęście usługa Power BI zawiera funkcje umożliwiające odświeżanie danych.

W tym rozdziale wyjaśniam, jak instalować i konfigurować bramy danych, dzięki którym dane będą aktualne. Dalej dowiesz się, jak skonfigurować zestawy danych, aby korzystały z tych bram.

W tym rozdziale omawiam następujące zagadnienia:

- instalowanie i używanie bram danych,
- odświeżanie zestawów danych.

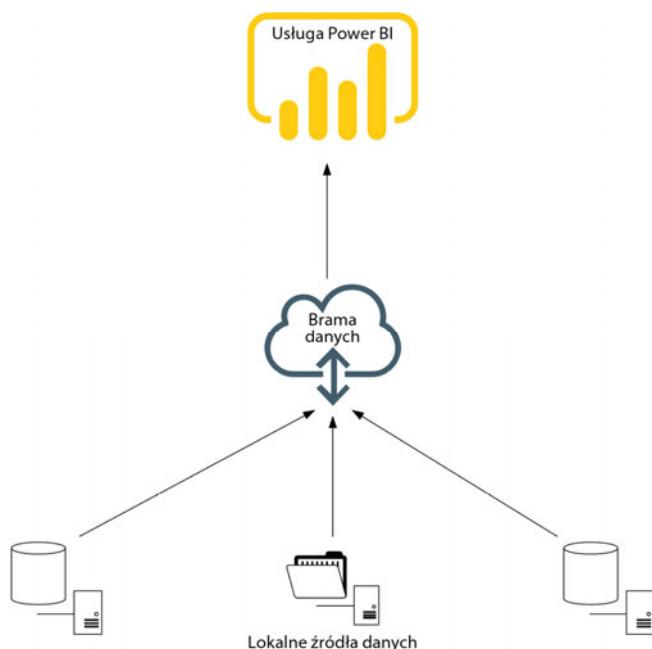
Wymagania techniczne

Do wykonania zadań z tego rozdziału potrzebne będą:

- połączenie internetowe,
- konto Office 365 lub wersja próbna usługi Power BI,
- plik *LearnPowerBI.pbix*, który możesz pobrać z serwisu <https://github.com/PacktPublishing/Learn-Power-BI-second-edition>; spolszczona wersja tego pliku, *Rozdział08.pbix*, jest dostępna w witrynie wydawnictwa Helion.
- Możesz też obejrzeć film na kanale Code in Action: <https://bit.ly/3mXfB52>.

Instalowanie i używanie bram danych

Lokalne bramy danych (lub po prostu **bramy danych**) to oprogramowanie instalowane na lokalnym komputerze, który zapewnia połączenie między lokalnymi danymi a różnymi usługami działającymi w chmurze Azure Microsoftu, w tym usługą Power BI. Po zainstalowaniu takiej bramy danych usługa Power BI może jej używać do odświeżania opublikowanych w niej zestawów danych, co ilustruje rysunek 11.1.



Rysunek 11.1. Brama danych

Bramy mogą działać w dwóch trybach:

- standardowym,
- osobistym.

Wybór trybu jest zależny od planowanego scenariusza używania bramy. Tryb standardowy warto stosować, jeśli:

- chcesz, aby inni użytkownicy z organizacji korzystali z jednej, scentralizowanej bramy,
- potrzebujesz zarówno trybu **DirectQuery**, jak i trybu importu dla zestawów danych,
- chcesz używać bramy dla usług Power Apps, Azure Logic Apps, Microsoft Flow i Azure Analysis Services, dla przepływów danych, a także dla usługi Power BI,
- możesz przeprowadzić instalację, ponieważ jesteś administratorem,
- komputer, na którym instalujesz bramę, nie jest kontrolerem domeny.

Użytkownicy końcowi często najpierw instalują bramę w trybie osobistym, ponieważ nie są administratorami swoich lokalnych komputerów. W takim scenariuszu można używać tylko trybu importu, a brama działa jedynie dla usługi Power BI. Jeśli potrzebne są dodatkowe funkcje, tacy użytkownicy powinni się skontaktować z działem informatycznym, aby zainstalować bramę w trybie standardowym lub dla firm.

Pobieranie i instalowanie bramy danych

Aby zainstalować bramę danych w jakimkolwiek trybie, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do usługi Power BI.
2. W sekcji nagłówka kliknij ikonę strzałki w dół lub wielokropka. Wybierz opcję *Pobierz/Brama danych*. Ten link otwiera stronę główną bram danych Microsoftu, <https://powerbi.microsoft.com/pl-pl/gateway/>. Wygląda ona podobnie jak na rysunku 11.2.



Rysunek 11.2. Strona bram danych dla usługi Power BI

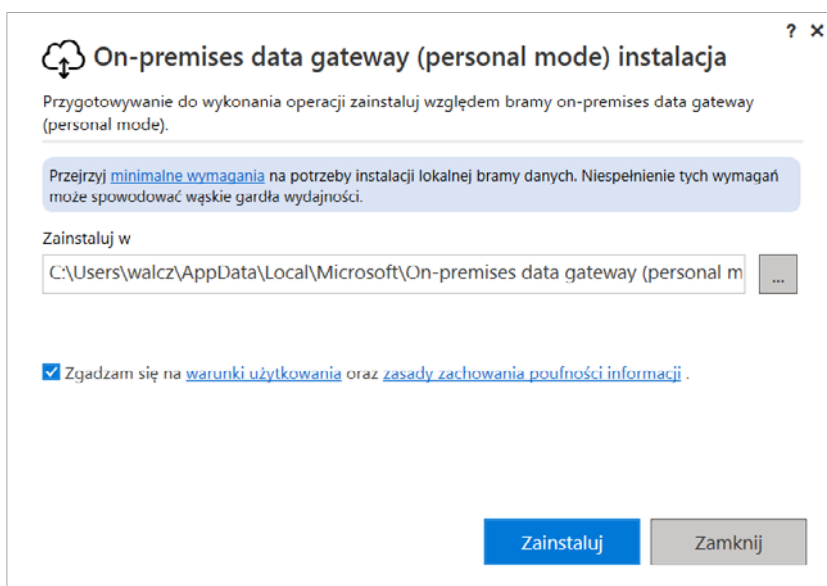
3. Kliknij przycisk *Pobierz tryb standardowy* lub *Pobierz tryb osobisty*. Pobrany zostanie plik *GatewayInstall.exe* (dla trybu standardowego) lub *On-premises data gateway (personal mode).exe* (dla trybu osobistego).
4. Zapisz pliki w katalogu *Pobrane* lub w innym miejscu na lokalnym komputerze. Po zakończeniu pobierania otwórz katalog zawierający te pliki.

Teraz zobaczysz, jak zainstalować bramę w trybie osobistym.

Instalowanie bramy w trybie osobistym

Aby zainstalować bramę w trybie osobistym, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik *On-premises data gateway (personal mode).exe* i wybierz opcję *Otwórz*. Pojawi się ekran instalacyjny widoczny na rysunku 11.3.



Rysunek 11.3. Ekran instalacyjny bramy danych w trybie osobistym

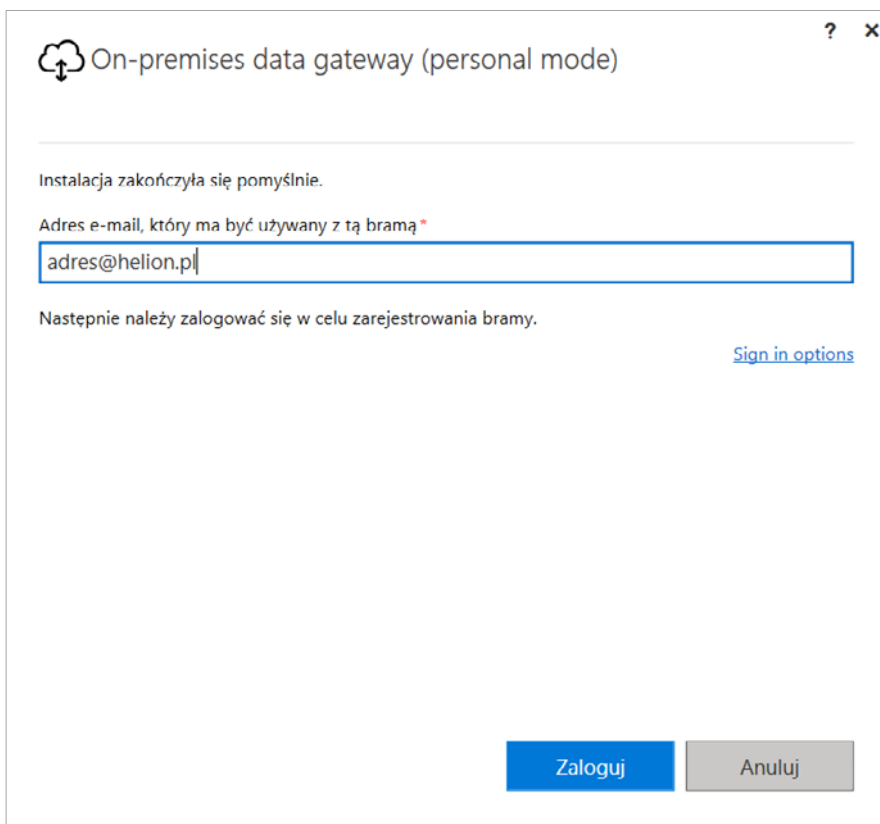
2. Zaakceptuj warunki i zasady, a następnie kliknij przycisk *Zainstaluj*.
3. Wprowadź adres e-mail, którego używasz do logowania się do usługi Power BI, i kliknij przycisk *Zaloguj* (zobacz rysunek 11.4).
4. Zaloguj się do usługi Power BI, aby zarejestrować bramę.
5. Po udanym zalogowaniu się brama zostanie zainstalowana i będzie gotowa do użytku (zobacz rysunek 11.5).

Teraz zobacz, jak zainstalować bramę w trybie standardowym.

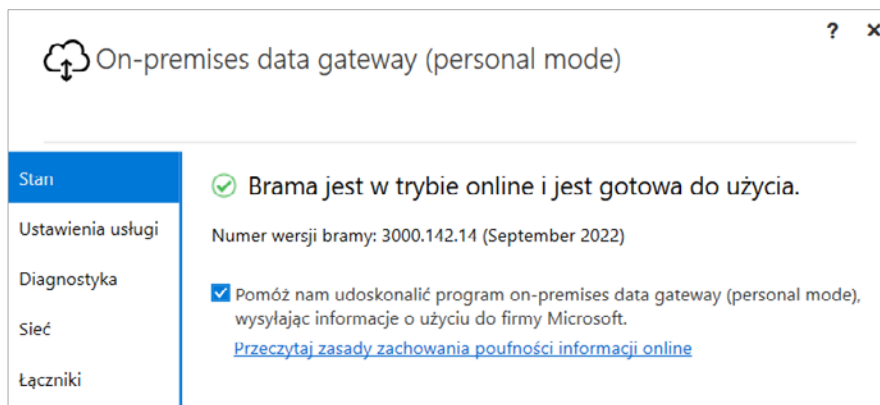
Instalowanie bramy w trybie standardowym

Aby zainstalować bramę w trybie standardowym, wykonaj opisane niżej czynności:

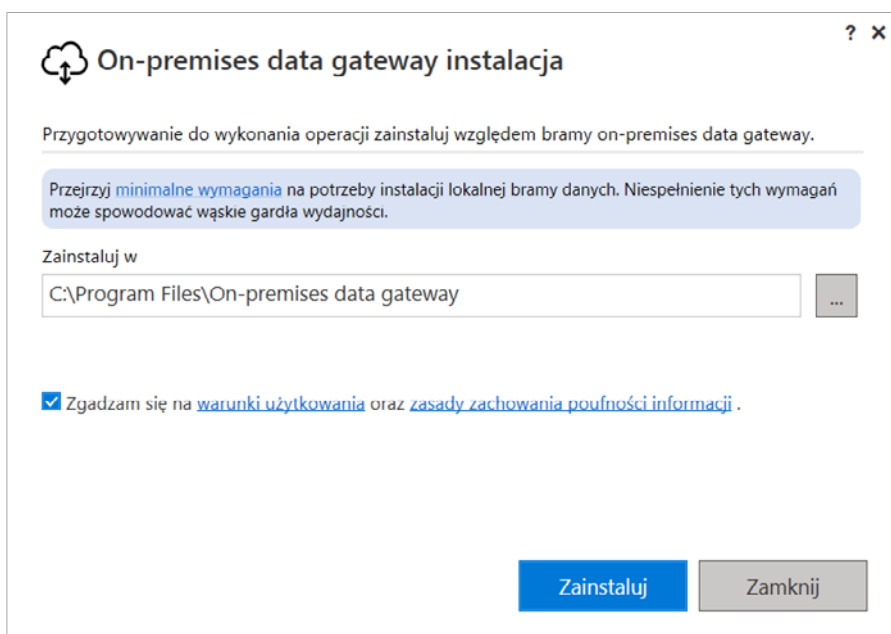
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik *GatewayInstall.exe* i wybierz opcję *Uruchom jako administrator*. Pojawi się ekran instalacyjny widoczny na rysunku 11.6.
2. W razie potrzeby zmień katalog w polu *Zainstaluj w*, zaakceptuj warunki i zasady, a następnie kliknij przycisk *Zainstaluj*.
3. Wprowadź adres e-mail używany do logowania się do usługi Power BI, a następnie kliknij przycisk *Zaloguj*. Ten ekran wygląda tak samo jak przy instalowaniu bramy w trybie osobistym (zobacz rysunek 11.4).
4. Zaloguj się do usługi Power BI.



Rysunek 11.4. Adres e-mail w instalatorze bramy w trybie osobistym

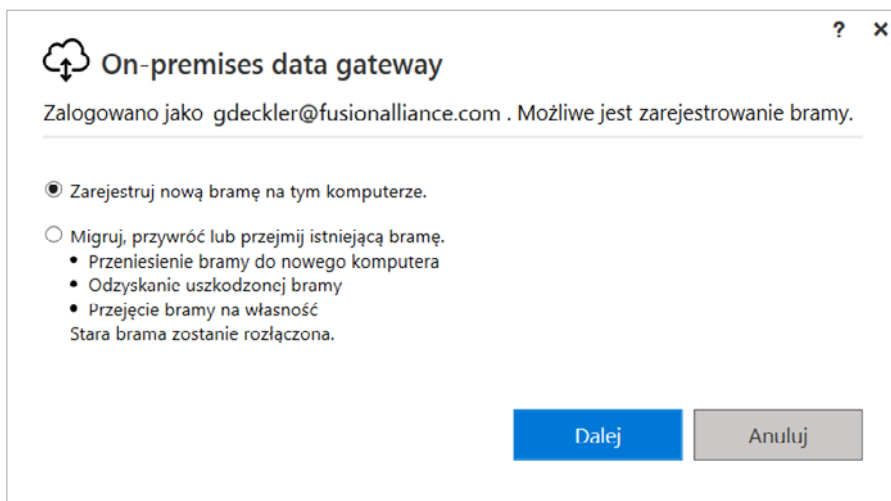


Rysunek 11.5. Ekran administratora bramy danych w trybie osobistym



Rysunek 11.6. Ekran instalacyjny bramy danych w trybie standardowym

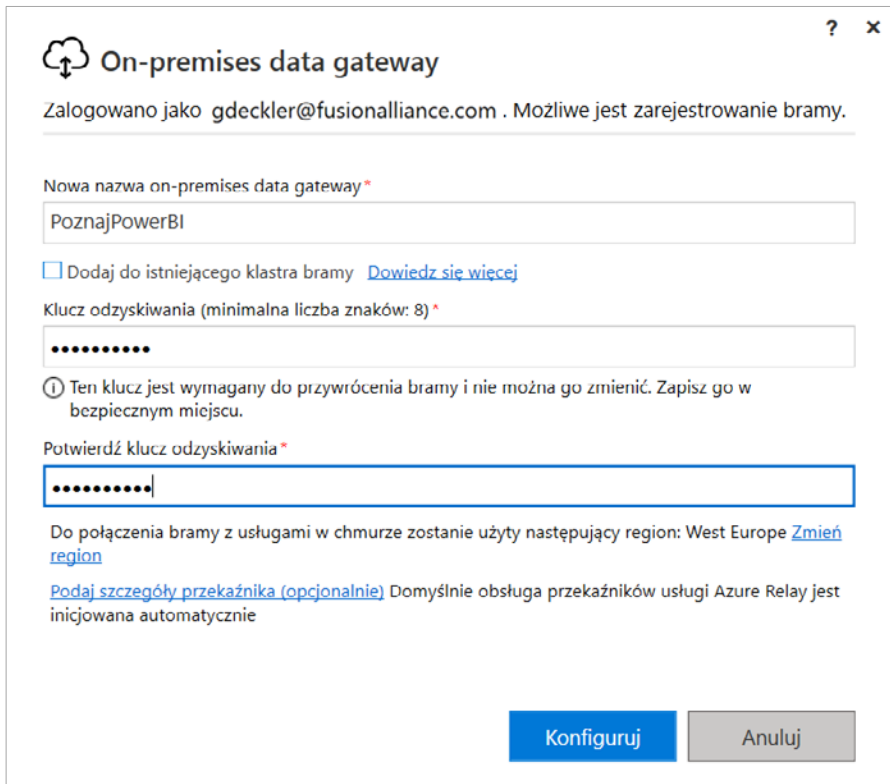
5. Następnie możesz wybrać, czy chcesz zarejestrować nową bramę, czy migrować, przywrócić lub przejąć istniejącą. Wybierz opcję *Zarejestruj nową bramę na tym komputerze* i kliknij przycisk *Dalej*, co ilustruje rysunek 11.7.



Rysunek 11.7. Rejestrowanie bramy w trybie standardowym

6. Wprowadź nazwę bramy, podaj klucz odzyskiwania i kliknij przycisk *Konfiguruj*.

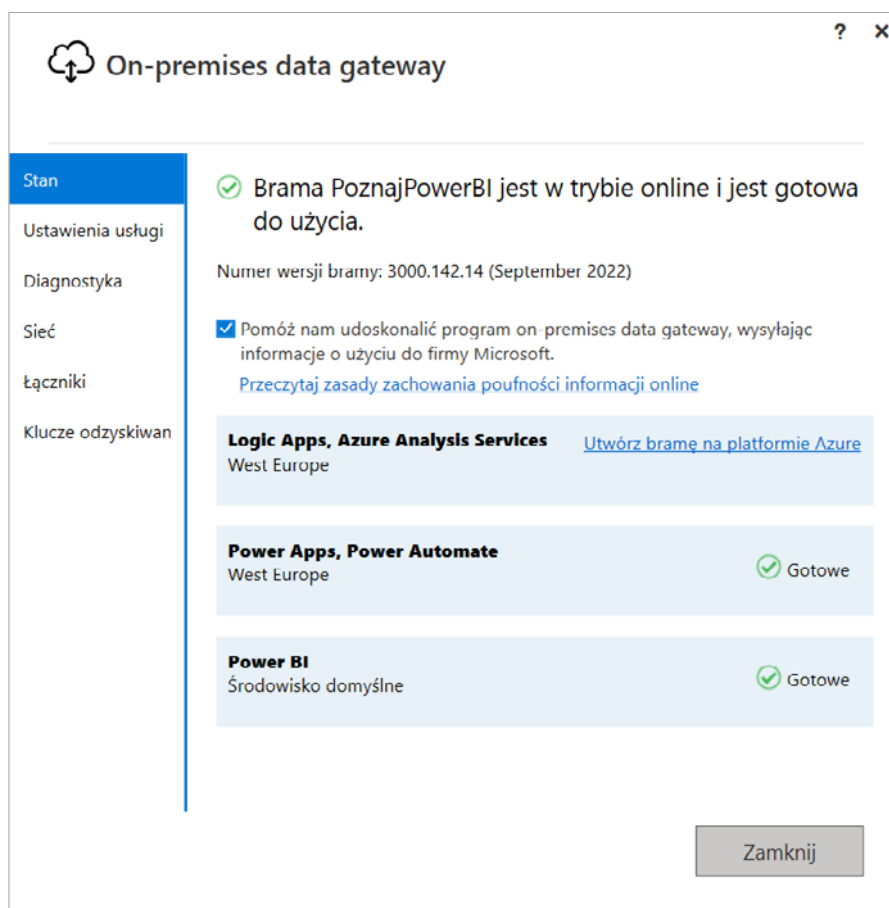
Klucz odzyskiwania jest potrzebny, gdy musisz odzyskać bramę lub chcesz dodać nowe bramy do klastra, dlatego koniecznie zapisz go w bezpiecznym miejscu. Możesz dodać tworzoną bramę do istniejącego klastra. To rozwiązanie stosuj tylko wtedy, jeśli masz już zainstalowaną bramę i chcesz zapewnić redundancję. Na dole ekranu dostępna jest opcja zmiany regionu działania bramy. Z tej opcji korzystaj tylko wtedy, jeśli wiesz, jak ona działa. Region bramy jest oparty na dzierżawie usługi Power BI powiązanej z Twoim loginem. Jeśli zainstalujesz bramę w innym regionie, nie będzie ona działać poprawnie w regionie dzierżawy. Opisane ustawienia są widoczne na rysunku 11.8.



Rysunek 11.8. Nazwa i klucz odzyskiwania bramy w trybie standardowym

7. Brama powinna zostać zainstalowana i będzie gotowa do użycia. Ilustruje to rysunek 11.9.

Po zainstalowaniu bramy nauczysz się teraz, jak nią zarządzać i jak z niej korzystać.



Rysunek 11.9. Ekran administratora bramy danych w trybie standardowym

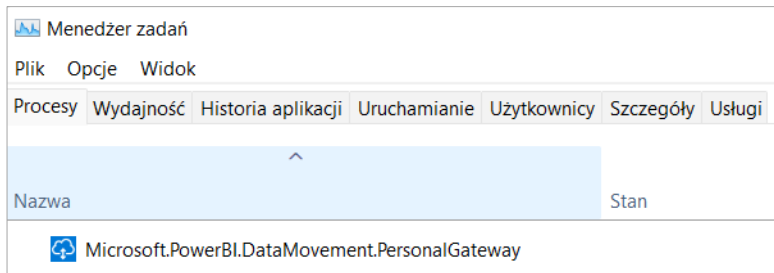
Uruchamianie bramy danych

Brama danych działa albo jako aplikacja, albo jako usługa na komputerze, na którym została zainstalowana. Zależy to od trybu (osobistego lub standardowego) użytego w czasie instalacji.

Tryb osobisty

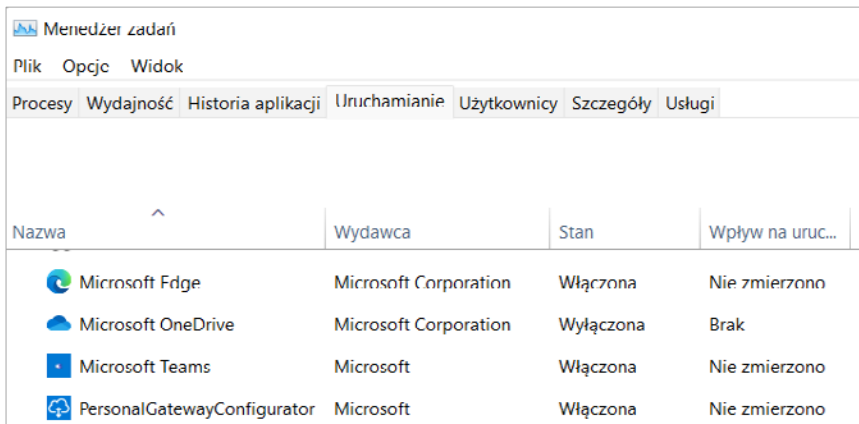
Brama zainstalowana w trybie osobistym działa jako proces tła **Microsoft.PowerBI.Data Movement.PersonalGateway**. Ten proces działa nawet po zamknięciu ekranu administratora widocznego po zakończeniu instalacji. Ekran administratora jest wyświetlany przez aplikację **PersonalGatewayConfigurator**. Ta aplikacja domyślnie jest uruchamiana automatycznie. Aby wyłączyć automatyczne włączanie bramy po restarcie systemu, wykonaj następujące operacje:

1. Uruchom aplikację **Menedżer zadań** za pomocą menu startowego systemu Windows. Proces tła bramy usługi Power BI znajdziesz w zakładce *Procesy* w sekcji *Procesy w tle* (zobacz rysunek 11.10).



Rysunek 11.10. Menedżer zadań

2. Jeśli chcesz, możesz zaznaczyć pozycję *Microsoft.PowerBI.DataMovement.PersonalGateway* i kliknąć przycisk *Zakończ zadanie*, aby wyłączyć bramę.
3. W oknie aplikacji Menedżer zadań przejdź do zakładki *Uruchamianie* (zobacz rysunek 11.11), aby wyświetlić zadania uruchamiane przy rozruchu systemu.



Rysunek 11.11. Menedżer zadań, zakładka Uruchamianie

4. Jeśli nie chcesz, aby osobista brama była automatycznie uruchamiana, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję *PersonalGatewayConfigurator* i kliknij przycisk *Wyłącz*.

Po omówieniu uruchamiania bramy danych w trybie osobistym pora przejść do trybu standardowego.

Tryb standardowy

Brama zainstalowana w trybie standardowym działa jako usługa systemu Windows. Dlatego instalację trzeba było przeprowadzić w roli administratora. Nazwa tej usługi to *PBIEgwService*, a jej opis to *On-premises data gateway service*. Proces w tle tej usługi nosi nazwę *Microsoft.PowerBI.EnterpriseGateway*. Po zainstalowaniu usługa jest automatycznie uruchamiana przy restarcie systemu. Działa ona nawet po zamknięciu ekranu administratora pojawiającego się po zakończeniu instalacji. Ekran administratora jest wyświetlany przez aplikację *Enterprise Gateway Configurator*. Jeśli zamkniesz aplikację administracyjną, a następnie zechcesz ponownie wyświetlić ekran administratora, znajdź i uruchom program *On-premises data gateway* w menu startowym systemu Windows.

Konfigurowanie bramy danych

Brama danych ma dodatkowe ustawienia konfiguracyjne, które warto poznać. Te ustawienia są dostępne w aplikacji administracyjnej wyświetlanej po zakończeniu instalacji. Pod koniec podrzdziału „Pobieranie i instalowanie bramy danych” opisałem już stronę *Stan*. Oto pozostałe dostępne strony:

- *Ustawienia usługi*,
- *Diagnostyka*,
- *Sieć*,
- *Łączniki*,
- *Klucze odzyskiwania*.

Oto szczegółowe omówienie tych stron.

Ustawienia usługi

Strona *Ustawienia usługi* jest pokazana na rysunku 11.12.

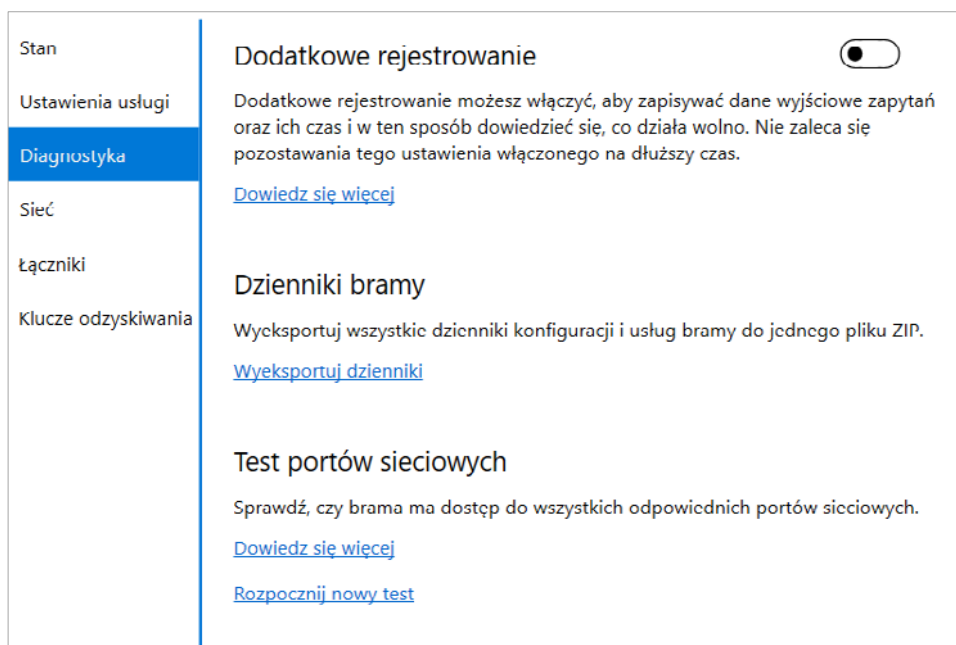


Rysunek 11.12. Strona Ustawienia usługi

Konfiguratorzy dla obu trybów (osobistego i standardowego) umożliwiają restart usługi za pomocą linku *Uruchom ponownie teraz*. Zaleca się restart bramy po każdej modyfikacji konfiguracji. W trybie standardowym można też zmienić konto używane do uruchamiania usługi w systemie Windows. Aby to zrobić, kliknij link *Zmień konto*. Domyślnie usługa Power BI jest uruchamiana za pomocą konta wewnętrznego `NT SERVICE\PBIEgwService`. Możesz je zmienić, jeśli chcesz uruchamiać usługę Power BI za pomocą konta domeny usługi Active Directory.

Diagnostyka

Strona *Diagnostyka* (zobacz rysunek 11.13) wygląda tak samo w obu trybach bramy danych. Jeśli masz problemy z bramą, ta strona jest dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia rozwiązywania problemów. Możesz tu włączyć dodatkowe rejestrowanie, przełączając suwak *Dodatkowe rejestrowanie* w prawo. Dodatkowe dane można wykorzystać do rozwiązywania problemów, jednak nie należy włączać tej opcji, jeśli brama działa poprawnie. Wynika to z tego, że dodatkowe rejestrowanie może powodować problemy z wydajnością. Zarejestrowane dane można wyeksportować do jednego pliku `.zip` za pomocą linku *Wyeksportuj dzienniki* w sekcji *Dzienniki bramy*. Możesz też się upewnić, że ścieżki komunikacji między bramą a usługą Power BI są otwarte. W tym celu użyj linku *Rozpocznij nowy test* w sekcji *Test portów sieciowych*. Jest to przydatne, jeśli chcesz zobaczyć, czy coś (na przykład zapora) blokuje komunikację.

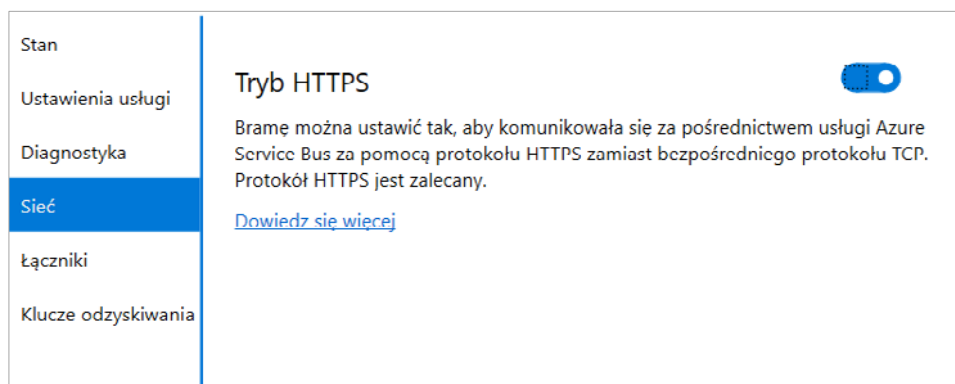


Rysunek 11.13. Strona Diagnostyka

Przjrzyj się teraz stronie *Sieć*.

Sieć

Strona *Sieć* (zobacz rysunek 11.14) wygląda tak samo w obu trybach bramy danych. Widoczny jest tu stan połączenia sieciowego między bramą a usługą Power BI. Można też włączyć lub wyłączyć tryb HTTPS, aby wymusić używanie przez bramę protokołu **HTTPS** (ang. *HyperText Transfer Protocol Secure*) lub **TCP** (ang. *Transmission Control Protocol*) do komunikacji w sieci. W obu trybach ruch sieciowy jest szyfrowany. Zaleca się pozostawienie trybu HTTPS z ustawieniami domyślnymi. Jeśli jest on wyłączony, brama i tak automatycznie przejdzie w tryb HTTPS, gdy nie może się komunikować bezpośrednio za pomocą protokołu TCP. To ustawienie zawsze odzwierciedla protokół komunikacji sieciowej używany przez bramę.



Rysunek 11.14. Strona Sieć

Teraz przyjrzyj się stronie *Łączniki*.

Łączniki

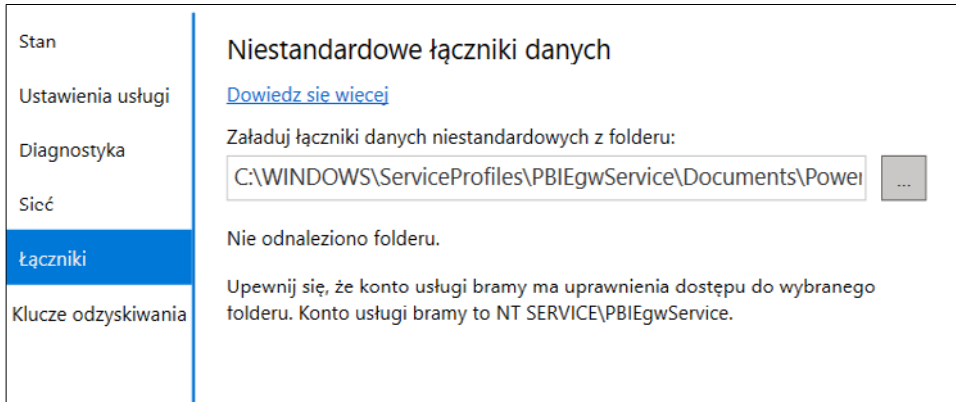
Strona *Łączniki* (zobacz rysunek 11.15) jest w obu trybach prawie identyczna. Platforma Power BI daje bardzo duże możliwości w zakresie rozszerzania i dotyczy to także bram danych. Na stronie *Łączniki* określone jest miejsce, w którym można instalować niestandardowe łączniki. Programiści mogą tworzyć niestandardowe łączniki dla aplikacji, usług i źródeł danych, które obecnie nie są obsługiwane.

Po zapoznaniu się z dodatkowymi ustawieniami konfiguracyjnymi bram danych pora zobaczyć, jak zarządzać bramami w usłudze Power BI.

Zarządzanie bramą danych

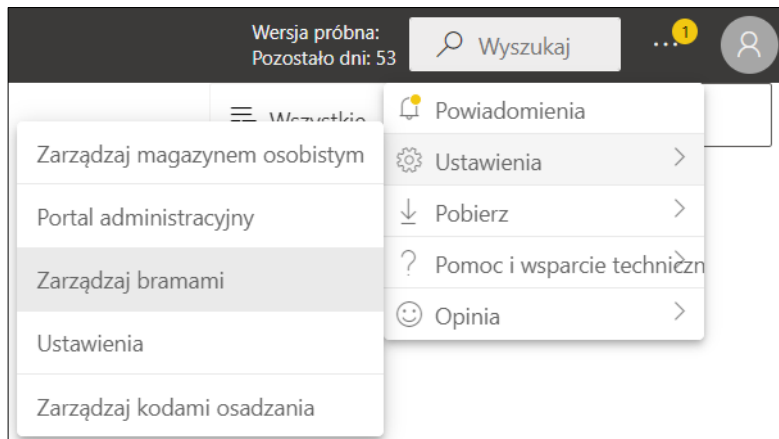
Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu bram danych bramami w trybie standardowym można zarządzać za pomocą usługi Power BI. Aby zarządzać taką bramą, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do usługi Power BI.



Rysunek 11.15. Strona Łączniki

2. Kliknij ikonę koła zębatego w prawej górnej części ekranu i wybierz opcję *Zarządzaj bramami*. W zależności od rozdzielczości ekranu i poziomu przybliżenia obrazu konieczne może być kliknięcie wielokropka (...) po prawej stronie pola *Wyszukaj*, wybranie opcji *Ustawienia*, a następnie *Zarządzaj bramami* (zobacz rysunek 11.16).



Rysunek 11.16. Dostęp do opcji Zarządzaj bramami

Przyjrzyj się teraz ustawieniom administratora i klastra bram.

Ustawienia klastra bram i administratora

Po wybraniu w usłudze Power BI opcji *Zarządzaj bramami* z menu *Ustawienia* pojawi się strona *Dane (wersja zapoznawcza)* widoczna na rysunku 11.17.

Rysunek 11.17. Strona z ustawieniami źródeł i bram danych

Gdy otworzysz zakładkę *Lokalne bramy danych*, zobaczysz listę wszystkich zainstalowanych w trybie standardowym klastrów, do których administrator ma dostęp. Są one wymienione w kolumnie *Nazwa*. Zauważ, że wyświetlone są tu tylko bramy zainstalowane w trybie standardowym. Bramy zainstalowane w trybie osobistym nie są podane. Zainstalowanie nawet jednej bramy skutkuje utworzeniem klastra, do którego ta brama jest dodawana. Możesz dodać do klastra dodatkowe bramy, aby zapewnić redundancję lub umożliwić równoważenie obciążenia. Wystarczy wtedy zainstalować bramę na innym komputerze i wybrać opcję dodawania do istniejącego klastra w trakcie instalacji. Usługa Power BI zarządza wszystkimi aspektami klastrów bram, włącznie z przełączaniem awaryjnym i równoważeniem obciążenia.

Gdy klikniesz opcję *Ustawienia* na wstążce, zobaczysz listę ustawień. Pierwsze cztery z nich (*Nazwa*, *Dział*, *Opis*, *Informacje kontaktowe*) mają przede wszystkim funkcję informacyjną. Ważne jest, aby zrozumieć działanie trzech pól wyboru znajdujących się pod polami informacyjnymi:

- Pierwsze pole wyboru nosi nazwę *Dystrybuuj żądania na wszystkie aktywne bramy w tym klastrze*. Gdy instalujesz bramę, powstaje jeden klaster. Jeśli w tym klastrze zainstalowane zostaną inne bramy, równoważenie obciążenia między bramami w tym klastrze domyślnie odbywa się losowo. Gdy zaznaczysz to pole, żądania będą rozdzielane równomiernie między wszystkie bramy klastra. To pole należy zaznaczyć tylko wtedy, jeśli używasz wielu bram w jednym klastrze i chcesz, by równoważenie obciążenia nie odbywało się losowo.
- Drugie pole wyboru to *Zezwalaj na odświeżanie źródeł danych użytkownika w chmurze za pośrednictwem tego klastra danych*. Te źródła danych nie muszą być skonfigurowane w danym klastrze. To ustawienie możesz włączyć, gdy chcesz stosować jedną instrukcję Power Query, która scala lub łączy lokalne źródła danych i źródła z chmury. Warto włączyć to ustawienie, ponieważ jeśli tego nie zrobisz, instrukcje scalające dane z chmury z danymi lokalnymi nie odświeżą danych.

- Ostatnie pole wyboru to *Zezwalaj niestandardowym łącznikom danych użytkownika na odświeżanie za pośrednictwem tego klastra danych*. To ustawienie umożliwia niestandardowym łącznikom danych odświeżanie za pomocą danej bramy. Warto zauważyć, że niestandardowy łącznik danych musi być zainstalowany w odpowiednim katalogu bramy podanym na stronie *Łączniki* w aplikacji do konfigurowania bramy. To pole należy włączyć tylko wtedy, gdy używane są niestandardowe łączniki danych.

Aby wyznaczyć innych administratorów bramy oprócz samego siebie, użyj okna dialogowego *Zarządzaj użytkownikami* (otwieranego za pomocą opcji *Zarządzaj użytkownikami* ze wstążki). Wystarczy wprowadzić tu adres e-mail jednego z użytkowników danej dzierżawy Power BI, a następnie zaznaczyć opcję *Administrator* w panelu widocznym po prawej stronie.

Zarządzaj użytkownikami [X]

Udostępnij tę bramę danych innym użytkownikom w organizacji

Aktualnie masz uprawnienia administratora w odniesieniu do tej bramy. Możesz dodawać, usuwać i modyfikować użytkowników.

Wprowadź nazwę lub adres e-mail

Udostępnione dla

- ☒ **Kreator połączenia**
Umożliwia użytkownikowi tworzenie źródeł danych i połączeń w bramie
- ☐ **Kreator połączenia z ponownym udostępnianiem**
Umożliwia użytkownikowi tworzenie źródeł danych i połączeń w bramie oraz ponowne udostępnianie dostępu za pośrednictwem bramy
- ☒ **Administrator**
Umożliwia użytkownikowi tworzenie źródeł danych i połączeń w bramie oraz zarządzanie dostępem do bramy, konfiguracjami, poświadczeniami i aktualizacjami

Udostępnij Anuluj

Rysunek 11.18. Okno dialogowe *Zarządzaj użytkownikami*

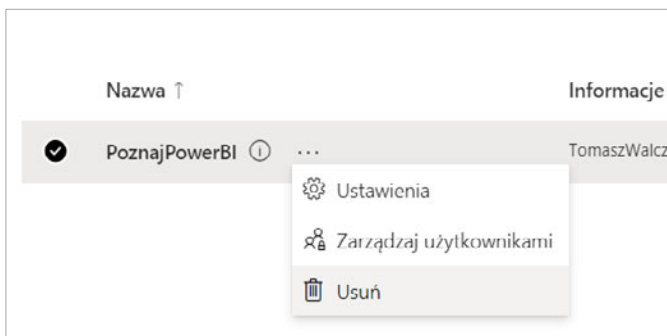
Aby usunąć administratora, wybierz jedną z pozostałych opcji: *Kreator połączenia* lub *Kreator połączenia z ponownym udostępnianiem*.

Usuwanie bramy i dodawanie źródeł danych

Nawet jeśli odinstalujesz bramę z komputera lub wyłączysz maszynę, na której brama jest zainstalowana, klastery zostaną zarejestrowane w usłudze Power BI. W celu usunięcia klastra wykonaj następujące kroki:

1. Umieść kursor na nazwie bramy.

2. Kliknij wielokropek (...), który pojawi się na prawo od nazwy bramy. Menu otwierane za pomocą wielokropka zawiera opcję *Usuń* dla klastra bramy, co widać na rysunku 11.19.



Rysunek 11.19. Menu bramy otwierane za pomocą wielokropka

3. Możesz też dodawać nowe źródła danych. W tym celu otwórz zakładkę *Źródła danych*, a następnie wybierz opcję *+ Nowe* ze wstążki. Pojawi się wtedy okno dialogowe *Nowe źródło danych* pokazane na rysunku 11.20.

Zawartość tego okna zależy od wartości wybranej w polu *Typ źródła danych*. Administrator bramy może tu ręcznie zdefiniować źródło danych odświeżane za pomocą określonej bramy. Później może wskazać użytkowników mających uprawnienia do odświeżania danych za pomocą połączenia z tym źródłem. Dostępne są tu podobne ustawienia, jakie należy wprowadzić przy konfigurowaniu zapytań w aplikacji Power BI Desktop. Jednak w następnym podrozdziale zobaczysz, że tworzenie źródeł danych dla bramy jest znacznie łatwiejsze.

Odświeżanie zestawów danych

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu bramy danych pora włączyć automatyczne odświeżanie zestawu danych. To oznacza, że jeśli dodasz lub zmodyfikujesz dane w pliku lub bazie, usługa Power BI automatycznie odświeży dane w opublikowanym zestawie danych, dzięki czemu powiązane z nim pulpity nawigacyjne i raporty pozostaną aktualne.

Planowanie odświeżania

Aby zaplanować odświeżanie zestawu danych, wykonaj następujące czynności:

1. Zaloguj się do usługi Power BI.
2. Przejdź do obszaru roboczego w panelu nawigacji.
3. W sekcji *Zestawy danych* umieść kursor na zestawie danych, a następnie kliknij trzy ułożone jedna nad drugą kropki, aby zobaczyć menu rozwijane z rysunku 11.21.

Nowe źródło danych ✕

Nazwa klastra bramy *
PoznajPowerBI

Nazwa źródła danych *
PoznajPowerBIMySQL

Typ źródła danych *
MySQL

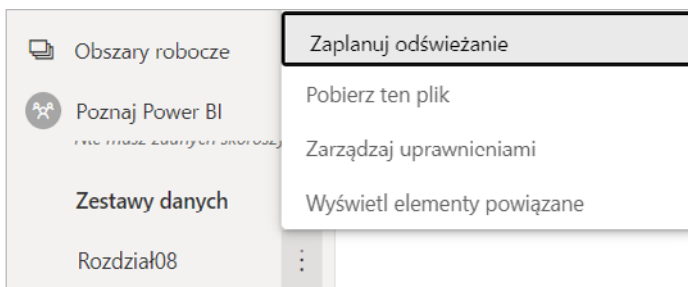
Serwer *
Np. https://mysql.contoso.com/business/employee

Baza danych *
Np. ContosoDB

Uwierzytelnianie ⓘ
Metoda uwierzytelniania *
☐ Pomiń testowanie połączenia

Utwórz Anuluj

Rysunek 11.20. Ręczne dodawanie źródła danych



Rysunek 11.21. Dostęp do opcji Zaplanuj odświeżanie dla zestawu danych

- Wybierz w menu opcję *Zaplanuj odświeżanie*, aby wyświetlić stronę ustawień zestawu danych (zobacz rysunek 11.22).

Ustawienia dla Rozdział08

[Wyświetl zestaw danych](#)

Ten zestaw danych został skonfigurowany przez użytkownika [nazwa użytkownika].

[Historia odświeżania](#)

Opis zestawu danych

Opisz zawartość tego zestawu danych.

Pozostało znaków: 500

Zastosuj
Odrzuć

Połączenie bramy

Poświadczenia źródła danych

Nie można przetestować połączenia ze źródłem danych. Ponów próbę poświadczeń. [Dowiedz się więcej](#)

Cele i prognozy.xlsx

Edytuj poświadczenia

Pokaż w widoku pochodzenia

Godziny.xlsx

Edytuj poświadczenia

Pokaż w widoku pochodzenia

Ludzie i zadania.xlsx

Edytuj poświadczenia

Pokaż w widoku pochodzenia

Parametry

Zaplanowane odświeżanie

Rysunek 11.22. Strona ustawień zestawu danych

5. Rozwiń sekcję *Połączenia bramy* (zobacz rysunek 11.23).

Połączenie bramy

Aby używać bramy danych, upewnij się, że komputer działa w trybie online oraz że źródło danych zostało dodane na stronie [Zarządzaj bramami](#). Jeśli korzystasz z lokalnej bramy danych (tryb standardowy), wybierz odpowiednie źródła danych, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

Użyj lokalnej lub wirtualnej bramy danych

☒ Włączony

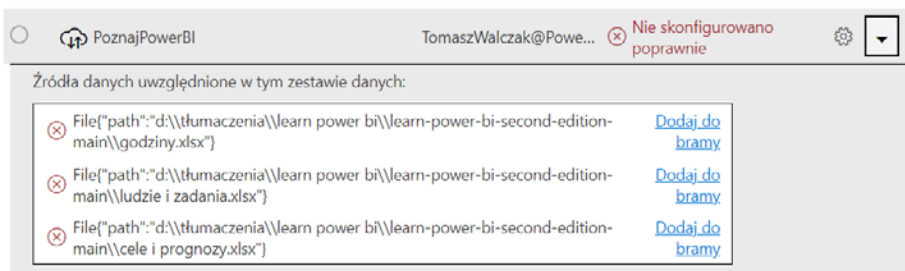
Brama	Wydział	Informacje kontaktowe	Stan	Akcje
☒ Brama osobista			✓ Działa na maszynie LAPTOP-UK	
☐ PoznajPowerBI		TomaszWalczak@Powe...	✗ Nie skonfigurowano poprawnie	

Zastosuj
Odrzuć

Rysunek 11.23. Sekcja Połączenia bramy

Zauważ, że w tej sekcji pojawiają się wszystkie zainstalowane bramy osobiste, a także wszelkie bramy standardowe, do których masz dostęp. Na rysunku widać, że przy bramie osobistej pojawia się zapisany zieloną czcionką tekst informujący, że brama działa. Jednak przy bramie standardowej znajduje się zapisany czerwoną czcionką tekst informujący, że bramy *Nie skonfigurowano poprawnie*. Wynika to z tego, że źródła danych używane przez określony zestaw danych nie zostały dodane do bramy. Jest to ważna różnica między trybami bram. Bramy instalowane w trybie osobistym nie wymagają dodawania źródeł danych do bramy i zarządzania tymi źródłami. Natomiast bramy instalowane w trybie standardowym wymagają wykonania dodatkowych kroków. Jeśli korzystasz z **bramy osobistej**, przejdź do *kroku 12*. W przeciwnym razie kontynuuj pracę od *kroku 6*.

- 6. Tylko dla trybu standardowego:** aby dodać źródła danych do bramy w trybie standardowym, kliknij ikonę strzałki w prawo w kolumnie *Akcje*. Pojawi się lista *Źródła danych uwzględnione w tym zestawie danych* widoczna na rysunku 11.24.



Rysunek 11.24. Źródła danych uwzględnione w zestawie danych

- 7. Tylko dla trybu standardowego:** w celu dodania źródeł danych do bramy kliknij link *Dodaj do bramy* obok wybranego źródła. Pojawi się wtedy okno dialogowe *Nowe źródło danych* widoczne na rysunku 11.25.

Zawartość tego okna dialogowego zależy od typu źródła danych. Domyślnie wypełnione są tu pole *Typ źródła danych* i niektóre inne informacje. Uzupełnij pozostałe dane. W tym przykładzie możesz podać opisową nazwę w polu *Nazwa źródła danych*, nazwę użytkownika w polu *Nazwa użytkownika systemu Windows* i hasło w polu *Hasło systemu Windows*. Po zakończeniu tych kroków kliknij przycisk *Utwórz*.

- 8. Tylko dla trybu standardowego:** jeśli po kliknięciu przycisku *Utwórz* źródło danych zostało poprawnie skonfigurowane i przetestowane, wrócisz do ekranu z ustawieniami zestawu danych. Rozwiń sekcję *Połączenie bramy* i kliknij strzałkę w prawo w kolumnie *Akcje* przy bramie w trybie standardowym (zobacz rysunek 11.26).

×

Nowe źródło danych

Nazwa klastra bramy *

PoznajPowerBI

Nazwa źródła danych *

Ludzie i zadania

Typ źródła danych *

Plik

Pełna ścieżka *

D:\tłumaczenia\Learn Power BI\Learn-Power-BI-second-c...

Uwierzytelnianie ⓘ

Metoda uwierzytelniania *

System Windows

Nazwa użytkownika systemu Windows *

Hasło systemu Windows *

Utwórz

Anuluj

Rysunek 11.25. Dodawanie źródła danych do bramy

Brama	Wydział	Informacje kontaktowe	Stan	Akcje
☒ Brama osobista			✓ Działa na maszynie LAPTOP-UK86KEOT	
☐ PoznajPowerBI		TomaszWalczak@Powe...	✗ Nie skonfigurowano poprawnie	

Źródła danych uwzględnione w tym zestawie danych:

✗ File("path": "d:\\tłumaczenia\\learn power bi\\learn-pow er-bi-second-edition-main\\godziny.xlsx")

Dodaj do bramy

Mapowane na:

Ludzie i zadania

Dodaj do bramy

✓ File("path": "d:\\tłumaczenia\\learn power bi\\learn-pow er-bi-second-edition-main\\ludzie i zadania.xlsx")

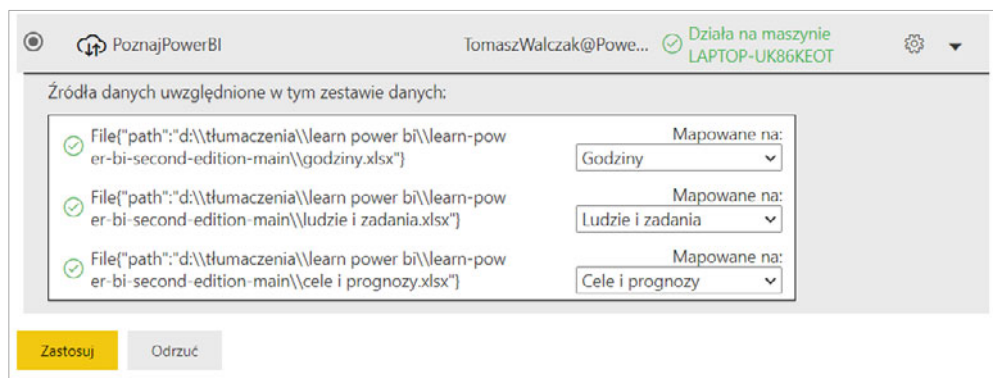
✗ File("path": "d:\\tłumaczenia\\learn power bi\\learn-pow er-bi-second-edition-main\\cele i prognozy.xlsx")

Zastosuj

Odrzuć

Rysunek 11.26. Mapowanie źródła danych

9. **Tylko dla trybu standardowego:** teraz przy skonfigurowanym źródle danych powinien się pojawić zielony „ptaszek” zamiast czerwonego znaku X. Ponadto zamiast linku *Dodaj do bramy* widoczne jest pole z listą rozwijaną *Mapowane na*. Kliknij to pole. Zauważ, że pojawia się na nim nazwa nowo zdefiniowanego źródła danych — *Ludzie i zadania*. To dlatego ważne jest stosowanie zrozumiałych, opisowych nazw w trakcie definiowania źródeł danych dla bramy.
10. **Tylko dla trybu standardowego:** powtórz kroki 5. i 7. dla dwóch pozostałych źródeł danych. Po zakończeniu przy bramie w trybie standardowym powinien się znajdować zielony tekst z informacją o stanie *Działa na maszynie*. Ponadto przy źródłach danych powinny być widoczne zielone „ptaszki” i listy rozwijane *Mapowane na*, co ilustruje rysunek 11.27.



Rysunek 11.27. Źródła danych zostały z powodzeniem dodane i zmapowane

11. **Tylko dla trybu standardowego:** zmapuj każde ze źródeł danych na odpowiednią definicję źródła danych za pomocą listy rozwijanej *Mapowane na*, a następnie kliknij przycisk *Zastosuj*. Zauważ, że w sekcji *Poświadczenia źródła danych* nie widać już żółtego tekstu ostrzegawczego. Nie musisz też wprowadzać już danych uwierzytelniających. Dzieje się tak, ponieważ dane uwierzytelniające zostały zapisane w definicji źródła danych. Możesz przejść do kroku 13.
12. **Tylko dla trybu osobistego:** jeśli używasz bramy w trybie osobistym, musisz podać w sekcji *Poświadczenia źródła danych* dane uwierzytelniające, które posłużą do dostępu do danych. Każde źródło danych z ikoną X obok linku *Edytuj poświadczenia* wymaga podania danych uwierzytelniających. Aby je udostępnić, kliknij wspomniany link i zaloguj się. Powtórz te kroki dla wszystkich źródeł danych. Zauważ, że po poprawnym skonfigurowaniu źródła danych ikona X znika. Po odpowiednim skonfigurowaniu wszystkich źródeł danych żółty napis z ostrzeżeniem zniknie (zobacz rysunek 11.28).
13. Po skonfigurowaniu bramy i danych uwierzytelniających pora zaplanować odświeżanie. Rozwiń sekcję *Zaplanowane odświeżanie*. Jest ona pokazana na rysunku 11.29.

▲ Poświadczenia źródła danych

Cele i prognozy.xlsx	Edytuj poświadczenia	Pokaż w widoku pochodzenia 
Godziny.xlsx	Edytuj poświadczenia	Pokaż w widoku pochodzenia 
Ludzie i zadania.xlsx	Edytuj poświadczenia	Pokaż w widoku pochodzenia 

Rysunek 11.28. Poprawnie skonfigurowane dane uwierzytelniające bramy w trybie osobistym

▲ Zaplanowane odświeżanie

Aktualizuj dane na bieżąco

Skonfiguruj harmonogram odświeżania danych, aby zaimportować dane ze źródła danych do zestawu danych. [Dowiedz się więcej](#)

☒ Włączony

Częstotliwość odświeżania

Codziennie

Strefa czasowa

(UTC+01:00) Bruksela, Kopenhaga, M

Godzina

[Dodaj inną godzinę](#)

Wysyłaj powiadomienia o niepowodzeniu odświeżania do

☒ Właściciel zestawu danych

☐ Następujące kontakty:

Wprowadź adresy e-mail

Zastosuj Odrzuć

Rysunek 11.29. Sekcja Zaplanowane odświeżanie

14. Przełącz opcję *Aktualizuj dane na bieżąco* na *Włączony*. Możesz skonfigurować *Częstotliwość odświeżania* (dostępne ustawienia to *Co tydzień* i *Codziennie*), a także ustawić opcję *Strefa czasowa*. Kliknij *Dodaj inną godzinę* w sekcji *Godzina*.
15. Za pomocą list rozwijanych ustaw odpowiednią godzinę odświeżania w polu *Godzina*. Jeśli częstotliwość odświeżania to *Co tydzień*, możesz też wybrać dzień tygodnia, w którym dane mają być odświeżane. Za pomocą linku *Dodaj inną godzinę* można ustawić wiele godzin odświeżania zestawu danych. Licencja Power BI Pro umożliwia konfigurację do ośmiu zaplanowanych operacji odświeżania dziennie, a licencje Power BI Premium i Premium Per User pozwalają skonfigurować do 48 takich operacji.
16. Po zakończeniu dodawania godzin odświeżania możesz podać adres e-mail, na który wysyłane będą powiadomienia o problemach. Następnie kliknij przycisk *Zastosuj*.

To kończy omówienie podstaw odświeżania danych.

Podsumowanie

W tym rozdziale omówiłem konfigurowanie usługi Power BI na potrzeby automatycznego aktualizowania opublikowanych w niej zestawów danych. Pokazałem, jak pobierać, instalować i konfigurować lokalne bramy danych w trybie standardowym (dla firm) i osobistym. Wyjaśniłem również, jak zarządzać bramami w usłudze Power BI, a także jak konfigurować źródła danych przeznaczone do użytku w bramach. Opisałem też, jak planować automatyczne odświeżanie zestawów danych przez usługę Power BI.

Masz już wszystkie podstawowe umiejętności potrzebne do pracy z usługą Power BI. Otwiera to drzwi do zupełnie nowych i ekscytujących możliwości. W następnym rozdziale omawiam wdrażanie usługi Power BI, zarządzanie nią i wprowadzanie jej w organizacji.

Pytania

W ramach ćwiczeń spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na następujące pytania:

- Do czego służą lokalne bramy danych?
- W jakich dwóch trybach można instalować bramy danych?
- Co trzeba zrobić, aby zagwarantować, że brama danych zostanie uruchomiona po restarcie komputera, na którym ta brama jest zainstalowana?
- Jaka funkcja umożliwia redundancję i równoważenie obciążenia w procesie odświeżania danych?
- Jakie dwie metody można zastosować, aby dodać źródło danych do bramy?
- Ile razy dziennie można odświeżać zestaw danych?

Dalsza lektura

Aby znaleźć dodatkowe informacje na tematy poruszane w tym rozdziale, możesz zapoznać się z następującymi źródłami:

- Instalowanie lokalnej bramy danych: <https://learn.microsoft.com/en-us/data-integration/gateway/service-gateway-install>.
- Czym jest lokalna brama danych: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/connect-data/service-gateway-onprem>.
- Szczegółowe omówienie lokalnych bram danych: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/connect-data/service-gateway-onprem-indepth>.
- Architektura lokalnych bram danych: <https://learn.microsoft.com/en-us/data-integration/gateway/service-gateway-onprem-indepth>.

- Korzystanie z bram osobistych w usłudze Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/connect-data/service-gateway-personal-mode>.
- Rozwiązywanie problemów z bramami danych w usłudze Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/connect-data/service-gateway-onprem-tshoot>.
- Wprowadzenie do łączników: <https://github.com/Microsoft/DataConnectors>.
- Odświeżanie danych w usłudze Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/connect-data/refresh-data>.
- Konfigurowanie planowanego odświeżania: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/connect-data/refresh-scheduled-refresh>.

Dalsze kroki

Jesteś na dobrej drodze do satysfakcjonującej kariery w branży analityki biznesowej lub do zmiany obecnego stanowiska na lepsze dzięki nowej wiedzy z zakresu platformy Power BI. W tej części omawiam możliwe dalsze kroki, w tym wdrażanie platformy Power BI, zarządzanie nią i wprowadzanie jej w organizacji. Znajdziesz tu też wskazówki dotyczące pracy i kariery.

Ta część obejmuje następujące rozdziały:

- Rozdział 12., „Wdrażanie usługi Power BI, zarządzanie nią i wprowadzanie jej w organizacji”.
- Rozdział 13., „Wykorzystanie wiedzy w praktyce”.

Wdrażanie usługi Power BI, zarządzanie nią i wprowadzanie jej w organizacji

Po zapoznaniu się z podstawami pracy z platformą Power BI oraz rozbudowanymi funkcjami analiz i wizualizacji pora skupić się na bardziej ogólnych tematach wdrażania platformy Power BI, zarządzania nią i wprowadzania jej w organizacji. Ten rozdział ma pomóc Ci zrozumieć aspekty organizacyjne i wymagania związane z używaniem platformy Power BI w korporacjach. Przyjrzenie się platformie Power BI w szerszym kontekście pomoże Ci lepiej zrozumieć i łatwiej przejść proces stosowania i wprowadzania tego narzędzia w organizacji. W tym zakresie omawiam ważne organizacyjne kwestie, takie jak zarządzanie i administracja, przedstawiam szczegółowe informacje na temat konfigurowania ustawień dzierżawy Power BI, a także opisuję etapowy proces wdrażania związany z tworzeniem materiałów w Power BI. Na koniec opisuję temat wprowadzania platformy Power BI w firmie i proponuję strategię, które mogą pomóc w rozpowszechnieniu w organizacji tego przełomowego narzędzia do analityki samoobsługowej i analityki biznesowej.

W tym rozdziale omawiam następujące tematy:

- modele użytkowania,
- zarządzanie i administracja platformą Power BI,
- wprowadzanie platformy Power BI.

Wymagania techniczne

Do ukończenia tego rozdziału będziesz potrzebować:

- połączenia internetowego,
- konta Office 365 lub wersji próbnej platformy Power BI,
- pliku *LearnPowerBI.pbix*, który możesz pobrać z serwisu GitHub (<https://github.com/PacktPublishing/Learn-Power-BI-second-edition>); spolszczona wersja pliku, *Rozdział08.pbix*, jest dostępna w witrynie wydawnictwa Helion.
- Możesz też zapoznać się z filmem z kanału Code in Action: <https://bit.ly/3bWWGB3>.

Modele użytkowania

Power BI zapewnia sporo swobody w zakresie wdrażania i wprowadzania tej platformy w organizacji. Istnieje prawie nieograniczona liczba sposobów organizowania i stosowania komponentów, takich jak obszar roboczy, aplikacje i przepływy danych, a także udostępniania i dystrybucji materiałów przez firmy. Ogólną architekturę i plan wdrażania oraz stosowania platformy Power BI nazywam tu **modelem użytkowania**. Modele użytkowania obejmują to, jak organizacja wprowadza i stosuje różne komponenty platformy Power BI, aby umożliwić zarządzanie nią i opracować procesy związane z korzystaniem z niej.

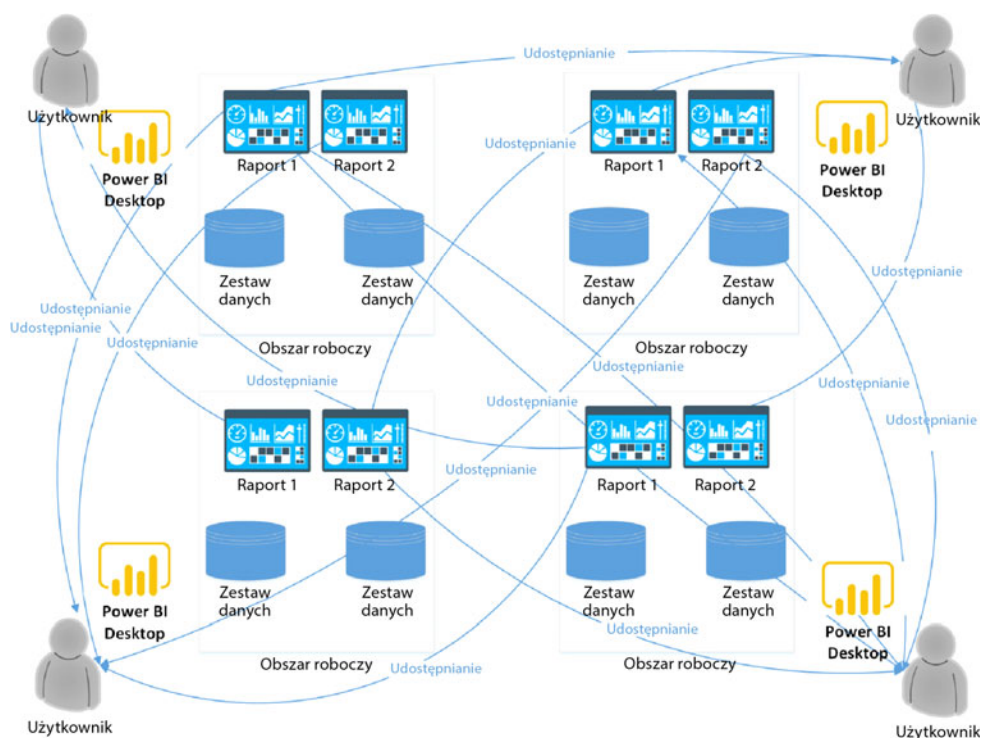
W następnych punktach omawiam często stosowane modele użytkowania platformy Power BI. Należy jednak pamiętać, że istnieje prawie nieograniczona liczba takich modeli, ponieważ firmy mogą zgodnie ze swoimi potrzebami na różne sposoby łączyć aspekty poszczególnych modeli użytkowania. Omawiane tu modele możesz traktować jak wzorce lub podstawowe scenariusze użytkowania, które ilustrują określone pożądane skutki lub cechy.

Anarchia

Wiele implementacji platformy Power BI rozpoczyna się od stanu bliskiemu chaosowi lub anarchii, związanego z oddolnym wprowadzaniem platformy Power BI przez użytkowników końcowych. Ten model jest pokazany na rysunku 12.1.

Jeśli rysunek 12.1 wygląda chaotycznie, wiedz, że jest to celowe. W **modelu anarchia** użytkownicy końcowi łączą się ze źródłami danych, tworzą zbiory danych, raporty i panele zbiorcze, a następnie udostępniają te raporty różnym odbiorcom. Jest to uosobienie oddolnej, samoobsługowej analityki biznesowej, odzwierciedlające to, w jaki sposób wiele organizacji korzysta z Excela. W tym modelu zarządzanie i kontrola są bardzo ograniczone lub w ogóle nie występują.

Choć model anarchia daje dużo możliwości użytkownikom biznesowym, ma oczywiste wady. Na przykład nie istnieje jedno źródło wiarygodnych informacji. Poszczególni użytkownicy biznesowi mogą obliczać wskaźniki biznesowe w odmienny sposób, a bardzo duża ilość pracy



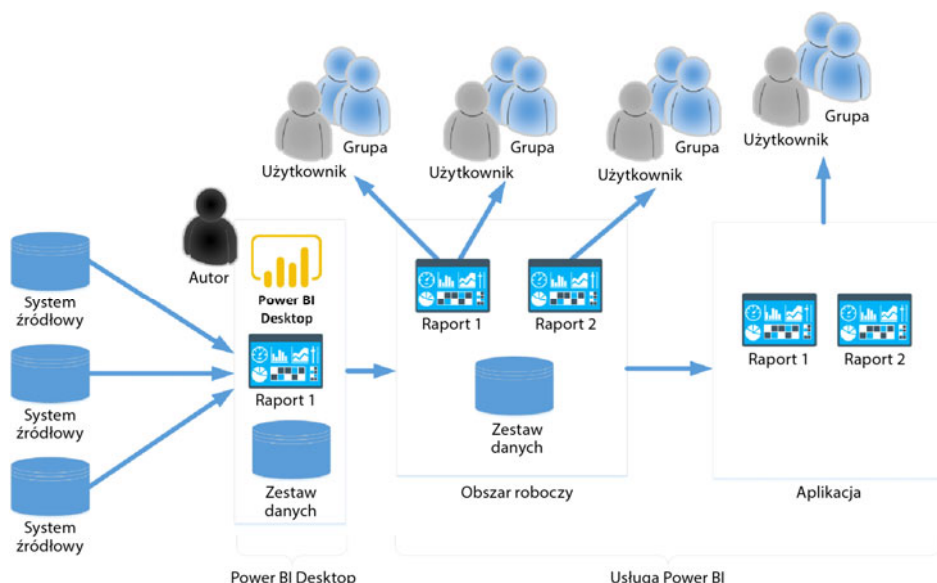
Rysunek 12.1. Anarchia — brak nadrzędnego modelu tworzenia i udostępniania raportów

jest wykonywana wielokrotnie. Ponadto bez żadnych *oficjalnych* kanałów nie ma gwarancji, że użytkownicy mogą uzyskać dostęp do odpowiednich raportów i paneli zbiorczych.

Trzeba zrozumieć, że choć model anarchia w żadnym razie nie powinien być docelowym modelem użytkowania platformy Power BI w organizacji, występuje we wszystkich wdrożeniach tego narzędzia. Wszyscy użytkownicy platformy Power BI otrzymują własny obszar roboczy, *Mój obszar roboczy*, gdzie mogą tworzyć zbiory danych, raporty i panele zbiorcze. Nie ma w tym nic złego — jest to nawet korzystne. Model anarchia jest powiązany z „obywatelską” analizą danych i danologią. Jeśli anarchia nie jest widoczna w Power BI, na pewno pojawia się gdzieś indziej, na przykład przy korzystaniu z Excela. Dzięki modelowi anarchia użytkownicy mogą swobodnie eksplorować dane i z nich korzystać, a także dzielić się swoimi odkryciami z innymi.

Model scentralizowany

Na drugim krańcu spektrum występuje **model scentralizowany**. W tym modelu jedna osoba lub grupa (często z działu informatycznego) kontroluje tworzenie wszystkich oficjalnych zbiorów danych i raportów oraz ich udostępnianie. Model scentralizowany jest przedstawiony na rysunku 12.2.



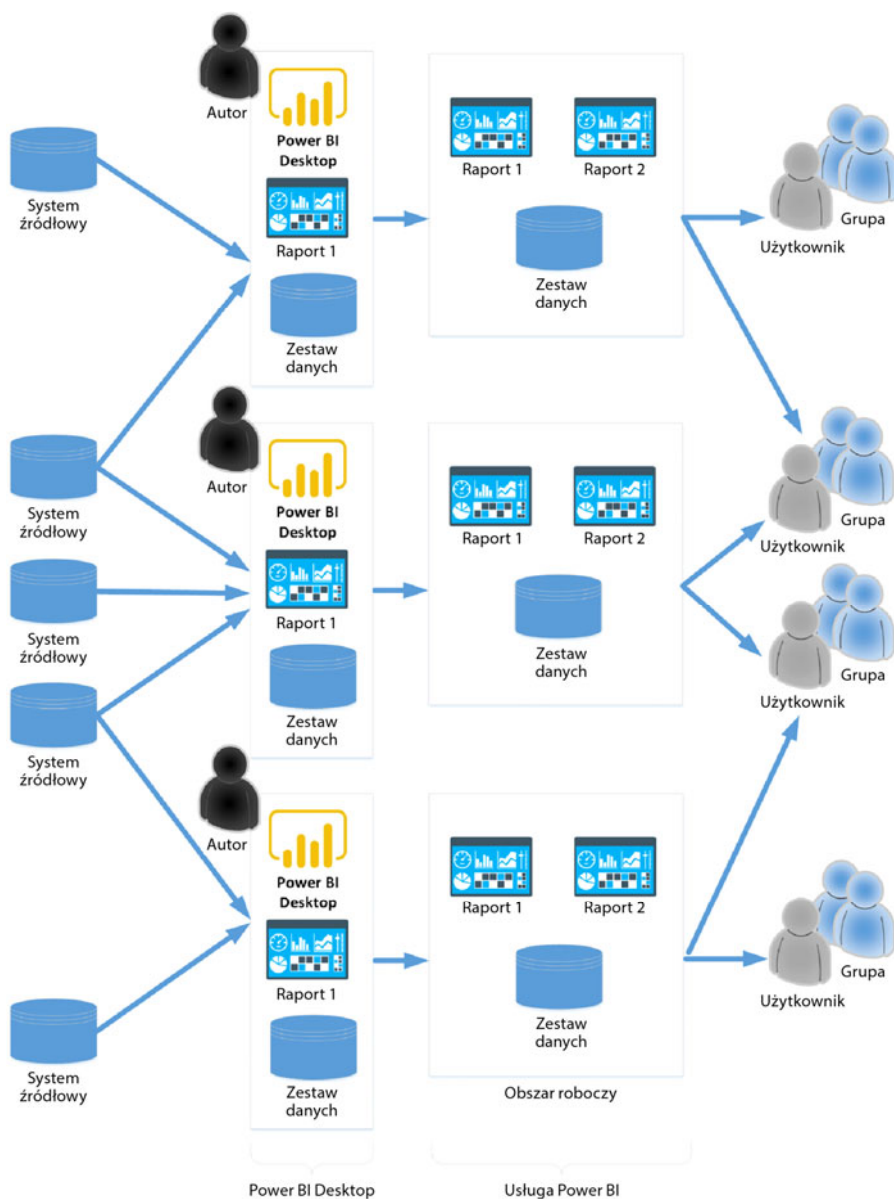
Rysunek 12.2. Model scentralizowany — scentralizowana grupa kontroluje tworzenie i udostępnianie raportów

Główne zalety modelu scentralizowanego to zaufanie, zarządzanie i wydajność. Ponieważ zbiory danych i raporty są tworzone przez scentralizowany zespół specjalistów od analityki biznesowej, organizacja może zaufać, że prezentowane miary są spójne i poprawne. Wydajność wynika z tego, że specjaliści mają zwykle więcej wprawy niż przeciętni użytkownicy biznesowi, a dzięki scentralizowanej kontroli mało prawdopodobne jest wielokrotne wykonywanie tej samej pracy.

Główną wadą modelu scentralizowanego jest trudność w skalowaniu tego podejścia w dużych organizacjach. Model scentralizowany powoduje, że wszystkie oficjalne materiały muszą przechodzić przez „wąskie gardło”. Często okazuje się to ograniczeniem dla firmy. Użytkownicy biznesowi potrzebujący określonych informacji lub wskaźników muszą zgłosić żądanie do scentralizowanego zespołu. Nierzadko się zdarza, że żądań raportów jest więcej, niż scentralizowany zespół potrafi obsłużyć w oczekiwanym przez firmę czasie. Skutkuje to zaległościami, a użytkownicy długo oczekują na potrzebne dane. Dodatkową wadą modelu scentralizowanego jest konieczność zbierania wymagań. Często potrzebny jest pośrednik między scentralizowanym zespołem informatycznym a użytkownikami biznesowymi. Informatycy mają dużą wiedzę z zakresu rozwiązań technicznych, ale często nie mają równie dużych kompetencji w obszarze samej działalności firmy, wskaźników ważnych dla użytkowników biznesowych i tego, jak ci użytkownicy chcą wyświetlać dane i z nich korzystać.

Model rozproszony

Aby rozwiązać nieodłączne od modelu scentralizowanego problemy ze skalowaniem, organizacje mogą wprowadzić zamiast tego **model rozproszony**. Jest on pokazany na rysunku 12.3.



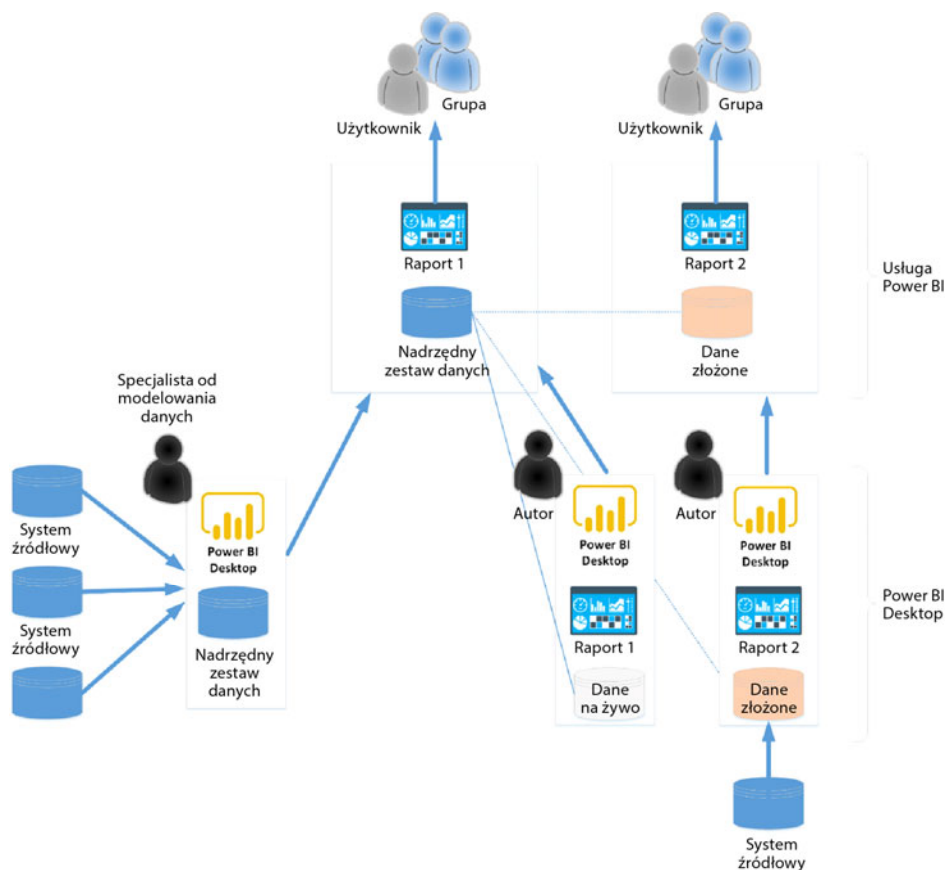
Rysunek 12.3. Model rozproszony — tworzenie i udostępnianie raportów są rozdzielone między różne jednostki w organizacji

Model rozproszony jest w założeniach podobny do modelu scentralizowanego, ale rozwiązuje problem skalowania dzięki wielu zespołom autorów zbiorów danych i raportów, na przykład po jednym na jednostkę lub dział organizacji. Na przykład działy sprzedaży, finansów i dostaw mogą mieć własne zespoły specjalistów od analityki biznesowej, odpowiedzialnych za tworzenie zbiorów danych i raportów dla swoich działów.

Choć model rozproszony rozwiązuje nieodłączny od modelu scentralizowanego problem skalowania, może skutkować wielokrotnym wykonywaniem tej samej pracy i różnymi obliczeniami wskaźników. Ponadto nie zawsze eliminuje konieczność tłumaczenia wymagań biznesowych rozproszonym zespołom specjalistów od analityki biznesowej.

Nadrzędne zbiory danych

Popularną metodą opracowywania i udostępniania materiałów jest tworzenie wielu raportów na podstawie jednego, centralnego zbioru danych, który pełni funkcję zbiorczej bazy danych. Można go nazwać nadrzędnym zbiorem danych (ang. *golden dataset*, czyli dosłownie „złoty” zestaw danych). Ten model jest przedstawiony na rysunku 12.4.



Rysunek 12.4. Nadrzędne zestawy danych — jedna grupa kontroluje modele danych, a inna tworzenie i udostępnianie raportów

Określenie „złote” zbiory danych pochodzi od pojęcia *złoty standard*. Nadrzędny zestaw danych stanowi jedno wiarygodne źródło informacji, czyli złoty standard oczyszczonych danych i spójnych wskaźników biznesowych. W modelu z nadrzędnymi zbiorami danych

scentralizowany zespół specjalistów od analityki biznesowej (zwykle informatyków) odpowiada za tworzenie wszystkich zbiorów danych i obliczenia wskaźników biznesowych. Te zbiory danych często są tworzone i publikowane bez ich oficjalnego zgłaszania. Tworzenie raportów odbywa się przez odrębny zespół autorów, którzy łączą się ze zbiorem danych z poziomu swoich plików PBIX i opracowują raporty. Autorzy mogą używać nadrzędnego zbioru danych, ale mogą też tworzyć **modele złożone**, łączące nadrzędny zestaw z dodatkowymi danymi.

Model z nadrzędnymi zbiorami danych jest popularny, ponieważ ułatwia podział obowiązków między zespół informatyków i jednostki biznesowe. Zespół informatyków odpowiada za historię danych, rozwój zbioru danych, a także trafność i spójność wskaźników. Ponadto nadzoruje i kontroluje tworzenie zbiorów danych. Z kolei użytkownicy biznesowi, którzy dobrze rozumieją swoją dziedzinę biznesową oraz potrzebują szybkich analiz i raportów, kontrolują tworzenie materiałów. Tak więc model z nadrzędnymi zbiorami danych posiada *najlepsze cechy* podejść scentralizowanego i rozproszonego.

Modele hybrydowe

Nierzadko zdarza się, że w tej samej organizacji jednocześnie stosowanych jest wiele modeli użytkowania, aby uwzględnić różne potrzeby organizacji. Jeden z tego rodzaju modeli hybrydowych jest pokazany na rysunku 12.5.

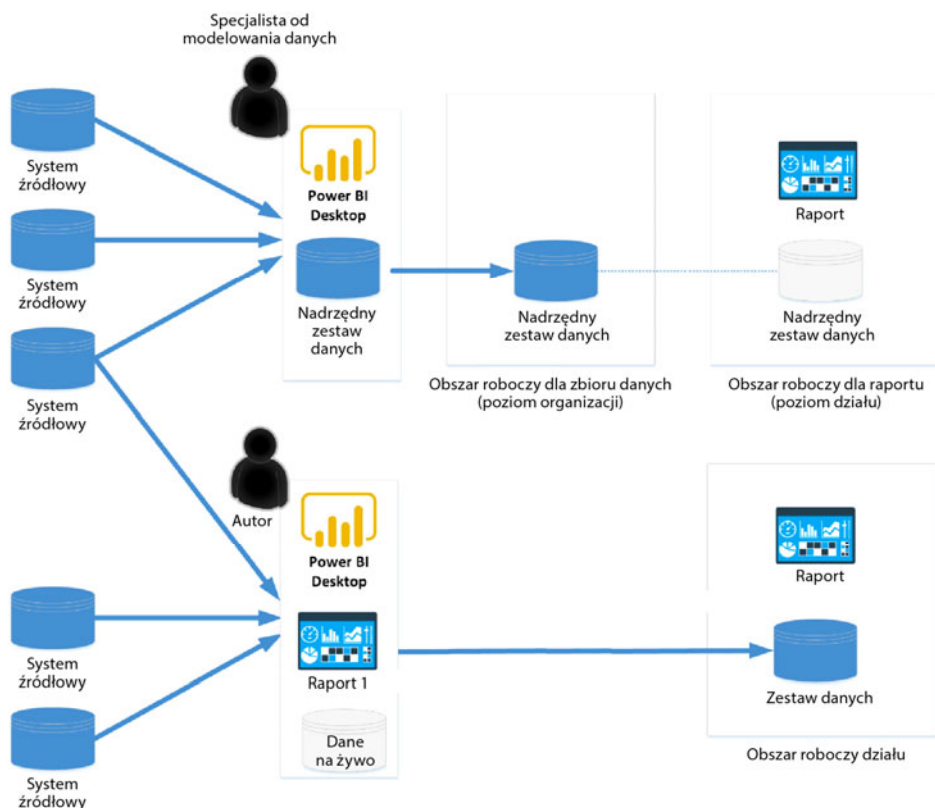
W modelu hybrydowym przedstawionym na rysunku 12.5 organizacja zdecydowała się połączyć model z nadrzędnymi zbiorami danych i model rozproszony. Nadrzędne zbiory danych są używane do tworzenia oficjalnych materiałów firmowych przez scentralizowany zespół specjalistów z działu informatycznego. Jednak ponadto istnieją obszary robocze dające poszczególnym działom organizacji swobodę w przygotowywaniu materiałów używanych wewnątrz w tych działach.

Omówiłem tu wybrane proste przykładowe modele użytkowania stosowane w organizacjach korzystających z platformy Power BI. Nie są to jedyne sposoby, w jakie firmy mogą wdrażać i stosować to narzędzie. Jednak znajomość tych podstawowych rozwiązań pomoże Ci ustalić właściwy model użytkowania lub zestaw tych modeli, który spełni potrzeby organizacji.

Po zapoznaniu się z różnymi modelami użytkowania platformy Power BI pora bliżej przyjrzeć się zarządzaniu i administracji tym narzędziem.

Zarządzanie i administracja platformą Power BI

Zarządzanie platformą Power BI to obszerny i skomplikowany temat, który może obejmować ogólne zarządzanie danymi w organizacji, a także w aplikacji Power BI Desktop i usłudze Power BI. Jednak w swej istocie zarządzanie platformą Power BI sprowadza się do zestawu reguł i zasad dotyczących tego, co pracownicy mogą robić z danymi firmy.



Rysunek 12.5. Model mieszany — połączenie wielu modeli użytkowania

Oto ogólne cele zarządzania w kontekście platformy Power BI:

- umożliwienie użytkownikom biznesowym korzystania z danych do podejmowania decyzji,
- zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami rządowymi, branżowymi i kontraktowymi,
- ustanowienie reguł zgodnych z wymaganiami firmy.

Modele użytkowania opisane w podrozdziale o tymże tytule są jednym ze sposobów wprowadzania zarządzania. Na przykład kontrolowanie tego, kto ma uprawnienia do publikowania *oficjalnych* zbiorów danych, jest przykładem zarządzania. Dzięki scentralizowaniu procesu tworzenia zbiorów danych i wskaźników można zapewnić więcej możliwości użytkownikom biznesowym, ponieważ wiadomo, że będą oni korzystać ze spójnych wskaźników i poprawnych danych. Ponadto autorzy tych zbiorów danych mogą zagwarantować, że jednostkom biznesowym będą udostępniane tylko odpowiednie dane. Pozwala to uniknąć problemów spowodowanych brakiem zgodności z regulacjami.

W następnych punktach omawiam dwa dodatkowe ważne mechanizmy zarządzania: ustawienia dzierżawy i wdrażanie materiałów w Power BI.

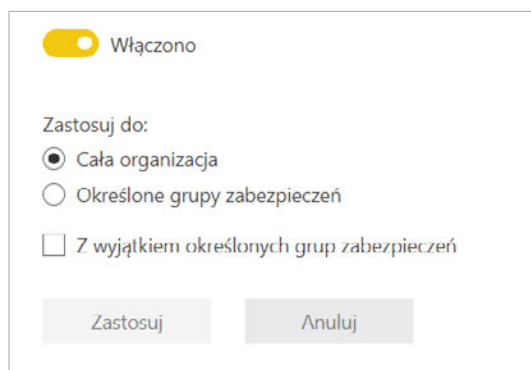
Ustawienia dzierżawy

W rozdziale 1., „Wprowadzenie do analityki biznesowej i platformy Power BI”, wyjaśniłem, że **dzierżawa** jest logiczną częścią usługi Power BI przypisaną do jednej organizacji. Każda dzierżawa w Power BI musi obejmować przynajmniej jedno konto **administratora dzierżawy**. Administrator (lub ich zespół) kontroluje, które funkcje i mechanizm są włączone w dzierżawie. W tym podrozdziale omawiam różne ustawienia dzierżawy w usłudze Power BI, a także sugestie i rekomendacje dotyczące włączania i wyłączania poszczególnych opcji. Administrator dzierżawy powinien poznać te ustawienia i starannie rozważyć wpływ każdego z nich na pracę użytkowników biznesowych oraz zgodność z wymogami prawnymi i firmowymi. Z kolei użytkownicy biznesowi powinni wiedzieć, które z dostępnych funkcji mogły zostać wyłączone przez administratorów. Dzięki temu użytkownicy będą mogli w razie potrzeby poprosić o włączenie określonych funkcji.

Aby uzyskać dostęp do ustawień dzierżawy w usłudze Power BI, kliknij wielokropek w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję *Ustawienia/Portal administracyjny* i otwórz zakładkę *Ustawienia dzierżawcy*. Jeśli nie widzisz wielokropka, kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, wybierz opcję *Portal administracyjny* i otwórz zakładkę *Ustawienia dzierżawcy*.

Wiele ustawień dzierżawy umożliwia administratorowi określenie, czy funkcja ma być włączona dla całej organizacji, czy dla określonych grup bezpieczeństwa (grup usługi Office 365). Ponadto administrator dzierżawy może w razie potrzeby zablokować funkcję dla wybranych grup bezpieczeństwa.

Sekcja do konfigurowania wszystkich ustawień zabezpieczeń dzierżawy jest pokazana na rysunku 12.6.



The image shows a dialog box for configuring tenant security settings. At the top, there is a toggle switch labeled "Włączono" (On), which is currently turned on. Below this, the section "Zastosuj do:" (Apply to:) contains three radio button options: "Cała organizacja" (Entire organization), which is selected; "Określone grupy zabezpieczeń" (Specific security groups); and "Z wyjątkiem określonych grup zabezpieczeń" (Except for specific security groups). At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Zastosuj" (Apply) and "Anuluj" (Cancel).

Rysunek 12.6. Sekcja do ustawiania zabezpieczeń dzierżawy

Zwykle zaleca się konfigurowanie minimalnych niezbędnych uprawnień. Należy więc włączać tylko funkcje wymagane przez organizację i udostępniać je wyłącznie grupom użytkowników biznesowych, którzy muszą korzystać z tych funkcji.

Ustawienia pomocy i obsługi technicznej

Ta grupa obejmuje opcje dotyczące linków pomocy i obsługi technicznej, a także powiadomień o niedostępności usług, wypróbowywania funkcji płatnych i wyświetlania niestandardowych komunikatów przy publikowaniu materiałów. Przyjrzyj się teraz pokrótce tym ustawieniom:

- **Publikowanie informacji dotyczących uzyskiwania pomocy.** To ustawienie umożliwia administratorowi zmianę niektórych linków menu w usłudze, aby prowadziły do wewnętrznych zasobów pomocy i obsługi technicznej. W dużych organizacjach włączenie tej funkcji może być pomocne, ponieważ pozwala wskazać użytkownikom biznesowym wewnętrzne materiały i jednostki obsługi technicznej. Zwykle ta opcja jest konfigurowana dla całej organizacji. Umożliwia to zastąpienie linków w menu pomocy w usłudze Power BI (w menu ? *Pomoc i wsparcie techniczne*) niestandardowymi linkami.

Na rysunku 12.7 opisane są różne ustawienia, które można zmienić, a także powiązane z nimi linki z menu.

Ustawienie	Modyfikowana opcja
Dokumentacja szkoleniowa	Dowiedz się więcej
Forum dyskusyjne	Społeczność
Żądania licencji	Tu możesz zmienić działanie przycisków zmiany rodzaju konta i bezpłatnego wypróbowywania wersji Pro. Użytkownicy mogą zobaczyć te przyciski, jeśli nie korzystają z licencji Pro lub Premium Per User (PPU) . W ten sposób organizacja może przekierowywać żądania zmiany licencji do wewnętrznych stron i procesów pomocy technicznej, które zastępują materiały powiązane z domyślnymi linkami Microsoftu.
Pomoc techniczna	Uzyskaj pomoc

Rysunek 12.7. Opcja Publikowanie informacji dotyczących uzyskiwania pomocy

- **Otrzymywanie powiadomień e-mail o awariach usługi lub zdarzeniach.** Gdy ta opcja jest włączona, określone grupy bezpieczeństwa otrzymują pocztą elektroniczną powiadomienia po wystąpieniu przestoju lub innych problemów z dzierżawą usługi Power BI. Zaleca się, aby ta opcja był włączona dla grup bezpieczeństwa reagujących na wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną, na przykład dla obsługi technicznej z działu informatycznego, działu pomocy lub innych jednostek odpowiedzialnych za zarządzanie platformą Power BI i nadzór nad nią.

- *Zezwalaj użytkownikom na wypróbowanie płatnych funkcji usługi Power BI.* Jeśli ta opcja jest włączona, użytkownicy z całej organizacji lub z wybranych grup bezpieczeństwa mogą uzyskać na 60 dni indywidualny dostęp do wersji próbnej płatnych funkcji platformy Power BI, na przykład do licencji Power BI Pro lub Power BI PPU. Zwykle zaleca się, aby ta opcja była wyłączona.
- *Pokazywanie niestandardowego komunikatu przed publikowaniem raportów.* Ta funkcja jest przydatna dla organizacji chcących informować autorów treści o firmowych zasadach lub procedurach, których należy przestrzegać w czasie publikowania materiałów. Wtedy gdy autor będzie publikował raport, zobaczy niestandardowy komunikat. Włącz tę funkcję, jeśli organizacja chce informować autorów o obowiązujących zasadach. Możesz ją jednak wyłączyć dla niektórych grup, na przykład dla działu informatycznego.

Ustawienia obszaru roboczego

Ustawienia obszaru roboczego kontrolują, kto może tworzyć obszary robocze i jakiego typu. Tu określisz także, czy możliwe jest korzystanie z zestawów danych z innych obszarów roboczych:

- *Tworzenie obszarów roboczych (nowe środowisko obszaru roboczego).* Gdy ta opcja jest włączona, użytkownicy mogą tworzyć nowe obszary robocze w usłudze Power BI. Zaleca się, aby ta opcja była włączona tylko dla autoryzowanych grup bezpieczeństwa w organizacji. Pozwala to uniknąć powstawania zbyt dużej liczby obszarów roboczych w dzierżawie.
- *Używanie zestawów danych w wielu obszarach roboczych.* Użytkownicy z organizacji mogą korzystać z zestawów danych z różnych obszarów roboczych, jeśli mają odpowiednie uprawnienia. Zaleca się, aby ta opcja była włączona dla określonych grup bezpieczeństwa w organizacji. To ustawienie jest niezbędne w modelu pracy z nadrzędnymi zestawami danych.
- *Blokuj zaplanowane uaktualnianie pustych obszarów roboczych.* To ustawienie powoduje, że użytkownicy w organizacji nie mogą uaktualniać klasycznych obszarów roboczych bez zawartości po zainicjowaniu uaktualnienia przez administratora usługi Power BI lub usługę Power BI.

Ochrona informacji

Ustawienia dotyczące ochrony informacji służą do kontrolowania aplikacji i stosowania etykiet poufności dla materiałów w usłudze Power BI:

- *Zezwalaj użytkownikom na stosowanie etykiet poufności dla zawartości.* Gdy ta opcja jest włączona, opublikowane przez organizację etykiety poufności usługi Microsoft Purview Information Protection można stosować do materiałów z Power BI. Etykiety poufności tworzy się w centrum zgodności w usłudze Microsoft 365. Używa się ich tylko do plików eksportowanych do formatu Excela, PowerPointa lub PDF. Pozostałe formy eksportowania i udostępniania materiałów nie umożliwiają stosowania etykiet poufności ani powiązanych z nimi zabezpieczeń. Etykiety

poufności umożliwiają klasyfikowanie i ochronę danych organizacji, a jednocześnie gwarantują, że nie wpłynie to na produktywność użytkowników lub współpracę między nimi.

Jeśli Twoja organizacja używa etykiet poufności, włącz to ustawienie dla grup odpowiedzialnych za dodawanie takich etykiet do poufnych materiałów.

Etykiety poufności można stosować do pulpitów nawigacyjnych, raportów, zestawów danych i przepływów danych, ale nie do raportów podzielonych na strony lub skróty.

- *Zastosuj etykiety poufności ze źródeł danych do ich danych w usłudze Power BI.* Włączenie tego ustawienia powoduje, że w Power BI zestawy danych powiązane z danymi opatrzonymi etykietami poufności dziedziczą te etykiety. Obecnie obsługiwane są następujące źródła danych: Excel, Azure Synapse Analytics i Azure SQL Database. To ustawienie należy włączyć, jeśli organizacja korzysta z etykiet poufności.
- *Automatycznie zastosuj etykiety poufności do zawartości podrzędnej.* Jeśli ta opcja jest włączona, to gdy etykiety poufności zostaną zastosowane lub zmodyfikowane dla materiałów w Power BI, etykieta jest stosowana także do treści tworzonych na podstawie tych materiałów. Na przykład jeśli zastosujesz etykietę poufności do zestawu danych, inne zestawy danych, raporty i pulpity nawigacyjne tworzone na podstawie tego zestawu odziedziczą określoną etykietę. To ustawienie należy stosować, jeśli organizacja korzysta z etykiet poufności.
- *Zezwalaj administratorom obszarów roboczych na przesłanianie automatycznie zastosowanych etykiet poufności.* Jeśli ta opcja jest włączona, użytkownicy i grupy w roli administratora obszaru roboczego mogą zmieniać i usuwać automatycznie zastosowane etykiety poufności. To ustawienie zwykle należy włączać tylko dla wybranych grup, a nie dla całej organizacji.
- *Ograniczanie możliwości udostępniania zawartości z etykietami chronionymi za pośrednictwem linku wszystkim osobom w organizacji.* Jeśli ta opcja jest włączona, materiały chronione za pomocą etykiet poufności nie mogą być udostępniane wszystkim osobom w organizacji za pomocą linku. To ustawienie należy włączyć, jeśli organizacja korzysta z etykiet poufności.

Ustawienia eksportowania i udostępniania

Ustawienia eksportowania i udostępniania służą do kontrolowania dostępu użytkowników do dzierżawy, wyboru formatów, do jakich eksportowane są raporty, umożliwiania użytkownikom certyfikowania i polecania materiałów, a także do konfigurowania dodatkowych funkcji udostępniania i współpracy:

- *Zezwalaj użytkownikom-g gościom usługi Azure Active Directory na dostęp do usługi Power BI.* To ustawienie zapewnia lub blokuje użytkownikom-g gościom korzystającym z funkcji współpracy między firmami (B2B) w usłudze Azure Active Directory możliwość dostępu do dzierżawy usługi Power BI organizacji i materiałów, takich jak raporty, pulpity nawigacyjne i aplikacje, do których ci użytkownicy mają

uprawnienia. To ustawienie włączaj tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Jednak jeszcze ważniejsze jest kontrolowanie zaproszeń dla użytkowników-gości (zobacz następne ustawienie, *Zaprosz użytkowników zewnętrznych do Twojej organizacji*).

- *Zaprosz użytkowników zewnętrznych do Twojej organizacji.* Umożliwia użytkownikom z organizacji udostępnianie raportów, pulpitów nawigacyjnych i aplikacji użytkownikom spoza organizacji. Użytkownicy spoza organizacji po zaproszeniu stają się użytkownikami-gośćmi w ramach współpracy między firmami (B2B) w usłudze Azure Active Directory. Tę funkcję należy włączać tylko wtedy, gdy jest ona bezwzględnie konieczna. Jeśli już ją włączasz, ogranicz ją do wybranych grup użytkowników.
- *Zezwalaj użytkownikom-gościom usługi Azure Active Directory na edytowanie zawartości w organizacji i zarządzanie nią.* Gdy ta funkcja jest włączona, użytkownicy z organizacji mogą zaprosić użytkowników-gości korzystających z funkcji współpracy między firmami (B2B) w usłudze Azure Active Directory do edytowania materiałów w obszarach roboczych. Użytkownicy-goście mogą ponadto przeglądać materiały i zgłaszać prośby o dostęp do nich. Tę funkcję zwykle należy wyłączać, chyba że jest niezbędna dla firmy (wtedy należy ją udostępnić tylko dla wybranych grup użytkowników).
- *Wyświetlanie gości usługi Azure Active Directory na listach sugerowanych osób.* Gdy użytkownicy szukają innych osób w usłudze Power BI, na przykład w celu udostępniania materiałów, widzą listę sugerowanych ludzi. Włączenie tej funkcji powoduje dodanie do tej listy członków i gości z usługi Azure Active Directory. Gdy ta funkcja jest wyłączona, na liście sugerowanych osób goście się nie pojawiają. Nadal jednak można udostępniać materiały gościom przez podanie pełnego adresu e-mail. W większości organizacji zwykle warto wyłączyć to ustawienie.
- *Publikuj w sieci Web.* Gdy to ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą publikować publiczne raporty w internecie. Raporty opublikowane w internecie nie wymagają uwierzytelniania do wyświetlania. Taki raport może zobaczyć każda osoba, która ma do niego link. Zaleca się, aby wyłączyć to ustawienie, ponieważ w większości organizacji może ono prowadzić do poważnych problemów z zabezpieczeniami i zgodnością z regulacjami. Jeśli to ustawienie jest włączone, administratorzy dzierżawy powinni regularnie sprawdzać wygenerowane kody osadzania na stronie *Kody osadzania* w portalu administracyjnym, aby się upewnić, że w internecie nie zostały opublikowane poufne informacje.
- *Kopiowanie i wklejanie wizualizacji.* To ustawienie włącza lub wyłącza użytkownikom możliwość kopiowania i wklejania kafelków z pulpitów nawigacyjnych lub wizualizacji z raportów jako statycznych obrazów. Wyłączenie tej funkcji nie daje rzeczywistych korzyści, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ponieważ użytkownicy i tak mogą wykonywać zrzuty lub zdjęcia kafelków i wizualizacji za pomocą urządzeń mobilnych.
- *Eksportuj do programu Excel.* Włącza lub wyłącza użytkownikom możliwość eksportowania danych z wizualizacji lub raportów podzielonych na strony do pliku Excela. Dotyczy to zarówno interfejsu eksportowania w usłudze, jak i API REST usługi Power BI. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.

- *Eksportuj do pliku csv.* Włącza lub wyłącza użytkownikom możliwość eksportowania danych z kafelków pulpitów nawigacyjnych, wizualizacji z raportów lub raportów podzielonych na strony do formatu **CSV** (ang. *comma-separated value*). Dotyczy to zarówno interfejsu eksportowania w usłudze, jak i API REST usługi Power BI. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.
- *Pobierz raporty.* Włącza lub wyłącza możliwość pobierania plików aplikacji Power BI Desktop (*.pbix*) i plików raportów podzielonych na strony (*.rdl*). Dotyczy to zarówno interfejsu eksportowania w usłudze, jak i API REST usługi Power BI. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.
- *Zezwalaj na połączenia na żywo.* Włącza lub wyłącza możliwość nawiązywania połączeń na żywo z zestawami danych z usługi Power BI. Wyłączenie tej opcji skutkuje zablokowaniem funkcji analizowania w Excelu w usłudze, ponieważ pliki Excel generowane przez tę funkcję używają połączenia na żywo z zestawem danych. Włączenie tej funkcji jest wymagane do wprowadzenia modelu z nadrzędnymi zestawami danych.
- *Eksportuj raporty jako prezentacje programu PowerPoint lub dokumenty PDF.* Włącza lub wyłącza możliwość eksportowania raportów do formatu PowerPoint lub PDF. Dotyczy to raportów zwykłych i podzielonych na strony w Power BI, a także zarówno interfejsu eksportowania w usłudze, jak i API REST usługi Power BI. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.
- *Eksport raportów jako dokumentów MHTML.* Włącza lub wyłącza możliwość eksportowania raportów do formatu MHTML. Ten format jest dostępny tylko dla raportów podzielonych na strony. Ta opcja dotyczy zarówno interfejsu eksportowania w usłudze, jak i API REST usługi Power BI. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.
- *Eksport raportów jako dokumentów programu Word.* Włącza lub wyłącza możliwość eksportowania raportów do formatu programu Microsoft Word. Ten format jest dostępny tylko dla raportów podzielonych na strony. Ta opcja dotyczy zarówno interfejsu eksportowania w usłudze, jak i API REST usługi Power BI. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.
- *Eksport raportów jako dokumentów XML.* Włącza lub wyłącza możliwość eksportowania raportów do formatu XML. Ten format jest dostępny tylko dla raportów podzielonych na strony. Ta opcja dotyczy zarówno interfejsu eksportowania w usłudze, jak i API REST usługi Power BI. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.

- *Eksportuj raporty jako pliki obrazów.* Włącza lub wyłącza możliwość eksportowania raportów jako plików PNG (raporty Power BI) lub innych plików graficznych (raporty podzielone na strony). Eksportowanie plików graficznych jest możliwe tylko za pomocą API REST usługi Power BI. W usłudze nie istnieje interfejs obsługujący ten format. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.
- *Drukuj pulpity nawigacyjne i raporty.* Włącza lub wyłącza możliwość drukowania pulpitów nawigacyjnych, raportów zwykłych i raportów podzielonych na strony. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.
- *Certyfikacja.* Włączenie tej funkcji umożliwia użytkownikom certyfikację zestawów danych, przepływów danych, raportów i aplikacji. Gdy użytkownik certyfikuje materiały, wyświetlany jest na nich symbol certyfikacji wraz z danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za certyfikację. Certyfikowane zestawy danych służą do samoobsługowej analizy danych i ułatwiania ich wykrywania, a nie do zabezpieczania. Certyfikowane materiały są wyróżniane. To ustawienie należy włączyć tylko dla zaufanych autorów.
- *Tworzenie subskrypcji e-mail.* Włącza lub wyłącza możliwość tworzenia subskrypcji e-mail raportów zwykłych, raportów podzielonych na strony i pulpitów nawigacyjnych. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.
- *Polecana zawartość.* Włącza lub wyłącza możliwość polecania pulpitów nawigacyjnych, raportów zwykłych i raportów podzielonych na strony w sekcji *Polecane* na stronie głównej usługi Power BI. To ustawienie należy włączyć tylko dla zaufanych autorów.
- *Zezwalanie na połączenia z polecanymi tabelami.* Włącza lub wyłącza możliwość dostępu do danych z tabel polecanych i wykonywania obliczeń z użyciem tych danych. Tabele polecane są definiowane w widoku *Model* w aplikacji Power BI Desktop. Można je wyświetlić w galerii typów danych w Excelu. Aby wyświetlić tę galerię w Excelu, użyj opcji *Typy danych* z zakładki *Dane*. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.
- *Zezwalaj linkom, które można udostępniać, aby uzyskiwały dostęp do wszystkich osób w Twojej organizacji.* Włącza lub wyłącza możliwość tworzenia linków, które umożliwiają wyświetlanie materiałów wszystkim osobom w organizacji (jeśli tylko mają odpowiednią licencję). Takie linki nie mogą być używane przez osoby spoza dzierżawy organizacji. To ustawienie włączaj tylko wtedy, gdy jest niezbędne, i wyłączanie dla określonych grup.
- *Włączanie integracji aplikacji Microsoft Teams w usłudze Power BI.* Włącza lub wyłącza możliwość używania mechanizmów integracji z aplikacją Microsoft Teams, w tym korzystania w usłudze Power BI z funkcji tej aplikacji, takich jak

czaty, uruchamiania dodatku Power BI w aplikacji Teams i otrzymywania powiadomień z usługi Power BI w aplikacji Teams. Aby całkowicie włączyć lub wyłączyć integrację z aplikacją Microsoft Teams, użyj sekcji zarządzania aplikacjami w witrynie administratora aplikacji Teams i włącz lub zablokuj aplikację Power BI. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.

Ustawienia odkrywania

Ustawienia odkrywania służą do kontrolowania, czy użytkownicy mogą wykrywać w usłudze Power BI materiały, do których nie mają uprawnień:

- *Zapewnianie możliwości odnajdywania promowanej zawartości.* Jeśli to ustawienie jest włączone, użytkownicy polecający materiały mogą umożliwić ich wykrywanie osobom, które nie mają uprawnień do tych materiałów. Dzięki temu użytkownicy bez uprawnień mogą zgłosić prośbę o dostęp. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.
- *Zapewnianie możliwości odnajdywania certyfikowanej zawartości.* Jeśli to ustawienie jest włączone, użytkownicy odpowiedzialni za certyfikację materiałów mogą umożliwić ich wykrywanie osobom, które nie mają uprawnień do tych materiałów. Dzięki temu użytkownicy bez uprawnień mogą zgłosić prośbę o dostęp. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.
- *Odkrywanie zawartości.* Jeśli to ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą znajdować materiały, do których nie mają uprawnień, pod warunkiem że włączona jest możliwość odkrywania tych materiałów. Dzięki temu użytkownicy bez uprawnień mogą zgłosić prośbę o dostęp. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję.

Ustawienia pakietu zawartości i aplikacji

Ustawienia z tej grupy pozwalają kontrolować możliwość tworzenia pakietów zawartości i aplikacji oraz udostępniania takich materiałów:

- *Publikowanie pakietów zawartości i aplikacji dla całej organizacji.* Gdy to ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą publikować aplikacje i pakiety zawartości (wycofywane) dla całej organizacji. To ustawienie należy włączyć tylko dla wybranych grup bezpieczeństwa.
- *Tworzenie aplikacji i pakietów zawartości organizacji w formie szablonów.* Gdy to ustawienie jest włączone, użytkownicy z organizacji mogą tworzyć szablony pakietów zawartości (wycofywanych) i aplikacji korzystających z zestawów danych przygotowanych z użyciem jednego źródła danych w aplikacji Power BI Desktop.

To ustawienie włącz tylko wtedy, gdy planujesz używać w organizacji szablonów aplikacji.

- *Wypychanie aplikacji do użytkowników końcowych.* Gdy to ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą udostępniać aplikacje bezpośrednio innym osobom bez konieczności instalacji z poziomu serwisu AppSource. To ustawienie należy włączyć wyłącznie dla określonych grup bezpieczeństwa.

Ustawienia integracji

Ustawienia integracji kontrolują integrowanie i stosowanie zewnętrznych systemów w usłudze Power BI:

- *Zezwalaj na używanie punktów końcowych XMLA i funkcji Analizuj w programie Excel z lokalnymi zestawami danych.* Gdy to ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą korzystać z funkcji *Analizuj w programie Excel* do tworzenia plików Excela połączonych z zestawami danych z Power BI. To ustawienie włącza też połączenia z punktami końcowymi XMLA. Te punkty końcowe są niezbędne w niektórych narzędziach, takich jak ALM Toolkit. Włączenie tego ustawienia może być przydatne dla użytkowników końcowych, jednak niektóre organizacje traktują to jako zagrożenie w obszarze bezpieczeństwa i wyłączają tę opcję. To ustawienie należy włączyć przynajmniej dla grupy bezpieczeństwa obejmującej administratorów.
- *Użyj wizualizacji ArcGIS Maps for Power BI.* Włącza lub wyłącza możliwość używania wizualizacji ArcGIS Maps for Power BI firmy Esri. Włącz tę opcję, jeśli chcesz korzystać z tych wizualizacji.
- *Używaj wyszukiwania globalnego dla usługi Power BI.* Włącza lub wyłącza pole *Wyszukaj* dostępne w nagłówku usługi Power BI. Funkcja wyszukiwania jest oparta na zewnętrznym indeksie wyszukiwania usługi Azure Search. To ustawienie zwykle powinno być włączone.
- *Korzystanie z wizualizacji usługi Azure Maps.* Włącza lub wyłącza możliwość używania wizualizacji Azure Maps. Starannie zapoznaj się z warunkami korzystania z tej wizualizacji, ponieważ jest ona oferowana przez zewnętrznego dostawcę, firmę TomTom, i może korzystać z usług platformy Azure znajdujących się poza regionem geograficznym, granicami zgodności lub instancją chmury krajowej dzierżawy Power BI. Microsoft udostępnia niektóre informacje firmie TomTom, a zapytania mogą być zapisywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym działają Microsoft lub firmy zależne tej korporacji. Włącz to ustawienie, jeśli chcesz korzystać z usług Azure Maps.
- *Integracja z programem SharePoint i aplikacją Microsoft Lists.* Włącza lub wyłącza możliwość uruchamiania usługi Power BI w aplikacjach SharePoint i Microsoft Lists. Włączenie tej opcji może być bardzo pomocne dla użytkowników końcowych.
- *Logowanie jednokrotne usługi Snowflake.* Włącza lub wyłącza logowanie jednokrotne usługi Snowflake. Gdy ta opcja jest włączona, dane użytkownika, na przykład nazwa i adres e-mail, są przesyłane do usługi Snowflake na potrzeby uwierzytelniania. Jeśli korzystasz z usługi Snowflake, zaleca się włączenie tej opcji.

- *Logowanie jednokrotne usługi Redshift.* Włącza lub wyłącza logowanie jednokrotne usługi Amazon Redshift. Gdy ta opcja jest włączona, dane użytkownika, na przykład nazwa i adres e-mail, są przesyłane do usługi Amazon Redshift na potrzeby uwierzytelniania. Jeśli korzystasz z usługi Redshift, zaleca się włączenie tej opcji.
- *Logowanie jednokrotne (SSO) usługi Azure AD dla bramy.* Włącza lub wyłącza logowanie jednokrotne dla lokalnej bramy danych. Gdy ta opcja jest włączona, dane użytkownika, na przykład nazwa i adres e-mail, są przesyłane na potrzeby uwierzytelniania do źródła danych z obsługą logowania jednokrotnego. Zwykle należy włączyć to ustawienie.

Wizualizacje usługi Power BI

Ustawienia z grupy *Wizualizacje usługi Power BI* służą do kontrolowania stosowania niestandardowych wizualizacji w usłudze Power BI:

- *Zezwalaj na wizualizacje utworzone przy użyciu zestawu Power BI SDK.* Włącza lub wyłącza możliwość dodawania, wyświetlania, udostępniania i używania niestandardowych wizualizacji w usłudze Power BI. Zaleca się wyłączenie tego ustawienia i używanie ekranu wizualizacji organizacyjnych do kontrolowania, które niestandardowe wizualizacje są dozwolone. To ustawienie nie dotyczy wizualizacji organizacyjnych. Do zarządzania wizualizacjami organizacyjnymi służy strona *Wizualizacje organizacyjne* panelu administracyjnego.
- *Dodawaj i stosuj tylko certyfikowane wizualizacje (blokuje niecertyfikowane).* Gdy to ustawienie jest włączone, użytkownicy mogą korzystać tylko z certyfikowanych wizualizacji. Zaleca się wyłączenie tego ustawienia i używanie ekranu wizualizacji organizacyjnych do kontrolowania, które niestandardowe wizualizacje są dozwolone. To ustawienie nie dotyczy wizualizacji organizacyjnych. Do zarządzania wizualizacjami organizacyjnymi służy strona *Wizualizacje organizacyjne* panelu administracyjnego.

Ustawienia wizualizacji języka R i Python

Ustawienia wizualizacji języka R i Python służą do kontrolowania, czy użytkownicy mogą korzystać w usłudze Power BI z wizualizacji opartych na tych językach:

- *Korzystaj z wizualizacji języka R i Python oraz udostępniaj je.* Włącza lub wyłącza możliwość używania wizualizacji tworzonych za pomocą skryptów języków R i Python. To ustawienie należy włączyć tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, ponieważ dotyczy ono całej organizacji, a skrypty języków R i Python są zagrożeniem ze względu na bezpieczeństwo.

Ustawienia inspekcji i użycia

Ustawienia inspekcji i użycia służą do kontrolowania rejestrowania dzienników i wskaźników inspekcji, a także wyświetlania tych dzienników i wskaźników. Więcej informacji na temat dzienników inspekcji i użycia znajdziesz w materiałach podanych w podrozdziale „Dalsza lektura”:

- *Twórz dzienniki inspekcji na potrzeby wewnętrznych inspekcji działań i sprawdzania zgodności.* Umożliwia inspekcję działań użytkowników w usłudze Power BI. To ustawienie jest włączone i nie może zostać wyłączone dla dzierżaw, dla których w portalu administracyjnym usługi Office 365 włączone jest rejestrowanie działań użytkowników i administratorów. Ta opcja powinna być włączona.
- *Metryki użycia dla twórców zawartości.* Włącza lub wyłącza możliwość wyświetlania metryk użycia pulpitów nawigacyjnych i uprawnień, do których użytkownik ma uprawnienia. Włączenie tej opcji jest pomocne dla użytkowników końcowych i zwykle zaleca się jej stosowanie.
- *Dane dotyczące użytkownika w metrykach użycia dla twórców zawartości.* Włącza lub wyłącza autorom materiałów możliwość wyświetlania metryk użycia obejmujących nazwę i adres e-mail użytkowników korzystających z tych treści. Istnieje kilka podejść do korzystania z tej opcji. Jednak przejrzystość zwykle zwiększa bezpieczeństwo, dlatego zaleca się włączenie tego ustawienia dla całej organizacji.
- *Połączenia usługi Azure Log Analytics dla administratorów obszarów roboczych.* Włącza lub wyłącza administratorom obszarów roboczych Premium możliwość wysyłania dzienników obszarów roboczych do usługi Azure Log Analytics. Zwykle należy włączyć tę opcję.

Ustawienia pulpitu nawigacyjnego

Ustawienia pulpitu nawigacyjnego pozwalają kontrolować, jakiego typu materiały mogą być dostępne na pulpitych nawigacyjnych:

- *Zawartość internetowa na kafelkach pulpitu nawigacyjnego.* Włącza lub wyłącza możliwość tworzenia na pulpitych nawigacyjnych kafelków z zawartością internetową. Zaleca się wyłączenie tej opcji, ponieważ naraża ona dzierżawę na ataki za pomocą szkodliwego oprogramowania.

Ustawienia dewelopera

Ustawienia dewelopera służą do kontrolowania osadzania, a także korzystania z API i kluczy zasobów usługi Power BI. Więcej informacji na temat API usługi Power BI znajdziesz w artykułach podanych w podrozdziale „Dalsza lektura”:

- *Osadzaj zawartość w aplikacjach.* Włącza lub wyłącza możliwość osadzania pulpitów nawigacyjnych i raportów w aplikacjach internetowych przy użyciu metody *Osadź dla klientów*. Tę opcję należy włączyć tylko wtedy, jeśli jest niezbędna.
- *Zezwalaj jednostkom usługi na używanie interfejsów API usługi Power BI.* Włącza lub wyłącza określonym jednostkom usługi możliwość dostępu do aplikacji internetowych zarejestrowanych w usłudze **Azure Active Directory** bez zalogowanego użytkownika. Aby zezwolić aplikacji na używanie uwierzytelniania za pomocą jednostki usługi, jej jednostka usługi musi być uwzględniona w dozwolonej grupie zabezpieczeń. To ustawienie należy wyłączyć, chyba że opisana funkcja jest niezbędna.

- *Blokowanie uwierzytelniania ResourceKey.* Gdy ta opcja jest włączona, użytkownicy nie mogą korzystać z kluczy zasobów do strumieniowego przesyłania zestawów danych. To ustawienie należy wyłączyć tylko w sytuacji, gdy wymagane jest uwierzytelnianie z użyciem kluczy zasobów.

Ustawienia interfejsu API administratora

Ustawienia interfejsu API administratora służą do kontrolowania korzystania z API administratora usługi Power BI i informacji zawartych w odpowiedziach na żądania przesyłanych przez te API. Więcej informacji na temat API administratora znajdziesz w źródłach podanych w podrozdziale „Dalsza lektura”:

- *Zezwalaj jednostkom usługi na korzystanie z interfejsów API administratora tylko do odczytu.* Gdy ta opcja jest włączona, aplikacje internetowe zarejestrowane w usłudze Azure Active Directory (Azure AD) będą używać przypisanej jednostki usługi w celu uzyskiwania dostępu do administracyjnych interfejsów API tylko do odczytu bez zalogowanego użytkownika. Jednostka usługi musi być powiązana z grupą bezpieczeństwa mającą odpowiednie uprawnienia. Włączenie tego ustawienia zapewnia jednostce usługi dostęp w trybie odczytu do wszystkich informacji z API administratora usługi Power BI. Tę opcję należy włączyć tylko w sytuacji, gdy jest niezbędna.
- *Rozszerz odpowiedzi interfejsu API administratora za pomocą szczegółowych metadanych.* Gdy ta opcja jest włączona, w odpowiedziach na żądania do API administratora Power BI zgłaszane przez uprawnionych użytkowników i jednostki usługi umieszczane są dodatkowe informacje. To ustawienie włączaj tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.
- *Rozszerz odpowiedzi interfejsu API administratora przy użyciu wyrażeń języka DAX i mashupów.* Gdy ta opcja jest włączona, użytkownicy i podmioty zabezpieczeń uprawnione do wywoływania interfejsów API administratora usługi Power BI będą uzyskiwać szczegółowe metadane dotyczące zapytań i wyrażeń zawierających elementy usługi Power BI. To ustawienie włączaj tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.

Ustawienia przepływu danych

Ustawienia przepływu danych służą do kontrolowania tworzenia i używania przepływów danych:

- *Tworzenie i używanie przepływów danych.* Włącza lub wyłącza możliwość tworzenia przepływów danych. To ustawienie można włączyć tylko dla całej organizacji. Jednak w obszarach roboczych *Mój obszar roboczy* nie można tworzyć przepływów danych, dlatego tylko administratorzy, członkowie i autorzy korzystający z innych obszarów roboczych mogą tworzyć przepływy. Zaleca się włączenie tego ustawienia i korzystanie z przepływów danych do zarządzania połączeniami z danymi.

Ustawienia aplikacji szablonu

Ustawienia aplikacji szablonu służą do kontrolowania możliwości publikowania lub instalowania aplikacji szablonu przez użytkowników. Więcej informacji na temat aplikacji szablonu znajdziesz w źródłach wymienionych w podrozdziale „Dalsza lektura”:

- *Publikuj aplikacje szablonów.* Włącza lub wyłącza możliwość tworzenia obszarów roboczych dla aplikacji szablonów na potrzeby udostępniania ich klientom spoza dzierżawy. Tę opcję włączaj tylko wtedy, gdy jest potrzebna.
- *Instalowanie aplikacji szablonu.* Włącza lub wyłącza możliwość instalowania aplikacji szablonu utworzonych poza dzierżawą. Tę opcję włączaj tylko wtedy, gdy jest potrzebna.
- *Instalowanie aplikacji szablonów spoza usługi AppSource.* Włącza lub wyłącza możliwość instalowania aplikacji szablonu, które nie zostały opublikowane w aplikacji Microsoft AppSource. Microsoft nie sprawdza poprawności tego rodzaju aplikacji szablonu. Tę opcję włączaj tylko wtedy, gdy jest potrzebna.

Ustawienia funkcji Pytania i odpowiedzi

Ustawienia funkcji *Pytania i odpowiedzi* służą do kontrolowania tego, czy właściciele zestawu danych mogą podglądać pytania zadawane przez innych użytkowników oraz czy synonimy mogą być udostępniane w różnych zestawach danych:

- *Przejrzyj pytania.* Włącza lub wyłącza możliwość przeglądania przez właścicieli zestawu danych pytań zadawanych na temat ich danych za pomocą funkcji *Pytania i odpowiedzi* na pulpicie nawigacyjnym w usłudze lub w wizualizacji typu pytania i odpowiedzi w raporcie. Jeśli stosujesz w organizacji funkcję *Pytania i odpowiedzi*, zalecane jest włączenie tego ustawienia, aby właściciele zestawów danych mogli z czasem poprawiać ustawienia funkcji *Pytania i odpowiedzi*.
- *Udostępnianie synonimów.* Włącza lub wyłącza właścicielom zestawów danych możliwość udostępniania innym synonimów zdefiniowanych w ich zestawach. Jeśli korzystasz z funkcji *Pytania i odpowiedzi*, warto włączyć to ustawienie. Udostępniane synonimy pojawiają się w sekcji z sugestiami w trakcie definiowania synonimów w zestawie danych. Zaleca się włączenie tej opcji.

Bezpieczeństwo zestawu danych

Ustawienia z grupy *Bezpieczeństwo zestawu danych* kontrolują, kto może ponownie publikować zestawy danych w usłudze Power BI:

- *Blokuj ponowne publikowanie i wyłącz odświeżanie pakietów.* Gdy ta opcja jest włączona, nikt oprócz właściciela zestawu danych nie może publikować aktualizacji. Dotyczy to także aktualizacji z potoków wdrażania zestawów danych w usłudze Power BI. Organizacja może uznać, że włączenie tego ustawienia zwiększa bezpieczeństwo, jednak zanim je aktywujesz, starannie rozważ ogólne skutki związane z użytecznością systemu i zarządzaniem nim.

Zaawansowana sieć

Ustawienia z grupy *Zaawansowana sieć* pozwalają kontrolować, czy użytkownicy mają dostęp do dzierżawy usługi Power BI za pomocą usługi Private Link i/lub publicznego internetu. Więcej informacji o tych funkcjach znajdziesz w źródłach podanych w podrozdziale „Dalsza lektura”:

- *Azure Private Link*. Włączenie tej funkcji może zwiększyć bezpieczeństwo systemu, ponieważ użytkownicy mogą wtedy korzystać z usługi Private Link do dostępu do dzierżawy usługi Power BI.
- *Blokowanie publicznego dostępu do Internetu*. Tę funkcję należy włączać tylko razem z ustawieniem *Azure Private Link*, ponieważ blokuje ona dostęp do dzierżawy usługi Power BI z poziomu publicznego internetu. Oznacza to, że użytkownicy, którzy nie mają dostępu do usługi Private Link, nie będą mogli zalogować się do dzierżawy.

Ustawienia metryk

Ustawienia metryk służą do kontrolowania tego, czy użytkownicy mogą tworzyć i stosować metryki oraz karty wyników:

- *Tworzenie i używanie metryk*. Włącza lub wyłącza możliwość tworzenia i stosowania metryk oraz kart wyników. Włączenie tego ustawienia może być korzystne dla użytkowników końcowych.

Udostępniaj dane za pomocą usług Microsoft 365

Ta sekcja pozwala kontrolować dostęp do metadanych usługi Power BI w usługach Microsoft 365:

- *Zezwalaj usługom Microsoft 365 na dostęp do metadanych usługi Power BI*. Gdy ta opcja jest włączona, dozwolone jest wyświetlanie i przechowywanie określonych metadanych usługi Power BI (takich jak tytuły i typy zawartości lub historia otwierania i udostępniania) w usługach Microsoft 365 Twojej organizacji, na przykład wyszukiwanie i polecanie. Nie obejmuje to danych z zestawów danych usługi Power BI. Użytkownicy będą mogli przeglądać lub uzyskiwać rekomendacje dotyczące tylko tych treści, do których mają dostęp.

Ustawienia szczegółowych informacji

- *Odbieranie powiadomień dla najważniejszych szczegółowych informacji*. Włącza lub wyłącza możliwość otrzymywania powiadomień dotyczących najważniejszych szczegółowych informacji z raportów. Włączenie tej funkcji może być przydatne dla użytkowników końcowych.

Po omówieniu różnych ustawień dzierżawy usługi Power BI pora przyjrzeć się zarządzaniu wdrażaniu materiałów w usłudze Power BI.

Wdrażanie materiałów w usłudze Power BI

Innym często stosowanym sposobem nadzoru jest stosowanie podejścia etapowego do tworzenia i wdrażania materiałów. W testach i inżynierii oprogramowania popularnym podejściem jest **DTAP** (ang. *Development, Testing, Acceptance, Production*, czyli rozwój, testy, akceptacja, produkcja). Litery tego akronimu określają środowiska i etapy z procesu inżynierii i testowania oprogramowania, a liczba uwzględnianych etapów i środowisk może się wahać od trzech do pięciu.

Rozwój oprogramowania zgodnie z podejściem DTAP może obejmować na przykład następujące etapy:

1. Gdy oprogramowanie jest rozwijane, odbywa się to w środowisku rozwojowym, do którego dostęp mają tylko programiści oprogramowania.
2. Gdy oprogramowanie zostanie uznane za gotowe, należy je wdrożyć w środowisku testowym, które ściśle odzwierciedla docelowe środowisko produkcyjne.
3. Po udanym przejściu testów oprogramowanie jest wdrażane w środowisku akceptacyjnym, gdzie użytkownicy końcowi mogą sprawdzić, czy narzędzie spełnia wymagania biznesowe.
4. Po zaakceptowaniu oprogramowanie jest ostatecznie wdrażane w środowisku produkcyjnym.

W dobrze zarządzanej platformie Power BI tworzenie materiałów powinno się odbywać w ramach podobnego procesu DTAP. Proces ten można ułatwić dzięki zastosowaniu parametrów zapytań w Power BI i umożliwieniu publikowania materiałów w wielu obszarach roboczych. Choć proces DTAP może być realizowany ręcznie, użytkownicy wersji Premium mogą korzystać z **potoków wdrażania z usługi Power BI**, aby ułatwić i zautomatyzować pracę.

Aby utworzyć potok wdrażania w usłudze Power BI, wykonaj następujące kroki:

1. W usłudze Power BI utwórz obszar roboczy Premium i opublikuj w nim raport *Rozdział08.pbix*.
2. Otwórz ten obszar roboczy w usłudze Power BI i wybierz ze wstążki opcję *Utwórz potok wdrażania*, co ilustruje rysunek 12.8



Poznaj Power BI PPU 

Poznaj Power BI Premium



Nowy ▾



Utwórz potok wdrażania

Rysunek 12.8. Opcja Utwórz potok wdrażania

3. Podaj nazwę potoku, na przykład *PoznajPowerBI*, i kliknij przycisk *Utwórz*.

4. Ustaw etap wdrażania dla obszaru roboczego na wartość *Produkcja* i kliknij przycisk *Przypisz*, co ilustruje rysunek 12.9.

Przypisywanie obszaru roboczego do etapu wdrożenia

Wybierz obszar roboczy ([Dlaczego nie widzę wszystkich moich obszarów roboczych?](#))

Poznaj Power BI PPU

Wybierz etap wdrożenia dla obszaru roboczego

☐ Programowanie
Trwa opracowywanie i poprawianie zawartości

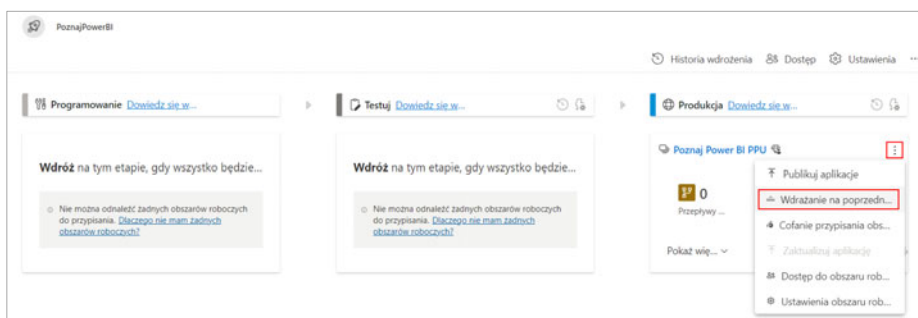
☐ Testuj
Zawartość jest gotowa do testowania, podglądu i weryfikowania

☒ Produkcja
Zawartość została przetestowana oraz zweryfikowana i jest gotowa do dystrybucji

Przypisz Anuluj

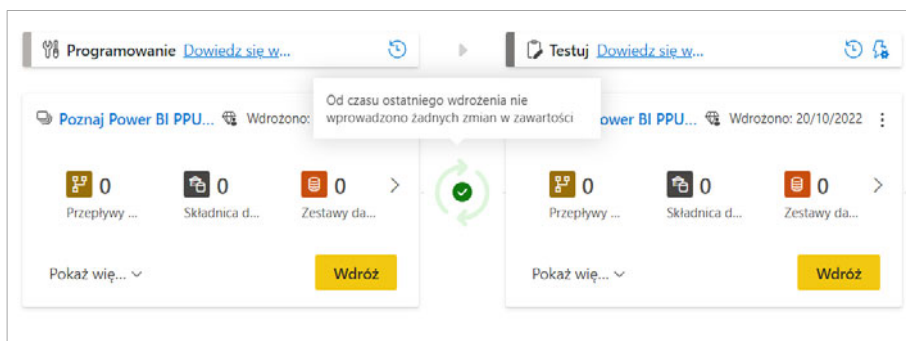
Rysunek 12.9. Przypisywanie obszaru roboczego do etapu wdrażania potoku

5. Potok zostanie utworzony. Kliknij trzy pionowe kropki przy etapie *Produkcja* w nagłówku obszaru roboczego i wybierz opcję *Wdrażanie na poprzednim etapie*, co ilustruje rysunek 12.10.



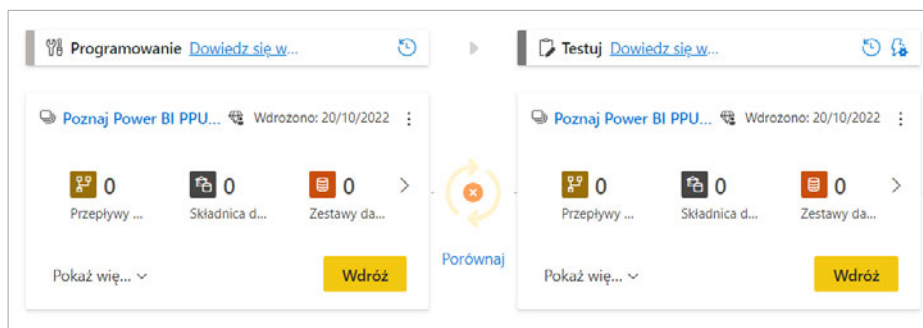
Rysunek 12.10. Wdrażanie materiałów na poprzednim etapie

6. Utworzony zostanie nowy obszar roboczy, *Poznaj Power BI PPU [Test]*, i materiały zostaną wdrożone w tym obszarze roboczym.
7. Powtórz procedurę z kroku 5. dla etapu *Test*, aby utworzyć i wdrożyć materiały dla etapu *Programowanie*. Powstanie obszar roboczy *Poznaj Power BI PPU [Development]*, w którym zostaną wdrożone materiały.



Rysunek 12.11. Etapy Programowanie i Testuj potoku wdrażania w usłudze Power BI

Po utworzeniu potoku wdrażania pojawiają się zielone ikony informujące, że materiały z obu etapów są takie same lub zsynchronizowane ze sobą. Jeśli nowe lub zaktualizowane materiały zostaną później wdrożone na etapie *Programowanie*, ikona poinformuje, że materiały nie są zsynchronizowane. Można wtedy przyjrzeć się różnicom, co ilustruje rysunek 12.12.



Rysunek 12.12. Na etapach Programowanie i Testuj dostępne są różne materiały

Aby wdrożyć zaktualizowane materiały z etapu *Programowanie* w etapie *Testuj*, wystarczy kliknąć przycisk *Wdróż* w obszarze roboczym etapu *Programowanie*. Dla etapu *Produkcja* zamiast przycisku *Wdróż* dostępny jest przycisk *Aktualizuj aplikację*, który pozwala utworzyć lub zaktualizować aplikację powiązaną z danym obszarem roboczym.

Potoki nie tylko ułatwiają wdrażanie materiałów w kolejnych etapach, ale też pozwalają definiować reguły dla różnych etapów potoku. Te reguły umożliwiają zmianę źródeł danych, na przykład z systemów rozwojowych na systemy testowe i produkcyjne. Aby zdefiniować reguły wdrażania, kliknij ikonę błyskawicy w nagłówku odpowiedniego etapu (zobacz rysunek 12.12).

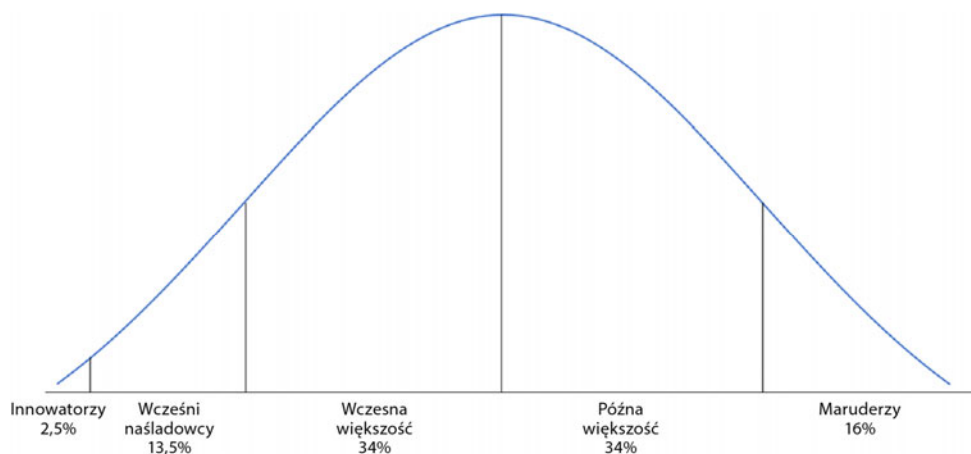
Omówiłem już wiele różnych ustawień i metod zarządzania usługą Power BI. Teraz przyjrzyj się ważnemu zagadnieniu wprowadzania usługi Power BI w organizacji.

Wprowadzanie usługi Power BI w organizacji

Wprowadzanie w organizacji przełomowej technologii takiej jak Power BI to obszerny i skomplikowany temat. Szczegółowe omawianie go wykracza poza zakres tej książki. Jednak w tym podrozdziale znajdziesz wprowadzenie do tego zagadnienia i podstawowe strategie wprowadzania usługi Power BI w organizacji.

W tym kontekście wprowadzanie polega na upowszechnianiu przełomowej technologii w organizacji. Początkowo dana technologia jest rzadko stosowana przez niewielki odsetek osób w organizacji, a docelowo regularnie korzystają z niej wszyscy pracownicy. Power BI, technologię do samoobsługowej analityki biznesowej, należy postrzegać jak przełomowe rozwiązanie, które trzeba propagować, aby zachęcić do korzystania z niego w organizacji.

Upowszechnianie się technologii w społeczności to zjawisko dobrze opisane w literaturze naukowej. Zostało ono spopularyzowane w przełomowej pracy Everetta Rodgersa z 1962 roku, *Diffusion of Innovation*. Teoria dyfuzji innowacji jest najczęściej przedstawiana za pomocą krzywej dzwonowej, na której użytkownicy nowej technologii są podzieleni na pięć kategorii (zobacz rysunek 12.13).



Rysunek 12.13. Krzywa dzwonowa obrazująca dyfuzję innowacji

Geoffrey Moore rozwinął później prace Everetta Rodgersa na temat dyfuzji innowacji i wskazał na *przepaść* między wczesnymi naśladowcami a wczesną większością. Choć prace Rodgersa i Moore'a dotyczyły przede wszystkim wprowadzania przełomowych technologii w całym społeczeństwie, wiele podobnych zasad i wyzwań odgrywa istotną rolę także przy wdrażaniu takich technologii jak Power BI w organizacjach.

Strategie wprowadzania

Jeśli jesteś pierwszym (lub jednym z pierwszych) użytkownikiem platformy Power BI w organizacji, należysz do kategorii innowatorzy z krzywej dzwonowej dyfuzji innowacji. Innowatorzy są w większym stopniu narażeni na ryzyko związane z nauką nowych technologii. Innowator korzystający z Power BI rozumie, jaką wartość biznesową ta platforma może dać organizacji w zakresie samoobsługowej analityki biznesowej. Możliwości analizy i wizualizowania danych mogą pomóc podejmować lepsze decyzje biznesowe, a także zwiększyć wydajność i efektywność procesów biznesowych, dzięki czemu firma osiągnie wyższe zyski. Jednak nie wszystkie osoby w organizacji są chętne do podejmowania ryzyka i nauki nowych technologii. Ponadto nie każdy rozumie potencjalną wartość biznesową platformy Power BI. Dlatego pierwszym celem jest zidentyfikowanie potencjalnych wczesnych naśladowców. Warto przy tym zauważyć, że nie wszyscy wcześnie naśladowcy są sobie równi.

Wczesnych naśladowców należy oceniać na podstawie autorytetu i wpływów w organizacji. Warto poszukać wczesnych naśladowców, którzy zajmują wysokie stanowiska i których opinia liczy się wśród współpracowników. Zdanie takich osób jest istotne, a ich wpływ może zachęcić kolejnych współpracowników do zastosowania technologii. Wcześni naśladowcy z niewielkim autorytetem i bez wpływu w grupie są dużo mniej skuteczni, jeśli chodzi o przyspieszanie wprowadzania technologii.

Po zidentyfikowaniu odpowiedniej grupy wczesnych naśladowców następnym krokiem jest wykrycie potrzeby lub problemu możliwego do rozwiązania za pomocą Power BI. Takie problemy lub potrzeby mogą mieć różną postać, na przykład ręcznych procesów tworzenia raportów w Excelu. Takie procesy wymagają zaimportowania surowych danych do Excela, przekształcenia ich, a następnie opracowania raportu na ich podstawie. Może to zajmować godzinę lub dwie w każdym tygodniu. Power BI pomaga rozwiązać ten problem i wyeliminować ręczny proces. Innym przykładem są regularne spotkania, na których omawia się różne projekty lub inicjatywy realizowane w organizacji. Tego typu spotkania często wymagają od menedżerów przejrzania danych z wielu systemów w celu ustalenia stanu każdego projektu i każdej inicjatywy. Power BI pozwala rozwiązać ten problem przez zebranie danych z wielu systemów źródłowych i przedstawienie ich w raporcie za pomocą wizualizacji, dzięki którym stan projektów lub inicjatyw stanie się oczywisty. To tylko dwa przykłady, które jednak dobrze pokazują, że odpowiednie będzie każde zadanie, w którym Power BI pozwala zaoszczędzić czas i energię pracowników, ponieważ eliminowanie monotonicznych, żmudnych prac jest atrakcyjne dla większości osób i organizacji.

Po zidentyfikowaniu potrzeby lub problemu następnym krokiem jest opracowanie **dowodu koncepcji**. Nie musi on być skomplikowany. Nie musisz nawet używać rzeczywistych danych. Celem dowodu koncepcji jest przedstawienie scenariusza „co by się stało, gdyby”. Co by się stało, gdyby potrzebę lub problem wczesnych naśladowców udało się rozwiązać za pomocą platformy Power BI? Wystarczy prosty dowód koncepcji, który wizualnie ilustruje rozwiązanie problemu wczesnych naśladowców.

Jeśli dowód koncepcji został pozytywnie przyjęty, następnym krokiem jest zaproponowanie projektu z obszaru analityki biznesowej, w którym zrealizowana zostanie koncepcja zilustrowana za pomocą dowodu koncepcji. Po dojściu do tego etapu wróć do rozdziału 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”, aby zaplanować i zastosować rozwiązanie.

Po opracowaniu pierwszego rozwiązania nie spoczywaj jeszcze na laurach. Propaguj to rozwiązanie wśród współpracowników i, co jeszcze ważniejsze, powtórz cały proces z następnym problemem i/lub wczesnym naśladowcą. Jeden sukces prawdopodobnie nie wystarczy do wywołania efektu kuli śniegowej potrzebnego do pokonania przepaści między wczesnymi naśladowcami a wczesną większością. Jednak ponowne sukcesy mogą wytworzyć niezbędne napięcie i wywołać zazdrość w innych częściach organizacji, co pozwoli zmniejszyć i ostatecznie pokonać wspomnianą przepaść.

Podsumowanie

Ten rozdział stanowi odejście od praktycznej nauki Power BI krok po kroku. Omówiłem tu obszerne tematy, takie jak wdrażanie, użytkowanie i wprowadzanie platformy Power BI w organizacji, a także zarządzanie i administrację tym narzędziem. W tym rozdziale przyjrzałem się wadom i zaletom różnych modeli użytkowania oraz pokazałem na *ogólnym poziomie*, jak platforma Power BI jest wdrażana i stosowana w firmach. W tym kontekście istotnymi zagadnieniami są zarządzanie i administracja, dlatego uwzględniłem także ważne kwestie z tych obszarów, na przykład ustawienia dzierżawy i proces udostępniania materiałów. Platforma Power BI używana przez jedną osobę daje duże możliwości, ale gdy z tego narzędzia korzysta cała firma, można zbudować kulturę opartą na danych, dzięki czemu organizacja będzie bardziej wydajna i efektywna. Dlatego opisałem wprowadzanie platformy Power BI w firmie i zaproponowałem różne strategie, które mogą pomóc w upowszechnianiu w organizacji przełomowej technologii, jaką jest analityka samoobsługowa i analityka biznesowa.

W następnym rozdziale odchodzę od ogólnego obrazu i kwestii organizacyjnych, aby skupić się na Tobie i na tym, jak możesz wykorzystać wiedzę z zakresu platformy Power BI do rozwoju kariery.

Pytania

W ramach ćwiczeń spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na następujące pytania:

- Czym jest model użytkowania platformy Power BI?
- Jaki model użytkowania jest często stosowany, gdy firma dopiero wprowadza platformę Power BI?
- Jakie są wady i zalety scentralizowanego modelu użytkowania?

- W jaki sposób model rozproszony i model z nadrzędnymi zbiorami danych eliminują wady modelu scentralizowanego?
- Jakie są główne cele zarządzania w kategoriach platformy Power BI?
- Jakie podejście jest zalecane przy konfigurowaniu ustawień dzierżawy w Power BI?
- Jak uzyskać dostęp do ustawień dzierżawy w Power BI?
- Jak nazywa się etapowy model tworzenia i udostępniania materiałów?
- Jaka funkcja w Power BI Premium umożliwia etapowe tworzenie i udostępnianie materiałów?
- Jaką ważną cechę mają firmy, które szybko wprowadzają nowe technologie?

Dalsza lektura

Aby dowiedzieć się więcej na temat zagadnień omawianych w tym rozdziale, zapoznaj się z następującymi materiałami:

- Administracja platformą Power BI w portalu administracyjnym: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/admin/service-admin-portal>.
- Etykiety poufności w platformie Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/enterprise/service-security-sensitivity-label-overview>.
- API REST w platformie Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/rest/api/power-bi/>.
- Konfigurowanie usługi Azure Log Analytics dla platformy Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/transform-model/log-analytics/desktop-log-analytics-configure/>.
- Klasyfikowanie danych w pulpitych nawigacyjnych: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/enterprise/service-security-apply-data-sensitivity-labels>.
- Samouczek osadzania materiałów platformy Power BI w aplikacji klienta: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/developer/embedded/embed-sample-for-customers?tabs=net-core>.
- Czym są aplikacje szablonowe w platformie Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/connect-data/service-template-apps-overview>.
- Prywatne punkty końcowe zapewniające dostęp do materiałów platformy Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/enterprise/service-security-private-links>.
- Proces wdrażania: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/create-reports/deployment-pipelines-process>.
- Plan wprowadzania platformy Power BI: <https://learn.microsoft.com/pl-pl/power-bi/guidance/powerbi-adoption-roadmap-overview>.

Wykorzystanie wiedzy w praktyce

Teraz, gdy znasz już podstawy platformy Power BI i dziedziny **analityki biznesowej**, pora wykorzystać tę wiedzę w praktyce i znaleźć pracę lub rozwinąć karierę. W tym rozdziale skupiam się na branży analityki biznesowej i analiz danych. Przytaczam też dane z raportów branżowych na temat obecnego stanu branży i oczekiwanego jej rozwoju. Ponadto omawiam różne stanowiska i ścieżki kariery na rynku analityki biznesowej oraz analizy danych. Opisuję różne strategie szukania pracy w tych dziedzinach, a także wskazówki dotyczące rozmów rekrutacyjnych i negocjowania wynagrodzenia. Podaję też wiele źródeł, które pomogą Ci kontynuować naukę i dokonywać nowych odkryć!

W tym rozdziale omawiam następujące zagadnienia:

- możliwości w branży analityki biznesowej,
- znajdowanie lepszej pracy i rozwój kariery,
- dalsza droga.

Wymagania techniczne

W tym rozdziale nie ma żadnych wymagań technicznych.

Możliwości w branży analityki biznesowej

Rynek analityki biznesowej to duża i rozdrobniona branża z przynajmniej 20 różnymi firmami wymienionymi w raporcie *Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms* firmy Gartner. Autorzy raportów rynkowych szacują, że w latach 2021 – 2022 światowy rynek

usług i rozwiązań z dziedziny analityki biznesowej był wart 25 – 30 miliardów dolarów, **skumulowany roczny wskaźnik wzrostu** wyniesie około 10% – 11%, co daje około 40 miliardów dolarów w latach 2025 – 2026. To dużo liczb, jednak ważne jest to, że branża analityki biznesowej się rozwija, ponieważ analizy są ważne dla organizacji każdego typu. Firmy w coraz większym stopniu są zależne od analityki biznesowej, jeśli mają podejmować świadome decyzje biznesowe pozwalające na bardziej wydajne, efektywne i zyskowne funkcjonowanie.

Dziedzina analizy danych i analityki biznesowej w ostatnich kilku latach gwałtownie się rozwinęła. Wszystko wskazuje na to, że ten wykładniczy wzrost będzie w najbliższych latach kontynuowany. Power BI znajduje się w pierwszym szeregu rozwiązań z tego obszaru. Jest to jedno z najszybciej rozwijanych, najbardziej rozbudowanych i najczęściej używanych narzędzi do analityki biznesowej na świecie. W 2021 roku firma Gartner po raz trzeci z rzędu umieściła Microsoft w raporcie *Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms* najbardziej w prawo, jeśli chodzi o kompletność wizji, i najwyżej, jeśli chodzi o możliwości jej realizacji.

Jednak rynek analityki biznesowej jest jeszcze większy niż platforma Power BI. Istnieje też wiele innych narzędzi i systemów, takich jak Tableau, Qlik i inne. Jest to komponent programowy na rynku analityki biznesowej. Ponadto dostępnych jest wiele usług oferowanych razem z oprogramowaniem. Komponent usługowy jest zapewniany przez różne stanowiska i role w organizacjach. W następnych punktach omawiam rodzaje stanowisk i ról związanych z aspektem usługowym rynku analityki biznesowej.

Rodzaje stanowisk i ról w branży analityki biznesowej

W obszarze analityki biznesowej dostępnych jest wiele zróżnicowanych stanowisk. Choć konkretne role, obowiązki i wymagania są różne w poszczególnych organizacjach, omawiam tu stanowiska i role najczęściej spotykane w omawianej branży wraz z typowymi obowiązkami i wymaganiami. Te informacje pomogą Ci określić, jakiego rodzaju stanowisko i kariera będą najlepiej dostosowane do Twoich umiejętności, a także jakie umiejętności musisz rozwinąć i zdobyć, by odnieść sukces na rosnącym rynku analityki biznesowej i dostać pracę, na jaką zasługujesz.

Analitycy biznesowi

Analitik biznesowy (lub po prostu analityk) to zróżnicowane i często spotykane stanowisko w branży analityki biznesowej. Pod wieloma względami są oni „specami od wszystkiego” w tej dziedzinie. Zajmują się po części zbieraniem wymagań, po części analizą danych, po części modelowaniem danych, po części tworzeniem raportów... Dlatego często pełnią też funkcję pośrednika między jednostkami biznesowymi a jednostkami technicznymi w organizacji.

Analitycy zbierają potrzeby i wymagania od firmy lub organizacji, a następnie próbują na podstawie danych odpowiedzieć na pytania zadane przez firmę albo spełnić jej konkretne potrzeby lub wymagania. Jakiego rodzaju problemy firma próbuje rozwiązać? Jakie kluczowe wskaźniki wydajności i inne miary firma chce śledzić? Dla poszczególnych korporacji lub organizacji istotne mogą być zupełnie inne dane. Szczegółowe informacje na temat zbierania wymagań znajdziesz w rozdziale 2., „Planowanie projektów z użyciem platformy Power BI”. Analitycy

często są angażowani na wczesnym etapie prac, aby pomagali planować i koordynować projekty z obszaru analityki biznesowej. Ponadto uczestniczą w realizacji takich projektów, aby zapewnić, że uwagi jednostek biznesowych zostaną uwzględnione.

Analitycy biznesowi często korzystają z danych do prognozowania trendów biznesowych i rynkowych. Umożliwia to organizacjom bardziej wydajne, efektywne i zyskowne funkcjonowanie. Analitycy zbierają potrzebne dane na wiele sposobów. Mogą na przykład używać oprogramowania takiego jak Power BI do analizy korporacyjnych źródeł danych, ale też korzystają z danych na temat trendów rynkowych i konkurencji. Analitycy badają dane, w tym przyglądają się obecnym warunkom i wcześniejszym trendom. Platforma Power BI może być ważnym i skutecznym narzędziem w tych procesach. Gdy analitycy z powodzeniem przeanalizują dane, przekazują swoje odkrycia menedżerom jednostek biznesowych, często na najwyższych poziomach organizacji.

Typowe obowiązki

Oto typowe obowiązki analityka biznesowego:

- zbieranie wymagań od interesariuszy z jednostek biznesowych,
- współpraca z osobami z wszystkich poziomów organizacji w celu przekształcenia wymagań w przydatne informacje i materiały,
- pomoc przy rozwoju wewnętrznych i zewnętrznych kadr oraz produktów z obszaru samoobsługowego generowania raportów i paneli zbiorczych,
- udział w rozwoju zaawansowanych algorytmów i definicji miar,
- przedstawianie rozwiązań szerokiemu gronu odbiorców i menedżerów wyższego stopnia,
- poznawanie nowych narzędzi i technologii oraz przedstawianie rekomendacji dotyczących usprawnień i strategicznych kierunków rozwoju analityki biznesowej,
- badanie problemów biznesowych i tworzenie modeli pomagających analizować trendy historyczne i możliwe rozwiązania,
- wspomaganie prac nad zapewnianiem jakości danych i dokumentacją oraz upowszechnianie pojęć i wskaźników,
- wzbogacanie firmowych danych o zewnętrzne źródła informacji, gdy jest to konieczne,
- usprawnianie procedur pozyskiwania danych w celu wzbogacania zbiorów danych o istotne informacje,
- pomoc w ocenie istniejących kanałów przekazywania danych z naciskiem na strategiczną konsolidację i rozwój istniejących źródeł i modeli.

Typowe wymagania

Oto typowe wymagania stawiane analitykom biznesowym:

- stopień licencjata z zakresu statystyki, ekonomii, kierunków biznesowych, informatyki itp.,

- przynajmniej dwa lata doświadczenia w korzystaniu z narzędzi SQL, MySQL, Oracle, DB2 lub podobnych systemów bazodanowych,
- przynajmniej dwa lata doświadczenia w pracy z narzędziami do wizualizacji, łączenia danych i zaawansowanego generowania modeli statystycznych z obszaru analityki biznesowej,
- przynajmniej dwa lata doświadczenia w korzystaniu z pakietu Microsoft Office,
- przydatne jest też doświadczenie w korzystaniu z języka R, Python lub podobnego języka,
- samodzielność, pomysłowość i kreatywność w tworzeniu rozwiązań,
- praktyczna wiedza z zakresu statystyki, na przykład znajomość rozkładów, testów statystycznych, regresji itd.,
- posiadanie wizji, ciekawości intelektualnej i zmysłu biznesowego, aby tworzyć nowe miary i znajdować informacje pomocne przy podejmowaniu kluczowych decyzji i prowadzące do istotnych skutków,
- wysokie umiejętności komunikacji werbalnej i na piśmie.

Typowe wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie analityka biznesowego zależy od firmy, doświadczenia i miejsca pracy. W Stanach Zjednoczonych średnie wynagrodzenie wynosi mniej więcej 85 000 dolarów rocznie, a przedział to od 55 000 do 120 000 dolarów rocznie.

Programiści z obszaru analityki biznesowej

Rola programisty z obszaru analityki biznesowej też bywa zróżnicowana. W większych organizacjach spotykane są zwykle trzy różne kategorie takich osób: autorzy raportów, specjaliści od przekształcania danych w procesach ETL (ang. *extract, transform, load*) i specjaliści od modelowania danych. Autorzy raportów odpowiadają za przygotowywanie raportów końcowych oglądanych przez jednostki biznesowe. W Power BI wymaga to połączenia wizualizacji opartych na modelu danych. Specjaliści od przekształcania danych odpowiadają za pobieranie i oczyszczanie danych z różnych źródeł, aby umożliwić opracowanie modelu danych. Specjaliści od modelowania na podstawie pobranych i oczyszczonych danych tworzą model używany do tworzenia raportów.

Te trzy role można łączyć w organizacjach na różne sposoby. Niewielkie firmy, które dopiero zaczynają przygodę z analityką biznesową, często łączą te trzy role w jedną, a jednocześnie łączą rolę programisty z rolą analityka. Z tej książki dowiedziałeś się wszystkiego, czego potrzebujesz do pełnienia funkcji programisty z obszaru analityki biznesowej z użyciem platformy Power BI, w tym tworzenia raportów, przekształcania danych i modelowania danych.

Typowe obowiązki

Oto typowe obowiązki programistów z obszaru analityki biznesowej:

- tworzenie procesów przekształcania danych do pobierania danych z systemów źródłowych,

- tworzenie modeli danych na potrzeby samoobsługowego tworzenia raportów i paneli zbiorczych,
- tworzenie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów i produktów na potrzeby samoobsługowego tworzenia raportów i paneli zbiorczych,
- tworzenie niestandardowych zapytań bazodanowych, procedur składowanych i tabel, aby zwiększać dostępność danych i informacji,
- wykorzystywanie istniejących zasobów z obszaru analityki biznesowej (na przykład hurtowni danych) do rozwoju odkrywczych raportów, analiz i paneli zbiorczych z użyciem Excela, SQL-a, platformy Power BI i innych narzędzi analitycznych,
- utrzymywanie i analizowanie źródeł danych w celu zapewnienia ich poprawności,
- integrowanie przechowywanych za pomocą rozmaitych technologii zbiorów danych z różnych źródeł w celu zapewnienia jednolitego obrazu danych i umożliwienia ich praktycznego wykorzystania,
- współpraca z innymi jednostkami organizacji przy analizowaniu, rozwijaniu i implementowaniu opartych na danych rozwiązań problemów biznesowych.

Typowe wymagania

Oto typowe wymagania stawiane programistom z obszaru analityki biznesowej:

- stopień licencjata z zakresu statystyki, matematyki, ekonomii, finansów, informatyki itp.,
- przynajmniej trzy lata doświadczenia w korzystaniu z narzędzi SQL, MySQL, Oracle, DB2 lub podobnych systemów bazodanowych,
- przynajmniej trzy lata doświadczenia w pracy z narzędziami do wizualizacji, łączenia danych i zaawansowanego generowania modeli statystycznych z obszaru analityki biznesowej,
- przynajmniej trzy lata doświadczenia w pracy z technologiami przekształcania danych, takimi jak **SSIS** (ang. *SQL Server Integration Services*), Power Query lub Alteryx,
- biegłość w stosowaniu języka SQL, DAX, M (z edytora Power Query) lub podobnego,
- przydatne jest też doświadczenie w korzystaniu z języka R, Python lub podobnego.

Typowe wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie programisty z obszaru analityki biznesowej zależy od firmy, doświadczenia i lokalizacji. W Stanach Zjednoczonych średnie wynagrodzenie wynosi mniej więcej 95 000 dolarów rocznie, a przedział to od 70 000 do 130 000 dolarów rocznie.

Administratorzy z obszaru analityki biznesowej

Administratorzy z obszaru analityki biznesowej (lub po prostu administratorzy) odpowiadają za ogólne zarządzanie, nadzór i zabezpieczanie systemów analityki biznesowej w organizacji.

Często uczestniczą też w rozwoju zasobów związanych z analityką biznesową, takich jak zbiory danych, raporty i panele zbiorcze. W organizacjach używających platformy Power BI administratorzy odpowiadają za ustawienia dzierżawy, tworzenie obszarów roboczych, przypisywanie właścicieli do obszarów roboczych, a także tworzenie procesów wdrażania i zarządzanie nimi.

W większych firmach często pracuje wielu administratorów zarządzających różnymi systemami z ogólnej infrastruktury do analityki biznesowej. Może to obejmować administrację źródłowymi systemami danych, na przykład bazami SQL i Oracle, a nawet hurtowniami danych opartymi na technologiach, takich jak Azure Synapse lub Snowflake. W mniejszych organizacjach ta rola może być połączona z rolą analityka biznesowego lub programisty.

Typowe obowiązki

Oto typowe obowiązki administratorów z obszaru analityki biznesowej:

- utrzymywanie, przygotowywanie, konfigurowanie i zabezpieczanie oprogramowania związanego z analityką biznesową,
- utrzymywanie oprogramowania i sprzętu na potrzeby aplikacji i systemów analityki biznesowej oraz instalowanie poprawek,
- proaktywne monitorowanie stanu i pracy systemów oraz infrastruktury do analityki biznesowej,
- dokumentowanie zestawu architektur i technologii stosowanych w obecnych i przyszłych systemach do analityki biznesowej,
- pomoc przy tworzeniu strategii, standardów i dobrych praktyk oraz zapewnianie zgodności z regulacjami i standardami rządowymi oraz branżowymi,
- stosowanie mechanizmów kontroli w celu zoptymalizowania użytkowania systemów do analityki biznesowej,
- pomoc we wdrażaniu zasobów z zakresu analityki biznesowej.

Typowe wymagania

Oto typowe wymagania dla administratorów z obszaru analityki biznesowej:

- stopień licencjata z dziedziny informatyki lub pokrewnej,
- przynajmniej pięć lat odpowiedniego doświadczenia,
- doświadczenie w pracy z serwerami SQL-a lub podobnymi platformami bazodanowymi i do analityki biznesowej,
- doświadczenie w tworzeniu korporacyjnych hurtowni danych,
- doświadczenie w utrzymywaniu i monitorowaniu środowisk do analityki biznesowej,
- doświadczenie we współpracy z zespołami informatyków i użytkowników końcowych przy rozwiązywaniu problemów.

Typowe wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie administratora z obszaru analityki biznesowej zależy od firmy, doświadczenia i lokalizacji. W Stanach Zjednoczonych średnie wynagrodzenie wynosi mniej więcej 90 000 dolarów rocznie, a przedział to od 60 000 do 140 000 dolarów rocznie.

Menedżerowie projektów z obszaru analityki biznesowej

Menedżerowie projektów z obszaru analityki biznesowej (lub po prostu menedżerowie projektów) współpracują z innymi specjalistami przy tworzeniu planów projektów, w ramach których definiują wymagania, harmonogram prac i potrzebne zasoby. Menedżerowie projektów obserwują postępy prac, a także wprowadzają i uwzględniają niezbędne zmiany, monitorują zagrożenia i informują o przebiegu projektów. Ponadto pomagają zagwarantować, że rozwiązania z dziedziny analityki biznesowej są wprowadzane na czas i zgodnie z ustalonymi wymaganiami. Pomagają też zagwarantować, że rozwiązania są ekonomiczne i realizowane bez przekraczania budżetu. Menedżerowie projektów w trakcie prac regularnie komunikują się z interesariuszami biznesowymi i innymi specjalistami z jednostek biznesowych.

Typowe obowiązki

Oto typowe obowiązki menedżerów projektów:

- pomoc w zbieraniu wymagań od interesariuszy biznesowych,
- pomoc w dokumentowaniu wymagań z obszaru analityki biznesowej, w tym skomplikowanej logiki biznesowej i najważniejszych wskaźników,
- współpraca z osobami z wszystkich poziomów organizacji w celu przekształcenia wymagań w cenne informacje i materiały,
- tworzenie planów projektów z obszaru analityki biznesowej i zarządzanie projektami przez cały cykl ich realizowania,
- śledzenie najważniejszych zadań w projekcie (w tym rozwoju komponentów technicznych i kluczowych etapów w pracach biznesowych) i informowanie o nich,
- identyfikowanie najważniejszych zagrożeń, problemów i powiązań, które mogą mieć wpływ na projekt,
- przygotowywanie strategii w celu ograniczania i eliminowania zagrożeń oraz problemów,
- ścisła współpraca z zespołami technicznymi przy projektowaniu prototypów paneli zbiorczych i iteracyjnym tworzeniu ostatecznych rozwiązań,
- koordynacja prac z wewnętrznym zespołem testerów w celu określenia najważniejszych przypadków testowych i kryteriów sukcesu,
- przeprowadzanie ogólnych przeglądów jakości danych i paneli zbiorczych,
- prezentowanie prototypów i innych materiałów najważniejszym interesariuszom biznesowym i menedżerom wyższego stopnia,
- koordynowanie testów akceptacyjnych z udziałem użytkowników i zapewnianie szkoleń dla użytkowników końcowych.

Typowe wymagania

Oto typowe wymagania stawiane menedżerom projektów:

- minimum trzy lata odpowiedniego doświadczenia w zarządzaniu projektami informatycznymi i/lub projektami z obszaru analityki biznesowej,
- doświadczenie w korzystaniu z narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Microsoft Project, Jira, Confluence lub podobne,
- wiedza z zakresu analityki biznesowej i analizy danych, przy czym doświadczenie z zakresu konkretnej technologii jest dużym plusem,
- bardzo pożądane są certyfikaty **PMI** (ang. *Project Management Institute*),
- doświadczenie z zakresu analityki biznesowej,
- dobre radzenie sobie w środowisku wymagającym intensywnej współpracy, z wieloma przełożonymi i wieloma zespołami,
- wysokie umiejętności komunikacji werbalnej, pisemnej i interpersonalnej zarówno z osobami z wiedzą techniczną, jak i z osobami bez takiej wiedzy.

Typowe wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie menedżerów projektów z obszaru analityki biznesowej zależy od firmy, doświadczenia i lokalizacji. W Stanach Zjednoczonych średnie wynagrodzenie wynosi mniej więcej 85 000 dolarów rocznie, a przedział to od 60 000 do 135 000 dolarów rocznie.

Architekci hurtowni danych

W dużych przedsiębiorstwach hurtownia danych często jest centralnym punktem systemów analityki biznesowej. Surowe dane, metadane i inne zasoby danych ze źródłowych biznesowych systemów transakcyjnych są pobierane do hurtowni danych, która zapewnia uporządkowaną i sprawdzoną strukturę danych używaną w rozwiązaniach z zakresu analityki biznesowej i tworzenia raportów. Hurtownie danych często są budowane z użyciem systemów bazodanowych, takich jak Microsoft SQL Server lub Oracle, a także w chmurze, z wykorzystaniem systemów Azure Synapse, Snowflake i podobnych.

Architekci hurtowni danych (lub po prostu architekci) odpowiadają za projektowanie hurtowni danych, a także korzystają z technologii do obsługi hurtowni danych i stosują je w sposób wspomagający firmie osiąganie celów biznesowych. Architekci starają się zrozumieć ogólne cele analityki biznesowej w firmie, a następnie rozwijają konkretną architekturę lub przygotowują plany, aby zrealizować te cele.

Typowe obowiązki

Oto typowe obowiązki architektów hurtowni danych:

- współpraca z różnymi działami biznesowymi w celu rozwoju firmowej hurtowni danych,
- odpowiedzialność za koncepcję, projekt, rozwój i wdrażanie architektury danych oraz modeli danych,

- rozwój fizycznych i logicznych modeli danych,
- przekształcanie potrzeb biznesowych na wykonalne i akceptowalne projekty warstwy semantycznej oparte na danych,
- dokumentowanie i prezentowanie relacji między encjami biznesowymi za pomocą aplikacji Kimball, Inmon lub innych podobnych platform,
- pomoc w określaniu priorytetów i znajdowaniu kompromisów w zakresie technicznych i biznesowych wymagań związanych z koncepcyjnymi i logicznymi modelami hurtowni danych,
- projektowanie architektury i dokumentowanie znormalizowanych modeli hurtowni danych,
- projektowanie architektury i dokumentowanie nieznormalizowanej wymiarowej warstwy prezentacji hurtowni danych,
- ulepszanie istniejących modeli, aby zapewnić zgodność ze standardowymi metodykami MDM (ang. *Master Data Management*) i architekturami danych z różnych platform,
- projektowanie, rozwijanie, dokumentowanie i promowanie korporacyjnej architektury hurtowni danych i/lub jeziora danych.

Typowe wymagania

Oto typowe wymagania stawiane architektom hurtowni danych:

- minimum pięć lat doświadczenia w projektowaniu i tworzeniu architektury danych,
- doświadczenie w projektowaniu hurtowni danych, w tym struktury przechowywania i pobierania danych,
- biegłość w stosowaniu systemu Microsoft SQL Server lub innych technologii bazodanowych, takich jak Oracle, DB2, Snowflake, Azure Synapse, Azure Data Lake, Azure Analysis Services itd.,
- biegłość w stosowaniu narzędzi ETL, takich jak SSIS, Azure Data Factory, Alteryx itd.,
- doświadczenie w rozwoju potoków danych, ich koordynowaniu, monitorowaniu i przetwarzaniu za pomocą procesów ETL,
- znajomość modelowania tabelowego i innych technik modelowania hurtowni danych,
- biegłość w stosowaniu technologii zapytań o dane, na przykład SQL-a, Power Query itd.

Typowe wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie architektów hurtowni danych zależy od firmy, doświadczenia i lokalizacji. W Stanach Zjednoczonych średnie wynagrodzenie wynosi mniej więcej 125 000 dolarów rocznie, a przedział to od 90 000 do 170 000 dolarów rocznie.

Menedżerowie od analityki biznesowej

Menedżerowie od analityki biznesowej, lub po prostu menedżerowie, nadzorują w firmie określone aspekty systemów i zespołów związanych z analityką biznesową. Przedsiębiorstwo może na przykład zatrudniać menedżerów odpowiedzialnych za hurtownie danych, zarządzanie danymi nadrzędnymi i tworzenie raportów. Menedżerowie koordynują pracę zespołów składających się z analityków biznesowych, menedżerów projektów i programistów, a także mogą nadzorować dodatkowy personel pomocniczy i pełnić funkcję pośrednika między firmą a zewnętrznymi pracownikami kontraktowymi i usługodawcami. Menedżerowie odpowiadają za ogólne prace związane z projektowaniem, implementowaniem i eksploatacją przydzielonych im systemów do analityki biznesowej oraz pełnią główne funkcje w opracowywaniu i realizowaniu ogólnej strategii stosowania analityki biznesowej.

Typowe obowiązki

Oto typowe obowiązki menedżerów od analityki biznesowej:

- projektowanie i wdrażanie strategii i systemów związanych z danymi,
- kierowanie zespołami technicznymi obejmującymi specjalistów od analityki biznesowej, motywowanie takich grup i zarządzanie nimi,
- posiadanie obszernej wiedzy na temat systemów analityki biznesowej,
- wspomaganie w firmie zbierania i przechowywania danych, zarządzania nimi, nadzoru nad nimi i zapewniania ich jakości,
- wspomaganie realizowania zasad przestrzegania prywatności danych i zapewniania zgodności z obowiązującymi regulacjami rządowymi i branżowymi,
- posiadanie rozległej i szczegółowej wiedzy na temat używanych aplikacji, rozwiązań i narzędzi do analityki biznesowej.

Typowe wymagania

Oto typowe wymagania stawiane menedżerom od analityki biznesowej:

- stopień licencjata z matematyki, statystyki, informatyki, danologii lub pokrewnej dziedziny,
- minimum pięć lat doświadczenia na samodzielnych stanowiskach z obszaru analityki biznesowej,
- wysokie umiejętności w zakresie przywództwa i zarządzania oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami,
- doskonałe umiejętności w zakresie pracy wielozadaniowej, w tym kończenia ważnych etapów i uwzględniania wielu terminów jednocześnie,
- wysokie umiejętności komunikacji werbalnej, pisemnej i interpersonalnej zarówno z osobami z wiedzą techniczną, jak i z osobami bez takiej wiedzy.

Typowe wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie architektów hurtowni danych zależy od firmy, doświadczenia i lokalizacji. W Stanach Zjednoczonych średnie wynagrodzenie wynosi mniej więcej 120 000 dolarów rocznie, a przedział to od 80 000 do 170 000 dolarów rocznie.

Dyrektorzy ds. analityki biznesowej lub dyrektorzy ds. danych

W dużych i średnich przedsiębiorstwach często pracuje wiceprezes lub dyrektor oddelegowany do realizowania ogólnej strategii stosowania analityki biznesowej w firmie. Osoba na tym stanowisku zwykle raportuje bezpośrednio do członków zarządu, na przykład do **dyrektora ds. technologii informacyjnych**, **dyrektora operacyjnego** lub **dyrektora ds. marketingu**. W bardzo dużych firmach osoba na tym stanowisku też jest czasem członkiem zarządu i pełni wtedy funkcję dyrektora ds. danych (ang. *Chief Data Officer* — CDO). Pojawiające się od niedawna stanowiska tego typu wskazują na coraz większy wpływ analityki biznesowej na sukces organizacji.

Dyrektorzy ds. analityki biznesowej (lub po prostu dyrektorzy) odpowiadają za ogólną strategię stosowania analityki biznesowej w firmie oraz kierują projektowaniem i rozwojem procesów związanych z tą dziedziną. Dyrektorzy starają się zrozumieć ogólne cele firmy, a następnie opracować strategie pomagające osiągnąć te cele za pomocą analityki biznesowej. Starają się też zapewnić, aby organizacja jako całość była bardziej wydajna, efektywna i zyskowna. Dyrektorzy kierują różnymi innymi specjalistami od analityki biznesowej, a także prowadzą i nadzorują szkolenia. Ponadto często uczestniczą w spotkaniach z jednostkami biznesowymi organizacji, aby proponować pomysły i modyfikacje dotyczące przyszłych rozwiązań z obszaru analityki biznesowej.

Typowe obowiązki

Oto typowe obowiązki dyrektorów ds. analityki biznesowej lub dyrektorów ds. danych:

- dokładne, całościowe zrozumienie działalności biznesowej, w tym celów i strategii związanej z danymi,
- projektowanie i implementowanie strategii oraz systemów związanych z danymi,
- kierowanie i zarządzanie dużymi zespołami technicznymi specjalistów od analityki biznesowej oraz motywowanie takich grup,
- posiadanie bogatej wiedzy na temat systemów do analityki biznesowej,
- nadzorowanie zbierania i przechowywania danych w firmie, zarządzania nimi i zapewniania ich jakości,
- nadzorowanie realizowania polityk z zakresu prywatności danych oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami rządowymi i branżowymi,
- pomoc w poprawie wydajności, efektywności i zyskowności organizacji na podstawie wniosków uzyskanych dzięki analizie danych,
- skuteczne komunikowanie znaczenia, wartości i stanu danych zarządowi,
- posiadanie szerokiej i szczegółowej wiedzy na temat odpowiednich aplikacji, rozwiązań i narzędzi z obszaru analityki biznesowej.

Typowe wymagania

Oto typowe wymagania stawiane menedżerom ds. analityki biznesowej lub dyrektorom ds. danych:

- stopień licencjata z matematyki, statystyki, informatyki, danologii lub pokrewnej dziedziny, przy czym preferowany jest stopień magistra,
- 5 – 10 lat doświadczenia na wyższych stanowiskach menedżerskich związanych z danymi,
- bogate doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu zespołami oraz zarządzaniu projektami,
- doskonałe umiejętności w zakresie pracy wielozadaniowej, w tym kończenia ważnych etapów i uwzględniania wielu terminów jednocześnie,
- wysokie umiejętności komunikacji werbalnej, pisemnej i interpersonalnej zarówno z osobami z wiedzą techniczną, jak i z osobami bez takiej wiedzy,
- umiejętność podejmowania decyzji i informowania o nich za pomocą przejrzystego, nietechnicznego języka,
- umiejętność łączenia wyników analiz danych i analityki biznesowej, porządkowania tych informacji i przejrzystego prezentowania ich kierownictwu.

Typowe wynagrodzenie

Średnie wynagrodzenie architektów hurtowni danych zależy od firmy, doświadczenia i lokalizacji. W Stanach Zjednoczonych średnie wynagrodzenie wynosi mniej więcej 145 000 dolarów rocznie, a przedział to od 110 000 do 200 000 dolarów rocznie. W organizacjach na tyle dużych, że mają stanowisko dyrektora ds. danych, te kwoty mogą być jeszcze wyższe i sięgać średnio 190 000 dolarów rocznie w przedziale od 110 000 do 325 000 dolarów rocznie.

Skoro już wiesz, jakie stanowiska są dostępne, pora przyjrzeć się temu, jak zmienić stanowisko na lepsze i rozwijać karierę w branży analityki biznesowej.

Zmienianie stanowiska i rozwój kariery

W podrozdziale „Rodzaje stanowisk i ról w branży analityki biznesowej” wyjaśniłem, że w branży analityki biznesowej dostępnych jest wiele ekscytujących stanowisk i ról. Te stanowiska i role mogą wyznaczać ścieżkę kariery — od analityka biznesowego, programisty lub menedżera projektów po dyrektora ds. danych. Jednak jeśli chodzi o karierę w omawianej branży, możliwości są jeszcze większe. Przyjrzyj się teraz dokładnie różnym stanowiskom i ścieżkom kariery dostępnym dla specjalistów od analityki biznesowej.

Możliwości zatrudnienia i rozwoju kariery

Należy wiedzieć, że organizacje dostarczają firmom rozwiązań z obszaru analityki biznesowej na dwa sposoby:

- przez wykorzystanie pracowników wewnętrznych, którzy zajmują stanowiska i pełnią funkcje opisane w podrozdziale „Rodzaje stanowisk i ról w branży analityki biznesowej”,
- przez skorzystanie z usług firm konsultingowych zatrudniających specjalistów od analityki biznesowej.

Osoba, która dopiero wkracza w świat analityki biznesowej, powinna zrozumieć, że oznacza to dwie bardzo różne ścieżki kariery. Jedna to droga wewnętrznego pracownika w organizacji, a druga to ścieżka konsultanta ds. analityki biznesowej zatrudnionego w firmie konsultingowej. Dość łatwo jest wyobrazić sobie pracę wewnętrznych pracowników. Jednak zatrudnienie i możliwości rozwoju kariery w firmach konsultingowych zasługują na dodatkowe wyjaśnienia. Przyjrzyj się bliżej temu zagadnieniu.

Usługi konsultingowe

Firmy konsultingowe świadczą usługi z zakresu analityki biznesowej innym organizacjom w modelu B2B i w ramach tej działalności zapewniają tym organizacjom specjalistów pełniących następujące funkcje:

- analityków biznesowych,
- programistów specjalizujących się w analityce biznesowej,
- administratorów specjalizujących się w analityce biznesowej,
- menedżerów projektów z zakresu analityki biznesowej,
- architektów hurtowni danych.

Specjaliści z firm konsultingowych zwykle nie obsadzają następujących ról:

- menedżerów ds. analityki biznesowej,
- dyrektorów ds. analityki biznesowej lub dyrektorów ds. danych.

Jednak w firmach konsultingowych w zespołach ds. analityki biznesowej występują podobne role. W dużych firmach konsultingowych zatrudnieni są menedżerowie i dyrektorzy, którzy nadzorują ogólny stan i działalność działu usług z zakresu analityki biznesowej. Dlatego podobna ścieżka kariery istnieje także w firmach konsultingowych i nierzadko zdarza się, że wysokiej klasy konsultanci ostatecznie są zatrudniani przez organizacje na stanowiskach kierowniczych w zespołach ds. analityki biznesowej.

Firmy konsultingowe świadczące usługi z zakresu analityki biznesowej zwykle stosują dwa modele:

- obsadzanie stanowisk konsultantami,
- obsługa projektu.

W tych dwóch modelach sposób świadczenia usług konsultingowych jest zupełnie inny. Warto poznać różnice między tymi podejściami i wiedzieć, dlaczego organizacje wybierają jeden lub drugi model.

Obsadzanie stanowisk

W tym modelu organizacja zleca firmie konsultingowej obsadzenie określonej roli w organizacji. Specjalista od analityki biznesowej jest zatrudniany poprzez firmę konsultingową, a organizacja płaci za godziny pracy tej osoby. Zgodnie z kontraktem taki specjalista pracuje pod kierownictwem wewnętrznych pracowników organizacji i wykonuje zadania na jej rzecz. Dlatego zwykle pracuje i funkcjonuje tak, jakby był zatrudniony przez daną organizację, choć w rzeczywistości jest zatrudniony i opłacany przez firmę konsultingową. W kontraktach w tym modelu określony jest zwykle tylko wymagany zestaw umiejętności, a nie zakres prac lub oczekiwane efekty końcowe (zadania, które powinny zostać wykonane). Tego typu kontrakty przeważnie mają długość od pół roku do roku i często są wielokrotnie przedłużane.

Jest wiele powodów, dla których organizacje korzystają z tego modelu, zamiast zatrudniać pracowników wewnętrznych:

- koszty rekrutacji i rotacji mogą być wysokie,
- zmniejsza się ryzyko zatrudnienia kiepskiego pracownika,
- dostępnych jest za mało specjalistów,
- mogą się pojawić problemy ze skalą działań spowodowane szybkim rozwojem firmy.

W wielu sytuacjach organizacje wolą zatrudnić specjalistę z firmy konsultingowej, aby ograniczyć koszty rekrutacji, zmniejszyć ryzyko związane z zatrudnianiem pracowników wewnętrznych i rozwiązać problemy związane ze skalą działań, wynikające z szybkiego rozwoju firmy lub braku specjalistów na rynku.

Obsługa projektu

Firmy konsultingowe zapewniają też wiedzę i pracowników z obszaru analityki biznesowej w ramach obsługi projektów. Ten model znacznie różni się od obsadzania pozycji, ponieważ projekty realizowane w tym modelu zwykle mają następujące cechy:

- dla projektu zdefiniowane są zakres prac i określone materiały końcowe,
- projekt może być bardzo krótki i trwać na przykład od czterech do sześciu tygodni, choć wiele projektów zajmuje miesiące lub lata,
- pracownicy firmy konsultingowej obsadzają wszystkie (lub prawie wszystkie) stanowiska w zespole ds. analityki biznesowej, a pracami zarządza głównie firma konsultingowa we współpracy z wewnętrznymi menedżerami organizacji.

W tym modelu organizacja przygotowuje zlecenie, w którym określony jest efekt. Firma konsultingowa na podstawie tego zlecenia opracowuje propozycję lub określenie zakresu prac, gdzie definiuje, jak zamierza podejść do zadania, jakie działania będą potrzebne, jakie są zagrożenia i założenia, a także zamieszcza harmonogram prac i koszt realizacji projektu.

Firma konsultingowa może zaproponować wykonanie ustalonego zakresu prac albo z opłatami zależnymi od czasu i materiałów, albo z podaną ceną całościową. W podejściu opartym na czasie i materiałach podawana jest szacowana liczba godzin udziału każdej osoby w projekcie, a także godzinowy koszt pracy tych osób. W modelu z ceną całościową określona jest jedna kwota za realizację ustalonych prac.

Różnice między pracownikami a konsultantami

Jeśli chodzi o wybór ścieżki kariery wewnętrznego pracownika lub konsultanta, warto wiedzieć, że każda z nich ma określone wady i zalety. Jedną z największych różnic jest szerokość i szczegółowość zdobywanego doświadczenia.

Pracownik wewnętrzny zwykle staje się ekspertem od potrzeb i celów w obszarze analityki biznesowej w danej organizacji oraz zdobywa szczegółową wiedzę na temat działalności tej firmy. To z kolei pomaga zdobyć doświadczenie w konkretnej branży, w której ta firma działa, na przykład usług finansowych, produkcji itd. Ponadto wewnętrzni pracownicy częściej pełnią jedną funkcję w obszarze analityki biznesowej, na przykład analityka biznesowego lub autora raportów. Nie oznacza to, że nie mogą zmieniać stanowisk w trakcie kariery, jednak często przez wiele lat pełnią określoną funkcję, zanim ją zmienią lub otrzymają awans. Dlatego pracownicy wewnętrzni zwykle zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu określonego stanowiska, danej branży i firmy.

Natomiast konsultanci przeważnie zdobywają szerszą wiedzę, ponieważ w trakcie swojej kariery zwykle pracują w wielu branżach i firmach, a nawet na różnych stanowiskach. Ponieważ większość firm konsultingowych pracuje dla różnych branż i dla wielu różnych klientów, konsultanci mogą się przyjrzeć zróżnicowanym potrzebom i celom z obszaru analityki biznesowej oraz je zrozumieć. Ponadto konsultanci często pełnią różne funkcje zależne od potrzeb klienta. To oznacza, że w jednym projekcie konsultant może być analitykiem, w innym autorem raportów, a w jeszcze innym menedżerem projektu.

Żadna z tych dwóch ścieżek kariery sama w sobie nie jest dobra lub zła. Różne osoby mają inne cele i mogą uznać, że do ich temperamentu i oczekiwań lepiej dostosowana będzie albo praca konsultanta, albo kariera pracownika wewnętrznego.

Po zapoznaniu się z różnymi możliwościami pora przyjrzeć się wskazówkom dotyczącym szukania i zdobywania pracy w dziedzinie analityki biznesowej.

Strategie szukania pracy

W trakcie szukania wymarzonej pracy w branży analityki biznesowej ważne jest, aby mieć plan i podejście pomagające zrealizować cele. Pod tym względem istnieje wiele strategii szukania pracy, które możesz zastosować, aby odnieść sukces w ekscytującym świecie analityki biznesowej. Oto te strategie:

- **Szukaj selektywnie.** Szukaj odpowiednich stanowisk i ról, które Cię interesują. Używaj serwisów z ofertami pracy, takich jak <https://www.pracuj.pl/>, <https://www.olx.pl/d/praca/>, <https://pl.jobble.org/>, <https://www.praca.pl/>

czy <https://pl.indeed.com/> (zagraniczne oferty znajdziesz na przykład w serwisach <https://www.monster.com/>, <https://www.ziprecruiter.co.uk/>, <https://www.glassdoor.com/index.htm> czy <https://www.careerbuilder.com/>). Wybierz konkretne organizacje, dla których chcesz pracować. Poszukaj informacji na ich temat, aby poznać i zrozumieć ich działalność. Jeśli dokładnie określisz, co chcesz robić i dla kogo chcesz pracować, pomoże Ci to zachować pewność co do stanowiska i firmy w trakcie rozmów z rekruterem. Ponadto zademonstrowanie wiedzy o organizacji i pozycji pomoże Ci udowodnić zainteresowanie stanowiskiem w trakcie rozmów, co zwiększa szanse na zdobycie pracy.

- **Daj się zauważyć.** Zauważalna obecność w internecie może być kluczem do uzyskania wymarzonej pracy. Pracownicy często szukają tak zwanych *pasywnych* kandydatów, czyli wykwalifikowanych osób, które niekoniecznie aktywnie szukają nowej pracy, ale mogą być nią zainteresowane, jeśli pojawi się odpowiednia oferta. Dlatego upewnij się, że Twoje konta w mediach społecznościowych (takich jak Twitter) i serwisach dla specjalistów (takich jak LinkedIn) są aktualne, zawierają opis najnowszych umiejętności i osiągnięć, a także są zgodne z typem stanowiska, jaki Cię interesuje.

Sprawdź profile w mediach społeczności i serwisach dla specjalistów. Dopracuj profile przez użycie w nich określonych słów kluczowych, których rekruterzy i menedżerowie odpowiedzialni za rekrutację prawdopodobnie będą szukać w trakcie poszukiwań kandydatów z Twoim zestawem umiejętności. Aby ustalić te słowa kluczowe, poszukaj w serwisach ofert pracy na interesujących Cię stanowiskach i sprawdź, jakich określeń używają firmy. Ponadto upewnij się, że nagłówek lub tytuł profilu odzwierciedlają Twoje zainteresowanie analityką biznesową. Ponadto jeśli to możliwe, użyj swojego nazwiska w adresie URL. Wiele serwisów, w tym LinkedIn i Twitter, umożliwia zastosowanie spersonalizowanego adresu URL dla profilu. Pomoże to rekruterom i menedżerom odpowiedzialnym za rekrutację znaleźć Cię w internecie.

Zamieszczaj w mediach społecznościowych i sieciach dla specjalistów wiadomości lub artykuły na tematy związane z analityką biznesową. To pomoże rekruterom i menedżerom odpowiedzialnym za rekrutację zrozumieć, że interesujesz się tą dziedziną i śledzisz pojawiające się w niej nowinki. Możesz też rozważyć założenie własnego bloga lub witryny poświęconej analityce biznesowej. W ten sposób możesz podzielić się swoją wiedzą z innymi i zademonstrować swoje umiejętności. Możesz to zrobić bezpłatnie w serwisach takich jak <https://wordpress.com/>. Ponadto w świecie związanym z platformą Power BI możesz udzielać się w serwisie Power BI Community (<https://community.powerbi.com/>). Uzyskanie pozycji Super User i/lub tytułu **Microsoft Most Valuable Professional (MVP)** to osiągnięcie, które z pewnością zrobi wrażenie na potencjalnych pracodawcach.

- **Sieć znajomości.** Korzystanie z sieci znajomości od zawsze jest najbardziej skuteczną strategią poszukiwania pracy. Większość osób właśnie w ten sposób znajduje posadę. Dołącz do lokalnej grupy użytkowników platformy Power BI lub podobnej społeczności specjalistów od analityki biznesowej. W większości metropolii

działają lokalne grupy użytkowników platformy Power BI, które znajdziesz w serwisach takich jak <https://www.meetup.com/> lub w witrynie Power BI Community. Dołączenie do takiej grupy i udział w jej spotkaniach to doskonały sposób na zdobycie nowych umiejętności i znalezienie organizacji, które potrzebują analityki biznesowej. Z im większą grupą osób nawiążesz relacje i będziesz dzielić się informacją, że szukasz pracy, tym większe prawdopodobieństwo, że dowiesz się o ciekawych ofertach. Ponadto działalność w grupach użytkowników i sieciach specjalistów jest dla potencjalnych pracodawców dowodem na Twoje zainteresowanie analityką biznesową.

- **Osobiste podejście.** Choć opracowanie życiorysu zawodowego jest ważne, istotne jest także dostosowanie go do każdego stanowiska i każdej organizacji. Personalizacja życiorysu i/lub listu motywacyjnego pozwala podkreślić oczekiwane umiejętności i wiedzę. Rekruterzy i menedżerowie odpowiedzialni za rekrutację są zasypywani podaniami na otwarte pozycje. Podkreślenie wiedzy w najważniejszych obszarach przez przeniesienie odpowiednich umiejętności i doświadczeń na początek życiorysu i/lub podkreślenie istotnych słów i wyrażeń powoduje, że rekruterzy i menedżerowie odpowiedzialni za rekrutację z większym prawdopodobieństwem zaproszą Cię na rozmowę. Po rozmowie prześlij e-mail z podziękowaniem za nią. Osoby, które wysyłają e-maile z podziękowaniem, są zatrudniane częściej niż kandydaci, którzy tego nie robią. Możesz też wykorzystać taki e-mail do ponownego podkreślenia, że jesteś najlepszym kandydatem na dane stanowisko, a także do doprecyzowania niejasnych lub niepoprawnych odpowiedzi na pytania z rozmowy.

Dzięki zastosowaniu tych prostych strategii szukania pracy zmaksymalizujesz szanse na znalezienie i otrzymanie wymarzonego stanowiska.

Wskazówki dotyczące rozmowy rekrutacyjnej

Gdy już przejdziesz do następnego etapu poszukiwań pracy i otrzymasz zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną na Twoje wymarzone stanowisko w dziedzinie analityki biznesowej, ważne jest, aby świetnie na niej wypaść. Aby z powodzeniem przejść rozmowę rekrutacyjną, najważniejsze jest właściwe przygotowanie.

W tym zakresie przed każdą rozmową rekrutacyjną należy pamiętać o następujących kwestiach:

- **Szukanie informacji.** Choć w ramach strategii poszukiwania pracy prawdopodobnie zapoznałeś się już z firmami, w których chcesz pracować, teraz nadeszła pora, aby dowiedzieć się więcej na temat konkretnej organizacji, w której czeka Cię rozmowa rekrutacyjna. W tym celu zapoznaj się z korzyściami, jakie oferuje dana organizacja, a także z jej kierownictwem. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej na temat działalności tej organizacji i branży, w której funkcjonuje. Uwzględnij obecne wydarzenia, a także niedawne informacje z internetu i prasy biznesowej. Strategicznie wykorzystaj zdobytą wiedzę w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, aby powiązać swoje umiejętności i doświadczenia z opisem stanowiska oraz ogólnymi celami i potrzebami organizacji.

- **Ćwiczenia.** Przećwicz odpowiedzi na typowe pytania z rozmów rekrutacyjnych. Poproś znajomego lub współpracownika o przeprowadzenie fikcyjnej rozmowy. Dzięki praktyce w odpowiadaniu na pytania i w samej rozmowie zyskasz pewność, że uda Ci się spójnie i skutecznie odpowiadać na pytania. Opracuj gotowe odpowiedzi na standardowe pytania, na przykład o to, czy akceptujesz wyjazdy z pracy, dlaczego w Twoim życiorysie są luki, jakie są Twoje zdolności przywódcze, dlaczego interesuje Cię dane stanowisko i dlaczego chcesz zmienić stanowisko lub firmę. Przygotuj się też na pytania techniczne, na które nie znasz odpowiedzi, i przećwicz reagowanie na nie. Naucz się na przykład spokojnego odpowiadania, że nie znasz odpowiedzi na dane pytanie, i szczegółowego wyjaśniania, jak w takiej sytuacji podejdziesz do szukania rozwiązania.
- **Przygotowania.** Dobrze przygotuj się do rozmowy rekrutacyjnej. Z wyprzedzeniem wybierz ubranie i buty. Przygotuj *zestaw* na rozmowę rekrutacyjną, obejmujący dodatkowe kopie życiorysu, notatnik, długopis i może jeszcze parasol. Zapisz pytania do rekrutera i miej je pod ręką podczas rozmowy. W trakcie prawie każdej rozmowy rekruter zapyta Cię, czy masz do niego jakieś pytania. Brak przygotowanych pytań może zostać odebrany jako brak zainteresowania stanowiskiem. Jeśli musisz dojechać na rozmowę, upewnij się, że znasz trasę i czas przejazdu. Uwzględnij dodatkowy czas na ewentualne wypadki lub korki. Jeśli to możliwe, przed rozmową przynajmniej raz pokonaj daną trasę, sprawdź, gdzie możesz zaparkować, a także ile czasu zajmie Ci dojście z parkingu na miejsce rozmowy. Pamiętaj, że przybycie na czas oznacza, że należy być na miejscu kilku minut wcześniej.

Jeśli rozmowa jest prowadzona zdalnie, upewnij się, że wszystkie narzędzia są odpowiednio przygotowane i skonfigurowane. Przetestuj je. Na przykład upewnij się, że kamera działa, że masz stabilne połączenie internetowe i że z łatwością posługujesz się używanymi technologiami.
- **Zachowaj spokój.** Stres jest jednym z najczęściej przytaczanych powodów niepowodzenia rozmów rekrutacyjnych. Szukanie informacji, przygotowanie się do rozmowy i jej przećwiczenie pomagają Ci zbudować pewność siebie oraz zmniejszyć stres. W trakcie rozmowy utrzymuj kontakt wzrokowy z rozmówcą i uważnie słuchaj pytań. Aktywnie wysłuchaj całego pytania i zacznij odpowiadać dopiero wtedy, gdy rozmówca przestanie mówić. Jeśli potrzebujesz chwili na zebranie myśli, zrób krótką przerwę i powtórz na głos pytanie, aby dać sobie trochę czasu na zastanowienie się i przygotowanie odpowiedzi. Możesz na przykład powiedzieć: *A więc rozumiem, że pyta Pan o to, czy...*
- **Nawiąż relację.** Przed rozmową zapisz imię rozmówcy i użyj go w trakcie rekrutacji. Jeśli to możliwe, poszukaj informacji o rekruterze w internecie i sprawdź, gdzie mieszka oraz jakie ma zainteresowania lub hobby. Przeglądaj wpisy w mediach społecznościowych i inne materiały w internecie. Wykorzystaj te informacje w trakcie rozmowy, aby zbudować relację z rekruterem i nawiązać z nim kontakt na poziomie osobistym.

Często ignorowanym aspektem budowania relacji w trakcie rozmowy jest szczerość. Przede wszystkim jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie techniczne, powiedz,

że obecnie nie potrafisz na nie odpowiedzieć, a następnie wyjaśnij, w jaki sposób poszukasz informacji i znajdziesz rozwiązanie. Precyzyjnie określ, jakie materiały i witryny posłużą Ci do ustalenia odpowiedzi.

- **Dalsze kroki.** Zawsze po rozmowie wyślij wiadomość lub e-mail z podziękowaniem i przypomnij o Twoim zainteresowaniu stanowiskiem.

Zastosowanie się do tych wskazówek w trakcie rozmowy rekrutacyjnej pomoże Ci się przygotować i zachować pewność siebie przed rozmową, w jej trakcie i po niej. Pewność siebie jest niezbędną podczas rozmów rekrutacyjnych. Solidne przygotowanie się przez wyszukanie informacji, przećwiczenie rozmowy i zebranie materiałów pomoże Ci zbudować wiarę w siebie niezbędną do tego, by dobrze wypaść w trakcie każdej rekrutacji.

Negocjowanie benefitów i wynagrodzenia

Po udanej rozmowie rekrutacyjnej każda oferta pracy daje okazję do wynegocjowania możliwie korzystnych dla Ciebie warunków pracy. Choć wynagrodzenie jest ważnym aspektem tych negocjacji, nie jest to jedyny istotny czynnik. Warto wiedzieć, że obok pensji można negocjować wiele innych benefitów. Oto niektóre z nich:

- **Premia za podpis.** Premia za podpis to jednorazowy bonus wypłacany pierwszego dnia pracy. Jeśli występuje rozbieżność między płacą rynkową a tym, co oferuje dana firma, może Ci się udać przekonać pracodawcę, że zasługujesz na premię za podpis — zwłaszcza jeśli stanowisko było długo nieobsadzone i trudno jest znaleźć kandydatów z odpowiednimi umiejętnościami.
- **Wolne.** W Stanach Zjednoczonych wiele firm oferuje dwa lub trzy tygodnie wolnego. Jednak nierzadko udaje się wynegocjować dodatkowy tydzień wakacji, zwłaszcza jeśli u obecnego pracodawcy masz więcej urlopu niż w firmie, do której przechodzisz.
- **Czas pierwszej oceny.** Większość firm przeprowadza coroczną ocenę pracowników. Wynegocjowanie wcześniejszej pierwszej oceny, na przykład po sześciu miesiącach, jest rozsądnym kompromisem, zwłaszcza jeśli początkowe wynagrodzenie jest niższe niż to, na jakie zasługujesz. Wcześniejsza ocena pozwoli Ci szybciej udowodnić, że należy Ci się wyższa pensja.
- **Koszty przeprowadzki.** Jeśli stanowisko wymaga przeprowadzki, większość firm pozytywnie rozpatruje wnioski o rekompensatę jej kosztów. Poszukaj informacji, aby ustalić pełne koszty przeprowadzki.
- **Elastyczny czas pracy.** Elastyczny czas pracy jest dla wielu osób ważniejszy niż wyższe wynagrodzenie. Dotyczy to na przykład możliwości przychodzenia i wychodzenia wcześniej lub później, pracy po 10 godzin przez cztery dni w tygodniu lub pracy zdalnej. Od czasu pandemii organizacje chętniej niż wcześniej zgadzają się na pracę zdalną.
- **Premie za realizację celów i osiągnięcia.** Na wielu stanowiskach oferowane są coroczne premie lub bonusy zależne od określonych wyników. Na przykład firmy konsultingowe często proponują premię za *wykorzystanie czasu pracy*, aby wynagrodzić konsultantów pracujących więcej niż oczekiwana liczba godzin.

- **Akcje lub opcje na akcje.** Firmy giełdowe często oferują pracownikom akcje — zamiast corocznych premii albo oprócz nich.
- **Plany emerytalne.** Koniecznie sprawdź, jakie plany emerytalne oferuje pracodawca.
- **Pakiety medyczne.** Organizacje często oferują pakiety medyczne, dentystyczne i okulistyczne dla pracowników. Poszczególne firmy mogą znacznie różnić się pod względem wysokości opłat za takie pakiety i ich zawartością.
- **Programy ubezpieczeniowe.** Wielu pracodawców oferuje podstawowe ubezpieczenie na życie, od śmierci w wyniku wypadku i od niepełnosprawności przy niewielkich lub zerowych kosztach ze strony pracownika. Zapoznaj się z tymi benefitami i ustal, w jakim stopniu mogą one zmniejszyć lub wyeliminować obecne koszty ubezpieczenia.
- **Finansowanie edukacji i programów szkoleniowych.** Większość organizacji jest zainteresowana pracownikami, którzy są dobrze wykształceni oraz śledzą najnowsze technologie i innowacje. Dlatego mogą finansować zdobywanie wysokich stopni naukowych lub regularnie opłacać szkolenia i programy certyfikacyjne. Programy certyfikacyjne i szkolenia techniczne są ważne przede wszystkim w firmach konsultingowych, ponieważ zatrudnianie ustalonej liczby osób z określonymi certyfikatami lub po odpowiednich szkoleniach może być wymagane do utrzymania współpracy z firmami, takimi jak Microsoft, Amazon lub Google.
- **Dodatki.** Zapoznaj się z dodatkami związanymi z danymi stanowiskiem, takimi jak karnet na siłownię, telefon służbowy, zwroty kosztów podróży, a nawet zwrot kosztów za usługi internetowe.

Gdy oceniasz i porównujesz oferty, pamiętaj o pełnym zakresie benefitów i bonusów. Nie ograniczaj się do podstawowej pensji. Niektóre organizacje oferują niższe wynagrodzenie, ale rekompensują to znacznie lepszym pakietem benefitów. Wynegocjowanie benefitów może zrekompenzować niższą pensję i pomóc w uzyskaniu równowagi między życiem zawodowym i osobistym. Jednak na jakimś etapie konieczne będzie omówienie i wynegocjowanie wynagrodzenia.

Negocjowanie pensji

Większość osób szukających pracy nie ma umiejętności negocjacyjnych. Z kolei pracodawcy zwykle zatrudniają rekruterów i menedżerów z doświadczeniem w tym obszarze. Aby zniwelować lukę w umiejętnościach negocjacyjnych, zastosuj się do następujących wskazówek:

- **Poszukiwanie informacji.** Użyj witryn internetowych, takich jak <http://pracuj.pl> czy <http://praca.pl>, aby ustalić średnie wynagrodzenie na porównywalnych stanowiskach na rynku lokalnym w organizacjach o podobnej wielkości. W trakcie negocjacji wykorzystaj zdobyte dane, aby uzasadnić swoje oczekiwania.
- **Ustal zakres oczekiwań.** Musisz ustalić dwie wartości, aby móc skutecznie negocjować wynagrodzenie. Te dwie wartości to optymalne wynagrodzenie i najniższa pensja, na jaką się zgodzisz. Negocjuj tak, aby uzyskać optymalne wynagrodzenie, ale przygotuj się na zakończenie negocjacji, jeśli pracodawca nie zagwarantuje Ci najniższej akceptowalnej pensji. Jeżeli planujesz zerwać negocjacje, pamiętaj o wpływie benefitów innych niż wynagrodzenie.

- **Praktyka.** Często warto poprosić znajomego lub współpracownika o pomoc w przeciwieciu negocjacji. Negocjowanie jest umiejętnością, którą się nabywa. Nie jest to wrodzona zdolność. Dlatego przeciwieciu negocjacji pomoże Ci zyskać pewność siebie i lepiej radzić sobie z różnymi stylami negocjacji.
- **Zachowaj cierpliwość.** Odraczaj dyskusję na temat wynagrodzenia tak długo, jak to możliwe. Niech pracodawca zakocha się w wyobrażeniu, że jesteś w jego zespole, i dopiero potem przystąpi do rozmów na temat pensji. Jeśli pracodawca będzie chciał Cię zatrudnić, łatwiej przyjdzie mu zapłacić Ci więcej, niż zakładał. Poczekaj na to, aby to pracodawca zaproponował jakąś wartość. Jeśli usłyszysz pytanie, jak wysokiej pensji oczekujesz, zrób unik i zapytaj, jaki jest budżet na daną pozycję lub jakie jest typowe wynagrodzenie na podobnych stanowiskach w firmie.
- **Zawsze wysuwaj kontrpropozycję.** Oprzyj się pokusie, by zaakceptować pierwszą propozycję rekrutera lub menedżera odpowiedzialnego za rekrutację. W najlepszym interesie organizacji jest zatrudnienie najbardziej uzdolnionych pracowników za jak najniższą stawkę. Dlatego początkowa oferta prawie na pewno nie będzie najlepszą możliwą propozycją. Przygotuj się do uzasadnienia swojej kontroferty i wyjaśnij, dlaczego Twoim zdaniem zasługujesz na wyższe wynagrodzenie. Mów uczciwie i prosto. Zachowaj pewność siebie, ale unikaj roszczeniowości. Wykaż się taktem i daj odczuć, że doceniasz ofertę, ale nie spełnia ona Twoich oczekiwań.

Negocjowanie benefitów i wynagrodzenia dla wielu osób jest stresujące i nieprzyjemne. Dzięki zastosowaniu omówionych wskazówek zachowasz więcej pewności siebie i zmniejszysz poziom stresu w trakcie negocjacji z potencjalnym pracodawcą. Pamiętaj, że w czasie negocjowania benefitów i wynagrodzenia wszystko jest kwestią otwartą. Określ, co zaakceptujesz, a co jest dla Ciebie nie do przyjęcia. Zawsze zachowuj się profesjonalnie, uprzejmie i bezstronnie. Nie obrażaj się, jeśli pracodawca odrzuci Twoją kontrpropozycję. Przygotuj się też na to, że potencjalny pracodawca może wycofać ofertę, jeśli uzna, że masz nadmierne oczekiwania. Przygotuj się na rezygnację, jeśli firma nie może zaoferować Ci minimalnej pensji, jakiej oczekujesz.

Negocjowanie w firmach konsultingowych

Negocjowanie wynagrodzenia lub stawki godzinowej w firmach konsultingowych to osobny temat. Wynika to z tego, że choć ocena ekonomiczna wielu złożonych organizacji jest trudna lub nawet niemożliwa, to w firmach konsultingowych można przeprowadzić ją w bardzo prosty i prawie uniwersalny sposób. Dlatego wystarczy zadać kilka prostych pytań i przyjąć podstawowe założenia, aby stosunkowo łatwo oszacować, jak wysokie powinno być Twoje wynagrodzenie w firmie konsultingowej.

Po pierwsze, należy ustalić, czy oferta dotyczy stałej pracy u klientów, czy udziału w projektach. Stała praca u klienta daje znacznie mniejsze możliwości w trakcie negocjacji, ponieważ zwykle wiąże się ze ściśle określonymi docelowymi stawkami i przeważnie znacznie niższymi marżami w porównaniu z pracą projektową. Jednak docelowe stawki są zwykle podawane w formie przedziału. Mimo to firmy konsultingowe mogą prowadzić negocjacje tylko w ramach tego przedziału i wychodzą poza niego wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Po drugie, określ, czy stanowisko jest płatne od godziny, czy firma szuka pracownika etatowego. Jest to oczywiście istotne w kontekście urlopów i innych benefitów, ale pomaga też oszacować koszty całkowite, jakie firma konsultingowa poniesie w wyniku zatrudnienia Ciebie. Ma to bezpośrednie przełożenie na to, jak wysokie wynagrodzenie otrzymasz. Choć współczynnik kosztów całkowitych może być różny, można przyjąć, że wynosi on 1,2 wynagrodzenia dla pracowników godzinowych i 1,4 wynagrodzenia dla pracowników etatowych. Współczynnik kosztów całkowitych to prosta metoda szacowania kosztów benefitów, ubezpieczeń i innych czynników poza wynagrodzeniem pracownika. Uwzględniane są tu też koszty korporacyjne, takie jak wynajem biur i wynagrodzenie pracowników, którzy nie przynoszą firmie bezpośrednich zysków, na przykład menedżerów, rekruterów itd.

Przedstawicielom firmy konsultingowej należy zadać następujące pytania:

- Jaka jest typowa stawka godzinowa naliczana klientom za usługi, jakie będziesz świadczyć?
- Jaki jest oczekiwany procent wykorzystania czasu pracy dla pracowników, za których płacą klienci?
- Ile wynosi docelowa marża brutto firmy za usługi konsultingowe?

Jeśli firma odmówi odpowiedzi na dwa ostatnie pytania, można założyć, że docelowy procent wykorzystania czasu pracy wynosi 85%, a docelowa marża brutto to około 40%.

Ponieważ firmy konsultingowe zarabiają przede wszystkim przez naliczanie opłat za każdą godzinę usług konsultingowych, to na podstawie współczynnika kosztów całkowitych, stawki godzinowej naliczanej klientom, oczekiwanego poziomu wykorzystania czasu pracy i docelowej marży brutto możesz łatwo obliczyć maksymalną kwotę, jaką firma zechce Ci zapłacić. Użyj do tego następujących wzorów:

$$\text{przychód} = \text{stawka godzinowa} \times 2080 \times \text{procent wykorzystania czasu}$$

$$\text{maksymalne wynagrodzenie} = \frac{\text{przychód} - \text{marża brutto} \times \text{przychód}}{\text{współczynnik kosztów całkowitych}}$$

Tak więc jeśli firma nalicza klientom 150 zł za godzinę przy współczynniku kosztów całkowitych 1,4 i oczekiwanym wykorzystaniu czasu pracy na poziomie 85%, oczekuje wygenerowania dzięki pracownikowi 265 200 zł przychodu rocznie (przy 2080 godzinach w roku; $150 \text{ zł} \cdot 2080 \cdot 85\% = 265\,200 \text{ zł}$). To oznacza, że jeśli firma chce uzyskać oczekiwane 40% marży brutto (MB), maksymalne wynagrodzenie wyniesie 113 657,14 zł rocznie — $(265\,200 \text{ zł} - 40\% \cdot 265\,200 \text{ zł}) \div 1,4$. Dlatego jeżeli firma proponuje Ci mniej niż 113 657,14 zł rocznie za takie stanowisko, możesz śmiało próbować wynegocjować taką kwotę.

Dla pracowników godzinowych obliczenia wyglądają nieco inaczej. Przede wszystkim pracownicy godzinowi są opłacani tylko za godziny pracy. To oznacza, że poziom wykorzystania ich czasu wynosi 100%. Ponadto możliwe jest, że firma zamiast podawać pensję miesięczną, określi stawkę godzinową, jaką będziesz otrzymywać. Możesz więc użyć następującego wzoru:

maksymalna stawka godzinowa

$$= \frac{\text{stawka godzinowa} - \text{marża brutto} \times \text{stawka godzinowa}}{\text{współczynnik kosztów całkowitych}}$$

Tak więc dla pracownika godzinowego, za którego pracę klient płaci 150 zł za godzinę, przy docelowej marży brutto 30% i współczynniku kosztów całkowitych 1,2 maksymalna stawka godzinowa wynosi 87,50 zł — $(150 \text{ zł} - 30\% \cdot 150 \text{ zł}) \div 1,2$.

Należy pamiętać, że w firmach konsultingowych stanowiska, które nie przynoszą bezpośrednich zysków, wynagrodzenia są obliczane w inny sposób.

Wiesz już, jak znaleźć i zdobyć wymarzoną pracę w branży analityki biznesowej. Jednak podróż po świecie analityki biznesowej i poszukiwania informacji w danych nigdy się nie kończy. W następnym podrozdziale omawiam zasoby, które pomogą Ci kontynuować odkrywanie i eksplorowanie tych dziedzin.

Dalsza droga

Książka *Poznaj Power BI* miała wprowadzić Cię w ekscytujący świat platformy Power BI i analityki biznesowej. Nie jest to jednak koniec Twojej podróży. Z pewnością możesz dowiedzieć się znacznie więcej na temat Power BI i analityki biznesowej, niż można pomieścić w jednej książce. Ponadto w obu tych obszarach stale pojawiają się jakieś nowinki. Aplikacja Power BI Desktop jest co miesiąc wzbogacana o dziesiątki nowych mechanizmów i funkcji. Dlatego ważne jest, aby kontynuować naukę i odkrycia.

Na rysunku 13.1 podane są zasoby, które Ci to umożliwią.

Widać więc, że istnieje duża i aktywna społeczność specjalistów od Power BI, którzy udostępniają w internecie materiały na temat tej platformy. Niektórzy z nich to pracownicy Microsoftu, natomiast inni są konsultantami z dziedziny analityki biznesowej lub innymi specjalistami korzystającymi z Power BI. Blogi Guy in a Cube, Kasper On BI i Dataveld są prowadzone przez pracowników Microsoftu, a pozostałe z wymienionych serwisów są publikowane przez osoby spoza tej firmy. Niektóre z wymienionych witryn dotyczą nie tylko platformy Power BI, ale też szerszego świata analityki biznesowej, na przykład narzędzi i usług Microsoft SQL Server, Azure i Office 365.

Bloger (lub blogerzy)	Blog	Adres URL
Michael Carlo i Seth Bauer	PowerBI.Tips	http://powerbi.tips
Chris Webb	Crossjoin	https://blog.crossjoin.co.uk
Rob Collie i inni	P3 Adaptive	https://powerpivotpro.com
Alberto Ferrari i Marco Russo	SQL BI	http://www.sqlbi.com
Kasper De Jonge	Kasper On BI	https://www.kasperonbi.com
Matt Allington	Excelerator BI	https://exceleratorbi.com.au/blog
Ruth Martinez	Curbal	https://curbal.com/blog
Reza Rad	RADACAD	http://radacad.com/blog
Imke Feldman	The BIccountant	http://www.thebiccountant.com
Brett Powell	Insight Quest	https://insightsquest.com
Gilber Quevauvilliers	Fourmoo	https://www.fourmoo.com/blog
Tom Martens	Mincing Data	https://www.mincingdata.info/blog
Nicky van Vroenhoven	Power BI, Power Platform, Data Platform	https://www.nickyv.com/
Debbie Edwards	Debbie's Microsoft Power BI, SQL and Azure Blog	http://bit.ly/3eQsb2G
Zoe Douglas	DataZoe	https://www.datazoepowerbi.com/blog
Ibarrau	LaDataWeb (w języku hiszpańskim)	https://blog.ladataweb.com.ar/
David Eldersveld	DataVeld	https://dataveld.com/
Pragati Jain	Data Vibe	https://datavibe.co.uk/
Adam Saxton and Patrick Leblanc	Guy in a Cube	https://guyinacube.com/
Różni	Power BI Community Blog	http://bit.ly/3qIoDI9
Różni	Power BI Weekly	https://powerbiweekly.info/

Rysunek 13.1. Lista blogów omawiających funkcje i narzędzia platformy Power BI wraz z przykładami ich stosowania

Podsumowanie

W tym rozdziale omówiłem ciekawe możliwości i stanowiska dostępne w ekscytującym świecie analityki biznesowej i platformy Power BI. Zwróciłem uwagę na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od analityki biznesowej i szczegółowo opisałem różne rodzaje dostępnych

stanowisk i ról. Podalem też szczegółowe listy typowych obowiązków i wymagań, a także standardowe wynagrodzenie na każdym stanowisku. Następnie omówiłem różne sposoby wykonywania pracy w obszarze analityki biznesowej — w roli pracownika wewnętrznego lub konsultanta. Przedstawiłem też najważniejsze różnice między tymi typami zatrudnienia. Dalej przedstawiłem wskazówki dotyczące znajdowania pracy w branży analityki biznesowej, w tym strategię poszukiwania ofert oraz porady na temat różnów rekrutacyjnych i negocjacji. Na końcu umieściłem materiały, które pozwolą Ci kontynuować naukę i odkrywanie informacji, ponieważ świat analityki biznesowej i platformy Power BI stale się zmienia.

To już koniec drugiego wydania książki *Poznaj Power BI*. Mam szczerą nadzieję, że była ona dla Ciebie przydatna i pomoże Ci w pracy oraz karierze.

Pytania

W ramach ćwiczeń postaraj się samodzielnie odpowiedzieć na następujące pytania:

- Gdzie znajduje się platforma Power BI w zestawieniu *Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms* firmy Gartner?
- Jakich siedem różnych stanowisk lub ról jest dostępnych w branży analityki biznesowej?
- Jakie są dwa sposoby zatrudnienia w branży analityki biznesowej?
- Jakie są dwa sposoby zatrudnienia w firmach konsultingowych?
- Jakie są różnice między pracownikami wewnętrznymi a konsultantami?
- Jakie cztery strategie poszukiwania pracy pomogą Ci znaleźć zatrudnienie w branży analityki biznesowej?
- Jakich sześć wskazówek pomoże Ci świetnie wypaść na rozmowie rekrutacyjnej?
- Co oprócz pensji możesz uwzględnić w trakcie negocjowania benefitów i wynagrodzenia?
- Jakich pięć wskazówek dotyczących negocjowania pensji potrafisz wymienić?

Dalsza lektura

Aby dowiedzieć się więcej na temat zagadnień omawianych w tym rozdziale, zapoznaj się z następującymi materiałami:

- Grupy użytkowników Power BI: https://community.powerbi.com/t5/Power-BI/User-Groups/ct-p/pbi_usergroups.
- Serwis Payscale: <https://www.payscale.com>.
- Serwis Glassdoor: <https://www.glassdoor.com>.

- Serwis Monster: <https://www.monster.com>.
- Serwis ZipRecruiter: <https://www.ziprecruiter.com>.
- Serwis Indeed: <https://www.indeed.com>.
- Serwis CareerBuilder: <https://www.careerbuilder.com>.
- Jak negocjować wynagrodzenie: <https://www.wikihow.com/Negotiate-Compensation>.

Skorowidz

A

- analitika biznesowa, 21
 - administrator, 360
 - analityk biznesowy, 357
 - architekt hurtowni danych, 363
 - dyrektor ds. analityki biznesowej, 366
 - dyrektor ds. danych, 366
 - konsultant, 370
 - menedżer od analityki biznesowej, 365
 - menedżer projektów, 362
 - negocjowanie benefitów, 374
 - negocjowanie pensji, 375
 - obsadzanie stanowisk, 369
 - obsługa projektu, 369
 - programista, 359
 - rozmowa rekrutacyjna, 372
 - strategie szukania pracy, 370
 - usługi konsultingowe, 368
- analizy, 27, 174
- Analysis Services, 31
- aplikacje, 283, 289
 - mobilne Power BI, 32
 - publikowanie, 285, 286
 - tworzenie, 284
 - używanie, 288
- Azure
 - Machine Learning, 33
 - Stream Analytics, 33

B

- bezpieczeństwo zestawu danych, 347
- bramy danych, 31, 302
 - dodawanie źródeł danych, 315
- ekran
 - administratora, 305, 308
 - instalacyjny, 306
- instalowanie
 - w trybie osobistym, 303
 - w trybie standardowym, 304
- konfigurowanie, 310
- lokalne, 314
- odzyskiwanie, 307
- rejestrowanie, 306
- strona
 - Diagnostyka, 311
 - Łączniki, 313
 - Sieć, 312
 - Stan, 308
 - Ustawienia usługi, 310
- tryb
 - osobisty, 308
 - standardowy, 310
- uruchamianie, 308
- usuwanie, 315
- zarządzanie, 312

D

dane, 23
 analiza, 27, 39
 częściowo ustrukturyzowane, 24
 generowanie, 68
 model, 25
 nieustrukturyzowane, 24
 oczyszczanie, 26, 97
 odświeżanie, 40
 odświeżanie automatyczne, 316
 pobieranie, 38, 89
 podział, 142
 porządkowanie, 25
 przekształcanie, 26, 95, 102
 segmentacja, 149
 sprawdzanie poprawności, 112
 szczegółowość, 132
 typy, 26
 ustrukturyzowane, 24
 wczytywanie, 115
 wewnętrzne, 23
 źródła, 48
 Dataverse, 33
 Dynamics 365, 33
 dziedzina, 22
 dzierżawa
 ustawienia, 335

E

edytor Power Query, 30, 88
 anulowanie przestawienia danych, 99
 blokowanie ładowania zapytań, 107
 cele i prognozy, 97
 dołączanie zapytań, 110
 filtrowanie wierszy, 99
 funkcja wypełniania, 101
 kopiowanie zapytań, 108
 nagłówki, 95
 oczyszczanie danych, 97
 panel
 Ustawienia zapytań, 96
 Zapytania, 96, 112
 pasek
 formuły, 97
 szybkiego dostępu, 95
 płótno z danymi, 96
 porządkowanie zapytań, 113

przekształcanie
 danych, 95
 zapytań, 102, 103
 rozwijanie tabel, 107
 scalanie zapytań, 105
 sprawdzanie jakości danych, 114
 stopka, 96
 usuwanie wierszy, 98
 wstążka, 96
 zmiana
 typu danych, 101
 źródła danych, 109
 Excel, 32, 255

F

filtrowanie „najlepsze n”, 176
 filtry, 202
 format
 JSON, 190
 PDF, 255
 formatowanie warunkowe, 180
 fragmentator, 77, 195–198
 synchronizacji, 200
 funkcja poruszania się po raportach, 157

G

generowanie danych, 68
 grupowanie, 149

H

hierarchie
 eksplorowanie, 152
 operacje, 153
 tworzenie, 151

J

język
 DAX, 31, 67
 M, 97

K

kafelki, 281
 kalendarz, 201

karty wyników, 289
 tworzenie, 289
 używanie, 291
 kod QR, 252
 kolumny, 69
 filtrowanie, 128
 formatowanie, 71
 obliczane, 127, 128
 konto Office 365, 228

L

logo, 200

M

macierz procesów i wymiarów, 50, 54
 mapowanie źródła danych, 320
 metryki, 289
 tworzenie, 289
 używanie, 291
 miary, 133
 tworzenie, 135
 Microsoft AppSource, 31
 mierniki, 177
 model danych, 25, 49, *Patrz także* widok
 Model
 tabele, 122
 tworzenie, 118, 120
 modele użytkowania, 328
 anarchia, 328
 model
 hybrydowy, 333
 mieszany, 334
 rozproszony, 330
 scentralizowany, 329
 nadrzędne zbiory danych, 332
 motyw, 190
 pulpitu nawigacyjnego, 279

O

obliczenia
 miary, 133
 obliczane kolumny, 127
 sprawdzanie
 grupowanie, 144
 podział danych, 142
 przypadki brzegowe, 140

odświeżanie zestawu danych, 316
 planowanie, 316
 Office 365, 32
 okno dialogowe
 Analizuj, 174
 Aplikacje Power BI, 288
 Bezpiecznie osadź ten raport, 248
 do generowania kodu QR, 253
 do tworzenia nowej karty wyników, 290
 do zarządzania uprawnieniami, 245
 Dołączanie, 110
 Dostęp w usłudze, 294
 Drukuj, 247
 Edytowanie relacji, 124
 eksportowania, 255
 filtrowania kolumny, 128
 formatowania warunkowego, 180
 funkcji publikowania, 250
 Grupy, 150
 Nawigator, 91, 94
 Nowa grupa, 114
 Parametr What-if, 178
 Pobierz dane, 90
 publikowania aplikacji, 287
 Publikowanie w usłudze Power BI, 236
 pytań i odpowiedzi, 164
 rozwijania kolumn, 107
 Scalanie, 105
 Szybkie miary, 182
 Tworzenie relacji, 125
 Udziel dostępu osobom, 246
 Usuwanie końcowych wierszy, 99
 Utwórz obszar roboczy, 234
 Wstawianie kroku, 103
 Wyślij link, 239, 256
 z ostrzeżeniem, 108
 Zależności zapytań, 113
 Zarządzaj alertami, 282
 Zarządzaj rolami, 154
 Zarządzaj użytkownikami, 315
 Zarządzanie relacjami, 124
 Zmień typ kolumny, 104

P

parametry typu „co, jeżeli”, 178
 platforma typu SaaS, 228
 plik motywu, 190
 podsumowywanie, 174
 pole tekstowe, 195

- poruszanie się po raportach, 157
- Power Apps, 32
- Power BI, 21
 - modele użytkownika, 328
 - projekty, 42
 - zarządzanie, 333
- Power BI Desktop, 30, 35, 38
 - analizowanie danych, 39
 - edytor Power Query, 88
 - łączenie z danymi, 88
 - modele danych, 118
 - nagłówki, 64
 - panele, 64
 - pasek formuły, 67
 - plótno, 65
 - pobieranie aplikacji, 60
 - pobieranie danych, 38, 89, 92
 - przeglądanie motywów, 192
 - przyciski, 159
 - publikowanie, 39, 234
 - pytania i odpowiedzi, 162
 - segmentacja danych, 149
 - sprawdzanie obliczeń, 140
 - sprawdzanie poprawności danych, 112
 - stopka, 65
 - strony, 65
 - tapeta, 65
 - techniki analiz, 173
 - tworzenie
 - modelu danych, 39
 - obliczeń, 127
 - tabeli, 68
 - wizualizacji, 73
 - uruchamianie aplikacji, 62
 - wczytywanie danych, 115
 - widok Model, 119
 - widoki, 64
 - wstążka, 66
 - zabezpieczenia RLS, 153
 - zakładki, 168
- Power BI dla rzeczywistości rozszerzonej, 32
- Power BI Embedded, 31, 36
- Power BI Premium, 36
- Power BI Premium Per User, 37
- Power BI Pro, 35
- Power BI Report Server, 31, 37
- Power Platform, 32
- Power Query, *Patrz* edytor Power Query
- Power Virtual Agents, 33
- PowerPoint, 254
- projektowanie modelu danych, 54
 - identyfikowanie faktów i wymiarów, 49
 - macierz procesów i wymiarów, 50, 54
 - składowanie zestawu danych, 50
- projekty, 42
 - administrator, 48
 - autor raportu, 47
 - cele, 43, 52
 - interesariusze, 43, 52
 - specjalista od modelowania danych, 46
 - sponsor, 43
 - wymagania, 44, 52
 - źródła danych, 49, 54
- przeglądanie szczegółowe, 157, 159
- przyciski, 159
 - akcje, 161
 - rodzaje, 159
 - stany, 161
- publikowanie aplikacji, 285, 286
- pulpit nawigacyjny, 51, 55, 274
 - interfejs, 276
 - kafelki, 281
 - menu
 - Edytuj, 278
 - Plik, 277
 - motyw, 279
 - opcja
 - Dodaj kafelek, 279
 - Pytania i odpowiedzi, 277
 - tworzenie, 274
 - wielokropek (...), 281
- Pytania i odpowiedzi, 162, 164–168, 277, 347

R

- raport końcowy, 189
 - dodawanie filtrów, 202
 - dostosowywanie kalendarza, 201
 - planowanie, 189
 - porządkowanie, 190, 221
 - stosowanie motywu, 190
- strona
 - dla menedżerów działów, 206
 - dla menedżerów filii, 209
 - Podsumowanie dla zarządu, 203
 - Szczegółowe dane o pracownikach, 216
 - Szczegółowe zestawienie godzin, 212
 - Wprowadzenie, 219
- synchronizowanie fragmentatorów, 200

szablon strony, 191
 testy, 220
 raporty, 51, 55
 edytowanie, 267
 publikowanie, 233
 tworzenie, 269
 udostępnianie, 238
 używanie, 244
 wyświetlanie, 244

relacja

 jeden do jednego, 122
 jeden do wielu, 121
 wiele do jednego, 121
 wiele do wielu, 123

Report Builder, 33

role

 testowanie, 155
 tworzenie, 153

S

SaaS, software as a service, 228
 segmentacja danych, 149
 SharePoint, 33
 strona główna obszaru roboczego, 235
 strony z etykietkami, 183
 synonimy, 167
 szablon strony, 191
 szybkie miary, 181

T

tabele, 68
 formatowanie kolumn, 71
 tworzenie kolumn, 69
 tworzenie relacji, 121
 Teams, 258
 tworzenie
 aplikacji, 284
 grup, 149
 hierarchii, 151
 kart wyników, 289
 metryk, 289
 miar, 135
 modeli danych, 118, 120
 obliczanych kolumn, 127, 128
 obszaru roboczego, 233
 pulpitu nawigacyjnego, 274
 raportu końcowego, 188
 relacji, 121

 ról, 153
 strony z etykietkami, 183
 szablonu strony, 191
 tabeli, 68
 układu mobilnego, 268
 wizualizacji, 73
 zakładek, 169
 zapytania, 89

U

uczenie maszynowe, 184
 układ mobilny, 280
 usługa Power BI, 30, 39, 227
 bezpieczeństwo zestawu danych, 347
 bramy danych, 302
 czat w aplikacji Teams, 258
 dostęp
 do aplikacji, 40
 do metadanych, 348
 edytowanie raportów, 267
 karty wyników, 289
 konto Office 365, 228
 menu
 Eksportuj, 254
 Plik, 244
 Widok, 264
 metryki, 289
 nagłówki, 229
 ochrona informacji, 337
 odświeżanie
 danych, 40
 zestawów danych, 316
 panel
 nawigacji, 231
 Subskrybuj, 260
 płótno, 233
 przycisk
 Komentarz, 265
 Resetuj, 262
 Udostępnij, 256
 publikowanie, 234
 pulpity nawigacyjne, 274
 strategie wprowadzania, 353
 tworzenie
 aplikacji, 284
 pulpitów nawigacyjnych, 40
 raportu, 269
 udostępnianie, 238
 udostępnianie danych, 40

- uprawnienia
 - do aplikacji, 295
 - do obiektów, 295
 - do obszaru roboczego, 293
- ustawienia
 - aplikacji szablonu, 347
 - dewelopera, 345
 - dzierżawy, 335
 - eksportowania i udostępniania, 338
 - funkcji Pytania i odpowiedzi, 347
 - inspekcji i użycia, 344
 - integracji, 343
 - interfejsu API administratora, 346
 - metryk, 348
 - obszaru roboczego, 337
 - odkrywania, 342
 - pakietu zawartości i aplikacji, 342
 - pomocy i obsługi technicznej, 336
 - przepływu danych, 346
 - pulpitu nawigacyjnego, 345
 - szczegółowych informacji, 348
 - wizualizacji języka R i Python, 344
 - z grupy Zaawansowana sieć, 348
- używanie aplikacji, 288
- wdrażanie, 327
- wdrażanie materiałów, 349
- wielokropek (...), 261
- wizualizacje, 344
- wprowadzanie w organizację, 352
- wstążka, 244
- wyświetlanie raportów, 40
- zabezpieczenia RLS, 297
- zakładki, 262

V

Visio, 33

W

- widok Dane, 127
- widok Model, 119
 - edytowanie relacji, 124
 - nagłówki, 120
 - panele, 120
 - plótno, 120
 - przegląd modelu danych, 126
 - stopka, 120

- tworzenie
 - modelu danych, 120
 - relacji, 121, 125
 - układy, 120
 - widoki, 120
 - wstążka, 120
 - zarządzanie relacjami, 124
- wiersze
 - filtrowanie, 99
 - usuwanie, 98
- wizualizacja, 28, 73
 - typu macierz, 151
 - typu miernik, 177
 - typu tabela, 149
- wizualizacje, 28, 73
 - dodatkowe, 80
 - dodawanie analiz, 77
 - formatowanie, 75
 - interakcje między elementami, 83
 - języka R i Python, 344
 - sztucznej inteligencji, 166
 - usługi Power BI, 344
 - używanie fragmentatora, 77
- wskaźniki wydajności, 177

Z

- zabezpieczenia RLS, 153, 297
- zakładki, 168
 - opcje, 170
 - tworzenie, 169
- zapytania
 - blokowanie ładowania, 107
 - dołączanie, 110
 - kopiowanie, 108
 - porządkowanie, 113
 - przekształcanie, 102, 103
 - scalanie, 105
 - tworzenie, 89
- zarządzanie
 - bramą danych, 312
 - platformą Power BI, 333
- zasoby
 - dedykowane, 36
 - współdzielone, 34
- zestaw danych, *Patrz* model danych, widok Model

PROGRAM PARTNERSKI

— GRUPY HELION —



1. ZAREJESTRUJ SIĘ
2. PREZENTUJ KSIĄŻKI
3. ZBIERAJ PROWIZJĘ

Zmień swoją stronę WWW w działający bankomat!

Dowiedz się więcej i dołącz już dzisiaj!

<http://program-partnerski.helion.pl>

GRUPA
Helion 